संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) मुख्य परीक्षा — सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - 1 (GS Paper-1) विगत 14 वर्षों के प्रश्न (2013–2026) - उत्तर कुंजी

General Studies Paper 1

भारतीय कला, संस्कृति एवं विरासत

1. मौर्य काल का इतिहास जानने और समझने में अशोक के शिलालेखों/अभिलेखों का क्या महत्व है? विश्लेषण कीजिए। *10*

उत्तर:

भूमिका

मौर्य इतिहास के पुनर्निर्माण में सम्राट अशोक के अभिलेख सर्वाधिक प्रामाणिक एवं समकालीन प्राथमिक पुरातात्विक स्रोत हैं। 1837 ई. में जेम्स प्रिंसेप द्वारा ब्राह्मी लिपि के उद्घाचन के पश्चात ये अभिलेख मौर्य साम्राज्य के बहुआयामी अध्ययन का आधार बने।

मौर्य इतिहास को जानने में अभिलेखों का महत्व (विभिन्न आयाम):

(क) **साम्राज्य की सीमा एवं भौगोलिक विस्तार:**

- क. उत्तर-पश्चिम (शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा) से लेकर दक्षिण में (सुवर्णगिरि, येर्रागुडी) तथा पूर्व में (धौली, जौगढ़) से पश्चिम में (गिरनार, सोपारा) तक प्राप्त अभिलेख मौर्य साम्राज्य के अखिल भारतीय विस्तार की पुष्टि करते हैं।
- ख. **कंधार द्विभाषी अभिलेख** (यूनानी व आर्मेइक) पश्चिमोत्तर सीमा पर सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है।

(ख) **शासक की पहचान एवं वंशावली:**

- क. अधिकांश अभिलेखों में 'देवानांप्रिय प्रियदर्शी' उपाधि मिलती है, किंतु **मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर एवं उडेगोलम** लघु शिलालेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम 'अशोक' मिलता है, जिसने मौर्य शासक की ऐतिहासिक पहचान स्पष्ट की।

(ग) **प्रशासनिक संरचना एवं अधिकारी वर्ग:**

- क. **तीसरे व पांचवें शिलालेख** में प्रादेशिक, **रज्जुक** (न्यायिक/राजस्व अधिकारी), **युक्त** तथा समाज में नैतिक उत्थान हेतु **'धम्म महामात्र'** जैसे अधिकारियों की नियुक्ति का विवरण मिलता है।
- ख. **धौली एवं जौगढ़ के पृथक कलिंग प्रज्ञापन** से अशोक के पितृतुल्य राजत्व सिद्धांत (*"सवे मुनिसे पजा मम"* - सभी मनुष्य मेरी संतान हैं) का बोध होता है।

(घ) **अशोक का धम्म एवं जनकल्याणकारी नीतियां:**

- क. **भाब्रू (बैराट) शिलालेख** अशोक के बौद्ध धर्म में व्यक्तिगत विश्वास (त्रिरत्न - बुद्ध, धम्म, संघ) को प्रमाणित करता है।
- ख. अभिलेखों में सर्वधर्म समभाव (12वां शिलालेख), अहिंसा, माता-पिता की सेवा तथा पशु-चिकित्सालय, सराय व कूप निर्माण जैसे जनकल्याणकारी कार्यों का उल्लेख है।

(ङ) **आर्थिक व्यवस्था एवं कर प्रणाली:**

- क. **रुम्मिनदेई (लुम्बिनी) लघु स्तंभलेख** एकमात्र विशुद्ध आर्थिक अभिलेख है, जो बुद्ध जन्मभूमि होने के कारण 'बलि' (धार्मिक कर) की पूर्ण माफी तथा 'भाग' (भू-राजस्व) को 1/6 से घटाकर 1/8 करने का साक्ष्य प्रस्तुत करता है।

(च) **विदेशी संबंध एवं सांस्कृतिक समन्वय:**

- क. **13वें वृहद शिलालेख** में कलिंग युद्ध के हृदय परिवर्तन के साथ-साथ पाँच समकालीन यूनानी शासकों (अन्तियोक, तुरमय, अन्तिकिन, मग एवं अलिकसुन्दर) के पास धम्म-दूत भेजने का विवरण है, जो मौर्य विदेश नीति और कूटनीतिक संबंधों को उजागर करता है।

आलोचनात्मक सीमाएं:

यद्यपि ये अभिलेख साहित्यिक स्रोतों (कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका) की तुलना में अधिक निष्पक्ष और कालक्रमिक हैं, फिर भी इनमें राजकीय दृष्टिकोण और आत्म-प्रशंसा का पुट है, जिसे समग्र इतिहास निर्माण हेतु अन्य पुरातात्विक स्रोतों के साथ संपूरित किया जाना आवश्यक है।

निष्कर्ष

अशोक के अभिलेख मौर्य काल की राजनीति, धर्म, प्रशासन, अर्थव्यवस्था और कूटनीति को समझने की सबसे विश्वसनीय कुंजी हैं, जिन्होंने मौर्य काल को दंतकथाओं से निकालकर वैज्ञानिक इतिहास के धरातल पर प्रतिष्ठित किया।

2. विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला पुरानी परंपराओं और उस समय के नए प्रयोगों का एक बेहतरीन मिश्रण दर्शाती है। उदाहरण देकर समझाइए। *15*

उत्तर:

भूमिका:
14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य फली-फूली विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला दक्षिण भारतीय द्रविड़ वास्तुकला का चरमोत्कर्ष मानी जाती है। विजयनगर के शासकों ने न केवल पूर्ववर्ती राजवंशों की समृद्ध स्थापत्य शैलियों का संरक्षण एवं संवर्धन किया, बल्कि समकालीन राजनीतिक-सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप अनेक मौलिक व धर्मनिरपेक्ष नवाचारों का सूत्रपात भी किया।

1. पुरातन स्थापत्य परंपराओं की निरंतरता एवं समावेशन:
विजयनगर वास्तुकला ने पूर्ववर्ती दक्षिण भारतीय साम्राज्यों की श्रेष्ठ विशेषताओं को अंगीकार किया:

चोल परंपरा (द्रविड़ योजना एवं विमान): मंदिरों का मूल विन्यास चोल युगीन द्रविड़ शैली पर आधारित था, जिसमें वर्गाकार गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ और पिरामिडाकार 'विमान' का निर्माण निरंतर रहा।

पांड्य परंपरा (प्रवेश द्वार एवं गोपुरम): पांड्य काल में विकसित विशाल प्रवेश द्वारों की परिपाटी को विजयनगर काल में और अधिक भव्य रूप दिया गया, जहाँ गोपुरम मुख्य मंदिर के विमान से भी अधिक ऊँचे बनाए जाने लगे।

चालुक्य एवं होयसल प्रभाव (सूक्ष्म नक्काशी एवं स्तंभ निर्माण): मंदिर के स्तंभों, अधिष्ठानों और दीवारों पर होयसल शैली जैसी सूक्ष्म, अलंकृत एवं सजीव मूर्तिकला (जैसे देवी-देवताओं व आख्यानों का अंकन) को अपनाया गया।

2. समकालीन नवीन प्रयोग एवं मौलिक नवाचार:
विजयनगर वास्तुकारों ने कई अद्वितीय तत्वों का विकास किया:

कल्याण मंडप: देवताओं के औपचारिक विवाह उत्सवों के लिए अत्यधिक अलंकृत एवं खुले स्तंभों वाले 'कल्याण मंडप' का निर्माण एक सर्वथा नवीन प्रयोग था।

अम्मन मंदिर: मुख्य देवता की सहचरी (देवी) के लिए मंदिर परिसर में एक अलग 'अम्मन मंदिर' की स्थापना अनिवार्य अंग बनी।

रायगोपुरम: कृष्णदेवराय और अन्य शासकों द्वारा निर्मित विशालकाय बहुमंजिला प्रवेश द्वारों को 'रायगोपुरम' नाम दिया गया, जो दूर से ही साम्राज्य की संप्रभुता और वैभव का प्रतीक थे।

एकाश्मक यलि स्तंभ एवं संगीतमय स्तंभ: स्तंभों पर छलांग लगाते हुए पौराणिक अश्व-व्याल 'यलि' (Yali) की त्रि-आयामी आकृतियाँ उकेरी गईं। साथ ही, प्रस्तर को ठोकने पर विशिष्ट स्वर उत्पन्न करने वाले 'संगीतमय स्तंभ' (Musical Pillars) निर्मित किए गए।

इंडो-इस्लामिक समन्वय (धर्मनिरपेक्ष वास्तुकला): गैर-धार्मिक संरचनाओं में दक्कन सल्तनत के संपर्क से नुकीले मेहराब (Arches), गुंबद (Domes) और चूने-गारे (Plaster) के लेप का उत्कृष्ट सम्मिश्रण देखा गया।

3. प्रमुख स्मारकीय साक्ष्य एवं उदाहरण:

विट्ठल स्वामी मंदिर (हम्पी): यह विजयनगर शैली का शिखर है, जिसमें अद्वितीय 'प्रस्तर रथ' (Stone Chariot) तथा 56 संगीतमय स्तंभों से युक्त भव्य रंगमंडप विद्यमान हैं।

विरूपाक्ष मंदिर: विशाल प्रांगण, अलंकृत कल्याण मंडप तथा 50 मीटर ऊँचा भव्य 'रायगोपुरम' इसकी प्रमुख विशेषता है।

हजारा राम मंदिर: मंदिर की बाहरी व आंतरिक दीवारों पर 'रामायण' के प्रसंगों को प्रस्तर फलकों (Bas-reliefs) पर सजीव रूप से उकेरा गया है।

कमल महल (लोटस महल) एवं गजशाला (Elephant Stables): कमल महल में हिंदू ज्यामिति और इंडो-इस्लामिक मेहराबदार शैली का अनूठा समन्वय है, जबकि गजशाला गुंबददार मेहराबों से युक्त सैन्य-धर्मनिरपेक्ष स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है।

महानवमी डिब्बा: राजसी अनुष्ठानों और शक्ति प्रदर्शन हेतु निर्मित एक विशाल सीढ़ीदार पत्थर का चबूतरा, जिस पर शिकार, युद्ध और नृत्य के दृश्य उत्कीर्ण हैं।

निष्कर्ष:
विजयनगर वास्तुकला केवल परंपरा का अंधानुकरण नहीं थी, बल्कि यह प्राचीन दक्षिण भारतीय शास्त्रीय विरासत और तत्कालीन समकालीन आवश्यकताओं व विदेशी प्रभावों का एक संश्लेषित (Eclectic) एवं भव्य रूप थी। इसने भारतीय स्थापत्य कला को हम्पी के रूप में एक ऐसा अद्वितीय यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रदान किया, जो आज भी मध्यकालीन भारतीय शिल्पकला की विविधता और नवोन्मेष का साक्ष्य प्रस्तुत करता है।

3. हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण और वास्तुकला (स्थापत्य कला) की मुख्य विशेषताएं क्या थीं? समझाइए। *10*

उत्तर:

हड़प्पा सभ्यता: नगर निर्माण एवं वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं
हड़प्पा सभ्यता (कांस्य युगीन) भारतीय उपमहाद्वीप में 'प्रथम नगरीकरण' का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसका नगर नियोजन एवं स्थापत्य उन्नत नागरिक चेतना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा उपयोगितावादी दर्शन पर आधारित था।

1. नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशेषताएं:

ग्रिड पद्धति (जाल प्रणाली): नगर सुनियोजित ग्रिड प्रारूप पर आधारित थे, जहाँ मुख्य सड़कें एक-दूसरे को समकोण (90°) पर काटती थीं, जिससे नगर आयताकार खंडों (ब्लॉक्स) में विभाजित हो जाता था।

नगर का द्विविभाजन: अधिकांश नगर दो भागों में बंटे थे—

पश्चिमी दुर्ग (सिटाडेल): यह ऊँचे चबूतरे पर निर्मित, दुर्गीकृत क्षेत्र था, जो प्रशासनिक व विशिष्ट वर्ग हेतु प्रयुक्त होता था।

पूर्वी निचला नगर: यह क्षेत्र अपेक्षाकृत विस्तृत था, जहाँ सामान्य जनसामान्य के आवासीय भवन स्थित थे। *(अपवाद: धौलावीरा त्रि-स्तरीय—दुर्ग, मध्य नगर तथा निचला नगर में विभाजित था; जबकि चन्हुदड़ो में दुर्ग का अभाव था।)*

उन्नत जल निकासी प्रणाली (ड्रेनेज सिस्टम): प्रत्येक घर की नालियाँ गली की नाली से और गली की नालियाँ मुख्य सड़क के बड़े ढके हुए नालों से जुड़ती थीं। नालियों की सफाई के लिए नियमित अंतराल पर निरीक्षण छिद्र (मैनहोल) तथा सोक-पिट (सोखता गड्ढे) बनाए गए थे।

मानकीकृत ईंटों का उपयोग: भवनों व रक्षा प्राचीरों के निर्माण में भट्ठी में पकी हुई तथा धूप में सुखाई गई ईंटों का उपयोग किया गया, जिनका आकार सर्वत्र मानक अनुपात **4:2:1** (लंबाई:चौड़ाई:मोटाई) में था।

नागरिक स्वच्छता एवं प्रशासन: उन्नत जल निकासी और कूड़ेदानों की व्यवस्था से स्पष्ट होता है कि तत्कालीन समाज में एक कुशल एवं प्रभावी नगरपालिका जैसी प्रशासनिक व्यवस्था कार्यरत थी।

2. वास्तुकला (स्थापत्य कला) की विशेषताएं:

(क) आवासीय स्थापत्य (निजी भवन):

आंगन-केंद्रित व्यवस्था (कोर्टयार्ड प्रणाली): घर के केंद्र में खुला आंगन होता था जिसके चारों ओर रसोई, स्नानागार व शयनकक्ष बने होते थे।

निजता (गोपनीयता) को प्राथमिकता: मुख्य प्रवेश द्वार या खिड़कियाँ मुख्य सड़क पर न खुलकर संकरी गलियों में खुलती थीं, तथा प्रवेश द्वार से घर का भीतरी भाग प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता था।

बहुमंजिला भवन व सुविधाएं: सीढ़ियों के अवशेष दोमंजिला भवनों की पुष्टि करते हैं। अधिकांश घरों में पक्के फर्श वाले निजी स्नानागार, कुएं तथा गंदे पानी की निकासी की नालियाँ उपलब्ध थीं।

(ख) सार्वजनिक स्थापत्य:

विशाल स्नानागार (मोहनजोदड़ो): यह धार्मिक व अनुष्ठानिक स्नान हेतु निर्मित था। जल रिसाव रोकने के लिए ईंटों की चुनाई में जिप्सम मोर्टार और बिटुमेन (डामर) का लेप किया गया था।

विशाल अन्नागार/धान्यागार (हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो): अनाज के सुरक्षित भंडारण हेतु ऊंचे चबूतरों पर निर्मित, जिनमें वायु संचार (हवादार वेंटिलेशन प्रणाली) की वैज्ञानिक व्यवस्था थी।

गोदीबाड़ा (डॉकयार्ड - लोथल): पकी ईंटों से निर्मित विश्व का प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह, जो उन्नत समुद्री व्यापारिक स्थापत्य को दर्शाता है।

जलाशय एवं जल संचयन प्रणाली (धौलावीरा): शैल-कर्तित विशाल जलाशय और उन्नत वर्षा जल संचयन तंत्र।

सांकेतिक नगर लेआउट:

[पश्चिमी दुर्ग (सिटाडेल / प्रशासनिक)] ⟵ पृथक प्राचीर ⟶ [पूर्वी निचला नगर (आवासीय ग्रिड)]

↓

[सड़कें: 90° समकोण ग्रिड] —> [ढकी नालियाँ व सोक-पिट] —> [मुख्य जल निकास]

निष्कर्ष:

हड़प्पा कालीन नगर नियोजन व स्थापत्य कला विलासिता के स्थान पर उपयोगिता, स्वच्छता, पर्यावरण संतुलन और जन-स्वास्थ्य पर केंद्रित थी। यह प्राचीन व्यवस्था आधुनिक 'स्मार्ट सिटी' और 'सतत शहरी विकास' के लिए एक कालजयी प्रेरणास्रोत है।

4. अकबर द्वारा सभी धर्मों के अच्छे विचारों को साथ लेकर चलने (धार्मिक समन्वय/सुलह-ए-कुल) की नीति के मुख्य पहलुओं की समीक्षा कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

अकबर की 'सुलह-ए-कुल' (सार्वभौमिक शांति व सद्भाव) की नीति सभी धर्मों के श्रेष्ठ तत्वों के समन्वय और बहुलवादी समाज में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर आधारित थी। अबुल फज़ल के अनुसार, यह नीति एक आदर्श शासक (पादशाह) द्वारा सभी प्रजाजनों को बिना किसी धार्मिक भेदभाव के संरक्षण देने का नैतिक दायित्व थी।

सुलह-ए-कुल की नीति के मुख्य व्यावहारिक पहलू:

वित्तीय एवं प्रशासनिक सुधार:

तीर्थयात्रा कर (1563) और जजिया कर (1564) की समाप्ति कर गैर-मुस्लिमों को आर्थिक व धार्मिक राहत प्रदान की गई।

योग्यता आधारित समावेशी प्रशासन की स्थापना की गई, जिसमें राजा मानसिंह, टोडरमल और बीरबल जैसे गैर-मुस्लिमों को उच्च मनसबदारी और प्रशासनिक पद दिए गए।

वैचारिक एवं संस्थागत मंच:

इबादतखाना (1575): आरंभ में केवल सुन्नी उलेमाओं के लिए खोला गया, जिसे 1578 में सभी धर्मों (हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई आदि) के विद्वानों के लिए खोलकर सर्वधर्म संवाद का केंद्र बनाया गया।

महज़रनामा (1579): धार्मिक मामलों में उलेमाओं के एकाधिकार और विवाद को समाप्त कर सम्राट को अंतिम मध्यस्थ (इमाम-ए-आदिल) घोषित किया गया।

सांस्कृतिक एवं बौद्धिक समन्वय:

मकतब खाना (अनुवाद विभाग): फैज़ी और बदायूंनी के सहयोग से महाभारत ('रज़्मनामा'), रामायण, अथर्ववेद, उपनिषद और लीलावती का फारसी में अनुवाद कराया गया।

विभिन्न धर्मों के विद्वानों से संवाद: जैन मुनि हीरविजय सूरि (जिन्हें 'जगतगुरु' की उपाधि दी), जिनचंद्र सूरि, पारसी दस्तूर मेहरजी राणा तथा जेसुइट पादरी रुडोल्फ एकाविवा के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा।

सामाजिक-धार्मिक प्रथाएं व 'तौहीद-ए-इलाही' (1582):

झरोखा दर्शन, तुलादान और सूर्य पूजा जैसी भारतीय परंपराओं को अपनाया गया।

'तौहीद-ए-इलाही' (दीन-ए-इलाही) कोई नया धर्म नहीं, बल्कि सार्वभौमिक नैतिकता, अहिंसा और सहिष्णुता पर आधारित एक आचार संहिता थी।

समीक्षात्मक व विश्लेषणात्मक मूल्यांकन:

प्रेरणाएं: यह नीति मात्र व्यक्तिगत आध्यात्मिक खोज नहीं थी, बल्कि एक विशाल, बहु-सांस्कृतिक और बहु-धार्मिक साम्राज्य को स्थायित्व व राजनीतिक वैधता प्रदान करने की साम्राज्यवादी अनिवार्यता भी थी।

सकारात्मक प्रभाव:

मुगल साम्राज्य की राजनीतिक नींव सुदृढ़ हुई और राजपूत-मुगल सहयोग का नया युग शुरू हुआ।

समन्वित साझी संस्कृति (गंगा-जमुनी तहज़ीब) का विकास हुआ, जिससे कला, स्थापत्य और साहित्य में समन्वयवादी धारा प्रबल हुई।

सीमाएं एवं अंतर्विरोध:

रूढ़िवादी प्रतिरोध: रूढ़िवादी उलेमा वर्ग और समकालीन इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूंनी ने इसे इस्लाम के सिद्धांतों के विरुद्ध मानकर तीखी आलोचना की।

सीमित प्रसार: 'तौहीद-ए-इलाही' केवल दरबारी संभ्रांत वर्ग (लगभग 18 प्रमुख अनुयायी) तक ही सीमित रहा; यह जनसामान्य का आंदोलन नहीं बन सका।

निष्कर्ष:

यद्यपि सुलह-ए-कुल की अपनी दरबारी सीमाएं थीं, फिर भी यह नीति मध्यकालीन निरंकुशता के दौर में धार्मिक सहिष्णुता और समावेशी शासन का एक युगांतरकारी प्रयोग थी। यह दर्शन आधुनिक भारतीय पंथनिरपेक्षता, सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता की आधारशिला के रूप में आज भी प्रासंगिक है।

5. 'चंदेल काल के मूर्तिकारों ने अपनी मूर्तियों में अद्भुत ऊर्जा, जीवंतता और आम जीवन के हर रंग को उकेर दिया था।' इस कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

मध्यकालीन भारतीय कला के इतिहास में चंदेल कालीन मूर्तिकला (विशेष रूप से खजुराहो के मंदिर समूह) अपनी अद्वितीय गतिशीलता, सौंदर्यशास्त्रीय परिपक्वता और लौकिक जीवन के यथार्थवादी अंकन के लिए प्रसिद्ध है। चंदेल मूर्तिकारों ने पाषाण पर केवल ईश्वरीय अवधारणाओं को ही नहीं उकेरा, बल्कि मानवीय ऊर्जा, भाव-प्रवणता और तत्कालीन जन-जीवन के प्रत्येक रंग को सजीव रूप प्रदान किया।

---

१. मूर्तियों में अद्भुत ऊर्जा एवं जीवंतता का प्रकटीकरण

चंदेल मूर्तिकला की ऊर्जा और प्राणवत्ता निम्नलिखित पक्षों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है:

त्रिभंग मुद्रा एवं आंगिक गतिशीलता: प्रतिमाओं में शरीर की सूक्ष्म लचक, घुमाव और त्रिभंग मुद्रा का ऐसा विन्यास है जो कठोर प्रस्तर में भी तरल गतिशीलता (Lyrical Rhythm) का आभास कराता है।

सूक्ष्म भावाभिव्यक्ति: नारी प्रतिमाओं (सुरसुंदरियों) और देव प्रतिमाओं के मुख पर आनंद, लज्जा, उत्कंठा और विस्मय जैसे सूक्ष्म मनोभावों का अत्यंत सजीव अंकन है।

आक्रामक व स्फूर्त प्रतीक: मंदिरों के अंतरालों में उत्कीर्ण **शार्दूल (व्याल)** शिल्प अदम्य शक्ति, स्फूर्ति और मानवीय अंतर्मन की ऊर्जा के प्रतीक हैं। इसी प्रकार आकाश में उड़ते हुए गंधर्व-युगल गति और उड़ान का जीवंत भ्रम उत्पन्न करते हैं।

२. आम जीवन के विविध रंगों का अंकन

चंदेल शिल्पियों ने धर्म और आध्यात्म की परिधि से आगे बढ़कर तत्कालीन समाज के दैनिक एवं लौकिक जीवन को व्यापकता से प्रस्तुत किया:

दैनिक एवं गृहस्थ क्रियाकलाप: नारियों के दैनिक जीवन से जुड़े अंतरंग दृश्य; जैसे—पैरों से कांटा निकालती नायिका, दर्पण में मुख देखती रूपगर्विता, बाल सुखाती अप्सरा तथा प्रेम-पत्र लिखती युवती।

संगीत, नृत्य एवं आमोद-प्रमोद: वादक मंडलियों, ढोलक व वीणा बजाते कलाकारों और लयबद्ध मुद्राओं में थिरकती नर्तकियों का समूहबद्ध अंकन।

सामाजिक एवं सैन्य जीवन: हाथियों व घोड़ों के दल, शिकार के दृश्य, सैनिकों का सैन्य जुलूस, कुश्ती एवं राजदरबार की गतिविधियां जन-जीवन के यथार्थ को दर्शाती हैं।

स्वाभाविक काम-जीवन (मिथुन शिल्प): काम-शिल्प को जीवन के चार पुरुषार्थों में से एक मानते हुए सृष्टि की सृजनशीलता, आनंद और लौकिक जीवन की स्वाभाविकता के रूप में उद्घाटित किया गया है।

३. प्रमुख उदाहरण एवं स्थापत्य स्थल

कंदरिया महादेव मंदिर: बाह्य भित्तियों पर उत्कीर्ण सुरसुंदरी एवं विद्याधरों की प्रतिमाएं जिनमें गतिशीलता और ऊर्जा का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है।

लक्ष्मण मंदिर: मंदिर की अधिष्ठान (जगती) पर उत्कीर्ण सैन्य जुलूस, शिकार, घरेलू जीवन और दरबारी जीवन के विस्तृत फलक।

पार्श्वनाथ एवं विश्वनाथ मंदिर: 'कांटा निकालती नायिका', 'पत्र लिखती सुरसुंदरी' और 'आंखों में अंजन लगाती सुंदरी' जैसे विश्वप्रसिद्ध उत्कृष्ट शिल्प।

निष्कर्ष

इस प्रकार, चंदेल कालीन मूर्तिकला पाषाण में स्पंदित मानवीय जीवन का महाकाव्य है, जहां मूर्तिकारों ने अपनी छेनी और हथौड़ी से पत्थर को मोम की भांति ढालकर उसमें जीवन की गति, उल्लास और ऊर्जा को सदा के लिए अमर कर दिया।

6. दक्षिण भारत में कला और साहित्य के विकास में कांची के पल्लव राजाओं के योगदान का आकलन कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

छठी से नौवीं शताब्दी ईस्वी के मध्य कांचीपुरम के पल्लव राजवंश ने दक्षिण भारत में एक समृद्ध सांस्कृतिक युग का सूत्रपात किया। उन्होंने द्रविड़ कला, वास्तुकला, मूर्तिकला तथा संस्कृत एवं तमिल साहित्य के विकास में युगांतरकारी योगदान दिया।

1. कला, वास्तुकला एवं मूर्तिकला में योगदान:

पल्लव वास्तुकला शैलियों के क्रमिक विकास का केंद्र रही:

महेंद्र शैली (महेंद्रवर्मन प्रथम): शैलकृत गुफा-मंदिरों (मंडप) का निर्माण; जैसे—मंडगपट्टु, पल्लवरम और महेंद्रवाड़ी के गुफा मंदिर।

मामल्ल शैली (नरसिंहवर्मन प्रथम 'मामल्ल'): महाबलीपुरम में एकाश्मक रथ मंदिर (जैसे धर्मराज रथ, द्रौपदी रथ आदि 'पंचरथ') तथा मंडपों का निर्माण।

राजसिंह शैली (नरसिंहवर्मन द्वितीय 'राजसिंह'): पाषाण-निर्मित संरचनात्मक मंदिरों की शुरुआत; जैसे—महाबलीपुरम का तटीय (शोर) मंदिर और कांचीपुरम का प्रसिद्ध कैलासनाथ मंदिर।

मूर्तिकला एवं चित्रकला: महाबलीपुरम में खुले आकाश के नीचे तराशी गई विश्वप्रसिद्ध उभारदार मूर्तिकला **'गंगावतरण' (अर्जुन की तपस्या)** तथा सित्तनवासल एवं कांची के मंदिरों के भित्तिचित्र पल्लव कला की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं।

2. साहित्य, भाषा एवं विद्या केंद्रों का विकास:

संस्कृत साहित्य का संरक्षण: राजा महेंद्रवर्मन प्रथम ने हास्य-व्यंग्य नाटक **'मत्तविलास प्रहसन'** और 'भगवदज्जुकम्' की रचना की। राजदरबार में भारवि (**किरातार्जुनीयम्**) तथा दण्डिन (**दशकुमारचरित** एवं **काव्यादर्श**) जैसे प्रकांड विद्वानों को संरक्षण मिला।

शिक्षा केंद्र (घटिका): पल्लवों की राजधानी कांची की **'घटिका'** (महाविद्यालय) उच्च शिक्षा का अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनी, जिससे कदंब मयूरशर्मन और न्यायभाष्यकार वात्स्यायन जैसे विद्वान जुड़े।

तमिल भक्ति साहित्य: पल्लव काल में नयनार (शैव) और आलवार (वैष्णव) संतों द्वारा रचित भक्ति साहित्य (जैसे—'तेवारम' और 'नालयिर दिव्य प्रबंधम') का अभूतपूर्व विकास हुआ।

3. ऐतिहासिक प्रभाव एवं समग्र आकलन:

द्रविड़ शैली की आधारशिला: पल्लवों ने शैलकृत गुफाओं से संरचनात्मक मंदिरों की ओर संक्रमण किया तथा द्रविड़ शैली के मुख्य अंगों—**विमान, गोपुरम, मंडप और प्राकार**—की ठोस नींव रखी।

सांस्कृतिक संश्लेषण: इन्होंने उत्तर भारतीय शास्त्रीय परंपराओं और दक्षिण भारतीय स्थानीय तमिल संस्कृति का समन्वय किया।

परवर्ती प्रभाव: पल्लव कला और स्थापत्य के इसी प्रारूप को आगे चलकर चोल शासकों ने चरमोत्कर्ष पर पहुँचाया।

निष्कर्ष:

पल्लवों का काल दक्षिण भारत के सांस्कृतिक इतिहास में एक संक्रांति काल था, जिसने न केवल दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य की शास्त्रीय पहचान गढ़ी, बल्कि साहित्य और विद्या के क्षेत्र में भी एक अमिट छाप छोड़ी।

7. 'भले ही महान चोल साम्राज्य अब समाप्त हो चुका है, लेकिन कला और मंदिर वास्तुकला में अपनी बेजोड़ उपलब्धियों के कारण उनका नाम आज भी बड़े गर्व से लिया जाता है।' इस पर अपनी राय दीजिए। *15*

उत्तर:

भूमिका:

दक्षिण भारत का चोल साम्राज्य (9वीं से 13वीं शताब्दी) यद्यपि राजनीतिक रूप से समाप्त हो गया, किंतु उनका सांस्कृतिक और स्थापत्य योगदान भारतीय सभ्यता की अमर धरोहर बना हुआ है। चोल शासकों ने पल्लव वास्तुकला की नींव पर द्रविड़ शैली को उसके चरमोत्कर्ष तक पहुँचाया।

1. चोल मंदिर वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएँ एवं तकनीक:

गगनचुंबी 'विमान' का प्रभुत्व: चोल स्थापत्य में मंदिर का मुख्य आकर्षण गर्भगृह के ऊपर निर्मित बहुमंजिला पिरामिडाकार **'विमान'** था, जो प्रवेश द्वारों (गोपुरम) की तुलना में अत्यंत ऊँचा और भव्य होता था। (यह प्रवृत्ति बाद के विजयनगर एवं नायक काल के विशाल गोपुरमों से भिन्न थी)।

विशाल गर्भगृह एवं अर्धमंडप/महामंडप: गर्भगृह के समक्ष विस्तृत स्तंभयुक्त सभा मंडप, मुखमंडप और अंतराल बनाए जाते थे, जिन पर नक्काशीदार खंभे टिके होते थे।

भव्य प्रांगण एवं नंदी मंडप: मंदिर विशाल चारदीवारी वाले प्रांगण से घिरे होते थे, जिसमें मुख्य गर्भगृह के ठीक सामने एकाश्म (एक ही पत्थर से तराशी गई) विशाल नंदी प्रतिमा स्थापित की जाती थी।

द्वारपाल एवं अलंकृत प्रवेश द्वार: गर्भगृह के मुख्य द्वार पर आक्रामक और भव्य द्वारपालों की आदमकद मूर्तियाँ तराशी जाती थीं।

प्रमुख उदाहरण:

बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर (राजराज प्रथम): इसे 'राजराजेश्वर मंदिर' भी कहा जाता है। इसका 216 फीट ऊँचा विमान 13 मंजिलों का है, जिसके शीर्ष पर 80 टन का एकाश्मक 'कुंभम' (शिखर कलश) स्थापित है।

गंगैकोंडचोलपुरम मंदिर (राजेंद्र प्रथम): इसमें तंजावुर के कठोर कोणों के विपरीत सुरुचिपूर्ण वक्राकार विमान की रचना की गई है।

ऐरावतेश्वर मंदिर, दारासुरम (राजराज द्वितीय): यह मंदिर अपनी सूक्ष्म पाषाण नक्काशी और रथ-आकार के मंडपों के लिए प्रसिद्ध है।

चोल मंदिर की संरचनात्मक योजना (रेखाचित्र रूप):

[प्रवेश द्वार (गोपुरम)] ➔ [विशाल प्रांगण] ➔ [नंदी मंडप] ➔ [मुखमंडप / महामंडप] ➔ [अंतराल] ➔ [गर्भगृह (ऊपर गगनचुंबी विमान)]

2. कांस्य मूर्तिकला एवं दृश्य कला में उत्कृष्टता:

मधुच्छिष्ट विधि (लुप्त-मोम तकनीक): चोल कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण विशुद्ध 'मधुच्छिष्ट विधि' (Cire-perdue) से किया जाता था, जिससे मूर्तियों में अद्वितीय तरलता, गत्यात्मकता और संतुलन प्राप्त हुआ।

नटराज प्रतिमा (आनंद तांडव): चोल कांस्य कला का सर्वोत्कृष्ट प्रतीक नटराज (शिव) की प्रतिमा है:

- **ऊपरी दायाँ हाथ (डमरू):** सृष्टि के आदिनाद का प्रतीक।
- **ऊपरी बायाँ हाथ (अग्नि):** प्रलय और ब्रह्मांडीय संहार का प्रतीक।
- **निचला दायाँ हाथ (अभय मुद्रा):** भक्तों को संरक्षण और अभयदान।
- **उठा हुआ बायाँ पाद एवं गजहस्त मुद्रा:** मोक्ष का मार्ग।
- **पैरों तले कुचला 'अपस्मार पुरुष':** मानव के अज्ञान और अहंकार पर विजय।
- **प्रभामंडल (अग्नि चक्र):** काल और ब्रह्मांडीय चक्र की निरंतरता।

भित्ति चित्र (फ्रेस्को): तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर की गर्भगृह की दीवारों पर बने शिव-लीला और चोल नरेशों के भित्ति चित्र तत्कालीन चित्रकला के चरमोत्कर्ष को दर्शाते हैं।

3. मंदिरों का बहुआयामी महत्व (सामाजिक-आर्थिक व सांस्कृतिक केंद्र):

सामाजिक-आर्थिक केंद्र: चोल मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि वे विशाल रोजगार प्रदाता (शिल्पकार, संगीतकार, नर्तक, रसोइये), देवदान भूमि के प्रबंधक, अन्न भंडार और आपातकाल में ऋणदाता बैंक की भूमिका निभाते थे।

जल संरक्षण एवं शहरी विकास: मंदिरों के निर्माण के साथ विशाल तालाबों और नहरों की व्यवस्था की गई, जिससे कृषि और बस्तियों का विस्तार हुआ।

सांस्कृतिक चेतना का पोषण: मंदिरों ने शास्त्रीय नृत्य (भरतनाट्यम), देवदासी परंपरा, शास्त्रीय कर्नाटक संगीत और वैदिक पाठशालाओं को संरक्षण देकर जीवंत रखा।

निष्कर्ष:

चोल कला की यह महानता आज भी यूनेस्को के **'महान जीवंत चोल मंदिर'** (Great Living Chola Temples) के वैश्विक सम्मान में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। चोलों की वास्तुशिल्पीय भव्यता, तकनीकी नवाचार और धातु मूर्तिकला का सौंदर्य सहस्राब्दियों बाद भी अक्षुण्ण है, जिसके कारण भारतीय कला इतिहास में उनका नाम आज भी अत्यंत गर्व और आदर से लिया जाता है।

8. आप यह कैसे सिद्ध करेंगे कि मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्तियां उस दौर के लोगों के रहन-सहन और सामाजिक जीवन को दर्शाती हैं? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

मध्यकालीन भारतीय मंदिर केवल धार्मिक अनुष्ठान के केंद्र नहीं थे, बल्कि वे तत्कालीन समाज, संस्कृति और लोक-जीवन के जीवंत पाषाण अभिलेखागार थे। मंदिरों की बाह्य भित्तियों, स्तंभों और वितानों पर उत्कीर्ण मूर्तियां उस युग की सामाजिक संरचना, वेशभूषा, आमोद-प्रमोद और दैनिक गतिविधियों का प्रामाणिक दर्पण प्रस्तुत करती हैं।

---

१. सामाजिक संरचना एवं वर्ग-व्यवस्था का प्रकटीकरण

विविध व्यवसाय एवं श्रम विभाजन: मूर्तियों में समाज के विभिन्न वर्गों—कृषक, पशुपालक, राजमिस्त्री, धातुशिल्पी, सैनिक और व्यापारियों को उनके दैनिक कार्यों में तल्लीन दिखाया गया है।

महिलाओं की सामाजिक स्थिति एवं भूमिकाएं:

मंदिर भित्तियों पर देवदासियों, राजसी नर्तकियों, संगीतज्ञों तथा पत्र लिखती शिक्षिकाओं का अंकन उस समय नारी की सांस्कृतिक और कलात्मक सक्रियता को दर्शाता है।

दरबारी संस्कृति व धार्मिक अनुष्ठान: राजा-महाराजाओं की शोभायात्राएं, विदेशी दूतों से भेंट, यज्ञ-अनुष्ठान और गुरु-शिष्य परंपरा का यथार्थ अंकन तत्कालीन सत्ता और धर्म के संबंधों को स्पष्ट करता है।

---

२. रहन-सहन, वेशभूषा और भौतिक संस्कृति

वेशभूषा एवं केश-विन्यास: मूर्तियों में पुरुषों द्वारा धोती, उत्तरीय और विभिन्न प्रकार की पगड़ियां तथा स्त्रियों द्वारा अधोवस्त्र, कंचुकी और महीन पारदर्शी वस्त्र धारण किए हुए दिखाया गया है। स्त्रियों की विभिन्न शैलियों की केश-सज्जा (धम्मिल्ल, जूड़ा) तत्कालीन सौंदर्यबोध को दर्शाती है।

आभूषणों की विविधता: गले में कंठाहार, कानों में कर्णफूल, कमर में मेखला, बाजुबंद और पैरों में नूपुर के अंकन से तत्कालीन आभूषण निर्माण कला और विलासिता का पता चलता है।

मनोरंजन, संगीत एवं काम-कला:

वीणा, मृदंग, बांसुरी, मंजीरा बजाते गंधर्व व अप्सराएं तथा शिकार (आखेट), मल्ल-युद्ध और पासा-खेल के दृश्य लोकप्रिय मनोरंजनों को प्रकट करते हैं।

मिथुन (शृंगारिक) मुद्राएं गृहस्थ धर्म और तत्कालीन समाज के जीवन के प्रति सहज व समग्र दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती हैं।

---

३. प्रमुख मंदिर उदाहरण एवं पुरातात्विक साक्ष्य

खजुराहो मंदिर समूह (मध्य प्रदेश - चंदेल काल): दर्पण में मुख देखती शृंगाररत नायिका (दर्पण-सुंदरी), पैर से कांटा निकालती नारी और मिथुन मूर्तियां चंदेल कालीन समृद्ध गृहस्थ व सामाजिक जीवन को प्रमाणित करती हैं।

कोणार्क का सूर्य मंदिर (ओडिशा - गंग वंश): नटमंडप में विभिन्न वाद्ययंत्र बजाती संगीतज्ञ महिलाएं, आलस-कन्याएं तथा सशस्त्र पैदल, अश्व और गज सेना का यथार्थ चित्रण मध्यकालीन युद्ध एवं संगीत संस्कृति का प्रमाण है।

होयसलेश्वर एवं चेन्नाकेशव मंदिर (हलेबिदु/बेलूर - कर्नाटक): होयसल कालीन मूर्तियों में अत्यधिक जटिल आभूषण, वस्त्रों की महीन सिलवटें और दैनिक घरेलू प्रसाधन के दृश्य अत्यंत सूक्ष्मता से उकेरे गए हैं।

तंजावुर का वृहदेश्वर मंदिर (तमिलनाडु - चोल काल): भरतनाट्यम की करण-मुद्राओं और देवदासी परंपरा के उत्कृष्ट दृश्य दक्षिण भारतीय मंदिर-केंद्रित सामाजिक व्यवस्था को सिद्ध करते हैं।

हम्पी (कर्नाटक - विजयनगर साम्राज्य): भित्तिचित्रों और उभारदार मूर्तियों में अरब अश्व व्यापारियों, वसंतोत्सव और महानवमी उत्सव की झांकियां जनजीवन के उत्सवधर्मिता को दर्शाती हैं।

निष्कर्ष

इस प्रकार, मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्तिकला केवल आध्यात्मिक कल्पना न होकर उस युग के यथार्थपरक सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन,

भौतिक समृद्धि और मानवीय संबंधों का प्रामाणिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है।

9. भारतीय संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर में गुप्त काल तथा चोल काल के प्रमुख योगदानों पर चर्चा कीजिए। *15*

उत्तर:

भारतीय इतिहास में **गुप्त काल** (उत्तरी भारत का 'स्वर्ण युग') और **चोल काल** (दक्षिण भारत का 'शास्त्रीय काल') दोनों ही देश की सांस्कृतिक, स्थापत्य एवं प्रशासनिक धरोहर के आधार स्तंभ हैं। इन दोनों राजवंशों ने भारत की मूर्त (वास्तुकला, मूर्तिकला) एवं अमूर्त (साहित्य, विज्ञान, लोकतांत्रिक मूल्य) विरासत को चरमोत्कर्ष प्रदान किया।

---

१. गुप्त काल के प्रमुख सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक योगदान:

मंदिर वास्तुकला (नागर शैली का उद्भव): गुप्त काल में स्वतंत्र संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ, जिसने नागर शैली की नींव रखी।

उदाहरण: देवगढ़ (झांसी) का **दशावतार मंदिर** (पंचायतन शैली और शिखर का प्रारंभिक रूप) तथा कानपुर का **भीतरगांव ईंट निर्मित मंदिर**।

मूर्तिकला एवं भित्ति चित्रकला: आध्यात्मिकता एवं सौंदर्य का उत्कृष्ट समन्वय स्थापित हुआ।

मूर्तिकला: सारनाथ की प्रसिद्ध **धर्मचक्रप्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध प्रतिमा** तथा एरण की वराह प्रतिमा।

चित्रकला: **अजंता** (गुफा संख्या १६ व १७ - 'मरणासन्न राजकुमारी') तथा **बाघ** की गुफाओं के उत्कृष्ट फ्रेस्को/टेम्परा भित्तिचित्र।

संस्कृत साहित्य का शास्त्रीय युग:

महाकवि **कालिदास** की अमर रचनाएं (*अभिज्ञानशाकुंतलम्, मेघदूतम्, रघुवंशम्*)।

विशाखदत्त का *मुद्राराक्षस*, **शूद्रक** का *मृच्छकटिकम्* तथा विष्णुशर्मा का *पंचतंत्र*।

विज्ञान, गणित एवं खगोलशास्त्र:

आर्यभट्ट (*आर्यभटीयम्* - शून्य की अवधारणा, पाई का मान, पृथ्वी का घूर्णन)।

वराहमिहिर (*बृहत्संहिता*, *पंचसिद्धांतिका*) तथा **ब्रह्मगुप्त** का गुरुत्वाकर्षण व गणितीय सिद्धांत।

धातुकर्म व तकनीकी कौशल: दिल्ली में स्थित **महरौली का लौह स्तंभ** गुप्तकालीन उन्नत धातुकर्म और जंग-रोधी तकनीक का अनुपम प्रमाण है।

---

२. चोल काल के प्रमुख सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक योगदान:

द्रविड़ मंदिर स्थापत्य का चरमोत्कर्ष: चोलों ने विशाल **विमान**, भव्य **गोपुरम**, विस्तृत प्रांगण तथा स्तंभयुक्त मंडपों से युक्त वृहद मंदिरों का निर्माण कराया।

उदाहरण: राजराज प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर का **बृहदेश्वर मंदिर** (राजराजेश्वर मंदिर) तथा राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित **गंगैकोंडचोलपुरम मंदिर** (यूनेस्को विश्व धरोहर)।

कांस्य मूर्तिकला (मोम-क्षय तकनीक):

लॉस्ट-वैक्स (मोम-क्षय) विधि से निर्मित चोल कांस्य प्रतिमाएं विश्वविख्यात हैं।

इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण **नटराज (शिव का आनंद तांडव) की चतुर्भुज कांस्य प्रतिमा** है, जो सृष्टि, स्थिति और संहार के ब्रह्मांडीय चक्र का प्रतीक है।

स्थानीय स्वशासन एवं लोकतांत्रिक मूल्य:

प्रांतक प्रथम का **उत्तरमेरूर अभिलेख** (९१९-९२१ ई.) चोलों की स्वायत्त ग्राम-सभाओं (*उर* व *सभा*) और **कुदावोलाई प्रणाली** (लॉटरी/पर्ची पद्धति द्वारा 'वरियम' समितियों के सदस्यों का चयन) का विस्तृत विवरण देता है, जो आधुनिक पंचायती राज की ऐतिहासिक पूर्वपीठिका है।

समुद्री विस्तार एवं सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर:

शक्तिशाली नौसेना के बल पर राजेंद्र प्रथम ने **श्रीविजय साम्राज्य** (सुमात्रा, जावा, मलय प्रायद्वीप) तक अभियान चलाए और दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय धर्म, कला और व्यापारिक संबंधों का गहरा प्रसार किया।

तमिल साहित्य एवं भक्ति आंदोलन:

कंबन द्वारा रचित *रामावतारम्* (कंब रामायण) और जयंगोंडार का *कलिंगत्तुपरणि*।

नयनार (शैव) एवं आलवार (वैष्णव) संतों के भक्ति साहित्य का संकलन और संरक्षण।

---

३. विश्लेषणात्मक तुलना एवं भारतीय निरंतरता:

आयाम	गुप्त काल (उत्तर भारत)	चोल काल (दक्षिण भारत)
वास्तुकला शैली	नागर शैली का विकास एवं प्रारंभिक प्रयोग	द्रविड़ शैली का वृहद एवं विकसित रूप (विमान प्रधान)
धातुकर्म व कला	लौह शिल्प (महरौली स्तंभ) व पाषाण मूर्तियां	कांस्य प्रतिमाएं (नटराज - मोम क्षय विधि)

आयाम	गुप्त काल (उत्तर भारत)	चोल काल (दक्षिण भारत)
प्रशासनिक दृष्टिकोण	सामंती व केंद्रीकृत व्यवस्था (प्रयाग प्रशस्ति साक्ष्य)	अत्यधिक विकेंद्रीकृत स्वायत्त ग्रामीण लोकतंत्र (उत्तरमेरूर साक्ष्य)
सांस्कृतिक प्रभाव	मध्य एशिया व स्थल मार्गों से आंतरिक सांस्कृतिक एकीकरण	सशक्त नौसेना द्वारा दक्षिण-पूर्व एशिया में 'सांस्कृतिक कूटनीति'

निष्कर्ष:
गुप्त काल ने जहां भारत को दार्शनिक, वैज्ञानिक और शास्त्रीय साहित्य की सशक्त नींव दी, वहीं चोल काल ने इसे स्थापत्य के भव्य आयाम, उत्कृष्ट कांस्य शिल्प और विकेंद्रीकृत ग्रामीण स्वशासन से समृद्ध किया। दोनों ही कालों की यह विरासत आज भी भारतीय सभ्यता की मूर्त पहचान और वैश्विक 'सॉफ्ट पावर' का मूल आधार बनी हुई है।

10. भारतीय पौराणिक कथाओं, कला और मूर्तिकला में शेर (सिंह) और बैल (वृषभ) के प्रतीकों का क्या महत्व रहा है? समझाइए। *15*

उत्तर:
भारतीय सांस्कृतिक, धार्मिक और कलात्मक परंपरा में **पशु-प्रतीकवाद (Zoomorphism)** का अत्यंत विशिष्ट स्थान रहा है। प्रकृति और मानव के घनिष्ठ संबंध से उपजी यह परंपरा आदिम प्रकृति-पूजा से विकसित होकर उच्च दार्शनिक एवं आध्यात्मिक प्रतीकों में रूपांतरित हुई। इनमें **सिंह (शेर)** और **वृषभ (बैल)** दोनों ऐसे केंद्रीय प्रतीक हैं, जो भारतीय जनमानस में शक्ति, संप्रभुता, धर्म, उर्वरता तथा त्याग के द्योतक रहे हैं।

1. पौराणिक एवं धार्मिक संदर्भों में प्रतीकात्मक महत्व

क. सिंह (शेर) का प्रतीकात्मक महत्व:

शक्ति और दैवीय संप्रभुता: सिंह अदम्य साहस, विजय और संप्रभुता (Sovereignty) का प्रतीक है। हिंदू धर्म में यह **माँ दुर्गा** का वाहन है, जो दुर्गुणों और आसुरी शक्तियों के विनाश तथा स्त्री-शक्ति (आद्यशक्ति) के नियंत्रण को दर्शाता है।

वैष्णव परंपरा में नृसिंह अवतार: भगवान विष्णु का 'नृसिंह' (आधा मनुष्य, आधा सिंह) रूप अधर्म के संहार और भक्त (प्रह्लाद) के रक्षण का अद्वितीय दार्शनिक रूपक है।

बौद्ध धर्म: महात्मा बुद्ध को **'शाक्यसिंह'** (शाक्य वंश के सिंह) कहा गया है। उनके द्वारा दिए गए धर्मोपदेश को **'सिंहनाद'** माना जाता है, जो अज्ञानता के अंधकार को चीरने वाली आध्यात्मिक गर्जना का प्रतीक है।

जैन धर्म: 24वें तीर्थंकर **भगवान महावीर स्वामी** का लांछन (प्रतीक चिह्न) सिंह है, जो इंद्रियों पर विजय, आंतरिक पराक्रम और आध्यात्मिक निर्भीकता को निरूपित करता है।

ख. वृषभ (बैल) का प्रतीकात्मक महत्व:

धर्म और संयम का प्रतीक: हिंदू धर्म में बैल को **'वृषभ धर्म'** (चतुष्पाद धर्म) का साक्षात स्वरूप माना गया है। यह भगवान शिव के अनन्य वाहन **'नंदी'** के रूप में सेवा, भक्ति, काम-नियंत्रण और अखंड ध्यान का प्रतीक है।

ऋग्वैदिक महत्ता एवं उर्वरता: ऋग्वेद में बैल को पौरुष, शक्ति और जनन-क्षमता का प्रतीक मानकर इंद्र और पर्जन्य से संबद्ध किया गया है। कृषि प्रधान समाज में यह आर्थिक समृद्धि और उत्पादकता की धुरी रहा है।

जैन परंपरा: प्रथम जैन तीर्थंकर **भगवान ऋषभदेव (आदिनाथ)** का प्रतीक चिह्न 'वृषभ' है, जिन्होंने समाज को कृषि, लिपि और आजीविका की विद्याएँ सिखाकर सभ्यता की नींव रखी।

2. कला एवं मूर्तिकला में ऐतिहासिक अंकन व विकासक्रम

प्राचीन काल से मध्यकाल तक दोनों पशुओं का अंकन मूर्तिकला की विविध शैलियों में जीवंत रूप से हुआ है:

सिंधु घाटी सभ्यता (हड़प्पा काल):

मोहेनजोदड़ो एवं हड़प्पा से प्राप्त सेलखड़ी (स्टीएटाइट) की मुहरों पर **कूबड़दार बैल (Humped Bull)** का यथार्थवादी और बलिष्ठ अंकन मिलता है, जो पशु-पूजा और आर्थिक महत्ता को प्रकट करता है।

मौर्यकालीन स्तंभ स्थापत्य:

सारनाथ का सिंह शीर्ष: मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित इस शीर्ष पर पीठ-से-पीठ सटाए चार गर्जना करते सिंह धर्म के सार्वभौमिक प्रसार और चक्रवर्ती राजसत्ता के प्रतीक हैं।

रामपूर्वा का वृषभ शीर्ष: राष्ट्रपति भवन में सुरक्षित यह मूर्तिकला पॉलिश और शारीरिक संरचना की दृष्टि से भारतीय मूर्तिशिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण है।

सांची एवं भरहुत के स्तूप तोरण: तोरण द्वारों पर जातक कथाओं के अंकन में सिंह और बैल दोनों का प्रचुर शिल्पांकन मिलता है।

गुप्त काल एवं सिक्के:

गुप्त सम्राटों के सिक्कों पर **'सिंह-निहंता'** (सिंह का वध करते हुए राजा) प्रकार के सिक्के राजा के अपार बाहुबल और संप्रभुता को दर्शाते हैं। गुप्तकालीन मंदिरों में राजपीठों को **'सिंहासन'** (सिंह युक्त आसन) का रूप दिया गया।

मंदिर स्थापत्य एवं मध्यकालीन मूर्तिकला:

दक्षिण भारतीय मंदिर (द्रविड़ शैली): चोल एवं नायक कालीन मंदिरों में **'याली/व्याल'** (सिंह का मुख और पौराणिक शरीर) के भव्य स्तंभ स्तंभ-स्थापत्य की पहचान बने, जो मंदिर की रक्षा का प्रतीक हैं।

विशाल एकाश्म नंदी प्रतिमाएं: तंजावुर के **बृहदेश्वर मंदिर** तथा आंध्र प्रदेश के **लेपाक्षी मंदिर** (वीरभद्र मंदिर) में स्थित विशालकाय एकाश्म नंदी प्रतिमाएं मूर्तिकला का चरमोत्कर्ष हैं।

---

3. विश्लेषणात्मक व तुलनात्मक आयाम: सामाजिक-आर्थिक व दार्शनिक रूपांतरण

आयाम	सिंह (शेर)	वृषभ (बैल)
मूल अवधारणा	क्षत्रिय बल, राजसत्ता, संप्रभुता एवं पराक्रम	श्रम, कृषि-अर्थव्यवस्था, उर्वरता एवं स्थिरता
सामाजिक-आर्थिक भूमिका	राज्य की रक्षा और केंद्रीय शक्ति का केंद्र	ग्रामीण उत्पादकता, भरण-पोषण और समाज का पोषण
दार्शनिक रूपांतरण	काम-क्रोध पर विजय (आध्यात्मिक शौर्य)	इंद्रिय-निग्रह, धर्म और निष्काम सेवा
समकालीन प्रासंगिकता	भारत का राज्यचिह्न (सारनाथ सिंह शीर्ष)	राष्ट्रीय प्रतीक के फलक (Abacus) पर गतिशीलता का प्रतीक

प्रकृति-पूजा से उच्च दर्शन की ओर रूपांतरण:

प्रारंभिक काल में जहाँ बैल की पूजा उसकी कृषि-उपयोगिता और सिंह का अंकन वन-भय व पराक्रम के रूप में था, वहीं कालांतर में उपनिषदिक और श्रमण परंपराओं ने इन्हें आत्मिक रूपांतरण का साधन बना दिया—सिंह को 'आत्म-विजयी' तथा बैल को 'धर्म के आधारस्तंभ' के रूप में स्थापित किया गया।

राष्ट्रीय प्रतीक में समन्वय:

स्वतंत्र भारत के **राष्ट्रीय प्रतीक (सारनाथ का सिंह शीर्ष)** की चौकी (फलक) पर सिंह और बैल दोनों को चक्र (धर्मचक्र) के साथ स्थान दिया गया है। यहाँ सिंह भारत की संप्रभुता और साहस का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि वृषभ देश की कृषि-परंपरा, सतत परिश्रम और आर्थिक आधारशिला को दर्शाता है।

निष्कर्ष:

इस प्रकार, भारतीय परंपरा में सिंह और वृषभ केवल भौतिक प्राणी न होकर दो विरोधी किंतु पूरक जीवन-मूल्यों—**पराक्रम (सिंह) एवं धैर्य-सृजन (वृषभ)**—के समन्वयकारी प्रतीक हैं। प्राचीन शैलचित्रों और हड़प्पा मुहरों से लेकर आधुनिक राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रतीकों तक, यह निरंतरता भारतीय संस्कृति की समावेशी और उदात्त दार्शनिक दृष्टि का सजीव प्रमाण है।

11. भक्ति साहित्य का स्वरूप कैसा था और इसने भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाने में क्या योगदान दिया? मूल्यांकन कीजिए। *10*

उत्तर:

भूमिका:

मध्यकालीन भारत में 8वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य विकसित 'भक्ति आंदोलन' और उसका साहित्य भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आधार स्तंभ बना। दक्षिण के आलवार-नयनार संतों से प्रारंभ होकर यह उत्तर, पूर्व और पश्चिम भारत में एक जन-आंदोलन के रूप में विस्तृत हुआ।

भक्ति साहित्य का स्वरूप एवं मूल विशेषताएं:

सगुण एवं निर्गुण धाराओं का समन्वय:

निर्गुण धारा: ईश्वर के निराकार रूप की उपासना, बाह्याडंबरों का विरोध तथा गुरु की महत्ता (ज्ञानमार्गी में कबीर, गुरु नानक; प्रेमामार्गी में जायसी)।

सगुण धारा: ईश्वर के साकार व मानवरूपी स्वरूप की भक्ति (रामाश्रयी में तुलसीदास; कृष्णाश्रयी में सूरदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु)।

लोकभाषाओं का माध्यम: संस्कृत के अभिजात्य नियंत्रण को समाप्त कर जनता की बोलियों (अवधी, ब्रज, मैथिली, मराठी, कन्नड़, असमिया आदि) को साहित्यिक गरिमा प्रदान की गई।

व्यक्तिगत ईश-प्रेम एवं समर्पण: बिचौलियों (पुरोहित वर्ग) और जटिल कर्मकांडों के स्थान पर 'नवधा भक्ति', 'आत्म-समर्पण' (प्रपत्ति) और प्रेम को ईश्वर-प्राप्ति का साधन माना गया।

दार्शनिक-रहस्यवादी दृष्टिकोण व सामाजिक चेतना: रहस्यवादी अनुभवों (कबीर की उलटबासियां) के साथ-साथ तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध प्रखर वैचारिक चेतना प्रस्तुत की गई।

भारतीय संस्कृति के संवर्धन में बहुआयामी योगदान:

भाषाई एवं साहित्यिक समृद्धि:

अवधी (तुलसीदास का *रामचरितमानस*), ब्रजभाषा (सूरदास का *सूरसागर*), मराठी (ज्ञानेश्वर, तुकाराम के *अभंग*), कन्नड़ (बसवेश्वर के *वचन*), तथा असमिया (शंकरदेव के *बोरगीत*) जैसी क्षेत्रीय भाषाओं का अभूतपूर्व विकास हुआ।

सामाजिक सुधार एवं समरसता:

जाति-व्यवस्था, छुआछूत और धार्मिक पाखंड पर प्रहार किया गया। रैदास, कबीर, नामदेव और सेना नाई जैसे संतों ने सामाजिक समानता का संदेश दिया।

मीराबाई, आंडाल और लल्लेश्वरी ने पितृसत्तात्मक बंधनों को तोड़कर महिला सशक्तिकरण को स्वर दिया।

संगीत, नृत्य एवं प्रदर्शनकारी कलाएं:

पद-गायन, भजन, कव्वाली तथा संकीर्तन परंपरा का उदय हुआ।

असम के 'सत्रीया नृत्य' एवं 'अंकिया नाट' तथा उत्तर भारत की 'रामलीला/रासलीला' जैसी नाट्य शैलियों का विकास हुआ।

सांस्कृतिक एवं दार्शनिक समन्वय:

भक्ति और सूफी परंपरा के मिलन से 'गंगा-जमुनी तहज़ीब' तथा सामासिक संस्कृति (Composite Culture) की सुदृढ़ नींव पड़ी।

समालोचनात्मक मूल्यांकन (सीमाएं):

भक्ति साहित्य ने व्यापक जनचेतना का प्रसार किया, परंतु यह तत्कालीन सामाजिक संरचना (विशेषकर वर्ण-व्यवस्था) को पूर्णतः समाप्त करने में सीमित रहा। कुछ सगुण कवियों के साहित्य में पारंपरिक सामाजिक मान्यताओं का यथावत पोषण भी देखा गया।

निष्कर्ष:

सीमाओं के बावजूद, भक्ति साहित्य ने भारतीय समाज को रूढ़िवादिता से मुक्त कर मानव-प्रेम, सहिष्णुता और सांस्कृतिक विविधता का ऐसा सार्वभौमिक संदेश दिया, जो आज भी भारतीय सामासिक संस्कृति की जीवंत आत्मा बना हुआ है।

12. पहाड़ों और चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं व मंदिर (शैलकृत वास्तुकला) प्राचीन भारतीय कला और इतिहास को समझने के सबसे बड़े साधन हैं। चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

भूमिका

प्राचीन भारत में काष्ठ एवं ईंट निर्मित संरचनाओं के प्राकृतिक क्षरण के विपरीत शैलकृत वास्तुकला (Rock-cut Architecture) ने अपने स्थायित्व और दीर्घकालिकता के कारण सहस्राब्दियों के कलात्मक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक इतिहास को सजीव रूप में संजोए रखा है। मौर्यकाल की बराबर गुफाओं से लेकर राष्ट्रकूटों के कैलाश मंदिर तक, शैलकृत गुहाएं एवं एकाश्म मंदिर प्राचीन इतिहास पुनर्निर्माण के सबसे प्रामाणिक स्रोत हैं।

1. प्राचीन भारतीय कला के प्रकटीकरण का साधन

शैलकृत स्थापत्य कला:

काष्ठ से पाषाण में संक्रमण: प्रारंभिक गुफाओं (लोमस ऋषि, भाजा) के मेहराबों और छतों पर काष्ठ-वास्तुकला की नकल स्पष्ट दिखती है, जो बाद में स्वतंत्र पाषाण तकनीक में विकसित हुई।

विविध संरचनाएं: बौद्ध उपासना गृह (**चैत्य**—उदा. कार्ले का विशाल चैत्य) एवं भिक्षु आवास (**विहार**—उदा. कन्हेरी, अजंता), तथा शीर्ष से नीचे तराशे गए **एकाश्म मंदिर** (एलोरा का कैलाश मंदिर, महाबलीपुरम के रथ मंदिर) स्थापत्य व इंजीनियरिंग के चरमोत्कर्ष को दर्शाते हैं।

मूर्तिकला का शास्त्रीय विकास:

पाषाण की दीवारों पर उच्च-उभारदार (High-relief) मूर्तिकला की शास्त्रीय शैलियों का प्रदर्शन मिलता है।

प्रमुख उदाहरण: एलोरा की गुफा 16 में *रावणानुग्रह (रावण द्वारा कैलाश पर्वत हिलाना)* में गतिशीलता का प्रदर्शन, एलीफेंटा की गुफाओं में *सदाशिव/महेशमूर्ति (त्रिमूर्ति)* में भाव-गांभीर्य, तथा महाबलीपुरम में *गंगावतरण (अर्जुन की तपस्या)* का विशाल पाषाण-पटल।

भित्ति चित्रकला (Mural Paintings):

अजंता (गुफा संख्या 1, 2, 16, 17) तथा बादामी में 'फ्रेस्को-सीको' व टेम्पेरा तकनीक का प्रयोग।

प्राकृतिक रंगों (खनिज व वनस्पतियां) तथा त्रि-आयामी रेखांकन के माध्यम से *बोधिसत्व पद्मपाणि* और *वज्रपाणि* के आध्यात्मिक भावों एवं 'मरणासन्न राजकुमारी' की मानवीय संवेदनाओं का सजीव चित्रण।

2. ऐतिहासिक, सामाजिक-आर्थिक एवं धार्मिक संदर्भों का दर्पण

धार्मिक विविधता एवं सह-अस्तित्व:

शैलकृत संरचनाएं भारत की बहु-धार्मिक समरसता को दर्शाती हैं:

आजीवक संप्रदाय: मौर्यकालीन बराबर व नागार्जुनी गुफाएं (बिहार)।

बौद्ध धर्म: हीनयान व महायान परंपराएं (अजंता, कार्ले, पीतलखोरा)।

जैन धर्म: उदयगिरि-खंडगिरि (ओडिशा) तथा एलोरा की इंद्रसभा।

हिंदू धर्म (शैव, वैष्णव, शाक्त): बादामी, एलीफेंटा तथा उदयगिरि (मध्य प्रदेश का वराह अवतार)।

राजनीतिक संरक्षण एवं अभिलेखीय साक्ष्य:

मौर्य, सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट शासकों की राजनैतिक शक्ति, वंशावली तथा विस्तार की जानकारी गुहा अभिलेखों (उदा. नासिक गुहा अभिलेख में गौतमीपुत्र शातकर्णी की विजयें) से प्राप्त होती है।

व्यापारिक मार्ग एवं आर्थिक समृद्धि:

पश्चिमी घाट के प्रमुख व्यापारिक दर्रों (थालघाट, भोरघाट) के निकट कार्ले, कन्हेरी और अजंता जैसी गुफाओं की स्थिति सिद्ध करती है कि ये व्यापारिक पड़ाव व वित्तीय केंद्र थीं।

अभिलेखों में *श्रेणियों (गिल्ड्स)*, व्यापारियों, भिक्षुओं और सामान्य नागरिकों द्वारा दिए गए दानों का उल्लेख तत्कालीन मौद्रिक अर्थव्यवस्था को उजागर करता है।

सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन:

भित्ति चित्रों और मूर्तियों में तत्कालीन वेशभूषा, केश-विन्यास, आभूषण, वाद्ययंत्र, विदेशी राजदूतों की उपस्थिति (अजंता में फारसी शिष्टमंडल) तथा सामंती जीवनशैली का सजीव अंकन मिलता है।

---

3. शैलकृत वास्तुकला की सीमाएं (समालोचनात्मक विश्लेषण)

अभिजात्य एवं धार्मिक पूर्वाग्रह: ये संरचनाएं मुख्यतः धार्मिक और राजसी/श्रेणी संरक्षण तक सीमित थीं, जिससे सामान्य जनजीवन की लौकिक एवं घरेलू वास्तुकला के साक्ष्य नहीं मिलते।

भौगोलिक संकेंद्रण: शैलकृत गुफाएं केवल उन्हीं क्षेत्रों (दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, पूर्वी तट) में केंद्रित हैं जहां तराशने योग्य उपयुक्त बेसाल्ट या ग्रेनाइट शैल उपलब्ध थीं, जिससे यह संपूर्ण भारत का समान प्रतिनिधित्व नहीं करतीं।

निष्कर्ष

शैलकृत वास्तुकला केवल धार्मिक आस्था का केंद्र न होकर प्राचीन भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, सौंदर्यबोध और सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता का कालजयी दस्तावेज है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में ये धरोहरें आज भी भारत की सांस्कृतिक निरंतरता की संवाहक हैं, जिनका वैज्ञानिक संरक्षण भावी पीढ़ियों के ऐतिहासिक अध्ययन हेतु अनिवार्य है।

13. पाल राजाओं का शासनकाल भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दौर क्यों माना जाता है? विस्तार से बताइए। *10*

उत्तर:

भूमिका:

पाल राजवंश (8वीं-12वीं शताब्दी) का शासनकाल भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास में अंतिम महान संस्थागत संरक्षण और पुनरुत्थान का काल था, जिसे भारतीय बौद्ध धर्म का 'स्वर्णिम संध्याकाल' माना जाता है।

1. संस्थागत संरक्षण एवं महाविहारों का विकास:

प्रमुख महाविहार: पाल शासकों ने **नालंदा** का पुनरुद्धार किया तथा धर्मपाल व देवपाल द्वारा **विक्रमशिला**, **ओदंतपुरी** और **सोमपुरा** जैसे अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालयों की स्थापना की।

दार्शनिक रूपांतरण: इस दौर में महायान दर्शन का रूपांतरण गूढ़ **वज्रयान (तांत्रिक बौद्ध धर्म)** और सहजयान में हुआ, जिसका केंद्र विक्रमशिला महाविहार बना।

2. अंतरराष्ट्रीय प्रसार एवं विद्वत परंपरा:

वैश्विक मिशन: आचार्य **शांतारक्षित** तथा **अतिश दीपंकर श्रीज्ञान** ने तिब्बत जाकर बौद्ध धर्म की नींव को सुदृढ़ किया।

वैदेशिक संबंध: शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्रदेव के अनुरोध पर देवपाल ने नालंदा में विहार निर्माण हेतु 5 गाँव दान दिए (**नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख**)।

3. कला, स्थापत्य एवं पांडुलिपि चित्रकला:

धीमान और वीतपाल के नेतृत्व में कांस्य एवं काले बेसाल्ट पत्थर की बुद्ध मूर्तियों की विशिष्ट 'पाल शैली' विकसित हुई।

ताड़पत्रों पर सचित्र बौद्ध ग्रंथ जैसे **'अष्टसहस्रिका प्रज्ञापारमिता'** लघु चित्रकला के उत्कृष्ट उदाहरण बने।

निष्कर्ष:

पाल काल ने न केवल भारत में बौद्ध धर्म को अंतिम सशक्त संरक्षण प्रदान किया, बल्कि इसे तिब्बत एवं दक्षिण-पूर्व एशिया में सुरक्षित कर एक अमर वैश्विक पहचान दी।

14. भारत के ऐतिहासिक स्मारकों और उनकी स्थापत्य कला को आकार देने में भारतीय दर्शन और धार्मिक परंपराओं ने किस प्रकार बड़ी भूमिका निभाई? समझाइए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय स्थापत्य कला केवल पाषाण और गारे की भौतिक संरचना नहीं है, बल्कि यह भारत के गहन दर्शन, आध्यात्मिक मान्यताओं और विविध धार्मिक परंपराओं का मूर्त भौतिक प्रकटीकरण है। प्राचीन शिल्प ग्रंथों जैसे *मानसार*, *मयमतम्* तथा *समरांगण सूत्रधार* के अनुसार स्थापत्य, व्यष्टि (आत्मा) और समष्टि (ब्रह्मांड) के तादात्म्य का साधन है।

1. दार्शनिक अवधारणाएं एवं स्थापत्य रूपांकन

वास्तु-पुरुष-मंडल एवं ब्रह्मांडीय व्यवस्था (Cosmic Order):

हिंदू मंदिर स्थापत्य का आधार 'वास्तु-पुरुष-मंडल' की ज्यामितीय ग्रिड (81 या 64 पद) है, जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था और दैवीय ऊर्जा का प्रतीक है।

गर्भ से मोक्ष की यात्रा (पुरुषार्थ एवं मोक्ष):

गर्भगृह: यह अंधकारमय, सूक्ष्म कक्ष 'ब्रह्म/परमात्मा' अथवा जीवात्मा के विशुद्ध रूप का प्रतीक है।

शिखर/विमान: ब्रह्मांडीय धुरी (अक्षिस मुंडी) और सुमेरु पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है, जो भक्त की चेतना को भौतिक धरातल से दिव्यता की ओर उर्ध्वगामी (Ascending) दिशा देता है।

मिथुन मूर्तियां (खजुराहो/कोणार्क): पुरुषार्थों (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो दर्शाती हैं कि भौतिक जीवन और काम वासनाओं का अतिक्रमण कर ही गर्भगृह के 'मोक्ष' को पाया जा सकता है।

2. विविध धार्मिक परंपराओं का स्थापत्य में प्रकटीकरण

सनातन (हिंदू) परंपरा (नागर एवं द्रविड़ शैली):

बृहदेश्वर (तंजावुर) का विशाल विमान राजसत्ता और दैवीय संप्रभुता के समन्वय को दर्शाता है।

प्रदक्षिणा पथ संसार-चक्र (जन्म-पुनर्जन्म) से मुक्ति और केंद्र (ईश्वर) के चारों ओर समर्पण का प्रतीक है।

बौद्ध दर्शन (शून्यता, मध्यम मार्ग एवं निर्वाण):

सांची का स्तूप: महापरिनिर्वाण और तथागत की चेतना का प्रतीक।

अंड: ब्रह्मांडीय अंडा और अस्तित्व।

हर्मिका: देव-लोक और पवित्रता।

छत्रावली (तीन छत्र): त्रिरत्न (बुद्ध, धम्म, संघ) और आध्यात्मिक उत्कर्ष के चरण।

कार्ले और अजंता के चैत्य: ध्यान एवं शून्यता की अनुभूति हेतु गुहा स्थापत्य में प्रकाश-छाया का मनोवैज्ञानिक उपयोग।

जैन दर्शन (अनेकांतवाद, अपरिग्रह एवं आत्म-विशुद्धि):

दिलवाड़ा (माउंट आबू) एवं रणकपुर मंदिर: जटिल एवं सूक्ष्म संगमरमर नक्काशी बाह्य सौन्दर्य के माध्यम से आत्मा के आंतरिक विशुद्धिकरण और 24 तीर्थंकरों के ज्ञान-मार्ग का प्रतिनिधित्व करती है। रणकपुर के 1444 स्तंभ अनंत ज्ञान और दृष्टि-कोणों (स्याद्वाद) को दर्शाते हैं।

इंडो-इस्लामिक एवं सूफी परंपरा (तौहीद और रूहानियत):

तौहीद (एकेश्वरवाद) एवं ज्यामिति: मूर्तियों के अभाव में ज्यामितीय पैटर्न (Arabesque), जाली कार्य और सुलेख (Calligraphy) ईश्वर की अनंतता को अभिव्यक्त करते हैं।

चारबाग पद्धति (हुमायूं का मकबरा/ताजमहल): कुरान में वर्णित जन्नत (चार नदियां) का भौतिक स्वरूप।

फतेहपुर सीकरी व सूफी दरगाहें: प्रकाश (नूर) और विशाल प्रांगण सार्वभौमिक शांति (सुलह-ए-कुल) और समावेशी भक्ति का प्रतीक हैं।

दार्शनिक एवं स्थापत्य समन्वय का संक्षिप्त प्रवाह:

संसार (बाह्य जगत् / जगमोहन / तोरण) → साधना (प्रदक्षिणा पथ / अंतराल) → कैवल्य / मोक्ष / निर्वाण (गर्भगृह / अंड-हर्मिका / नूर)

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, भारत के ऐतिहासिक स्मारक पाषाण निर्मित दार्शनिक आख्यान हैं। चाहे वह हिंदू मंदिर का शिखर हो, बौद्ध स्तूप की छत्रावली हो, जैन मंदिर का संगमरमर हो अथवा इस्लामी गुंबद—सभी संरचनाएं स्थूल से सूक्ष्म और नश्वर से शाश्वत की ओर भारतीय आध्यात्मिक यात्रा को साकार करती हैं।

15. मध्यकालीन भारत के फारसी साहित्य और ऐतिहासिक ग्रंथ उस समय के समाज और राजनीतिक हालात का कैसा चित्र प्रस्तुत करते हैं? टिप्पणी कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

मध्यकालीन भारत में फारसी भाषा राजदरबारों, प्रशासन तथा उच्च बौद्धिक विमर्श की प्रमुख भाषा थी। सल्तनत काल से लेकर मुगल काल तक रचित फारसी ऐतिहासिक ग्रंथ (तवारीख) और साहित्य तत्कालीन राजनीतिक संरचना, प्रशासनिक आदर्शों, सामाजिक स्तरीकरण तथा सांस्कृतिक जीवन को समझने के अपरिहार्य एवं समृद्ध प्राथमिक स्रोत हैं।

---

१. राजनीतिक व्यवस्था एवं राजतंत्र का चित्रण

फारसी इतिहासकारों ने राजसत्ता के स्वरूप, प्रशासनिक सिद्धांतों तथा राजनीतिक उतार-चढ़ावों का सजीव और विस्तृत विवरण दिया है:

राजतत्व का सिद्धांत एवं प्रशासन:

जियाउद्दीन बरनी ने *'फतवा-ए-जहांदारी'* और *'तारीख-ए-फिरोजशाही'* में दिल्ली सल्तनत के राजतत्व सिद्धांत (जहांदारी), बलबन के दैवीय राजतत्व, अलाउद्दीन खिलजी के मूल्य-नियंत्रण व सैन्य सुधारों तथा मुहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं का विश्लेषण किया।

अबुल फजल ने *'आईन-ए-अकबरी'* और *'अकबरनामा'* में अकबर के दैवीय प्रकाश सिद्धांत (*फ़र्र-ए-इज़ादी*), 'सुलह-ए-कुल' (सार्वभौमिक शांति) की नीति, केंद्रीय व प्रांतीय प्रशासनिक ढांचे तथा मनसबदारी व दहसाला भू-राजस्व प्रणाली का व्यवस्थित दस्तावेज प्रस्तुत किया।

सत्ता-संघर्ष और दरबारी गुटबाजी:

मिनहाज-उस-सिराज की *'तबकात-ए-नासिरी'* प्रारंभिक सल्तनत के निर्माण, इल्तुतमिश के काल तथा 'तुर्कान-ए-चिहलगानी' (चालीसा दल) के राजनीतिक प्रभाव व षड्यंत्रों का प्रामाणिक विवरण देती है।

अब्दुल कादिर बदायूंनी की *'मुंतखब-उत-तवारीख'* में अकबर के धार्मिक प्रयोगों और दरबारी राजनीति की गुप्त व आलोचनात्मक परतें उजागर होती हैं।

सैन्य संगठन और कूटनीति:

विभिन्न तवारीखों में मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा, दुर्ग निर्माण, अश्वारोही सेना के महत्व तथा न्याय व्यवस्था (काजी व दीवान-ए-मजालिम) का विस्तृत चित्रण मिलता है।

---

२. सामाजिक स्थिति, जनजीवन एवं सांस्कृतिक ताने-बाने का प्रकटीकरण

फारसी साहित्य केवल राजनीति तक सीमित न रहकर समाज और संस्कृति के विभिन्न आयामों को भी दर्शाता है:

सांस्कृतिक समन्वय एवं राष्ट्रीय गौरव:

अमीर खुसरो की मसनवियों (जैसे *'नूह सिपिहर'* और *'किरान-उस-सादैन'*) में भारत की जलवायु, ज्ञान-विज्ञान, भाषाओं (विशेषकर हिंदवी), संगीत और वनस्पतियों की मुक्तकंठ से प्रशंसा की गई है, जो गंगा-जमुनी तहजीब के विकास का परिचायक है।

घरेलू जीवन और अंतःपुर (हरम) की स्थिति:

गुलबदन बेगम कृत *'हुमायूंनामा'* एकमात्र ऐसा प्रमुख फारसी ग्रंथ है जो मुग़ल अंतःपुर की महिलाओं के जीवन, राजनीतिक निर्णयों में उनकी अनौपचारिक भूमिका और पारिवारिक संबंधों का संवेदनशील चित्रण करता है।

प्राकृतिक व सामाजिक परिवेश:

'तुज़ुक-ए-बाबरी' (फारसी अनुवाद) और *'तुज़ुक-ए-जहांगीरी'* में भारतीय समाज, रीति-रिवाज, जाति-व्यवस्था, दस्तकारी, उत्सवों और जीव-जगत का सूक्ष्म अवलोकन मिलता है।

सूफी मलफूजात और जनसामान्य का जीवन:

अमीर हसन सिज्जी द्वारा संकलित *'फवायद-उल-फ़ुवाद'* (हजरत निजामुद्दीन औलिया के संवाद) जैसे मलफूजात साहित्य में सामान्य जन, किसानों, दासों के दुख-दर्द, लंगर संस्कृति और नैतिक मूल्यों का सजीव प्रकटीकरण होता है।

सामाजिक स्तरीकरण:

समाज मुख्य रूप से दो वर्गों में बंटा था—'अह्ल-ए-कलम' व 'अह्ल-ए-सैफ' से युक्त उच्च अभिजात वर्ग (उमरा वर्ग) और अत्यधिक श्रम करने वाला सामान्य कृषक व कामगार वर्ग।

---

३. फारसी इतिहास-लेखन का समालोचनात्मक मूल्यांकन एवं सीमाएं

यद्यपि ये ग्रंथ ऐतिहासिक दृष्टि से अमूल्य हैं, किंतु इनका उपयोग करते समय निम्नलिखित सीमाओं को ध्यान में रखना आवश्यक है:

दरबारी व प्रशस्तिपरक स्वरूप: अधिकांश लेखक सुल्तानों और बादशाहों के संरक्षण में थे, अतः उन्होंने अपने संरक्षकों को प्रसन्न करने हेतु प्रशस्तिपरक (Panegyric) शैली में इतिहास लिखा।

अभिजात-केंद्रित दृष्टिकोण: इन ग्रंथों का मुख्य केंद्र राजदरबार, युद्ध और अमीर वर्ग था; ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषकों और वंचित वर्गों का उल्लेख केवल राजस्व वसूली या विद्रोह के संदर्भ में ही आया।

धार्मिक व व्यक्तिगत पूर्वाग्रह:

बरनी और बदायूंनी जैसे रूढ़िवादी इतिहासकारों ने धार्मिक संकीर्णता से ग्रस्त होकर गैर-रूढ़िवादी नीतियों की कटु आलोचना की। अबुल फजल का दृष्टिकोण अकबर के प्रति अत्यधिक निष्ठावान एवं स्तुतिपरक था, जिससे कई विसंगतियां छिप गईं।

निष्कर्ष

मध्यकालीन फारसी साहित्य और ऐतिहासिक ग्रंथ उस युग के सत्ता-प्रतिष्ठान, प्रशासनिक तंत्र और उच्चवर्गीय संस्कृति का अत्यंत प्रामाणिक चित्र प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि इनमें दरबारी पूर्वाग्रह और अभिजात्य झुकाव जैसी सीमाएं विद्यमान हैं, तथापि तत्कालीन विदेशी यात्रा-वृत्तांतों (इब्नबतूता, बर्नियर), क्षेत्रीय भाषा साहित्य (भक्ति व सूफी काव्य) तथा पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ इनका तुलनात्मक अध्ययन करने पर मध्यकालीन भारतीय समाज और राजनीति का संपूर्ण एवं संतुलित यथार्थ सामने आता है।

16. गांधार मूर्तिकला में मध्य एशियाई और यूनानी (ग्रीक) कला के कौन-कौन से तत्व दिखाई देते हैं? स्पष्ट कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

गांधार मूर्तिकला शैली का विकास प्रथम शताब्दी ईस्वी में पश्चिमोत्तर भारत (वर्तमान पेशावर, रावलपिंडी एवं स्वात घाटी) में कुषाण शासकों के संरक्षण में हुआ। यह शैली भारतीय बौद्ध विषय-वस्तु तथा यूनानी-रोमन एवं मध्य एशियाई शिल्पकला के अद्भुत संगम का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसे 'ग्रीको-बुद्धिस्ट' या 'ग्रीको-रोमन' कला भी कहा जाता है।

1. गांधार मूर्तिकला में यूनानी (ग्रीक/हेलेनिस्टिक) कला तत्व:

अपोलो सदृश मुखाकृति: भगवान बुद्ध के चेहरे का अंकन यूनानी देवता अपोलो के समान तीखे नैन-नक्श, उन्नत नासिका तथा सौम्य-प्रशांत भाव के साथ किया गया है।

केश-सज्जा: मूर्तियों में घुंघराले एवं लहराते बाल तथा सिर के ऊपर यूनानी शैली का जूड़ा (उष्णीष) स्पष्ट रूप से दृश्यमान है।

यथार्थवादी शारीरिक संरचना: हेलेनिस्टिक शैली के अनुरूप मानव शरीर रचना का सटीक ज्ञान, उभरी हुई मांसपेशियां, पसलियां तथा सुगठित शारीरिक सौष्ठव का सूक्ष्म अंकन किया गया है (उदा. तपस्यारत कृशकाय बुद्ध की मूर्ति)।

पारदर्शी व परतों वाले वस्त्र: बुद्ध एवं बोधिसत्वों की वेशभूषा यूनानी-रोमन 'टोगा' से प्रेरित है, जिसमें वस्त्रों की स्वाभाविक सिलवटें, गहरी परतें और पारदर्शी प्रभाव प्रमुख हैं।

प्रभामंडल एवं सजावटी रूपांकन: सिर के पीछे सादा प्रभामंडल (Nimbus/Halo) तथा यूनानी वास्तु-अलंकरण जैसे एकांथस की पत्तियां, सेंटॉर, ट्राइटन, कपिड तथा द्राक्षा-लता (वाइन की बेलें) का व्यापक अंकन।

2. मध्य एशियाई (शक-कुषाण) कला तत्व:

विशिष्ट वेशभूषा व परिधान: बोधिसत्वों तथा राजाओं की मूर्तियों में मध्य एशियाई प्रभाव से भारी चोगा/लबादा, चुस्त पतलून (ट्राउजर्स) तथा चमड़े के लंबे जूते (राइडिंग बूट्स) दर्शाए गए हैं।

राजसी ठाठ-बाट एवं कठोर मुद्राएं: मूर्तियों में आभूषण, भारी कंगन, बाजूबंद, राजसी मुकुट तथा दरबारी गंभीरता का प्रभाव झलकता है। इनमें भारतीय कोमलता की तुलना में मध्य एशियाई कठोर शारीरिक मुद्रा (Frontality) दिखाई देती है।

निर्माण सामग्री में विविधता: आरंभिक चरण में गहरे भूरे/धूसर शिस्ट पत्थर (Grey Schist) का उपयोग हुआ, जबकि उत्तरवर्ती काल में मध्य एशियाई प्रभाव से गच (स्टुको) तथा पकी मिट्टी (टेराकोटा) का प्रचुर उपयोग किया गया।

3. भारतीय विषयगत संश्लेषण एवं पुरातात्विक साक्ष्य:

आत्मा भारतीय, रूप विदेशी: भले ही बाह्य शिल्प यूनानी और मध्य एशियाई था, परंतु अंतर्निहित विषय-वस्तु पूर्णतः भारतीय बौद्ध दर्शन (महायान परंपरा, बुद्ध की विभिन्न मुद्राएं जैसे अभय, ध्यान, धर्मचक्रप्रवर्तन तथा जातक कथाएं) पर आधारित थी।

प्रमुख पुरातात्विक स्थल:

- **तक्षशिला** (धर्मराजिका स्तूप एवं सिरकप)
- **पेशावर** (शाह-जी-की-ढेरी कनिष्क स्तूप)
- **स्वात घाटी** एवं **हद्दा/बामियान** के शैल-कर्तित बौद्ध केंद्र।

निष्कर्ष:

इस प्रकार गांधार मूर्तिकला पूर्व एवं पश्चिम के रचनात्मक संश्लेषण का अद्वितीय प्रमाण है, जिसने विदेशी शिल्पकला तकनीकों का भारतीय आध्यात्मिक परिवेश में सफल समावेशन कर एक विशिष्ट और समृद्ध कला परंपरा को जन्म दिया।

17. भारत की प्राचीन कला और सांस्कृतिक धरोहर को बचाना और संभालना आज समय की सबसे बड़ी जरूरत क्यों बन गया है? चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

भारत की प्राचीन कला और सांस्कृतिक धरोहर केवल अतीत का अवशेष नहीं, बल्कि हमारी सभ्यतागत निरंतरता, जीवंत पहचान और ज्ञान-परंपरा की आधारशिला हैं। आधुनिक युग के संक्रमण काल में इनका संरक्षण एक अनिवार्य राष्ट्रीय व वैश्विक दायित्व बन चुका है।

धरोहर संरक्षण की तात्कालिक आवश्यकता के कारण:

समकालीन संकट व खतरे:

पर्यावरणीय क्षरण व प्रदूषण: ताजमहल, एलोरा गुफाओं जैसी संरचनाएं वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से क्षतिग्रस्त हो रही हैं।

अव्यवस्थित शहरीकरण व अतिक्रमण: अनियंत्रित निर्माण कार्यों से ऐतिहासिक स्थल संकुचित हो रहे हैं।

कला रूपों का विलोपन: वैश्वीकरण व आधुनिकता के प्रभाव से पारंपरिक हस्तशिल्प और अमूर्त लोक-कलाएं (जैसे पट्टचित्र, कठपुतली कला) विलुप्ति की कगार पर हैं।

अवैध तस्करी: प्राचीन मूर्तियों और पुरावशेषों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चोरी व तस्करी एक बड़ी चुनौती है।

संरक्षण की अनिवार्यता के बहुआयामी आयाम:

सांस्कृतिक अस्मिता व राष्ट्रीय अखंडता: 'विविधता में एकता' को बनाए रखने तथा भावी पीढ़ियों को अपनी ऐतिहासिक जड़ों से जोड़ने हेतु आवश्यक।

पारंपरिक ज्ञान प्रणाली: प्राचीन स्थापत्य (जैसे बावड़ियां/पारंपरिक जल संचयन) सतत विकास और आपदा प्रबंधन में आज भी मार्गदर्शक हैं।

आर्थिक व पर्यटन मूल्य: यह रोजगार सृजन और स्थानीय अर्थव्यवस्था का संवर्धन करती है।

वैश्विक सॉफ्ट पावर: योग, आयुर्वेद और यूनेस्को (UNESCO) अमूर्त धरोहरें (जैसे गरबा, कुंभ मेला) भारत के कूटनीतिक प्रभाव को सुदृढ़ करती हैं।

संवैधानिक व नीतिगत ढांचा:

संवैधानिक अधिदेश: संविधान का **अनुच्छेद 49** (राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण) और **अनुच्छेद 51A(f)** (समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना) प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य तय करते हैं।

प्रमुख पहलें: 'धरोहर गोद लें' (Adopt a Heritage) योजना, 'प्रसाद' (PRASHAD) योजना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा स्मारकों का 3D लेजर डिजिटलीकरण तथा चोरी हुए पुरावशेषों की सफल कूटनीतिक वापसी।

आगे की राह:

आधुनिक तकनीक का प्रयोग: धरोहरों के दस्तावेजीकरण और जीर्णोद्धार के लिए ड्रोन मैपिंग, 3D स्कैनिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाए।

जन-भागीदारी और सामुदायिक संरक्षण: स्थानीय समुदायों व युवाओं को 'सांस्कृतिक प्रहरी' के रूप में प्रशिक्षित किया जाए।

कठोर विधिक प्रवर्तन: प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम के तहत दंड प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाना।

निष्कर्ष:

धरोहरों का संरक्षण केवल अतीत की रक्षा नहीं, बल्कि हमारे भविष्य का निर्माण है। अपनी सांस्कृतिक जड़ों को संजोकर ही भारत 'अमृत काल' में एक सशक्त एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है।

18. श्री चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद भक्ति आंदोलन को किस प्रकार एक नया मोड़ और नई दिशा मिली? चर्चा कीजिए। *15*

उत्तर:

भूमिका

15वीं-16वीं शताब्दी के मध्य (1486–1534 ई.) बंगाल के नदिया (नवद्वीप) में अवतरित **श्री चैतन्य महाप्रभु** ने मध्यकालीन भक्ति आंदोलन को एक अभूतपूर्व गति, भावुकता और जनोन्मुखी स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने भक्ति को केवल व्यक्तिगत साधना या अमूर्त दार्शनिक विमर्श तक सीमित न रखकर उसे एक व्यापक सामाजिक-सांस्कृतिक जन-आंदोलन में रूपांतरित कर दिया।

1. भक्ति पद्धति एवं दार्शनिक दृष्टिकोण में नया मोड़

'अचिन्त्य भेदाभेद' दर्शन का प्रतिपादन: चैतन्य महाप्रभु ने शुष्क ज्ञानमार्ग और जटिल कर्मकांडों के स्थान पर 'अचिन्त्य भेदाभेद' (जीव और ईश्वर के मध्य अकल्पनीय रूप से एकत्व व भिन्नता का सह-अस्तित्व) दर्शन की नींव रखी।

'माधुर्य भाव' एवं 'राधा-कृष्ण प्रेमाभक्ति' की केंद्रीयता: उन्होंने भक्ति के सर्वोच्च स्तर के रूप में 'माधुर्य भाव' (राधा-भाव) को स्थापित किया, जहाँ साधक ईश्वर से निःस्वार्थ और गहनतम प्रेम संबंध स्थापित करता है।

'हरिनाम संकीर्तन' को सार्वभौमिक साधन बनाना: उन्होंने जटिल योग, यज्ञ और तपस्या के स्थान पर **"हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे / हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे"** महामंत्र के सामूहिक जप और संकीर्तन को कलियुग में मोक्ष एवं भगवत्प्राप्ति का सबसे सरल व सुलभ मार्ग बनाया।

2. सामाजिक समरसता एवं भक्ति का लोकतंत्रीकरण

जाति, वर्ण और धार्मिक भेदों का उन्मूलन: महाप्रभु ने भक्ति के द्वार सभी के लिए समान रूप से खोल दिए। उन्होंने यह स्पष्ट संदेश दिया कि ईश्वर के समक्ष सभी आत्माएं समान हैं।

'नगर संकीर्तन' का क्रांतिकारी प्रभाव: भक्ति को मंदिरों की संकीर्ण चहारदीवारी और पुरोहितवादी नियंत्रण से मुक्त कर सड़कों, चौराहों और जनसाधारण के बीच 'नगर संकीर्तन' के रूप में प्रवाहित किया।

लैंगिक समानता एवं वंचितों का समावेशन: उन्होंने समाज के उपेक्षित वर्गों, शूद्रों और महिलाओं को बिना किसी पूर्वाग्रह के दीक्षा, हरिनाम-जप और भक्ति साधना में पुरुषों के समान अधिकार दिए।

3. ऐतिहासिक संदर्भ, साहित्यिक प्रभाव एवं सांस्कृतिक मूल्यवर्धन

यवन हरिदास को 'नामाचार्य' की पदवी: सामाजिक-धार्मिक समरसता का प्रत्यक्ष उदाहरण देते हुए उन्होंने मुस्लिम पृष्ठभूमि के संत हरिदास ठाकुर को अपना प्रधान शिष्य बनाया और उन्हें 'नामाचार्य' की उपाधि से विभूषित किया।

वृंदावन का पुनरुद्धार एवं 'षड् गोस्वामी': चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा से उनके प्रमुख छह शिष्यों (रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट और गोपाल भट्ट) ने लुप्तप्राय वृंदावन की पुनः खोज की और 'गौड़ीय वैष्णव' दर्शन के प्रामाणिक ग्रंथों का प्रणयन किया।

क्षेत्रीय भाषा व साहित्य का विकास: उनके जीवन और दर्शन से बांग्ला एवं ओड़िया साहित्य को असीम समृद्धि मिली। कृष्णदास कविराज कृत *'चैतन्य चरितामृत'* और वृन्दावन दास कृत *'चैतन्य भागवत'* जैसे उच्च कोटि के जीवनी-ग्रंथों तथा पदगायन (कीर्तन) परंपरा का व्यापक विकास हुआ।

सांस्कृतिक एकीकरण: नवद्वीप (बंगाल), जगन्नाथ पुरी (ओडिशा) और वृंदावन (उत्तर भारत) के मध्य एक मजबूत आध्यात्मिक व सांस्कृतिक सेतु का निर्माण हुआ।

निष्कर्ष

श्री चैतन्य महाप्रभु का भक्ति आंदोलन में योगदान केवल एक आध्यात्मिक जागृति तक सीमित नहीं था, बल्कि यह सामाजिक समानता, प्रेम और मानवीय सौहार्द का एक अनुपम जन-क्रांति था। उनके द्वारा प्रवर्तित 'संकीर्तन आंदोलन' ने भारतीय समाज को रूढ़िवादिता से मुक्त कर भक्ति को हर जन के हृदय तक पहुँचाया, जिसका प्रभाव आज भी गौड़ीय वैष्णव परंपरा और वैश्विक स्तर पर 'हरे कृष्ण आंदोलन' के रूप में जीवंत है।

19. आप इस बात को कैसे सही ठहराएंगे कि गुप्त काल के सिक्कों में जो कलात्मक सुंदरता और बारीक नक्काशी थी, वह बाद के शासकों के सिक्कों में कहीं नज़र नहीं आती? *10*

उत्तर:

गुप्त काल को भारतीय मुद्रा-कला (न्यूमिस्मैटिक्स) का 'स्वर्ण युग' माना जाता है। इस काल में जारी किए गए स्वर्ण सिक्के (दीनार) अपनी धातुगत शुद्धता, नक्काशी की बारीकी और सौंदर्यपरक विविधता के लिए अद्वितीय हैं। गुप्तोत्तर काल और पूर्व-मध्यकाल के सिक्कों में यह कलात्मक वैभव स्पष्ट रूप से विलुप्त हो गया।

गुप्तकालीन सिक्कों की कलात्मक उत्कृष्टता एवं विविधता:

विविध सिक्का-प्रकार एवं सजीव रूपांकन: गुप्त शासकों ने अपनी वैयक्तिक अभिरुचियों और विजयों को सिक्कों पर सजीव रूप दिया। उदाहरण के लिए—

- **समुद्रगुप्त:** वीणा-वादन प्रकार (संगीत-प्रेम का प्रतीक) तथा अश्वमेध प्रकार (साम्राज्य विस्तार का द्योतक)।
- **चंद्रगुप्त द्वितीय:** धनुर्धर प्रकार, छत्र प्रकार और सिंह-विक्रम प्रकार (अदम्य शौर्य का प्रदर्शन)।
- **कुमारगुप्त प्रथम:** कार्तिकेय/मयूर प्रकार और व्याघ्र-निहंता प्रकार।

शारीरिक सौष्ठव और देवियों का सूक्ष्म अंकन: सिक्कों पर राजाओं की शारीरिक बनावट (मांसपेशियां, वस्त्र-विन्यास, आभूषण) को अत्यंत यथार्थवादी ढंग से उकेरा गया। पृष्ठभाग पर कमलासना लक्ष्मी, मकरासना गंगा और सिंह-वाहिनी दुर्गा जैसी देवियों का रूपांकन लावण्यमय और सूक्ष्म विवरणों से युक्त था।

शिल्प-तकनीक और काव्यात्मक अभिलेख: गुप्त सिक्के उन्नत 'डाई-स्ट्रक' (ठप्पा ढलाई) तकनीक से बनाए जाते थे, जिससे किनारों की गोलाई और आकृतियों का उभार स्पष्ट रहता था। इन पर ब्राह्मी लिपि में छंदोबद्ध, शास्त्रीय संस्कृत में काव्यात्मक विरुदावलियां (उपाधियां) उत्कीर्ण की गई थीं।

उत्तर-गुप्त एवं पूर्व-मध्यकालीन सिक्कों में कलात्मक ह्रास:

आकृतियों का विरूपण एवं सपाटपन: हूणों, उत्तर-गुप्त शासकों और हर्ष के काल तक आते-आते सिक्कों की बनावट खुरदरी हो गई।

गधैया सिक्कों का अमूर्त रूप: पश्चिमी और मध्य भारत में प्रचलित 'गधैया पैसा' (इंडो-सासानी शैली) में प्रारंभिक काल का स्पष्ट मानव मुखौटा आगे चलकर केवल कुछ विकृत, अमूर्त रेखाओं और बिंदुओं में सिमट कर रह गया।

राजपूत युगीन मुद्राओं की एकरसता: पूर्व-मध्यकालीन राजपूत शासकों (जैसे चंदेल, कलचुरि) के सिक्कों पर 'बैठी हुई लक्ष्मी' का अंकन तो रहा, किंतु उसमें गुप्तकालीन सौम्यता, गतिशीलता और बारीक नक्काशी का पूर्ण अभाव था।

ह्रास के प्रमुख ऐतिहासिक एवं आर्थिक कारण:

रोमन व बाह्य व्यापार का पतन: गुप्तोत्तर काल में पश्चिमी रोमन साम्राज्य के विघटन से भारत में विदेशी स्वर्ण का अंतर्वाह बाधित हुआ, जिससे मौद्रिक संकुचन (Monetary Contraction) की स्थिति उत्पन्न हुई।

सामंतवाद का उदय: भूमि-अनुदानों के प्रसार से आत्मनिर्भर एवं स्थानीय बंद अर्थव्यवस्था (सामंतवादी ढांचा) का विकास हुआ, जिससे उच्च मूल्यवर्ग के परिष्कृत सिक्कों की मांग घट गई।

शिल्पकार श्रेणियों का विघटन: व्यापारिक मंदी के कारण नगरों और कुशल धातु-शिल्पियों की श्रेणियों (गिल्ड्स) का पतन हुआ, जिससे सिक्का ढलाई की विशिष्ट तकनीकें लुप्त हो गईं।

निष्कर्ष:

गुप्तकालीन सिक्के केवल आर्थिक विनिमय के साधन नहीं, बल्कि तत्कालीन राजनैतिक संप्रभुता, संपन्नता और शास्त्रीय कला के उत्कृष्ट माध्यम थे। उत्तर-गुप्त काल में आर्थिक संकट, व्यापारिक ह्रास और सामंती व्यवस्था के उभार ने सिक्कों को कलात्मक माध्यम से घटाकर मात्र एक रूढ़िगत धातु-टुकड़े तक सीमित कर दिया।

20. बौद्ध धर्म के आरंभिक स्तूपों पर बनी आम जनजीवन की लोक-कहानियां और आकृतियां किस प्रकार बौद्ध धर्म के उच्च आदर्शों को सरलता से समझाती हैं? स्पष्ट कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

आरंभिक बौद्ध स्तूप (जैसे— **भरहुत, सांची और अमरावती**) केवल पूजा-स्थल या अस्थि-अवशेषों के धारक नहीं थे, बल्कि वे जनसामान्य के लिए एक **'दृश्य-साहित्य' (Visual Literature)** और **'खुली पाठशाला'** के रूप में कार्य करते थे। स्तूपों की वेदिकाओं (रेलिंग) और तोरण-द्वारों पर उत्कीर्ण लोक-कथाएं एवं जनजीवन की आकृतियां गूढ़ बौद्ध दर्शन को अत्यंत सहज व व्यावहारिक रूप में जनसाधारण तक पहुंचाती थीं।

स्तूपों पर उत्कीर्ण प्रमुख लोक-तत्व एवं आकृतियां

जातक एवं अवदान कथाएं: बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं को उत्कीर्ण कर नैतिक मूल्यों का चित्रण किया गया।

लोक-देवताएं व आंगिक विश्वास: यक्ष-यक्षी (जैसे सांची की शालभंजिका), नाग, कुबेर और गंधर्वों का समावेश कर लोक-संस्कृति को बौद्ध धर्म से जोड़ा गया।

दैनिक जनजीवन के दृश्य: कृषि कार्य, ग्राम्य जीवन, नगर-शोभायात्राएं, उत्सव, संगीत, नृत्य और गृहस्थों की दैनिक दिनचर्या।

प्रकृति एवं पशु-पक्षी: गज, मृग, सिंह, कमल, कल्पलता आदि को मानवीय संवेदनाओं व सद्गुणों के प्रतीक रूप में दर्शाया गया।

उच्च बौद्ध आदर्शों का सरलीकरण एवं संप्रेषण

बौद्ध धर्म के जटिल दार्शनिक सिद्धांतों को दृश्य-माध्यम से जन-आचरण में रूपांतरित किया गया:

वैचारिक रूपांतरण प्रवाह (Flowchart):

अमूर्त दार्शनिक सिद्धांत (प्रतीत्यसमुत्पाद, चार आर्य सत्य, निर्वाण) → दृश्य लोक-प्रतीक व जातक कथाएं → गृहस्थों का नैतिक आचरण (शील, दान, करुणा)

करुणा एवं निःस्वार्थ नेतृत्व: 'महाकपि जातक' (भरहुत/सांची) में बंदरों के राजा द्वारा अपने शरीर से सेतु बनाकर साथियों की रक्षा करने का दृश्य आत्म-बलिदान और करुणा के आदर्श को समझाता है।

असीम दानशीलता एवं त्याग: 'वेस्सन्तर जातक' (सांची तोरण) में बोधिसत्व द्वारा अपना सर्वस्व (राज्य, हाथी, परिवार) दान करने का दृश्य सांसारिक आसक्ति से मुक्ति और अपरिग्रह का संदेश देता है।

अहिंसा एवं क्षमाभाव: 'छदन्त जातक' (अमरावती/सांची) के माध्यम से यह दर्शाया गया कि शत्रु के प्रति भी प्रतिशोध के स्थान पर क्षमा और अहिंसा का भाव रखना चाहिए।

अमूर्तता से सुगमता (अनिमिश प्रतीकात्मकता): आरंभिक काल में बुद्ध को सीधे मानव रूप में न दिखाकर धर्मचक्र (धर्म-प्रवर्तन), पदचिह्न (उपस्थिति), बोधिवृक्ष (ज्ञान) और छत्र/रिक्त सिंहासन (त्याग व संप्रभुता) के माध्यम से दर्शाया गया, जिससे आम उपासक सांसारिक मोह से परे निर्वाण के मार्ग को समझ सकें।

समता एवं समावेशिता: जनसामान्य की भाषा और लोक-परंपराओं को अपनाकर यह संदेश दिया गया कि धम्म केवल भिक्षुओं के लिए नहीं, अपितु प्रत्येक गृहस्थ के लिए सुलभ है।

निष्कर्ष

इस प्रकार, आरंभिक बौद्ध स्तूपों की पाषाण-कला ने दर्शन और जनसाधारण के मध्य की दूरी को समाप्त कर दिया। इसने अमूर्त दार्शनिक सिद्धांतों को लोक-जीवन की जानी-पहचानी कथाओं और प्रतीकों में ढालकर बौद्ध धर्म को एक व्यापक, समावेशी और व्यावहारिक जन-आंदोलन का रूप प्रदान किया।

21. विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय न केवल स्वयं उच्च कोटि के विद्वान थे, बल्कि उन्होंने ज्ञान-विज्ञान और साहित्य को भी खुलकर बढ़ावा दिया। चर्चा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश के प्रतापी शासक **कृष्णदेव राय (1509–1529 ई.)** का शासनकाल दक्षिण भारत के इतिहास में राजनीतिक सुदृढ़ता के साथ-साथ ज्ञान, विज्ञान, कला और साहित्य का 'स्वर्ण युग' माना जाता है। वे स्वयं एक उच्च कोटि के विद्वान, कवि और विचारशील प्रशासक थे, जिन्होंने विभिन्न विधाओं को अभूतपूर्व राजकीय संरक्षण प्रदान किया।

---

1. कृष्णदेव राय का व्यक्तिगत विद्वतापूर्ण योगदान:

उपाधियाँ: साहित्य और विद्वता के प्रति उनके अगाध अनुराग के कारण उन्हें **'आंध्र भोज'**, **'अभिनव भोज'** और **'साहित्य समरांगण सार्वभौम'** की उपाधियाँ दी गईं।

प्रमुख कृतियाँ:

आमुक्तमाल्यद (तेलुगु): यह उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है, जिसमें वैष्णव संत पेरियालवार की पुत्री गोदा (आंडाल) के जीवन का चित्रण है। इस ग्रंथ के चतुर्थ सर्ग में **'राजधर्म और प्रशासनिक दर्शन'** का विशद वर्णन है, जिसमें उन्होंने राजा के कर्तव्यों, मंत्रियों के चयन, गुप्तचर व्यवस्था, कर-नीति और प्रजा-कल्याण पर व्यावहारिक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं।

संस्कृत रचनाएँ: उन्होंने संस्कृत में **'जांबवती कल्याणम्'**, **'उषापरिणयम्'**, **'मदालसा चरितम्'** और **'सकलकथासार संग्रहम्'** जैसे उत्कृष्ट नाटकों और काव्यों की रचना की।

---

2. साहित्यिक संरक्षण एवं 'अष्टदिग्गज' (बहुभाषी संवर्धन):

कृष्णदेव राय की राजसभा **'भुवन विजयम्'** विद्वानों और कवियों का प्रमुख केंद्र थी।

अष्टदिग्गज (तेलुगु के आठ शीर्ष कवि):

अल्लासानी पेद्दना: इन्हें 'आंध्र कविता पितामह' कहा जाता है; इनकी प्रसिद्ध कृति **'मनुचरितम्'** और 'हरिकथासारम्' है।

नंदी थिम्मना: प्रसिद्ध काव्य **'पारिजातापहरणम्'** के रचयिता।

तेनाली रामकृष्ण: अद्वितीय बुद्धिजीवी और **'पांडुरंग महात्म्यम्'** के रचयिता।

अन्य कवियों में धूर्जटि, मादय्यगारि मल्लना, अय्यलराजु रामभद्रुडु, पिंगली सूरना और रामराज भूषण शामिल थे।

अन्य भाषाओं एवं दर्शन का संरक्षण:

कन्नड़ व तमिल: उन्होंने कन्नड़ कवि चाटु विट्ठलनाथ तथा तमिल विद्वानों को भी उदार संरक्षण दिया।

दार्शनिक प्रोत्साहन: द्वैत वेदांत के प्रकांड दार्शनिक **व्यासतीर्थ** उनके राजगुरु थे, जिन्हें उन्होंने सर्वोच्च सम्मान दिया।

---

3. ज्ञान-विज्ञान, स्थापत्य एवं व्यावहारिक अनुप्रयोग:

कृष्णदेव राय का योगदान केवल साहित्य तक सीमित न रहकर व्यावहारिक विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा:

जल प्रबंधन एवं सिंचाई अभियांत्रिकी: कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु उन्होंने पुर्तगाली इंजीनियरों और स्थानीय तकनीक के समन्वय से तुंगभद्रा नदी पर **कोरागल बांध (एनीकट)** तथा विशाल **कमलापुरम जलाशय** का निर्माण कराया।

नगर नियोजन व स्थापत्य कला:

अपनी माता नागला देवी की स्मृति में आधुनिक **'नागलपुरम'** उपनगर की स्थापना की।

हम्पी में **हजारा राम मंदिर** तथा प्रसिद्ध **विट्ठल स्वामी मंदिर** (संगीत स्तंभों और एकाश्म प्रस्तर रथ युक्त) का विस्तार कराया।

दक्षिण भारत के विभिन्न मंदिरों में विशाल प्रवेश द्वार बनवाए, जिन्हें **'रायगोपुरम'** कहा गया।

सैन्य व भू-रणनीति: उन्होंने युद्ध विज्ञान में तोपखाने और पुर्तगाली अश्व-व्यापार का कुशल उपयोग कर साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित किया।

निष्कर्ष:

कृष्णदेव राय का व्यक्तित्व एक विजेता योद्धा, दूरदर्शी प्रशासक और बहुमुखी प्रतिभा संपन्न विद्वान का दुर्लभ समन्वय था। उनकी विद्वता, प्रशासनिक दर्शन और बहुभाषी तथा वैज्ञानिक दृष्टि ने विजयनगर को न केवल एक साम्राज्यिक शक्ति बल्कि भारतीय ज्ञान और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का वैश्विक केंद्र बना दिया।

22. मिस्र, मेसोपोटामिया और यूनान की पुरानी सभ्यताएं नष्ट हो गईं, जबकि भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता और परंपराएं बिना टूटे आज तक जीवित हैं। इस अंतर पर टिप्पणी कीजिए। *12.5*

उत्तर:

भूमिका

प्रसिद्ध शायर इक़बाल के शब्दों में— *"यूनान-ओ-मिस्र-ओ-रूमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाक़ी नाम-ओ-निशाँ हमारा।"* विश्व इतिहास में मिस्र, मेसोपोटामिया और यूनान जैसी महान प्राचीन सभ्यताएँ समय के थपेड़ों के साथ संग्रहालयों और पुरातात्विक अवशेषों तक सिमट गईं, जबकि भारतीय सभ्यता अपनी मूल सांस्कृतिक धारा को अक्षुण्ण रखते हुए आज भी जीवंत है।

प्राचीन विदेशी सभ्यताओं के पतन के संरचनात्मक कारण

विदेशी सभ्यताओं का लोप केवल राजनीतिक पराजय नहीं, बल्कि उनकी आंतरिक संरचनात्मक सीमाओं का परिणाम था:

अत्यधिक केंद्रीकरण एवं संस्थागत निर्भरता: मिस्र (फ़राओ/धर्मतंत्र) और मेसोपोटामिया (जिग्गुरात आधारित शासन) में धर्म और राज्यसत्ता अत्यधिक केंद्रित थीं। शीर्ष सत्ता के ढहते ही समूची सभ्यता का सामाजिक ताना-बाना बिखर गया।

सांस्कृतिक लोचशीलता (Flexibility) का अभाव: ये सभ्यताएँ नए विचारों और विदेशी प्रभावों को अपने भीतर आत्मसात करने की क्षमता नहीं रखती थीं।

मूल पहचान का पूर्ण विलोपन: यूनानी, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताएँ बाहरी आक्रमणों (विशेष रूप से हेलेनिस्टिक, रोमन, ईसाई और इस्लामी विस्तार) के बाद अपनी मूल भाषा, चित्रलिपि (हियरोग्लिफिक्स/क्यूनीफ़ॉर्म), बहुदेववादी धर्म और परंपराओं को बचा नहीं सकीं और पूर्णतः विस्थापित हो गईं।

भारतीय सभ्यता की निरंतरता एवं अनुकूलनशीलता के प्रमुख आधार

इतिहासकार ए. एल. बाशम (*'द वंडर दैट वाज़ इंडिया'*) के अनुसार, भारतीय सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता इसका अटूट प्रवाह है। इसके प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं:

सांस्कृतिक संश्लेषण एवं आत्मसातीकरण: भारत में बाहर से आए शक, कुषाण, हूण और तुर्क आदि न केवल यहाँ बसे, बल्कि भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बन गए।

विकेंद्रीकृत सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था: 'आत्मनिर्भर ग्राम समुदाय' (Self-reliant Village Economy) ने राजनीतिक अस्थिरता और राजवंशों के उत्थान-पतन के बीच भी ग्रामीण जीवन व स्थानीय परंपराओं को सुरक्षित रखा।

दार्शनिक बहुलवाद एवं सहिष्णुता: *"एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति"* (सत्य एक है, विद्वान इसे विभिन्न रूपों में कहते हैं) तथा 'सर्वधर्म समभाव' ने वैचारिक संघर्ष के स्थान पर संवाद और समन्वय को प्रोत्साहित किया।

आंतरिक सुधार की जीवंत क्षमता: जब भी रूढ़िवादिता बढ़ी, सभ्यता ने स्वयं को सुधारा—जैसे उपनिषदिक काल, श्रमण परंपरा (बौद्ध व जैन धर्म), मध्यकाल में भक्ति एवं सूफ़ी आंदोलन, तथा आधुनिक काल में समाज सुधार आंदोलन।

जीवंत मौखिक व अनुष्ठानिक परंपराएँ: वेदों का मौखिक प्रसारण (श्रुति-स्मृति), रामायण-महाभारत जैसे महाकाव्य और लोक कलाएँ पीढ़ी-दर-पीढ़ी जीवंत रहीं। योग, आयुर्वेद और सिंधु-वैदिक कालीन मातृदेवी, पशुपति (शिव) व वृक्ष पूजा आज भी भारतीय जनजीवन का अभिन्न अंग हैं।

निरंतरता के साथ परिवर्तन (Continuity with Change)

इतिहासकार अर्नाल्ड टॉयनबी के 'चुनौती और अनुक्रिया' (Challenge and Response) सिद्धांत के अनुसार, भारतीय निरंतरता कोई जड़ता या यथास्थितिवाद (Stagnation) नहीं है, बल्कि यह एक गतिशील अनुकूलन (Dynamic Adaptation) है, जिसने अपनी मूल आत्मा (Core Values) को बनाए रखते हुए समयानुकूल नए मूल्यों (जैसे लोकतंत्र, संविधानवाद और आधुनिक विज्ञान) को सहजता से स्वीकार किया है।

निष्कर्ष

भारतीय सभ्यता की अमरता का रहस्य इसकी 'विविधता में एकता' और 'समावेशी चेतना' में निहित है। यह अटूट परंपरा वर्तमान वैश्वीकरण के युग में भी 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के माध्यम से वैश्विक समस्याओं के समाधान की दिशा में पथ-प्रदर्शक बनी हुई है।

23. भारत में मध्यपाषाण काल के शैलचित्र (गुफा चित्र) न केवल आदिमानव के जीवन को दिखाते हैं, बल्कि उनमें आधुनिक पेंटिंग जैसी सुंदर कलात्मक समझ भी दिखती है। इस बात की समीक्षा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत में मध्यपाषाण काल (लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व) मानव इतिहास में जीवन-शैली और रचनात्मक अभिव्यक्ति दोनों दृष्टियों से एक युगांतरकारी चरण था। इस काल के शैलचित्र (विशेषकर डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा 1957 में खोजे गए भीमबेटका आदि स्थलों पर) न केवल आदिमानव के दैनिक व सामाजिक जीवन का सजीव दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं, बल्कि उनमें आधुनिक चित्रकला के सिद्धांतों—जैसे अमूर्तन, गतिशीलता, न्यूनतमवाद तथा संयोजन संतुलन—का उत्कृष्ट सौंदर्यबोध भी दिखाई देता है।

1. आदिमानव के जीवन और सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ का प्रकटीकरण

मध्यपाषाण कालीन शैलचित्र तत्कालीन मानव समाज की बहुआयामी संरचना को उजागर करते हैं:

सामूहिक आखेट एवं खाद्य संग्रहण: चित्रों में धनुष-बाण, भाले और नुकीले औजारों से युक्त मानव समूहों को बड़े जानवरों (जैसे जंगली भैंसा, गैंडा, हिरण) का शिकार करते हुए दिखाया गया है। शिकार के लिए जाल और फंदों का प्रयोग उनकी उन्नत रणनीतिक समझ को दर्शाता है।
लैंगिक श्रम विभाजन: चित्रों में स्पष्ट सामाजिक भूमिकाएँ दिखाई देती हैं—पुरुषों को शिकार और सुरक्षा अभियानों में तथा महिलाओं को कंद-मूल, फल एकत्र करते हुए एवं शिशुओं का पालन-पोषण करते हुए चित्रित किया गया है।
पारिवारिक व सामुदायिक जीवन: सामूहिक निवास, भोजन तैयार करने, भोजन बाँटने और पारिवारिक आलिंगन के दृश्य आरंभिक संगठित सामाजिक संरचना का संकेत देते हैं।
अनुष्ठानिक व्यवहार, नृत्य एवं संगीत: पंक्तिबद्ध होकर हाथ में हाथ डालकर लयबद्ध नृत्य करते मानव आकृतियाँ, ढोल जैसे वाद्ययंत्रों का वादन तथा मुखौटे (मास्क) पहने ओझा/शिकारी तत्कालीन धार्मिक व जादुई अनुष्ठानों (शिकार की सफलता हेतु की जाने वाली क्रियाएँ) को दर्शाते हैं।
मानव-पशु सह-अस्तित्व: पशुओं के प्रति केवल भोजन का भाव ही नहीं, बल्कि उनके बल के प्रति आदर, भय और पालतूकरण के आरंभिक संकेतों का सजीव अंकन मिलता है।

2. शैलचित्रों में आधुनिक पेंटिंग जैसी सुंदर कलात्मक व सौंदर्यपरक समझ

प्रागैतिहासिक कलाकारों ने सीमित संसाधनों में जिन कला तकनीकों का उपयोग किया, वे आधुनिक कला सिद्धांतों के समतुल्य हैं:

गतिशीलता और प्रवाह (Dynamism): दौड़ते हुए जानवरों, छलांग लगाते हिरणों और तीर चलाते शिकारियों की भंगिमाओं में तीव्र शारीरिक गति को अत्यंत जीवंतता से पकड़ा गया है, जो आधुनिक 'फ्यूचरिज्म' (भविष्यवाद) की गति-अवधारणा से मेल खाता है।
न्यूनतमवाद एवं अमूर्तन (Minimalism & Abstraction): मात्र कुछ सरल सीधी-तिरछी रेखाओं (स्टिक-फिगर शैली) और ज्यामितीय प्रतिरूपों (त्रिभुज, आयत, वृत्त) के माध्यम से संपूर्ण मानवीय भावों, भय, उल्लास और शक्ति का सशक्त प्रकटीकरण किया गया है।
'एक्स-रे शैली' (आंतरिक संरचना का अंकन): कई चित्रों में जानवरों के शरीर के भीतर भ्रूण (गर्भावस्था) या आंतरिक अंगों का अंकन मिलता है, जो आदिमानव की सूक्ष्म जैव-अवलोकन क्षमता और कलात्मक गहराई को प्रदर्शित करता है।
प्राकृतिक रंग-तकनीक व स्थायित्व: गेरू (हेमेटाइट/लाल रंग), चूना-पत्थर (सफेद), चालकोपिराइट (हरा) तथा कालिख (काला) जैसे खनिजों को पीसकर, पशु चर्बी, पौधों के रस व पानी के प्राकृतिक बंधक (बाइंडर) के साथ मिलाकर उपयोग किया गया। यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी ये रंग अमिट हैं।
दृश्य संयोजन व परिप्रेक्ष्य (Compositional Balance): गुफाओं की खुरदरी छतों और दीवारों के उभारों का प्राकृतिक उपयोग करते हुए त्रि-आयामी (3D) प्रभाव उत्पन्न किया गया है। विभिन्न आकारों के संयोजन से समूह और नेतृत्व का सुंदर संतुलन निर्मित किया गया है।

3. प्रमुख पुरातात्विक स्थल एवं साक्ष्य

भीमबेटका ও आदमगढ़ (मध्य प्रदेश): शिकार, नृत्य और गर्भावस्था के चित्रों के सबसे समृद्ध साक्ष्य।
लखूउद्यार (उत्तराखंड): अल्मोड़ा स्थित सुयाल नदी तट पर पंक्तिबद्ध मानव आकृतियाँ और ज्यामितीय रेखाचित्र।
कुपगल एवं बेल्लारी (कर्नाटक): दक्षिण भारतीय शैलचित्र व पेट्रोग्लिफ्स।
मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश): विंध्य पर्वतमाला में आखेट व पशु-मानव संघर्ष के विस्तृत दृश्य।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, भारत के मध्यपाषाण कालीन शैलचित्र केवल आदिमानव के अस्तित्व-संघर्ष की सरल अभिव्यक्ति नहीं हैं, बल्कि वे अमूर्त चिंतन, ज्यामितीय संतुलन और रंगों की वैज्ञानिक समझ से युक्त कालजयी कृतियाँ हैं। इस प्रागैतिहासिक कलात्मक चेतना ने आधुनिक भारतीय कला और जनजातीय लोक-कलाओं (जैसे वरली, पिथौरा) की स्थायी आधारशिला रखी।

24. गांधार शैली की मूर्तिकला पर यूनानियों (ग्रीक) के साथ-साथ रोमनों का भी गहरा प्रभाव था। व्याख्या कीजिए। *10*

उत्तर:

भूमिका:

गांधार शैली (प्रथम शताब्दी ई.पू. से चौथी शताब्दी ईस्वी) पश्चिमोत्तर भारत में विकसित एक अद्वितीय मूर्तिकला शैली थी, जिसे विशेष रूप से कुषाण शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ। इस शैली को 'ग्रीको-रोमन बौद्ध कला' भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें भारतीय बौद्ध दर्शन की अभिव्यक्ति यूनानी (हेलेनिस्टिक) और रोमन कलात्मक तकनीकों के माध्यम से की गई थी।

1. यूनानी (हेलेनिस्टिक) प्रभाव:

अपोलो सदृश मुखाकृति: बुद्ध की मुखाकृति यूनानी देवता अपोलो के समान तीखे नैन-नक्श, अंडाकार चेहरा, तीखी नाक और यूनानी सौंदर्यशास्त्र के अनुरूप निर्मित की गई।
यथार्थवादी शारीरिक बनावट: शारीरिक गठन में हड्डियों और सूक्ष्म मांसपेशियों का अत्यधिक यथार्थवादी एवं वैज्ञानिक अंकन देखने को मिलता है।
केश-सज्जा: बुद्ध के बालों को यूनानी शैली में घुंघराले, लहरदार लटों और शीर्ष पर एक सुंदर जूड़े (उष्णीष) के रूप में दर्शाया गया।

प्रभामंडल एवं शारीरिक लावण्य: बुद्ध और बोधिसत्वों के पीछे यूनानी सौर-देवताओं से प्रेरित सादा या अलंकृत प्रभामंडल (Halo) तथा शारीरिक सौंदर्य का अंकन किया गया।

2. रोमन कलात्मक तत्व एवं रूपांकन:

रोमन वस्त्र विन्यास (टोगा): बुद्ध की मूर्तियों में पहने गए भारी उत्तरीय वस्त्र रोमन परिधान 'टोगा' (Toga) से प्रेरित हैं, जिनमें गहरी, यथार्थवादी और समानांतर सिलवटें (Drapery) दिखाई देती हैं।

यथार्थवादी पोर्ट्रेट शैली: रोमन बस्ट/पोर्ट्रेट कला की भांति तपस्वी बुद्ध (उदा. लाहौर संग्रहालय में संरक्षित 'कृशकाय बुद्ध') में पसलियों, नसों और शारीरिक दुर्बलता का सूक्ष्म यथार्थवादी चित्रण किया गया है।

विशिष्ट पश्चिमी रूपांकन: अलंकरण में रोमन-हेलेनिस्टिक रूपांकनों जैसे चेरुब (पंख वाले नन्हे देवदूत/कापिड), वाइन स्क्रॉल (अंगूर की बेलें), माला वाहक (Garland bearers), तथा सेंटॉर व ट्राइटन जैसी पौराणिक आकृतियों का प्रचुर उपयोग किया गया।

स्टुको (Stucco) और टेराकोटा का प्रयोग: उत्तरवर्ती गांधार कला में स्लेटी/नीले शिस्ट पत्थर के स्थान पर चूना-प्लास्टर (स्टुको) और टेराकोटा का व्यापक उपयोग रोमन निर्माण परंपरा का प्रत्यक्ष प्रभाव था।

3. भारतीय विषय-वस्तु व दर्शन का समन्वय एवं प्रमुख उदाहरण:

बौद्ध अंतर्वस्तु: बाह्य रूप-रंग और तकनीक पश्चिमी होने के बावजूद, अंतर्निहित विषय-वस्तु पूर्णतः भारतीय महायान बौद्ध धर्म पर आधारित थी। बुद्ध को ध्यान, अभय, भूमिस्पर्श एवं धर्मचक्रप्रवर्तन जैसी पारंपरिक भारतीय मुद्राओं में आध्यात्मिक शांति के साथ दर्शाया गया।

प्रमुख स्थल: तक्षशिला (धर्मराजिका स्तूप), जौलियां, हड्डा, पेशावर और बामियान इसके प्रमुख केंद्र थे। मथुरा शैली के स्वदेशी भावुकतापूर्ण व भारीपन के विपरीत गांधार शैली में यथार्थवाद की प्रधानता थी।

निष्कर्ष:

गांधार मूर्तिकला पूर्व और पश्चिम के सांस्कृतिक संश्लेषण का उत्कृष्ट प्रमाण है, जहाँ "हाथ यूनानी-रोमन शिल्पकार के थे, किंतु हृदय और आत्मा पूर्णतः भारतीय बौद्ध धर्म की थी।"

25. तक्षशिला दुनिया के सबसे प्राचीन शिक्षण केंद्रों में था जहाँ चाणक्य जैसे कई दिग्गज विद्वान जुड़े थे। व्यापारिक मार्ग पर होने से इसकी बहुत ख्याति थी, लेकिन नालंदा की तरह इसे आधुनिक अर्थों में 'विश्वविद्यालय' क्यों नहीं माना जाता? चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

प्राचीन भारत में 'उत्तरापथ' के व्यापारिक संगम पर स्थित **तक्षशिला** (वर्तमान पाकिस्तान) विश्व का एक प्रमुख उच्च शिक्षा केंद्र था। जातक कथाओं और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, यह चाणक्य, पाणिनि, जीवक तथा कौशल नरेश प्रसेनजित जैसे दिग्गजों की कर्मभूमि रहा। यद्यपि इसकी वैश्विक ख्याति थी, किंतु संस्थागत व संरचनात्मक दृष्टिकोण से इसे आधुनिक अर्थों में नालंदा की तरह 'विश्वविद्यालय' न मानकर स्वतंत्र गुरुकुलों का एक समूह माना जाता है।

नालंदा की तुलना में तक्षशिला को आधुनिक विश्वविद्यालय न माने जाने के प्रमुख कारण:

1. प्रशासनिक एवं सांगठनिक ढांचा:

तक्षशिला: यहाँ कोई एकीकृत केंद्रीय प्रशासनिक निकाय, शासी परिषद या कुलाधिपति नहीं था। प्रत्येक आचार्य अपने व्यक्तिगत आश्रम/गुरुकुल के स्वायत्त प्रमुख होते थे।

नालंदा: यहाँ केंद्रीय कुलपति (जैसे शीलभद्र) और प्रशासनिक समितियों द्वारा संचालित एक सुव्यवस्थित व औपचारिक प्रशासनिक तंत्र था।

2. प्रवेश एवं परीक्षा प्रणाली:

तक्षशिला: कोई औपचारिक या मानकीकृत प्रवेश परीक्षा नहीं थी। प्रवेश पूर्णतः व्यक्तिगत शिक्षक के विवेक, छात्र की योग्यता व गुरुसेवा पर निर्भर था।

नालंदा: इसमें प्रवेश हेतु 'द्वारपंडित' द्वारा अत्यंत कठिन मौखिक व औपचारिक प्रवेश परीक्षा ली जाती थी, जिसमें केवल 20-30% छात्र ही सफल होते थे।

3. भौतिक व शैक्षणिक अवसंरचना:

तक्षशिला: यहाँ साझा शैक्षणिक परिसर, बड़े संयुक्त व्याख्यान कक्ष तथा केंद्रीय ग्रंथालय का अभाव था। आचार्य अपने निजी आवासों में सीमित छात्रों (प्रायः 15-20) को पढ़ाते थे।

नालंदा: इसमें एक विशाल साझा परिसर, भव्य व्याख्यान कक्ष, छात्रावास तथा 'धर्मगंज' (रत्नसागर, रत्नोदधि, रत्नरंजक) नामक विशाल नौ-मंजिला केंद्रीय पुस्तकालय विद्यमान था।

4. वित्तपोषण, पाठ्यक्रम एवं उपाधि प्रणाली:

तक्षशिला: शिक्षक का भरण-पोषण मुख्य रूप से व्यक्तिगत गुरुदक्षिणा, छात्र सेवा या व्यक्तिगत दान पर आधारित था। पाठ्यक्रम व्यक्तिगत शिक्षक तय करते थे और कोई औपचारिक डिग्री/प्रमाणपत्र नहीं दिया जाता था।

नालंदा: यह 100-200 राजस्व-मुक्त गांवों के राजकीय अनुदान पर संचालित होता था। यहाँ एक मानकीकृत पाठ्यक्रम तथा अध्ययन पूर्ण होने पर औपचारिक बौद्धिक मान्यता व उपाधि दी जाती थी।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, तक्षशिला बौद्धिक उत्कृष्टता और व्यक्तिगत गुरु-शिष्य परंपरा पर आधारित स्वतंत्र गुरुकुलों का एक **'ज्ञान-समूह' (Knowledge Cluster)** था, जबकि नालंदा एक साझा परिसर, केंद्रीय प्रशासन, मानकीकृत प्रवेश तथा केंद्रीय पुस्तकालय से युक्त आधुनिक अर्थों का पहला सुगठित **'संस्थागत विश्वविद्यालय'** था।

26. क्या मध्यकालीन सूफी और भक्ति संत हिंदू-मुस्लिम समाज की रूढ़ियों, धार्मिक प्रथाओं और सामाजिक ढांचे में कोई बड़ा बदलाव लाने में सफल रहे या नहीं? टिप्पणी कीजिए। *10*

उत्तर:

मध्यकाल (12वीं से 17वीं शताब्दी) में भक्ति और सूफी आंदोलन भारतीय उपमहाद्वीप में एक व्यापक सांस्कृतिक व सामाजिक-धार्मिक नवजागरण के रूप में उभरे। इन आंदोलनों ने तत्कालीन हिंदू और मुस्लिम समाज में व्याप्त पाखंड, पुरोहितवाद, कट्टरता और सामाजिक विषमता पर गहरा आघात किया। किंतु, क्या वे सामाजिक ढांचे में कोई आमूलचूल (संरचनात्मक) परिवर्तन ला पाए, यह एक द्वंद्वात्मक प्रश्न है।

सामाजिक-धार्मिक रूढ़ियों पर प्रहार एवं सकारात्मक उपलब्धियाँ (सफलताएँ):

धार्मिक आडंबरों और पुरोहिती वर्चस्व पर प्रहार:

कबीर ने हिंदू कर्मकांड (मूर्तिपूजा, तीर्थाटन) और मुस्लिम रूढ़ियों (मुल्ला-काजी की कट्टरता, बाह्य दिखावे) दोनों पर समान रूप से तीखा प्रहार किया:

"पाहन पूजे हरि मिलै तो मैं पूजौं पहार..." तथा *"कांकर पाथर जोरि कै मस्जिद लई बनाय..."*

सूफी संतों ने संकीर्ण शरियावादी व्याख्याओं की जगह **'वहदत-उल-वजूद'** (ईश्वर का अद्वैत/एकेश्वरवाद) और **'सुलह-ए-कुल'** (सार्वभौमिक शांति) का दर्शन प्रस्तुत किया।

सामाजिक समरसता और मानवीय गरिमा की प्रतिष्ठा:

संत रविदास ने शोषण-मुक्त, वर्गविहीन और समतामूलक समाज के रूप में **'बेगमपुरा'** (उदासी रहित शहर) की युटोपियाई संकल्पना प्रस्तुत की।

गुरु नानक देव ने **'संगत'** (सामूहिक प्रार्थना) और **'पंगत'** (सामूहिक लंगर) की व्यवस्था स्थापित कर छुआछूत और जातिगत भेदभाव पर व्यावहारिक चोट की।

सांस्कृतिक समन्वय (सांझी संस्कृति/गंगा-जमुनी तहज़ीब):

सूफी संतों (जैसे- ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया) की **खानकाहें** सभी धर्मों व जातियों के लिए खुली थीं।

भक्ति और सूफी संतों ने संस्कृत या अरबी-फारसी जैसी अभिजात भाषाओं के स्थान पर **लोकभाषाओं** (अवधी, ब्रज, पंजाबी, सधुक्कड़ी, हिंदवी) को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, जिससे ज्ञान का लोकतंत्रीकरण हुआ।

संरचनात्मक सीमाएँ एवं विफलताएँ (बड़ा बदलाव न आ पाने के कारण):

जाति-व्यवस्था एवं वर्ण-व्यवस्था का उन्मूलन न हो पाना:

संतों की आलोचना मुख्यतः नैतिक और आध्यात्मिक स्तर तक सीमित रही। उत्पादन संबंधों और संपत्ति के स्वामित्व में बदलाव न होने के कारण **सामंती सामाजिक-आर्थिक संरचना अक्षुण्ण** बनी रही, जिससे जातिगत असमानता समाप्त नहीं हुई।

आंदोलनों का बंद पंथों में संस्थागतकरण:

संतों के देहावसान के बाद उनके अनुयायी व्यापक सामाजिक सुधार जारी रखने के बजाय स्वयं को संकीर्ण और पृथक पंथों (जैसे- कबीरपंथ, दादूपंथ आदि) में संगठित कर बैठे, जिससे आंदोलन की मूल सुधारवादी धार कुंद हो गई।

सैद्धांतिक स्वीकृति बनाम व्यावहारिक अनुपालन:

समाज ने संतों को व्यक्तिगत रूप से पूजनीय तो माना, किंतु उनकी सामाजिक क्रांति के विचारों को संस्थागत रूप से अपनी दैनिक सामाजिक जीवन-शैली में पूर्णतः आत्मसात नहीं किया।

निष्कर्ष:

यद्यपि मध्यकालीन सूफी और भक्ति संत तत्कालीन सामंती ढांचे और जाति व्यवस्था का पूर्ण संरचनात्मक उन्मूलन करने में सफल नहीं रहे, किंतु उन्होंने सदियों से चली आ रही धार्मिक कट्टरता को शिथिल किया, व्यक्तिगत भक्ति के मार्ग को सुलभ बनाया और भारत की **'साझी संस्कृति' (गंगा-जमुनी तहज़ीब)** तथा मानवीय मूल्यों की एक सुदृढ़ दीर्घकालिक नींव रखी।

27. भले ही संगम साहित्य से दक्षिण भारत का कोई सीधा राजनीतिक इतिहास न मिलता हो, लेकिन यह उस समय के लोगों के रहन-सहन, व्यापार और अर्थव्यवस्था की बहुत सजीव तस्वीर दिखाता है। टिप्पणी कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

संगम साहित्य (ई.पू. तीसरी सदी से ईस्वी तीसरी सदी) प्राचीन तमिलकम की अमूल्य धरोहर है। यह साहित्य मुख्य रूप से 'अगम' (आंतरिक प्रेम) और 'पुरम्' (वीरता व युद्ध) की विधाओं में रचित है।

राजनीतिक संदर्भ की सीमाएं:

संगम रचनाएं मुख्य रूप से चारण कवियों (पुलवर) द्वारा अपने आश्रयदाता राजाओं (चेर, चोल, पांड्य) और सरदारों (वेलिर) की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा एवं प्रशस्तियों पर आधारित हैं।

इसमें व्यवस्थित कालानुक्रम (Chronology), राजवंशीय वंशावलियों और राजनीतिक संप्रभुता के सटीक दस्तावेजों का अभाव है, जिसके कारण निरंतर और सीधा राजनीतिक इतिहास पुनर्निर्मित करना कठिन होता है।

रहन-सहन और सामाजिक जीवन का जीवंत चित्रण:

पंच-तिणै (भू-पारिस्थितिक व्यवस्था): समाज पाँच भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित था, जिसने लोगों के खान-पान, वस्त्र और आजीविका को निर्धारित किया:

(क) *कुरिंजी* (पहाड़ी क्षेत्र): शिकार और शहद संग्रह।

(ख) *मुल्लै* (चारागाह): पशुपालन और दुग्ध उत्पादन।

(ग) *मरुदम* (उपजाऊ मैदानी भाग): हल द्वारा कृषि और धान की खेती।

(घ) *नेयथल* (तटीय क्षेत्र): मत्स्यन और नमक निर्माण।

(ङ) *पालै* (शुष्क/मरुस्थलीय भूमि): डाका और लूटपाट।

सामाजिक स्तरीकरण: 'तोल्काप्पियम' के अनुसार समाज चार प्रमुख वर्गों में विभक्त था—अरासर (शासक), अंतनर (पुरोहित), वणिगर (व्यापारी) और वेल्लालर (कृषक)।

महिलाओं की स्थिति: समाज में औवैयार, काक्कैपाडिनियार जैसी विदुषी कवयित्रियों का उच्च सम्मान था। प्रेम विवाह (गांधर्व) प्रचलित था, वहीं 'करपु' (पवित्रता) पर बल और कुलीन वर्ग में 'तीप्पायदल' (सती प्रथा) के साक्ष्य भी मिलते हैं।

व्यापार और अर्थव्यवस्था का सजीव चित्रण:

आंतरिक व्यापार व विनिमय: दैनिक आवश्यकताओं के लिए वस्तु-विनिमय (जैसे नमक के बदले धान) प्रचलित था। नगरों में दिन के बाजार ('नालंगड़ी') और रात्रि के बाजार ('अलंगड़ी') सक्रिय रहते थे।

विदेशी व्यापार एवं 'यवन' संपर्क: रोमन साम्राज्य के साथ समृद्ध समुद्री व्यापार था। तमिलकम से काली मिर्च (यवनप्रिय), मोती, हाथीदांत और मलमल का निर्यात होता था, जिसके बदले रोमन स्वर्ण मुद्राएं, सुरा (शराब) और कांच का आयात किया जाता था।

प्रमुख पत्तन एवं साहित्यिक साक्ष्य: 'पट्टिनप्पालै' में पुहार (कावेरीपट्टिनम) बंदरगाह पर खड़े मालवाहक जहाजों का सजीव वर्णन है। इसके अतिरिक्त मुज़िरिस, अरिकामेडु और कोरकई प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे, जिनका उल्लेख 'शिलप्पदिकारम' और 'अहनानूरु' में मिलता है।

निष्कर्ष:

यद्यपि संगम साहित्य से प्रत्यक्ष राजनीतिक वंशावलियों का अभाव झलकता है, तथापि यह तत्कालीन तमिल समाज की समृद्ध संस्कृति, सामाजिक गतिशीलता और सुदूर समुद्री अर्थव्यवस्था का एक अत्यंत सजीव व यथार्थवादी ऐतिहासिक दस्तावेज़ प्रस्तुत करता है।

28. i. प्राचीन भारतीय शिलालेखों में भगवान शिव के 'तांडव नृत्य' का क्या वर्णन मिलता है? *10*

ii. चोल काल की मंदिर वास्तुकला को मंदिर निर्माण कला का शिखर क्यों कहा जाता है? समझाइए।

उत्तर:

भाग (अ): प्राचीन भारतीय शिलालेखों में भगवान शिव के 'तांडव नृत्य' का निरूपण

प्राचीन भारतीय अभिलेखों एवं प्रशस्तियों के मंगलाचरण में भगवान शिव के 'तांडव' (नटेश/नटराज) स्वरूप को ब्रह्मांडीय संतुलन, सृष्टि-स्थिति-संहार के प्रतीक के रूप में उत्कीर्ण किया गया है:

(क) **चालुक्य युगीन अभिलेख (बादामी एवं पट्टदकल):** छठी-सातवीं शताब्दी के बादामी गुहा लेखों में शिव के तांडव स्वरूप का उल्लेख मिलता है, जहाँ उन्हें 'नटेश' के रूप में विभिन्न मुद्राओं में नृत्य करते हुए दर्शाया गया है।

(ख) **पल्लव कालीन अभिलेख (कांचीपुरम):** कांचीपुरम के कैलासनाथर मंदिर के राजसिंह पल्लव युगीन शिलालेखों में शिव को 'वाद्यप्रिय' एवं 'नृत्यप्रिय' विशेषणों से अलंकृत किया गया है।

(ग) **चोल युगीन ताम्रपत्र (तिरुवालंगाडु ताम्रपत्र):** राजेंद्र चोल प्रथम के प्रसिद्ध *तिरुवालंगाडु ताम्रपत्र* (Tiruvalangadu Plates) के मंगलाचरण श्लोक में भगवान शिव के आनंद तांडव की स्तुति की गई है, जो ब्रह्मांड के पंचकृत्य (सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह) का संचालन करता है।

(घ) **चिदंबरम शिलालेख:** चिदंबरम मंदिर के गोपुरमों पर उत्कीर्ण लेखों में भरतमुनि के 'नाट्यशास्त्र' के 108 करणों (नृत्य मुद्राओं) का व्यवस्थित शास्त्रीय अंकन व विवरण प्राप्त होता है।

भाग (ब): चोल मंदिर वास्तुकला – मंदिर निर्माण कला का चरमोत्कर्ष

चोल काल (9वीं से 13वीं शताब्दी) में दक्षिण भारतीय द्रविड़ मंदिर स्थापत्य शैली अपनी तकनीकी, कलात्मक एवं भव्यता की पराकाष्ठा पर पहुँची, जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

गगनचुंबी एवं भव्य 'विमान': पल्लव काल के लघु शिखरों की तुलना में चोलों ने 'विमान' को अत्यधिक ऊँचा और भव्य बनाया (उदा. तंजौर का *बृहदीश्वर मंदिर* - लगभग 216 फीट ऊँचा, 13 मंजिला पिरामिडाकार विमान)।

उत्कृष्ट इंजीनियरिंग प्रवीणता: बृहदीश्वर मंदिर के शीर्ष पर लगभग 80 टन वजनी एकाश्म पाषाण (Monolithic Capstone/शिखर) को रैंप तकनीक द्वारा स्थापित करना तत्कालीन अद्वितीय इंजीनियरिंग का प्रमाण है।

विस्तृत वास्तु-योजना एवं मंडप संयोजन:

संरचनात्मक क्रम: प्रवेश गोपुरम → प्राकार (परिसर) → नंदी मंडप → मुखमंडप व महामंडप → अंतराल → गर्भगृह एवं विशाल विमान।

स्तंभयुक्त दालानों (Pillared Cloisters) और विशाल अंतरालों का सुदृढ़ समन्वय किया गया।

गोपुरम का विकास: चोलों ने भव्य प्रवेश द्वारों (गोपुरम) के निर्माण की आधारशिला रखी, जो उत्तर-चोल एवं विजयनगर काल में 'राजगोपुरम' के रूप में विकसित हुए।

कला एवं मूर्तिकला का संगम: मंदिर प्रांगणों में अष्टधातु/कांस्य निर्मित 'नटराज' की प्रतिमाओं तथा गर्भगृह की भित्तियों पर उत्कीर्ण चोल भित्तिचित्रों (Murals) का उत्कृष्ट समावेश हुआ।

सामाजिक-आर्थिक केंद्र: चोल मंदिर मात्र पूजा स्थल न होकर राजकोषीय प्रबंधन, भूमि अनुदान, रोजगार, शास्त्रीय संगीत-नृत्य और शिक्षा के केंद्रीय संस्थान के रूप में कार्य करते थे।

निष्कर्ष:

अतः प्राचीन शिलालेखों में शिव का तांडव जहाँ दार्शनिक ब्रह्मांडीय गतिशीलता को रेखांकित करता है, वहीं चोल वास्तुकला अपने विशाल विमान, स्थापत्य शुद्धता एवं सामाजिक समन्वय के कारण भारतीय मंदिर निर्माण कला का निर्विवाद 'स्वर्ण-शिखर' सिद्ध होती है।

आधुनिक भारतीय इतिहास

29. भारत में अंग्रेजी हुकूमत के प्रशासनिक कामकाज और स्कूली शिक्षा पर मैकाले के स्मरण-पत्र (Macaulay's Minute) का क्या असर पड़ा? चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकाले द्वारा प्रस्तुत 'मैकाले स्मरण-पत्र' (2 फरवरी 1835) ने भारत में लंबे समय से चले आ रहे 'प्राच्यविद् बनाम आंग्लविद्' (Orientalist vs Anglicist) विवाद को समाप्त कर दिया। इसके आधार पर गवर्नर-जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 'अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835' (English Education Act 1835) पारित किया, जिसने औपनिवेशिक प्रशासनिक तंत्र और स्कूली शिक्षा के स्वरूप को बुनियादी रूप से बदल दिया।

1. प्रशासनिक कामकाज पर प्रभाव:

आधिकारिक व अदालती भाषा का परिवर्तन: 1837 में उच्च न्यायालयों व प्रशासन में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाया गया, जिससे प्रशासनिक कामकाज का मानकीकरण हुआ।

सस्ते अधीनस्थ अमले ('बाबू वर्ग') का निर्माण: ब्रिटिश शासन को विशाल साम्राज्य चलाने के लिए कम वेतन पर कार्य करने वाले लिपिकों (Clerks) और कनिष्ठ अधिकारियों की आवश्यकता थी, जिसे इस अंग्रेजी-शिक्षित वर्ग ने पूरा किया।

निष्ठावान मध्यवर्ग की उत्पत्ति: मैकाले का घोषित उद्देश्य एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो *"रक्त और रंग में भारतीय हो, किंतु रुचियों, विचारों, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हो"*, जो औपनिवेशिक सत्ता के सामाजिक आधार के रूप में कार्य करे।

साम्राज्यवादी प्रशासनिक व्यवस्था का अखिल भारतीय एकीकरण: एक समान भाषा आधारित प्रशासनिक तंत्र ने ब्रिटिश हुकूमत के केंद्रीकृत नियंत्रण को सुदृढ़ किया।

2. स्कूली शिक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रम पर प्रभाव:

अंग्रेजी माध्यम की अनिवार्यता: उच्च व माध्यमिक शिक्षा का माध्यम अनिवार्य रूप से अंग्रेजी तय किया गया तथा सरकारी अनुदान केवल अंग्रेजी शिक्षण संस्थानों को दिया जाने लगा।

अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत (Downward Filtration Theory): यह विचार लागू किया गया कि शिक्षा केवल उच्च/अभिजात्य वर्ग को दी जाए, जिससे ज्ञान छन-छन कर जनसामान्य तक पहुंचेगा। इसके कारण जन-शिक्षा (Mass Education) की घोर उपेक्षा हुई।

पारंपरिक व देशी शिक्षा का पतन: गुरुकुलों, मदरसों व देशी पाठशालाओं तथा क्षेत्रीय भाषाओं (Vernaculars) को राज्यीय संरक्षण समाप्त होने से वे हाशिए पर चले गए।

प्राच्य ज्ञान के स्थान पर पश्चिमी पाठ्यक्रम: पारंपरिक संस्कृत, अरबी-फारसी साहित्य के स्थान पर पश्चिमी विज्ञान, दर्शन और यूरोपीय मानविकी को पाठ्यक्रम का केंद्र बनाया गया।

3. आलोचनात्मक मूल्यांकन एवं अनपेक्षित प्रभाव:

मैकाले का मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक स्वार्थों की पूर्ति और सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित करना था। किंतु इसका एक महत्वपूर्ण **अनपेक्षित प्रभाव (Unintended Consequence)** यह रहा कि अंग्रेजी भाषा ने पूरे देश के प्रबुद्ध वर्ग को एक साझा मंच प्रदान किया। इसी पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता, लोकतंत्र, समानता और राष्ट्रवाद के आधुनिक विचार प्रसारित हुए, जिसने आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान किया।

निष्कर्ष:

मैकाले का स्मरण-पत्र औपनिवेशिक भारत की प्रशासनिक दक्षता और वर्गीय शिक्षा का प्रमुख आधार बना। इसने जहां एक ओर पारंपरिक ज्ञान व्यवस्था को गहरा आघात पहुंचाया, वहीं दूसरी ओर अनपेक्षित रूप से आधुनिक राष्ट्रीय चेतना के उदय का मार्ग भी प्रशस्त किया।

30. महात्मा जोतीराव फुले के लेखन और सामाजिक सुधारों ने समाज के लगभग सभी शोषित, वंचित और पिछड़े वर्गों के मुद्दों को उठाया। चर्चा कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

उन्नीसवीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन में महात्मा जोतीराव गोविंदराव फुले का स्थान अद्वितीय है। जहाँ अधिकांश तत्कालीन सुधारक उच्च-जातीय सामाजिक सीमाओं में सुधार तक सीमित थे, वहीं जोतीराव फुले ने जाति, लिंग और वर्ग के आधार पर सदियों से शोषित, वंचित और पिछड़े वर्गों (शूद्र, अतिशूद्र, कृषक, श्रमिक और महिलाएँ) की मुक्ति को अपने विचार एवं कर्म का केंद्र बनाया।

1. साहित्यिक योगदान एवं वंचित वर्गों की समस्याओं का प्रकटीकरण

महात्मा फुले ने अपने क्रांतिकारी साहित्य के माध्यम से सामाजिक विषमता और वर्चस्ववादी व्यवस्था पर सीधा प्रहार किया:

'तृतीय रत्न' (1855): इस नाटक में उन्होंने अशिक्षा और अज्ञानता को शोषित वर्गों के उत्पीड़न का मूल कारण बताते हुए शिक्षा को सामाजिक मुक्ति का "तीसरा नेत्र" (रत्न) सिद्ध किया।

'ब्राह्मणों की चालाकी' (ब्राह्मणांचे कसब, 1869): इसमें धर्मशास्त्रों की आड़ में आम जनमानस और शूद्रों के हो रहे धार्मिक व आर्थिक दोहन की पड़ताल की गई।

'गुलामगिरी' (1873): यह उनकी कालजयी कृति है, जिसमें उन्होंने शूद्र-अतिशूद्रों की जातिगत दासता की तुलना अमेरिकी दास प्रथा से करते हुए सामाजिक न्याय व आत्मसम्मान का आह्वान किया।

'किसान का कोड़ा' (शेतकऱ्याचा आसूड, 1883): इसमें तत्कालीन औपनिवेशिक प्रशासनिक नीतियों, सिंचाई के अभाव, अकाल, भारी लगान तथा साहूकारों के शोषण चक्र में फँसे भारतीय किसानों की दयनीय दशा का संरचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया।

'सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक' (1889): फुले के मरणोपरांत प्रकाशित इस ग्रंथ में उन्होंने जन्म-आधारित भेदभाव से मुक्त, सार्वभौमिक समानता, तर्कवाद, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित एक समतावादी मानव धर्म की रूपरेखा रखी।

2. व्यावहारिक सामाजिक सुधार एवं संस्थागत प्रयास

फुले केवल विचारवंत नहीं, बल्कि एक क्रियाशील समाज-सुधारक थे। उन्होंने धरातल पर ठोस सुधार लागू किए:

महिला शिक्षा एवं सशक्तिकरण: वर्ष 1848 में पुणे के भिड़े वाड़ा में भारत के प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की। अपनी जीवनसंगिनी **क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले** को शिक्षित कर भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनाया।

विधवा संरक्षण व बालहत्या रोकथाम: विधवा पुनर्विवाह का पुरजोर समर्थन किया और 1863 में असहाय गर्भवती विधवाओं एवं उनके शिशुओं के संरक्षण हेतु 'बालहत्या प्रतिबंधक गृह' की स्थापना की।

अछूतोद्धार एवं मानवीय गरिमा: वर्ष 1868 में उन्होंने जातिगत बंधनों को तोड़ते हुए अपने घर का निजी पानी का हौज (कुआँ) अछूतों के लिए खोल दिया तथा छुआछूत का मुखर विरोध किया।

सत्यशोधक समाज (1873): शूद्रों-अतिशूद्रों को पुरोहितवादी मध्यस्थता से मुक्त कराने हेतु इसकी स्थापना की। इसके अंतर्गत बिना पुरोहितों और वैदिक कर्मकांडों के सादगीपूर्ण 'सत्यशोधक विवाह पद्धति' शुरू की।

शिक्षा का अधिकार: वर्ष 1882 में 'हंटर शिक्षा आयोग' के समक्ष वंचित व पिछड़े वर्गों के लिए नि:शुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की ऐतिहासिक माँग रखी।

3. बहुआयामी दृष्टिकोण: कृषक, श्रमिक और तर्कवादी आंदोलन

कृषक व श्रमिक चेतना: फुले ने ग्रामीण कृषक संकट के संरचनात्मक कारणों (सिंचाई व्यवस्था, तकनीकी पिछड़ापन, कर-भार) को रेखांकित किया। उनके सहयोगी **नारायण मेघाजी लोखंडे** ने फुले की प्रेरणा से भारत के पहले संगठित मजदूर संगठन ('बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन') की नींव रखी तथा 'दीनबंधु' पत्र के माध्यम से मिल-मजदूरों की समस्याओं को मुखरित किया।

आधुनिक सामाजिक न्याय का आधार: फुले का मानवतावादी और तर्कवादी दर्शन आधुनिक भारत के सामाजिक न्याय की आधारशिला बना। **डॉ. बी.आर. आंबेडकर** ने महात्मा फुले को अपना आध्यात्मिक एवं वैचारिक गुरु माना और उनके समानता के विचारों को आगे बढ़ाया।

निष्कर्ष

महात्मा जोतीराव फुले ने शोषित वर्गों की पीड़ा को केवल कागज़ों तक सीमित न रखकर जन-आंदोलन का रूप दिया। उनके द्वारा प्रतिपादित समानता, बंधुत्व, महिला अधिकार और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के मूल्य आज भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के रूप में भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ बने हुए हैं।

31. इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति भारत के पारंपरिक हथकरघा, दस्तकारी और कुटीर उद्योगों की बर्बादी के लिए कहाँ तक जिम्मेदार थी? *15*

उत्तर:

18वीं सदी के पूर्वार्ध तक भारत विश्व के कुल विनिर्माण उत्पादन के लगभग 25% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता था तथा ढाका की मलमल, चंदेरी की साड़ियाँ और काशी के रेशम जैसे उत्कृष्ट उत्पादों के दम पर वैश्विक वस्त्र व्यापार का सिरमौर था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन में शुरू हुई **औद्योगिक क्रांति** ने इस परिदृश्य को पूरी तरह उलट दिया। किंतु भारत के पारंपरिक उद्योगों का पतन केवल मशीनीकरण का परिणाम नहीं था, बल्कि यह तकनीकी श्रेष्ठता और ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के सुनियोजित गठजोड़ का परिणाम था।

1. औद्योगिक क्रांति के प्रत्यक्ष प्रभाव एवं व्यापारिक असंतुलन:

मैनचेस्टर और लंकाशायर के सस्ते उत्पादों का प्रभुत्व: इंग्लैंड के वाष्प-चालित कारखानों ने भारी मात्रा में मानकीकृत और सस्ते सूती वस्त्रों का उत्पादन किया। इन मशीनी आयातों ने भारत के घरेलू बाजारों को पाट दिया, जिससे अधिक श्रम और लागत पर आधारित भारतीय हथकरघा उत्पाद मूल्य प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं सके।

पारंपरिक वैश्विक बाजारों का ह्रास: भारतीय वस्त्रों का यूरोप, अफ्रीका और पश्चिम एशिया के पारंपरिक विदेशी बाजारों में एकाधिकार था। ब्रिटिश निर्मित सस्ते कपड़ों ने इन अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय माल को पूरी तरह प्रतिस्थापित कर दिया।

व्यापारिक संरचना में औपनिवेशिक रूपांतरण: भारत 'निर्मित वस्तुओं के शुद्ध निर्यातक' से बदलकर केवल 'कच्चे माल (कपास, नील, जूट) का निर्यातक' और 'ब्रिटेन के निर्मित सामानों का आयातक व उपभोक्ता बाजार' बनकर रह गया।

2. अन्य सहायक औपनिवेशिक कारक ('कहाँ तक जिम्मेदार' का समालोचनात्मक विश्लेषण):

यद्यपि औद्योगिक क्रांति ने विनाशकारी उत्पाद उपलब्ध कराए, किंतु भारतीय उद्योगों के पूर्ण ध्वंस के लिए निम्नलिखित औपनिवेशिक नीतियां समान रूप से या उससे अधिक जिम्मेदार थीं:

एकतरफा मुक्त व्यापार और विभेदकारी टैरिफ नीति: ब्रिटेन ने भारत में अपने उत्पादों के प्रवेश के लिए न्यूनतम या शून्य आयात शुल्क रखा, जबकि ब्रिटेन में भारतीय वस्त्रों के प्रवेश पर 70-80% तक का दंडात्मक सीमा शुल्क (संरक्षणवादी नीति) लगाया गया ताकि मैनचेस्टर के नवजात उद्योगों को संरक्षण मिल सके।

1813 का चार्टर एक्ट: इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, जिससे ब्रिटिश निजी पूंजीपतियों और उनके कारखानों के माल की भारत में अनियंत्रित बाढ़ आ गई।

देशी रियासतों का पतन और राजदरबारी संरक्षण की समाप्ति: ब्रिटिश विजय और विलय नीतियों (सहायक संधि, व्यपगत का सिद्धांत) के कारण पारंपरिक राजघरानों का पतन हुआ, जो उच्च कोटि के विलासिता हस्तशिल्प और दस्तकारी (जैसे जरी-गोटा, हाथीदांत शिल्प) के सबसे बड़े संरक्षक और उपभोक्ता थे।

ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी व दमनकारी नीतियां: कंपनी के गुमाश्तों द्वारा 'ददनी प्रथा' (पेशगी व्यवस्था) के तहत बुनकरों को लागत से कम मूल्य पर काम करने के लिए मजबूर किया गया। शारीरिक प्रताड़ना और कच्चे माल पर एकाधिकार के कारण लाखों कारीगर पुश्तैनी पेशा छोड़ने पर विवश हुए।

रेलवे का रणनीतिक विस्तार: 1853 के बाद रेलवे के नेटवर्क ने ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों को भारत के दूरदराज के ग्रामीण इलाकों तक पहुँचा दिया, जिससे आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय कुटीर उद्योग की कमर टूट गई।

3. ऐतिहासिक-आर्थिक साक्ष्य एवं सिद्धांत:

वि-औद्योगिकीकरण (De-industrialization): इस प्रक्रिया के तहत भारत में उद्योगों का ह्रास हुआ और विस्थापित दस्तकार व बुनकर आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हो गए, जिससे कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक बोझ बढ़ा और ग्रामीण निर्धनता गहरी हुई।

कार्ल मार्क्स ने स्पष्ट लिखा था: *"ब्रिटिश भाप और विज्ञान ने पूरे हिंदुस्तान की सतह पर कृषि और उद्योग के उस पुराने संतुलन को नष्ट कर दिया, जिसने भारतीय सामाजिक व्यवस्था को सदियों से बनाए रखा था।"*

आर. सी. दत्त ने अपनी पुस्तक *'इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया'* में तथा **दादाभाई नौरोजी** ने 'धन की निकासी' (Drain of Wealth) के सिद्धांत में यह सिद्ध किया कि यह पतन बाजार की स्वाभाविक शक्तियों से नहीं, बल्कि औपनिवेशिक राज्य प्रायोजित आर्थिक दोहन से हुआ।

निष्कर्ष:

वस्तुतः इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति भारतीय पारंपरिक हथकरघा एवं कुटीर उद्योगों की बर्बादी का **तकनीकी उपकरण** थी, जबकि ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां, दमनकारी कर ढांचा और एकतरफा व्यापार उस विनाश की **वास्तविक प्रेरक शक्ति** थीं। यदि भारत उस समय एक संप्रभु राष्ट्र होता, तो वह अपने उद्योगों को टैरिफ संरक्षण देकर आधुनिक तकनीक को अनुकूलित कर सकता था; अतः उद्योगों के विनाश के लिए औद्योगिक क्रांति और औपनिवेशिक दोहनकारी नीतियां संयुक्त रूप से जिम्मेदार थीं।

32. प्राचीन भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास को तय करने में यहाँ के भूगोल (नदियों, पहाड़ों, मैदानों) ने क्या भूमिका निभाई? समझाइए। *10*

उत्तर:

इतिहासकार के. एम. पणिक्कर के अनुसार, **"भारतीय इतिहास का अधिकांश भाग भारत के भूगोल द्वारा ही निर्धारित हुआ है।"** भारत की भौतिक संरचना—हिमालय, प्रमुख नदी घाटियाँ, विंध्य पर्वत श्रृंखला तथा विस्तृत तटीय रेखा—ने प्राचीन भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताने-बाने को गहराई से स्वरूप प्रदान किया।

---

1. राजनीतिक विकास पर भूगोल का प्रभाव

विशाल साम्राज्यों का उदय (गंगा का मैदान एवं मगध):

गंगा-यमुना दोआब की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी तथा अधिशेष कृषि उत्पादन ने 16 महाजनपदों और विशेष रूप से **मगध साम्राज्य** (मौर्य एवं गुप्त) के उत्कर्ष का आधार तैयार किया।

छोटानागपुर के निकटवर्ती लौह अयस्क ने मगध को बेहतर कृषि उपकरण और उन्नत सैन्य अस्त्र-शस्त्र निर्माण में रणनीतिक बढ़त दी।

प्राकृतिक सीमाएँ एवं विदेशी संपर्क:

उत्तर में **हिमालय** ने मध्य एशियाई ठंडी हवाओं और सीधे आक्रमणों से प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान की।

पश्चिमोत्तर में **खैबर और बोलन दर्रों** ने एक साथ दोहरी भूमिका निभाई—इन्होंने इंडो-यूनानी, शक, कुषाण और हूण आक्रमणों का मार्ग प्रशस्त किया तथा साथ ही मध्य एशिया से कूटनीतिक संबंध स्थापित किए।

उत्तर-दक्षिण राजनीतिक स्वायत्तता:

विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं तथा घने जंगलों ने उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच एक प्राकृतिक राजनीतिक विभाजन रेखा का कार्य किया, जिससे दक्षिण में चेर, चोल, पांड्य और सातवाहनों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने का अवसर मिला।

---

2. आर्थिक विकास और नगरीकरण पर प्रभाव

नदियाँ एवं द्वितीय नगरीकरण:

गंगा और उसकी सहायक नदियों ने प्राकृतिक जलमार्ग प्रदान किए। **'उत्तरापथ'** और **'दक्षिणापथ'** जैसे व्यापारिक मार्ग नदी घाटियों के समानांतर विकसित हुए, जिससे पाटलिपुत्र, वाराणसी, कौशाम्बी और उज्जैन जैसे द्वितीय नगरीकरण के प्रमुख नगर फले-फूले।

तटीय भूगोल एवं सामुद्रिक व्यापार:

पश्चिमी और पूर्वी तटरेखाओं ने प्राचीन भारत को वैश्विक व्यापारिक केंद्र बनाया।

संगम युगीन पत्तन जैसे **मुज़िरिस, पुहार (कावेरीपट्टनम)** और **अरिकामेडु** के माध्यम से रोमन साम्राज्य तथा दक्षिण-पूर्व एशिया (सुवर्णभूमि) के साथ मसालों, वस्त्रों और रत्नों का व्यापक सामुद्रिक व्यापार संपन्न हुआ।

सिंधु-सरस्वती सभ्यता का कृषि आधार:

सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई गाद एवं वार्षिक बाढ़ ने विश्व की प्रथम कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता (हड़प्पा सभ्यता) को सुदृढ़ आर्थिक व खाद्यान्न आधार दिया।

---

3. सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास पर भूगोल का प्रभाव

सघन बसावट एवं वर्ण-जाति व्यवस्था:

उपजाऊ नदी घाटियों में सघन जनसंख्या के संकेंद्रण ने जटिल सामाजिक स्तरीकरण, विशिष्ट श्रम-विभाजन तथा **वर्ण एवं जाति व्यवस्था** के संस्थागत विकास को गति दी।

जनजातीय स्वायत्तता एवं सांस्कृतिक विविधता:

मध्य भारत के दुर्गम वनों एवं पर्वतीय पठारों (गोंडवाना, विंध्य क्षेत्र) ने जनजातीय समुदायों की विशिष्ट सामाजिक पहचान, स्वायत्तता तथा परंपराओं को मुख्यधारा के हस्तक्षेप से सुरक्षित रखा।

सांस्कृतिक संश्लेषण (उत्तर-दक्षिण समन्वय):

भौगोलिक बाधाओं के बावजूद दर्रों और नदी घाटियों के माध्यम से संस्कृतीकरण एवं संगम परंपरा का समन्वय हुआ, जिससे **'आर्यावर्त' और 'द्रविड़' संस्कृतियों** के मिलन से एक साझी भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ।

क्षेत्रीय भाषाओं एवं जीवनशैली का विकास:

विशिष्ट भौगोलिक इकाइयों (रेगिस्तान, तटीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र) के कारण खान-पान, वेशभूषा, लोक-संस्कृति और क्षेत्रीय भाषाओं (प्राकृत, पालि, तमिल) की विविधता समृद्ध हुई।

भौगोलिक प्रभाव का मानचित्र निरूपण (संक्षिप्त रूपरेखा)

पश्चिमोत्तर दर्रे (खैबर/बोलन): बाह्य संपर्क, व्यापार एवं आक्रमण का प्रवेश द्वार।

सिंधु एवं गंगा-यमुना दोआब: प्रथम एवं द्वितीय नगरीकरण तथा मगध/मौर्य शक्ति का केंद्र।

विंध्य-सतपुड़ा श्रृंखला: उत्तर-दक्षिण विभाजक व सांस्कृतिक संश्लेषण का क्षेत्र।

प्रायद्वीपीय तटीय पत्तन (मुज़िरिस, अरिकामेडु, पुहार): हिंद महासागरीय एवं रोमन व्यापार।

निष्कर्ष

प्राचीन भारत का भूगोल केवल एक मूक पृष्ठभूमि नहीं था, बल्कि वह सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास का सक्रिय निर्धारक तत्व था। इसी भूगोल ने भारत को जहाँ एक ओर समृद्ध **'सांस्कृतिक विविधता'** दी, वहीं दूसरी ओर एक विशिष्ट उपमहाद्वीपीय सीमा में **'विविधता में एकता'** की स्थायी नींव रखी।

33. शिक्षा और राष्ट्रवाद को लेकर महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर के विचारों में मुख्य अंतर क्या था? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर भारतीय नवजागरण के दो महान स्तंभ थे। दोनों ने औपनिवेशिक व्यवस्था का विरोध किया, परंतु शिक्षा और राष्ट्रवाद की संकल्पना पर उनके वैचारिक दृष्टिकोण में मौलिक अंतर था।

---

1. शिक्षा संबंधी विचारों में अंतर

गांधीजी की 'नई तालीम' (वर्धा योजना, 1937):

हस्तशिल्प एवं आत्मनिर्भरता: गांधीजी शिक्षा को उत्पादक शारीरिक श्रम और बुनियादी दस्तकारी (जैसे कताई, बुनाई) से जोड़ना चाहते थे ताकि विद्यार्थी स्वावलंबी बन सकें।

मातृभाषा एवं ग्रामीण केंद्रण: वे मातृभाषा में शिक्षा और ग्रामीण आत्मनिर्भरता पर बल देते थे तथा किताबी ज्ञान की तुलना में चरित्र-निर्माण और आचरण को सर्वोपरि मानते थे।

टैगोर का 'शांतिनिकेतन एवं विश्व-भारती' मॉडल:

उन्मुक्त अधिगम एवं प्रकृति सानिध्य: टैगोर चारदीवारी की औपचारिक शिक्षा के विरोधी थे और प्रकृति की गोद में रचनात्मक व उन्मुक्त अधिगम के पक्षधर थे।

कला, सौंदर्यबोध एवं वैश्विक समन्वय: उन्होंने साहित्य, संगीत, नृत्य और चित्रकला को शिक्षा का अनिवार्य अंग माना। वे पूर्व की आध्यात्मिक संपदा और पश्चिम के आधुनिक विज्ञान व तर्क के समन्वय के आकांक्षी थे।

---

2. राष्ट्रवाद संबंधी विचारों में अंतर

गांधीजी का नैतिक व जन-राष्ट्रवाद:

स्वराज एवं स्वदेशी: गांधीजी के लिए राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष, ग्राम स्वराज और नैतिक उत्थान का माध्यम था। उन्होंने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और चरखे को आर्थिक स्वावलंबन तथा जनचेतना का प्रतीक बनाया।

टैगोर का विश्वमानवतावाद (सार्वभौमिकता):

संकीर्ण राष्ट्रवाद की आलोचना: अपनी पुस्तक *'नेशनलिज्म'* (1917) में टैगोर ने राजनीतिक राष्ट्रवाद को आक्रामक और विभाजनकारी बताया। उनके अनुसार मानवता का स्थान राष्ट्र और देशभक्ति से ऊपर है।

आंदोलन के तौर-तरीकों पर असहमति: टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान 'विदेशी वस्त्रों के दहन' को आर्थिक और नैतिक रूप से अनुपयोगी व विनाशकारी बताया, जबकि गांधीजी इसे औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति का पवित्र कर्तव्य मानते थे।

तुलनात्मक सारांश तालिका

आयाम	महात्मा गांधी	रवींद्रनाथ टैगोर
शिक्षा दर्शन	हस्तशिल्प-आधारित, शारीरिक श्रम व आत्मनिर्भरता (नई तालीम)।	प्रकृति-केंद्रित, सौंदर्यशास्त्रीय, कला एवं ज्ञान का वैश्विक सम्मिलन (विश्व-भारती)।
राष्ट्रवाद	नैतिक, साम्राज्य-विरोधी, स्वदेशी व चरखा आधारित जन-स्वराज।	विश्वमानवतावादी, अंतर्राष्ट्रीयतावाद; संकीर्ण व आक्रामक राष्ट्रवाद का विरोध।
विदेशी ज्ञान/ सामग्री	आत्मरक्षात्मक दृष्टिकोण (भारतीय जड़ों पर टिके रहकर बाहरी प्रभाव)।	पूर्व-पश्चिम का खुला सांस्कृतिक व बौद्धिक समन्वय।

निष्कर्ष

यद्यपि दोनों के मार्गों में मतभेद थे—जहाँ गांधीजी व्यावहारिक और जन-संघर्षवादी थे, वहीं टैगोर सौंदर्यशास्त्रीय और सार्वभौमिक मानवतावादी थे—तथापि दोनों का अंतिम लक्ष्य भारतीय जनमानस की बौद्धिक मुक्ति और नैतिक उत्थान ही था।

34. दिल्ली सल्तनत के दौर में भारत में कौन-सी नई तकनीकें (जैसे चरखा, रहट, कागज आदि) आईं और उन्होंने भारतीय समाज को कैसे बदला? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना केवल राजनीतिक सत्ता का परिवर्तन नहीं थी, बल्कि यह इस्लामी जगत और मध्य एशिया के माध्यम से भारत में एक वृहद **'मध्ययुगीन तकनीकी पैकेज' (Medieval Technological Package)** के आगमन का काल भी थी। प्रो. इरफान हबीब के अनुसार, इन नवीन तकनीकों ने उत्पादन के साधनों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर भारत में द्वितीय **'नगरीय क्रांति' (Urban Revolution)** और सामाजिक गतिशीलता की नींव रखी।

1. सल्तनत काल में आई प्रमुख नवीन तकनीकें

सल्तनत काल में मुख्य रूप से चार क्षेत्रों में अभूतपूर्व तकनीकी नवाचार हुए:

(क) वस्त्र उद्योग:

चरखा (Spinning Wheel): 13वीं-14वीं सदी में चरखे के आगमन (प्रथम साहित्यिक संदर्भ: इशामी कृत *'फ़ुतूह-उस-सलातीन'*, 1350 ई.) ने सूत कातने की गति को तकली (Spindle) की तुलना में 3 से 6 गुना बढ़ा दिया।

धुनकी (Cotton-carder's Bow): रुई की धुनाई के लिए तांतयुक्त धनुष का प्रयोग शुरू हुआ, जिससे रेशों की सफाई और लोच में वृद्धि हुई।

पैडल चालित करघा (Treadle Loom): वस्त्र बुनाई की गति और गुणवत्ता में सुधार हुआ।

(ख) कृषि एवं सिंचाई तकनीक:

गियरयुक्त रहट (साकिया / Persian Wheel): दांतेदार पहियों (Pin-drum gearing mechanism) और मिट्टी की घड़े वाली माला का उपयोग कर गहरे कुओं से जल निकालना सुलभ हुआ।

नहर प्रणाली: गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक द्वारा व्यापक स्तर पर नहरों का निर्माण।

(ग) निर्माण एवं स्थापत्य तकनीक:

मेहराब (Arch) और गुंबद (Dome): वास्तविक मेहराब (True Arch) तकनीक ने बिना स्तंभों के विशाल भवनों के निर्माण को संभव बनाया।

चूना-गारा और सुर्खी (Lime-Mortar): उत्कृष्ट संयोजक पदार्थ के रूप में चूने-गारे के प्रयोग से बहुमंजिला इमारतों, दुर्गों, बड़े हमामों और जलस्रोतों (हौज़) का टिकाऊ निर्माण हुआ।

(घ) संचार, प्रशासन, धातु एवं युद्ध तकनीक:

कागज निर्माण: चीन और मध्य एशिया से आई इस तकनीक ने ताड़पत्र व भोजपत्र की जगह ली (अमीर खुसरो ने भारतीय कागज 'शामी' की प्रशंसा की है)।

लोहे की रकाब (Iron Stirrup) एवं नालबंदी (Horse-shoeing): घुड़सवार सेना को गतिशीलता और स्थिरता मिली।

आसवन (Distillation) तकनीक: इत्र (गुलाब जल), मदिरा और रासायनिक औषधियों का निर्माण संभव हुआ।

सल्तनत कालीन तकनीकी पैकेज एवं उनका प्रभाव (संक्षिप्त अवलोकन)

क्षेत्र	प्रमुख तकनीकें	प्रत्यक्ष सामाजिक-आर्थिक प्रभाव
वस्त्र उद्योग	चरखा, धुनकी, रेशम कीट पालन	जुलाहा/कारीगर वर्ग का उदय, सस्ता कपड़ा, महिला श्रम भागीदारी

क्षेत्र	प्रमुख तकनीकें	प्रत्यक्ष सामाजिक-आर्थिक प्रभाव
कृषि/सिंचाई	गियरयुक्त रहट (साकिया), नहरें	कृषि क्षेत्र का विस्तार, दोहरी फसल प्रणाली, अधिशेष उत्पादन
निर्माण कला	गुंबद, मेहराब, चूना-गारा	नए नगरों का तीव्र विकास, राजमिस्त्री (संगतराश) वर्ग का उत्थान
संचार/युद्ध	कागज, लोहे की रकाब, नाल	प्रशासनिक केंद्रीकरण, ज्ञान का प्रसार, सामरिक श्रेष्ठता

2. भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

कारीगर जातियों का उदय एवं सामाजिक गतिशीलता:

वस्त्र उत्पादन के विस्तार से **'जुलाहा' (बुनकर)**, **'धुनिया' (नद्दाफ)** और **'दर्जी'** जैसे नए व्यावसायिक समुदायों का जन्म हुआ।

जाति व्यवस्था के कठोर बंधनों के बीच इन व्यवसायों में लगे निम्न वर्गों ने सामाजिक उत्थान और व्यावसायिक सुरक्षा हेतु व्यापक स्तर पर इस्लाम स्वीकार किया (उदा. कबीर की पृष्ठभूमि)।

शिल्प उत्पादन और 'शहरी क्रांति' (Urban Revolution):

प्रो. इरफान हबीब के अनुसार, तकनीकी प्रगति ने श्रम उत्पादकता बढ़ाई, जिससे दिल्ली, मुल्तान, बदायूं और दौलताबाद जैसे बड़े औद्योगिक व प्रशासनिक नगरों का पुनरुत्थान हुआ।

घरेलू कारीगरी के स्थान पर 'शाही कारखानों' और स्वतंत्र कार्यशालाओं का उदय हुआ।

कृषि अधिशेष एवं राजस्व व्यवस्था:

रहट द्वारा सिंचाई से बंजर भूमि कृषि योग्य बनी तथा नकदी फसलों (कपास, गन्ना, नील) की खेती बढ़ी।

बढ़े हुए कृषि अधिशेष ने सल्तनत की **'इक़्ता व्यवस्था'** और अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली को मजबूत आधार दिया।

ज्ञान का लोकतंत्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार:

कागज के आगमन से पोथियों की नकल करना सुलभ और सस्ता हो गया, जिससे शिक्षा का प्रसार केवल उच्च वर्ग तक सीमित न रहकर मध्यम वर्ग व व्यापारियों (बही-खाता प्रणाली) तक पहुंचा।

प्रशासनिक अभिलेखों, फरमानों और कर-रजिस्टरों के दस्तावेजीकरण में अभूतपूर्व तेजी आई।

लैंगिक भूमिकाओं में परिवर्तन:

चरखे के व्यापक उपयोग ने घरों के भीतर महिलाओं को सूत कातने के माध्यम से प्रत्यक्ष आर्थिक योगदानकर्ता बनाया, जिससे पारिवारिक आय में वृद्धि हुई।

निष्कर्ष

दिल्ली सल्तनत काल में आई तकनीकों ने केवल उत्पादन की विधियों को ही नहीं बदला, बल्कि भारतीय समाज की जातिगत गतिशीलता, श्रम-विभाजन, नगरीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा दी। इन तकनीकों के देशीकरण ने मध्यकालीन भारत में एक संश्लिष्ट सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने का निर्माण किया, जो आगे चलकर मुगल काल में अपनी चरम परिणति पर पहुंचा।

35. अंग्रेजी राज ने भारत के आदिवासी समाज के जीवन और अधिकारों को कैसे छीना और इस औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ आदिवासियों ने क्या प्रतिक्रिया दी? *15*

उत्तर:

औपनिवेशिक शासन से पूर्व भारत का आदिवासी समाज वनों और प्राकृतिक संसाधनों के साथ सह-अस्तित्व और पारंपरिक स्वायत्तता के आधार पर जीवन यापन करता था। ब्रिटिश शासन के आगमन ने उनकी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, विशिष्ट संस्कृति और पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्था पर गहरा आघात किया, जिसके प्रत्युत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक आदिवासी प्रतिरोध की लहर उठी।

1. औपनिवेशिक नीतियों द्वारा आदिवासी अधिकारों व जीवन का हनन:

ब्रिटिश नीतियों ने आदिवासियों के जीवन को बहुआयामी रूप से प्रभावित किया:

वन कानूनों द्वारा पारंपरिक अधिकारों की समाप्ति:

भारतीय वन अधिनियम (1865 एवं 1878): वनों को 'आरक्षित' और 'संरक्षित' श्रेणियों में बांटकर आदिवासियों का वनोपज संग्रहण, पशु चारण और पारंपरिक निवास का अधिकार छीन लिया गया।

झूम (स्थानांतरित) कृषि पर प्रतिबंध: वैज्ञानिक वानिकी और राजस्व अर्जन के नाम पर झूम खेती को प्रतिबंधित कर दिया गया, जिससे उनकी आजीविका का मुख्य आधार नष्ट हो गया।

'दिकू' (बाहरी तत्वों) का प्रवेश एवं ऋण-जाल:

ब्रिटिश संरक्षण में बाहरी साहूकारों, व्यापारियों और ठेकेदारों ('दिकू') का आदिवासी क्षेत्रों में प्रवेश हुआ।

साहूकारों द्वारा अत्यधिक ब्याज दरों पर ऋण देकर आदिवासियों को पीढ़ी-दर-पीढ़ी बंधुआ मजदूरी व ऋण-जाल में फंसाया गया।

भू-राजस्व व्यवस्था, भूमि अलगाव एवं बेगार प्रथा:

स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी जैसी नई भू-राजस्व व्यवस्थाओं ने आदिवासियों की सामूहिक भूमि स्वामित्व की पारंपरिक व्यवस्था (जैसे मुंडाओं की 'खूंटकट्टी' प्रथा) को समाप्त कर दिया।

राजस्व न चुका पाने की स्थिति में भूमि हस्तांतरण गैर-आदिवासियों को किया गया और आदिवासियों को बेगार (बिना पारिश्रमिक के श्रम) के लिए विवश किया गया।

सामाजिक-सांस्कृतिक हस्तक्षेप एवं स्वायत्तता का विघटन:

ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों को ब्रिटिश संरक्षण मिलने से आदिवासियों को अपनी पारंपरिक मान्यताओं व रीति-रिवाजों पर संकट महसूस हुआ।

पारंपरिक मुखिया प्रणाली (जैसे पड़हा पंचायत और मांझी व्यवस्था) की प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियों को छीनकर औपनिवेशिक पुलिस-थाना व्यवस्था थोप दी गई।

---

2. औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ आदिवासी प्रतिक्रिया एवं प्रमुख आंदोलन:

आदिवासियों की प्रतिक्रिया केवल आर्थिक प्रतिरोध तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह अपनी पहचान, धर्म और स्वायत्तता की रक्षा का समग्र संघर्ष थी।

प्रतिक्रिया का स्वरूप:

सशस्त्र एवं हिंसक संघर्ष: पारंपरिक हथियारों (तीर-कमान, कुल्हाड़ी) के माध्यम से शोषक दिकूओं, पुलिस चौकियों और ब्रिटिश प्रतिष्ठानों पर प्रत्यक्ष हमले।

मसीहाई और धार्मिक पुनरुद्धार आंदोलन: स्वयं को ईश्वरीय दूत घोषित कर 'स्वर्ण युग' (सतयुग) की पुनर्स्थापना का आह्वान।

दिकू-विरोधी साझा एकजुटता: स्थानीय गैर-आदिवासी कारीगरों व कृषकों को साथ लेकर शोषणकारी औपनिवेशिक तंत्र के विरुद्ध व्यापक लामबंदी।

प्रमुख आदिवासी आंदोलन (सारणी):

आंदोलन	कालखंड	क्षेत्र एवं प्रमुख नेतृत्व	स्वरूप एवं मुख्य मांगें
कोल विद्रोह	1831–1832	छोटानागपुर (बुद्धो भगत, जोआ भगत)	भूमि हस्तांतरण और दिकू साहूकारों के अत्याचार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह।
संथाल हूल	1855–1856	राजमहल पहाड़ियाँ (सिदो, कान्हू, चांद, भैरव)	महाजनों और ब्रिटिश राज का खात्मा कर स्वतंत्र संथाल राज्य की स्थापना का संकल्प।
मुंडा उलगुलान	1899–1900	छोटानागपुर (बिरसा मुंडा)	खूंटकट्टी अधिकारों की बहाली, दिकू राज का अंत तथा 'बिरसाइत' धार्मिक-मसीहाई पुनरुत्थान।
रम्पा विद्रोह	1922–1924	आंध्र प्रदेश (अल्लूरी सीताराम राजू)	मद्रास वन अधिनियम और 'मुट्टादारी' शोषण के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध।
भील विद्रोह	1818–1831	खानदेश/पश्चिमी घाट (सेवाराम)	ब्रिटिश नियंत्रण और कंपनी राज के राजस्व हस्तक्षेप के विरुद्ध निरंतर प्रतिरोध।

3. ऐतिहासिक परिणाम, सीमाएं एवं दीर्घकालिक प्रभाव:

कानूनी रियायतें एवं प्रशासनिक सुधार:

आदिवासियों के उग्र प्रतिरोध के दबाव में औपनिवेशिक सरकार को बाध्य होकर विशेष सुरक्षात्मक कानून पारित करने पड़े; जैसे—**संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (1857)** और **छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act, 1908)**, जिसने आदिवासी भूमि के गैर-आदिवासियों को हस्तांतरण पर रोक लगाई।

आदिवासी क्षेत्रों को सामान्य कानूनों से पृथक कर 'गैर-विनियमित क्षेत्र' (Non-regulated areas) और बाद में 'अनुसूचित जिले' घोषित किया गया।

प्रतिरोध की सीमाएं:

आधुनिक आग्नेयास्त्रों के समक्ष पारंपरिक हथियारों की विफलता।

अखिल भारतीय समन्वय का अभाव तथा स्थानीयता व भौगोलिक अलगाव तक सीमित रहना।

राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान:

इन आंदोलनों ने ब्रिटिश अपराजेयता के मिथक को तोड़ा और कालांतर में भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के जनाधार को व्यापक बनाया।

निष्कर्ष:

औपनिवेशिक काल में आदिवासी प्रतिरोध जल, जंगल और जमीन की स्वायत्तता तथा आत्मसम्मान की रक्षा का गौरवशाली अध्याय था। इन ऐतिहासिक संघर्षों से सीख लेते हुए ही स्वतंत्र भारत के संविधान में 5वीं व 6वीं अनुसूची, **पेसा अधिनियम (PESA, 1996)** तथा **वन अधिकार अधिनियम (FRA, 2006)** जैसे सुरक्षात्मक प्रावधानों को शामिल किया गया, ताकि आदिवासी समाज के ऐतिहासिक अधिकारों की पुनर्स्थापना सुनिश्चित हो सके।

36. ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में ज्यादातर भारतीय सैनिक ही थे, फिर भी वह तत्कालीन भारतीय राजाओं की बड़ी और हथियारों से लैस सेनाओं को लगातार कैसे हराती रही? इसके मुख्य कारण बताइए। *10*

उत्तर:

भूमिका:

अठारहवीं एवं उन्नीसवीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में 80% से अधिक सिपाही भारतीय ही थे। इसके बावजूद, कंपनी द्वारा विशाल भारतीय देशी रियासतों की सेनाओं को पराजित करने का मुख्य कारण संख्याबल नहीं, बल्कि आधुनिक सैन्य-प्रशासनिक तंत्र और बेहतर रणनीतिक प्रबंधन था।

प्रमुख कारण:

1. सैन्य संगठन, कठोर अनुशासन एवं तकनीकी श्रेष्ठता:

दैनिक ड्रिल व कड़ा अनुशासन: कंपनी की सेना यूरोपीय युद्ध-पद्धति पर आधारित दैनिक ड्रिल, नियमित युद्धाभ्यास और कठोर अनुशासन से संचालित थी, जबकि भारतीय सेनाएं प्रायः असंगठित भीड़ के समान थीं।

एकीकृत कमान संरचना: कंपनी में योग्यता-आधारित पदोन्नति, स्पष्ट कमान श्रृंखला (चेन ऑफ कमांड) तथा फील्ड-कमांडरों का त्वरित व प्रभावी नेतृत्व उपलब्ध था।

उन्नत व मानकीकृत हथियार: कंपनी के पास मानकीकृत फ्लिंटलॉक मस्कट (त्वरित मारक क्षमता) और अत्यंत गतिशील तोपखाना (हॉर्स आर्टिलरी) था, जो भारतीय राजाओं के भारी व पुराने हथियारों से श्रेष्ठ साबित हुआ।

2. वित्तीय सुदृढ़ता, नियमित नकद वेतन एवं रसद प्रबंधन:

वित्तीय-सैन्य तंत्र (राजकोषीय स्थिरता): कंपनी के वैश्विक व्यापारिक लाभ व राजस्व नियंत्रण के कारण सैनिकों को प्रतिमाह नियमित नकद वेतन मिलता था, जिससे सैनिकों की उच्च निष्ठा सुनिश्चित हुई।

देशी राजाओं की वित्तीय कमजोरी: भारतीय रियासतें जागीरदारी व खजाने की कमी से जूझ रही थीं; सैनिकों को महीनों वेतन न मिलने से युद्ध के निर्णायक क्षणों में उनकी निष्ठा डगमगा जाती थी।

आधुनिक रसद (लॉजिस्टिक्स): राशन, वर्दी, गोला-बारूद आपूर्ति और युद्धक्षेत्रीय चिकित्सा की सुचारू व संगठित व्यवस्था ने कंपनी की मारक क्षमता को निरंतर बनाए रखा।

3. राजनीतिक विखंडन, राष्ट्रवाद का अभाव एवं सामाजिक संदर्भ:

आधुनिक राष्ट्रवाद का अभाव: उस काल में 'अखिल भारतीय राष्ट्र' की चेतना नहीं थी। भारतीय सैन्य श्रम बाजार में सिपाही इसे देशद्रोह न मानकर आजीविका और 'नमक की वफादारी' मानते थे।

राजाओं का आपसी अविश्वास व कूटनीतिक फूट: देशी रियासतों (मराठा, निजाम, मैसूर आदि) में आपसी एकता का अभाव था, जिसका कंपनी ने 'फूट डालो और राज करो' नीति से लाभ उठाया।

ऐतिहासिक साक्ष्य: बक्सर के युद्ध (1764) में मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त विशाल सेना हेक्टर मुनरो की छोटी किंतु अनुशासित सेना से हारी। इसी प्रकार आंग्ल-मैसूर और आंग्ल-मराठा युद्धों में भी तकनीकी व कमान की श्रेष्ठता निर्णायक रही।

निष्कर्ष:

इस प्रकार, ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय भारतीय सैनिकों के बल पर ही हुई, किंतु उस बल को संचालित करने वाली आधुनिक यूरोपीय सैन्य तकनीक, नियमित वित्त-व्यवस्था, पेशेवर रसद और राजनीतिक कूटनीति ने भारतीय राजाओं के सामंती व बिखरे हुए सैन्य ढांचे को परास्त कर दिया।

37. 18वीं सदी के मध्य में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने के बाद से भारत में बार-बार भीषण अकाल क्यों पड़ने लगे? कारण बताइए। *10*

उत्तर:

18वीं सदी के मध्य के बाद भारत में बार-बार भीषण अकाल के कारण

18वीं सदी के मध्य में (विशेषकर 1757 के प्लासी और 1764 के बक्सर युद्ध के बाद) ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक विस्तार के साथ ही भारत में अकालों की आवृत्ति और भयावहता में अत्यधिक वृद्धि हुई। ये अकाल केवल प्राकृतिक आपदा (सूखा आदि) के कारण नहीं, बल्कि ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के परिणाम थे।

इसके प्रमुख कारणों को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है:

1. कठोर भू-राजस्व व्यवस्था एवं आर्थिक दोहन:

अत्यधिक और अनम्य राजस्व मांग: स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्थाओं के तहत भू-राजस्व की दरें अत्यंत ऊंची रखी गईं। फसल नष्ट होने पर भी नकद रूप में कठोर वसूली की जाती थी।

ग्रामीण ऋणग्रस्तता एवं भूमि हस्तांतरण: राजस्व चुकाने के लिए किसान महाजनों के चंगुल में फंस गए, जिससे भूमि का हस्तांतरण गैर-कृषक साहूकारों को हुआ और कृषक सर्वहारा बन गए।

वि-औद्योगीकरण (De-industrialization): ब्रिटेन के मशीन-निर्मित उत्पादों ने भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग को नष्ट कर दिया। बेरोजगार हुए कारीगरों का बोझ भी कृषि भूमि पर आ पड़ा, जिससे प्रति व्यक्ति उत्पादकता और क्रय शक्ति गिर गई।

धन की निकासी (Drain of Wealth): भारत की संपदा का निरंतर ब्रिटेन प्रवाह हुआ, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में अकाल से निपटने के लिए आवश्यक अधिशेष या पूंजी संचय समाप्त हो गया।

2. कृषि का व्यावसायीकरण एवं प्रशासनिक विफलताएं:

नकदी फसलों पर बल: औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए खाद्यान्नों के स्थान पर नकदी फसलों (नील, अफीम, कपास, जूट) की जबरन खेती करवाई गई, जिससे स्थानीय खाद्य सुरक्षा नष्ट हो गई।

अहस्तक्षेपवादी नीति (Laissez-faire) एवं खाद्यान्न निर्यात: भीषण अकाल के समय भी ब्रिटिश सरकार ने बाजार में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और भारत से ब्रिटेन को खाद्यान्न का निरंतर निर्यात जारी रखा।

रेलवे का विरोधाभासी प्रभाव: रेलवे ने आंतरिक ग्रामीण क्षेत्रों से अनाजों का त्वरित परिवहन बंदरगाहों की ओर करके स्थानीय स्तर पर अनाज की उपलब्धता को खत्म कर दिया।

संवेदनहीन राहत नीतियां: अकाल राहत में माल्थसवादी दृष्टिकोण अपनाया गया तथा राहत कार्यों में न्यूनतम भोजन के बदले कठोर शारीरिक श्रम की क्रूर शर्तें (जैसे टेम्पल वेज) थोपी गईं।

3. ऐतिहासिक साक्ष्य एवं अकाल आयोग:

प्रमुख अकाल: 1770 का बंगाल अकाल (द्वैध शासन के दौरान, जिसमें एक तिहाई आबादी मारी गई), 1866 का उड़ीसा अकाल तथा 1876-78 का मद्रास अकाल।

आयोग एवं सिद्धांत: हालांकि बाद में कैम्पबेल आयोग (1866), रिचर्ड स्ट्रेची आयोग (1880) और एंटनी मैकडॉनल आयोग (1900) गठित किए गए, किंतु औपनिवेशिक चरित्र में बुनियादी बदलाव नहीं आया।

अमर्त्य सेन के **'अधिकारिता विफलता' (Entitlement Failure)** सिद्धांत के अनुसार ये अकाल खाद्यान्न की कुल अनुपलब्धता से नहीं, बल्कि गरीबी और क्रय शक्ति के अभाव के कारण हुए।

निष्कर्ष:

इस प्रकार, ब्रिटिश काल में बार-बार पड़ने वाले भीषण अकाल प्राकृतिक से अधिक औपनिवेशिक शोषण, कठोर राजस्व प्रणाली तथा साम्राज्यवादी प्राथमिकताओं द्वारा निर्मित 'मानव-जनित संकट' थे, जिसने भारतीय समाज की आर्थिक रीढ़ तोड़ दी।

38. 19वीं सदी में भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों में यंग बंगाल आंदोलन (डेरोजियो) और राजा राममोहन राय के ब्रह्म समाज की क्या भूमिका रही? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

19वीं सदी का पूर्वार्द्ध भारतीय पुनर्जागरण का प्रस्थान बिंदु था। इस काल में औपनिवेशिक शासन के प्रभाव, पाश्चात्य शिक्षा और आंतरिक सामाजिक-धार्मिक कुप्रथाओं के उत्तर में दो प्रमुख बौद्धिक धाराएं उभरीं—राजा राममोहन राय का संश्लेषणात्मक 'ब्रह्म समाज' और हेनरी विवियन डेरोजियो का अति-क्रांतिकारी 'यंग बंगाल आंदोलन'।

1. राजा राममोहन राय एवं ब्रह्म समाज की भूमिका:

धार्मिक सुधार व एकेश्वरवाद: उपनिषदों और वेदांत के आधार पर एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया तथा मूर्तिपूजा, बलि प्रथा व निरर्थक धार्मिक कर्मकांडों का खंडन करने हेतु 1815 में 'आत्मीय सभा' तथा 1828 में 'ब्रह्म सभा' (कालांतर में ब्रह्म समाज) की स्थापना की।

सामाजिक कुप्रथाओं का उन्मूलन: सती प्रथा के विरुद्ध निरंतर जनमत तैयार किया, जिसके परिणामस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 के विनियम XVII (Regulation XVII) द्वारा सती प्रथा को गैर-कानूनी घोषित किया। इसके अतिरिक्त बाल विवाह, बहुविवाह और जातिगत संकीर्णता का प्रखर विरोध किया।

आधुनिक शिक्षा का प्रसार: पश्चिमी वैज्ञानिक ज्ञान और भारतीय दर्शन के संश्लेषण हेतु 1817 में 'हिंदू कॉलेज' की स्थापना में सहयोग दिया तथा 1825 में 'वेदांत कॉलेज' स्थापित किया।

प्रेस स्वतंत्रता एवं जन-चेतना: 'संवाद कौमुदी' (बंगाली) और 'मिरात-उल-अखबार' (फारसी) जैसे समाचार-पत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय व सामाजिक चेतना जागृत की तथा प्रेस की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया।

2. यंग बंगाल आंदोलन एवं डेरोजियो का योगदान व सीमाएं:

बौद्धिक नेतृत्व व पाश्चात्य आदर्श: हिंदू कॉलेज के युवा शिक्षक हेनरी विवियन डेरोजियो के नेतृत्व में इस आंदोलन ने फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों (स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व) और बेकन व लॉक के प्रत्यक्ष तर्कवाद का प्रचार किया।

रूढ़िवादिता पर सीधा प्रहार: 'एकेडमिक एसोसिएशन' (1828) और 'पार्थेनन' पत्रिका के माध्यम से युवाओं में मुक्त चिंतन को बढ़ावा दिया तथा ब्राह्मणवादी पुरोहिताई व्यवस्था, अंधविश्वासों और नारी पराधीनता पर उग्र प्रहार किया।

कमजोरियां एवं सीमाएं:

अति-क्रांतिकारी शैली: सामाजिक यथार्थ और परंपराओं को समझे बिना केवल पाश्चात्य जीवनशैली के अंधानुकरण के कारण यह समाज में व्यापक स्वीकार्यता नहीं पा सका।

जनसंपर्क का अभाव: यह आंदोलन कलकत्ता के उच्चवर्गीय अभिजात्य शहरी छात्रों तक ही सीमित रहा; किसानों व आम जनमानस की समस्याओं से इसका कोई व्यावहारिक जुड़ाव नहीं था।

3. तुलनात्मक विश्लेषण एवं समेकित प्रभाव:

दृष्टिकोण में अंतर: ब्रह्म समाज ने परंपरा और आधुनिकता के बीच 'संश्लेषण' (आंतरिक सुधार) का मार्ग अपनाया, जबकि यंग बंगाल ने परंपरा के पूर्ण 'उच्छेदन' (बाह्य अति-क्रांतिकारी) की वकालत की।

आधुनिक चेतना का बीजारोपण: भिन्न कार्यप्रणालियों के बावजूद दोनों का साझा लक्ष्य भारतीय समाज में तर्कवाद (Rationalism), मानवतावाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्थापित करना था।

भावी आंदोलनों का आधार: इन दोनों आंदोलनों ने ईश्वरचंद्र विद्यासागर, प्रार्थना समाज और कालांतर में भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की धर्मनिरपेक्ष व लोकतांत्रिक नींव तैयार करने में निर्णायक भूमिका निभाई।

निष्कर्ष:

यंग बंगाल आंदोलन जहां बौद्धिक स्तर पर रूढ़ियों को झकझोरने वाला एक अल्पकालिक तूफान सिद्ध हुआ, वहीं ब्रह्म समाज ने भारतीय समाज को एक सुदृढ़, व्यावहारिक और संस्थागत सुधारवादी दिशा प्रदान की। दोनों ने मिलकर 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण को गतिशीलता प्रदान की।

39. 1857 का महाविद्रोह अचानक नहीं भड़का था, बल्कि यह अंग्रेजों के पिछले 100 साल के शासन के खिलाफ हुए छोटे-बड़े स्थानीय जनविद्रोहों का ही परिणाम था। स्पष्ट कीजिए। *10*

उत्तर:

भूमिका

1857 की महान क्रांति कोई आकस्मिक घटना या केवल चर्बी वाले कारतूसों से उपजा तात्कालिक विस्फोट नहीं थी। वास्तव में, यह 1757 (प्लासी के युद्ध) से 1857 के मध्य 100 वर्षों के दौरान ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों—तीव्र आर्थिक दोहन, पारंपरिक प्रशासनिक संरचनाओं के विनाश, सामाजिक-धार्मिक हस्तक्षेप और रियासतों के विलय—के विरुद्ध भारतीय जनमानस में निरंतर संचित हो रहे जनाक्रोश की चरम परिणति थी।

---

100 वर्षों के संचित असंतोष की ऐतिहासिक निरंतरता

कंपनी शासन के विरुद्ध असंतोष समाज के प्रत्येक वर्ग में धीरे-धीरे विस्तृत हुआ:

कृषक एवं कारीगर: स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी जैसी शोषणकारी भू-राजस्व प्रणालियों और वि-औद्योगीकरण ने पारंपरिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया।

जनजातीय समुदाय: वन अधिकारों पर प्रतिबंध और बाहरी लोगों (दिक्कू) व महाजनों के प्रवेश से जनजातीय स्वायत्तता भंग हुई।

पारंपरिक शासक एवं कुलीन वर्ग: 'व्यपगत का सिद्धांत' (हड़प नीति) और सहायक संधि द्वारा देशी रियासतों के अस्तित्व पर आघात किया गया।

भारतीय सैनिक: धार्मिक मान्यताओं की उपेक्षा, नस्लीय भेदभाव तथा भत्तों में कटौती ने सैनिकों में गहरा रोष उत्पन्न किया।

1757 से 1857 के मध्य हुए पूर्ववर्ती विद्रोहों का वर्गीकरण

1857 से पूर्व भारत के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर स्थानीय जनविद्रोह होते रहे, जिन्होंने 1857 की पृष्ठभूमि तैयार की:

1. नागरिक एवं सामंतवादी विद्रोह:

संन्यासी एवं फकीर विद्रोह (1763–1800, बंगाल): तीर्थयात्रा कर और अकाल के समय अत्यधिक भू-राजस्व वसूली के विरुद्ध धार्मिक संतों और बेदखल किसानों का साझा संघर्ष।

पाइक विद्रोह (1817, ओडिशा): बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में खुर्दा के पारंपरिक पाइक सैनिकों द्वारा अपनी कर-मुक्त भूमि छीने जाने के विरोध में किया गया संगठित विद्रोह।

पोलिगर विद्रोह (1799–1805, तमिलनाडु): कट्टाबोम्मन के नेतृत्व में दक्षिण भारत के पोलिगारों का ब्रिटिश संप्रभुता के विरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोध।

2. जनजातीय एवं कृषक विद्रोह:

कोल विद्रोह (1831–32, छोटानागपुर): बुद्धू भगत के नेतृत्व में बाहरी जमींदारों एवं ठेकेदारों द्वारा भूमि छीने जाने के खिलाफ सशस्त्र जन-आक्रोश।

संथाल हूल (1855–56, राजमहल पहाड़ियां): सिद्धो, कान्हू, चांद और भैरव के नेतृत्व में महाजनों, जमींदारों और ब्रिटिश प्रशासन के क्रूर शोषण के विरुद्ध विशाल आदिवासी विद्रोह।

भील एवं चुआर विद्रोह: पश्चिमी भारत में भीलों (1818–1831) और बंगाल में चुआरों द्वारा ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों का तीखा प्रतिरोध।

3. पूर्ववर्ती सैन्य असंतोष:

वेल्लोर विद्रोह (1806, मद्रास): पगड़ी के स्थान पर यूरोपीय टोपी पहनने और धार्मिक प्रतीकों (तिलक/दाढ़ी) पर रोक लगाने के विरुद्ध सिपाहियों का प्रथम बड़ा विद्रोह।

बैरकपुर सैन्य विद्रोह (1824): प्रथम आंग्ल-बर्मा युद्ध के दौरान समुद्र पार जाने से इनकार करने पर सैनिकों द्वारा किया गया विद्रोह।

निष्कर्ष

1757 से 1857 के बीच हुए ये तमाम विद्रोह स्थानीय, पृथक और नेतृत्व के स्तर पर बिखरे हुए थे, जिन्हें अंग्रेजों ने अपनी सैन्य शक्ति से दबा दिया। किंतु इन 100 वर्षों के अनवरत संघर्षों ने औपनिवेशिक विरोधी चेतना को जीवित रखा और जमीनी आधार तैयार किया। 1857 का महाविद्रोह इन्हीं स्थानीय और अलग-थलग असंतोषों का अखिल भारतीय स्तर पर एकीकृत एवं संगठित विस्तार था।

40. 19वीं सदी के 'भारतीय पुनर्जागरण' (सामाजिक सुधारों) और भारतीयों के भीतर राष्ट्रवाद (एक देश होने की भावना) के उदय के बीच क्या संबंध था? परीक्षण कीजिए। *10*

उत्तर:

19वीं सदी का भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रवाद का उदय: अंतर्संबंध का परीक्षण

19वीं शताब्दी का सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन (भारतीय पुनर्जागरण) केवल धार्मिक व सामाजिक कुरीतियों का निवारण मात्र नहीं था, बल्कि इसने भारतीयों में 'साझा राष्ट्रीय चेतना' और 'आत्मसम्मान' का बीजारोपण कर आधुनिक राष्ट्रवाद की वैचारिक आधारशिला रखी।

1. पुनर्जागरण द्वारा राष्ट्रवाद के निर्माण के प्रमुख आयाम:

बौद्धिक जागरण एवं सांस्कृतिक आधिपत्य का प्रतिरोध:

राजा राममोहन राय (ब्रह्म समाज) ने तर्कवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवीय गरिमा पर बल देकर औपनिवेशिक शासकों के 'सांस्कृतिक श्रेष्ठता' के दावों को चुनौती दी तथा प्रेस की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की मांग उठाई।

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और आत्मगौरव की पुनर्स्थापना:

स्वामी विवेकानंद (रामकृष्ण मिशन) ने 'गर्व से कहो हम हिंदू हैं' और सार्वभौमिक मानवतावाद के माध्यम से हीनभावना को समाप्त कर युवाओं में ओजस्वी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का संचार किया।

स्वराज और स्वदेशी का प्रारंभिक सूत्रपात:

स्वामी दयानंद सरस्वती (आर्य समाज) ने "भारत भारतीयों के लिए है" का स्पष्ट उद्घोष किया और "बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से बेहतर है" कहकर राजनीतिक चेतना को दिशा दी।

सामाजिक एकजुटता एवं समावेशी राष्ट्र-निर्माण:

सती प्रथा, बाल विवाह और छुआछूत जैसी कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष ने एक समतामूलक समाज की नींव रखी।

ज्योतिराव फुले (सत्यशोधक समाज) और ताराबाई शिंदे ने जातिगत व लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठाकर राष्ट्रवाद को केवल अभिजात्य वर्ग तक सीमित न रखकर शोषित वर्गों से जोड़ा।

2. आलोचनात्मक परीक्षण एवं सीमाएं:

सुधारवाद बनाम पुनरुत्थानवाद का द्वंद्व: आर्य समाज के 'वेदों की ओर लौटो' या बाद के गणपति-शिवाजी उत्सवों जैसे प्राचीन धार्मिक प्रतीकों के अत्यधिक उपयोग ने जाने-अनजाने अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों में अलगाव की भावना को जन्म दिया, जिससे आगे चलकर साम्प्रदायिक संवेदनशीलता बढ़ी।

वर्ग एवं क्षेत्रगत सीमाएं: यह आंदोलन मुख्यतः उच्च/मध्यम वर्ग तथा नगरीय क्षेत्रों तक सीमित रहा; इसमें ग्रामीण कृषक और व्यापक श्रमिक वर्ग की सीधी भागीदारी आरंभिक दौर में नगण्य रही।

धार्मिक खांचों में सुधार: अलीगढ़ आंदोलन (सर सैयद अहमद खान) और हिंदू सुधार आंदोलनों के अलग-अलग धाराओं में चलने से राष्ट्र की साझा धर्मनिरपेक्ष पहचान का विकास आंशिक रूप से बाधित हुआ।

निष्कर्ष:

सीमाओं के बावजूद, 19वीं सदी के पुनर्जागरण ने भारतीयों को मध्यकालीन जड़ता से मुक्त कर साझा अस्मिता और सामूहिक अधिकारों का बोध कराया। इसी सामाजिक-सांस्कृतिक चेतना ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और आगे चलकर संगठित स्वतंत्रता संग्राम के लिए उर्वरा राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार की।

41. भारत का प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास जानने में चीनी (ह्वेनसांग, फाह्यान) और अरब यात्रियों (अल-बरूनी, इब्न बतूता) के यात्रा वृत्तांत कितने उपयोगी हैं? मूल्यांकन कीजिए। *10*

उत्तर:

विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत भारतीय इतिहास-लेखन के अत्यंत महत्वपूर्ण धर्मनिरपेक्ष व समकालीन स्रोत हैं। देशी स्रोतों में प्रायः राजनीतिक व सामाजिक वास्तविकताओं के जिस पक्ष की उपेक्षा मिलती है, उसे विदेशी यात्रियों के निष्पक्ष व आंखों देखे विवरणों द्वारा समझा जा सकता है।

1. प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण में चीनी यात्रियों का योगदान:

फाह्यान (5वीं सदी, गुप्त काल - चंद्रगुप्त द्वितीय):

सामाजिक व प्रशासनिक व्यवस्था: इसने 'फो-क्यो-की' में तत्कालीन समाज की शांति, अहिंसा और उदार दंड विधान (मृत्युदंड का अभाव) का उल्लेख किया।

अस्पृश्यता का प्रारंभिक साक्ष्य: फाह्यान ने समाज के बहिष्कृत वर्ग 'चांडालों' की दयनीय स्थिति का वर्णन किया, जो नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी पीटकर सूचना देते थे।

आर्थिक जीवन: दैनिक क्रय-विक्रय में कौड़ियों के प्रचलन का उल्लेख किया।

ह्वेनसांग (7वीं सदी, हर्ष काल):

राजनीतिक व धार्मिक स्थिति: अपनी कृति 'सी-यू-की' में हर्षकालीन प्रशासन, कन्नौज की धर्मसभा और प्रयाग के महामोक्ष परिषद का सजीव वर्णन किया।

नालंदा महाविहार: नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षण पद्धति, शीलभद्र के आचार्यत्व, प्रवेश परीक्षा की कठोरता और 100 से अधिक गांवों के राजस्व दान का प्रामाणिक विवरण दिया।

तिथिक्रम निर्धारण: ह्वेनसांग के यात्रा मार्गों और समकालीन शासकों (जैसे पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंहवर्मन प्रथम) के उल्लेख ने प्राचीन भारत के सटीक तिथिक्रम के निर्धारण में आधारशिला का कार्य किया।

---

2. मध्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण में अरब/मुस्लिम यात्रियों का योगदान:

अल-बरूनी (11वीं सदी, 'किताब-उल-हिंद'):

समाज व जाति व्यवस्था: भारतीय समाज की अंत्यज जातियों, वर्ण व्यवस्था और शुचिता-प्रदूषण की अवधारणा का गहन समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत किया।

ज्ञान-विज्ञान एवं दर्शन: संस्कृत भाषा और हिंदू धर्मग्रंथों (गीता, उपनिषद) का अध्ययन कर भारतीय खगोलशास्त्र, गणित, न्याय व दर्शन का निष्पक्ष व वैज्ञानिक परीक्षण किया।

भारतीय दृष्टिकोण की आलोचना: भारतीयों में विदेशियों के प्रति अलगाववादी दृष्टिकोण ('म्लेच्छ' की धारणा) और तात्कालिक कूपमंडूकता की तीखी आलोचना की।

इब्न बतूता (14वीं सदी, 'रिहला'):

तुगलककालीन प्रशासन: मुहम्मद बिन तुगलक के स्वभाव, न्याय व्यवस्था और दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन के प्रत्यक्षदर्शी प्रभाव का विवरण दिया।

डाक प्रणाली का अद्भुत विवरण: उस समय की तीव्र डाक व्यवस्था—अश्व डाक ('उलूक') और पैदल डाक ('दावा') का विस्तृत वर्णन किया, जो प्रशासनिक गतिशीलता का प्रतीक थी।

नगरीय अर्थव्यवस्था व दास प्रथा: भारतीय नगरों (दिल्ली, दौलताबाद) के वैभव, कृषि उत्पादन, व्यापारिक मार्गों तथा दासों (विशेषकर घरेलू व महिला दासियों) के क्रय-विक्रय पर विस्तृत प्रकाश डाला।

---

3. यात्रा वृत्तांतों की सीमाएं एवं आलोचनात्मक मूल्यांकन:

धार्मिक व व्यक्तिगत पूर्वाग्रह: फाह्यान और ह्वेनसांग का दृष्टिकोण बौद्ध धर्म-केंद्रित था, जिससे वे कई बार तत्कालीन ब्राह्मणवादी सामाजिक वास्तविकताओं की उपेक्षा कर गए।

अतिशयोक्ति एवं सुनी-सुनाई बातें: इब्न बतूता ने कई स्थानों पर लोक-कथाओं और अतिशयोक्तियों को अपने वृत्तांत में स्थान दिया।

भाषाई अवरोध एवं राजदरबारी प्रभाव: अधिकांश यात्री राजदरबारों या बौद्ध विहारों के संरक्षण में रहे, जिससे उनके विवरणों में अभिजात्य दृष्टिकोण हावी रहा और सामान्य जनजीवन का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं हो सका।

सत्यापन की अनिवार्यता: अतः इन यात्रा वृत्तांतों को अंतिम सत्य न मानकर पुरातात्विक साक्ष्यों (अभिलेख, सिक्के) और समकालीन देशी साहित्य के साथ संपुष्टि (Cross-verification) के उपरांत ही स्वीकार किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष:
विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत भारतीय इतिहास के काल-विभाजन, सामाजिक संरचना, आर्थिक गतिविधियों और शैक्षणिक केंद्रों के पुनर्निर्माण में अमूल्य दर्पण की भूमिका निभाते हैं। सीमाओं के बावजूद, देशी स्रोतों के पूरक के रूप में इनकी ऐतिहासिक उपयोगिता निर्विवाद है।

42. अंग्रेज भारतीय मजदूरों को गिरमिटिया (एग्रीमेंट वाले मजदूर) बनाकर विदेशों में क्यों ले गए? क्या वे मजदूर आज भी वहाँ अपनी भारतीय संस्कृति को बचाकर रख पाए हैं? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

'गिरमिटिया' शब्द अंग्रेजी शब्द 'एग्रीमेंट' (अनुबंध) का अपभ्रंश है। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा एक निश्चित अवधि के समझौते (सामान्यतः 5 वर्ष) के तहत लाखों भारतीय मजदूरों को कैरेबियाई द्वीपों, प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर के उपनिवेशों में ले जाया गया। इसे इतिहास में 'दास प्रथा का नया रूप' (ह्यू टिंकर के अनुसार) भी कहा गया।

भारतीय मजदूरों को विदेश ले जाने के प्रमुख ऐतिहासिक एवं आर्थिक कारण

1833 का दासता उन्मूलन अधिनियम एवं श्रम संकट: ब्रिटिश साम्राज्य में 1833 में दास प्रथा समाप्त होने से मॉरीशस, त्रिनिदाद, गुयाना और फिजी के बागान मालिकों (चीनी, रबर, चाय और कॉफी) के समक्ष गंभीर श्रम संकट उत्पन्न हो गया। इस रिक्ति को भरने के लिए सस्ते एवं आज्ञाकारी श्रम की आवश्यकता थी।

भारत का वि-औद्योगीकरण एवं पारंपरिक हस्तशिल्प का पतन: ब्रिटिश आयातित औद्यौगिक वस्त्रों के कारण भारत के पारंपरिक हथकरघा और ग्रामीण कुटीर उद्योग नष्ट हो गए, जिससे भारी संख्या में कारीगर भूमिहीन मजदूर बनकर आजीविका से वंचित हो गए।

अत्यधिक भू-राजस्व एवं कृषक ऋणग्रस्तता: स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी जैसी शोषणकारी राजस्व नीतियों ने किसानों को साहूकारों के चंगुल और अत्यधिक ऋण में धकेल दिया।

बारंबार पड़ने वाले अकाल: 19वीं सदी के उत्तरार्ध में उत्तर भारत (विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार) तथा दक्षिण भारत में पड़े भीषण अकालों और भुखमरी ने जनता को पलायन के लिए विवश किया।

'आरकाठी' (भर्ती एजेंटों) का छल-कपट: औपनिवेशिक एजेंटों ('आरकाठी' या 'दलाल') ने सरल ग्रामीणों को 'श्रीराम की नगरी' या अपार धन संपदा के झूठे सपने दिखाकर और बहला-फुसलाकर अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाए।

विदेशी धरती पर भारतीय संस्कृति का संरक्षण: सफलताएँ एवं निरंतरता

कठिन परिस्थितियों और अलगाव के बावजूद गिरमिटिया मजदूरों ने अपनी सांस्कृतिक जड़ों को जीवंत बनाए रखा:

धार्मिक एवं साहित्यिक परंपराएँ: 'रामचरितमानस' और 'हनुमान चालीसा' उनके आत्मबल और सांस्कृतिक पहचान के मुख्य आधार बने। आज भी फिजी और मॉरीशस में 'रामायण मंडलियाँ' और सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से होता है।

त्योहारों की निरंतरता: दिवाली, 'फागवाह' (होली), शिवरात्रि तथा मुहर्रम (ताजिया) जैसे पर्व त्रिनिदाद, सूरीनाम और गुयाना में राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाते हैं।

भाषा एवं बोली का संरक्षण: अवधी, भोजपुरी और मगही के मेल से नई भाषाई पहचान विकसित हुई, जैसे 'फिजी हिंदी' तथा सूरीनाम की 'सरनामी हिंदी'।

सांस्कृतिक संगीत एवं कला रूप: पारंपरिक लोकगीतों (बिरहा, सोहर, कजरी) के मिश्रण से त्रिनिदाद और गुयाना में 'चटनी संगीत' और सूरीनाम में 'बैठक गाना' जैसी विशिष्ट संगीत शैलियों का जन्म हुआ।

सामाजिक-राजनीतिक सशक्तिकरण: मॉरीशस (जहाँ का 'आप्रवासी घाट' इस इतिहास का प्रतीक है), फिजी और गुयाना में भारतीय मूल के लोगों ने शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त कर अपनी अस्मिता को सुदृढ़ किया।

सांस्कृतिक रूपांतरण एवं आधुनिक चुनौतियाँ

क्रेओलाइजेशन (सांस्कृतिक सम्मिश्रण): स्थानीय अफ्रीकी और यूरोपीय संस्कृतियों के संपर्क से पारंपरिक भारतीय संस्कृति का सम्मिश्रण हुआ।

भाषाई ह्रास: आधुनिक पीढ़ी में भोजपुरी या हिंदी की तुलना में अंग्रेजी और फ्रेंच (क्रियोल) का प्रभाव बढ़ रहा है, जिससे मूल भाषा का क्षरण हो रहा है।

पश्चिमीकरण और धर्मनिरपेक्षता: वैश्वीकरण के प्रभाव से संयुक्त परिवार प्रणाली और पारंपरिक कर्मकांडीय पद्धतियों में बदलाव आया है।

निष्कर्ष

गिरमिटिया मजदूरों की यात्रा केवल विस्थापन की त्रासदी नहीं, बल्कि सांस्कृतिक जिजीविषा और प्रतिरोध की अनूठी मिसाल है। कुछ परिवर्तनों और स्थानीय सम्मिश्रण के बावजूद, इन देशों में भारतीय संस्कृति आज भी अपनी मूल आत्मा, आस्था और मूल्यों के साथ गौरवपूर्वक जीवित है।

43. स्पष्ट कीजिए कि 18वीं सदी के मध्य में मुगलों के कमजोर पड़ने के बाद भारत किस प्रकार बिखरी हुई और कमजोर राजनीतिक व्यवस्था का शिकार हो गया था? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

1707 ई. में औरंगज़ेब की मृत्यु के उपरांत दुर्बल परवर्ती मुगलों, जागीरदारी संकट, आर्थिक अस्थिरता तथा दरबारी गुटबाज़ी के कारण केंद्रीय सत्ता पंगु हो गई। 18वीं सदी के मध्य तक भारत एक अखिल भारतीय सत्ता के अभाव में विखंडित और दुर्बल राजनीतिक व्यवस्था का शिकार बन गया।

1. क्षेत्रीय राज्यों का त्रि-स्तरीय विखंडन

केंद्रीय शून्यता के परिणामस्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप तीन प्रमुख श्रेणियों के राज्यों में विभाजित हो गया:

उत्तराधिकारी राज्य (Successor States): मुगल सूबेदारों ने नाममात्र की मुगल संप्रभुता स्वीकारते हुए व्यावहारिक रूप से स्वतंत्र सत्ता स्थापित की; जैसे—मुर्शिद कुली खां (बंगाल), सआदत खां (अवध) एवं निज़ाम-उल-मुल्क (हैदराबाद)।

विद्रोही व नवीन राज्य: मुगलों की केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध जन-विद्रोहों और संघर्षों से उदित राज्य; जैसे—मराठा परिसंघ, पंजाब में सिख मिसलें, सूरजमल का जाट राज्य तथा रुहेले/बंगश पठान।

स्वतंत्र राज्य: जो मुगल साम्राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण से बाहर स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरे; जैसे—हैदर अली के अधीन मैसूर, राजपूत रियासतें एवं त्रावणकोर।

2. राजनीतिक दुर्बलताएं एवं अंतर्विरोध

अखिल भारतीय दृष्टि का अभाव: क्षेत्रीय शक्तियों में राष्ट्रीय चेतना का सर्वथा अभाव था। वे निरंतर आपसी संघर्षों (जैसे मराठा-निज़ाम-मैसूर त्रिकोणीय द्वंद्व) में उलझे रहे।

बाह्य आक्रमणों से रक्षा में विफलता: नादिर शाह (1739 ई.) और अहमद शाह अब्दाली के विनाशकारी आक्रमणों ने भारत की सामरिक दुर्बलता और खोखलेपन को उजागर कर दिया।

निर्णायक शक्ति शून्यता: पानीपत के तृतीय युद्ध (1761 ई.) में मराठों की पराजय ने भारत की सबसे प्रबल देशीय शक्ति को आघात पहुँचाया, जिससे केंद्रीय स्तर पर एक स्थायी शक्ति शून्यता (Power Vacuum) उत्पन्न हो गई।

निष्कर्ष

इस प्रकार, आंतरिक विखंडन, आपसी अविश्वास और आधुनिक सैन्य-प्रशासनिक दृष्टिकोण की कमी ने भारत की संप्रभुता को पंगु बना दिया। इस राजनीतिक शून्यता और क्षेत्रीय अंतर्कलह का लाभ उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी, बक्सर और कर्नाटक युद्धों के माध्यम से भारत पर औपनिवेशिक नियंत्रण स्थापित कर लिया।

44. अंग्रेजों के शासन में भारत के पारंपरिक कारीगरों और दस्तकारों के बर्बाद होने से गाँव की अर्थव्यवस्था कैसे चौपट हो गई? परीक्षण कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

ब्रिटिश शासन से पूर्व भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था 'कृषि और ग्रामीण हस्तशिल्प के संतुलित समन्वय' पर आधारित एक स्वायत्त एवं आत्मनिर्भर इकाई थी। यहाँ पारंपरिक जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत कारीगर (बुनकर, बढ़ई, लुहार, कुम्हार आदि) और कृषक परस्पर निर्भर थे। किंतु 18वीं-19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के कारण हुए 'वि-औद्योगीकरण' (De-industrialization) ने पारंपरिक कारीगरों व दस्तकारों को तबाह कर सदियों पुरानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरी तरह चौपट कर दिया।

कारीगरों और दस्तकारों के पतन के प्रमुख कारण

(क) **देशी रियासतों और राजदरबारों की समाप्ति:** ब्रिटिश विजय और विलय नीतियों (जैसे हड़प नीति) के कारण देशी रजवाड़ों का लोप हुआ, जिससे पारंपरिक विलासिता व उत्कृष्ट शिल्प उत्पादों (जैसे ढाका की मलमल, मुर्शिदाबाद का रेशम, कश्मीर के शॉल) का मुख्य संरक्षक वर्ग समाप्त हो गया।

(ख) **भेदभावपूर्ण ब्रिटिश टैरिफ नीतियां:** ब्रिटिश संसद ने ब्रिटेन में भारतीय निर्मित वस्त्रों पर अत्यधिक आयात शुल्क (70-80% तक) आरोपित किया, जबकि 1813 के चार्टर एक्ट के बाद भारत में ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के लिए 'एकतरफा मुक्त व्यापार' लागू कर दिया गया।

(ग) **औद्योगिक क्रांति के मशीनी उत्पादों की बाढ़:** मैनचेस्टर और लंका hishire की मिलों में बने सस्ते व चमकीले कपड़ों ने भारतीय बाजारों को पाट दिया, जिससे घरेलू हस्तशिल्प प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं सका।

(घ) **कच्चे माल का जबरन निर्यात:** ब्रिटेन के कारखानों की आवश्यकता पूरी करने हेतु भारत से कच्चा कपास, रेशम और चमड़ा बड़े पैमाने पर निर्यात किया गया, जिससे स्थानीय कारीगरों के लिए कच्चा माल अत्यधिक दुर्लभ और महंगा हो गया।

(ङ) **पारंपरिक व्यापारिक गिल्ड एवं मध्यस्थ तंत्र का विघटन:** कंपनी के गुमाश्तों द्वारा कारीगरों पर किए गए अत्याचारों और अनुचित अनुबंधों ने पारंपरिक दस्तकारी संगठनों व गिल्ड व्यवस्था को नष्ट कर दिया।

दस्तकारों के विनाश से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का चौपट होना: बहुआयामी परीक्षण

पारंपरिक जजमानी व्यवस्था एवं कृषि-उद्योग समन्वय का ध्वस्तीकरण: ग्रामीण शिल्प के विनाश से गाँव की आंतरिक आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई। कृषकों और कारीगरों के बीच वस्तु-विनिमय का संतुलन टूट गया और गाँव बाहरी विदेशी निर्मित वस्तुओं पर निर्भर हो गए।

कृषि पर अत्यधिक जनसंख्या दबाव एवं जोतों का विखंडन: करोड़ों विस्थापित बुनकर, चर्मकार और लुहार अपनी आजीविका खोकर गाँवों की ओर लौटे। इससे कृषि भूमि पर जनसंख्या का भारी दबाव बढ़ा, प्रच्छन्न बेरोजगारी (Disguised Unemployment) उत्पन्न हुई तथा पारिवारिक भूमि का छोटे-छोटे अलाभकारी टुकड़ों में विखंडन हो गया।

कारीगरों का भूमिहीन कृषि श्रमिकों में रूपांतरण: भूमिहीन कारीगर केवल खेतिहर मजदूर बनने को विवश हुए। इस अतिरिक्त श्रम-आपूर्ति ने ग्रामीण मजदूरी की दरों को गिरा दिया और उन्हें 'बंधुआ मजदूरी' (कमिया/हलवाहा प्रथा) के गर्त में धकेल दिया।

साहूकारों और महाजनों के शोषण का दुष्चक्र: ब्रिटिश भू-राजस्व व्यवस्था (स्थायी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी) में अत्यधिक लगान की नकद अदायगी अनिवार्य थी। फसल की अनिश्चितता और शिल्प आय के अभाव में ग्रामीण आबादी महाजनों के चंगुल में फंसी, जिससे भूमि का हस्तांतरण गैर-कृषक साहूकारों को होने लगा।

ग्रामीण क्रय-शक्ति का ह्रास और बारंबार भीषण अकाल: ग्रामीण आय के वैकल्पिक स्रोत समाप्त होने से जनता की क्रय-शक्ति न्यूनतम स्तर पर पहुँच गई। परिणामस्वरूप 19वीं सदी के उत्तरार्ध में उड़ीसा (1866), मद्रास (1876-78) और बंगाल (1943) जैसे विनाशकारी अकाल आए, जो वास्तव में भोजन की कमी से अधिक क्रय-शक्ति के अभाव के कारण जनसंहारक बने।

शिल्प पतन से ग्रामीण कंगाली की शृंखला (प्रवाह-चित्र)

औपनिवेशिक नीतियां (वि-औद्योगीकरण) ➔ शिल्प व कुटीर उद्योगों का विनाश (शहरी एवं ग्रामीण) ➔ श्रम का कृषि की ओर एकतरफा पलायन ➔ भूमि पर अत्यधिक दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी व जोतों का विखंडन ➔ ऋणग्रस्तता, साहूकारी शोषण एवं भूमिहीनता ➔ ग्रामीण कंगाली एवं बारंबार आने वाले भीषण अकाल

आर्थिक विचारकों के संदर्भ एवं ऐतिहासिक साक्ष्य

विलियम बेंटिक का कथन (1834-35): भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस त्रासदी को स्वीकारते हुए लिखा था— *"वाणिज्य के इतिहास में इस जैसी तबाही का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। सूती बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को विरंजित (सफेद) कर रही हैं।"*

आर. सी. दत्त ('इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया'): रमेश चंद्र दत्त ने स्पष्ट किया कि अंग्रेजों ने भारत को एक विनिर्माणकारी देश से बदलकर केवल कच्चे माल का निर्यातक और ब्रिटेन के निर्मित सामान का उपभोक्ता बना दिया, जिसने भारत के आर्थिक ढांचे को अपंग कर दिया।

दादाभाई नौरोजी ('धन की निकासी का सिद्धांत'): नौरोजी के अनुसार हस्तशिल्प का विनाश और भारत से संपदा की निरंतर निकासी (Drain of Wealth) ही ग्रामीण निर्धनता का मूल कारण थी।

कार्ल मार्क्स का विश्लेषण: मार्क्स ने लिखा कि ब्रिटिश घुसपैठिए ने भारतीय हथकरघे को तोड़ दिया और चरखे को नष्ट कर दिया, जिससे भारतीय समाज का पारंपरिक आर्थिक आधार ही उखड़ गया।

ऐतिहासिक पतनशील केंद्र: ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत और तंजौर जैसे समृद्ध औद्योगिक व व्यापारिक नगर वीरान हो गए और उनकी कार्यशील जनसंख्या गाँवों पर बोझ बन गई।

निष्कर्ष

औपनिवेशिक वि-औद्योगीकरण ने भारत के समृद्ध ग्रामीण ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर उसे एक गतिहीन और दरिद्र कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में रूपांतरित कर दिया। इसी ऐतिहासिक त्रासदी को रेखांकित करते हुए महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में 'चरखा और खादी' को ग्रामीण पुनरुद्धार तथा आर्थिक स्वावलंबन का मुख्य आधार बनाया, जिसे स्वतंत्रता के बाद कुटीर एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) तथा पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया।

45. 19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलनों में भारतीय महिलाओं की दशा को सुधारने के लिए कौन-से मुख्य सवाल, मुद्दे और बहसें उठाई गईं? *15*

उत्तर:

भूमिका

19वीं सदी का भारतीय पुनर्जागरण वस्तुतः 'स्त्री प्रश्न' (The Women's Question) के इर्द-गिर्द केंद्रित था। औपनिवेशिक शासन के आगमन और पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान के संपर्क से भारतीय प्रबुद्ध वर्ग ने महसूस किया कि पारंपरिक रूढ़िवादिता, धार्मिक अंधविश्वासों तथा महिलाओं की अमानवीय दशा ने भारतीय समाज को पतनशील बना दिया है। अतः समाज सुधारकों ने महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कई बुनियादी सवाल, मुद्दे और वैचारिक बहसें उठाईं।

1. महिलाओं से जुड़े प्रमुख सामाजिक मुद्दे व सुधारवादी सरोकार

सती प्रथा का उन्मूलन: राजा राममोहन राय के अथक प्रयासों से यह सवाल उठा कि क्या जीवित स्त्री को चिता पर जलाना धार्मिक रूप से वैध है। उनके प्रयासों के फलस्वरूप गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने **1829 में सती निषेध अधिनियम** पारित किया।

विधवा पुनर्विवाह एवं विधवाओं की दयनीय दशा: ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने शास्त्रों के प्रमाण देकर विधवा विवाह की वकालत की, जिसके परिणामस्वरूप **हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856** बना। बाद में डी.के. कर्वे और विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा आश्रमों व पुनर्विवाह सभाओं की स्थापना की।

स्त्री-शिक्षा एवं अज्ञानता से मुक्ति: स्त्री-शिक्षा को समाज की प्रगति की पूर्व-शर्त माना गया। 1849 में जे.ई.डी. बेथून द्वारा कलकत्ता में 'बेथून स्कूल' तथा 1848 में ज्योतिराव एवं सावित्रीबाई फुले द्वारा पुणे में बालिकाओं के लिए प्रथम विद्यालय की स्थापना इस दिशा में युगांतरकारी कदम थे।

बाल विवाह, बहुविवाह और पर्दा प्रथा: बाल विवाह के कारण कम उम्र में विधवा होने और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के खिलाफ बी.एम. मालाबारी के प्रयासों से **1891 का सम्मति आयु अधिनियम (Age of Consent Act)** पारित हुआ। साथ ही, कुलीन बहुविवाह, पर्दा प्रथा और महिलाओं के संपत्ति अधिकारों के अभाव पर भी गंभीर सवाल उठाए गए।

2. प्रमुख वैचारिक बहसें और अंतर्विरोध

परंपरा/शास्त्रोक्त वैधता बनाम आधुनिक विवेकशीलता: सुधारकों के समक्ष मुख्य द्वंद्व यह था कि सुधारों का आधार क्या हो। राममोहन राय, विद्यासागर और स्वामी दयानंद सरस्वती ने सुधारों को स्वीकार्य बनाने के लिए वेदों व उपनिषदों की पुनर्व्याख्या की, जबकि 'यंग बंगाल' आंदोलन और ज्योतिराव फुले ने विशुद्ध तर्क, मानवतावाद और सामाजिक न्याय के आधार पर रूढ़ियों पर प्रहार किया।

औपनिवेशिक विधायी हस्तक्षेप बनाम आंतरिक सुधार: क्या विदेशी/औपनिवेशिक राज्य को समाज और धर्म में हस्तक्षेप करना चाहिए? 1891 के 'एज ऑफ कंसेंट बिल' पर बाल गंगाधर तिलक जैसे राष्ट्रवादियों ने विदेशी हस्तक्षेप का विरोध करते हुए पहले स्वैच्छिक व आंतरिक सुधार पर बल दिया, जबकि आगरकर व मालाबारी जैसे सुधारकों ने राज्य के विधायी हस्तक्षेप का समर्थन किया।

पुरुष-निर्देशित सुधार बनाम महिला एजेंसी (स्त्री-स्वर): 19वीं सदी के प्रारंभिक सुधार मुख्यतः पुरुषों द्वारा संचालित और उच्च-वर्गीय/उच्च-जातीय महिलाओं तक सीमित थे, जिनका उद्देश्य स्त्रियों को 'आदर्श गृहिणी' बनाना था। सदी के उत्तरार्ध में महिलाओं ने स्वयं अपनी आवाज उठाई:

ताराबाई शिंदे ने अपनी पुस्तक *'स्त्री पुरुष तुलना'* (1882) में पितृसत्ता और दोहरे नैतिक मानदंडों पर तीखा प्रहार किया।

पंडिता रमाबाई ने *'आर्य महिला समाज'* (1882) तथा *'शारदा सदन'* (1889) की स्थापना कर निराश्रित महिलाओं व विधवाओं के आत्मनिर्णय और आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त किया।

रससुंदरी देवी (*'आमार जीबोन'*) और **कादंबिनी गांगुली** जैसी महिलाओं ने शिक्षा और पेशेवर जीवन में नए प्रतिमान गढ़े।

निष्कर्ष

यद्यपि 19वीं सदी के इन सुधार आंदोलनों की सीमा यह थी कि वे मुख्यतः उच्च-जाति व शहरी अभिजात वर्ग तक सीमित रहे और उन्होंने पितृसत्ता की मूल संरचना को पूर्णतः ध्वस्त नहीं किया; तथापि इन्होंने महिलाओं से जुड़े सवालों को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ला खड़ा किया। इसी वैचारिक पृष्ठभूमि ने 20वीं सदी के राष्ट्रीय आंदोलन और व्यापक महिला मताधिकार व समानता के संघर्षों की मजबूत नींव रखी।

46. स्पष्ट कीजिए कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत पर राज करने की अपनी नीतियों में कौन-से बड़े बदलाव किए? *12.5*

उत्तर:

भूमिका:

1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। इसके परिणामस्वरूप, ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में अपने औपनिवेशिक नियंत्रण को दीर्घकालिक व सुरक्षित बनाए रखने के लिए अपनी प्रशासनिक, सैन्य और सामाजिक नीतियों में बुनियादी बदलाव किए, जिसकी औपचारिक घोषणा **1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा-पत्र** द्वारा की गई।

प्रमुख नीतिगत बदलाव:

1. प्रशासनिक एवं संवैधानिक परिवर्तन:

कंपनी शासन का अंत: भारत सरकार अधिनियम, 1858 द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वैध शासन (बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स) को समाप्त कर सत्ता का प्रत्यक्ष हस्तांतरण **ब्रिटिश क्राउन** को किया गया।

भारत सचिव का पद: भारत के प्रशासन के लिए ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य के रूप में **भारत सचिव (Secretary of State)** तथा उसकी सहायता हेतु **15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल** का गठन हुआ।

वायसराय की उपाधि: भारत के गवर्नर-जनरल को क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बनाते हुए **वायसराय** की उपाधि दी गई (लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बने)।

2. सैन्य पुनर्गठन:

पील आयोग (1859): सेना का पुनर्गठन **पील कमीशन** की सिफारिशों पर किया गया ताकि भविष्य में विद्रोह की संभावना न रहे।

सैन्य अनुपात में बदलाव: यूरोपीय व भारतीय सैनिकों का अनुपात बंगाल प्रेसीडेंसी में **1:2** तथा मद्रास व बंबई प्रेसीडेंसी में **1:3** निश्चित किया गया।

यूरोपीय एकाधिकार: तोपखाने एवं प्रमुख शस्त्रागारों का पूर्ण नियंत्रण केवल यूरोपीय सैनिकों के हाथों में रखा गया।
जातिगत वर्गीकरण: भारतीय सैनिकों को **'लड़ाकू (मार्शल)'** (सिख, गोरखा, पठान) और **'गैर-लड़ाकू (नॉन-मार्शल)'** वर्गों में विभाजित कर रेजीमेंटों का गठन जाति व क्षेत्र के आधार पर किया गया।

3. देशी रियासतों के प्रति नीति (अधीनस्थ संघ की नीति):

हड़प नीति (व्यपगत सिद्धांत) की समाप्ति: लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्य विस्तारवादी 'हड़प नीति' को समाप्त कर राजाओं को **दत्तक पुत्र गोद लेने का अधिकार** पुनः दिया गया।
सुरक्षा कवच (तरंग रोधक): देशी रियासतों को भावी जन-आंदोलनों से बचने के लिए 'साम्राज्य के सुरक्षा कवच (Breakwaters)' के रूप में मान्यता दी गई तथा उनके आंतरिक मामलों में आंशिक स्वायत्तता स्वीकार की गई।

4. सामाजिक, धार्मिक एवं विभाजनकारी नीतियां:

धार्मिक मामलों में अहस्तक्षेप: भारतीयों के सामाजिक-धार्मिक रीति-रिवाजों में किसी भी प्रकार के विधायी सुधार से बचने (अहस्तक्षेप) तथा रूढ़िवादी व सामंती वर्गों (जमींदारों/ताल्लुकदारों) को संरक्षण देने की नीति अपनाई गई।
'फूट डालो और राज करो' (Divide and Rule): हिंदू-मुस्लिम एकता को तोड़ने तथा राष्ट्रवाद के उभार को रोकने के लिए सांप्रदायिक विभाजन को संस्थागत रूप दिया गया।

निष्कर्ष:
1857 के उपरांत ब्रिटिश नीतियों में आए ये परिवर्तन किसी जन-कल्याण की भावना से प्रेरित न होकर औपनिवेशिक हितों की रक्षा और ब्रिटिश राज के अस्तित्व को भारत में स्थायी एवं अक्षुण्ण बनाए रखने की सोची-समझी रणनीतिक पुनर्रचना थे।

47. यदि 1935 के भारत सरकार अधिनियम का पहले से अनुभव न होता, तो संविधान सभा के लिए आजाद भारत का संविधान मात्र तीन साल में बना पाना कठिन होता। चर्चा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना:
भारतीय संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 के मध्य (लगभग 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन में) विश्व के सबसे विस्तृत लिखित संविधान का निर्माण किया। भारत शासन अधिनियम, 1935 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संरचनात्मक एवं प्रशासनिक स्रोत रहा है। तत्कालीन भारत के पास 1935 के अधिनियम के तहत शासन-संचालन (विशेषकर 1937-39 के प्रांतीय मंत्रिमंडल अनुभव) का पूर्व व्यावहारिक ज्ञान था, जिसने संविधान निर्माण की जटिल प्रक्रिया को गति और निश्चितता प्रदान की।

1935 के अधिनियम से प्राप्त ढांचागत एवं प्रशासनिक निरंतरता:
1935 के अधिनियम ने स्वतंत्र भारत के संविधान को एक सुदृढ़ संस्थागत आधारशिला प्रदान की, जिससे संविधान सभा को प्रशासनिक तंत्र को शून्य से गढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी:

त्रि-स्तरीय विधायी विभाजन (सातवीं अनुसूची): 1935 के अधिनियम में केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन संघ सूची (Federal List), प्रांतीय सूची (Provincial List) और समवर्ती सूची (Concurrent List) के रूप में किया गया था। भारतीय संविधान ने इसी मॉडल को 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ, राज्य और समवर्ती सूची के रूप में अंगीकार किया।
परिसंघीय ढांचा (Federal Scheme): केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक, वित्तीय एवं विधायी संबंधों की विस्तृत रूपरेखा सीधे 1935 के अधिनियम के ढांचे से ली गई।
एकीकृत न्यायपालिका प्रणाली: 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित संघीय न्यायालय (Federal Court) ही स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय (उच्चतम न्यायालय) का पूर्ववर्ती आधार बना।
लोक सेवा आयोग: 1935 के अधिनियम में वर्णित फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन के आधार पर ही संविधान के भाग XIV में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्य लोक सेवा आयोगों का गठन किया गया।
राज्यपाल का कार्यालय एवं भूमिका: राज्यों में केंद्र के प्रतिनिधि तथा संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल के पद की कार्यप्रणाली 1935 के अधिनियम की व्यवस्था पर ही आधारित रही।
आपातकालीन उपबंध: भाग XVIII में निहित आपातकालीन तंत्र (विशेषकर राष्ट्रपति शासन/अनुच्छेद 356 की जड़ें 1935 के अधिनियम की धारा 93 में देखी जा सकती हैं) प्रशासनिक निरंतरता का प्रत्यक्ष उदाहरण हैं।
कैग (CAG) एवं प्रशासनिक विवरण: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पद तथा विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं की विस्तृत शब्दावली 1935 के अधिनियम से ली गई।

समय-बचत का विश्लेषणात्मक परीक्षण: 1935 के अनुभव की भूमिका:

(क) **शून्य से शुरुआत करने से बचाव:** 1937 से 1939 के दौरान 11 प्रांतों में भारतीय नेताओं ने प्रांतीय स्वायत्तता के तहत शासन का प्रत्यक्ष संचालन किया था। इस अनुभव के कारण प्रशासनिक जटिलताओं, वित्तीय आवंटन और केंद्र-राज्य समन्वय की व्यावहारिक समझ पहले से मौजूद थी।

(ख) **संस्थागत रिक्तता का न होना:** यदि यह खाका उपलब्ध न होता, तो पुलिस तंत्र, राजस्व व्यवस्था, न्यायपालिका और सिविल सेवाओं की संरचना निर्धारित करने में ही कई अतिरिक्त वर्ष लग जाते।

(ग) **विवादों का त्वरित समाधान:** शक्तियों के वितरण और अंतर-राज्यीय समन्वय जैसे जटिल मुद्दों पर प्रारूप पहले से तैयार होने के कारण प्रारूप समिति का कार्य अत्यंत सुगम हो गया।

मौलिक परिवर्तन और नवाचार: केवल नकल नहीं, अपितु लोकतान्त्रिक कायाकल्प:

जहाँ 1935 का अधिनियम ब्रिटिश संसद की संप्रभुता और औपनिवेशिक नियंत्रण का साधन था, वहीं संविधान सभा ने इसमें क्रांतिकारी मौलिक परिवर्तन किए:

लोकतांत्रिक संप्रभुता एवं वयस्क मताधिकार: 1935 के अधिनियम में मताधिकार संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर मात्र 10-14% आबादी तक सीमित था। संविधान सभा ने अनुच्छेद 326 के तहत 'सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार' को अपनाकर जन-संप्रभुता स्थापित की।

मौलिक अधिकार (भाग III) एवं न्यायिक पुनरावलोकन: 1935 के अधिनियम में मौलिक अधिकारों का सर्वथा अभाव था। भारतीय संविधान ने नागरिकों को प्रवर्तनीय मौलिक अधिकार प्रदान किए।

राज्य के नीति निदेशक तत्व (भाग IV): औपनिवेशिक पुलिस राज्य के स्थान पर भारत को एक 'कल्याणकारी राज्य' (Welfare State) बनाने का सामाजिक-आर्थिक दर्शन संविधान में समाहित किया गया।

गवर्नर जनरल/वायसराय के विशेषाधिकारों की समाप्ति: 1935 के अधिनियम में निहित वायसराय के वीटो और स्वविवेकी निरंकुश अधिकारों को समाप्त कर वास्तविक कार्यपालिका को जनता द्वारा चुनी गई संसद के प्रति उत्तरदायी बनाया गया।

संवैधानिक साक्ष्य, वाद-विवाद एवं विचारकों के दृष्टिकोण:

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर का दृष्टिकोण: संविधान सभा में प्रारूप प्रस्तुत करते समय डॉ. अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा था— *"यह पूछे जाने पर कि क्या संविधान में 1935 के अधिनियम का बहुत बड़ा भाग शामिल किया गया है, मैं कोई क्षमायाचना नहीं मांगता। किसी से उधार लेने में कुछ भी लज्जास्पद नहीं है। प्रशासनिक विवरणों को शामिल करना आवश्यक था ताकि संविधान का दुरुपयोग न हो।"*

सर आइवर जेनिंग्स का मत: प्रसिद्ध ब्रिटिश न्यायविद आइवर जेनिंग्स ने टिप्पणी की थी कि *"भारतीय संविधान प्रत्यक्ष रूप से 1935 के भारत सरकार अधिनियम से उपजा है, जिससे इसके कई प्रावधानों की भाषा और कानूनी बारीकियां अक्षरशः ली गई हैं।"*

प्रोफेसर के. टी. शाह एवं अन्य आलोचकों का मत: संविधान सभा में कुछ सदस्यों ने इसे '1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी' कहकर आलोचना की थी, किंतु सभा ने यह माना कि जो प्रशासनिक ढांचा भारत की विविधता के लिए सिद्ध हो चुका था, उसे त्यागना अव्यावहारिक होता।

निष्कर्ष:

वस्तुतः 1935 का भारत सरकार अधिनियम स्वतंत्र भारत के संविधान के लिए एक 'मजबूत प्रशासनिक कंकाल' (Structural Skeleton) साबित हुआ, जिसके कारण संविधान सभा को प्रशासनिक ढांचा नए सिरे से नहीं गढ़ना पड़ा और उसका बहुमूल्य समय बचा। संविधान सभा ने इस बचे हुए समय का उपयोग स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, सामाजिक न्याय और संप्रभु गणतंत्र जैसे उदात्त मूल्यों की 'आत्मा' (Soul) उस कंकाल में फूंकने में किया। अतः यह कहना पूर्णतः न्यायसंगत है कि 1935 के अधिनियम के अनुभव ने संविधान को लगभग तीन वर्ष की सीमित समयावधि में पूर्ण करने में निर्णायक उत्प्रेरक की भूमिका निभाई।

48. पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। लेकिन सवाल यह है कि भारत की सत्ता का फैसला करने वाली इतनी सारी ऐतिहासिक लड़ाइयाँ पानीपत के मैदान में ही क्यों लड़ी गईं? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

भारतीय इतिहास में पानीपत का मैदान सत्ता के निर्णायक युद्धों का केंद्र रहा है। यहाँ लड़े गए तीनों प्रमुख युद्धों ने भारत के राजनीतिक भाग्य का निर्धारण किया:

प्रथम युद्ध (1526): बाबर बनाम इब्राहिम लोदी — दिल्ली सल्तनत का अंत और मुग़ल साम्राज्य की नींव।

द्वितीय युद्ध (1556): अकबर (बैरम खान) बनाम हेमू — मुग़ल सत्ता का स्थायित्व एवं पुनरुत्थान।

तृतीय युद्ध (1761): अहमद शाह अब्दाली बनाम मराठा — मराठा शक्ति का क्षरण एवं ब्रिटिश विस्तार का मार्ग प्रशस्त।

पानीपत के युद्धक्षेत्र बनने के प्रमुख कारण:

1. सामरिक एवं भौगोलिक अवस्थिति:

उत्तर-पश्चिम का प्रवेश द्वार: भारत पर अधिकांश विदेशी आक्रमण खैबर और बोलन दर्रों से हुए। ग्रांड ट्रंक (जी.टी.) रोड के मार्ग पर स्थित होने के कारण दिल्ली पहुँचने से पहले पानीपत आक्रमणकारियों के रास्ते में मुख्य पड़ाव था।

दिल्ली हेतु 'बफ़र ज़ोन': दिल्ली के शासक राजधानी को प्रत्यक्ष लूटपाट एवं विनाश से बचाने के लिए शत्रु सेना को दिल्ली से लगभग 90 किमी दूर पानीपत में ही रोकना रणनीतिक रूप से बेहतर मानते थे।

सामरिक गलियारा प्रवाह:

उत्तर-पश्चिम दर्रे (खैबर/बोलन) → पंजाब के मैदान → जी.टी. रोड मार्ग → ***पानीपत (रणक्षेत्र)*** *→ दिल्ली (सत्ता का केंद्र)*

2. स्थलाकृतिक एवं युद्धाभ्यास अनुकूलता:

पानीपत का क्षेत्र विस्तृत, समतल और खुला मैदान था, जो हज़ारों घुड़सवारों, युद्धक हाथियों तथा विशाल पैदल सेना के संचालन के लिए अत्यंत सुगम था।

तोपखाने और आग्नेयास्त्रों की सटीक तैनाती एवं गतिशीलता के लिए यहाँ की कठोर व समतल भूमि सर्वाधिक उपयुक्त थी।

3. रसद (Logistics) एवं संसाधन प्रबंधन:

जल एवं अन्न आपूर्ति: निकटवर्ती यमुना नदी से सैनिकों व पशुओं के लिए जल तथा समृद्ध गंगा-यमुना दोआब क्षेत्र से प्रचुर खाद्यान्न उपलब्ध हो जाता था।

चारा एवं सैन्य कारीगर: विशाल अश्वारोही सेना के लिए पर्याप्त चारागाह तथा हथियारों के निर्माण व मरम्मत के लिए स्थानीय लोहारों/कारीगरों की सुलभ उपलब्धता थी।

4. मौसमी परिस्थितियाँ एवं सैन्य अभियान चक्र:

उत्तर भारत में युद्ध प्रायः मानसून के बाद (अक्टूबर-मार्च) लड़े जाते थे। इस शुष्क शीतकालीन मौसम में पानीपत की जलवायु सैन्य अभियानों एवं लंबी घेराबंदी के लिए अनुकूल रहती थी।

निष्कर्ष:

इस प्रकार, पानीपत की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, दिल्ली से समीपता, सुलभ रसद और खुला स्थलीय स्वरूप वे अपरिहार्य कारक थे, जिन्होंने इसे मध्यकालीन भारत का 'साम्राज्य-निर्णायक युद्धक्षेत्र' (Cockpit of Northern India) बना दिया।

49. 18वीं सदी के मध्य से 1947 तक अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू की गई आर्थिक नीतियों (लगान, व्यापार, धन की निकासी) का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

1757 (प्लासी के युद्ध) से 1947 तक ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय संसाधनों का औपनिवेशिक दोहन कर ब्रिटेन के औद्योगिक हितों को पूरा करना था। आर.पी. दत्त के अनुसार, यह शोषण व्यापारिक पूंजीवाद (1757-1813), औद्योगिक पूंजीवाद (1813-1858) और वित्तीय पूंजीवाद (1858 के बाद) के तीन चरणों में संचालित हुआ।

---

1. भू-राजस्व नीतियां एवं कृषि का शोषण

ब्रिटिश शासन ने राजस्व अधिकतम करने के लिए तीन मुख्य प्रणालियां लागू कीं:

स्थायी बंदोबस्त (जमींदारी): बंगाल, बिहार और ओडिशा में लागू; 'सूर्यास्त नियम' और मध्यस्थों (बिचौलियों) के उप-सामंतीकरण के कारण कृषकों का भीषण उत्पीड़न हुआ।

रैयतवाड़ी एवं महालवाड़ी: दक्षिण/पश्चिम भारत और उत्तर-पश्चिम प्रांतों में लागू; अत्यधिक लगान (उपज का 50% तक) और नकदी में जबरन वसूली।

दुष्प्रभाव: भूमि एक क्रय-विक्रय योग्य वस्तु (पण्यीकरण) बन गई, कृषक साहूकारों के ऋण-जाल में फंस गए, खाद्यान्न की जगह नकदी फसलों (नील, कपास, अफीम) का बलात् वाणिज्यीकरण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप बारंबार विनाशकारी अकाल (जैसे 1770 का बंगाल अकाल, 1876-78 का मद्रास अकाल और 1943 का महा-अकाल) पड़े।

---

2. व्यापार नीति एवं वि-औद्योगीकरण (De-industrialization)

एकतरफा मुक्त व्यापार: 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर भारत में ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं पर नाममात्र आयात शुल्क लगाया गया, जबकि भारतीय वस्त्रों पर ब्रिटेन में अत्यधिक प्रशुल्क (Tariff) थोपा गया।

हस्तशिल्प का विनाश: मैनचेस्टर और लंकाशायर के मशीनी माल से प्रतिस्पर्धा न कर पाने के कारण भारतीय पारंपरिक हथकरघा व हस्तशिल्प उद्योग नष्ट हो गए।

औपनिवेशिक श्रम विभाजन: भारत को तैयार माल के आयातक और कच्चे माल (कपास, जूट) के निर्यातक में बदल दिया गया। विस्थापित कारीगरों के कृषि पर निर्भर होने से भूमि पर 'प्रच्छन्न बेरोजगारी' का भारी दबाव बढ़ा।

---

3. धन की निकासी (Drain of Wealth) का तंत्र

भारत के राष्ट्रीय उत्पाद का एक बड़ा भाग बिना किसी आर्थिक या भौतिक प्रतिफल के ब्रिटेन भेजा गया:

निकासी के प्रमुख घटक:

गृह प्रभार (Home Charges): भारत सचिव के कार्यालय का व्यय, अधिकारियों के वेतन व पेंशन, विदेशी ऋणों पर ब्याज।

कंपनी के शेयरधारकों का लाभांश तथा निजी व्यापारियों द्वारा भेजा गया मुनाफा।

रेलवे गारंटी प्रणाली: ब्रिटिश पूंजीपतियों को 5% सुनिश्चित लाभांश (गारंटीड रिटर्न) की अदायगी।

प्रभाव: इसने भारत में घरेलू पूंजी निर्माण को पूर्णतः अवरुद्ध कर देश को स्थायी निर्धनता में धकेल दिया।

---

4. आलोचनात्मक मूल्यांकन एवं ऐतिहासिक साक्ष्य

राष्ट्रवादी विश्लेषण: दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक *'पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया'* में इसे 'रक्तस्राव सिद्धांत' (Bleeding Drain) कहा। आर.सी. दत्त (*'इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया'*) और एम.जी. रानाडे ने सिद्ध किया कि यह ब्रिटिश 'सभ्य बनाने के दायित्व' (Civilizing Mission) का पाखंड था।

आर्थिक साक्ष्य: अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन के अनुसार, वैश्विक आय/जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 1700 ईस्वी में लगभग **27%** से गिरकर 1947 में मात्र **3% से कम** रह गई।

निष्कर्ष

ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारत के पारंपरिक आत्मनिर्भर ग्रामीण ढांचे को तोड़कर इसे एक 'गतिहीन अर्ध-सामंती और अर्ध-औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था' बना दिया, जिसने स्वतंत्रता के समय भारत के सम्मुख तीव्र औद्योगीकरण एवं गरीबी उन्मूलन की गंभीर संरचनात्मक चुनौतियां खड़ी कीं।

50. 'रेलवे, डाक-तार और प्रशासनिक ढांचा खड़ा करने के कारण कई मायनों में लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है।' विस्तार से समझाइए। *10*

उत्तर:

भूमिका

लॉर्ड डलहौजी (1848–1856) के कार्यकाल में भारत में आधारभूत और संस्थागत ढांचे का अभूतपूर्व विकास हुआ। संचार, परिवहन और प्रशासनिक तंत्र में किए गए उसके संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण उसे प्रायः 'आधुनिक भारत का निर्माता' कहा जाता है, यद्यपि इसके मूल में औपनिवेशिक हित निहित थे।

डलहौजी द्वारा निर्मित आधुनिक ढांचा: प्रमुख आयाम

रेलवे प्रणाली का विकास:

1853 का रेलवे माइन्यूट: भारत में व्यापक रेल नेटवर्क की रूपरेखा प्रस्तुत की।

प्रथम रेल लाइन: 1853 में बॉम्बे से ठाणे (34 किमी) के बीच प्रथम यात्री ट्रेन का परिचालन।

गारंटी प्रणाली (Guarantee System): ब्रिटिश निजी कंपनियों को 5% सुनिश्चित लाभांश देकर पूंजी निवेश को आकर्षित किया।

डाक एवं तार (दूरसंचार) प्रणाली:

1854 का डाकघर अधिनियम: आधुनिक डाक प्रणाली की नींव रखी तथा संपूर्ण भारत में **2 पैसे की समरूप दर** (Uniform Rate) पर पत्र भेजने की व्यवस्था की।

विद्युत टेलीग्राफ: 1853 में कलकत्ता से आगरा के मध्य पहली टेलीग्राफ लाइन का सफल संचालन कर त्वरित संचार स्थापित किया।

प्रशासनिक व संस्थागत सुधार:

लोक निर्माण विभाग (PWD): सैन्य बोर्ड से अलग कर एक स्वतंत्र लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, जिसने नहरों, पुलों एवं सड़कों का निर्माण कराया।

गैर-विनियमन प्रणाली (Non-Regulation System): पंजाब जैसे नव-विजित प्रांतों में केंद्रीकृत एवं त्वरित न्याय-प्रशासन हेतु आयुक्तों की नियुक्ति की।

सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता: 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा उच्च सिविल सेवाओं में चयन हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की।

शिक्षा एवं सामाजिक सुधार:

वुड्स डिस्पैच (1854): 'भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा', जिसने प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की नींव रखी।

हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856): ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से इसका वैधानिक प्रारूप डलहौजी के काल में ही तैयार हुआ।

सुधारों का प्रवाह-चित्र (फ्लोचार्ट):

डलहौजी के सुधार → **परिवहन व संचार** (रेलवे 1853, तार 1853, डाक 1854) + **संस्थागत/प्रशासनिक** (स्वतंत्र PWD, खुली सिविल सेवा 1853) + **सामाजिक/शैक्षणिक** (वुड्स डिस्पैच 1854, विधवा पुनर्विवाह प्रारूप)

विश्लेषण: आधुनिकीकरण बनाम औपनिवेशिक दोहन

डलहौजी के सुधारों का प्राथमिक उद्देश्य भारत का कल्याण नहीं, बल्कि औपनिवेशिक हितों को साधना था:

आर्थिक दोहन: जैसा कि इतिहासकार **विपिन चंद्र** और **आर.सी. दत्त** ने स्पष्ट किया है, रेलवे का विकास भारतीय कच्चे माल (कपास, कोयला) को बंदरगाहों तक पहुँचाने और ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों को आंतरिक बाजारों में खपाने के लिए किया गया था।

सैन्य एवं राजनीतिक नियंत्रण: रेल और टेलीग्राफ का मुख्य उद्देश्य किसी भी विद्रोह की स्थिति में ब्रिटिश सेना की त्वरित आवाजाही और प्रशासनिक नियंत्रण को सुदृढ़ करना था।

निष्कर्ष

यद्यपि डलहौजी के सुधार साम्राज्यवादी दोहन और ब्रिटिश नियंत्रण को स्थायित्व देने के साधन थे, परंतु अनजाने में इन्होंने भारत के भौगोलिक, आर्थिक और प्रशासनिक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। इसी आधुनिक ढांचे ने आगे चलकर भारतीय राष्ट्रवाद के संचार और संगठित स्वतंत्रता संग्राम की सुदृढ़ पृष्ठभूमि तैयार की।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम

51. 'गांधीजी के आंदोलनों की असली ताकत किसी हथियार में नहीं, बल्कि उनके द्वारा देश के लाखों-करोड़ों आम लोगों को सड़क पर उतारने में थी।' स्पष्ट कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सीमित उच्चवर्गीय संवैधानिक याचिकाओं और छिटपुट हिंसक विद्रोहों के दायरे से बाहर निकालकर एक अभूतपूर्व **'अहिंसक जन-आंदोलन'** में रूपांतरित किया। उनकी शक्ति भौतिक हथियारों में नहीं, बल्कि जन-सामान्य के नैतिक बल और सामूहिक सहभागिता में निहित थी।

1. अहिंसक जनशक्ति का वैचारिक आधार:

सत्याग्रह और असहयोग: गांधीजी का मानना था कि औपनिवेशिक शासन भारतीयों के सहयोग पर टिका है। **सविनय अवज्ञा** और **असहयोग** के माध्यम से जनसामान्य ने ब्रिटिश सत्ता की वैधानिक व नैतिक वैधता (हेजेमनी) को ध्वस्त कर दिया।

नैतिक बल बनाम भौतिक बल: उन्होंने साम्राज्यवादी सैन्य शक्ति का मुकाबला जनता के आत्मबल, त्याग और अहिंसा से किया, जिससे ब्रिटिश दमनकारी तंत्र नैतिक रूप से पंगु हो गया।

2. सामाजिक आधार का व्यापक विस्तार एवं ऐतिहासिक साक्ष्य:

कृषक वर्ग का जुड़ाव: चंपारण (1917), खेड़ा (1918) और बारदोली (1928) जैसे आंदोलनों के जरिए किसानों की स्थानीय समस्याओं को राष्ट्रीय पटल पर लाकर उन्हें आंदोलन की रीढ़ बनाया।

महिलाओं की अभूतपूर्व भागीदारी: 1930 के दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने विदेशी वस्त्रों व शराब की दुकानों पर पिकेटिंग कर घर की चौखट लांघी और मुख्यधारा में सक्रिय भूमिका निभाई।

छात्र, युवा व श्रमिक वर्ग: सरकारी शिक्षण संस्थानों, न्यायालयों तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार में युवाओं और मिल-मजदूरों ने हड़तालों के माध्यम से भागीदारी की।

रचनात्मक कार्यक्रम: चरखा, खादी, अस्पृश्यता निवारण (हरिजन उत्थान) और ग्राम-स्वराज के जरिए समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को राष्ट्रीय चेतना से जोड़ा।

निष्कर्ष:

गांधीजी द्वारा निर्मित इस जनाधार ने न केवल ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलाकर स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि स्वतंत्र भारत के जीवंत, समावेशी और लोकतांत्रिक ढांचे की स्थायी नींव भी रखी।

52. 1942 के 'भारत छोड़ो आंदोलन' के शुरू होने के पीछे क्या कारण थे और इस आंदोलन के देश पर क्या परिणाम निकले? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

8 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक **ग्वालिया टैंक मैदान** में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पारित किया, जहाँ महात्मा गांधी ने देश को **'करो या मरो' (Do or Die)** का ऐतिहासिक मंत्र दिया। 9 अगस्त 1942 की सुबह ब्रिटिश सरकार द्वारा **'ऑपरेशन ज़ीरो आवर'**

चलाकर सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप यह आंदोलन एक स्वतःस्फूर्त, व्यापक और निर्णायक जन-विद्रोह में बदल गया।

भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के प्रमुख कारण

(क) **क्रिप्स मिशन (1942) की असफलता:** युद्ध के बाद केवल 'डोमिनियन स्टेटस' देने का अस्पष्ट प्रस्ताव और भारत विभाजन की अप्रत्यक्ष संभावना के कारण यह वार्ता विफल रही, जिसने भारतीयों के संवैधानिक विश्वास को समाप्त कर दिया।

(ख) **जापानी आक्रमण का वास्तविक भय:** द्वितीय विश्व युद्ध में जापान दक्षिण-पूर्व एशिया को जीतते हुए भारत की सीमाओं (असम/बर्मा) तक पहुँच चुका था। गांधीजी की मान्यता थी कि *"भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति ही जापानियों के आक्रमण को आमंत्रण दे रही है, अतः अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ देना चाहिए।"*

(ग) **गंभीर युद्धजनित आर्थिक संकट:** युद्ध व्यय के कारण भीषण मुद्रास्फीति, आवश्यक वस्तुओं और खाद्यान्न का अभाव, कालाबाजारी तथा अनिवार्य युद्ध-वसूली ने आम जनता, किसानों और मजदूरों में भारी आक्रोश उत्पन्न कर दिया।

(घ) **भारतीय शरणार्थियों के प्रति नस्लीय भेदभाव:** मलाया और बर्मा से निकासी के दौरान ब्रिटिश प्रशासन ने यूरोपीय लोगों के लिए 'श्वेत मार्ग' (सुविधाजनक) और भारतीयों के लिए 'अश्वेत मार्ग' (कठिन व अपमानजनक) का उपयोग किया, जिससे भारतीयों का स्वाभिमान आहत हुआ।

(ङ) **ब्रिटिश दमन और जन-असंतोष का चरम:** अगस्त प्रस्ताव (1940) की विफलता और व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद देश में व्यापक जन-असंतोष चरम पर था, जिसे एक निर्णायक आंदोलन की दिशा देना आवश्यक हो गया था।

आंदोलन के परिणाम एवं देश पर दूरगामी प्रभाव

(क) **साम्राज्यवादी सत्ता की अपरिवर्तनीय विफलता:** इस आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत को यह स्पष्ट संदेश दिया कि अब केवल सैन्य बल और दमन के सहारे भारतीयों पर लंबे समय तक शासन करना असंभव है।

(ख) **स्वतंत्रता का प्रश्न 'यदि' से 'कब' में परिवर्तित:** आंदोलन के प्रभाव से ब्रिटिश राजनीति में यह तय हो गया कि भारत को स्वतंत्र करना अनिवार्य है; प्रश्न अब स्वतंत्रता 'मिलेगी या नहीं' का नहीं, बल्कि 'कब और कैसे सत्ता हस्तांतरित की जाएगी' का था।

(ग) **समानांतर सरकारों की स्थापना:** ब्रिटिश प्रशासनिक तंत्र के टूटने पर देश के कई हिस्सों में समानांतर सरकारें स्थापित हुईं, जैसे:

क. **बलिया (उत्तर प्रदेश):** चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली समानांतर सरकार।

ख. **तामलुक (मिदनापुर, बंगाल):** 'जातीय सरकार', जिसने चक्रवात राहत कार्य एवं 'विद्युत वाहिनी' का गठन किया।

ग. **सतारा (महाराष्ट्र):** नाना पाटिल और वाई. बी. चव्हाण द्वारा स्थापित 'प्रति सरकार' (दीर्घकालिक)।

(घ) **अभूतपूर्व जन-भागीदारी एवं भूमिगत नेतृत्व:** शीर्ष नेतृत्व की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व युवा और भूमिगत नेताओं के हाथों में आया। **अरुणा आसफ अली**, **जयप्रकाश नारायण**, और **राममनोहर लोहिया** ने आंदोलन को सक्रिय रखा, जबकि **उषा मेहता** ने 'गुप्त कांग्रेस रेडियो' का सफल संचालन किया। महिलाओं, छात्रों, किसानों और मजदूरों ने इसमें ऐतिहासिक भागीदारी निभाई।

(ङ) **युद्धोपरांत सत्ता हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त:** आंदोलन के भीषण प्रभाव और जन-विद्रोह की शक्ति ने युद्ध के उपरांत ब्रिटिश सरकार को **वेवेल योजना (1945)** और **कैबिनेट मिशन (1946)** के माध्यम से त्वरित सत्ता हस्तांतरण के लिए विवश किया।

निष्कर्ष

यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने क्रूर सैन्य दमन के बल पर आंदोलन को तात्कालिक रूप से दबा दिया, किंतु 'भारत छोड़ो आंदोलन' ने स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम निर्णायक जन-आंदोलन के रूप में कार्य करते हुए औपनिवेशिक शासन की नींव हिला दी और 1947 में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का मार्ग सुनिश्चित कर दिया।

53. शुरुआती दौर के कांग्रेस नेताओं (नरमपंथियों/उदारवादियों) की राजनीति ने आगे चलकर एक बड़े और व्यापक जन-आंदोलन के लिए जमीन कैसे तैयार की? टिप्पणी कीजिए। *15*

उत्तर:

भूमिका

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती दौर (1885-1905) के उदारवादी/नरमपंथी नेताओं—जैसे दादाभाई नौरोजी, फिरोजशाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, एम. जी. रानाडे और सुरेन्द्रनाथ बनर्जी—की राजनीति को अक्सर 'याचिका और प्रार्थना (3P)' की राजनीति कहकर सीमित माना जाता है। किंतु ऐतिहासिक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि इस दौर ने ही आगामी स्वदेशी एवं गांधीवादी जनांदोलनों के लिए सुदृढ़ वैचारिक, राजनीतिक और संस्थागत नींव तैयार की थी।

1. औपनिवेशिक आर्थिक शोषण का अनावरण एवं वैचारिक आधार

'धन की निकासी' (Drain of Wealth) का सिद्धांत: दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक *'पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया'* में ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय संसाधनों के अनियंत्रित दोहन को सांख्यिकीय रूप से उजागर किया।

आर्थिक राष्ट्रवाद का विकास: आर. सी. दत्त (*'इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया'*) और महादेव गोविंद रानाडे ने भारतीय हस्तशिल्प के वि-औद्योगीकरण, अत्यधिक भू-राजस्व और मुक्त व्यापार नीति के घातक प्रभावों को विश्लेषित किया।

'कल्याणकारी शासन' के भ्रम का निवारण: इस आर्थिक समालोचना ने ब्रिटिश शासन के 'प्रबुद्ध व कल्याणकारी स्वरूप' के मिथक को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इसी आर्थिक असंतोष ने आगे चलकर स्वदेशी आंदोलन में 'विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार' और गांधीजी के 'खादी व नमक सत्याग्रह' को एक सशक्त जन-आधार प्रदान किया।

2. अखिल भारतीय मंच, प्रेस एवं लोकतांत्रिक चेतना का प्रसार

अखिल भारतीय धर्मनिरपेक्ष मंच की स्थापना: कांग्रेस के रूप में नरमपंथियों ने विभिन्न क्षेत्रों, भाषाओं और धर्मों के लोगों को एक साझा राष्ट्रीय पहचान और मंच प्रदान किया, जिसने क्षेत्रीय चेतना को राष्ट्रीय चेतना में रूपांतरित किया।

प्रेस और जनमत निर्माण: *'द हिंदू'*, *'बंगाली'* (सुरेन्द्रनाथ बनर्जी), *'सुधारक'* (गोपाल कृष्ण गोखले) और *'वॉयस ऑफ इंडिया'* जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों—समानता, स्वतंत्रता, विधि का शासन और नागरिक अधिकारों—का प्रचार-प्रसार किया गया।

संसदीय बहसों का राष्ट्रीय मंचन: 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत विधान परिषदों में गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोजशाह मेहता ने बजट, सैन्य व्यय और प्रशासनिक नीतियों पर तार्किक बहसें कीं। इससे जनता में यह बोध जगा कि "प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं" का अधिकार उनका न्यायसंगत हक है।

3. सीमाओं का समालोचनात्मक मूल्यांकन: जनांदोलनों के उत्प्रेरक के रूप में

सीमित सामाजिक आधार एवं उच्च-वर्गीय चरित्र: नरमपंथी मुख्य रूप से शहरी, उच्च-मध्यम वर्गीय व पाश्चात्य शिक्षित वर्ग तक सीमित थे तथा आम जनता की सीधी राजनीतिक भागीदारी को लेकर संकोच करते थे।

रणनीतिक सीमाएं बनीं उत्प्रेरक: नरमपंथियों की संवैधानिक व क्रमिक सुधारों की इस सीमित नीति की विफलता ने ही बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे गरमपंथी नेताओं को 'स्वराज' और सीधी कार्रवाई की दिशा में प्रेरित किया।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य (नींव और अधिरचना का संबंध): इतिहासकार बिपिन चंद्र के अनुसार, *"नरमपंथियों ने वह मजबूत नींव तैयार की, जिस पर आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन का विशाल भवन निर्मित हुआ।"* स्वयं गोखले ने स्वीकार किया था कि *"हम आने वाली पीढ़ियों के लिए केवल मार्ग प्रशस्त करने वाले पत्थर हैं, ताकि वे सफलता का भवन खड़ा कर सकें।"*

निष्कर्ष

नरमपंथियों की राजनीति प्रत्यक्ष रूप से जन-विस्फोटक नहीं थी, किंतु उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था की नैतिक व बौद्धिक वैधता को समाप्त कर दिया। उन्होंने भारतीय जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित किया, आधुनिक राष्ट्र की अवधारणा गढ़ी और संगठनात्मक ढाँचा प्रदान किया, जिसके बिना महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 के बाद उभरे विशाल और व्यापक जनांदोलन संभव नहीं हो सकते थे।

54. असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों (जैसे चरखा, खादी, छुआछूत मिटाना, ग्रामोद्योग) की क्या भूमिका थी? *15*

उत्तर:

महात्मा गांधी के लिए 'रचनात्मक कार्यक्रम' केवल समाज सुधार की गतिविधियाँ नहीं थीं, बल्कि वे 'पूर्ण स्वराज्य' की प्राप्ति और अहिंसक जन-आंदोलनों की आधारशिला थे। असहयोग आंदोलन (1920-22) तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930-34) के दौरान और इनके मध्यवर्ती काल में रचनात्मक कार्यों ने राष्ट्रीय आंदोलन को गति, जन-आधार और वैचारिक शक्ति प्रदान की।

1. रणनीतिक एवं राजनीतिक आयाम:

'संघर्ष-विराम-संघर्ष' (एस-टी-एस) रणनीति में निरंतरता: सक्रिय जन-आंदोलनों के विराम काल (जैसे 1922-1928 और 1934 के बाद) में कार्यकर्ताओं की ऊर्जा को बनाए रखने तथा हताशा से बचाने के लिए रचनात्मक कार्य एक शक्तिशाली साधन बने।

अहिंसक कैडर एवं अनुशासन का निर्माण: चरखा कातना और आश्रम जीवन सत्याग्रहियों में अनुशासन, धैर्य तथा आत्म-नियंत्रण का विकास करते थे, जो अहिंसक प्रतिरोध की अनिवार्य पूर्वशर्त थी।

जन-आधार का विस्तार: इन कार्यों ने आंदोलन को उच्च-मध्यम वर्ग के दायरे से निकालकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों, कारीगरों तथा वंचित वर्गों तक पहुँचाया।

2. आर्थिक आयाम:

बहिष्कार का व्यावहारिक विकल्प: असहयोग और सविनय अवज्ञा के दौरान विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार को सफल बनाने के लिए खादी और चरखे ने एक स्वदेशी एवं व्यावहारिक विकल्प प्रस्तुत किया।

ग्रामीण आत्मनिर्भरता एवं रोजगार: ग्रामोद्योगों के पुनरुद्धार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल दिया और औपनिवेशिक आर्थिक शोषण के विरुद्ध 'आर्थिक विकेंद्रीकरण' का मॉडल स्थापित किया।

3. सामाजिक आयाम:

अस्पृश्यता निवारण एवं सामाजिक समरसता: गांधीजी ने छुआछूत मिटाने को स्वराज्य की अनिवार्य शर्त बनाया। इससे दलित एवं वंचित समुदाय राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्यधारा से जुड़े।

महिलाओं की व्यापक सहभागिता: चरखा कातने, खादी निर्माण, मद्यनिषेध तथा विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरने के माध्यम से लाखों महिलाएँ पर्दा-प्रथा की बेड़ियाँ तोड़कर पहली बार सार्वजनिक जीवन और सत्याग्रह में सक्रिय हुईं।

सांप्रदायिक एकता एवं नैतिक सुदृढ़ीकरण: हिंदू-मुस्लिम एकता और मद्यनिषेध अभियानों ने औपनिवेशिक 'बांटो और राज करो' की नीति का नैतिक व सामाजिक स्तर पर प्रतिकार किया।

विशिष्ट संस्थागत प्रयास एवं ऐतिहासिक साक्ष्य:

वित्तीय एवं संगठनात्मक आधार: असहयोग आंदोलन के दौरान 1 करोड़ रुपये के लक्ष्य वाला 'तिलक स्वराज फंड' स्थापित किया गया, जिसने चरखा वितरण और राष्ट्रीय प्रचार को गति दी।

संस्थागत ढाँचा:

अखिल भारतीय चरखा संघ (1925) और *अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ (1934)* द्वारा खादी व कुटीर उद्योगों का संस्थागत विकास।

हरिजन सेवक संघ (1932) द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन और वंचितों के उत्थान का राष्ट्रव्यापी अभियान।

वैकल्पिक राष्ट्रीय शिक्षा: औपनिवेशिक शिक्षण संस्थाओं के बहिष्कार के विकल्प के रूप में *गुजरात विद्यापीठ*, *काशी विद्यापीठ* और *जामिया मिलिया इस्लामिया* जैसे राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना हुई।

साबरमती एवं सेवाग्राम आश्रम: ये आश्रम सत्याग्रह और रचनात्मक कार्यों के व्यावहारिक प्रशिक्षण केंद्र बने।

निष्कर्ष:

गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रम ने राष्ट्रीय आंदोलन को मौसमी राजनीति से ऊपर उठाकर एक सतत सामाजिक-आर्थिक पुनर्जागरण में बदल दिया। इसने न केवल औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध जनता की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया, बल्कि स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक, समावेशी और आत्मनिर्भर स्वरूप की सुदृढ़ नींव भी रखी।

55. लॉर्ड कर्जन की नीतियों (जैसे बंगाल विभाजन) और उनके भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन पर पड़े दूरगामी प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। *10*

उत्तर:

लॉर्ड कर्जन (1899-1905) एक कट्टर साम्राज्यवादी वायसराय था, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करना और उभरते भारतीय राष्ट्रवाद को कुचलना था। उसका प्रसिद्ध कथन था— *"भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा कांग्रेस को शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायता करना है।"*

कर्जन की प्रमुख प्रतिक्रियावादी नीतियां एवं साम्राज्यवादी मंशा:

कलकत्ता नगर निगम अधिनियम (1899): निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या घटाकर स्थानीय स्वशासन पर अंकुश लगाया।

भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम (1904): उच्च शिक्षण संस्थानों पर कड़ा सरकारी नियंत्रण स्थापित किया ताकि वे राष्ट्रवादी विचारों के केंद्र न बनें।

शासकीय गोपनीयता अधिनियम (1904): प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित कर राष्ट्रवादी अभिव्यक्ति का दमन किया।

बंगाल विभाजन (1905): प्रशासनिक सुविधा का बहाना बनाकर बंगाल को धार्मिक आधार पर विभाजित कर राष्ट्रवादी आंदोलन के केंद्र को कमजोर करने का प्रयास किया।

राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन पर दूरगामी प्रभाव:

1. सकारात्मक उत्प्रेरक प्रभाव:

जन-राजनीति का सूत्रपात: 16 अक्टूबर 1905 (शोक दिवस व रक्षाबंधन दिवस) से शुरू हुए **स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन** ने राष्ट्रवाद को अभिजात्य वर्ग से निकालकर आम जनता, छात्रों और महिलाओं तक पहुंचाया।

उग्रवादी/गरमदलीय राष्ट्रवाद का उभार: नरमपंथी नीतियों के स्थान पर लाल-बाल-पाल के नेतृत्व में पूर्ण 'स्वराज' की मांग प्रबल हुई।

आत्मनिर्भरता एवं राष्ट्रीय शिक्षा: राष्ट्रीय शिक्षा परिषद (1906) और 'बंगाल केमिकल्स' जैसे स्वदेशी उद्यमों की स्थापना हुई।

क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय: अनुशीलन समिति और युगांतर जैसे गुप्त संगठनों के माध्यम से सशस्त्र राष्ट्रवाद का विकास हुआ।

2. विभाजनकारी एवं नकारात्मक प्रभाव:

सांप्रदायिक राजनीति का बीजारोपण: कर्जन की 'फूट डालो और राज करो' नीति के परिणामस्वरूप 1906 में ढाका में **मुस्लिम लीग** की स्थापना हुई।

सूरत विभाजन (1907): आंदोलन की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ।

निष्कर्ष:

यद्यपि कर्जन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को अमर बनाना था, किंतु उसकी प्रतिक्रियावादी नीतियों ने 'उल्टे परिणाम' देते हुए निष्क्रिय पड़े भारतीय समाज में तीव्र राजनीतिक चेतना भर दी। अतः कर्जन अनजाने में भारतीय राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा उत्प्रेरक सिद्ध हुआ।

56. 1920 के दशक के बाद से आजादी के आंदोलन में कई नई विचारधाराएँ (समाजवाद, वामपंथ, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद) जुड़ीं, जिससे आंदोलन का दायरा कैसे बढ़ा? चर्चा कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना:

1920 के दशक में 1917 की रूसी (बोल्शेविक) क्रांति के प्रभाव तथा महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगन से उपजी राजनीतिक शून्यता के कारण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक वैचारिक संक्रांति आई। इस दौर में समाजवाद, साम्यवाद (वामपंथ) और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की नई धाराओं के समावेश ने स्वतंत्रता संग्राम को केवल राजनीतिक स्वशासन तक सीमित न रखकर इसे सामाजिक-आर्थिक मुक्ति के व्यापक जनआंदोलन में बदल दिया।

1. 1920 के दशक के बाद उभरीं प्रमुख वैचारिक धाराएँ एवं उनका संदर्भ:

वामपंथी आंदोलन (कम्युनिस्ट धारा): एम. एन. रॉय, एस. ए. डांगे और मुजफ्फर अहमद जैसे नेताओं के प्रयासों से 1925 में **भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI)** की स्थापना हुई। ब्रिटिश सरकार ने इसे दबाने हेतु **कानपुर (1924) एवं मेरठ (1929) षड्यंत्र केस** चलाए, जिसने मार्क्सवादी विचारों को और अधिक प्रचारित किया।

कांग्रेस समाजवादी दल (CSP): कांग्रेस के भीतर युवा नेतृत्व (जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस) के प्रभाव तथा 1934 में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और अच्युत पटवर्धन द्वारा स्थापित CSP ने स्वतंत्रता के लक्ष्य को समाजवाद से जोड़ा।

क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का द्वितीय चरण: हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का पुनर्गठन 1928 में **हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA)** के रूप में हुआ। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और भगवती चरण वोहरा (जिन्होंने **'द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब'** लिखा) ने व्यक्तिगत वीरता के स्थान पर जनक्रांति और समाजवाद को ध्येय बनाया।

2. आंदोलन के दायरे और चरित्र के विस्तार के प्रमुख आयाम:

सामाजिक आधार का अभूतपूर्व विस्तार:

श्रमिक वर्ग: ट्रेड यूनियन आंदोलन को गति मिली। **अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC)** और 'वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी' ने औद्योगिक श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्यधारा में खड़ा किया।

किसान वर्ग: जमींदारी शोषण और लगान वृद्धि के विरुद्ध 1936 में **अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS)** का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती और एन. जी. रंगा के नेतृत्व में हुआ।

युवा एवं महिला भागीदारी: पंजाब नौजवान भारत सभा और छात्र संगठनों ने युवाओं को लामबंद किया। वहीं चटगांव शस्त्रागार छापे (1930) में **प्रीतिलता वाद्देदार** और **कल्पना दत्त** जैसी वीरांगनाओं ने क्रांतिकारी मोर्चे पर सक्रिय भूमिका निभाई।

आंदोलन के लक्ष्यों और दृष्टि का पुनर्गठन:

स्वतंत्रता की परिभाषा केवल ब्रिटिश हुकूमत से मुक्ति तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें शोषणमुक्त समाज, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और 8 घंटे कार्यदिवस जैसे श्रमिकों के अधिकारों की मांग शामिल हुई।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियों पर प्रभाव:

1931 का कराची अधिवेशन: सरदार पटेल की अध्यक्षता में पारित इस ऐतिहासिक प्रस्ताव में पहली बार *मौलिक अधिकारों* और *राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम* को अंगीकार किया गया।

1936 का फैजपुर अधिवेशन: कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन, जिसमें स्पष्ट कृषि कार्यक्रम की रूपरेखा रखी गई।

1938 की राष्ट्रीय योजना समिति: सुभाष चंद्र बोस की पहल पर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति ने स्वतंत्र भारत के समाजवादी नियोजन की नींव रखी।

निष्कर्ष:

1920 के दशक के बाद नई विचारधाराओं के समावेशन ने स्वतंत्रता संग्राम को उच्च एवं मध्यम वर्ग के दायरे से निकालकर खेत-खलिहानों और कारखानों तक पहुँचाया। इसने औपनिवेशिक दासता के विरुद्ध संघर्ष को सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता की लड़ाई से जोड़कर भारतीय राष्ट्रवाद को लोकतांत्रिक, समावेशी और प्रगतिशील चरित्र प्रदान किया।

57. गांधीवादी दौर के दौरान समाज के विभिन्न वर्गों (किसानों, मजदूरों, महिलाओं, उद्योगपतियों) ने मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे मजबूत और व्यापक बनाया? विस्तार से समझाइए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना:

1915 में महात्मा गांधी के भारत आगमन के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में युगांतरकारी परिवर्तन आया। गांधीजी ने अहिंसा, सत्याग्रह और रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम को एक संकीर्ण 'अभिजात्य राजनीति' से बदलकर अखिल भारतीय 'जन-आंदोलन' का रूप

दिया। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों के अभूतपूर्व समन्वय ने राष्ट्रीय आंदोलन को गहराई और व्यापकता प्रदान की।

विभिन्न वर्गों की भूमिका एवं आंदोलन का सुदृढ़ीकरण:

1. किसानों की भागीदारी:

प्रमुख आंदोलन: चंपारण (1917), खेड़ा (1918), बारडोली सत्याग्रह (1928) तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन में 'कर-बंदी अभियान'।

प्रभाव व योगदान:

भारत की बहुसंख्यक ग्रामीण आबादी को राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़कर आंदोलन का अखिल भारतीय भौगोलिक विस्तार किया।

किसानों के वास्तविक मुद्दों (तिनकठिया प्रणाली, अत्यधिक लगान, बेगार) को स्वतंत्रता के लक्ष्य से जोड़ा गया, जिससे आंदोलन को विशाल जन-आधार प्राप्त हुआ।

2. मजदूरों एवं श्रमिक वर्ग की भूमिका:

प्रमुख घटनाएँ व संगठन: अहमदाबाद मिल हड़ताल (1918), 1920 में **ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC)** की स्थापना।

प्रभाव व योगदान:

असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के दौरान रेलवे, डाक-तार और वस्त्र मिलों में राष्ट्रव्यापी हड़तालों के जरिए ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक तंत्र पर भारी दबाव बनाया।

मजदूरों के जुड़ने से आंदोलन को प्रमुख औद्योगिक एवं शहरी केंद्रों में सक्रिय संगठनात्मक शक्ति मिली।

3. महिलाओं की सक्रिय भागीदारी:

प्रमुख व्यक्तित्व: सरोजिनी नायडू (धरासना नमक सत्याग्रह), उषा मेहता (भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत 'कांग्रेस रेडियो'), कमलादेवी चट्टोपाध्याय एवं कस्तूरबा गांधी।

प्रभाव व योगदान:

विदेशी वस्त्रों व शराब की दुकानों पर पिकेटिंग (धरना), प्रभात फेरियों और खादी कताई जैसे रचनात्मक कार्यों का नेतृत्व किया।

महिलाओं के प्रवेश ने आंदोलन को अभूतपूर्व नैतिक बल, पारिवारिक वैधता और अहिंसक स्वरूप प्रदान कर सामाजिक रूढ़िवादिता को तोड़ा।

4. उद्योगपतियों एवं व्यापारी वर्ग का योगदान:

प्रमुख व्यक्तित्व व संस्थाएँ: घनश्याम दास (जी.डी.) बिड़ला, जमनालाल बजाज, पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास तथा 1927 में **फिक्की (FICCI)** की स्थापना।

प्रभाव व योगदान:

'तिलक स्वराज कोष' सहित विभिन्न राष्ट्रीय अभियानों और आश्रमों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए।

गांधीजी के **'ट्रस्टीशिप' (न्यासधारिता)** सिद्धांत को स्वीकारते हुए स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया और विदेशी वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगाने में सहायता की।

आंदोलन के स्वरूप में गुणात्मक परिवर्तन (विश्लेषण):

वर्ग-हितों का समन्वय: गांधीजी ने विभिन्न वर्गों (किसान-जमींदार, मजदूर-उद्योगपति) के आपसी अंतर्विरोधों को राष्ट्रीय हित के अंतर्गत संतुलित किया, जिससे ब्रिटिश 'बांटो और राज करो' की नीति विफल हो गई।

रचनात्मक कार्यक्रम: खादी, अस्पृश्यता निवारण और ग्रामोद्योग ने आंदोलन को 'संघर्ष-विराम-संघर्ष' के शांत काल में भी जीवंत व सक्रिय बनाए रखा।

निष्कर्ष:

गांधीवादी दौर में किसानों के विशाल आधार, मजदूरों की संगठित शक्ति, महिलाओं के नैतिक साहस और उद्योगपतियों के वित्तीय सहयोग ने मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन को एक समेकित, समावेशी और बहुआयामी स्वरूप प्रदान किया। इसी व्यापक जन-एकजुटता ने अंततः ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन की जड़ों को हिलाकर स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की सुदृढ़ नींव रखी।

58. 1940 के दशक में अंग्रेजों की साम्राज्यवादी चालों (बांटो और राज करो) ने भारत की आजादी और सत्ता सौंपने की प्रक्रिया को कितना उलझा दिया था? आकलन कीजिए। *15*

उत्तर:

1940 का दशक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे निर्णायक किंतु अशांत दौर था। द्वितीय विश्व युद्ध के दबाव और राष्ट्रवादी उभार के बीच ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी 'बांटो और राज करो' (Divide and Rule) की साम्राज्यवादी नीति को चरम पर पहुंचा दिया। इन औपनिवेशिक पैंतरों ने सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को अत्यंत जटिल, हिंसक और अंततः विभाजनकारी बना दिया।

1940 के दशक की प्रमुख ब्रिटिश साम्राज्यवादी चालें:

अगस्त प्रस्ताव (1940) और अल्पसंख्यक वीटो: वायसराय लिनलिथगो ने घोषणा की कि भविष्य का कोई भी संविधान ऐसे किसी वर्ग की सहमति के बिना लागू नहीं किया जाएगा जिसका बड़ा अल्पसंख्यक आधार हो। इसने मुस्लिम लीग को वस्तुतः एक स्थायी 'वीटो पॉवर' सौंप दी, जिसने राष्ट्रीय एकता के किसी भी समझौते को असंभव बना दिया।

क्रिप्स मिशन (1942) में 'प्रांतीय अलगाव' का बीज: क्रिप्स प्रस्तावों में प्रांतों को भारतीय संघ से अलग होने और अपना पृथक संविधान बनाने की छूट दी गई, जिसने प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को वैधता प्रदान की।

1942 के बाद मुस्लिम लीग को आधिकारिक संरक्षण: 'भारत छोड़ो आंदोलन' के दौरान शीर्ष कांग्रेसी नेतृत्व के जेल में होने का लाभ उठाकर ब्रिटिश प्रशासन ने लीग को अपना स्वाभाविक सहयोगी मानते हुए उसे राजनीतिक रूप से पोषित व मजबूत किया।

शिमला सम्मेलन (1945) में वेवेल का रुख: वायसराय वेवेल ने मुस्लिम लीग के इस हठ के आगे घुटने टेक दिए कि कार्यकारी परिषद में सभी मुस्लिम सदस्यों को केवल वही नामित करेगी। वेवेल के इस कदम ने लीग को मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि सिद्ध करने में मदद की।

कैबिनेट मिशन (1946) के समूहीकरण (Grouping) की अस्पष्टता: प्रांतों के अनिवार्य या ऐच्छिक समूहीकरण पर अंग्रेजों के दोहरे रुख ने कांग्रेस और लीग के बीच परस्पर अविश्वास की खाई को और चौड़ा कर दिया।

सत्ता हस्तांतरण प्रक्रिया में उत्पन्न जटिलताएं एवं गतिरोध:

संवैधानिक गतिरोध व अंतरिम सरकार का पक्षाघात: ब्रिटिश चालों से उत्साहित होकर अंतरिम सरकार (1946) में शामिल हुई मुस्लिम लीग ने प्रशासनिक सहयोग के बजाय व्यवधान की नीति अपनाई। वित्त मंत्री के रूप में लियाकत अली खान द्वारा लिए गए निर्णयों ने सरकार की दैनिक कार्यप्रणाली को ठप कर दिया।

प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस (16 अगस्त 1946) व गृहयुद्ध की स्थिति: लीग द्वारा घोषित प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ने कलकत्ता, नोआखली और पंजाब में भीषण सांप्रदायिक दंगों को जन्म दिया, जिससे प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह चरमरा गई।

'प्लान बाल्कन' और वेवेल का 'ब्रेकडाउन प्लान': अंग्रेजों ने भारत को कई स्वायत्त इकाइयों में विखंडित करने वाले 'प्लान बाल्कन' (डिकी बर्ड प्लान) पर भी विचार किया, जिससे देश के पूर्ण विघटन का गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया।

माउंटबेटन की हड़बड़ाहट और रैडक्लिफ सीमांकन में देरी: ब्रिटिश सरकार ने संभावित जनविद्रोह और प्रशासनिक शिथिलता के भय से सत्ता सौंपने की तिथि जून 1948 से घटाकर अगस्त 1947 कर दी। रैडक्लिफ आयोग के सीमांकन निर्णय को स्वतंत्रता के बाद तक रोके रखने की गैर-जिम्मेदाराना नीति ने लाखों लोगों के अनियोजित विस्थापन और अभूतपूर्व रक्तपात को जन्म दिया।

संतुलित आकलन:

यद्यपि ब्रिटिश साम्राज्यवादी रणनीतियों (लिनलिथगो से लेकर वेवेल तक) ने सत्ता हस्तांतरण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाएं खड़ी कीं, किंतु इसके साथ-साथ जिन्ना का अडिग सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, दोनों प्रमुख दलों के मध्य संवादहीनता और युद्धोपरांत औपनिवेशिक तंत्र की प्रशासनिक विफलता ने भी इस संकट को गहरा किया।

निष्कर्ष:

अंग्रेजों की साम्राज्यवादी चालों ने भारतीय स्वतंत्रता को एक सुगम, शांतिपूर्ण और अखंड सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया के बजाय एक अत्यंत उलझे हुए, दर्दनाक और रक्तरंजित विभाजन में तब्दील कर दिया, जिसके घाव उपमहाद्वीप आज भी महसूस कर रहा है।

59. आज के आधुनिक समय में महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और सादगी के विचारों की क्या प्रासंगिकता और उपयोगिता है? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

महात्मा गांधी के विचार केवल एक ऐतिहासिक कालखंड तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इक्कीसवीं सदी की जटिल सामाजिक, भू-राजनीतिक एवं पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान हेतु एक शाश्वत **नैतिक मार्गदर्शिका** प्रस्तुत करते हैं।

आधुनिक संदर्भ में त्रिपक्षीय स्तंभों की प्रासंगिकता:

(क) **सत्य (सत्याग्रह एवं सत्यनिष्ठा):**

उत्तर-सत्य (पोस्ट-ट्रुथ) व फेक न्यूज युग में: डिजिटल युग में भ्रामक सूचनाओं और 'डीपफेक' के विरुद्ध गांधीजी का सत्य निष्पक्षता एवं **डिजिटल नैतिकता** की नींव रखता है।

प्रशासनिक पारदर्शिता: सुशासन के लिए 'अंतरात्मा की आवाज' और **सत्यनिष्ठा** (Integrity) भ्रष्टाचार-मुक्त समाज निर्माण में अपरिहार्य हैं।

(ख) **अहिंसा (शांति एवं सह-अस्तित्व):**

वैश्विक भू-राजनीतिक संघर्ष: समकालीन युद्धों (जैसे रूस-यूक्रेन, पश्चिम एशिया संकट) और परमाणु प्रसार के दौर में गांधीवादी अहिंसा **संवाद और कूटनीति** को एकमात्र समाधान मानती है।

सामाजिक समरसता व साइबर स्पेस: बढ़ते सामाजिक ध्रुवीकरण, मॉब लिंचिंग और ऑनलाइन 'साइबर हेट'/ट्रोलिंग से निपटने हेतु अहिंसक सहिष्णुता अनिवार्य है।

(ग) **सादगी (अपरिग्रह एवं संयमित उपभोग):**

जलवायु संकट व पर्यावरण संरक्षण: गांधीजी के अनुसार, *"प्रकृति हर मनुष्य की आवश्यकता पूरी कर सकती है, लालच नहीं।"* यह विचार भारत के **'मिशन LiFE'** (पर्यावरण हेतु जीवनशैली) का मूल आधार है।

सतत विकास: अनियंत्रित उपभोक्तावाद को नियंत्रित कर यह **सतत विकास लक्ष्य (SDG-12: उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन)** की प्राप्ति में सहायक है।

निष्कर्ष:

गांधीजी के ये तीनों स्तंभ आधुनिक संकटों—युद्ध, भ्रामक प्रचार और जलवायु परिवर्तन—के विरुद्ध एक व्यावहारिक समाधान हैं। इनका आचरण मानव जाति को एक समावेशी, शांतिपूर्ण एवं संधारणीय भविष्य की ओर ले जा सकता है।

60. 19वीं सदी के अंत तक नरमपंथी (उदारवादी) नेता अपनी प्रार्थना और याचिकाओं की नीति से देश की जनता को अपने साथ जोड़ने में क्यों विफल रहे? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक चरण (1885-1905) का नेतृत्व करने वाले नरमपंथी (उदारवादी) नेताओं—जैसे दादाभाई नौरोजी, फिरोजशाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्रनाथ बनर्जी—ने भारत में संगठित राष्ट्रवाद की नींव रखी। किंतु उनकी कार्यपद्धति मुख्य रूप से 'प्रार्थना, याचिका और विरोध' (3Ps - Prayer, Petition, Protest) की संवैधानिक सीमाओं तक सीमित थी, जिसके कारण वे 19वीं सदी के अंत तक जनसामान्य को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने में विफल रहे।

जनता को जोड़ने में विफलता के प्रमुख कारण

1. वैचारिक एवं रणनीतिक सीमाएँ

ब्रिटिश न्यायप्रियता में अटूट विश्वास: उदारवादियों की यह धारणा थी कि अंग्रेज स्वाभाविक रूप से न्यायप्रिय हैं और वे भारत की वास्तविक समस्याओं से अनभिज्ञ हैं। अतः वे ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के बजाय उसमें क्रमिक संवैधानिक सुधार चाहते थे।

सीधी कार्रवाई व जन-संघर्ष से दूरी: वे मानते थे कि भारतीय समाज अभी एक राष्ट्र के रूप में परिपक्व नहीं हुआ है। जन-आंदोलनों से कानून-व्यवस्था बिगड़ने और ब्रिटिश दमन के भय के कारण उन्होंने कभी सक्रिय जन-प्रतिरोध या सविनय अवज्ञा का मार्ग नहीं अपनाया।

औपनिवेशिक शोषण के मूल स्वरूप की आधी समझ: यद्यपि नौरोजी और आर. सी. दत्त ने 'धन के निष्कासन' (Drain of Wealth) के आर्थिक सिद्धांत को उजागर किया, किंतु उनकी राजनीतिक रणनीति ब्रिटिश ढांचे के भीतर ही रियायतें प्राप्त करने तक सीमित रही।

2. संकीर्ण सामाजिक आधार एवं जन-क्षमता में अविश्वास

अभिजात्य वर्गीय चरित्र: नरमपंथी नेतृत्व मुख्य रूप से पाश्चात्य शिक्षित वकीलों, पत्रकारों, डॉक्टरों, सिविल सेवकों और बड़े जमींदारों तक सीमित था। वे आम जनता की राजनीतिक चेतना और शक्ति पर पूर्ण विश्वास नहीं करते थे (जैसा कि फिरोजशाह मेहता का मानना था कि जनता अभी राजनीति के लिए तैयार नहीं है)।

किसान और मजदूर वर्ग की उपेक्षा: भारत की बहुसंख्यक आबादी किसानों और मजदूरों की थी, जो अत्यधिक भू-राजस्व, लगान, भुखमरी और अकाल से पीड़ित थी। उदारवादी इन बुनियादी मुद्दों पर जन-संघर्ष छेड़ने में असमर्थ रहे।

3. भाषाई अवरोध एवं कार्यशैली की कमियाँ

अंग्रेजी भाषा की प्रधानता: उनके भाषण, प्रस्ताव, याचिकाएं और पत्र-पत्रिकाएं मुख्यतः अंग्रेजी में होती थीं, जो देश की निरक्षर और गैर-अंग्रेजी भाषी आम जनता की समझ से परे थीं।

सीमित सक्रियता: कांग्रेस की गतिविधियाँ वर्ष के अंत में आयोजित होने वाले 'तीन दिवसीय वार्षिक अधिवेशन' तक ही सिमटी रहती थीं, जिससे वर्ष भर जनता से सतत संवाद नहीं बन पाता था।

समकालीन आलोचना एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

नरमपंथियों की इस नीति की समकालीन विचारकों और गरमपंथियों द्वारा तीखी आलोचना की गई:

वायसराय लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का उपहास उड़ाते हुए इसे **"सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक वर्ग" (Microscopic Minority)** का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहा।

बाल गंगाधर तिलक ने नरमपंथियों की याचिका नीति को **"राजनीतिक भिक्षावृत्ति" (Political Mendicancy)** की संज्ञा दी और कहा कि *"प्रार्थना करने से अधिकार नहीं मिलते, अधिकार छीनने पड़ते हैं।"*

अरविंद घोष ने अपनी लेख शृंखला *'न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड'* में कांग्रेस को "अंधे द्वारा अंधे को रास्ता दिखाने" जैसी दुर्बल संस्था करार दिया।

अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के अधिवेशनों को **"तीन दिवसीय तमाशा" (Three-day Tamasha)** कहा।

निष्कर्ष

यद्यपि 19वीं सदी के अंत तक नरमपंथी व्यापक जनाधार निर्मित करने में विफल रहे, किंतु उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण के वास्तविक चेहरे को उजागर कर, धन निष्कासन का आर्थिक विश्लेषण प्रस्तुत कर तथा एक अखिल भारतीय राजनीतिक मंच की स्थापना कर भविष्य के उग्रवादी और गांधीवादी जन-आंदोलनों के लिए आवश्यक बौद्धिक व वैचारिक आधारशिला तैयार की।

61. 1920 के दशक के बाद से आजादी के लक्ष्य में केवल विदेशी राज हटाने के अलावा पूर्ण स्वराज, सामाजिक न्याय और गरीबों की भलाई जैसे कौन-से नए उद्देश्य जुड़े? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना:

1920 के दशक से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्राथमिक चरित्र मुख्य रूप से संवैधानिक रियायतों, औपनिवेशिक स्वशासन (डोमिनियन स्टेटस) और प्रशासनिक सुधारों तक सीमित था। असहयोग आंदोलन (1920-22) और वैश्विक स्तर पर रूसी क्रांति (1917) के प्रभाव के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में गुणात्मक बदलाव आया। स्वाधीनता का अर्थ केवल राजनीतिक सत्ता के हस्तांतरण या विदेशी शासन को हटाने तक सीमित न रहकर **'पूर्ण स्वराज'**, **'सामाजिक न्याय'** और **'आर्थिक समानता'** के व्यापक लोकतांत्रिक आदर्शों में परिवर्तित हो गया।

1. राजनीतिक लक्ष्यों का विस्तार: 'डोमिनियन स्टेटस' से 'पूर्ण स्वराज' की ओर

1920 के दशक के उत्तरार्ध में युवाओं और वामपंथी चेतना के उभार ने राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक दर्शन को पुनर्गठित किया:

संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण: 1928 की नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तावित 'औपनिवेशिक स्वराज्य' (डोमिनियन स्टेटस) की सीमा को सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा नेताओं ने अस्वीकार कर दिया और 'इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग' की स्थापना की।

लाहौर अधिवेशन (1929) एवं पूर्ण स्वराज: कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण संबंध-विच्छेद करते हुए **'पूर्ण स्वराज'** को मुख्य ध्येय घोषित किया गया तथा 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया।

जनता की संप्रभुता एवं नागरिक स्वतंत्रताएं: स्वाधीनता को केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक को भाषण, संगठन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया। 1936 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा 'इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन' (ICLU) की स्थापना इस चेतना का प्रत्यक्ष प्रमाण थी।

2. सामाजिक न्याय, जाति-सुधार एवं वंचित वर्गों का सशक्तिकरण

1920 के दशक के बाद स्वतंत्रता आंदोलन ने सामाजिक रूढ़ियों और जातिगत गैर-बराबरी पर सीधा प्रहार किया:

डॉ. बी.आर. आंबेडकर का सामाजिक मुक्ति आंदोलन: डॉ. आंबेडकर ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता बिना सामाजिक लोकतंत्र के निरर्थक है।

1924 में 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' की स्थापना।

सार्वजनिक जल स्रोतों पर समानता हेतु **महाड़ सत्याग्रह (1927)** और **कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन (1930)** के माध्यम से दलितों के मानवीय अधिकारों की पुनर्स्थापना।

गांधीजी का अस्पृश्यता निवारण एवं रचनात्मक कार्यक्रम: गांधीजी ने सामाजिक एकता को आजादी की पूर्व-शर्त माना। 1932 के पूना पैक्ट के पश्चात उन्होंने 'अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग' (हरिजन सेवक संघ) की स्थापना की और देशव्यापी 'हरिजन यात्रा' निकालकर छुआछूत के उन्मूलन को राष्ट्रीय कर्तव्य बनाया।

लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण: सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930) में सरोजिनी नायडू, कमलादेवी चट्टोपाध्याय जैसी नेत्रियों के नेतृत्व में महिलाओं ने धरना-प्रदर्शनों में अभूतपूर्व भागीदारी की, जिससे महिलाओं के राजनीतिक व संपत्ति संबंधी अधिकारों की मांग को गति मिली।

3. गरीबों की भलाई: समाजवादी दृष्टिकोण एवं किसान-मजदूर आंदोलन

1930 के दशक में वैश्विक मंदी और वामपंथी प्रभाव ने आर्थिक न्याय को स्वाधीनता का अनिवार्य अंग बनाया:

समाजवादी चेतना का प्रसार: 1934 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और राममनोहर लोहिया द्वारा **कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (CSP)** की स्थापना की गई, जिसने स्वतंत्रता के साथ उत्पादन के साधनों के पुनर्वितरण पर बल दिया।

कराची अधिवेशन प्रस्ताव (1931): वल्लभभाई पटेल की अध्यक्षता में पारित इस प्रस्ताव ने पहली बार मौलिक अधिकारों के साथ-साथ **राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम** को अंगीकार किया, जिसमें प्रमुख उद्योगों पर राज्य के नियंत्रण, न्यूनतम मजदूरी और लगान में भारी कमी की गारंटी दी गई।

संगठित किसान और मजदूर आंदोलन:

1936 के लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती और एन.जी. रंगा के नेतृत्व में **अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS)** का गठन हुआ, जिसने जमींदारी उन्मूलन और ऋण-माफी का मुद्दा उठाया।

1936 के फैजपुर (महाराष्ट्र) कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार किसानों के लिए विस्तृत कृषि कार्यक्रम घोषित किया गया।

ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) के माध्यम से औद्योगिक श्रमिकों के कार्य-घंटे, सुरक्षा और संघ निर्माण के अधिकारों को राष्ट्रीय पटल पर रखा गया।

नियोजित अर्थव्यवस्था की नींव: 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस की पहल पर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में **'राष्ट्रीय योजना समिति' (National Planning Committee)** गठित की गई, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और औद्योगीकरण का एक समग्र खाका तैयार करना था।

निष्कर्ष:

1920 के दशक के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम केवल एक औपनिवेशिक विरोधी संघर्ष न रहकर एक बहुआयामी सामाजिक-आर्थिक क्रांति में तब्दील हो गया। इस दौर में विकसित 'पूर्ण स्वराज', 'सामाजिक समावेशिता' और 'कल्याणकारी राज्य' के आदर्शों ने ही 1950 में लागू भारतीय संविधान की **प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों (भाग-III)** तथा **राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (भाग-IV)** की सुदृढ़ वैचारिक आधारशिला रखी।

62. भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, विशेषकर गांधीजी के आंदोलनों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और भूमिका की चर्चा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना:

महात्मा गांधी के भारतीय राष्ट्रीय परिदृश्य पर आगमन ने स्वतंत्रता संग्राम के स्वरूप को आमूलचूल रूप से परिवर्तित कर दिया। गांधीजी का मानना था कि महिलाओं में आत्मत्याग, अहिंसा और नैतिक शक्ति का अपार भंडार है। उन्होंने महिलाओं को चारदीवारी के घरेलू बंधनों से निकालकर राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्यधारा में ला खड़ा किया।

गांधीवादी आंदोलनों के विभिन्न चरणों में महिलाओं की भागीदारी:

1. असहयोग आंदोलन (1920-1922):

आरंभिक लामबंदी: महिलाओं ने पहली बार संगठित रूप से सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया।

तिलक स्वराज कोष एवं स्वदेशी: महिलाओं ने अपने आभूषण तक दान किए और चरखा चलाने व खादी निर्माण को जन-जन तक पहुँचाया।

विदेशी वस्त्रों व शराब की दुकानों पर धरना: बसंती देवी, उर्मिला देवी और कस्तूरबा गांधी ने सक्रियता से धरना-प्रदर्शन (पिकेटिंग) किया और गिरफ्तारियां दीं।

2. सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930-1934):

नमक सत्याग्रह: गांधीजी की दांडी यात्रा के बाद महिलाओं ने नमक कानून तोड़ा। कमलादेवी चट्टोपाध्याय ने मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में नमक बेचकर कानून की अवहेलना की।

धारासना सत्याग्रह: गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद सरोजिनी नायडू ने अहिंसक धारासना नमक डिपो पर सत्याग्रह का ऐतिहासिक नेतृत्व किया, जिसने ब्रिटिश दमन को वैश्विक स्तर पर उजागर किया।

विस्तार एवं जनभागीदारी: शराब और विदेशी वस्त्रों की पिकेटिंग में 'देश सेविका संघ' और 'मंजरी सेना' के माध्यम से हजारों महिलाओं ने जेल भरो अभियान चलाया। उत्तर-पूर्व में रानी गाइदिनल्यू ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशक्त बिगुल फूंका।

3. भारत छोड़ो आंदोलन (1942):

भूमिगत आंदोलन एवं नेतृत्व: शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के बाद महिलाओं ने आंदोलन की बागडोर संभाली। अरुणा आसफ अली ने 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान पर तिरंगा फहराकर आंदोलन को गति दी।

गुप्त संचार व्यवस्था: डॉ. उषा मेहता ने 'सीक्रेट कांग्रेस रेडियो' का संचालन कर राष्ट्रवादी संदेशों का गुप्त प्रसारण किया।

बलिदान और शहादत: बंगाल के तामलुक में 73 वर्षीय मातंगिनी हाजरा ने तिरंगा थामे सीने पर गोलियां खाईं। असम में 17 वर्षीय कनकलता बरुआ ने ध्वजारोहण के प्रयास में शहादत दी।

भागीदारी का स्वरूप एवं रणनीतिक भूमिकाएं:

अहिंसक पिकेटिंग एवं बहिष्कार: शराब की दुकानों और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरने का नेतृत्व।

रचनात्मक कार्यक्रम: खादी का प्रचार, अस्पृश्यता निवारण तथा साक्षरता प्रसार।

क्रांतिकारी एवं भूमिगत भूमिका: गुप्त संदेशवाहिका (कूरियर), छद्म नाम से धन संग्रहण एवं समानांतर सरकारों (जैसे तामलुक जातीय सरकार) में सक्रियता।

सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव एवं विश्लेषणात्मक मूल्यांकन:

रूढ़िवादिता और पितृसत्ता पर प्रहार: पर्दा प्रथा और पारंपरिक घरेलू सीमाओं को तोड़कर महिलाएं राजनीति और समाज के सार्वजनिक पटल पर स्थापित हुईं।

आंदोलन को नैतिक संबल: महिलाओं की व्यापक अहिंसक भागीदारी ने ब्रिटिश हुकूमत के नैतिक आधार को ध्वस्त कर दिया।

स्वतंत्रता-उत्तर भारत की नींव: इस राजनीतिक चेतना ने स्वतंत्र भारत के संविधान में वयस्क मताधिकार, लैंगिक समानता (अनुच्छेद 14-16) और महिलाओं के विधायी अधिकारों का मार्ग प्रशस्त किया।

निष्कर्ष:

गांधीजी के आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी मात्र प्रतीकात्मक न होकर नेतृत्वकारी और निर्णायक थी। इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक सच्चे अर्थ में 'जन-आंदोलन' का रूप दिया और आधुनिक भारत में नारी सशक्तिकरण की सुदृढ़ आधारशिला रखी।

63. आजादी पाने के रास्ते को लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी की सोच और रणनीति में क्या बुनियादी अंतर था? रेखांकित कीजिए। *12.5*

उत्तर:

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस दो ऐसे मूर्धन्य व्यक्तित्व थे, जिनका अंतिम लक्ष्य समान था—**भारत की पूर्ण स्वतंत्रता**, किंतु उस लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग, वैचारिक दर्शन और रणनीतिक दृष्टिकोण में बुनियादी एवं मौलिक अंतर थे।

दोनों महानायकों की सोच और कार्यप्रणाली के मुख्य अंतर्विरोधों व अंतरों को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है:

1. साध्य और साधन का दार्शनिक दृष्टिकोण:

महात्मा गांधी: गांधीजी के दर्शन में साध्य (लक्ष्य) और साधन (मार्ग) दोनों की पवित्रता अनिवार्य थी। उनका मानना था कि अपवित्र साधनों से प्राप्त स्वतंत्रता स्थाई और नैतिक नहीं हो सकती। इसलिए 'अहिंसा' और 'सत्याग्रह' उनके लिए समझौते योग्य नहीं थे।

सुभाष चंद्र बोस: नेताजी व्यावहारिक यथार्थवाद (Pragmatic Realism) के पक्षधर थे। उनका मानना था कि औपनिवेशिक दासता से मुक्ति सर्वोपरि साध्य है और इसे हासिल करने के लिए परिस्थितियों के अनुरूप सभी उपलब्ध साधनों (हिंसक व कूटनीतिक सहित) का उपयोग न्यायसंगत है।

2. वैचारिक धरातल एवं सामाजिक-आर्थिक दर्शन:

गांधीजी: उनका झुकाव आध्यात्मिक व नैतिक व्यक्तिवाद, 'ग्राम स्वराज' और 'ट्रस्टीशिप' (न्यासधारिता) के सिद्धांत पर था। वे राज्य की न्यूनतम भूमिका और अत्यधिक औद्योगीकरण के स्थान पर कुटीर उद्योगों व खादी के समर्थक थे।

नेताजी: बोस वामपंथी-समाजवादी विचारों से प्रभावित थे। वे एक आधुनिक, मजबूत केंद्रीय राज्य और समाजवादी मॉडल के समर्थक थे। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में उनके प्रयासों से 'राष्ट्रीय योजना समिति' (National Planning Committee) का गठन हुआ, जो भारी उद्योगों व वैज्ञानिक प्रगति पर बल देती थी।

3. स्वतंत्रता प्राप्ति की रणनीति और कार्यपद्धति:

गांधीजी की 'संघर्ष-विराम-संघर्ष' रणनीति: गांधीजी जन-आंदोलनों को क्रमिक चरणों (असहयोग, सविनय अवज्ञा) में चलाते थे ताकि जनसामान्य की ऊर्जा और सहनशक्ति बनी रहे।

नेताजी का निरंतर व प्रत्यक्ष प्रहार: बोस का मानना था कि स्वतंत्रता समझौते या क्रमिक सुधारों से नहीं, बल्कि ब्रिटिश सत्ता पर बिना रुके तीव्र और सशस्त्र आघात करके ही छीनी जा सकती है। 1939 के त्रिपुरी संकट के बाद उन्होंने 'फॉरवर्ड ब्लॉक' की स्थापना कर समझौतेविहीन संघर्ष की राह चुनी।

4. द्वितीय विश्व युद्ध एवं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का उपयोग:

गांधीजी: युद्ध के दौरान उनका दृष्टिकोण नैतिक था। उनका प्रारंभिक रुख था कि संकट के समय ब्रिटेन की मजबूरी का अनुचित लाभ न उठाया जाए, यद्यपि बाद में 1942 में उन्होंने 'भारत छोड़ो आंदोलन' शुरू किया।

नेताजी: नेताजी ने 'शत्रु का शत्रु मित्र होता है' की विदेश नीति अपनाई। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध को स्वर्णिम अवसर मानते हुए जर्मनी और जापान जैसी धुरी शक्तियों से हाथ मिलाया तथा 'आजाद हिन्द फौज' (INA) का पुनर्गठन कर सैन्य अभियान चलाया।

5. परस्पर सम्मान एवं पूरकता:

रणनीतिक मतभेदों के बावजूद दोनों नेताओं में एक-दूसरे के प्रति अगाध आदर था:

सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में सिंगापुर से आजाद हिंद रेडियो पर गांधीजी को सर्वप्रथम **'राष्ट्रपिता'** कहकर संबोधित किया और आशीर्वाद मांगा तथा INA की ब्रिगेडों के नाम 'गांधी ब्रिगेड' और 'नेहरू ब्रिगेड' रखे।

गांधीजी ने नेताजी के अदम्य साहस और देशभक्ति को देखकर उन्हें **'देशभक्तों का देशभक्त' (Prince among Patriots)** की उपाधि दी।

निष्कर्ष:

गांधीजी और नेताजी के मार्ग भले ही अलग-अलग थे—एक ने नैतिक शक्ति और सत्याग्रह से जनमानस को जाग्रत किया, तो दूसरे ने वैश्विक कूटनीति व सैन्य प्रहार से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। वस्तुतः ये दोनों रास्ते परस्पर विरोधी न होकर एक-दूसरे के पूरक सिद्ध हुए, जिन्होंने सम्मिलित रूप से भारत की आजादी का मार्ग प्रशस्त किया।

64. यदि स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी न होते, तो भारत की आजादी की लड़ाई का स्वरूप और परिणाम कितना अलग होता? चर्चा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

वर्ष 1915 से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मुख्यतः उच्च-मध्यमवर्गीय, संवैधानिक व याचनावादी राजनीति तथा छिटपुट क्रांतिकारी गतिविधियों तक सीमित था। महात्मा गांधी के आगमन ने इसे एक जन-आंदोलन में रूपांतरित कर दिया। यदि गांधीजी स्वतंत्रता संग्राम में न होते, तो आंदोलन का स्वरूप, दिशा और परिणाम पर्याप्त रूप से भिन्न होते।

1. आंदोलन के स्वरूप (प्रकृति) में संभावित परिवर्तन

अहिंसा के स्थान पर क्रांतिकारी व सशस्त्र संघर्ष की प्रधानता: अहिंसक 'सत्याग्रह' की नैतिक शक्ति के अभाव में राष्ट्रीय आंदोलन या तो संवैधानिक सुधारवादी राजनीति (नरमपंथी धारा) में सिमट जाता या फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद) और सूर्य सेन जैसे क्रांतिकारियों के सशस्त्र प्रतिरोध का मार्ग प्रमुख बन जाता।

सीमित सामाजिक आधार: गांधीजी ने किसानों (चंपारण, खेड़ा), श्रमिकों (अहमदाबाद मिल), महिलाओं और वंचित वर्गों को जोड़कर आंदोलन को अखिल भारतीय जन-आधार दिया। उनकी अनुपस्थिति में आंदोलन मुख्यतः शहरी-शिक्षित अभिजात्य वर्ग तक ही सीमित रह सकता था।

रचनात्मक कार्यक्रमों का अभाव: खादी, चरखा, मद्यनिषेध, बुनियादी शिक्षा और अस्पृश्यता निवारण जैसे कार्यक्रमों के बिना स्वतंत्रता संग्राम केवल राजनीतिक सत्ता हस्तांतरण तक सीमित रहता और सामाजिक सुधार का गहरा आधार तैयार नहीं हो पाता।

कांग्रेस का संगठनात्मक स्वरूप: कांग्रेस एक सक्रिय, निचले स्तर (ग्राम/तहसील) तक फैली कैडर-आधारित जन-संस्था बनने के बजाय एक वार्षिक विचार-मंच मात्र रह जाती।

2. वैकल्पिक धाराओं का उभार

वामपंथी एवं समाजवादी नेतृत्व: गांधीवादी सर्वोदय और 'ट्रस्टीशिप' के अभाव में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट आंदोलन और अखिल भारतीय किसान सभा जैसी वामपंथी ताकतें मुख्य राजनीतिक धारा बनकर उभरतीं, जिससे वर्ग-संघर्ष तीव्र हो सकता था।

सैन्य एवं प्रत्यक्ष कार्रवाई दृष्टिकोण: सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज (INA) जैसी सैन्यवादी धाराओं का प्रभाव अधिक व्यापक और निर्णायक रूप ले सकता था।

3. आंदोलन के परिणामों और स्वतंत्र भारत पर प्रभाव

स्वतंत्रता की समय-सीमा: यद्यपि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की कमजोर आर्थिक स्थिति और शाही नौसेना विद्रोह (1946) जैसे वैश्विक भू-राजनीतिक कारकों से आजादी अवश्य मिलती, किंतु एक केंद्रीय, सर्वमान्य जन-नेतृत्व के बिना इसमें विलंब हो सकता था या यह चरणबद्ध उपनिवेशी दर्जे (डोमिनियन स्टेटस) में उलझ सकती थी।

सांप्रदायिक हिंसा और विभाजन की विभीषिका: गांधीजी के नैतिक प्रतिरोध और उपवासों के बिना सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और भी अधिक हिंसक, अनियंत्रित और खूनी गृहयुद्ध का रूप ले सकता था।

राष्ट्र का विखंडन (बाल्कनीकरण): अखिल भारतीय राष्ट्रीय चेतना और जन-एकजुटता के अभाव में 565 से अधिक देशी रियासतों का एकीकरण अत्यधिक जटिल हो जाता, जिससे भारत के बहु-विखंडन का गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता।

शासन प्रणाली का स्वरूप: भारत में स्थिर संसदीय लोकतंत्र की स्थापना के स्थान पर अधिनायकवादी, सैन्य या वामपंथी गणराज्य जैसी अस्थिर व्यवस्थाओं के उभरने की आशंका अधिक होती।

निष्कर्ष

यद्यपि भारत की स्वतंत्रता केवल एक व्यक्ति का प्रयास न होकर क्रांतिकारी, समाजवादी, नौसैनिक और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का संयुक्त परिणाम थी, तथापि गांधीजी की अनुपस्थिति में भारत की आजादी का मार्ग अत्यधिक हिंसक, सामाजिक रूप से संकीर्ण और राजनीतिक रूप से विखंडित हो सकता था। गांधीजी ने स्वतंत्रता को केवल सत्ता परिवर्तन न बनाकर एक नैतिक, लोकतांत्रिक और सामाजिक क्रांति का रूप दिया।

65. महात्मा गांधी और डॉ. भीमराव अम्बेडकर के तौर-तरीके और रास्ते भले अलग थे, लेकिन दोनों का साझा मकसद समाज के सबसे दबे-कुचले लोगों का उत्थान करना था। स्पष्ट कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना:

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और समाज-सुधार के इतिहास में महात्मा गांधी और डॉ. भीमराव अम्बेडकर दो ऐसे युगपुरुष हैं, जिन्होंने भारतीय समाज के सबसे हाशिए पर स्थित दबे-कुचले वर्ग (दलितों/शोषितों) को मानवीय गरिमा और सामाजिक न्याय दिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया। यद्यपि उनके दार्शनिक आधार, रणनीतियां और साधन भिन्न थे, परंतु उनका अंतिम ध्येय वंचित वर्ग की मुक्ति और सशक्तिकरण ही था।

तौर-तरीकों और रणनीतिक दृष्टिकोण में प्रमुख भिन्नताएं:

वर्ण और जाति व्यवस्था पर दृष्टिकोण:

गांधीजी ने आदर्श वर्ण व्यवस्था को श्रम-विभाजन का नैतिक आधार माना और वे अस्पृश्यता को हिंदू धर्म का विकृत 'कलंक' मानते हुए आंतरिक सुधार के पक्षधर थे।

डॉ. अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था को जन्म-आधारित क्रूर असमानता माना और स्पष्ट किया कि अस्पृश्यता का अंत 'जाति के संपूर्ण विनाश' (*Annihilation of Caste*) के बिना असंभव है।

परिवर्तन के साधन और रणनीति:

गांधीजी का दृष्टिकोण नैतिक और आध्यात्मिक था; वे सवर्णों के 'हृदय परिवर्तन', आत्मशुद्धि और प्रायश्चित की भावना पर बल देते थे।

डॉ. अम्बेडकर का मार्ग यथार्थवादी और अधिकार-आधारित था; उन्होंने "शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो" का आह्वान करते हुए कानूनी सुरक्षा, नागरिक अधिकार और संवैधानिक संरक्षण को अनिवार्य माना।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं निर्वाचन पद्धति:

गांधीजी का मत था कि पृथक निर्वाचक मंडल हिंदू समाज को स्थायी रूप से विभाजित कर देगा, इसलिए वे हिंदू ढांचे के भीतर ही संयुक्त निर्वाचन और आरक्षण के समर्थक थे।

डॉ. अम्बेडकर ने दलितों को स्वतंत्र राजनीतिक पहचान दिलाने के लिए 'पृथक निर्वाचक मंडल' (*Separate Electorate*) की जोरदार वकालत की।

सामाजिक परिवर्तन का केंद्र:

गांधीजी 'ग्राम स्वराज' और विकेंद्रीकृत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आदर्श मानते थे।

डॉ. अम्बेडकर गांवों को 'स्थानीय संकीर्णता और जातिवाद की पाठशाला' मानते थे और दलितों की मुक्ति हेतु नगरीकरण, औद्योगीकरण, आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा तथा राज्य के हस्तक्षेप पर बल देते थे।

साझा मकसद एवं अभिसरण (एक समान अंतिम लक्ष्य):

अस्पृश्यता का पूर्ण उन्मूलन: दोनों महापुरुष अस्पृश्यता को अमानवीय मानते थे और इसे समाप्त करने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थे।

मानवीय गरिमा और आत्मसम्मान: दोनों का साझा संकल्प शोषितों को आत्मसम्मान, समानता और नागरिक अधिकार प्रदान करना था।

वंचितों को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में लाना: दोनों के प्रयासों से दलितों की समस्याएं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और भावी राष्ट्र-निर्माण के मुख्य एजेंडे में स्थापित हुईं।

प्रमुख ऐतिहासिक संदर्भ एवं संस्थागत प्रयास:

डॉ. अम्बेडकर के प्रयास: 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' (1924), 'महाड़ सत्याग्रह' (1927 - सार्वजनिक जल स्रोतों पर अधिकार हेतु), तथा कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन।

गांधीजी के प्रयास: 'अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग' (बाद में 'हरिजन सेवक संघ'), 'हरिजन' पत्रिका का प्रकाशन और अखिल भारतीय हरिजन यात्रा (1933-34)।

पूना पैक्ट (1932): दोनों नेताओं के मध्य हुए इस ऐतिहासिक समझौते ने दलितों के लिए विधायिकाओं में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुरक्षित किया।

संवैधानिक परिणति: स्वतंत्रता के बाद संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉ. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन) तथा भाग-3 में मौलिक अधिकारों के माध्यम से गांधी और अम्बेडकर दोनों के सपनों को विधिक रूप दिया।

निष्कर्ष:

वस्तुतः, महात्मा गांधी और डॉ. अम्बेडकर के विचार एक-दूसरे के विरोधी न होकर परस्पर पूरक थे। गांधीजी ने जहां सवर्ण समाज की अंतरात्मा को झकझोर कर नैतिक चेतना जगाई, वहीं डॉ. अम्बेडकर ने शोषितों को आत्मचेतना, राजनीतिक शक्ति और संवैधानिक कवच प्रदान किया। इन दोनों धाराओं के समन्वित प्रभाव ने ही आधुनिक स्वतंत्र भारत में समतामूलक, लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण समाज की सुदृढ़ नींव रखी।

66. 1946 के नौसेना विद्रोह ने अंग्रेजों को यह अहसास कैसे करा दिया कि अब वे भारतीय सेना के दम पर भारत पर राज नहीं कर सकते? *10*

उत्तर:

18 फरवरी 1946 को **शाही भारतीय नौसेना (RIN)** के जहाज **'HMIS तलवार'** से शुरू हुआ नौसेना विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ। इसने ब्रिटिश हुकूमत के सबसे मजबूत आधार स्तंभ—**'सशस्त्र बलों की वफादारी'**—को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।

विद्रोह की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं राष्ट्रवादी स्वरूप:

तात्कालिक व राजनीतिक कारण: नस्लीय भेदभाव, खराब भोजन और दुर्व्यवहार के विरुद्ध भड़का यह असंतोष **आजाद हिंद फौज (INA) के मुकदमों** के प्रभाव से तीव्र राजनीतिक राष्ट्रवाद में रूपांतरित हो गया।

विस्तार व एकता: हड़ताल कराची, बॉम्बे से लेकर कोलकाता और मद्रास तक फैली। इसमें वायुसेना (RIAF) और सिग्नल्स कोर ने भी समर्थन दिया। जहाजों पर **तिरंगा, चांद-तारा और हंसिया-हथौड़ा** के संयुक्त झंडे फहराकर सांप्रदायिक व राजनीतिक एकता प्रदर्शित की गई।

अंग्रेजों को सेना पर नियंत्रण खोने का अहसास:

दमनकारी तंत्र का पतन: ब्रिटिश राज मुख्य रूप से भारतीय सैनिकों की निष्ठा पर आधारित 'दमनकारी तंत्र' (*Coercive Instrument*) के बल पर टिका था। इस विद्रोह ने सिद्ध कर दिया कि भविष्य में किसी भी राष्ट्रवादी जन-आंदोलन को दबाने के लिए भारतीय सेना पर निर्भर नहीं रहा जा सकता।

सीमित ब्रिटिश संसाधन: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक व सामरिक रूप से इतना कमजोर हो चुका था कि वह केवल श्वेत (ब्रिटिश) सैनिकों के दम पर भारत पर प्रत्यक्ष बलपूर्वक शासन जारी नहीं रख सकता था।

सत्ता हस्तांतरण की अनिवार्यता: तत्कालीन वायसराय **लॉर्ड वेवेल** के आकलन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री **क्लीमेंट एटली** के रुख से स्पष्ट हुआ कि सैन्य नियंत्रण समाप्त हो चुका है। इसी प्रत्यक्ष दबाव के परिणामस्वरूप **कैबिनेट मिशन (1946)** की त्वरित रवानगी हुई।

निष्कर्ष:

1946 के नौसेना विद्रोह ने ब्रिटिश सत्ता को यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि तलवार की जिस धार पर साम्राज्य खड़ा था, वह अब कुंद हो चुकी है। इसने भारत की स्वतंत्रता को **'यदि'** के संशय से बदलकर **'कब और कैसे'** की अनिवार्यता में बदल दिया।

67. दुनिया में घटी कौन-सी बड़ी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक घटनाओं (जैसे रूसी क्रांति, विश्व युद्ध) ने भारत की आजादी की लड़ाई को प्रेरणा दी? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम केवल एक अंतर्मुखी आंदोलन नहीं था, बल्कि यह समकालीन वैश्विक घटनाओं, क्रांतियों और विचारधाराओं से निरंतर ऊर्जा एवं प्रेरणा प्राप्त करने वाला एक जीवंत अंतरराष्ट्रीय विमर्श था।

1. प्रमुख राजनीतिक घटनाएँ एवं युद्धों का प्रभाव

1905 में जापान द्वारा रूस की पराजय: एक छोटे एशियाई देश द्वारा विशाल यूरोपीय साम्राज्य को हराने से 'यूरोपीय अजेयता' का मिथक टूटा और भारतीय राष्ट्रवादियों में असीम आत्मविश्वास जगा।

आयरिश होम रूल आंदोलन: आयरलैंड के स्वतंत्रता संघर्ष से प्रेरित होकर बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने भारत में 'होम रूल लीग आंदोलन' (1916) शुरू किया।

प्रथम विश्व युद्ध (1914-18): युद्धकालीन जन-धन की क्षति, स्वशासन की झूठी अपेक्षाओं और उसके बाद के रौलेट एक्ट व जलियांवाला बाग नरसंहार ने खिलाफत और असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को से संचालित **गदर आंदोलन (1913)** ने भी युद्ध की परिस्थितियों का लाभ उठाकर क्रांति का प्रयास किया।

द्वितीय विश्व युद्ध (1939-45): ब्रिटेन की कमजोर वैश्विक स्थिति का लाभ उठाकर 'भारत छोड़ो आंदोलन' (1942) शुरू हुआ। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर **आजाद हिंद फौज (INA)** का पुनर्गठन कर सशस्त्र मुक्ति संग्राम छेड़ा।

2. सामाजिक एवं वैचारिक क्रांतियों की प्रेरणा

फ्रांसीसी क्रांति (1789): 'स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व' के मूल लोकतांत्रिक मूल्यों ने आरंभिक राष्ट्रवादियों (जैसे राजा राममोहन राय) से लेकर आधुनिक नेताओं तक को प्रेरित किया।

1917 की रूसी क्रांति एवं वैश्विक समाजवाद: लेनिन के नेतृत्व में ज़ारशाही के पतन और श्रमिक सत्ता की स्थापना ने भारत में वामपंथी चेतना का संचार किया। इसके परिणामस्वरूप **अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC, 1920)** का गठन हुआ तथा भगत सिंह एवं **एचएसआरए (HSRA)** का झुकाव वैज्ञानिक समाजवाद की ओर हुआ।

3. वैश्विक आर्थिक घटनाएँ एवं अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव

1929 की वैश्विक महामंदी: कृषि उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट ने भारतीय किसानों की कमर तोड़ दी, जिसके असंतोष ने **सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930)** और किसान सभा आंदोलनों को व्यापक जन-आधार प्रदान किया।

अंतरराष्ट्रीय मंच और संकल्प: 1927 में जवाहरलाल नेहरू ने **ब्रुसेल्स में 'उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के सम्मेलन'** में भाग लेकर भारतीय संघर्ष को वैश्विक साम्राज्यवाद-विरोधी धारा से जोड़ा। इसी वैश्विक समाजवादी प्रभाव का परिणाम **कराची अधिवेशन (1931)** के मौलिक अधिकारों/आर्थिक कार्यक्रम और **कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (1934)** के गठन में परिलक्षित हुआ।

निष्कर्ष

इस प्रकार, वैश्विक राजनीतिक उथल-पुथल, समाजवादी विचारधारा और आर्थिक संकटों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को केवल ब्रिटिश-विरोधी संघर्ष तक सीमित न रखकर उसे सामाजिक-आर्थिक न्याय और सार्वभौमिक मानवीय स्वतंत्रता का एक व्यापक आंदोलन बना दिया।

68. उम्र, जाति और धर्म की सारी दीवारें तोड़कर भारतीय महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रकार आगे बढ़कर नेतृत्व किया? चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने महिलाओं को पारंपरिक घरेलू चारदीवारी (निजी क्षेत्र) से निकालकर प्रत्यक्ष राजनीतिक एवं सार्वजनिक नेतृत्व के केंद्र में स्थापित किया।

1. सामाजिक बाधाओं (उम्र, जाति व धर्म) का उन्मूलन:

उम्र की सीमा टूटना: 17-18 वर्ष की युवा वीरांगनाओं (**कनकलता बरुआ**, **प्रीतिलता वाद्देदार**) से लेकर 73 वर्षीय वृद्ध **मातंगिनी हाजरा** (गांधी बूढ़ी) तक ने गोलियों के सामने तिरंगा थामकर अग्रिम नेतृत्व किया।

जाति, वर्ग व क्षेत्रीय समावेशिता: नगा जनजाति की **रानी गाइदिनल्यू** से लेकर वंचित व ग्रामीण-किसान पृष्ठभूमि की महिलाओं ने सविनय अवज्ञा एवं 'कर-बंदी' आंदोलनों की कमान संभाली।

धार्मिक संकीर्णता का अंत: बी अम्मां (आबादी बानो बेगम), **अरुणा आसफ अली** तथा पारसी समुदाय की **मैडम भीकाजी कामा** ने धार्मिक दीवारों को तोड़कर अखिल भारतीय चेतना को दिशा दी।

2. नेतृत्व के बहुआयामी स्वरूप:

गांधीवादी सत्याग्रह: सरोजिनी नायडू ने धरासना नमक सत्याग्रह का ऐतिहासिक नेतृत्व किया तथा **कमलादेवी चट्टोपाध्याय** ने नमक कानून तोड़ने में महिलाओं को लामबंद किया।

भूमिगत आंदोलन व संचार तंत्र: भारत छोड़ो आंदोलन (1942) में **अरुणा आसफ अली** ने तिरंगा फहराया और **उषा मेहता** ने 'सीक्रेट कांग्रेस रेडियो' का कुशल संचालन किया।

सशस्त्र क्रांति व सैन्य मोर्चा: बीना दास और **कल्पना दत्त** की क्रांतिकारी गतिविधियों से लेकर **कैप्टन लक्ष्मी सहगल** के अधीन आजाद हिंद फौज की 'रानी झांसी रेजिमेंट' ने सशस्त्र युद्ध का नेतृत्व किया।

निष्कर्ष:
महिलाओं के इस सार्वभौमिक व साहसिक नेतृत्व ने न केवल औपनिवेशिक सत्ता की जड़ें हिलाईं, बल्कि स्वतंत्र भारत के संविधान में लैंगिक समानता (अनुच्छेद 14-15) और बिना किसी भेदभाव के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की सुदृढ़ नींव रखी।

69. एनी बेसेंट और सी.एफ. एंड्रयूज जैसे कई विदेशियों ने भारत को अपना घर बनाया और आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया। उनके योगदान का विश्लेषण कीजिए। *10*

उत्तर:
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक विशिष्ट विशेषता यह रही कि इसने न केवल देशवासियों को, बल्कि कई विदेशी विभूतियों को भी आकर्षित किया, जिन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाकर औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध संघर्ष में सक्रिय योगदान दिया।

प्रमुख व्यक्तित्वों का योगदान:

एनी बेसेंट (आयरिश मूल):

होम रूल आंदोलन (1916): उन्होंने स्वशासन की मांग को जन-आंदोलन का रूप दिया और राष्ट्रीय चेतना जागृत की।

कांग्रेस की अध्यक्षता: 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनकर राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया।

पत्रकारिता एवं शिक्षा: *'न्यू इंडिया'* और *'कॉमनवील'* समाचार-पत्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रसार किया तथा 1898 में 'सेंट्रल हिंदू कॉलेज' (वर्तमान BHU का आधार) की स्थापना की।

थियोसोफिकल आंदोलन: भारतीय दर्शन व सांस्कृतिक पुनर्जागरण को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित किया।

सी. एफ. एंड्रयूज ('दीनबंधु'):

मजदूर अधिकार एवं गिरमिटिया प्रथा उन्मूलन: फिजी, दक्षिण अफ्रीका और कैरेबियाई देशों में भारतीय गिरमिटिया मजदूरों के अधिकारों हेतु कड़ा संघर्ष किया।

श्रमिक नेतृत्व: 1925 और 1927 में 'ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस' (AITUC) के अध्यक्ष के रूप में मजदूर वर्ग को संगठित किया।

मध्यस्थता: महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर के घनिष्ठ सहयोगी के रूप में ब्रिटिश प्रशासन तथा भारतीय नेताओं के बीच संवाद व मध्यस्थ की भूमिका निभाई।

अन्य विदेशी विभूतियों का योगदान:

सिस्टर निवेदिता (मार्गरेट नोबल): स्वदेशी आंदोलन का समर्थन, भारतीय कला-संस्कृति का पुनर्जागरण तथा अकाल व प्लेग के दौरान अदम्य जनसेवा।

मीरा बेन (मेडेलिन स्लेड): गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रमों (खादी, ग्रामोत्थान) का प्रसार तथा 1942 के 'भारत छोड़ो आंदोलन' में जेल यात्रा।

सत्यानंद (सैमुअल) स्टोक्स: एकमात्र अमेरिकी नागरिक जिन्होंने असहयोग आंदोलन (1921) में भाग लेकर जेल काटी तथा हिमाचल प्रदेश में 'बेगार प्रथा' के विरुद्ध सफल संघर्ष किया।

बी. जी. हॉर्निमैन: *'द बॉम्बे क्रॉनिकल'* के संपादक के रूप में ब्रिटिश सेंसरशिप को दरकिनार कर जालियांवाला बाग हत्याकांड की विभीषिका को विश्व पटल पर उजागर किया।

योगदान का बहुआयामी प्रभाव:

इन विदेशी विभूतियों ने ब्रिटिश साम्राज्य के 'सभ्य बनाने के दायित्व' (Civilizing Mission) के दावों के खोखलेपन को सिद्ध किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नस्ल व राष्ट्रीय सीमाओं से परे एक सार्वभौमिक मानवीय संघर्ष का रूप दिया।

निष्कर्ष:

इन विभूतियों की भागीदारी केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह न्याय, समानता और मानवीय गरिमा के लिए प्रतिबद्धता का प्रतीक थी, जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को वैश्विक नैतिक वैधता प्रदान की।

70. आजादी से पहले राष्ट्रीय आंदोलन में और आजादी के बाद पहले शिक्षा मंत्री के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद के योगदानों की चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

भूमिका:

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी, दूरदर्शी राजनेता, विद्वान तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री (1947–1958) थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वैचारिक व संगठनात्मक नेतृत्व प्रदान किया तथा आजादी के बाद देश की आधुनिक शिक्षा और सांस्कृतिक अवसंरचना की सुदृढ़ नींव रखी।

1. राष्ट्रीय आंदोलन में स्वतंत्रता-पूर्व योगदान:

राष्ट्रवादी पत्रकारिता: मौलाना आज़ाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक पत्रिका **'अल-हिलाल'** और बाद में **'अल-बलाग'** का प्रकाशन कर मुस्लिम समुदाय में ब्रिटिश विरोधी चेतना जगाई और उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ा।

कांग्रेस का कुशल नेतृत्व: वे 1923 के दिल्ली के विशेष अधिवेशन में मात्र 35 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने। इसके उपरांत, भारत छोड़ो आंदोलन और कैबिनेट मिशन जैसे ऐतिहासिक मोड़ों के दौरान उन्होंने 1940 से 1946 तक लगातार कांग्रेस का नेतृत्व किया।

प्रमुख आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी: उन्होंने खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन (1920-22), सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930) तथा भारत छोड़ो आंदोलन (1942) में अग्रणी भूमिका निभाई और कई बार जेल यात्राएं कीं।

हिंदू-मुस्लिम एकता एवं अखंड भारत के पक्षधर: वे द्वि-राष्ट्र सिद्धांत और देश के विभाजन के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद और 'साझी संस्कृति' (कंपोजिट कल्चर) का पुरजोर समर्थन किया।

2. प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में योगदान (1947–1958):

उच्च व तकनीकी शिक्षा संस्थानों की स्थापना:

वर्ष 1951 में भारत के पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (**आईआईटी खड़गपुर**) की स्थापना की।

उच्च शिक्षा के मानकीकरण और वित्तपोषण हेतु 1953 में **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)** का गठन किया।

कला, साहित्य एवं संस्कृति का संस्थागत विकास:

भारतीय कला और संस्कृति को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने हेतु 1950 में **भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR)** की स्थापना की।

ललित कला अकादमी (1954), संगीत नाटक अकादमी (1953) और साहित्य अकादमी (1954) की नींव रखी।

नीतिगत सुधार एवं सार्वभौमिक शिक्षा:

14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक, अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की पुरजोर वकालत की।

स्कूली शिक्षा में सुधार हेतु वर्ष 1952 में 'माध्यमिक शिक्षा आयोग' (मुदालियर आयोग) का गठन किया।

समाज के वंचित वर्गों के लिए प्रौढ़ शिक्षा तथा महिलाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया।

3. मूल्यवर्धन एवं ऐतिहासिक संदर्भ:

मौलाना आज़ाद ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक **'इंडिया विन्स फ्रीडम'** में स्वतंत्रता संग्राम और विभाजन के दौर का यथार्थवादी व गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया।

आधुनिक राष्ट्र-निर्माण और शिक्षा में उनके युगांतरकारी योगदान के सम्मान में उनकी जयंती (**11 नवंबर**) को प्रतिवर्ष **'राष्ट्रीय शिक्षा दिवस'** के रूप में मनाया जाता है। (वर्ष 1992 में उन्हें मरणोपरांत 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया)।

निष्कर्ष:

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने स्वतंत्रता-पूर्व भारत में सांप्रदायिक सौहार्द व स्वाधीनता की अलख जगाई और स्वतंत्रता-पश्चात ज्ञान-विज्ञान, तकनीकी और सांस्कृतिक संस्थानों का निर्माण कर आधुनिक भारत के बौद्धिक भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया।

स्वतंत्रता के बाद का भारत एवं एकीकरण

71. भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा सरकार की मर्जी से नहीं, बल्कि नीचे से उठी जनता की जोरदार मांग और दबाव के कारण हुआ। टिप्पणी कीजिए। *15*

उत्तर:

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत में राज्यों का भाषाई पुनर्गठन शीर्ष नेतृत्व की पूर्व-नियोजित नीति न होकर, क्षेत्रीय स्तर पर उठी जनता की प्रबल लोकतांत्रिक आकांक्षाओं और जन-आंदोलनों के दबाव की प्रत्यक्ष परिणति था।

1. केंद्र सरकार की प्रारंभिक अनिच्छा एवं दृष्टिकोण:

विभाजन की पृष्ठभूमि एवं सुरक्षा चिंताएं: 1947 के देश-विभाजन की भीषण त्रासदी और सांप्रदायिक हिंसा के साए में तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्व (नेहरू और पटेल) को यह भय था कि भाषाई आधार पर विभाजन से देश में अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा और राष्ट्रीय एकता-अखंडता खतरे में पड़ जाएगी।

विकास एवं प्रशासनिक सुगमता को प्राथमिकता: सरकार का मानना था कि नव-स्वतंत्र राष्ट्र की तात्कालिक प्राथमिकता आर्थिक पुनर्निर्माण, योजनाबद्ध विकास और प्रशासनिक दक्षता होनी चाहिए, न कि उप-राष्ट्रीय पहचानों का उभार।

आधिकारिक समितियों की अस्वीकृति:

एस.के. धार आयोग (1948): इसने भाषाई आधार को पूरी तरह खारिज करते हुए केवल प्रशासनिक सुविधा को ही पुनर्गठन का आधार माना।

जे.वी.पी. समिति (1948 - नेहरू, पटेल, सीतारमैया): इसने भी वर्तमान परिस्थितियों में भाषाई राज्यों की मांग को स्थगित करने की स्पष्ट सिफारिश की।

2. नीचे से जन-दबाव एवं प्रमुख जनांदोलन:

सरकारी अनिच्छा के विपरीत जनसाधारण में भाषाई अस्मिता और लोकतांत्रिक भागीदारी की मांग तीव्र जन-संघर्षों में बदल गई:

आंध्र आंदोलन एवं पोट्टी श्रीरामुलु की शहादत (1952): मद्रास राज्य से अलग तेलुगु भाषियों के लिए राज्य की मांग को लेकर गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु ने 58 दिनों का ऐतिहासिक आमरण अनशन किया। 15 दिसंबर 1952 को उनके बलिदान के बाद आंध्र क्षेत्र में व्यापक जनाक्रोश और हिंसक आंदोलन भड़क उठा, जिसने सरकार को झुकने पर विवश कर दिया। परिणामस्वरूप **1 अक्टूबर 1953 को प्रथम भाषाई राज्य (आंध्र राज्य)** का गठन हुआ।

संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन: द्विभाषी बंबई राज्य के विरुद्ध एस.एम. जोशी एवं प्रबोधंकर ठाकरे के नेतृत्व में मराठी भाषी राज्य के लिए प्रचंड आंदोलन चला।

महागुजरात आंदोलन: इंदुलाल याज्ञिक के नेतृत्व में गुजराती भाषियों के लिए पृथक राज्य का सशक्त जनांदोलन हुआ। (जिसके दबाव में अंततः 1960 में बंबई का विभाजन कर महाराष्ट्र और गुजरात बने)।

पंजाबी सूबा आंदोलन: तारा सिंह और फतेह सिंह के नेतृत्व में पंजाबी भाषी क्षेत्र की मांग जोर पकड़ती रही (जो 1966 में पूर्ण हुई)।

घटनाक्रम प्रवाह:

जन-असंतोष एवं पोट्टी श्रीरामुलु का अनशन (1952) → प्रथम भाषाई राज्य 'आंध्र' का गठन (1953) → फज़ल अली आयोग (1953) → राज्य पुनर्गठन अधिनियम (1956)

3. संस्थागत समाधान एवं राष्ट्रीय एकीकरण पर प्रभाव:

राज्य पुनर्गठन आयोग (फज़ल अली आयोग, 1953): आंध्र के गठन से देश भर में उठी मांगों को प्रबंधित करने के लिए न्यायमूर्ति फज़ल अली की अध्यक्षता में (सदस्य: के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू) आयोग बना।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम (1956): आयोग की सिफारिशों के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश गठित किए गए।

समालोचनात्मक मूल्यांकन: तत्कालीन नेतृत्व की आशंकाओं के विपरीत, भाषा आधारित राज्यों के निर्माण ने भारत को विखंडित करने के बजाय प्रांतीय जनता की स्थानीय भाषा में शासन व प्रशासन की मांग पूरी कर लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुँचाया।

निष्कर्ष:

भाषाई राज्यों का निर्माण भारतीय लोकतंत्र में 'नीचे से ऊपर' (बॉटम-अप) जन-दबाव के सफल लोकतांत्रिक समायोजन का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसने उप-राष्ट्रीय अस्मिताओं को राष्ट्रीय ढांचे में समाहित कर भारतीय संघवाद और 'विविधता में एकता' को दीर्घकालिक स्थायित्व प्रदान किया।

72. अंग्रेजों के शासन से मिले पिछड़ेपन और क्षेत्रीय भेदभाव को दूर करने के लिए भारत ने योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था (पंचवर्षीय योजना मॉडल) क्यों चुनी? टिप्पणी कीजिए। *15*

उत्तर:

भूमिका

वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत को औपनिवेशिक शासन से एक अत्यंत जर्जर, गतिहीन और क्षेत्रीय रूप से असंतुलित अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी। इस संरचनात्मक पिछड़ेपन से उबरने, तीव्र आर्थिक विकास हासिल करने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए नव-स्वतंत्र भारत ने राज्य-निर्देशित योजनाबद्ध विकास और 'पंचवर्षीय योजना मॉडल' का मार्ग चुना।

1. औपनिवेशिक विरासत: पिछड़ापन एवं क्षेत्रीय विषमता की पृष्ठभूमि

वि-औद्योगीकरण एवं प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता: ब्रिटिश व्यापारिक नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को नष्ट कर दिया, जिससे कार्यबल का अत्यधिक बोझ उत्पादकता-विहीन कृषि पर आ गया।

पूंजी और बुनियादी ढांचे का अभाव: 'धन की निकासी' (ड्रेन ऑफ वेल्थ) के कारण घरेलू पूंजी निर्माण दर अत्यंत न्यून थी और सामाजिक-भौतिक अवसंरचना नगण्य थी।

बंदरगाह-केंद्रित क्षेत्रीय विषमता: अंग्रेजों ने केवल कच्चे माल के निर्यात और तैयार माल के आयात के अनुकूल चुनिंदा प्रेसिडेंसी शहरों (कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास) और तटीय क्षेत्रों का विकास किया, जिससे देश का आंतरिक और जनजातीय भूभाग पूरी तरह उपेक्षित रहा।

2. योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और पंचवर्षीय मॉडल चुनने के प्रमुख कारण

सीमित संसाधनों का विवेकपूर्ण आवंटन: स्वतंत्रता के समय पूंजी व प्रौद्योगिकी सीमित थी। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं (खाद्यान्न सुरक्षा, बुनियादी उद्योग) के अनुसार संसाधनों के इष्टतम उपयोग हेतु केंद्रीकृत नियोजन आवश्यक था।

निजी क्षेत्र की सीमाएं एवं राज्य का उत्तरदायित्व: आरंभिक भारतीय निजी पूंजीपति भारी और बुनियादी उद्योगों में आवश्यक दीर्घकालिक और जोखिम भरा निवेश करने में असमर्थ थे। 'बॉम्बे प्लान (1944)' में भी उद्योगपतियों ने स्वयं राज्य के भारी निवेश का समर्थन किया था।

समाजवादी रुझान एवं वैश्विक प्रेरणा: सोवियत संघ (यूएसएसआर) की आर्थिक प्रगति से प्रेरित होकर तथा भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों (कल्याणकारी राज्य एवं समतामूलक समाज) को साकार करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र को 'कमांडिंग हाइट्स' पर स्थापित किया गया।

संतुलित क्षेत्रीय विकास का लक्ष्य: औद्योगिक नीति संकल्प (1956) के तहत राज्य ने पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) की स्थापना को क्षेत्रीय विषमता पाटने का मुख्य साधन बनाया।

3. विश्लेषणात्मक टिप्पणी: उपलब्धियां, सीमाएं एवं मूल्यांकन

सकारात्मक उपलब्धियां:

बुनियादी औद्योगिक आधार: महालनोबिस मॉडल (द्वितीय योजना) के तहत पिछड़े और संसाधन-युक्त क्षेत्रों में भारी इस्पात संयंत्र (भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो) स्थापित कर क्षेत्रीय विकास को गति दी गई।

रणनीतिक आत्मनिर्भरता: प्रथम योजना में कृषि/सिंचाई अवसंरचना (भाखड़ा नांगल) और बाद में हरित क्रांति के माध्यम से खाद्यान्न सुरक्षा का आधार तैयार हुआ।

सीमाएं एवं संरचनात्मक चुनौतियां:

क्षेत्रीय विषमता का निरंतर बने रहना: 'फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी' (माल-भाड़ा समानीकरण नीति) के कारण पूर्वी राज्यों (बिहार, ओडिशा, बंगाल) को अपने खनिज संसाधनों का स्थानीय औद्योगीकरण का लाभ नहीं मिल सका।

हरित क्रांति का असंतुलित प्रसार: इसका लाभ केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित रहा, जिससे अंतर-क्षेत्रीय कृषि असमानता बढ़ी।

लाइसेंस-परमिट-कोटा राज: अत्यधिक राज्य नियंत्रण, लालफीताशाही और सार्वजनिक उपक्रमों में अकुशलता के कारण विकास दर 'हिंदू वृद्धि दर' (लगभग 3.5%) के आसपास सिमट गई।

निष्कर्ष

पंचवर्षीय योजना मॉडल औपनिवेशिक शोषण से त्रस्त देश को आत्मनिर्भरता की प्राथमिक धुरी प्रदान करने में ऐतिहासिक रूप से आवश्यक और सफल रहा। समय के साथ बदलती वैश्विक और घरेलू आवश्यकताओं के अनुरूप, भारत ने वर्ष 2015 में केंद्रीकृत नियोजन व्यवस्था से आगे बढ़कर 'नीति आयोग' के माध्यम से 'सहकारी संघवाद' और 'नीचे से ऊपर' (बॉटम-अप) के दृष्टिकोण को अपनाया है, जो आज समावेशी व संतुलित क्षेत्रीय विकास का नया आधार बन रहा है।

73. आजादी के शुरुआती सालों में भारत ने राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और विदेश नीति के मोर्चे पर देश को एकजुट और मजबूत कैसे बनाया? समझाइए। *15*

उत्तर:

15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के समक्ष विभाजन की विभीषिका, सांप्रदायिक हिंसा, गरीबी, निरक्षरता और नवजात राष्ट्र के विखंडन का गंभीर संकट था। इन जटिल चुनौतियों के बावजूद, स्वतंत्रता के शुरुआती दो दशकों में दूरदर्शी नेतृत्व ने राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और विदेश नीति के विभिन्न मोर्चों पर संस्थागत नींव रखकर देश को एकजुट और आत्मनिर्भर बनाया।

1. राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण और लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण:

देशी रियासतों का एकीकरण: सरदार वल्लभभाई पटेल और वी.पी. मेनन के कूटनीतिक कौशल, दृढ़ संकल्प और 'विलय पत्र' (Instrument of Accession) तथा 'प्रिवी पर्स' की व्यवस्था के माध्यम से 560 से अधिक देशी रियासतों (जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर सहित) का भारतीय संघ में सफल विलय कर भौगोलिक व राजनीतिक अखंडता सुनिश्चित की गई।

संविधान निर्माण एवं लोकतांत्रिक संस्थाएं: डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति के प्रयासों से 26 जनवरी 1950 को एक प्रगतिशील, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक संविधान लागू हुआ। वर्ष 1951-52 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित पहले निष्पक्ष आम चुनावों ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया।

भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन: विविधता को राष्ट्रीय एकता का आधार बनाते हुए न्यायमूर्ति फ़ज़ल अली की अध्यक्षता में 'राज्य पुनर्गठन आयोग' (1953) का गठन किया गया, जिसकी अनुशंसाओं पर 'राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956' पारित कर भाषाई आकांक्षाओं का लोकतांत्रिक समाधान किया गया।

प्रशासनिक ढांचा: 'स्टील फ्रेम' के रूप में अखिल भारतीय सेवाओं (IAS एवं IPS) का गठन कर देश में एक सुदृढ़, निष्पक्ष और एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई।

2. आर्थिक आत्मनिर्भरता, योजना निर्माण एवं संस्थागत ढांचा:

योजनाबद्ध विकास: वर्ष 1950 में 'योजना आयोग' की स्थापना की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56, हैरोड-डोमर मॉडल) ने कृषि, सिंचाई और मूल्य स्थिरता पर बल दिया, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61, पी.सी. महालनोबिस मॉडल) ने तीव्र औद्योगीकरण और भारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया।

मिश्रित अर्थव्यवस्था व औद्योगिक नीतियां: औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 और 1956 के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र को 'कमांडिंग हाइट्स' (नियामक शक्ति) बनाते हुए निजी क्षेत्र के साथ सह-अस्तित्व वाली 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' को अपनाया गया।

बुनियादी ढांचा और आधुनिक मंदिर: बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं जैसे भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और दामोदर घाटी निगम (DVC) तथा भिलाई, राउरकेला एवं दुर्गापुर में इस्पात संयंत्रों (PSUs) की स्थापना की गई, जिन्हें जवाहरलाल नेहरू ने "आधुनिक भारत के मंदिर" कहा।

भूमि सुधार: समानता और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए मध्यस्थों/जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया तथा काश्तकारी सुधार व भूमि चकबंदी के प्रयास किए गए।

3. शिक्षा, तकनीकी संस्थान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास:

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की नींव: वैश्विक स्तर की मानव संसाधन क्षमता विकसित करने के लिए 1951 में पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT खड़गपुर) की स्थापना की गई, जिसके बाद अन्य IITs, IIMs और 1956 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) का गठन हुआ।

शिक्षा सुधार आयोग: उच्च शिक्षा के पुनर्गठन हेतु डॉ. एस. राधाकृष्णन आयोग (1948-49) और माध्यमिक शिक्षा के लिए मुदालियर आयोग (1952-53) की सिफारिशों को लागू किया गया।

वैज्ञानिक अनुसंधान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण: 'वैज्ञानिक दृष्टिकोण' (Scientific Temper) के प्रसार हेतु डॉ. शांति स्वरूप भटनागर के नेतृत्व में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का विस्तार हुआ।

परमाणु एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत: डॉ. होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में परमाणु ऊर्जा आयोग (1948) और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) के माध्यम से भारत के रणनीतिक व ऊर्जा स्वावलंबन की नींव रखी गई।

4. विदेश नीति, गुटनिरपेक्षता और संप्रभु रणनीतिक स्वायत्तता:

गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM): शीतयुद्ध के दौर में भारत ने अमेरिका या सोवियत संघ के किसी भी सैन्य गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र, संप्रभु और रणनीतिक रूप से स्वायत्त विदेश नीति अपनाई।

पंचशील सिद्धांत (1954): शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, संप्रभुता का सम्मान और अनाक्रमण पर आधारित 'पंचशील' के पांच सिद्धांतों को अंतरराष्ट्रीय संबंधों का नैतिक मार्गदर्शक बनाया।

उपनिवेशवाद व रंगभेद का विरोध: बांडुंग सम्मेलन (1955) के माध्यम से एफ्रो-एशियाई एकता को बढ़ावा दिया और संयुक्त राष्ट्र के मंच पर एशिया व अफ्रीका के नव-स्वतंत्र देशों के अधिकारों, वि-उपनिवेशीकरण और दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद के विरुद्ध प्रभावी नेतृत्व प्रदान किया।

निष्कर्ष:

स्वतंत्रता के आरंभिक दशकों में राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक नियोजन, वैज्ञानिक संस्थानों और गुटनिरपेक्ष विदेश नीति के सुदृढ़ समन्वय ने भारत को आंतरिक विखंडन से बचाते हुए एक संप्रभु, आधुनिक और एकजुट गणराज्य के रूप में स्थापित किया। यह संस्थागत और वैचारिक आधार ही वर्तमान में भारत की वैश्विक शक्ति बनने की यात्रा का मुख्य संबल है।

74. 19वीं सदी के मध्य से लेकर आज तक भारत में राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्गठन एक लगातार चलने वाला सिलसिला रहा है। उदाहरण देकर समझाइए। *15*

उत्तर:

19वीं सदी के मध्य से लेकर वर्तमान समय तक भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक भूगोल कभी भी स्थैतिक (स्थिर) नहीं रहा है। औपनिवेशिक नियंत्रण, राष्ट्रीय सुरक्षा, भाषाई अस्मिता, प्रशासनिक सुगमता तथा विकासात्मक संतुलन जैसी गतिशील आवश्यकताओं के कारण भारत की आंतरिक एवं बाह्य सीमाओं का निरंतर पुनर्गठन होता रहा है। भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 3** संसद को राज्यों के निर्माण, नाम तथा सीमाओं में परिवर्तन का लचीला अधिकार देकर इस प्रक्रिया को एक संवैधानिक ढांचा प्रदान करता है।

1. औपनिवेशिक काल (1858 से 1947): साम्राज्यवादी एवं प्रशासनिक पुनर्गठन

ब्रिटिश शासनकाल में सीमाओं का निर्धारण जन-आकांक्षाओं के बजाय औपनिवेशिक नियंत्रण और राजस्व-प्रशासनिक लाभ के आधार पर किया गया:

1858 के बाद का पुनर्गठन: 1857 के विद्रोह के उपरांत क्राउन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आते ही प्रशासनिक नियंत्रण सुदृढ़ करने हेतु 1861 में 'सेंट्रल प्रोविंस' (मध्य प्रांत) और 1874 में बंगाल से अलग कर 'असम' को चीफ कमिश्नर प्रांत बनाया गया।

1905 का बंगाल विभाजन: लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रशासनिक सुविधा के नाम पर किंतु वास्तविक रूप से राष्ट्रवादी एकता को कमजोर करने हेतु बंगाल को 'पूर्वी बंगाल एवं असम' तथा 'पश्चिम बंगाल' में विभाजित किया गया।

1911 का पुनर्गठन: जन-आंदोलन के दबाव में 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द हुआ, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई तथा भाषाई आधार पर **बिहार और उड़ीसा** को बंगाल प्रेसीडेंसी से पृथक प्रांत बनाया गया।

भारत शासन अधिनियम, 1935: इसके तहत भाषाई एवं प्रशासनिक आधार पर **उड़ीसा** को बिहार से अलग कर स्वतंत्र प्रांत बनाया गया, बॉम्बे प्रेसीडेंसी से पृथक कर **सिंध** का गठन हुआ तथा **बर्मा (म्यांमार)** को भारत से पूर्णतः अलग कर दिया गया।

2. स्वतंत्रता-उत्तर काल: एकीकरण, भाषाई आधार एवं पूर्वोत्तर का पुनर्गठन

स्वतंत्रता के बाद आंतरिक सीमाओं के पुनर्गठन ने लोकतांत्रिक एवं सांस्कृतिक आकांक्षाओं को समाहित किया:

रियासतों का एकीकरण (1947–1950): सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में 565 से अधिक रियासतों का विलय कर 'भाग क, ख, ग, घ' (Part A, B, C, D) के तहत 29 राज्यों का प्रारंभिक ढांचा बना।

भाषाई मांगें व आयोग: धर आयोग (1948) तथा जे.वी.पी. समिति (1949) ने राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिगत भाषाई राज्यों की मांग को तत्काल खारिज किया।

आंध्र राज्य का गठन (1953): पोट्टी श्रीरामुलु के 56 दिनों के अनशन और बलिदान के बाद मद्रास से अलग कर तेलुगु भाषियों के लिए देश का पहला भाषाई राज्य 'आंध्र प्रदेश' गठित हुआ।

राज्य पुनर्गठन आयोग (1953–1956): फजल अली की अध्यक्षता (के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू सदस्य) में गठित आयोग की सिफारिश पर **7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956** द्वारा पूर्ववर्ती वर्गीकरण समाप्त कर **14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश** बनाए गए।

भाषाई पुनर्गठन का विस्तार:

1960: द्विभाषी बंबई राज्य का पुनर्गठन कर गुजराती भाषियों हेतु **गुजरात** और मराठी भाषियों हेतु **महाराष्ट्र** का निर्माण।

1966: शाह आयोग की अनुशंसा पर वृहद् पंजाब का पुनर्गठन कर पंजाबी भाषियों हेतु **पंजाब**, हिंदी भाषियों हेतु **हरियाणा** तथा पहाड़ी क्षेत्रों को **हिमाचल प्रदेश** (1971 में पूर्ण राज्य) में शामिल किया गया।

पूर्वोत्तर भारत का पुनर्गठन: जनजातीय अस्मिता, सुरक्षा और पृथक पहचान के समाधान हेतु:

1963 में असम से अलग कर **नागालैंड** बना।

पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत 1972 में **मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा** को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला।

1987 में **मिजोरम** तथा **अरुणाचल प्रदेश** को केंद्रशासित प्रदेश से पूर्ण राज्य बनाया गया।

3. समकालीन पुनर्गठन (2000 से वर्तमान): विकास, सुशासन एवं रणनीतिक आयाम

21वीं सदी में सीमा पुनर्गठन का मुख्य केंद्र भाषाई आधार से हटकर 'विकासात्मक विषमता' और 'रणनीतिक-प्रशासनिक दक्षता' की ओर उन्मुख हुआ:

वर्ष 2000 के नए राज्य: क्षेत्रीय असंतुलन, पिछड़ेपन और प्रशासनिक सुगमता के समाधान हेतु तीन नए राज्यों का गठन किया गया:

मध्य प्रदेश से **छत्तीसगढ़** (1 नवंबर 2000)

उत्तर प्रदेश से **उत्तराखंड** (9 नवंबर 2000)

बिहार से **झारखंड** (15 नवंबर 2000)

वर्ष 2014 - तेलंगाना: आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 द्वारा आर्थिक उपेक्षा और क्षेत्रीय आंदोलन के समाधान स्वरूप भारत का 29वां राज्य **तेलंगाना** बना।

वर्ष 2019 - जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन: रणनीतिक सुरक्षा, संवैधानिक एकीकरण और आंतरिक स्थिरता हेतु जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अंतर्गत राज्य को **जम्मू और कश्मीर** तथा **लद्दाख** नामक दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित किया गया।

वर्ष 2020 - केंद्रशासित प्रदेशों का विलय: प्रशासनिक दक्षता, न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन और दोहराव समाप्त करने हेतु 'दादरा और नगर हवेली' तथा 'दमन और दीव' का एकीकरण कर एकल केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया।

वर्तमान में जारी मांगें (प्रक्रिया की निरंतरता): यह निरंतरता आज भी असम में **बोडोलैंड**, पश्चिम बंगाल में **गोरखालैंड**, महाराष्ट्र में **विदर्भ**, उत्तर प्रदेश में **बुंदेलखंड/हरित प्रदेश** तथा लद्दाख में संवैधानिक सुरक्षा (छठी अनुसूची/पूर्ण राज्य) की लोकतांत्रिक मांगों के रूप में स्पष्ट परिलक्षित होती है।

भारत में सीमा पुनर्गठन का कालानुक्रमिक प्रवाह संचित्र (Timeline Flowchart):

1874–1911: असम चीफ कमिश्नर प्रांत (1874) → बंगाल विभाजन (1905) → विभाजन रद्द व बिहार-उड़ीसा का गठन (1911)
1935: भारत शासन अधिनियम द्वारा सिंध एवं उड़ीसा स्वतंत्र प्रांत, बर्मा का पृथक्करण
1947–1950: रियासतों का भारतीय संघ में एकीकरण (भाग क, ख, ग, घ व्यवस्था)
1953–1956: आंध्र राज्य का गठन (1953) → फजल अली आयोग → 7वां संविधान संशोधन व राज्य पुनर्गठन अधिनियम (1956)
1960–1966: बॉम्बे विभाजन (महाराष्ट्र/गुजरात, 1960) → नागालैंड (1963) → पंजाब पुनर्गठन (पंजाब/हरियाणा/हिमाचल, 1966)
1971–1987: पूर्वोत्तर पुनर्गठन (मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा - 1972) → मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश (1987)
2000: विकासात्मक आधार पर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एवं झारखंड का सृजन
2014–2020: तेलंगाना गठन (2014) → जम्मू-कश्मीर व लद्दाख UTs (2019) → दादरा-नगर हवेली एवं दमन-दीव विलय (2020)
वर्तमान परिदृश्य: बोडोलैंड, गोरखालैंड, विदर्भ एवं लद्दाख जैसी क्षेत्रीय/स्वायत्त मांगों के साथ निरंतर सक्रिय

निष्कर्ष

भारत में सीमाओं का पुनर्गठन किसी अस्थिरता का प्रतीक न होकर भारतीय संघवाद की जीवंतता, लचीलेपन और लोकतांत्रिक परिपक्वता को दर्शाता है। औपनिवेशिक काल की साम्राज्यवादी आवश्यकताओं से लेकर वर्तमान में विकास, सुशासन, जनजातीय अस्मिता और सामरिक सुरक्षा को साधने तक, भारतीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का एक सतत और प्रभावी माध्यम सिद्ध हुआ है।

75. आजादी के समय 500 से ज्यादा देशी रियासतों को भारत संघ में शामिल करने में कौन-सी प्रशासनिक और सामाजिक-सांस्कृतिक मुश्किलें आईं? आकलन कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 की धारा 7(1)(b) के तहत ब्रिटिश क्राउन की 'सर्वोच्चता' (Paramountcy) समाप्त होते ही भारत की 560 से अधिक देशी रियासतों को कानूनी रूप से भारत या पाकिस्तान में शामिल होने अथवा स्वतंत्र रहने का विकल्प मिल गया। इस स्थिति ने भारत के 'बाल्कनीकरण' (विखंडन) का गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया। सरदार वल्लभभाई पटेल और वी. पी. मेनन के नेतृत्व वाले 'रियासती विभाग' (States Department) के समक्ष इन रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने में अत्यंत जटिल प्रशासनिक और सामाजिक-सांस्कृतिक चुनौतियाँ आईं।

1. प्रशासनिक मुश्किलें

संप्रभुता का शून्य एवं बाल्कनीकरण का भय: ब्रिटिश संप्रभुता हटने से रियासतें तकनीकी रूप से स्वतंत्र हो गईं। त्रावणकोर (मोनाजाइट भंडार के आधार पर), भोपाल और हैदराबाद ने स्वतंत्र रहने की घोषणा की, जिससे भारत की आंतरिक सुरक्षा और संप्रभुता को गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ।

भौगोलिक निरंतरता (Geographical Contiguity) की समस्या: जोधपुर और जूनागढ़ जैसी सीमावर्ती रियासतों की सीमाएँ पाकिस्तान से सटी थीं। मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह को कराची बंदरगाह के उपयोग और हथियार आयात का खुला प्रस्ताव देकर आकर्षित करने से भौगोलिक अखंडता का संकट पैदा हुआ।

विषम प्रशासनिक व कानूनी प्रणालियों का मानकीकरण: 500 से अधिक रियासतों में राजस्व, न्याय, मुद्रा, डाक और पुलिस की अलग-अलग सामंती व्यवस्थाएँ लागू थीं। इन्हें एक केंद्रीकृत लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे में समाहित करना प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत श्रमसाध्य कार्य था।

रक्षा, विदेश मामले और संचार का हस्तांतरण: प्रथम चरण में 'विलय पत्र' (Instrument of Accession) के माध्यम से केवल तीन विषयों (रक्षा, विदेशी मामले और संचार) का हस्तांतरण हुआ। इन रियासतों की सेनाओं (State Forces) को भारतीय सेना में समाहित करना एक तकनीकी व रणनीतिक चुनौती थी।

वित्तीय समायोजन एवं प्रिवी पर्स (Privy Purse): राजाओं की वित्तीय आत्मनिर्भरता, निजी संपत्ति के सीमांकन तथा उनके जीवन-यापन के लिए राजकोष से 'प्रिवी पर्स' व विशेष विशेषाधिकार तय करने में जटिल वित्तीय वार्ताएँ करनी पड़ीं।

2. सामाजिक-सांस्कृतिक एवं जनसांख्यिकीय जटिलताएँ

शासक और प्रजा के मध्य धार्मिक/जनसांख्यिकीय असंतुलन:

जूनागढ़ एवं हैदराबाद: बहुसंख्यक हिंदू प्रजा पर मुस्लिम शासकों (नवाब/निज़ाम) का शासन था। हैदराबाद में 'रजाकारों' (कासिम रिज़वी के नेतृत्व में) ने सांप्रदायिक आतंक फैलाया, जिसके समाधान हेतु अंततः 'ऑपरेशन पोलो' (सितंबर 1948) चलाना पड़ा।

जूनागढ़ में शासक पाकिस्तान भाग गया और जनमत संग्रह द्वारा विलय संभव हुआ।

जम्मू और कश्मीर: बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी पर हिंदू शासक (महाराजा हरि सिंह) का शासन था, जहाँ पाकिस्तानी कबाइलियों के आक्रमण के बाद 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए।

गहरी सामंती निष्ठाएँ एवं पारंपरिक मानसिकता: सदियों से प्रजा का अपने स्थानीय राजाओं के प्रति भावनात्मक और वंशानुगत लगाव था। प्रजा को सामंती प्रजा से सीधे 'लोकतांत्रिक नागरिक' के रूप में रूपांतरित करना एक मनोवैज्ञानिक बाधा थी।

क्षेत्रीय और भाषाई अस्मिता का संरक्षण: रियासतों में अपनी विशिष्ट क्षेत्रीय पहचान (जैसे राजपूताना, मैसूर, सौराष्ट्र) को खोने की आशंका थी। स्थानीय बोलियों, परंपराओं और रीति-रिवाजों के राष्ट्रीय पहचान में विलीनीकरण को लेकर संशय था।

जनजातीय एवं पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक विशिष्टता: मणिपुर, त्रिपुरा और असम की खासी रियासतों की विशिष्ट जनजातीय संरचना और प्रथागत कानून थे। उनकी पृथक सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा करते हुए उन्हें मुख्यधारा में जोड़ना अत्यंत संवेदनशील मुद्दा था।

3. समाधान की रणनीति एवं आलोचनात्मक मूल्यांकन

सरदार पटेल ने दूरदर्शिता दिखाते हुए **'गाजर और छड़ी' (Carrot and Stick)** की कूटनीतिक नीति अपनाई:

गाजर (प्रोत्साहन): प्रिवी पर्स, निजी संपत्ति की गारंटी, और 'राजप्रमुख' जैसे औपचारिक पद दिए।

छड़ी (कठोर रुख): जहां आवश्यकता हुई वहां जनदबाव और सैन्य हस्तक्षेप (जूनागढ़ और हैदराबाद) का प्रयोग किया गया।

यथास्थिति समझौता (Standstill Agreement): रियासतों को अंतिम निर्णय लेने तक अंतरिम प्रशासनिक निरंतरता प्रदान करने के लिए इसका प्रभावी उपयोग किया गया।

निष्कर्ष

देशी रियासतों का एकीकरण केवल एक राजनीतिक-भौगोलिक परिघटना नहीं थी, बल्कि यह भारत के प्रशासनिक एकीकरण और विविधतापूर्ण सामाजिक ताने-बाने को एक सूत्र में पिरोने का ऐतिहासिक अभियान था। सरदार पटेल की कूटनीतिक दृढ़ता और वी. पी. मेनन की प्रशासनिक कुशलता ने संभावित गृहयुद्ध और विखंडन को टालकर एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और अखंड गणराज्य की सुदृढ़ नींव रखी।

76. हाल के वर्षों में बने नए छोटे राज्यों (जैसे उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना) से देश की अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ है या नुकसान? चर्चा कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

वर्ष 2000 में गठित उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा 2014 में निर्मित तेलंगाना जैसे नए छोटे राज्यों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सुगमता, क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना और त्वरित आर्थिक विकास था। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इनके प्रभाव लाभ और चुनौतियों दोनों के रूप में मिश्रित रहे हैं।

अर्थव्यवस्था को प्राप्त प्रमुख लाभ (सकारात्मक प्रभाव)

तीव्र GSDP संवृद्धि एवं स्थानीय प्राथमिकताओं पर बल: छोटे प्रशासनिक आकार के कारण नीति-निर्माण अधिक केंद्रित हुआ। उदाहरणार्थ, **उत्तराखंड** ने सिडकुल (SIDCUL) मॉडल के माध्यम से औद्योगिक व फार्मास्युटिकल हब के रूप में उच्च विकास दर दर्ज की।

पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण एवं बुनियादी ढांचा: तेलंगाना ने 'कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना' और हैदराबाद केंद्रित मजबूत आईटी/सेवा क्षेत्र के बल पर देश के प्रमुख राजस्व उत्पादक राज्यों में स्थान बनाया।

संसाधनों का दोहन एवं विद्युत उत्पादन: छत्तीसगढ़ ने अपने खनिज संसाधनों का उपयोग कर स्वयं को विद्युत-अधिशेष (Power-surplus) राज्य के रूप में स्थापित किया, जिससे राष्ट्रीय ग्रिड को संबल मिला।

विकेंद्रीकृत योजना निर्माण व लक्षित कल्याण: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और स्थानीय कृषि समर्थन (जैसे तेलंगाना की 'रायथु बंधु' योजना) ने ग्रामीण उपभोग और मांग में वृद्धि की।

आर्थिक हानियाँ, राजकोषीय दबाव एवं सीमाएं

उच्च गैर-उत्पादक प्रशासनिक व्यय: नई राजधानियों (जैसे रायपुर, गैरसैंण), विधानसभाओं, सचिवालयों और वृहद नौकरशाही की स्थापना पर भारी राजस्व व्यय हुआ, जिससे पूंजीगत निवेश सीमित हुआ।

बढ़ता राजकोषीय घाटा एवं ऋण भार: कई नए राज्य उच्च ऋण-जीएसडीपी अनुपात से जूझ रहे हैं। 15वें वित्त आयोग के अनुसार, गैर-कर राजस्व जुटाने में विफलता ने केंद्र पर निर्भरता बढ़ाई है।

'संसाधन अभिशाप' (Resource Curse) एवं संस्थागत पिछड़ापन: झारखंड देश के 40% खनिज भंडार से संपन्न होने के बावजूद कमजोर संस्थागत क्षमता, राजनीतिक अस्थिरता और नीतिगत अपव्यय के कारण राष्ट्रीय औसत से कम प्रति व्यक्ति आय पर बना रहा।

अंतर-राज्यीय विवादों से आर्थिक क्षति: मूल राज्यों के साथ जल (जैसे आंध्र-तेलंगाना गोदावरी-कृष्णा विवाद), परिसंपत्तियों और देनदारियों के विभाजन को लेकर उत्पन्न विवादों से निवेश का माहौल प्रभावित हुआ।

आगे की राह

राजकोषीय सुदृढ़ीकरण: एफआरबीएम (FRBM) सीमाओं का पालन करते हुए स्थानीय राजस्व स्रोतों (कर एवं गैर-कर) का संवर्धन।
संस्थागत क्षमता संवर्धन: केवल राज्य विभाजन के स्थान पर ई-गवर्नेंस, विकेंद्रीकरण और प्रशासनिक जवाबदेही पर बल देना।
सहकारी राजकोषीय संघवाद: नीति आयोग और अंतर-राज्यीय परिषद के माध्यम से जल एवं परिसंपत्ति विवादों का समयबद्ध समाधान।

निष्कर्ष

स्पष्ट है कि नए छोटे राज्यों का निर्माण स्वतः आर्थिक समृद्धि की गारंटी नहीं है। उत्तराखंड और तेलंगाना ने योजनागत सुधारों से आर्थिक लाभ अर्जित किए, जबकि झारखंड संस्थागत सीमाओं के कारण पिछड़ गया। अतः आर्थिक सफलता का आधार केवल 'छोटा आकार' नहीं, बल्कि 'सक्षम संस्थाएं, राजकोषीय अनुशासन और दूरदर्शी सुशासन' हैं।

77. आजादी के बाद से सरकार ने अनुसूचित जनजातियों (आदिवासियों) के साथ भेदभाव रोकने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कौन-से दो बड़े कानूनी कदम उठाए हैं? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

स्वतंत्रता के उपरांत भारत सरकार ने संविधान में निहित सामाजिक न्याय (अनुच्छेद 15, 46 और 244) के संकल्प को साकार करने तथा अनुसूचित जनजातियों (आदिवासियों) के विरुद्ध भेदभाव मिटाने व उनके अधिकारों की रक्षा हेतु कई ऐतिहासिक वैधानिक कदम उठाए हैं। इनमें दो सर्वाधिक प्रमुख कानूनी कदम निम्नलिखित हैं:

1. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (POA Act):

मुख्य प्रावधान:

यह कानून आदिवासियों के विरुद्ध होने वाले सामाजिक-आर्थिक बहिष्कार, शारीरिक हिंसा, बंधुआ मजदूरी, सार्वजनिक अपमान तथा उनकी भूमि पर अवैध कब्जे को गैर-जमानती संज्ञेय अपराध घोषित करता है।

त्वरित न्याय के लिए विशेष न्यायालयों (Special Courts) की स्थापना और पीड़ितों के पुनर्वास व वित्तीय राहत की व्यवस्था की गई है।

भेदभाव निवारण एवं प्रभाव: इसने आदिवासियों के विरुद्ध होने वाले ऐतिहासिक सामाजिक उत्पीड़न व अत्याचारों पर कड़ा दंडात्मक अंकुश लगाकर उनकी नागरिक गरिमा तथा व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित की है।

2. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (FRA):

मुख्य प्रावधान:

यह अधिनियम आदिवासियों को उनकी पारंपरिक वन भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार (पट्टा) तथा सामुदायिक वन संसाधनों (जैसे लघु वनोपज का संग्रह व विक्रय) पर वैधानिक स्वामित्व प्रदान करता है।

वन संरक्षण एवं विकास परियोजनाओं में 'ग्राम सभा' को अधिकार निर्धारण और सहमति की केंद्रीय शक्ति दी गई है।

अधिकार संरक्षण एवं प्रभाव: इसने औपनिवेशिक काल से चली आ रही जबरन बेदखली के 'ऐतिहासिक अन्याय' को समाप्त किया है तथा जल-जंगल-जमीन पर आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों को सुरक्षित कर उन्हें आजीविका और स्वशासन की स्वायत्तता दी है।

(नोट: पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) भी जनजातीय स्वशासन की दिशा में एक अन्य महत्वपूर्ण कानूनी पहल है।)

निष्कर्ष (आगे की राह):

ये दोनों कानून आदिवासियों को सामाजिक भेदभाव से सुरक्षा और आर्थिक-प्राकृतिक संसाधनों पर संप्रभुता प्रदान करने वाले सशक्त साधन हैं। इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक संवेदनशीलता, दावों के त्वरित निस्तारण तथा ग्राम सभा के वास्तविक सशक्तीकरण की निरंतर आवश्यकता है।

78. क्या भाषा के आधार पर राज्य बनाने से भारत की एकता और अखंडता मजबूत हुई है? *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना:

स्वतंत्रता के समय यह आशंका व्यक्त की गई थी कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन भारत को विखंडन (बाल्कनीकरण) की ओर ले जाएगा। किंतु ऐतिहासिक अनुभव यह सिद्ध करता है कि भाषाई पुनर्गठन ने क्षेत्रीय अस्मिताओं को राष्ट्रीय ढांचे में समाहित कर भारतीय संघ की एकता और अखंडता को अभूतपूर्व मजबूती प्रदान की।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

स्वतंत्रता-पूर्व प्रतिबद्धता: वर्ष 1920 के कांग्रेस के **नागपुर अधिवेशन** में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन को स्वीकृति दी गई थी।

विभाजनोपरांत संशय व समितियाँ: 1947 के विभाजन के बाद राष्ट्रीय एकता को सर्वोपरि मानते हुए **एस.के. धर आयोग (1948)** तथा **जे.वी.पी. समिति (जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, पट्टाभि सीतारमैया - 1948)** ने भाषाई राज्यों की मांग को प्रशासनिक व सुरक्षा कारणों से तात्कालिक रूप से टालने की सिफारिश की।

निर्णायक मोड़: मद्रास राज्य से अलग तेलुगू भाषी राज्य की मांग को लेकर **पोट्टी श्रीरामुलु** के 56 दिनों के अनशन और बलिदान के बाद 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ।

राज्य पुनर्गठन आयोग (1953/1956): फ़ज़ल अली आयोग (सदस्य: के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू) की सिफारिशों पर संसद द्वारा **राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956** पारित किया गया, जिसने 'एक भाषा, एक राज्य' के संकीर्ण विचार को अस्वीकार करते हुए भाषाई व प्रशासनिक संतुलन के आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया।

एकता और अखंडता के सुदृढ़ीकरण के पक्ष में तर्क:

(क) **अलगाववादी प्रवृत्तियों का शमन:** भाषाई अस्मिता की वैध मांगों को संवैधानिक मान्यता मिलने से अलगाववादी प्रवृत्तियाँ कमजोर हुईं। उदाहरण के लिए, दक्षिण भारत में उठ रही 'द्रविड़नाडु' जैसी पृथकतावादी मांगें मुख्यधारा की लोकतांत्रिक राजनीति में समाहित हो गईं।

(ख) **लोकतंत्र का गहरा विकेंद्रीकरण:** प्रशासन और न्यायपालिका (निचली अदालतों) में स्थानीय भाषाओं के प्रयोग से आम नागरिक और शासन के बीच की दूरी घटी, जिससे जनसहभागिता में तीव्र वृद्धि हुई।

(ग) **एकीकृत संघवाद की मजबूती:** भाषाई पहचान ने राष्ट्रीय पहचान को चुनौती देने के बजाय उसके पूरक के रूप में कार्य किया। इसने 'विविधता में एकता' को मात्र एक नारा न रखकर एक व्यावहारिक यथार्थ बना दिया।

(घ) **प्रशासनिक सुगमता एवं विकास:** एकसमान भाषाई क्षेत्रों में नीतियों का क्रियान्वयन, साक्षरता प्रसार और जन-कल्याणकारी योजनाओं की पहुँच अधिक प्रभावी व सुगम हुई।

संबद्ध चुनौतियाँ एवं विपरीत पक्ष:

भाषाई पुनर्गठन के कई सकारात्मक परिणामों के बावजूद इसने कुछ संकीर्ण प्रवृत्तियों को भी जन्म दिया:

अंतर-राज्यीय सीमा विवाद: भाषाई सीमाओं के निर्धारण से सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव उत्पन्न हुआ, जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य **बेलगावी (बेलगाम) विवाद**।

संकीर्ण क्षेत्रीयता और नदी जल विवाद: जल बँटवारे के मुद्दों (जैसे **कावेरी** और **कृष्णा** जल विवाद) ने कई बार उग्र भाषाई और क्षेत्रीय रूप ले लिया।

'भूमिपुत्र' (सन्स ऑफ द सॉइल) सिद्धांत: स्थानीय नौकरियों और संसाधनों पर केवल मूल भाषाई निवासियों के अधिकार की मांग ने प्रवासियों के विरुद्ध असहिष्णुता को बढ़ावा दिया।

भाषाई अल्पसंख्यकों की उपेक्षा: राज्यों के भीतर अन्य भाषा-भाषी अल्पसंख्यकों की भाषा व संस्कृति के संरक्षण (अनुच्छेद 350A एवं 350B के बावजूद) को लेकर चुनौतियाँ बनी रहीं।

भाषा का टकराव: राष्ट्रीय संपर्क भाषा (हिंदी) बनाम क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर समय-समय पर भाषाई संवेदनशीलता और विरोध देखने को मिलता है।

निष्कर्ष:

भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन भारतीय लोकतंत्र के लिए एक **'सुरक्षा वाल्व' (Safety Valve)** सिद्ध हुआ। इसने क्षेत्रीय आकांक्षाओं का दमन करने के बजाय उन्हें लोकतांत्रिक स्थान दिया। भारत का यह अनुभव सिद्ध करता है कि विविधता का सम्मान और संस्थागत समायोजन ही किसी बहुलवादी राष्ट्र की एकता और अखंडता का सबसे सुदृढ़ आधार होता है।

79. आचार्य विनोबा भावे के भूदान और ग्रामदान आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे और जमीनी स्तर पर यह आंदोलन कितना सफल रहा? समीक्षा कीजिए। *10*

उत्तर:

भूमिका:

आचार्य विनोबा भावे द्वारा वर्ष 1951 में पोचमपल्ली (वर्तमान तेलंगाना) से आरंभ किया गया 'भूदान आंदोलन' और बाद में इसका विस्तृत रूप 'ग्रामदान आंदोलन' स्वतंत्र भारत में गांधीवादी सर्वोदय दर्शन पर आधारित एक अद्वितीय सामाजिक-आर्थिक प्रयोग था। इस आंदोलन का सूत्रपात वेदिरे रामचंद्र रेड्डी द्वारा दलितों के लिए किए गए 100 एकड़ के प्रथम भूमि दान से हुआ था, जिसमें आगे चलकर जयप्रकाश नारायण जैसे प्रमुख नेताओं ने भी 'जीवनदान' देकर सक्रिय भागीदारी निभाई।

भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन के मुख्य उद्देश्य:

स्वैच्छिक एवं अहिंसक भूमि पुनर्वितरण: गांधीवादी ट्रस्टीशिप और 'सर्वोदय' की अवधारणा के तहत जमींदारों को अपनी अंतरात्मा की प्रेरणा से अतिरिक्त भूमि का 1/6 भाग भूमिहीनों को दान करने के लिए प्रेरित करना।

हिंसक वर्ग-संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान: तेलंगाना में चल रहे साम्यवादी सशस्त्र किसान विद्रोह और हिंसक संघर्ष का एक नैतिक एवं लोकतांत्रिक विकल्प प्रस्तुत करना।

सामाजिक-आर्थिक न्याय की स्थापना: ग्रामीण समाज के सबसे वंचित वर्गों—विशेषकर दलितों और सीमांत किसानों—को भूमि का स्वामित्व देकर शोषण से मुक्ति और सामाजिक गरिमा प्रदान करना।

'ग्राम स्वराज' एवं सामुदायिक स्वामित्व: ग्रामदान के माध्यम से व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व को समाप्त कर गाँव की भूमि पर ग्राम सभा का सामूहिक अधिकार स्थापित करना और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का निर्माण करना।

जमीनी स्तर पर प्रभाव एवं सफलताएं:

अभूतपूर्व नैतिक एवं सामाजिक चेतना: इसने ग्रामीण भारत में बिना किसी विधायी दबाव अथवा हिंसा के बड़े पैमाने पर भूमिहीनों के अधिकारों के प्रति नैतिक चेतना जागृत की।

विशाल भूमि संग्रह: आंदोलन के दौरान देश भर में लगभग 40 से 42 लाख एकड़ से अधिक भूमि दान स्वरूप प्राप्त हुई, जो स्वैच्छिक आधार पर हुआ विश्व का सबसे बड़ा भूमि संग्रह था।

राज्य नीतियों के लिए उत्प्रेरक: इसने तत्कालीन सरकारों पर राज्य-प्रायोजित भूमि सुधारों (जैसे—जमींदारी उन्मूलन और भूमि हदबंदी कानून) को तेजी से लागू करने का नैतिक आधार तैयार किया।

आंदोलन की सीमाएं एवं विफलताएं:

अनुपजाऊ एवं विवादित भूमि का दान: दान में मिली अधिकांश भूमि बंजर, पथरीली, अनुपजाऊ या न्यायालयी मुकदमों में फंसी हुई थी, जो कृषि योग्य नहीं थी।

वास्तविक वितरण में कमी: कुल प्राप्त भूमि में से केवल लगभग 12 से 13 लाख एकड़ भूमि का ही वास्तविक वितरण हो सका; शेष भूमि का वास्तविक भौतिक कब्जा भूमिहीनों को नहीं मिल पाया।

सीलिंग कानूनों से बचाव का साधन: कई बड़े भूस्वामियों ने भूमि हदबंदी (सीलिंग) कानूनों के कठोर प्रावधानों से अपनी उपजाऊ भूमि बचाने के लिए व्यर्थ भूमि दान कर दी।

प्रशासनिक व वित्तीय सहायता का अभाव: नव-भूमिधारकों को जुताई, बीज, खाद व सिंचाई के लिए कोई ठोस संस्थागत व वित्तीय सहायता नहीं मिल सकी, जिससे वे भूमि पर टिक नहीं पाए।

निष्कर्ष:

यद्यपि भूदान और ग्रामदान आंदोलन अपने भौतिक लक्ष्यों (5 करोड़ एकड़ भूमि वितरण) को पूर्णतः प्राप्त करने में असमर्थ रहा, फिर भी यह केवल आंकड़ों तक सीमित आंदोलन नहीं था। इसने भारतीय समाज में सामंतवादी मानसिकता पर गहरा नैतिक प्रहार किया और स्वतंत्र भारत में सामाजिक न्याय व भूमि सुधारों के लिए आवश्यक जन-जागरूकता का मार्ग प्रशस्त किया।

80. 1965 के युद्ध और अकाल के समय लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिए गए नारे 'जय जवान जय किसान' की पृष्ठभूमि और उसके गहरे महत्व पर टिप्पणी लिखिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

अक्टूबर 1965 में दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया नारा **'जय जवान जय किसान'** केवल एक उद्घोष नहीं था, बल्कि दोहरे राष्ट्रीय संकट के समय देश की संप्रभुता, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का रणनीतिक दर्शन था।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: 1965 का दोहरा संकट

(क) **बाह्य सुरक्षा चुनौती (1965 का भारत-पाकिस्तान युद्ध):** 1962 के भारत-चीन युद्ध की पराजय के आघात से राष्ट्र अभी पूरी तरह उबर भी नहीं पाया था कि 1965 में पाकिस्तान ने 'ऑपरेशन जिब्राल्टर' के माध्यम से कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। इससे देश की सीमाओं पर गंभीर सैन्य चुनौती उत्पन्न हो गई।

(ख) **भीषण अकाल एवं खाद्यान्न संकट:** वर्ष 1965-66 में लगातार दो वर्षों के गंभीर मानसून विफलता के कारण देश में व्यापक सूखा पड़ा और कृषि उत्पादन में भारी गिरावट आई।

(ग) **अमेरिकी 'पीएल-480' और कूटनीतिक दबाव:** भारत खाद्यान्न के लिए अमेरिका के 'पब्लिक लॉ-480' (PL-480) आयात पर निर्भर था, जिससे देश 'जहाज से मुंह तक' (Ship-to-Mouth) की अनिश्चित स्थिति में था। युद्ध के समय अमेरिका द्वारा भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए 'खाद्य कूटनीति' (Food Diplomacy) का प्रयोग करते हुए गेहूं की आपूर्ति रोकने की धमकी दी गई।

नारे का गहरा महत्व एवं रणनीतिक प्रभाव

संप्रभुता के दो अभिन्न स्तंभ: शास्त्री जी ने सीमा पर लड़ रहे **'जवान'** और खेत में पसीना बहा रहे **'किसान'** को राष्ट्रीय सुरक्षा व संप्रभुता के दो समान और पूरक स्तंभों के रूप में स्थापित किया।

मनोवैज्ञानिक संबल एवं जन-भागीदारी: इस नारे ने युद्धरत सैनिकों और किसानों के मनोबल को अद्वितीय ऊंचाई दी। शास्त्री जी ने खाद्य संकट से निपटने के लिए देशवासियों से सप्ताह में एक दिन उपवास रखने तथा खाली जमीनों पर खेती करने का आह्वान किया, जिसने पूरे राष्ट्र को एकजुट किया।

भू-राजनीतिक दबाव से मुक्ति: इसने यह स्पष्ट संदेश दिया कि जब तक भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक उसकी विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा स्वतंत्र नहीं रह सकती।

दीर्घकालिक नीतिगत एवं संस्थागत मूल्य संवर्धन

हरित क्रांति की नींव: इस नारे ने खाद्यान्न आत्मनिर्भरता को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया। कृषि मंत्री सी. सुब्रमण्यम और वैज्ञानिक डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में उच्च उत्पादकता वाले बीजों (HYV), उर्वरकों और आधुनिक तकनीकों को अपनाया गया।

संस्थागत सुधार: इसी अवधि में किसानों को उचित मूल्य दिलाने हेतु 'कृषि मूल्य आयोग' (वर्तमान में CACP) तथा खाद्यान्न प्रबंधन के लिए 'भारतीय खाद्य निगम' (FCI) की स्थापना की गई।

श्वेत क्रांति को प्रोत्साहन: शास्त्री जी ने आनंद (गुजरात) के दुग्ध मॉडल से प्रेरित होकर 1965 में 'राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड' (NDDB) की स्थापना की, जिसने आगे चलकर 'ऑपरेशन फ्लड' का मार्ग प्रशस्त किया।

निष्कर्ष

'जय जवान जय किसान' ने भारत को रक्षा और कृषि दोनों मोर्चों पर आत्मनिर्भर बनने की दिशा दिखाई। वर्तमान में भी 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण तथा सीमा सुरक्षा एवं खाद्य सुरक्षा के समन्वय में इस नारे का शाश्वत मूल्य प्रासंगिक बना हुआ है।

81. 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद 1966 का ताशकंद समझौता किन हालातों में हुआ और इस समझौते की मुख्य शर्तें क्या थीं? चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

भूमिका

वर्ष 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की समाप्ति के उपरांत दोनों देशों के मध्य स्थायी शांति बहाली के उद्देश्य से **10 जनवरी 1966** को उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में ऐतिहासिक **'ताशकंद समझौता'** संपन्न हुआ। इस समझौते पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए।

ताशकंद समझौते की परिस्थितियाँ एवं भू-राजनीतिक पृष्ठभूमि

यह समझौता तत्कालीन अंतरराष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय परिस्थितियों की उपज था:

सामरिक गतिरोध एवं संयुक्त राष्ट्र का दबाव: युद्ध में किसी भी पक्ष को निर्णायक विजय नहीं मिली थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने **प्रस्ताव 211** पारित कर तत्काल युद्धविराम का कड़ा आह्वान किया था।

सोवियत संघ की मध्यस्थता एवं शीतयुद्धीय रणनीति: सोवियत प्रीमियर **अलेक्सी कोसिगिन** ने इस समझौते में मध्यस्थ की भूमिका निभाई। सोवियत संघ का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया में अपना कूटनीतिक प्रभाव बढ़ाना तथा इस क्षेत्र में चीनी व अमेरिकी दखल को सीमित करना था।

आर्थिक एवं संसाधन संकट: भीषण युद्ध के कारण भारत और पाकिस्तान दोनों की अर्थव्यवस्थाओं पर गंभीर वित्तीय दबाव पड़ा। भारत उस समय सूखे एवं खाद्यान्न संकट (पीएल-480 पर निर्भरता) से भी जूझ रहा था।

पश्चिमी देशों के प्रतिबंध: संयुक्त राज्य अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी शक्तियों ने दोनों देशों को दी जाने वाली सैन्य सहायता, आर्थिक अनुदान तथा हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगा दी थी, जिससे युद्ध जारी रखना असंभव हो गया था।

ताशकंद घोषणापत्र की मुख्य शर्तें

ताशकंद घोषणापत्र में शांति एवं द्विपक्षीय संबंधों की बहाली हेतु निम्नलिखित प्रमुख प्रावधान किए गए:

(क) **सेनाओं की पूर्व स्थिति में वापसी:** दोनों देशों की सेनाएँ **25 फरवरी 1966** तक **5 अगस्त 1965** से पूर्व की सीमाओं पर वापस लौटेंगी। इसके तहत भारत को रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण **हाजी पीर दर्रा** तथा अन्य जीती गई चौकियाँ पाकिस्तान को लौटानी पड़ीं।

(ख) **बल प्रयोग का त्याग एवं शांतिपूर्ण समाधान:** दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के तहत अपने विवादों को शांतिपूर्ण वार्ता से हल करने तथा एक-दूसरे के विरुद्ध सैन्य बल का प्रयोग न करने की प्रतिबद्धता जताई।

(ग) **आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप:** दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करने और शत्रुतापूर्ण दुष्प्रचार को रोकने पर सहमति व्यक्त की।

(घ) **राजनयिक एवं आर्थिक संबंधों की बहाली:** दोनों देशों ने अपने-अपने उच्चायुक्तों को पुनः नियुक्त करने तथा व्यापार, संचार एवं सांस्कृतिक संपर्कों को पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया।

(ङ) **युद्धबंदियों की स्वदेश वापसी:** दोनों पक्षों ने युद्धबंदियों (POWs) के शीघ्र आदान-प्रदान और अवैध कब्जों व शरणार्थी संपत्तियों के प्रश्न पर विचार करने का समझौता किया।

विश्लेषणात्मक मूल्यांकन एवं समझौते के परिणाम

सामरिक असंतोष एवं घरेलू आलोचना: भारत में सेना द्वारा भारी बलिदान देकर जीते गए हाजी पीर दर्रे को कूटनीतिक मेज पर वापस करने को लेकर तीव्र जन-आक्रोश एवं आलोचना हुई।

शास्त्री जी का आकस्मिक निधन: समझौते पर हस्ताक्षर के कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में असामयिक एवं रहस्यमयी निधन हो गया, जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया।

कश्मीर समस्या का स्थायी समाधान नहीं: यह समझौता कश्मीर विवाद की मूल समस्या को हल करने में विफल रहा, जिसके कारण सीमा पार घुसपैठ जारी रही और अंततः 1971 का युद्ध हुआ।

शिमला समझौते (1972) की पृष्ठभूमि: ताशकंद में तीसरे पक्ष (सोवियत संघ) की मध्यस्थता से सीख लेते हुए भारत ने 1972 के शिमला समझौते में भविष्य के सभी विवादों को केवल 'द्विपक्षीय' आधार पर सुलझाने का सिद्धांत स्थापित किया।

निष्कर्ष

ताशकंद समझौता तत्कालीन समय में युद्ध की विभीषिका को रोकने और अल्पकालिक शांति स्थापित करने में सफल रहा, किंतु स्थायी शांति और सीमा सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह भारत के लिए एक रणनीतिक रूप से संवेदनशील व मिश्रित परिणामों वाला समझौता सिद्ध हुआ।

82. 1971 में पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) के संकट में भारत को सीधी सैन्य और कूटनीतिक दखलंदाजी करने के लिए किन मजबूरियों ने प्रेरित किया? परीक्षण कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

वर्ष 1971 का पूर्वी पाकिस्तान संकट मात्र पाकिस्तान का आंतरिक राजनीतिक गतिरोध नहीं था, बल्कि यह एक गंभीर मानवीय त्रासदी और भारत के लिए अस्तित्वगत सुरक्षा चुनौती बन गया था। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना द्वारा शुरू किए गए 'ऑपरेशन सर्चलाइट' (बर्बर नरसंहार) के पश्चात भारत को व्यापक राष्ट्रीय हितों और मानवीय उत्तरदायित्व के तहत प्रत्यक्ष कूटनीतिक और सैन्य हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य होना पड़ा।

भारत के हस्तक्षेप की प्रमुख मजबूरियाँ (बहुआयामी परीक्षण)

1. मानवीय एवं जनसांख्यिकीय संकट:

शरणार्थी संकट: पाकिस्तानी सैन्य अत्याचारों के कारण लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत (विशेषकर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और मेघालय) में प्रविष्ट हुए।

जनसांख्यिकीय असंतुलन: इतने बड़े पैमाने पर विस्थापन ने सीमावर्ती राज्यों की स्थानीय जनसांख्यिकी और सामाजिक ताने-बाने को गंभीर रूप से अस्थिर कर दिया।

2. सामाजिक-आर्थिक एवं आंतरिक सुरक्षा दबाव:

अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ: शरणार्थियों के भरण-पोषण, पुनर्वास और स्वास्थ्य सेवाओं पर दैनिक करोड़ों रुपये का व्यय भारतीय राजकोष पर अत्यधिक दबाव डाल रहा था।

कानून-व्यवस्था की समस्या: संसाधनों की कमी के कारण स्थानीय आबादी और शरणार्थियों के बीच सामाजिक तनाव एवं आंतरिक सुरक्षा संकट उत्पन्न होने लगा।

3. राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सामरिक अनिवार्यता:

दोहरे मोर्चे (Two-Front) का खतरा समाप्त करना: भारत दोनों ओर से (पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान) शत्रुतापूर्ण सीमाओं से घिरा हुआ था। पूर्वी सीमा पर एक मित्र राष्ट्र की स्थापना से स्थायी सामरिक खतरे को समाप्त करने का ऐतिहासिक अवसर था।

पाकिस्तानी प्रत्यक्ष आक्रमण: 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा भारतीय हवाई ठिकानों पर किए गए पूर्वव्यापी हवाई हमलों (ऑपरेशन चंगेज खान) ने भारत के समक्ष औपचारिक युद्ध में प्रवेश के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं छोड़ा।

4. लोकतांत्रिक व नैतिक दायित्व:

पाकिस्तान के 1970 के आम चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान की 'अवामी लीग' को मिले स्पष्ट लोकतांत्रिक जनादेश का सैन्य शासक याह्या खान द्वारा हिंसक दमन किया गया था।

पड़ोसी लोकतंत्र होने के नाते भारत का नैतिक कर्तव्य था कि वह 'मुक्ति वाहिनी' (बंगाली मुक्ति संग्राम सेनानियों) को प्रशिक्षण व साजो-सामान देकर आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करे।

कूटनीतिक रणनीति एवं भू-राजनीतिक आयाम

वैश्विक कूटनीतिक अभियान: प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पश्चिमी राजधानियों का दौरा कर नरसंहार और शरणार्थी संकट की भयावहता से अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अवगत कराया, जिससे वैश्विक जनमत भारत के पक्ष में हुआ।

भारत-सोवियत शांति, मित्रता और सहयोग संधि (अगस्त 1971): अमेरिका-चीन-पाकिस्तान धुरी (निक्सन-किसिंजर-याह्या खान त्रिकोण) के संभावित भू-राजनीतिक दबाव और हस्तक्षेप को निष्प्रभावी करने के लिए भारत ने यूएसएसआर (USSR) के साथ 20-वर्षीय ऐतिहासिक संधि की, जिसने भारत को रणनीतिक सुरक्षा कवच प्रदान किया।

सामरिक समय-चयन (Strategic Timing): सेनाध्यक्ष जनरल सैम मानेकशॉ की सलाह पर भारत ने मानसून समाप्त होने और सर्दियों में हिमालयी दर्रों के बर्फ से बंद होने की प्रतीक्षा की, जिससे चीन द्वारा उत्तरी सीमा पर सैन्य हस्तक्षेप की संभावना पूरी तरह समाप्त हो गई।

निष्कर्ष

1971 में भारत का हस्तक्षेप रणनीतिक दूरदर्शिता, नैतिक दायित्व और कूटनीतिक कुशलता का उत्कृष्ट समन्वय था। इस प्रत्यक्ष कार्रवाई के परिणामस्वरूप मात्र 13 दिनों के भीतर पाकिस्तानी सेना का ऐतिहासिक आत्मसमर्पण हुआ, 'बांग्लादेश' के रूप में एक संप्रभु लोकतांत्रिक राष्ट्र का उदय हुआ तथा दक्षिण एशिया में शक्ति-संतुलन निर्णायक रूप से भारत के पक्ष में स्थापित हो गया।

विश्व इतिहास

83. 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के विचार (स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व) आज की आधुनिक दुनिया के लिए भी कितने जरूरी और प्रासंगिक हैं? व्याख्या कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

वर्ष 1789 की फ्रांसीसी क्रांति मानव इतिहास की एक युगांतकारी घटना थी, जिसने विश्व को **'स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व'** (Liberté, Égalité, Fraternité) का त्रिसूत्रीय दार्शनिक आधार प्रदान किया। यह केवल निरंकुश बूर्बों राजतंत्र और सामंती शोषण के विरुद्ध एक विद्रोह मात्र नहीं था, बल्कि इसने आधुनिक लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों और मानवाधिकारों की आधारशिला रखी। आज 21वीं सदी के वैश्वीकृत, ध्रुवीकृत और तकनीकी युग में भी ये तीनों आदर्श अत्यधिक प्रासंगिक एवं अपरिहार्य हैं।

क्रांति के मूल आदर्शों का ऐतिहासिक एवं वैचारिक संदर्भ

स्वतंत्रता (Liberty): इसका मूल उद्देश्य निरंकुश राजशाही, सामंती बंधनों और चर्च के प्रभुत्व से व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, आस्था और कार्य की स्वतंत्रता प्रदान करना था।

समानता (Equality): सामंती व्यवस्था में पादरी और कुलीन वर्गों को प्राप्त जन्मजात विशेषाधिकारों की समाप्ति कर 'विधि के समक्ष समानता' तथा अवसरों की निष्पक्षता स्थापित करना।

बंधुत्व (Fraternity): संकीर्ण क्षेत्रीय, वर्गीय व धार्मिक पहचानों से ऊपर उठकर एक साझी राष्ट्रीय नागरिकता, एकता और सौहार्द की भावना विकसित करना।

आधुनिक विश्व में इन विचारों की बहुआयामी प्रासंगिकता

1. स्वतंत्रता की समकालीन प्रासंगिकता:

लोकतांत्रिक संस्थाओं व नागरिक अधिकारों की सुरक्षा: आधुनिक युग में यह नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, सभा करने और असहमति व्यक्त करने का अधिकार देती है, जो स्वस्थ लोकतंत्र की पूर्व-शर्त है।

डिजिटल स्वतंत्रता व निजता का अधिकार: सर्विलांस राज्य (निगरानी तंत्र), डेटा के अनियंत्रित उपयोग और अभिव्यक्ति पर सेंसरशिप के इस दौर में डिजिटल निजता और स्वतंत्रता की रक्षा अत्यंत आवश्यक हो गई है।

2. समानता की समकालीन प्रासंगिकता:

सामाजिक न्याय व लैंगिक समानता: पितृसत्तात्मक संरचना, जातिगत भेदभाव, नस्लीय उत्पीड़न और अल्पसंख्यकों के विरुद्ध पूर्वाग्रहों को समाप्त करने के लिए समानता का विचार प्राथमिक आधार है।

आर्थिक विषमता को पाटना: वैश्विक रिपोर्टों (जैसे ऑक्सफैम रिपोर्ट) के अनुसार विश्व की अधिकांश संपदा कुछ ही हाथों में केंद्रित है। ऐसे में संसाधनों का समतामूलक वितरण और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए समानता का विचार आवश्यक है।

3. बंधुत्व की समकालीन प्रासंगिकता:

ध्रुवीकरण और उग्र राष्ट्रवाद का मुकाबला: आज वैश्विक स्तर पर पहचान की राजनीति, संकीर्ण राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता से सामाजिक ताना-बाना बिखर रहा है; बंधुत्व समाज में सह-अस्तित्व और समरसता को सुदृढ़ करता है।

वैश्विक संकटों में सामूहिक सहयोग: जलवायु संकट (जलवायु न्याय), शरणार्थी संकट, वैश्विक महामारियों और युद्धों से निपटने के लिए राष्ट्रों के मध्य अंतरराष्ट्रीय बंधुत्व एवं एकजुटता अनिवार्य है।

समकालीन चुनौतियाँ एवं मूल्यवर्धन (संवैधानिक व वैश्विक संदर्भ)

आयाम	समकालीन चुनौतियाँ	मूल्यवर्धन एवं वैश्विक/संवैधानिक मानक
स्वतंत्रता	अधिनायकवादी प्रवृत्तियाँ, प्रेस स्वतंत्रता का हनन, डिजिटल सेंसरशिप	**UDHR 1948** (अनुच्छेद 19), भारतीय संविधान (अनुच्छेद 19, 21 - निजता का अधिकार)
समानता	बढ़ती आय विषमता, नस्लीय व लैंगिक अंतराल, अवसरों की कमी	**SDG 10** (असमानता में कमी), **SDG 5** (लैंगिक समानता), भारतीय संविधान (अनुच्छेद 14-18)
बंधुत्व	जेनोफोबिया (विदेशी-द्वेष), शरणार्थी संकट, युद्ध व भू-राजनीतिक तनाव	**SDG 16** (शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएँ), भारतीय संविधान की **प्रस्तावना** व 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का दर्शन

निष्कर्ष एवं आगे की राह (Way Forward)

डॉ. भीमराव अम्बेडकर के शब्दों में— *"स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व एक त्रिमूर्ति (Trinity) के समान हैं; इनमें से किसी एक को भी अलग करने से लोकतंत्र का मूल उद्देश्य ही पराजित हो जाता है।"*

अतः फ्रांसीसी क्रांति के ये शाश्वत मूल्य आज केवल राजनीतिक नारों तक सीमित न रहकर वैश्विक शांति, सतत विकास और मानवीय गरिमा की पुनर्स्थापना के सबसे सशक्त माध्यम हैं। 21वीं सदी में एक न्यायपूर्ण, समावेशी और शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था के निर्माण हेतु इन आदर्शों को नीति-निर्माण और जन-चेतना के केंद्र में रखना अनिवार्य है।

84. यह कहना कहाँ तक सही है कि प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) मूल रूप से यूरोप के देशों के बीच अपनी-अपनी ताकत का संतुलन बनाए रखने के लिए लड़ा गया था? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) आधुनिक विश्व इतिहास की एक युगांतकारी घटना थी। उन्नीसवीं सदी की यूरोपीय कूटनीति का मूल आधार **'शक्ति संतुलन' (Balance of Power)** का सिद्धांत था, जिसका उद्देश्य किसी एक शक्ति को पूरे महाद्वीप पर हावी होने से रोकना और शांति बनाए रखना था। यह कहना काफी हद तक सही है कि इस संतुलन को बनाए रखने और साधने की विफलता ने युद्ध का मूल ढांचा तैयार किया, किंतु युद्ध केवल इसी एक कारक तक सीमित नहीं था; यह कई अन्य संरचनात्मक एवं तात्कालिक कारकों का भी परिणाम था।

1. शक्ति संतुलन की विफलता और गुप्त गुटीय संधियाँ

बिस्मार्क की कूटनीति और गुटबंदी की शुरुआत: 1871 में जर्मनी के एकीकरण के बाद ऑटो वॉन बिस्मार्क ने फ्रांस को अलग-थलग रखने और शक्ति संतुलन अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए गुप्त संधियों की एक जटिल श्रृंखला शुरू की (जैसे- त्रि-सम्राट संघ, द्विगुट संधि 1879)।

यूरोप का द्विध्रुवीय विभाजन:

1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया-हंगरी और इटली के बीच **त्रिगुट (Triple Alliance)** बना।

इसके प्रत्युत्तर में शक्ति संतुलन पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने मिलकर 1907 तक **त्रि-मैत्री (Triple Entente)** का गठन किया।

लचीलेपन का ह्रास और अविश्वास: पारंपरिक रूप से जो शक्ति संतुलन लचीला और बहुपक्षीय था, वह 20वीं सदी की शुरुआत तक अत्यंत कठोर (rigid) एवं द्विध्रुवीय बन गया। किसी एक राष्ट्र पर संकट आते ही पूरे गुट का युद्ध में कूदना अनिवार्य हो गया, जिससे शांति व्यवस्था परस्पर अविश्वास और युद्ध की अनिवार्यता में परिवर्तित हो गई।

2. युद्ध के अन्य संरचनात्मक एवं अंतर्निहित कारक

शक्ति संतुलन के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित थे, जिन्होंने युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की:

साम्राज्यवादी एवं आर्थिक प्रतिस्पर्धा: औद्योगिक क्रांति के बाद कच्चे माल और नए बाजारों की तलाश में यूरोपीय शक्तियों के बीच 'अफ्रीका के लिए छीना-झपटी' (Scramble for Africa) और एशिया में तीखी औपनिवेशिक प्रतिद्वंद्विता शुरू हुई।

सैन्यवाद एवं शस्त्रीकरण की होड़ (Militarism):

शक्ति संतुलन साधने के नाम पर सभी देशों ने अपनी सेनाओं का अभूतपूर्व विस्तार किया।

जर्मनी और ब्रिटेन के बीच **नौसैनिक प्रतिस्पर्धा (Anglo-German Naval Race)** तथा ड्रेडनॉट (Dreadnought) युद्धपोतों के निर्माण ने तनाव को चरम पर पहुँचा दिया।

सेनाओं की कठोर सैन्य योजनाएँ (जैसे जर्मनी की **श्लीफेन योजना - Schlieffen Plan**) कूटनीतिक समाधान की गुंजाइश खत्म कर रही थीं।

उग्र राष्ट्रवाद (Aggressive Nationalism):

1870-71 के सेडान युद्ध में अल्सास-लोरेन खोने के बाद फ्रांस में जर्मन-विरोधी **प्रतिशोधवाद (Revanchism)** व्याप्त था।

बाल्कन क्षेत्र में रूस द्वारा समर्थित **पैन-स्लाववाद (Pan-Slavism)** और सर्बिया का 'वृहद सर्बिया' का सपना ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के लिए सीधा खतरा बन गया।

3. पूर्वी समस्या, बाल्कन संकट एवं तात्कालिक कारण

अंतरराष्ट्रीय संकट: प्रथम और द्वितीय मोरक्को संकट (1905, 1911) तथा **बोस्नियाई संकट (1908)** ने यूरोपीय शक्तियों के मध्य शक्ति संतुलन को पूरी तरह अस्थिर कर दिया था।

तात्कालिक उत्प्रेरक (28 जून 1914): बोस्निया की राजधानी साराजेवो में ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की सर्बियाई गुप्त संगठन (ब्लैक हैंड) द्वारा हत्या कर दी गई।

जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण किया, तो संधि प्रणाली और शक्ति संतुलन के दायित्वों के तहत रूस, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन क्रमशः युद्ध में शामिल होते चले गए, जिससे एक क्षेत्रीय संघर्ष विश्व युद्ध में तब्दील हो गया।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, यह कथन आंशिक रूप से सही है कि प्रथम विश्व युद्ध शक्ति संतुलन बनाए रखने की होड़ का परिणाम था। वस्तुतः शक्ति संतुलन की व्यवस्था, जिसे शांति का साधन माना गया था, गुप्त संधियों, सैन्यवाद और औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं के कारण एक **'विस्फोटक जाल'** बन गई। जब 1914 में साराजेवो संकट उत्पन्न हुआ, तो इसी कठोर संतुलन प्रणाली ने कूटनीतिक समाधान के सभी रास्ते बंद कर दिए और पूरे यूरोप को महाविनाशकारी युद्ध में झोंक दिया।

85. दुनिया के अलग-अलग देशों में रेलवे के आने से वहाँ के आम लोगों के रहन-सहन और अर्थव्यवस्था पर क्या बड़े असर पड़े? समझाइए। *10*

उत्तर:

19वीं सदी में रेलवे का विस्तार केवल परिवहन तक सीमित न रहकर एक युगांतरकारी सामाजिक-आर्थिक क्रांति साबित हुआ, जिसने विश्व भर में मानव जीवन और आर्थिक संरचना की दिशा बदल दी।

1. आम लोगों के रहन-सहन एवं सामाजिक जीवन पर प्रभाव:

जनसांख्यिकीय गतिशीलता व शहरीकरण: तीव्र और सुलभ यात्रा ने ग्रामीण आबादी को नए औद्योगिक शहरों की ओर प्रवास करने के लिए प्रेरित किया, जिससे आधुनिक श्रम-वर्ग और विशाल महानगरीय संस्कृति का जन्म हुआ।

सामाजिक सीमाओं का शिथिलीकरण: साझा डिब्बों में एक साथ यात्रा करने से समाज में पारंपरिक वर्ग-भेद और भारत जैसे देशों में जातिगत छुआछूत की दीवारों में शिथिलता आई तथा व्यापक सामाजिक मेलजोल बढ़ा।

मानकीकृत समय का उदय: विभिन्न स्टेशनों पर रेलों के सुचारु संचालन के लिए क्षेत्रीय सूर्य-समय के स्थान पर 'मानकीकृत समय' (स्टैंडर्ड टाइम ज़ोन) व्यवस्था लागू हुई, जिसने आधुनिक अनुशासित दिनचर्या की नींव रखी।

नकारात्मक प्रभाव: रेल पटरियों के निर्माण से स्थानीय जनजातियों व किसानों का विस्थापन हुआ, रेल जंक्शनों पर अनियोजित मलिन बस्तियों (स्लम्स) का विस्तार हुआ और हैजा व प्लेग जैसी महामारियों का अंतरक्षेत्रीय प्रसार तीव्र हुआ।

2. अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिकीकरण पर प्रभाव:

बाजार एकीकरण व परिवहन लागत में कमी: दूरदराज के क्षेत्रों का बंदरगाहों व नगरों से तीव्र संपर्क होने से माल ढुलाई लागत घटी और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय एकीकृत बाजारों का निर्माण हुआ।

कृषि का व्यावसायीकरण: खाद्यान्न आधारित निर्वाह कृषि के स्थान पर वैश्विक मांग के अनुरूप कपास, जूट, गेहूं और चाय जैसी नकदी फसलों का तीव्र विस्तार हुआ।

भारी उद्योगों का विकास: रेल निर्माण की मांग ने कोयला, लोहा, इस्पात और भारी इंजीनियरिंग उद्योगों को भारी प्रोत्साहन देकर औद्योगिक क्रांति को गति दी।

दोतरफा प्रभाव (पश्चिमी बनाम औपनिवेशिक देश): जहाँ ब्रिटेन और अमेरिका में रेलवे ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया, वहीं भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में इसने ब्रिटिश निर्मित तैयार मालों की घर-घर पहुंच बनाकर स्थानीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को नष्ट कर दिया।

3. प्रमुख वैश्विक ऐतिहासिक संदर्भ:

ब्रिटेन: 1830 के दशक में 'मैनचेस्टर-लिवरपूल' रेलमार्ग ने औद्योगिक क्रांति को निर्णायक गति प्रदान की।

संयुक्त राज्य अमेरिका: 1869 के 'ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलमार्ग' ने पश्चिमी सीमाओं ('वाइल्ड वेस्ट') को पूर्वी औद्योगिक केंद्रों से जोड़कर आधुनिक अमेरिकी महाशक्ति का मार्ग प्रशस्त किया।

रूस: 'ट्रांस-साइबेरियन रेलमार्ग' ने साइबेरिया के विपुल खनिज व प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा यूरेशियाई व्यापार को संभव बनाया।

औपनिवेशिक भारत: ब्रिटिश रेल नीति ने एक तरफ राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में अनजाने में मदद की, तो दूसरी तरफ अकालों के दौरान खाद्यान्न के तीव्र निर्यात द्वारा ग्रामीण संकट को गहरा किया।

निष्कर्ष:

रेलवे ने जहाँ आधुनिक औद्योगिकीकरण, समय-प्रबंधन और राष्ट्रीय एकीकरण की नींव रखी, वहीं औपनिवेशिक शोषण और सामाजिक विषमताओं

को भी जन्म दिया। यह आधुनिक विश्व की सबसे प्रभावशाली प्रौद्योगिकी साबित हुई जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था का ढांचा सदैव के लिए बदल दिया।

86. 'दोनों विश्व युद्धों के बीच (1919 से 1939 तक) फासीवाद और नाजीवाद के उभार के कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया था।' इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत स्थापित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में लोकतंत्र का तीव्र प्रसार देखा गया, किंतु अंतर-युद्ध काल (1919-1939) में इटली में **फासीवाद** और जर्मनी में **नाजीवाद** के उभार ने वैश्विक लोकतांत्रिक संरचना, संस्थागत स्वायत्तता और उदारवादी मूल्यों के समक्ष अभूतपूर्व अस्तित्वपरक संकट उत्पन्न कर दिया।

1. फासीवाद एवं नाजीवाद का उदय तथा लोकतांत्रिक मूल्यों पर वैचारिक प्रहार

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

वर्साय की अपमानजनक संधि (1919): जर्मनी पर अधिरोपित भारी युद्ध-हर्जाने और क्षेत्रीय क्षति ने राष्ट्रवाद की उग्र भावना को जन्म दिया।

1929 की वैश्विक आर्थिक महामंदी: व्यापक बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और वित्तीय अस्थिरता ने लोकतांत्रिक वाइमर गणराज्य की साख समाप्त कर दी।

साम्यवाद का भय: 1917 की रूसी बोल्शेविक क्रांति के प्रसार के भय से अभिजात और पूंजीपति वर्ग ने अधिनायकवादी ताकतों का समर्थन किया।

वैचारिक चुनौती:

मुसोलिनी के सत्ता अधिग्रहण (1922 का 'मार्च ऑन रोम') और हिटलर के उत्थान (1933) ने व्यक्तिवादी स्वतंत्रता, संसदीय बहुलवाद, और मानवाधिकारों को 'कमजोर' व 'अप्रभावी' बताकर पूर्ण राज्य-नियंत्रण (सर्वसत्तावाद) और उग्र राष्ट्रवाद को विकल्प के रूप में स्थापित किया।

2. लोकतांत्रिक संस्थागत पतन एवं संकट के आयाम

आंतरिक संस्थागत ध्वंस:

जर्मनी में **'इनेबलिंग एक्ट 1933' (अधिकार प्रदान अधिनियम)** के माध्यम से रीशस्टाग (संसद) को निष्प्रभावी कर विधायी शक्तियाँ हिटलर के हाथों में केंद्रित कर दी गईं।

न्यायपालिका और चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्थाओं का फासीवादीकरण किया गया।

विपक्ष एवं नागरिक अधिकारों का हिंसक दमन:

इटली में 'ब्लैकशर्ट्स' और जर्मनी में 'गेस्टापो' व 'एसएस' (SS) के माध्यम से राजनीतिक विरोधियों, ट्रेड यूनियनों और प्रेस की स्वतंत्रता का क्रूरतापूर्वक उन्मूलन किया गया।

सामूहिक सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र की विफलता:

लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित **राष्ट्र संघ (League of Nations)** फासीवादी आक्रामकता को रोकने में पूरी तरह पंगु सिद्ध हुआ (उदा. 1931 का मंचूरिया संकट तथा 1935 का अबीसीनिया/इथियोपिया संकट)।

पश्चिमी लोकतंत्रों की तुष्टीकरण नीति (Appeasement Policy):

ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा साम्यवाद के विरोध तथा युद्ध टालने के उद्देश्य से अपनाई गई तुष्टीकरण नीति (उदा. **म्यूनिख समझौता, 1938**) ने लोकतांत्रिक चेकोस्लोवाकिया की संप्रभुता की बलि चढ़ाकर इस संकट को और गहरा दिया।

3. संकट का संतुलित एवं आलोचनात्मक मूल्यांकन

नवजात लोकतंत्रों की आंतरिक कमजोरियाँ: मध्य और पूर्वी यूरोप के नवनिर्मित देशों में मजबूत लोकतांत्रिक परंपराओं, संस्थागत अनुभव और सामाजिक एकजुटता का अभाव था, जिससे वे फासीवादी लहर के आगे ढह गए।

स्थापित लोकतंत्रों का लचीलापन: संकट की गंभीरता के बावजूद स्थापित लोकतंत्रों ने विभिन्न प्रयोगों से अपनी रक्षा की; जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने **'न्यू डील' (New Deal)** के माध्यम से लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर ही आर्थिक संकट का सफल समाधान निकाला, जबकि ब्रिटेन और फ्रांस ने संस्थागत लोकतंत्र को बनाए रखा।

राजनयिक विफलताओं की भूमिका: लोकार्नो संधि (1925) जैसी शांति पहलों का स्थायित्व न होना तथा स्पेनिश गृहयुद्ध (1936-39) में पश्चिमी लोकतंत्रों की अनिर्णायकता ने भी अधिनायकवाद को प्रश्रय दिया।

निष्कर्ष

अंतर-युद्ध काल में फासीवाद और नाजीवाद का प्रसार केवल राजनीतिक सत्ता-परिवर्तन नहीं था, अपितु यह प्रबोधन-युगीन लोकतांत्रिक दर्शन के विरुद्ध एक हिंसक प्रतिक्रांति थी। इस संकट ने यह सिद्ध किया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा केवल संविधानों से नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय और दृढ़ अंतरराष्ट्रीय इच्छाशक्ति से ही संभव है। अंततः इस संकट की परिणति 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के वैश्विक विनाश के रूप में हुई।

87. अमेरिकी क्रांति (1776) और फ्रांसीसी क्रांति (1789) ने मिलकर आज के आधुनिक लोकतांत्रिक विश्व की नींव कैसे रखी? स्पष्ट कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में घटित **अमेरिकी क्रांति (1776)** तथा **फ्रांसीसी क्रांति (1789)** आधुनिक विश्व इतिहास की युगांतकारी घटनाएं थीं। इन दोनों क्रांतियों ने प्रबोधनकालीन (Enlightenment) विचारों को मूर्त रूप देकर निरंकुश राजतंत्र, सामंतवाद और औपनिवेशिक दासता को समाप्त किया तथा मिलकर समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था का वैचारिक एवं संस्थागत आधार तैयार किया।

1. अमेरिकी क्रांति (1776) का लोकतांत्रिक योगदान: संस्थागत ढांचा

अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने जॉन लॉक के 'प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत' और थॉमस जेफरसन के विचारों से प्रेरित होकर आधुनिक लोकतंत्र को स्पष्ट संस्थागत रूप दिया:

लोकप्रिय संप्रभुता एवं प्रतिनिधित्व: *"प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं"* का नारा देकर यह स्थापित किया कि वैध शासन वही है जो जनता की सहमति पर आधारित हो।

लिखित संविधान एवं गणतंत्र: 1787 में विश्व का पहला आधुनिक लिखित संविधान निर्मित कर वंशानुगत राजतंत्र के स्थान पर निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष (गणतंत्र) की नींव रखी।

शक्ति पृथक्करण एवं नियंत्रण-संतुलन: मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन तथा 'नियंत्रण और संतुलन' (Checks and Balances) की प्रणाली लागू की।

मौलिक अधिकारों की संवैधानिक गारंटी: 'बिल ऑफ राइट्स' (1791) के माध्यम से वाक्-स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता तथा प्रेस की स्वतंत्रता को राज्य के विरुद्ध नागरिक सुरक्षा कवच बनाया।

आधुनिक संघवाद (Federalism): केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति-विभाजन का सफल मॉडल प्रस्तुत किया।

2. फ्रांसीसी क्रांति (1789) के लोकतांत्रिक मूल्य: सामाजिक-वैचारिक चेतना

रूसो की 'सामान्य इच्छा' (General Will) और वोल्टेयर के विचारों से प्रेरित फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतंत्र को गहन सामाजिक व मानवीय आयाम प्रदान किए:

स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व (Liberty, Equality, Fraternity): इस त्रयी ने आधुनिक लोकतांत्रिक नागरिक चेतना का मूल मंत्र गढ़ा।

मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा (1789): इसने जन्म आधारित विशेषाधिकारों और सामंतवाद का अंत कर जन्मसिद्ध मानवीय गरिमा व विधि के समक्ष समानता की घोषणा की।

धर्मनिरपेक्षता एवं विधि का शासन: चर्च और राज्य का पृथक्करण कर राज्य को धर्मनिरपेक्ष व नागरिक-केंद्रित स्वरूप दिया।

नागरिक आधारित राष्ट्रवाद: 'संप्रभुता का स्रोत किसी राजा में नहीं, बल्कि राष्ट्र (जनता) में निहित है' की संकल्पना को सार्वभौमिक बनाया।

3. दोनों क्रांतियों का संश्लेषण: आधुनिक लोकतांत्रिक विश्व की नींव

आयाम	अमेरिकी क्रांति (1776)	फ्रांसीसी क्रांति (1789)	आधुनिक लोकतंत्र में संयुक्त प्रभाव
मुख्य देन	संस्थागत एवं संवैधानिक ढांचा	सामाजिक-दार्शनिक चेतना एवं मूल्य	सुदृढ़ संस्थाओं में समतामूलक मानवीय मूल्य
केंद्र बिंदु	व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विधि का शासन, संघवाद	समानता, जन-संप्रभुता, सामाजिक न्याय	समग्र व समावेशी लोकतांत्रिक व्यवस्था

उपनिवेश-विरोधी व राष्ट्रीय आंदोलनों की प्रेरणा: इन क्रांतियों ने 19वीं-20वीं सदी के लैटिन अमेरिकी, एशियाई और अफ्रीकी स्वतंत्रता संग्रामों को संप्रभुता का वैचारिक संबल दिया।

सार्वभौमिक मानवाधिकार: संयुक्त राष्ट्र के **मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR, 1948)** में दोनों क्रांतियों के सिद्धांतों का स्पष्ट समन्वय दिखाई देता है।

भारतीय संविधान पर प्रभाव: भारतीय संविधान की **प्रस्तावना** में शामिल *'स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व'* के आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से तथा *मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा और लिखित संविधान* का विचार अमेरिकी व्यवस्था से प्रेरित हैं।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, जहाँ अमेरिकी क्रांति ने लोकतंत्र को **'संवैधानिक देह' (संस्थाएं, संघवाद व प्रक्रियाएं)** प्रदान की, वहीं फ्रांसीसी क्रांति ने उसमें **'समानता और बंधुत्व की आत्मा'** फूंकी। दोनों के इसी युगल संगम ने आधुनिक विश्व को निरंकुशता से मुक्त कर जनतांत्रिक, मानवाधिकार-सम्मत और विधि-

सम्मत शासन प्रणाली की स्थायी नींव पर स्थापित किया।

88. मलय प्रायद्वीप (मलेशिया) में औपनिवेशिक शासन खत्म होने और आजादी मिलने की प्रक्रिया में कौन-सी जातीय और राजनीतिक समस्याएं सामने आईं? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत मलय प्रायद्वीप में ब्रिटिश वि-औपनिवेशीकरण (Decolonization) की प्रक्रिया अत्यंत जटिल रही। यह क्षेत्र बहु-जातीय संरचना, आर्थिक विषमताओं और साम्यवाद विरोधी भू-राजनीतिक संघर्षों के कारण गंभीर जातीय और राजनीतिक संकटों से जूझा।

1. प्रमुख जातीय समस्याएं एवं जनसांख्यिकीय तनाव:

नागरिकता का प्रश्न एवं 'भूमिपुत्र' विशेषाधिकार: ब्रिटिश काल में बड़े पैमाने पर आए चीनी और भारतीय प्रवासियों को मलय आबादी द्वारा बाहरी माना गया। मलय समुदाय ने स्वयं को 'भूमिपुत्र' (मिट्टी का बेटा) घोषित कर विशेष राजनीतिक व प्रशासनिक अधिकारों की मांग की, जबकि गैर-मलय आबादी समान नागरिकता अधिकारों के लिए संघर्षरत थी।

आर्थिक विषमता: मलय प्रायद्वीप के वाणिज्य, व्यापार, टिन और रबर उद्योग पर मुख्य रूप से चीनी समुदाय का आर्थिक नियंत्रण था, जबकि बहुसंख्यक मलय आबादी ग्रामीण व कृषि क्षेत्र में पिछड़ी हुई थी। इस आर्थिक असंतुलन ने तीव्र सामाजिक ईर्ष्या और अविश्वास को जन्म दिया।

सांस्कृतिक एवं भाषाई अंतर्विरोध: मलय भाषा, इस्लाम धर्म और पारंपरिक राजतंत्र को राष्ट्रीय पहचान का आधार बनाने पर मलयों का जोर था, जिसका चीनी और भारतीय समुदायों की भाषाई व सांस्कृतिक स्वायत्तता की मांगों से टकराव हुआ।

2. प्रमुख राजनीतिक चुनौतियां एवं संकट:

'मलयन संघ' (1946) का विरोध: 1946 में अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित 'मलयन यूनियन' (Malayan Union), जिसने सुल्तानों के अधिकार छीन लिए और प्रवासियों को सरल नागरिकता दी, का मलय समुदाय ने तीव्र विरोध किया। इसके परिणामस्वरूप यूनाइटेड मलय नेशनल ऑर्गनाइजेशन (**UMNO**) का गठन हुआ और ब्रिटिश सरकार को 1948 में 'फेडरेशन ऑफ मलाया' की स्थापना करनी पड़ी।

मलाया आपातकाल (1948–1960): मलायन कम्युनिस्ट पार्टी (**MCP**) ने, जिसे मुख्य रूप से चीनी मजदूरों का समर्थन प्राप्त था, सशस्त्र गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। इसे दबाने के लिए घोषित 'मलायन इमरजेंसी' ने जातीय आधार पर सुरक्षात्मक और राजनीतिक दरारें और गहरी कर दीं।

जातीय आधार पर राजनीतिक ध्रुवीकरण: राजनीति का विकास जातीय पहचान पर हुआ। यद्यपि तुंकू अब्दुल रहमान के नेतृत्व में मलय (UMNO), चीनी (MCA) और भारतीय (MIC) का 'अलायंस मॉडल' (Alliance Model) बना, जिसने 1957 में स्वतंत्रता प्राप्त की, परंतु यह गठबंधन आंतरिक तनावों से ग्रस्त रहा।

सिंगापुर का विलय एवं पृथक्करण (1963–1965): 1963 में सिंगापुर, सबाह और सारावाक को मिलाकर 'मलेशिया' का गठन हुआ। किंतु सिंगापुर की बहुसंख्यक चीनी आबादी (ली कुआन यू के नेतृत्व में) और मलय प्रभुत्व के बीच जातीय व राजनीतिक संतुलन बिगड़ने के कारण 1965 में सिंगापुर को संघ से निष्कासित/पृथक होना पड़ा।

निष्कर्ष:

मलय प्रायद्वीप का वि-औपनिवेशीकरण केवल औपनिवेशिक मुक्ति का संघर्ष नहीं, बल्कि एक बहु-जातीय राष्ट्र के निर्माण की जटिल चुनौती थी। 1957 की स्वतंत्रता और 1963 के मलेशियाई संघटन के बाद भी जातीय संतुलन, सत्ता-साझेदारी और आर्थिक न्याय के ये अंतर्विरोध लंबे समय तक मलेशियाई राजनीति की दिशा तय करते रहे।

89. पश्चिम अफ्रीका में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के खिलाफ आजादी की लड़ाइयों का नेतृत्व वहाँ के उन नए पढ़े-लिखे युवाओं ने किया जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा पाई थी। परीक्षण कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

बीसवीं सदी के मध्य में पश्चिम अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों के उभार में पश्चिमी शिक्षा प्राप्त नए मध्यमवर्गीय युवाओं (एवोलुई/इंटेलिजेंशिया) ने केंद्रीय भूमिका निभाई। मिशनरी विद्यालयों तथा लंदन, पेरिस और अमेरिकी विश्वविद्यालयों से शिक्षित इस वर्ग ने औपनिवेशिक तंत्र के अंतर्विरोधों को उजागर कर जनमानस को संगठित किया।

पश्चिमी शिक्षित युवाओं की वैचारिक पृष्ठभूमि एवं भूमिका

प्रबुद्ध वैचारिक चेतना: पश्चिमी विश्वविद्यालयों में अध्ययन के दौरान इन युवाओं ने संप्रभुता, लोकतंत्र, आत्मनिर्णय, मार्क्सवाद तथा पैन-अफ्रीकनवाद (अखिल-अफ्रीकीवाद) के सिद्धांतों को आत्मसात किया।

औपनिवेशिक तंत्र का उसी के विरुद्ध प्रयोग: उन्होंने पश्चिमी कानून, प्रशासनिक शब्दावली, समाचार-पत्रों और संवैधानिक मंचों का उपयोग औपनिवेशिक सत्ता की नस्लभेदी व शोषक नीतियों को चुनौती देने के लिए किया।

मास पॉलिटिक्स (जनांदोलन) का सूत्रपात: पारंपरिक अभिजात्य वर्ग की याचिका-आधारित राजनीति को त्यागकर इन्होंने आम जनता से सीधे संपर्क साधा।

ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी पश्चिम अफ्रीका में विशिष्ट उदाहरण

ब्रिटिश पश्चिम अफ्रीका (अप्रत्यक्ष शासन के विरुद्ध):

घाना (गोल्ड कोस्ट): अमेरिका व ब्रिटेन से शिक्षित **क्वामे एनक्रूमा** ने 'कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी' (CPP) का गठन कर "सेल्फ-गवर्नमेंट नाउ" का नारा दिया और 1957 में घाना को उप-सहारा अफ्रीका का पहला स्वतंत्र राष्ट्र बनाया।

नाइजीरिया: न्नामदी अज़िकीवे ('ज़िक') ने समाचार-पत्रों और 'एनसीएनसी' (NCNC) के माध्यम से जनचेतना फैलाई।

फ्रांसीसी पश्चिम अफ्रीका (आत्मसातीकरण/एसिमिलेशन नीति के विरुद्ध):

सेनेगल: पेरिस से शिक्षित **लेओपोल्ड सेन्घोर** ने 'नेग्रिच्यूड' (सांस्कृतिक गौरव) आंदोलन के माध्यम से अफ्रीकी पहचान को पुनर्स्थापित किया।

गिनी: सेको तोरे ने फ्रांसीसी समुदाय के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए 1958 के जनमत संग्रह में ऐतिहासिक "ना" (Non) कहकर पूर्ण स्वतंत्रता चुनी।

आलोचनात्मक परीक्षण: अन्य जन-कारकों की भूमिका

यद्यपि शिक्षित युवाओं ने वैचारिक नेतृत्व दिया, किंतु स्वतंत्रता संघर्ष केवल उन तक सीमित नहीं था; इसमें कई अन्य प्रेरक कारक शामिल थे:

द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व-सैनिक (Ex-servicemen): युद्ध से लौटे सैनिकों ने यूरोपीय अजेयता के भ्रम को तोड़ा। 1948 के एक्रा (घाना) में पूर्व-सैनिकों के विरोध प्रदर्शन ने आंदोलन को तीव्र गति दी।

ट्रेड यूनियन एवं श्रमिक वर्ग: रेल, खनन और बंदरगाह श्रमिकों (जैसे 1947-48 की डकार-नाइजर रेलवे हड़ताल) ने औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को पंगु बनाकर जन-प्रतिरोध को धार दी।

कृषक वर्ग का असंतोष: कोको और मूंगफली उत्पादक किसानों ने औपनिवेशिक व्यापारिक बोर्डों के मूल्य नियंत्रण व शोषण के विरुद्ध बड़े पैमाने पर बहिष्कार आंदोलन चलाए।

पारंपरिक सरदारों का दोहरा चरित्र: जहां कुछ पारंपरिक सरदार औपनिवेशिक अप्रत्यक्ष शासन के सहयोगी थे, वहीं स्थानीय स्तर पर जन-एकजुटता में कबीलाई संरचनाओं का भी योगदान रहा।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, पश्चिम अफ्रीका का स्वतंत्रता संग्राम पश्चिमी शिक्षित युवाओं के बौद्धिक नेतृत्व और किसान, मजदूर एवं पूर्व-सैनिकों के व्यापक जनांदोलन का एक समन्वित परिणाम था, जिसने औपनिवेशिक दासता को समाप्त कर संप्रभु राष्ट्र-राज्यों की नींव रखी।

90. औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में ही क्यों शुरू हुई? उस समय कारखानों में काम करने वाले मजदूरों का जीवन कैसा था और उसकी तुलना आज के भारत से कैसे की जा सकती है? *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध (लगभग 1750-1760 के दशक) में इंग्लैंड में आरंभ हुई 'औद्योगिक क्रांति' ने मानव सभ्यता को हस्तनिर्मित कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था से यंत्रीकृत व कारखाना-आधारित औद्योगिक अर्थव्यवस्था में रूपांतरित कर दिया।

इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति के उद्भव के प्रमुख कारण

कृषि क्रांति एवं बाड़ाबंदी आंदोलन (Enclosure Movement): 18वीं सदी में फसलों के चक्रीयकरण और बाड़ाबंदी प्रणाली ने कृषि उत्पादकता बढ़ाई। इससे भूमिहीन हुए छोटे किसानों ने नगरों की ओर पलायन किया, जिससे कारखानों को प्रचुर मात्रा में सस्ता श्रम उपलब्ध हुआ।

भूगोलीय लाभ एवं प्रचुर खनिज संसाधन: इंग्लैंड में कोयला और लौह अयस्क के विशाल भंडार एक-दूसरे के निकट स्थित थे। साथ ही, द्वीप रूपी भूगोल और अंतर्देशीय जलमार्गों ने कच्चे माल व तैयार उत्पादों के तीव्र और सस्ते परिवहन को संभव बनाया।

औपनिवेशिक साम्राज्य एवं पूंजी संचय: भारत और अमेरिका जैसे विशाल उपनिवेशों के शोषण तथा दास व्यापार से भारी व्यापारिक अधिशेष व पूंजी संचित हुई। उपनिवेशों ने कच्चे माल (जैसे कपास) के स्रोत और तैयार माल के लिए एकाधिकार प्राप्त बाजार का कार्य किया।

राजनीतिक स्थिरता एवं नौसैनिक श्रेष्ठता: 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति (Glorious Revolution) के बाद स्थापित संसदीय लोकतंत्र, विधि का शासन और संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा ने स्थिर वातावरण दिया। रॉयल नेवी के समुद्री वर्चस्व ने विदेशी व्यापार को निर्बाध सुरक्षा प्रदान की।

संस्थागत एवं बैंकिंग संरचना: 'बैंक ऑफ इंग्लैंड' (1694) और विकसित वित्तीय व ऋण प्रणाली ने उद्यमियों को कम ब्याज दरों पर जोखिम पूंजी उपलब्ध कराई।

वैज्ञानिक एवं तकनीकी नवाचार: व्यावहारिक आविष्कारों को पेटेंट सुरक्षा प्राप्त थी; जैसे जॉन के की 'फ्लाइंग शटल', जेम्स हार्ग्रीव्ज की 'स्पिनिंग जेनी', और जेम्स वाट का 'स्टीम इंजन'।

तत्कालीन कारखानों में मजदूरों का जीवन

दीर्घ कार्य-घंटे व अल्प वेतन: श्रमिकों से प्रतिदिन 14 से 16 घंटे बिना अवकाश के काम लिया जाता था तथा जीवन निर्वाह से भी कम मजदूरी दी जाती थी।

बाल एवं महिला श्रम का क्रूर शोषण: संकरी खदानों और कताई मिलों में कम मजदूरी पर बच्चों और महिलाओं से जोखिम भरा कार्य कराया जाता था।

असुरक्षित कार्य-दशाएं एवं दुर्घटनाएं: मशीनों में सुरक्षा घेरे (fencing) न होने से अंग-भंग व मृत्यु सामान्य थी।

अमानवीय रहन-सहन: अनियोजित औद्योगिकीकरण से मैनचेस्टर और बर्मिंघम जैसे नगरों में अत्यधिक भीड़भाड़ वाली मलिन बस्तियां (Slums) बनीं, जहां हैजा और तपेदिक जैसी महामारियां फैलीं।

वर्तमान भारत की श्रमिक स्थितियों से तुलना

1. समानताएं (चुनौतियां व अभाव):

असंगठित क्षेत्र की असुरक्षा: भारत के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार लगभग 90% श्रमबल असंगठित क्षेत्र में है, जहां काम के अनिश्चित घंटे, औपचारिक अनुबंध का अभाव और मजदूरी की असुरक्षा तत्कालीन इंग्लैंड जैसी प्रतीत होती है।

गिग/प्लेटफॉर्म एवं प्रवासी श्रमिक: गिग अर्थव्यवस्था में न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा और प्रवासी श्रमिकों के आवास व जीवन की दयनीय स्थिति (जैसा कोविड लॉकडाउन में देखा गया) शुरुआती औद्योगिक दौर के शहरीकरण की याद दिलाती है।

अनौपचारिक बाल श्रम एवं खतरनाक उद्योग: विधिक प्रतिबंधों के बावजूद ईंट-भट्ठों और आतिशबाजी जैसे खतरनाक उद्योगों में आज भी श्रम सुरक्षा का उल्लंघन दिखाई देता है।

2. विषमताएं एवं सुधार (विधिक व संस्थागत संरक्षण):

संवैधानिक संरक्षण: वर्तमान भारत में संविधान का अनुच्छेद 21 (गरिमापूर्ण जीवन), अनुच्छेद 23 (बलात् श्रम का निषेध), अनुच्छेद 24 (बाल श्रम का निषेध) तथा राज्य के नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 39, 42, 43 - प्रसूति सहायता व निर्वाह मजदूरी) बुनियादी अधिकार सुनिश्चित करते हैं।

विधिक ढांचा एवं श्रम संहिताएं: तत्कालीन इंग्लैंड में आरंभ में 'लैसेज-फेयर' (हस्तक्षेप-रहित) नीति थी (यद्यपि बाद में 1833 का फैक्ट्री एक्ट आया), जबकि भारत में चार नई श्रम संहिताएं (मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध, तथा व्यावसायिक सुरक्षा), न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और मातृत्व लाभ अधिनियम लागू हैं।

कल्याणकारी योजनाएं व ट्रेड यूनियन: ई-श्रम पोर्टल, पीएम-श्रम योगी मानधन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा (ESIC) तथा लोकतांत्रिक रूप से मान्यता प्राप्त श्रमिक संघ (Trade Unions) श्रमिकों को मजबूत प्रतिनिधित्व देते हैं।

निष्कर्ष

औद्योगिक क्रांति ने जहां आधुनिक समृद्धि की नींव रखी, वहीं आरंभ में तीव्र मानवीय शोषण को भी जन्म दिया। आज का भारत यद्यपि आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण की ओर अग्रसर है, किंतु वह 'कल्याणकारी राज्य' की संवैधानिक प्रतिबद्धता के साथ तकनीकी नवाचारों और श्रमिक अधिकारों के मध्य मानवीय संतुलन स्थापित करने का प्रयास कर रहा है।

91. पहला और दूसरा विश्व युद्ध भड़काने के लिए जर्मनी को किस हद तक जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? निष्पक्ष चर्चा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

20वीं सदी के दोनों विश्व युद्धों के सूत्रपात में जर्मनी की भूमिका ऐतिहासिक बहसों का प्रमुख केंद्र रही है। 1919 की वर्साय संधि की धारा 231 (युद्ध अपराध खंड) ने जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध का एकमात्र दोषी माना था, किंतु आधुनिक निष्पक्ष ऐतिहासिक विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि दोनों युद्धों में जर्मनी के उत्तरदायित्व की प्रकृति और सीमा में स्पष्ट अंतर था।

---

1. प्रथम विश्व युद्ध (1914–1918) में जर्मनी का उत्तरदायित्व एवं प्रणालीगत कारक

जर्मनी का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व:

कैसर विलियम द्वितीय की 'वेल्टपोलिटिक' (विश्व नीति): बिस्मार्क की सतर्क संतुलन नीति को त्यागकर आक्रामक साम्राज्यवादी नीति अपनाना और ब्रिटेन के विरुद्ध तीव्र नौसैनिक होड़ शुरू करना।

'ब्लैंक चेक' (असीमित समर्थन): जून 1914 के साराजेवो संकट के बाद जर्मनी द्वारा ऑस्ट्रिया-हंगरी को सर्बिया के विरुद्ध दिया गया unconditional समर्थन, जिसने क्षेत्रीय संकट को विश्व युद्ध में बदलने का कार्य किया।

श्लीफेन योजना: तटस्थ बेल्जियम पर आक्रमण करके जर्मनी ने युद्ध को अपरिहार्य बना दिया और ब्रिटेन को सीधे युद्ध में खींच लिया।

अन्य शक्तियों एवं प्रणालीगत व्यवस्था की भूमिका:

गुटबंदी व गुप्त कूटनीति: यूरोप का 'ट्रिपल एलायंस' और 'ट्रिपल आंतांत' के परस्पर विरोधी सैन्य गठबंधनों में बँटना।
रूस का शीघ्र सैन्य एकत्रीकरण: रूस द्वारा पूर्ण सैन्य लामबंदी की जल्दबाजी ने कूटनीति के मार्ग बंद कर दिए।
उग्र बाल्कन राष्ट्रवाद एवं ऑस्ट्रिया की हठधर्मिता: इस प्रकार, प्रथम युद्ध केवल जर्मनी का षड्यंत्र न होकर तत्कालीन यूरोपीय साम्राज्यवादी व्यवस्था की 'सामूहिक विफलता' था।

2. द्वितीय विश्व युद्ध (1939–1945) में जर्मनी का उत्तरदायित्व एवं अन्य कारक

नाजी जर्मनी का प्राथमिक व सुनियोजित उत्तरदायित्व:

हिटलर का फासीवादी विस्तारवाद ('लेबेन्सराउम'): जर्मन जाति के लिए 'जीवंत क्षेत्र' प्राप्त करने की वैचारिक महत्वाकांक्षा।
संधियों का खुला उल्लंघन: राइनलैंड का पुनर्सैन्यीकरण (1936), ऑस्ट्रिया का विलय ('एंश्लुस'), म्यूनिख समझौते के बाद पूरे चेकोस्लोवाकिया का विघटन, तथा 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर सीधा आक्रमण।

युद्ध भड़काने वाले पूरक एवं प्रणालीगत कारक:

वर्साय संधि के दोष: 1919 की अपमानजनक और अत्यधिक दंडात्मक शर्तों ने जर्मन जनमानस में घोर असंतोष पैदा कर नाजीवाद के उभार की पृष्ठभूमि बनाई।
पश्चिमी शक्तियों की 'तुष्टिकरण की नीति': ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा (उदा. 1938 का म्यूनिख समझौता) साम्यवाद के भय से हिटलर की आरंभिक आक्रामकता की अनदेखी करना।
राष्ट्रसंघ की विफलता व 1929 की आर्थिक महामंदी: सामूहिक सुरक्षा तंत्र का ध्वस्त होना तथा वैश्विक आर्थिक संकट से अधिनायकवादी शक्तियों का मजबूत होना।

3. निष्पक्ष मूल्यांकन एवं विश्लेषणात्मक अंतर

उत्तरदायित्व की तुलना:

प्रथम विश्व युद्ध में यद्यपि 'फ्रिट्ज़ फिशर' जैसे इतिहासकार जर्मनी की विश्व-शक्ति बनने की आक्रामक महत्वाकांक्षा को रेखांकित करते हैं, फिर भी यह युद्ध साझा अंतरराष्ट्रीय दोष, गुप्त संधियों और सुरक्षा-दुविधा (Security Dilemma) का परिणाम था।
इसके विपरीत, द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध भड़काने का सीधा, प्रत्यक्ष और वैचारिक उत्तरदायित्व मुख्य रूप से हिटलर और नाजी जर्मनी पर ही आता है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, प्रथम विश्व युद्ध के लिए जर्मनी को एकमात्र जिम्मेदार ठहराना ऐतिहासिक रूप से त्रुटिपूर्ण है क्योंकि इसमें अन्य यूरोपीय शक्तियों का साझा उत्तरदायित्व था। इसके विपरीत, द्वितीय विश्व युद्ध में अन्य कारकों (वर्साय की खामियाँ, तुष्टिकरण) ने केवल परिस्थितियाँ अनुकूल कीं, जबकि युद्ध का वास्तविक व प्रत्यक्ष प्रज्वलक नाजी जर्मनी का आक्रामक विस्तारवाद ही था।

92. 1956 में मिस्र के स्वेज नहर संकट के क्या कारण थे और इस घटना ने दुनिया की महाशक्ति के रूप में ब्रिटेन के घमंड को कैसे चकनाचूर कर दिया? *10*

उत्तर:

भूमिका

वर्ष 1956 का स्वेज नहर संकट बीसवीं सदी के उत्तरार्ध की एक युगांतरकारी भू-राजनीतिक घटना थी। इसने न केवल मध्य-पूर्व की राजनीति को पुनर्गठित किया, बल्कि 19वीं सदी के औपनिवेशिक साम्राज्यवाद के अंत और वैश्विक महाशक्ति के रूप में ब्रिटेन के पतन पर अंतिम मुहर लगा दी।

स्वेज नहर संकट (1956) के मूल कारण

स्वेज संकट औपनिवेशिक विरासत, शीतयुद्धीय प्रतिद्वंद्विता तथा उभरते अरब राष्ट्रवाद के अंतर्विरोधों का परिणाम था:

(क) **गमाल अब्देल नासिर का साम्राज्यवाद-विरोधी अरब राष्ट्रवाद:** मिस्र में 1952 की क्रांति के पश्चात राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर के नेतृत्व में 'पैन-अरबवाद' और पश्चिम-विरोधी संप्रभुता की भावना प्रबल हुई, जिसने मिस्र में ब्रिटिश सैन्य उपस्थिति और प्रभाव को सीधी चुनौती दी।

(ख) **सोवियत गुट से हथियार समझौता एवं आस्वान बांध वित्तपोषण का निरस्तीकरण:** मिस्र द्वारा 1955 में चेकोस्लोवाकिया (सोवियत गुट) के साथ शस्त्र समझौता करने और चीन को कूटनीतिक मान्यता देने के विरोध में अमेरिका तथा ब्रिटेन ने मिस्र की महत्वाकांक्षी 'आस्वान उच्च बांध परियोजना' के लिए वित्तीय ऋण देने से इनकार कर दिया।

(ग) **स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण (26 जुलाई 1956):** आस्वान बांध के निर्माण हेतु वित्तीय संसाधन जुटाने तथा राष्ट्रीय संप्रभुता स्थापित करने के उद्देश्य से नासिर ने 'स्वेज कैनाल कंपनी' का राष्ट्रीयकरण कर दिया। यह नहर ब्रिटेन और फ्रांस के व्यापार एवं तेल आपूर्ति का रणनीतिक जीवन-मार्ग थी।

(घ) **सेव्रेस का गुप्त समझौता (प्रोटोकॉल ऑफ सेव्रेस):** राष्ट्रीयकरण से क्षुब्ध होकर ब्रिटेन, फ्रांस और इज़राइल ने अक्टूबर 1956 में पेरिस के निकट 'सेव्रेस' में एक गुप्त संधि की। इसके तहत इज़राइल को मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप पर आक्रमण करना था, जिसके बहाने नहर की सुरक्षा के नाम

पर ब्रिटेन और फ्रांस को सैन्य हस्तक्षेप कर नहर पर पुनः कब्जा करना था।

वैश्विक महाशक्ति के रूप में ब्रिटेन के प्रभुत्व का पतन

29 अक्टूबर 1956 को मिस्र पर त्रिपक्षीय सैन्य आक्रमण सफल होने के बावजूद कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर ब्रिटेन को घोर पराजय का सामना करना पड़ा:

(क) **अमेरिकी वित्तीय दबाव एवं विवशता:** राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर के नेतृत्व में अमेरिका ने ब्रिटिश कार्रवाई का कड़ा विरोध किया। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से वित्तीय सहायता रोकने और अमेरिकी बाजार में पाउंड-स्टर्लिंग की भारी बिकवाली कर ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को तबाह करने की चेतावनी दी, जिसके आगे ब्रिटेन को बिना शर्त घुटने टेकने पड़े।

(ख) **सोवियत संघ की खुली परमाणु चेतावनी:** सोवियत संघ ने लंदन और पेरिस पर रॉकेट व परमाणु हमलों की सीधी चेतावनी दी। इसने यह स्पष्ट कर दिया कि शीतयुद्धीय द्विध्रुवीय विश्व में ब्रिटेन अब निर्णायक शक्ति नहीं, बल्कि एक द्वितीयक दर्जे का राष्ट्र था।

(ग) **संयुक्त राष्ट्र में कूटनीतिक अलगाव एवं शांति सेना की तैनाती:** संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 'शांति के लिए एकजुटता' (Uniting for Peace) प्रस्ताव पारित कर ब्रिटिश-फ्रांसीसी सेनाओं की तत्काल वापसी की मांग की तथा मिस्र में विश्व की पहली संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन सेना (यूएनईएफ) तैनात की, जो ब्रिटेन के लिए भारी कूटनीतिक अपमान था।

(घ) **घरेलू एवं राष्ट्रमंडल का असंतोष तथा ईडन का पतन:** भारत, कनाडा और पाकिस्तान सहित राष्ट्रमंडल देशों ने ब्रिटेन के औपनिवेशिक रवैये की तीव्र निंदा की। इस असफलता के कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर एंथनी ईडन को त्यागपत्र देना पड़ा।

(ङ) **स्वतंत्र सैन्य हस्तक्षेप क्षमता की स्थायी समाप्ति:** इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि ब्रिटेन अब अमेरिकी सहमति के बिना स्वतंत्र रूप से कोई बड़ा वैश्विक सैन्य अभियान संचालित करने में पूरी तरह असमर्थ है।

दूरगामी भू-राजनीतिक एवं ऐतिहासिक प्रभाव (मूल्य-संवर्धन)

आइजनहावर सिद्धांत (1957) का उदय: मध्य-पूर्व से ब्रिटिश व फ्रांसीसी प्रभाव के खात्मे से उत्पन्न शक्ति-शून्यता को भरने के लिए अमेरिका ने 'आइजनहावर सिद्धांत' की घोषणा की, जिससे इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष अमेरिकी प्रभुत्व स्थापित हुआ।

वि-औपनिवेशीकरण की गति में तीव्रता: स्वेज संकट ने एशिया और अफ्रीका में मुक्ति आंदोलनों को अप्रत्याशित ऊर्जा दी। हेरोल्ड मैकमिलन के 'परिवर्तन की बयार' (Winds of Change) के तहत ब्रिटेन को अपने औपनिवेशिक साम्राज्य का तेजी से विघटन करना पड़ा।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन (नाम) का सशक्तीकरण: नासिर, नेहरू और टीटो के नेतृत्व में तीसरी दुनिया के देशों के संप्रभु अधिकारों और गुटनिरपेक्षता की नीति की वैधता वैश्विक स्तर पर स्थापित हुई।

निष्कर्ष

1956 का स्वेज संकट इतिहास का वह निर्णायक मोड़ था, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के 'अजेयता के मिथक' को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। इसने यह निर्विवाद रूप से स्पष्ट कर दिया कि द्वितीय विश्वयुद्धोत्तर काल में वैश्विक शक्ति का केंद्र अब लंदन या पेरिस न होकर वाशिंगटन और मॉस्को बन चुका था।

93. रूस में लेनिन द्वारा 1921 में लाई गई 'नई आर्थिक नीति' (NEP) ने आजादी के बाद भारत द्वारा अपनाई गई मिश्रित आर्थिक नीतियों को कैसे प्रभावित किया? मूल्यांकन कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

वर्ष 1921 में व्लादिमीर लेनिन द्वारा सोवियत रूस में लागू की गई **'नई आर्थिक नीति' (NEP - New Economic Policy)** राज्य-नियंत्रित समाजवाद और बाजार पूंजीवाद के व्यावहारिक समन्वय का ऐतिहासिक प्रयोग थी। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने जब अपने सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु **'मिश्रित अर्थव्यवस्था' (Mixed Economy)** का प्रारूप चुना, तो उस पर सोवियत संघ के आर्थिक प्रयोगों, विशेषकर लेनिन की NEP के वैचारिक दृष्टिकोण की गहरी छाप दिखाई दी।

1. लेनिन की 'नई आर्थिक नीति' (NEP, 1921): पृष्ठभूमि एवं मूल घटक

पृष्ठभूमि: रूसी गृहयुद्ध (1918-1921) के दौरान लागू **'युद्ध साम्यवाद' (War Communism)** की विफलता, खाद्यान्न संकट, तीव्र आर्थिक पतन तथा क्रोनस्टाट नाविक विद्रोह के दबाव में लेनिन ने इस नीति को लागू किया।

मूल घटक:

कमांडिंग हाइट्स (Commanding Heights) पर राज्य का नियंत्रण: भारी उद्योग, ऊर्जा, विदेशी व्यापार, बैंकिंग तथा रेलवे/परिवहन जैसे अर्थव्यवस्था के रणनीतिक एवं बुनियादी ढाँचों को पूर्णतः राज्य के नियंत्रण में रखा गया।

सीमित निजी पूँजी व बाजार तंत्र की बहाली: कृषि क्षेत्र में अनिवार्य अनाज जब्ती की जगह एक निश्चित 'कर' (Tax in kind) लगाया गया और अधिशेष अनाज को खुले बाजार में बेचने की अनुमति दी गई।

छोटे उद्यमों में निजी सहभागिता: छोटे और कुटीर उद्योगों तथा खुदरा आंतरिक व्यापार को निजी स्वामित्व में संचालित करने की छूट दी गई।

2. भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था पर NEP का प्रभाव एवं समानताएँ

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1927 में सोवियत संघ की यात्रा के दौरान इस आर्थिक दृष्टिकोण का प्रत्यक्ष अवलोकन किया था। स्वतंत्रता के बाद भारतीय आर्थिक नीतियों पर इसका प्रभाव निम्नलिखित रूपों में परिलक्षित हुआ:

'कमांडिंग हाइट्स' का भारतीय मॉडल:

औद्योगिक नीति प्रस्ताव (IPR 1948 एवं 1956): भारत ने भी आधारभूत एवं भारी उद्योगों (इस्पात, ऊर्जा, भारी मशीनरी, खनन) को सार्वजनिक क्षेत्र (PSUs) के लिए आरक्षित किया। इसे अर्थव्यवस्था के 'कमांडिंग हाइट्स' पर राज्य का नियंत्रण कहा गया।

सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व:

NEP की तरह भारत ने भी कृषि, कुटीर उद्योग तथा उपभोक्ता वस्तु निर्माण को निजी उद्यमों के लिए खुला रखा, जबकि रणनीतिक नियंत्रण राज्य के हाथों में रहा।

केंद्रीकृत योजनाबद्ध विकास (Planning):

सोवियत नियोजन से प्रेरित होकर 1950 में **योजना आयोग** की स्थापना की गई तथा **पंचवर्षीय योजनाएँ** प्रारंभ की गईं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (पीसी महालनोबिस मॉडल) ने भारी उद्योगों पर राज्य के पूँजी निवेश को प्राथमिकता देकर NEP के बुनियादी उद्योग केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाया।

3. समालोचनात्मक मूल्यांकन: दोनों मॉडलों के मध्य मौलिक भिन्नताएँ

यद्यपि दोनों नीतियों में राज्य और बाजार के सह-अस्तित्व की समानता थी, किंतु दोनों के दार्शनिक आधार और राजनीतिक परिवेश में बुनियादी अंतर थे:

तुलनात्मक आयाम	लेनिन की नई आर्थिक नीति (NEP 1921)	भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था (1947 के बाद)
मूल प्रकृति व उद्देश्य	यह पूर्ण साम्यवाद की दिशा में एक **'अस्थायी सामरिक पीछे हटना' (Tactical Retreat)** था, जिसे 1928 में स्तालिन द्वारा समाप्त कर दिया गया।	यह एक **दीर्घकालिक, स्थायी एवं लोकतांत्रिक** विकासात्मक प्रतिबद्धता थी, जिसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना था।
राजनीतिक व्यवस्था	सोवियत रूस में एकदलीय अधिनायकवादी शासन था, जहाँ विपक्ष व स्वतंत्र नागरिक संस्थाओं का अभाव था।	भारत में बहुदलीय संसदीय लोकतंत्र, स्वतंत्र न्यायपालिका और विधि का शासन विद्यमान था।
निजी संपत्ति की स्थिति	निजी संपत्ति को कोई विधिक या संवैधानिक सुरक्षा नहीं थी; यह राज्य की तात्कालिक आवश्यकता पर निर्भर थी।	निजी संपत्ति को संवैधानिक एवं विधिक संरक्षण प्राप्त था तथा निजी क्षेत्र को विकास का स्वाभाविक भागीदार माना गया।

निष्कर्ष

लेनिन की 1921 की NEP ने भारत के नीति-निर्माताओं को यह व्यावहारिक सीख दी कि कठोर सैद्धांतिक समाजवाद के स्थान पर बाजार और राज्य का समन्वित मॉडल पिछड़े देशों के त्वरित औद्योगीकरण हेतु अधिक उपयोगी है। भारत ने इस विचार को लोकतांत्रिक समाजवाद के अनुरूप ढालकर एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार तैयार किया। यद्यपि समय के साथ आई अकुशलताओं के कारण भारत को **1991 के आर्थिक सुधारों (LPG)** के जरिए निजी क्षेत्र की भूमिका का और अधिक विस्तार करना पड़ा, फिर भी रणनीतिक क्षेत्रों में राज्य की सशक्त उपस्थिति की विरासत लेनिनवादी प्रयोगों और नेहरूवादी दृष्टि के ऐतिहासिक समन्वय को रेखांकित करती है।

94. जापान में औद्योगिक क्रांति देर से शुरू हुई, लेकिन उसमें पश्चिमी देशों से बिल्कुल अलग ऐसी कौन-सी बातें थीं जिन्होंने उसे तेजी से आगे बढ़ाया? विश्लेषण कीजिए। *10*

उत्तर:

1868 की **मेइजी पुनर्स्थापना** के पश्चात जापान में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। पश्चिमी देशों के स्वत:स्फूर्त और दीर्घकालिक विकास के विपरीत, जापान का औद्योगीकरण पश्चिमी साम्राज्यवाद के खतरे से अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के उद्देश्य से प्रेरित एक **'राज्य-निर्देशित एवं तीव्र'** मॉडल था।

पश्चिमी मॉडल बनाम जापानी मॉडल का तुलनात्मक विश्लेषण:

आयाम	पश्चिमी मॉडल (ब्रिटेन / यूरोप)	जापानी मॉडल (मेइजी जापान)
विकास की प्रकृति	अहस्तक्षेप नीति (*Laissez-faire*), निजी उद्यमों द्वारा क्रमिक विकास।	राज्य-निर्देशित पूंजीवाद (*State-led Capitalism*), पूर्व-नियोजित व तीव्र गति।

आयाम	पश्चिमी मॉडल (ब्रिटेन / यूरोप)	जापानी मॉडल (मेइजी जापान)
मूल प्रेरणा	वाणिज्यिक लाभ एवं बाजार विस्तार।	राष्ट्रीय संप्रभुता व सुरक्षा—**'फुकोकु क्योहेई'** (*Fukoku Kyohei* - समृद्ध देश, सुदृढ़ सेना)।
पूंजी एवं वित्तपोषण	औपनिवेशिक दोहन और निजी बैंकिंग प्रणाली।	आंतरिक कृषि भू-राजस्व सुधार (विदेशी ऋणों पर न्यूनतम निर्भरता)।

जापानी औद्योगीकरण को तीव्र गति देने वाले विशिष्ट कारक:

राज्य-प्रायोजित 'मॉडल कारखाने' एवं अधोसंरचना:
सरकार ने जोखिम उठाते हुए रेलवे, खनन, जहाजरानी और वस्त्र उद्योग में स्वयं कारखाने स्थापित किए (जैसे—**तोमिओका सिल्क मिल**)। बाद में उत्पादन स्थिर होने पर इन्हें निजी हाथों में सौंपा गया।

जाइबात्सु (Zaibatsu) का उदय:
1880 के दशक में राज्य ने मॉडल कारखानों को नाममात्र की कीमतों पर **मित्सुई, मित्सुबिशी, सुमितोमो और यासुदा** जैसे निष्ठावान पारिवारिक व्यापारिक घरानों (*Zaibatsu*) को बेच दिया, जिससे बड़े पैमाने पर पूंजी संकेंद्रण और औद्योगिक विस्तार संभव हुआ।

'वाकोन-योसाई' (जापानी भावना और पश्चिमी तकनीक):
जापान ने पश्चिमी अंधानुकरण के बजाय अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखते हुए तकनीक को अपनाया। **इवाकुरा मिशन (1871-73)** के माध्यम से पश्चिमी औद्योगिक व प्रशासनिक व्यवस्था का प्रत्यक्ष अध्ययन किया गया और ज्ञान हस्तांतरण के लिए विदेशी विशेषज्ञों (*O-yatoi Gaikokujin*) को आमंत्रित किया गया।

सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार:
1872 के शिक्षा कोड के तहत अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की गई, जिससे अनुशासित, साक्षर और तकनीकी रूप से सक्षम कार्यबल तैयार हुआ।

आंतरिक वित्तीय संसाधन:
विदेशी वित्तीय नियंत्रण से बचने के लिए जापान ने 1873 के भू-राजस्व सुधारों के जरिए कृषि अधिशेष को सीधे औद्योगिक निवेश में परिवर्तित किया।

निष्कर्ष:
जापान का औद्योगीकरण राज्य की सक्रिय भागीदारी, तकनीकी अनुकूलन और राष्ट्रवादी भावना का अनूठा संश्लेषण था। इसी विशिष्ट दृष्टिकोण के बल पर जापान बिना किसी पश्चिमी देश का उपनिवेश बने, मात्र तीन-चार दशकों में एक सामंती समाज से आधुनिक वैश्विक औद्योगिक महाशक्ति में रूपांतरित हो गया।

95. 'यूरोपीय देशों ने अपने फायदे और होड़ के लिए अफ्रीका के प्राकृतिक और जातीय ढाँचे को काटकर मनमर्जी से नक्शे पर नए देश बना दिए।' विश्लेषण कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना
उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोपीय शक्तियों द्वारा अपने साम्राज्यवादी व आर्थिक हितों की पूर्ति हेतु अफ्रीका का मनमाना विभाजन किया गया। इसे इतिहास में **'अफ्रीका के लिए छीना-झपटी' (स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका)** कहा जाता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं औपनिवेशिक होड़

बर्लिन सम्मेलन (1884–85): जर्मन चांसलर बिस्मार्क की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में बिना किसी अफ्रीकी प्रतिनिधि की उपस्थिति के पूरे महाद्वीप को मेज पर बैठकर ज्यामितीय आधार पर आपस में बाँट लिया गया।

आर्थिक व भू-राजनीतिक लाभ की होड़: ब्रिटेन (काहिरा से केपटाउन मार्ग), फ्रांस (पश्चिम एवं उत्तर अफ्रीका), बेल्जियम (कांगो के रबर व खनिज), पुर्तगाल और जर्मनी ने कच्चे माल (खनिज, तांबा, सोना, रबर, कपास) की प्राप्ति तथा रणनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए अफ्रीका के भूभागों का बंदरबांट किया।

प्राकृतिक व जातीय ताने-बाने का विखंडन एवं उसके दुष्परिणाम
यूरोपीय शक्तियों ने बिना किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक समझ के अक्षांश-देशांतर और सीधी रेखाओं (ज्यामितीय सीमाओं) के आधार पर नक्शों का निर्माण किया, जिसके दोहरे विनाशकारी परिणाम हुए:

(क) **सजातीय समुदायों का कृत्रिम विभाजन:**

क. एक ही भाषा, संस्कृति और रक्त-संबंध वाले कबीलों को अलग-अलग देशों में बांट दिया गया।

ख. **उदाहरण: सोमाली** जनजाति सोमालिया, इथियोपिया, केन्या और जिबूती में बंट गई; **मसाई** जनजाति केन्या और तंजानिया के बीच विभाजित हुई; तथा **हाउसा** व **योरूबा** समुदाय पश्चिम अफ्रीका में विभाजित हुए।

(ख) **परस्पर विरोधी समूहों का एकीकरण:**

क. सदियों से एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी रहे समुदायों को बंदूक के बल पर एक ही सीमा के भीतर रहने को मजबूर किया गया।

ख. **उदाहरण:**

क. **रवांडा संकट (1994):** बेल्जियम की 'फूट डालो और राज करो' नीति के कारण हुतु और तुत्सी समुदायों के बीच भीषण नरसंहार हुआ।

ख. **नाइजीरिया (बियाफ्रा गृहयुद्ध):** हाउसा-फुलानी, योरूबा और इग्बो समुदायों के कृत्रिम एकीकरण के कारण आंतरिक युद्ध भड़का।

ग. **सूडान संकट:** उत्तर के अरब-मुस्लिम बहुल और दक्षिण के अश्वेत-ईसाई/जीववादी समुदायों के टकराव ने अंततः दक्षिण सूडान के विभाजन को जन्म दिया।

दीर्घकालिक प्रभाव एवं विवशता

स्वतंत्रता के बाद सीमाओं में बदलाव से होने वाले व्यापक युद्धों के भय से वर्ष **1964 में अफ्रीकी एकता संगठन (OAU) के काहिरा सम्मेलन** में इन औपनिवेशिक सीमाओं की यथास्थिति को बनाए रखने (सिद्धांत) का संकल्प लेना पड़ा।

निष्कर्ष

यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा अपने संकीर्ण आर्थिक लाभ के लिए खींची गई मनमानी रेखाओं ने अफ्रीका के पारंपरिक ताने-बाने को नष्ट कर दिया, जिसका परिणाम आज भी महाद्वीप में राजनीतिक अस्थिरता, गृहयुद्ध, सीमा विवाद और विस्थापन के रूप में स्पष्ट दिखाई देता है।

96. 'अमेरिकी क्रांति असल में इंग्लैंड की व्यापारिक लूट और कड़े व्यापारिक कानूनों (वाणिक्यवाद) के खिलाफ एक आर्थिक बगावत थी।' प्रमाण देकर सिद्ध कीजिए। *10*

उत्तर:

अमेरिकी क्रांति: वाणिक्यवाद और आर्थिक शोषण के विरुद्ध बगावत

अमेरिकी क्रांति (1775–1783) की जड़ें अनिवार्यतः ब्रिटिश वाणिक्यवाद (Mercantilism) के उस आर्थिक दर्शन में निहित थीं, जिसका एकमात्र उद्देश्य औपनिवेशिक संसाधनों व व्यापार के बल पर मातृ-देश (ब्रिटेन) को समृद्ध करना था।

1. ब्रिटिश वाणिक्यवाद और दमनकारी व्यापारिक कानून (ऐतिहासिक साक्ष्य):

ब्रिटेन ने अमेरिकी उपनिवेशों को केवल कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता और निर्मित वस्तुओं का संरक्षित बाजार बनाए रखने के लिए अनेक प्रतिबंधात्मक कानून लागू किए:

नौवहन अधिनियम (Navigation Acts - 1651, 1660): इसके तहत अमेरिकी व्यापार पर ब्रिटिश जहाजों और नाविकों का एकाधिकार स्थापित किया गया तथा तंबाकू, कपास, चीनी जैसी मुख्य वस्तुओं का निर्यात केवल ब्रिटेन को करना अनिवार्य बनाया गया।

व्यापारिक नियंत्रण (Molasses Act - 1733): फ्रांसीसी वेस्ट इंडीज से आने वाले शीरे पर भारी आयात शुल्क लगाया गया, ताकि अमेरिकी शराब उद्योग केवल ब्रिटिश हितों पर निर्भर रहे।

औपनिवेशिक विनिर्माण पर रोक: उपनिवेशों में स्वतंत्र औद्योगिक विकास को रोकने हेतु कानून बनाए गए:

वूल एक्ट (Wool Act, 1699): ऊनी वस्त्रों के अंतर-औपनिवेशिक निर्यात पर प्रतिबंध।

हैट एक्ट (Hat Act, 1732): टोपियों के निर्माण और व्यापार पर रोक।

आयरन एक्ट (Iron Act, 1750): लोहे के नए कारखानों और परिष्करण भट्टियों की स्थापना पर पूर्ण प्रतिबंध।

2. सप्तवर्षीय युद्धोपरांत वित्तीय नीतियां और प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिरोध:

सप्तवर्षीय युद्ध (1756–1763) के वित्तीय घाटे की भरपाई के लिए ब्रिटिश संसद ने उपनिवेशों पर प्रत्यक्ष करों का बोझ डाला:

शुगर एक्ट (1764) एवं स्टाम्प एक्ट (1765): सभी कानूनी व मुद्रित दस्तावेजों पर प्रत्यक्ष कर लगाया गया, जिसके विरोध में जेम्स ओटिस ने **"प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं" (No Taxation without Representation)** का नारा दिया।

टाउनशेंड ड्यूटीज (1767): कांच, सीसा, कागज और चाय जैसी आवश्यक आयातित वस्तुओं पर नए कर लगाए गए, जिसके प्रत्युत्तर में अमेरिकी व्यापारियों ने ब्रिटिश वस्तुओं का व्यापक आर्थिक बहिष्कार किया।

चाय अधिनियम (Tea Act, 1773) एवं बोस्टन टी पार्टी: ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय व्यापार का एकाधिकार दिए जाने के विरोध में सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में 'बोस्टन टी पार्टी' (16 दिसंबर 1773) की प्रत्यक्ष आर्थिक बगावत हुई, जिसने क्रांति का बिगुल फूंका।

आर्थिक असंतोष से राजनीतिक संप्रभुता तक का प्रवाह:

ब्रिटिश वाणिक्यवादी कानून एवं कर नीतियां → तस्करी व आर्थिक असहयोग → 'प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं' व बोस्टन टी पार्टी → पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता (4 जुलाई 1776)

निष्कर्ष:
यद्यपि अमेरिकी क्रांति की तात्कालिक प्रेरणा वाणिक्यवादी दोहन, अन्यायपूर्ण कराधान और व्यापारिक बंधनों से मुक्ति की एक आर्थिक बगावत थी, परंतु कालांतर में इसने आर्थिक स्वायत्तता की सीमाओं को लांघकर स्वतंत्रता, संप्रभुता, नागरिक अधिकारों और आधुनिक लोकतांत्रिक गणराज्य के सार्वभौमिक सिद्धांतों को जन्म दिया।

97. 1929 की भीषण वैश्विक आर्थिक मंदी (ग्रेट डिप्रेशन) से दुनिया को उबारने के लिए सरकारों ने किन आर्थिक और नीतिगत उपायों (जैसे न्यू डील) का सहारा लिया? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना
1929 की वैश्विक महामंदी (ग्रेट डिप्रेशन) आधुनिक इतिहास का सबसे गंभीर आर्थिक संकट था, जिसकी शुरुआत अमेरिकी शेयर बाजार (वॉल स्ट्रीट क्रैश) के धराशायी होने से हुई। इस संकट ने पारंपरिक 'अहस्तक्षेप' (लाइसेज़-फ़ेयर) के सिद्धांत को ध्वस्त कर दिया और वैश्विक स्तर पर राज्य-हस्तक्षेप आधारित आर्थिक नीतियों की एक नई धारा को जन्म दिया।

1. अमेरिकी प्रतिक्रिया: राष्ट्रपति रूजवेल्ट की 'न्यू डील'
अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट द्वारा 1933 में घोषित 'न्यू डील' नीति तीन प्रमुख स्तंभों (**3Rs**) पर आधारित थी:

- **राहत (Relief):** बेरोजगारों और संकटग्रस्त आबादी को तात्कालिक सहायता प्रदान करना। इसके तहत **नागरिक संरक्षण दल (CCC)** और **कार्य प्रगति प्रशासन (WPA)** जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों युवाओं को रोजगार मिला।
- **पुनरुद्धार (Recovery):** अर्थव्यवस्था और मांग को पुनर्जीवित करना।
  - **कृषि समायोजन अधिनियम (AAA):** फसलों का उत्पादन सीमित कर कृषि मूल्यों को स्थिर करने का प्रयास।
  - **टेनेसी वैली अथॉरिटी (TVA):** बड़े पैमाने पर बांधों, पनबिजली और बुनियादी ढांचे का निर्माण कर क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति दी गई।
- **सुधार (Reform):** वित्तीय प्रणाली का संरचनात्मक पुनर्गठन।
  - **आपातकालीन बैंकिंग अधिनियम एवं ग्लास-स्टीगल अधिनियम (1933):** वाणिज्यिक और निवेश बैंकिंग को अलग किया गया तथा संघीय जमा बीमा निगम (FDIC) की स्थापना की गई।
  - **सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (1935):** वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी बीमा और दिव्यांग सहायता लागू कर आधुनिक सामाजिक सुरक्षा तंत्र की नींव रखी गई।

2. वैश्विक प्रतिक्रियाएँ एवं नीतिगत बदलाव

- **स्वर्ण मानक का परित्याग (1931):** ब्रिटेन ने 1931 में 'गोल्ड स्टैंडर्ड' छोड़ दिया, जिसके बाद उसने मुद्रा अवमूल्यन और सस्ती मौद्रिक नीति अपनाई। अन्य प्रमुख देशों ने भी इसका अनुसरण किया।
- **व्यापार संरक्षणवाद:** देशों ने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए टैरिफ दीवारें खड़ी कीं (जैसे अमेरिका का स्मूट-हॉले टैरिफ और ब्रिटेन का 1932 का ओटावा समझौता/साम्राज्यिक वरीयता)।
- **जर्मनी में राज्य-निर्देशित अर्थव्यवस्था:** ह्यालमार शाख्ट के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निर्माण (जैसे ऑटोबान राजमार्ग) और पुनर्शस्त्रीकरण (Re-armament) के माध्यम से पूर्ण रोजगार प्राप्त करने का प्रयास किया गया।
- **कीन्सवादी अर्थशास्त्र का उदय:** अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स के सिद्धांतों ने मंदी से निपटने के लिए सरकारी व्यय, घाटे के वित्तपोषण (Deficit Financing) और समग्र मांग (Aggregate Demand) को बढ़ाने पर बल दिया।

3. दूरगामी प्रभाव एवं विश्लेषणात्मक महत्त्व

- **कल्याणकारी राज्य (Welfare State) का उदय:** मंदी से निपटने के उपायों ने राज्य को केवल 'सुरक्षा प्रदाता' से बदलकर 'आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदाता' के रूप में स्थापित किया।
- **नियामक वित्तीय प्रणाली:** केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक विनियमन एवं बाजार निगरानी में भूमिका निर्णायक बनी।
- **ब्रेटन वुड्स प्रणाली की आधारशिला:** 1930 के दशक के विनाशकारी संरक्षणवाद और प्रतिस्पर्धी मुद्रा अवमूल्यन के अनुभवों ने ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1944 में आईएमएफ (IMF) और विश्व बैंक जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया।

निष्कर्ष
1929 की महामंदी से निपटने के लिए अपनाए गए नीतिगत उपायों ने विश्व अर्थव्यवस्था के संचालन का स्वरूप हमेशा के लिए बदल दिया। न्यू डील और कीन्सवादी नीतियों ने यह सिद्ध किया कि बाजार की विफलताओं को दूर करने तथा सतत आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विवेकपूर्ण सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य है।

भारतीय समाज एवं विविधता

98. क्या आज के शहरी भारत में जाति व्यवस्था खत्म हो रही है या केवल उसका रूप बदल गया है? अपने उत्तर को ठोस उदाहरणों से समझाइए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय समाज में तीव्र शहरीकरण, औद्योगीकरण और आधुनिकीकरण के प्रभाव से जाति व्यवस्था के पारंपरिक स्वरूप में व्यापक परिवर्तन आया है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य (जैसे एम. एन. श्रीनिवास एवं सुरिंदर जोधका के विचार) से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि आज के शहरी भारत में जाति व्यवस्था समाप्त नहीं हुई है, बल्कि उसने अपने कर्मकांडी और प्रत्यक्ष रूपों को त्यागकर आधुनिक, सूक्ष्म और संस्थागत रूप धारण कर लिए हैं।

1. पारंपरिक जातिगत बंधनों का क्षरण (कमजोर होते प्रत्यक्ष रूप)

शहरी जीवन की संरचना और गतिशीलता ने जाति के पारंपरिक बंधनों को प्रत्यक्ष तौर पर कमजोर किया है:

सार्वजनिक स्थानों पर धर्मनिरपेक्ष मेलजोल: मेट्रो रेल, सार्वजनिक परिवहन, मॉल, रेस्तरां और आधुनिक कार्यस्थलों (आईटी पार्क, कॉर्पोरेट कार्यालय) में भौतिक निकटता के कारण पारंपरिक छुआछूत और खान-पान संबंधी शुद्धता-अशुद्धता (Purity and Pollution) के नियम व्यावहारिक रूप से समाप्त हो गए हैं।

पारंपरिक जाति-व्यवसाय संबंध का विखंडन: आधुनिक बाजार अर्थव्यवस्था, औद्योगिकीकरण और औपचारिक शिक्षा ने योग्यता-आधारित रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। इससे व्यक्तियों का पारंपरिक जाति-आधारित पेशों से अलगाव हुआ है।

संवैधानिक एवं नागरिक पहचान का उभार: शहरी मध्यम वर्ग में जातिगत अस्मिता के स्थान पर नागरिक पहचान, उपभोक्ता पहचान और व्यावसायिक स्थिति को अधिक दृश्यता मिली है।

2. जाति के रूपांतरित एवं सूक्ष्म आधुनिक रूप (निरंतरता के आयाम)

सार्वजनिक जीवन में प्रत्यक्ष भेदभाव घटने के बावजूद निजी और संरचनात्मक स्तरों पर जाति नए रूपों में पुनर्गठित हुई है:

आवासीय पृथक्करण और किरायेदारी में भेदभाव: शहरों में आवास आवंटन और किराये के मकानों में जातिगत पूर्वाग्रह गहराई से मौजूद हैं। कई महानगरों में विशिष्ट जातियों/समुदायों की 'गेटेड कम्युनिटीज' और आवासीय सोसायटियां अदृश्य पृथक्करण को बढ़ावा देती हैं।

ठोस उदाहरण: दिल्ली-एनसीआर और मुंबई में प्रोफेसर सुखदेव थोराट व अन्य शोधकर्ताओं द्वारा किए गए फील्ड प्रयोगों से स्पष्ट हुआ कि दलित या मुस्लिम उपनाम वाले आवेदकों को मकान किराए पर मिलने की संभावना सामान्य श्रेणी के आवेदकों की तुलना में अत्यंत कम रहती है।

डिजिटल युग में वैवाहिक रूढ़िवादिता: शहरीकरण और उच्च शिक्षा के बावजूद अंतरजातीय विवाहों की दर अत्यंत सीमित (लगभग 5-6%) बनी हुई है। आधुनिक मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स (जैसे शादी.कॉम, भारत मैट्रिमोनी) पर जाति, उपजाति और गोत्र आधारित विशेष सर्च फिल्टर्स और अलग-अलग जातिगत पोर्टल्स की लोकप्रियता यह दर्शाती है कि अंतर्विवाह (Endogamy) का नियम डिजिटल रूप से और अधिक सुदृढ़ हुआ है।

कॉर्पोरेट एवं अनौपचारिक क्षेत्र में सामाजिक/सांस्कृतिक पूंजी: कॉर्पोरेट नियुक्तियों, स्टार्टअप फंडिंग और उच्च स्तर के व्यावसायिक नेटवर्किंग में अनौपचारिक जातिगत नेटवर्क और 'सांस्कृतिक पूंजी' (Cultural Capital) मेरिटोक्रेसी (योग्यता) के आवरण में छिपे पूर्वाग्रहों को जन्म देती है। उच्च शिक्षण संस्थानों (जैसे आईआईटी, आईआईएम) में भी जातिगत पूर्वग्रहों और अलगाव के सूक्ष्म रूप सामने आते रहे हैं।

शहरी जाति संघ और राजनीतिक लामबंदी: शहरों में जातिगत संगठनों, न्यासों (Trusts) और छात्रावासों के माध्यम से जाति अब एक प्रभावी दबाव समूह और राजनीतिक लामबंदी के उपकरण के रूप में कार्य कर रही है (रजनी कोठारी के अनुसार 'जाति का राजनीतिकरण')।

आगे की राह एवं निष्कर्ष

शहरी भारत में जाति व्यवस्था 'पदानुक्रमित अनुष्ठानिक व्यवस्था' से रूपांतरित होकर 'पहचान और हित-आधारित नेटवर्क' बन गई है। इसे समाप्त करने के लिए निष्पक्ष आवास नीतियां (समान अवसर आयोग की स्थापना), अंतरजातीय विवाहों को सामाजिक प्रोत्साहन, कॉर्पोरेट क्षेत्र में विविधता नीतियां तथा कार्यस्थलों पर संवेदीकरण जैसे ठोस कदम आवश्यक हैं। निष्कर्षतः, शहरों में जाति का 'सार' (अस्मिता और अंतर्विवाह) बना हुआ है, केवल उसका 'रूप' धर्मनिरपेक्ष और संस्थागत हो गया है।

99. भारत में सिविल सेवा के अधिकारियों में उच्च दर्जे की कार्यकुशलता (प्रोफेशनलिज्म) के साथ-साथ देशहित की गहरी भावना का मेल होना चाहिए—इस बात को स्पष्ट कीजिए। *10*

उत्तर:

सरदार वल्लभभाई पटेल ने भारतीय सिविल सेवा को स्वतंत्र भारत का **'स्टील फ्रेम'** कहा था। 21वीं सदी के गतिशील और कल्याणकारी राज्य में प्रशासनिक तंत्र को प्रभावी बनाने के लिए **उच्च कार्यकुशलता (प्रोफेशनलिज्म)** और **देशहित की भावना (सार्वजनिक सेवा मूल्य)** का द्विपक्षीय समन्वय अनिवार्य है।

1. अवधारणात्मक स्पष्टता:

उच्च कार्यकुशलता (Professionalism): इसमें नीतिगत एवं डोमेन विशेषज्ञता, तकनीकी दक्षता (ई-गवर्नेंस, डेटा विश्लेषण), वस्तुनिष्ठता, वित्तीय/संसाधन प्रबंधन और नियम-आधारित त्वरित निष्पादन शामिल हैं।

देशहित की भावना (Patriotism & Public Interest): इसमें संवैधानिक आदर्शों (न्याय, समानता), अंत्योदय (वंचितों के प्रति संवेदनशीलता), राष्ट्रीय अखंडता और निस्वार्थ जन-कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता निहित है।

2. दोनों के समन्वय की आवश्यकता और असंतुलन का प्रभाव:

बिना देशहित के केवल प्रोफेशनलिज्म: यह संवेदनहीन तकनीकी तंत्र (Cold Technocracy), लालफीताशाही, प्रक्रियात्मक औपचारिकता और कभी-कभी निहित स्वार्थों या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है।

बिना प्रोफेशनलिज्म के केवल देशहित: केवल सद्भावना और देशहित से नीतियां सफल नहीं हो सकतीं; क्षमता और तकनीकी दक्षता के अभाव में कुप्रबंधन, संसाधनों की बर्बादी तथा नीतिगत विफलता उत्पन्न होती है।

संतुलित समन्वय का लाभ: जब उच्च दक्षता को देशहित का मार्गदर्शन मिलता है, तो नीतियां न केवल त्वरित और प्रभावी बनती हैं, बल्कि वे संवेदनशील, समावेशी और जनोन्मुखी भी होती हैं (जैसे—आपदा प्रबंधन में त्वरित निर्णय व राहत, पारदर्शी डीबीटी योजनाएं)।

3. संस्थागत सुधार एवं प्रासंगिकता:

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) ने 'नागरिक-केंद्रित प्रशासन' (Citizen-Centric Administration) में दक्षता के साथ नैतिक मूल्यों और सत्यनिष्ठा पर बल दिया है।

मिशन कर्मयोगी (राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम): यह नौकरशाही को *'नियम-आधारित' (Rule-based)* से *'भूमिका-आधारित' (Role-based)* दक्षता की ओर ले जाकर दोनों के मेल को साकार करता है।

निष्कर्ष:

सिविल सेवा में प्रोफेशनलिज्म प्रशासनिक 'मस्तिष्क' है और देशहित की भावना उसका 'हृदय'। भारत को 'विकसित भारत @2047' के लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए दक्षता और संवेदनशीलता का यह संगम अपरिहार्य है।

100. ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक आते-आते भारतीय समाज, वर्ण व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में क्या बड़े बदलाव आए? रेखांकित कीजिए। *10*

उत्तर:

ऋग्वैदिक काल (लगभग 1500–1000 ई.पू.) से उत्तर वैदिक काल (लगभग 1000–600 ई.पू.) तक का संक्रमण भारतीय इतिहास में एक युगांतरकारी मोड़ था, जिसने प्रारंभिक कबीलाई एवं समतामूलक समाज को एक जटिल, श्रेणीबद्ध और कृषि-आधारित सभ्यता में रूपांतरित कर दिया।

1. सामाजिक संरचना एवं संस्थागत परिवर्तन:

महिलाओं की स्थिति में ह्रास: ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान तथा उपनयन एवं यज्ञ का अधिकार प्राप्त था। उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार बंद हो गया और सभा, समिति तथा विदथ जैसी राजनीतिक-सामाजिक संस्थाओं में उनके प्रवेश पर रोक लग गई। यद्यपि गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियों के अपवाद मिलते हैं, किंतु सामान्यतः ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या के जन्म को 'दुःख का कारण' (कृपण) माना जाने लगा।

पितृसत्ता में कठोरता: संयुक्त परिवार (कुल) में पिता या 'गृहपति' के अधिकार निरंकुश हो गए; यहाँ तक कि संतानों को बेचने या निष्कासित करने के अधिकार का उल्लेख मिलता है (जैसे शुनःशेप की कथा)।

गोत्र प्रणाली व आश्रम व्यवस्था का उद्भव: 'गोत्र' (मूलतः गायों को एक स्थान पर रखने की व्यवस्था) अब समान मूल पूर्वज से जुड़े बहिर्विवाही कुल का सूचक बनकर संस्थागत हो गया। साथ ही, जीवन के व्यवस्थित संचालन हेतु 'आश्रम व्यवस्था' (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ) की औपचारिक नींव पड़ी (चौथे संन्यास आश्रम का स्पष्ट विकास बाद के उपनिषदों में हुआ)।

2. वर्ण व्यवस्था में रूपांतरण एवं कठोरता:

कर्म से जन्म-आधारित संक्रमण: ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था अत्यंत लचीली तथा कर्म-आधारित थी (ऋग्वेद के 9वें मंडल का कथन: *"मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और माता चक्की चलाती है"*), जो उत्तर वैदिक काल में अपरिवर्तनीय और जन्म-आधारित जाति व्यवस्था में तब्दील हो गई।

द्विज एवं पुरोहितीय वर्चस्व: समाज चार स्पष्ट वर्णों में विभाजित हुआ। ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने कर्मकांडों, विशाल यज्ञों (राजसूय, अश्वमेध) तथा राजनीतिक प्रभुत्व के माध्यम से सामाजिक वर्चस्व स्थापित किया।

वैश्य एवं शूद्रों की स्थिति: वैश्य मुख्य उत्पादक व करदाता ('अनस्य बलिकृत' अर्थात् दूसरों को कर देने वाले) बने, जबकि शूद्रों को शेष तीन वर्णों का सेवक ('अनस्य प्रेष्य') माना गया तथा उन पर कई सामाजिक-धार्मिक निर्योग्यताओं के साथ उपनयन संस्कार का निषेध लागू हुआ।

3. आर्थिक संक्रमण: पशुपालन से कृषि, लोहा एवं कर प्रणाली:

अर्थव्यवस्था का मूल आधार: ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था मुख्यतः 'पशुचारण' केंद्रित थी, जहाँ संपत्ति का माप गोधन था और युद्ध 'गविष्टि' (गायों की खोज) कहलाते थे। उत्तर वैदिक काल में 'स्थायी हल-आधारित कृषि' मुख्य पेशा बनी (शतपथ ब्राह्मण में 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने व कृषि क्रियाओं का उल्लेख है)।

लोहा (श्याम अयस/कृष्ण अयस) व विस्तार: गंगा-यमुना दोआब में लोहे की तकनीक (अतरंजीखेड़ा, नोह आदि से पुरातात्विक साक्ष्य) के प्रयोग ने घने जंगलों को साफ करने तथा लोहे की फाल युक्त हलों से कठोर भूमि जोतने में क्रांति ला दी।

कर प्रणाली का संस्थागत स्वरूप: कबीलाई काल का स्वैच्छिक उपहार 'बलि' उत्तर वैदिक काल में राजा द्वारा वसूले जाने वाले नियमित व अनिवार्य कर ('भाग' और 'शुल्क') में बदल गया। कर संग्रह हेतु 'भागदुघ' (कर संग्रहकर्ता) तथा 'संग्रहीतृ' (कोषाध्यक्ष) जैसे अधिकारियों का उदय हुआ।

शिल्प, व्यापार एवं मृद्भांड: चित्रित धूसर मृद्भांड (PGW) संस्कृति के इस चरण में धातु कर्म, बुनाई, चमड़ा शिल्प तथा आंतरिक व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार हुआ।

निष्कर्ष:

ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल का यह संक्रमण सामाजिक-धार्मिक संकीर्णता तथा आर्थिक अधिशेष का काल था। इसी आर्थिक अधिशेष, वर्ण विषमता और पुरोहितीय कर्मकांडों की प्रतिक्रिया ने आगे चलकर 6ठी शताब्दी ई.पू. के 'द्वितीय नगरीकरण' तथा 'जैन एवं बौद्ध' जैसे धार्मिक सुधार आंदोलनों की ठोस पृष्ठभूमि तैयार की।

101. आज समाज में बराबर आर्थिक स्तर वाली अलग-अलग जातियों के बीच शादियां तो कुछ बढ़ी हैं, लेकिन अलग-अलग धर्मों के बीच शादियों में यह खुलापन नहीं दिखता। चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

समकालीन भारतीय समाज में आधुनिकीकरण और आर्थिक रूपांतरण के फलस्वरूप वैवाहिक प्रतिमानों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। जहाँ एक ओर समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले समूहों के बीच 'जातिगत अंतर्विवाह' (Caste Endogamy) का स्थान धीरे-धीरे 'वर्गीय समरूपता' (Class Homogamy) ले रही है, वहीं दूसरी ओर अंतर-धार्मिक विवाहों के प्रति समाज में पारंपरिक प्रतिरोध और असहिष्णुता यथावत बनी हुई है।

1. समान आर्थिक स्तर पर अंतर-जातीय विवाहों में वृद्धि के सामाजिक-आर्थिक कारण:

तीव्र नगरीकरण और आवासीय समरूपता: महानगरों में जातियों का पारंपरिक स्थानिक अलगाव समाप्त हुआ है। मध्यम और उच्च-मध्यम वर्ग के लोग बहुमंजिला आवासीय परिसरों में साझा जीवनशैली जीते हैं, जहाँ जाति की तुलना में जीवन स्तर अधिक प्रासंगिक हो गया है।

उच्च शिक्षा और सह-शिक्षा संस्थान: उच्च शिक्षण संस्थानों (जैसे विश्वविद्यालय, व्यावसायिक संस्थान) में युवाओं की निरंतर अंतःक्रिया से व्यक्तिगत चयन की स्वायत्तता बढ़ी है।

आधुनिक कॉर्पोरेट व बहुराष्ट्रीय कार्यस्थल: आर्थिक रूप से सशक्त युवाओं के कार्यस्थलों पर योग्यता, पद और आर्थिक समानता प्राथमिक मानदंड बन गए हैं, जिससे जातिगत सीमाएं शिथिल हुई हैं।

'जातिगत अंतर्विवाह' से 'वर्गीय समरूपता' की ओर झुकाव: समाजशास्त्रीय दृष्टि से आज आर्थिक सुरक्षा, जीवनशैली और उपभोग प्रतिमान अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं, जिससे समान आर्थिक वर्ग में विभिन्न जातियों के मध्य विवाह सामाजिक रूप से अधिक स्वीकार्य हो रहे हैं।

2. अंतर-धार्मिक विवाहों में खुलापन न होने और सामाजिक प्रतिरोध के कारण:

धार्मिक पहचान की गहरी सामाजिक-सांस्कृतिक जड़ें: भारत में धर्म केवल व्यक्तिगत विश्वास न होकर एक सामूहिक पहचान (Social Identity) है। खान-पान, धार्मिक अनुष्ठान, उत्तराधिकार और अंतिम संस्कार जैसी सांस्कृतिक प्रथाओं में भिन्नता के कारण परिवार इसे अपनी पहचान के लिए खतरा मानते हैं।

पितृसत्तात्मक संरचना और महिलाओं की स्वायत्तता पर नियंत्रण: भारतीय पारिवारिक संरचना में महिलाओं को 'परिवार और समुदाय के सम्मान' की वाहक माना जाता है। अंतर-धार्मिक विवाह को समुदाय की पवित्रता और जनसांख्यिकीय नियंत्रण के विरुद्ध मानकर कड़ा विरोध किया जाता है।

धार्मिक ध्रुवीकरण और रूढ़िवादिता: वर्तमान समय में सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बढ़ते धार्मिक ध्रुवीकरण ने अंतःधार्मिक विश्वास की जगह 'सामाजिक दूरी' (Social Distance) और अविश्वास को गहरा किया है।

कानूनी व प्रशासनिक बाधाएं: विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act, 1954) के तहत विवाह से 30 दिन पूर्व सार्वजनिक सूचना और आपत्तियां आमंत्रित करने का प्रावधान अंतर-धार्मिक जोड़ों को सामाजिक उत्पीड़न, धमकियों और पारिवारिक दबाव के प्रति असुरक्षित बना देता है।

3. संवैधानिक परिप्रेक्ष्य एवं समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण:

संविधान का अनुच्छेद 21 और व्यक्तिगत स्वायत्तता: भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन और अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।

सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय:

लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2006): न्यायालय ने वयस्क नागरिकों को अपनी पसंद से विवाह करने का पूर्ण अधिकार दिया और अंतर-जातीय/अंतर-धार्मिक जोड़ों को संरक्षण प्रदान करने का निर्देश दिया।

शफीन जहां बनाम अशोकन के. एम. (हदिया वाद, 2018): सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि विवाह और धर्म का चयन व्यक्ति की निजता और अनुच्छेद 21 के तहत स्वायत्तता का मूल हिस्सा है, जिसमें राज्य या समाज हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

निष्कर्ष (आगे की राह):

समान आर्थिक स्तर पर अंतर-जातीय विवाहों की बढ़ती स्वीकृति यह दर्शाती है कि भारतीय समाज में वर्ग-आधारित आधुनिकीकरण हो रहा है, किंतु अंतर-धार्मिक विवाहों में व्याप्त संकीर्णता सामाजिक सौहार्द और धर्मनिरपेक्ष चेतना के समक्ष चुनौती है। इसके लिए कानूनी प्रक्रियाओं को सरल व गोपनीय बनाने, 'संवैधानिक नैतिकता' को सामाजिक चेतना में स्थापित करने तथा व्यक्तिगत चयन के अधिकार का संरक्षण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

102. क्या भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का सीधा संबंध यहाँ के कुछ समुदायों के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन से है? समीक्षा कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत एक बहुलवादी समाज है, जहाँ 121 से अधिक प्रमुख भाषाएँ, सैकड़ों बोलियाँ और सह-अस्तित्व वाली विविध संस्कृतियाँ विद्यमान हैं। ऐतिहासिक रूप से यह बहस का विषय रहा है कि क्या सांस्कृतिक एवं भाषाई विविधता प्रत्यक्ष रूप से कुछ समुदायों (विशेषकर जनजातीय, भाषाई अल्पसंख्यक और सीमांत वर्गों) के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी है अथवा यह अन्य अंतर्निहित संरचनात्मक कमियों का परिणाम है।

विविधता और पिछड़ेपन के बीच प्रत्यक्ष संबंध के पक्ष में तर्क

विविधता कुछ परिस्थितियों में संस्थागत व नीतिगत अक्षमताओं के कारण बहिष्करण का माध्यम बन जाती है:

शिक्षा एवं रोजगार में भाषाई बाधाएँ: उच्च शिक्षा और औपचारिक अर्थव्यवस्था में अंग्रेजी तथा प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं के वर्चस्व के कारण गैर-मानक बोलियों एवं जनजातीय भाषाओं (जैसे संथाली, गोंडी, भीली) के बोलने वाले सामाजिक गतिशीलता और आर्थिक अवसरों से वंचित रह जाते हैं।

सांस्कृतिक जीवनशैली एवं मुख्यधारा की नीतियों में टकराव: जनजातीय व सीमांत समुदायों की जीवनशैली जल, जंगल और जमीन पर आधारित 'सामूहिक स्वामित्व' की रही है, जो बाजार-संचालित औद्योगीकरण और संसाधन दोहन की नीतियों से सीधे टकराती है, जिससे बड़े पैमाने पर विस्थापन और आजीविका की हानि हुई है।

प्रशासनिक व न्यायिक सेवाओं में अलगाव: शासन और न्यायालयों में स्थानीय भाषाओं की अनुपस्थिति के कारण सीमांत समुदाय सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ और त्वरित न्याय प्रणाली से दूर रह जाते हैं।

प्रति-तर्क: संरचनात्मक कारक और विविधता की वास्तविक प्रकृति

समीक्षात्मक दृष्टि से देखा जाए तो विविधता स्वयं पिछड़ेपन का प्रत्यक्ष या प्राथमिक कारण नहीं है, बल्कि वास्तविक कारण अन्य संरचनात्मक विफलताएँ हैं:

सांस्कृतिक विविधता एक शक्ति व संसाधन: भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता में समृद्ध पारंपरिक ज्ञान, हस्तशिल्प और जैव-विविधता संरक्षण के तरीके निहित हैं, जो सतत विकास की पूंजी हैं।

असली संरचनात्मक कारण:

ऐतिहासिक उपेक्षा व दोषपूर्ण भूमि सुधार: भूमि के असमान वितरण और औपनिवेशिक काल से चली आ रही उपेक्षा ने असमानता को गहरा किया है।

भौगोलिक दुर्गमता व अवसंरचनात्मक अभाव: पूर्वोत्तर एवं मध्य भारत के जनजातीय क्षेत्रों में सड़क, स्वास्थ्य, बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी की कमी पिछड़ेपन की मुख्य जड़ है।

संस्थागत अक्षमता: नीतियों का लचर क्रियान्वयन और भ्रष्टाचार लाभों को अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुँचने से रोकता है।

भाषाई समरूपता वाले क्षेत्रों में भी पिछड़ापन: बुंदेलखंड, पूर्वांचल या विदर्भ जैसे भाषाई रूप से समरूप क्षेत्रों में भी गंभीर सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन विद्यमान है, जो यह सिद्ध करता है कि पिछड़ापन विविधता का नहीं, बल्कि क्षेत्रीय विषमता और नीतिगत उपेक्षा का परिणाम है।

संवैधानिक प्रावधान एवं नीतिगत ढांचा

भारतीय संविधान और नीतियों ने विविधता के संरक्षण और पिछड़ेपन के उन्मूलन हेतु सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए हैं:

संवैधानिक सुरक्षा उपाय:

अनुच्छेद 29 और 30: अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और भाषाई अधिकारों का संरक्षण।

अनुच्छेद 347, 350A और 350B: मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान।

5वीं और 6वीं अनुसूची: जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासन, भूमि अलगाव पर रोक और सांस्कृतिक स्वायत्तता की गारंटी।

प्रमुख समितियाँ एवं सिफारिशें:

वर्जिनियस खाखा समिति (2014): जनजातीय समुदायों के लिए उनकी भाषा में शिक्षा, आजीविका के अधिकार और भूमि हस्तांतरण रोकने की सिफारिश।

सच्चर समिति (2006): सामाजिक-आर्थिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु संस्थागत अवसरों तक समान पहुँच की आवश्यकता पर बल।

नीतिगत पहलें: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में कम से कम कक्षा 5 तक मातृभाषा/स्थानीय भाषा में शिक्षण को प्राथमिकता दी गई है, जिससे भाषाई बाधाओं को समाप्त किया जा सके।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता पिछड़ेपन का कारण नहीं, बल्कि देश की पहचान है। पिछड़ापन विविधता के कारण नहीं, बल्कि *विविधता-संवेदनशील विकास नीतियों* के अभाव से उत्पन्न हुआ है। 'सबका साथ, सबका विकास' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुभाषी शिक्षण, विकेंद्रीकृत प्रशासन (पेसा कानून का सुदृढ़ीकरण), जनजातीय ज्ञान आधारित उद्यमिता और समावेशी अवसंरचना विकास को बढ़ावा देना होगा, जिससे 'विविधता में एकता' के साथ-साथ 'समानता और समृद्धि' भी सुनिश्चित हो सके।

103. क्या आपको लगता है कि आज के आधुनिक भारत में विवाह अब जीवन भर का धार्मिक व पवित्र संस्कार न रहकर केवल एक कानूनी समझौता बनता जा रहा है? *10*

उत्तर:

पारंपरिक भारतीय समाज में विवाह को 'ऋण' और 'धर्म' की पूर्ति हेतु जीवन पर्यंत चलने वाला एक अमिट एवं पवित्र **संस्कार (Sacrament)** माना गया है। समकालीन भारत में औद्योगीकरण, पश्चिमीकरण और वैधानिक सुधारों के कारण विवाह के स्वरूप में स्पष्ट परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है, जिससे यह संस्कार के साथ-साथ एक **कानूनी व सामाजिक समझौते (Contractual Agreement)** का रूप भी लेता जा रहा है।

विवाह के संविदात्मक (कानूनी समझौते) स्वरूप के पक्ष में तर्क:

व्यक्तिगत स्वायत्तता और समानता: आधुनिक शिक्षा और पाश्चात्य मूल्यों ने व्यक्तिगत चयन (Love Marriages) तथा जीवनसाथी के चुनाव में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी है।

महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण: महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता ने पारंपरिक पितृसत्तात्मक निर्भरता को कम किया है, जिससे वे सम्मानजनक और समान अधिकारों वाली साझेदारी की मांग कर रही हैं।

विधिक ढांचा एवं धर्मनिरपेक्ष विवाह: विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत अंतर्धार्मिक व अंतर्जातीय विवाहों में धार्मिक कर्मकांडों के स्थान पर विधिक सहमति को प्रमुखता मिली है। साथ ही **हिंदू विवाह अधिनियम, 1955** द्वारा न्यायिक पृथक्करण और तलाक के प्रावधान ने इसके 'अखंडनीय' स्वरूप को बदला है।

तलाक और वैकल्पिक व्यवस्थाएं: वैवाहिक कलह की स्थिति में तलाक के प्रति सामाजिक कलंक (Stigma) में कमी आई है। इसके अतिरिक्त, न्यायालयों द्वारा लिव-इन संबंधों को मान्यता देना विवाह की पारंपरिक अनिवार्यता को चुनौती देता है।

धार्मिक संस्कार एवं सांस्कृतिक निरंतरता (Continuity) के प्रमाण:

कर्मकांडों और अनुष्ठानों की प्रधानता: आज भी अधिकांश विवाहों में वैदिक रीतियों (सप्तपदी, कन्यादान, पाणिग्रहण) का निष्ठापूर्वक पालन किया जाता है।

पारिवारिक और सामाजिक स्वीकृति: विवाह आज भी केवल दो व्यक्तियों का नहीं, अपितु दो परिवारों एवं सामाजिक समूहों का आध्यात्मिक मिलन माना जाता है; आज भी 'पारिवारिक सहमति से तय विवाह' (Arranged Marriages) बहुसंख्यक हैं।

न्यूनतम तलाक दर: वैश्विक स्तर पर पश्चिमी देशों (40-50%) की तुलना में भारत में तलाक की दर अत्यंत निम्न (लगभग 1-1.5%) है, जो वैवाहिक संस्था के प्रति स्थायी सांस्कृतिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण:

समाजशास्त्री **एम. एन. श्रीनिवास** और **योगेंद्र सिंह** के अनुसार, भारतीय समाज में आधुनिकीकरण पुरानी परंपराओं को पूर्णतः नष्ट नहीं करता, बल्कि उनका पुनर्गठन करता है। **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)** के आंकड़े भी इंगित करते हैं कि वैवाहिक संरचना में कानूनी सुरक्षा बढ़ी है, परंतु उसका मूल सामाजिक-सांस्कृतिक ताना-बाना स्थिर बना हुआ है।

निष्कर्ष:
यह निष्कर्ष निकालना अतिशयोक्ति होगी कि विवाह केवल एक निर्जीव कानूनी समझौता बन गया है। वास्तव में, भारतीय विवाह संस्था **'परिवर्तन के साथ निरंतरता' (Continuity with Change)** के एक संक्रमणकालीन दौर से गुजर रही है, जहाँ यह अपने आध्यात्मिक एवं संस्कारिक मूल्यों को संरक्षित रखते हुए आधुनिक विधिक, समतावादी और व्यक्तिगत अधिकारों का सामंजस्य स्थापित कर रही है।

104. माता-पिता द्वारा बच्चों को जो प्यार, दुलार और समय दिया जाता था, उसकी जगह अब मोबाइल स्क्रीन ने ले ली है। बच्चों के सामाजिक विकास और संस्कारों पर इसका क्या असर पड़ रहा है? चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना
परिवार प्राथमिक समाजीकरण की प्रथम पाठशाला है, जहाँ माता-पिता का स्नेह, संवाद और समय बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण का आधार होता है। समकालीन डिजिटल युग में स्मार्टफोन प्रायः 'डिजिटल पैसिफायर' (आभासी शांतक) बन गया है, जिसने माता-पिता और बच्चों के बीच के जीवंत भावनात्मक जुड़ाव को बाधित किया है।

बच्चों के सामाजिक विकास पर प्रभाव

अंतर्वैयक्तिक कौशल में ह्रास: वास्तविक आमने-सामने संवाद के स्थान पर आभासी दुनिया में रहने से बच्चों में संवाद क्षमता, अभिव्यक्ति और शारीरिक भाषा को समझने के कौशल का विकास अवरुद्ध होता है।

सहानुभूति एवं भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EQ) की कमी: मानवीय भावनाओं, चेहरे के भावों और दूसरों के सुख-दुख को समझने की स्वाभाविक क्षमता कमजोर होती है, जिससे बच्चों में संवेदनशीलता घटती है।

सामाजिक अलगाव एवं एकाकीपन: साथियों के साथ मैदानी खेल और सामूहिक गतिविधियों से दूरी के कारण बच्चे आत्म-केंद्रित हो रहे हैं, जिससे उनमें सामाजिक मेलजोल का भय या झिझक उत्पन्न होती है।

संस्कारों एवं नैतिक मूल्यों पर प्रभाव

धैर्य एवं सहनशीलता का क्षरण: डिजिटल माध्यमों पर 'इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन' (तत्काल संतुष्टि) की आदत से बच्चों में धैर्य की कमी, चिड़चिड़ापन और आक्रामकता बढ़ रही है।

पारिवारिक मूल्यों एवं आदर भाव में कमी: दादा-दादी/नाना-नानी की कहानियों व बड़ों के सान्निध्य से मिलने वाले नैतिक पाठों (जैसे सम्मान, त्याग, परस्पर सहयोग) का स्थान अनियंत्रित डिजिटल सामग्री ने ले लिया है।

अनुपयुक्त सामग्री से नैतिक भटकाव: आयु-अनुचित हिंसक, अश्लील या भ्रामक सामग्री के संपर्क में आने से बच्चों के नैतिक विवेक और सही-गलत की समझ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

व्यावहारिक समाधान एवं आगे की राह

सचेत डिजिटल पेरेंटिंग: विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) एवं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के स्क्रीन-टाइम दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

डिजिटल डिटॉक्स व पारिवारिक समय: भोजन और सोने के समय 'नो-गैजेट' नियम लागू कर दैनिक पारिवारिक संवाद को पुनर्जीवित किया जाए।

रचनात्मक व मैदानी गतिविधियों को प्रोत्साहन: खेलकूद, चित्रकला, संगीत तथा प्रकृति से जुड़ाव को बढ़ावा देकर समग्र व्यक्तित्व निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

निष्कर्ष
तकनीक साधन हो सकती है, माता-पिता के स्नेह और संस्कारों का विकल्प नहीं। बच्चों के संतुलित भविष्य के लिए स्क्रीन के स्थान पर आत्मीय पारिवारिक संवाद और समय की पुनर्स्थापना समय की मांग है।

105. प्राचीन वैदिक समाज और धर्म की मुख्य बातें क्या थीं? क्या आपको लगता है कि उन रिवाजों और मान्यताओं में से कुछ आज भी हमारे समाज में जिंदा हैं? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना
वैदिक काल (लगभग 1500 ई.पू. से 600 ई.पू.) भारतीय सभ्यता और संस्कृति का आधारस्तंभ है। यह काल न केवल अपनी समृद्ध सामाजिक एवं दार्शनिक संरचना के लिए जाना जाता है, बल्कि इसकी अनेक परंपराएँ, संस्थाएँ और मूल्य आधुनिक भारतीय समाज में आज भी निरंतरता के साथ जीवंत हैं।

---

1. प्राचीन वैदिक समाज की मुख्य विशेषताएँ

पारिवारिक व सामाजिक संरचना: वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था, जहाँ परिवार की मूल इकाई 'कुल' थी और उसका मुखिया 'गृहपति' कहलाता था।

वर्ण व्यवस्था का क्रमिक विकास:

ऋग्वैदिक काल: वर्ण व्यवस्था लचीली और कर्म-आधारित थी (ऋग्वेद के 9वें मंडल के अनुसार—"मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं...").

उत्तर-वैदिक काल: यह व्यवस्था कठोर होकर जन्म-आधारित हो गई तथा समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में स्पष्ट रूप से विभाजित हो गया।

महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन:

ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी; उन्हें उपनयन का अधिकार था और वे 'सभा' एवं 'विद्यथ' जैसी संस्थाओं में भाग लेती थीं। लोपामुद्रा, घोषा और अपाला जैसी विदुषी स्त्रियाँ इस काल की देन थीं।

उत्तर-वैदिक काल में गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियों के उल्लेख के बावजूद स्त्रियों के अधिकारों और स्थिति में क्रमिक गिरावट आई।

आश्रम एवं गोत्र प्रणाली: उत्तर-वैदिक काल में मानव जीवन को व्यवस्थित करने के लिए चार आश्रमों (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास) और चार पुरुषार्थों (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) तथा वैवाहिक नियमों के लिए 'गोत्र' व्यवस्था की नींव पड़ी।

---

2. वैदिक धर्म एवं दार्शनिक मान्यताएँ

प्रकृति-पूजा एवं बहुदेववाद: वैदिक आर्य प्राकृतिक शक्तियों के मानवीकरण के उपासक थे। प्रमुख देवताओं में इंद्र (युद्ध व वर्षा के देवता), अग्नि (मध्यस्थ देवता), वरुण (जल व नैतिक व्यवस्था) और मित्र शामिल थे।

'ऋत' की अवधारणा: वरुण को 'ऋतस्य गोपा' माना गया, जो ब्रह्मांडीय, भौतिक और नैतिक व्यवस्था (ऋत) के संरक्षक थे।

यज्ञीय कर्मकांड: उत्तर-वैदिक काल में धर्म कर्मकांड-प्रधान हो गया। व्यक्तिगत स्तर पर 'पंचमहायज्ञ' तथा राजाओं द्वारा साम्राज्य विस्तार व प्रतिष्ठा के लिए 'अश्वमेध', 'राजसूय' और 'वाजपेय' जैसे वृहद यज्ञ किए जाने लगे।

उपनिषदिक दार्शनिक चिंतन: उत्तर-वैदिक काल के अंतिम चरण में कर्मकांडों के विरुद्ध दार्शनिक चिंतन का उदय हुआ, जिसमें ब्रह्म (सर्वोच्च चेतना), आत्मा, कर्म सिद्धांत और मोक्ष की अवधारणाओं पर बल दिया गया।

---

3. समकालीन समाज में वैदिक रिवाजों और मान्यताओं की निरंतरता

वैदिक संस्कृति की अनेक मान्यताएँ और परंपराएँ आज भी हमारे दैनिक व सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग हैं:

षोडश (16) संस्कार: गर्भाधान से लेकर विवाह (सप्तपदी, पाणिग्रहण), उपनयन और अंत्येष्टि व श्राद्ध कर्म आज भी वैदिक विधि-विधान से संपन्न होते हैं।

यज्ञ, मंत्रोच्चार एवं अनुष्ठान: दैनिक जीवन में गृह-प्रवेश, हवन, विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों में अग्नि को साक्षी मानकर आहुति देना तथा 'गायत्री मंत्र' एवं 'महामृत्युंजय मंत्र' का जप निरंतर जारी है।

प्रकृति की उपासना: वैदिक काल की भांति आज भी सूर्य उपासना (छठ पर्व), अग्नि पूजन, पवित्र नदियों (गंगा, यमुना) की आरती तथा वट एवं पीपल जैसे वृक्षों की पूजा व्यापक रूप से की जाती है।

दार्शनिक व नैतिक मूल्य: 'वसुधैव कुटुम्बकम्' (महा उपनिषद), 'सत्यमेव जयते' (मुण्डक उपनिषद), 'अतिथि देवो भव' तथा कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत आज भी भारतीय चिंतन और राष्ट्रीय आदर्शों की रीढ़ हैं।

सामाजिक संरचना एवं आधुनिक सुधार: यद्यपि गोत्र व्यवस्था और वैवाहिक रीति-रिवाज आज भी समाज में प्रभावी हैं, वहीं उत्तर-वैदिक काल की जन्म-आधारित जातिगत रूढ़ियों को आधुनिक भारतीय संविधान (अनुच्छेद 14, 15, 17) और सामाजिक सुधार आंदोलनों के माध्यम से समाप्त करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, वैदिक समाज और धर्म ने भारतीय संस्कृति का एक ऐसा सुदृढ़ ढांचा तैयार किया, जो समय के साथ रूपांतरित होते हुए भी अपने मूल स्वरूप को बनाए रखने में सफल रहा। आधुनिक समाज में आवश्यकता इस बात की है कि हम वैदिक काल के उच्च दार्शनिक मूल्यों, प्रकृति संरक्षण के दृष्टिकोण और प्रारंभिक काल की लैंगिक समानता को आत्मसात करें तथा उत्तर-वैदिक काल की संकीर्ण व विभेदकारी कुरीतियों का त्याग करें।

106. भारत में जातिगत पहचान लचीली (समय के साथ बदलने वाली) भी है और स्थिर (अडिग) भी—ऐसा क्यों है? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना:

भारतीय समाज में जाति व्यवस्था एक अद्वितीय और विरोधाभासी संस्था है। यह आधुनिकता, वैश्वीकरण और संवैधानिक मूल्यों के संपर्क में आकर जहाँ एक ओर **लचीली और अनुकूलनशील** हुई है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक चेतना और वैवाहिक बंधनों में आज भी अत्यंत **स्थिर एवं अडिग** बनी हुई है।

---

1. जातिगत पहचान का लचीलापन एवं परिवर्तनशीलता (लचीला स्वरूप):

नगरीकरण एवं आधुनिक कार्यस्थल: नगरों में सार्वजनिक परिवहन, कार्यालयों, और रेस्तरां जैसी साझा जगहों ने पारंपरिक 'शुद्धता-प्रदूषण' और सहभोज (inter-dining) संबंधी प्रतिबंधों को लगभग समाप्त कर दिया है।

आर्थिक गतिशीलता एवं व्यवसाय परिवर्तन: पारंपरिक जातिगत व्यवसायों की अनिवार्यता टूटी है। सेवा क्षेत्र और औद्योगिक अर्थव्यवस्था ने योग्यता आधारित आजीविका के नए मार्ग खोले हैं।

संस्कृतिकरण (एम. एन. श्रीनिवास): निम्न व मध्यम जातियाँ अपनी सामाजिक स्थिति को ऊँचा उठाने के लिए उच्च जातियों के रीति-रिवाजों और जीवन-शैलियों को अपनाकर सामाजिक गतिशीलता प्राप्त करती हैं।

शिक्षा एवं विधिक-संवैधानिक सुरक्षा: सकारात्मक भेदभाव (आरक्षण नीतियाँ) और कल्याणकारी कानूनों ने ऐतिहासिक रूप से वंचित जातियों को सशक्त कर वर्गीय पहचान के साथ अंतर्संबंध स्थापित किया है।

---

2. जातिगत पहचान की स्थिरता एवं निरंतरता (अडिग स्वरूप):

अंतर्विवाह (Endogamy) की संस्था: डॉ. बी. आर. आंबेडकर के अनुसार, अंतर्विवाह ही जाति का मूल आधार है। आज भी आधुनिक वैवाहिक पोर्टलों और समाचार-पत्रों के विज्ञापनों में सजातीय विवाह की प्रबलता बनी हुई है।

जाति का राजनीतिकरण (रजनी कोठारी): लोकतांत्रिक राजनीति में वोट-बैंक, चुनावी लामबंदी और जातिगत गोलबंदी ने जातिगत चेतना को नए सिरे से जीवित और सुदृढ़ रखा है।

सामाजिक पदानुक्रम एवं पूर्वाग्रह: निजी जीवन, धार्मिक अनुष्ठानों, अनौपचारिक नेटवर्किंग और ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत भेदभाव, खाप व्यवस्था तथा हिंसा आज भी निरंतर बनी हुई है।

पहचान आधारित दबाव समूह: आरक्षण की माँगों और जातिगत जनगणना के विमर्श ने जाति को एक सशक्त राजनीतिक-आर्थिक संसाधन बना दिया है।

निष्कर्ष:

जाति ने आधुनिक युग में समाप्त होने के बजाय स्वयं को नए रूपों में ढाल लिया है। समतामूलक समाज के निर्माण हेतु केवल आर्थिक विकास ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि **संवैधानिक नैतिकता (अनुच्छेद 14, 15 और 17)** तथा अंतरजातीय विवाहों को सामाजिक स्तर पर बढ़ावा देकर जाति-मुक्त राष्ट्र की दिशा में बढ़ना आवश्यक है।

107. भारत के अलग-अलग आदिवासी समुदायों की भाषा और संस्कृति में बहुत अंतर है, फिर भी किन खास बातों के आधार पर उन्हें एक ही वर्ग (ST) माना जाना चाहिए? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत के जनजातीय समुदायों में अत्यधिक भाषाई विविधता (जैसे संथाली/मुंडा - ऑस्ट्रो-एशियाटिक, गोंड/टोडा - द्रविड़, नागा/गारो - तिब्बती-बर्मन) और सांस्कृतिक भिन्नताएँ पाई जाती हैं। इसके बावजूद, संविधान के **अनुच्छेद 366(25)** तथा **अनुच्छेद 342** के तहत इन्हें कुछ साझा सामाजिक-पारिस्थितिक एवं संरचनात्मक लक्षणों के आधार पर **अनुसूचित जनजाति (ST)** के एकल प्रशासनिक वर्ग में समाहित किया गया है।

साझा वर्गीकरण के प्रमुख आधार

लोकुर समिति (1965) द्वारा निर्धारित मानदंड:

आदिम लक्षण (Primitive Traits): पारंपरिक जीवन शैली और सरल तकनीक का उपयोग।

विशिष्ट संस्कृति (Distinctive Culture): लोककला, अनुष्ठान और विशिष्ट परंपराएँ।

भौगोलिक पृथक्करण (Geographical Isolation): वनों, पहाड़ियों और दुर्गम क्षेत्रों में निवास।

मुख्यधारा से संपर्क में संकोच (Shyness of Contact): बाहरी समाज से दूरी एवं अंतर्मुखी स्वभाव।

सामान्य पिछड़ापन (Backwardness): सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से अत्यधिक पिछड़ापन।

प्रकृति-आधारित पारिस्थितिक निर्भरता:

आजीविका के लिए 'जल, जंगल और जमीन' जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर पारंपरिक एवं सामूहिक निर्भरता।

समतावादी एवं समुदाय-केंद्रित सामाजिक संरचना:

जाति व्यवस्था के कठोर पदानुक्रम की अनुपस्थिति तथा अपेक्षाकृत समतावादी (Egalitarian) और सहयोगात्मक सामाजिक व्यवस्था।

ऐतिहासिक अलगाव एवं हाशिए पर स्थिति:

ऐतिहासिक रूप से मुख्यधारा की राजनीतिक-आर्थिक प्रक्रियाओं से पृथक रहना एवं भूमि हस्तांतरण व विस्थापन का साझा ऐतिहासिक दंश।

निष्कर्ष

वर्जीनियस खाका और भूरिया समिति के अनुसार, यह साझा वर्गीकरण उनकी सांस्कृतिक विविधता को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि उनके आत्म-

पहचान व अधिकारों के **संरक्षण (Protection)** तथा समतामूलक **सशक्तिकरण एवं समावेशन (Empowerment & Inclusion)** को सुनिश्चित करने का एक संवैधानिक तंत्र है।

108. जाति, धर्म और क्षेत्र के अलावा भारतीय समाज में अलग-अलग 'पंथों व संप्रदायों' (जैसे कबीरपंथ, लिंगायत आदि) की क्या भूमिका और प्रभाव रहा है? विश्लेषण कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय समाज में जाति, धर्म और क्षेत्रीय पहचानों के समानांतर 'पंथों व संप्रदायों' (जैसे कबीरपंथ, लिंगायत, रैदासपंथ, वारकरी आदि) ने एक विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक शक्ति के रूप में कार्य किया है। ये पंथ केवल आध्यात्मिक धाराएं नहीं थीं, बल्कि इन्होंने मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक सामाजिक पदानुक्रम, रूढ़िवादिता और विषमता के विरुद्ध एक व्यापक जन-आंदोलन और सुधारवादी विकल्प प्रस्तुत किया।

1. वैचारिक पृष्ठभूमि एवं सामाजिक सुधार में भूमिका

पुरोहितवाद और कर्मकांड का विरोध: पंथों ने मध्यस्थ पुरोहित वर्ग, बलि प्रथा और बाह्य आडंबरों को नकारते हुए ईश्वर के साथ व्यक्ति के प्रत्यक्ष और सरल संबंध पर बल दिया। कबीरपंथ ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की बाह्य रूढ़ियों पर तीखा प्रहार किया।

जन्म-आधारित पदानुक्रम व अस्पृश्यता का खंडन: इन पंथों ने जन्म की जगह कर्म व मानवीय गरिमा को केंद्र में रखा। संत रैदास ने **'बेगमपुरा'** (एक ऐसा आदर्श समाज जहाँ कोई दु:ख, कर या सामाजिक भेदभाव न हो) की संकल्पना देकर सामाजिक न्याय व समता का अग्रगामी मॉडल दिया।

समावेशी संवाद और समतामूलक मंच: बारहवीं सदी में बसवेश्वर द्वारा स्थापित **'अनुभव मंटप'** विश्व की प्राचीनतम लोकतांत्रिक व आध्यात्मिक संसदों में से एक था, जहाँ सभी जातियों व वर्गों के लोगों को समान अधिकार प्राप्त थे।

2. सांस्कृतिक, साहित्यिक, लैंगिक एवं आर्थिक प्रभाव

लोक भाषाओं व जन-साहित्य का संवर्धन: संस्कृत के अभिजात्य आधिपत्य को चुनौती देकर इन संप्रदायों ने स्थानीय बोलियों को अपनाया—जैसे कन्नड़ में लिंगायतों का *वचन साहित्य*, अवधी-सधुक्कड़ी में कबीर के *दोहे व सबद*, तथा असम में शंकरदेव की *ब्रजावली* रचनाएं।

लैंगिक समता व महिलाओं की सक्रियता: पंथों ने स्त्रियों को धार्मिक व दार्शनिक नेतृत्व का अधिकार दिया। अक्का महादेवी (लिंगायत), मीराबाई और लल्लेश्वरी जैसी संतों ने पितृसत्तात्मक बंधनों को तोड़कर आध्यात्मिक स्वायत्तता स्थापित की।

श्रम की गरिमा एवं आर्थिक सहकारिता: बसवेश्वर का **'कायक'** (श्रम ही पूजा है) और **'दासोह'** (अर्जित संपत्ति का सामुदायिक वितरण/समर्पण) का सिद्धांत श्रम को पवित्रता प्रदान करता है और परजीवी वर्ग का विरोध कर आर्थिक समानता को बढ़ावा देता है।

सामुदायिक संस्थाओं का विकास: असम में श्रीमंत शंकरदेव द्वारा स्थापित **'सत्र'** और **'नामघर'** आज भी जाति-विहीन सामुदायिक संवाद, कला और न्याय के केंद्र बने हुए हैं।

3. आलोचनात्मक विश्लेषण: संस्थागतकरण, सीमाएं एवं समकालीन प्रभाव

उप-जाति एवं पुनः-स्तरीकरण (संस्थागत जड़ता): यद्यपि इन पंथों का उद्भव जाति-विरोध से हुआ था, किंतु कालांतर में इनमें से कई स्वयं एक बंद सामाजिक समूह या विशिष्ट उप-जाति में परिवर्तित हो गए (जैसे कबीरपंथी जुलाहे या लिंगायत जातियों का आंतरिक विभाजन)।

पहचान की राजनीति व दबाव समूह: समकालीन भारत में कई पंथ स्वतंत्र धार्मिक पहचान या अल्पसंख्यक दर्जे की मांग (उदा. लिंगायत आंदोलन) तथा चुनावों में संगठित वोट बैंक के रूप में कार्य करने लगे हैं।

मठों व ट्रस्टों का राजनीतिक-आर्थिक प्रभाव: शक्तिशाली मठाधीश और पंथीय ट्रस्ट नीति-निर्माण और क्षेत्रीय राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं, जिससे कई बार मूल समतावादी दर्शन गौण हो जाता है।

निष्कर्ष

सीमाओं और संस्थागत रूपांतरण के बावजूद, भारतीय पंथों व संप्रदायों ने पारंपरिक सामाजिक विभाजन रेखाओं को धुंधला कर बंधुत्व, मानवीय गरिमा और सामाजिक न्याय की एक सशक्त अंतर्धारा का निर्माण किया है। समकालीन धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक भारत में संविधान के मूल सिद्धांतों (समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व) को व्यावहारिक रूप देने में इन पंथों का दर्शन आज भी अत्यंत प्रासंगिक और प्रेरणादायी है।

109. मुख्यधारा के आधुनिक ज्ञान और विज्ञान की तुलना में भारत के आदिवासियों का पारंपरिक ज्ञान (जैसे जड़ी-बूटी, जंगल व पर्यावरण समझ) कितना अनूठा और उपयोगी है? परीक्षण कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत में आदिवासी समुदायों का पारंपरिक ज्ञान (Traditional Knowledge - TK) सहस्राब्दियों के अनुभव, प्रकृति के सूक्ष्म अवलोकन और अंतर-पीढ़ीगत मौखिक हस्तांतरण पर आधारित एक समृद्ध ज्ञान प्रणाली है। आधुनिक विज्ञान जहाँ अनुभवजन्य (empirical) और अपचयनवादी

(reductionist) दृष्टिकोण पर बल देता है, वहीं आदिवासी ज्ञान पारिस्थितिकी के साथ एक समग्र (holistic) और सहजीवी (symbiotic) संबंध स्थापित करता है।

पारंपरिक ज्ञान का अनूठापन: प्रमुख आयाम

(क) **एथ्नो-मेडिसिन एवं जड़ी-बूटियों की समझ (Ethno-botany):**
- क. आदिवासियों के पास स्थानीय वनस्पतियों के औषधीय गुणों, उनके संचयन के सही समय और सटीक मिश्रण का गहरा ज्ञान है।
- ख. *उदाहरण:* केरल की **कानी जनजाति** द्वारा 'आरोग्यपचा' (*Trichopus zeylanicus*) पौधे का उपयोग थकान दूर करने और ऊर्जा बढ़ाने के लिए किया जाना।

(ख) **जैव विविधता संरक्षण और सांस्कृतिक प्रथाएं:**
- क. **पवित्र उपवन (Sacred Groves / सरना परंपरा):** मध्य एवं पूर्वी भारत (जैसे झारखंड, ओडिशा) में 'सरना स्थल' और मेघालय के पवित्र उपवन वनों के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ धार्मिक आस्था के कारण मानवीय हस्तक्षेप प्रतिबंधित रहता है, जिससे दुर्लभ प्रजातियों का इन-सिटू (in-situ) संरक्षण होता है।

(ग) **संधारणीय संसाधन दोहन व वन प्रबंधन:**
- क. प्राकृतिक संसाधनों का संदोहन 'आवश्यकता-आधारित' होता है न कि 'लालच-आधारित'। वे ऋतुचक्र, पौधों के पुनर्जनन चक्र और वन्यजीवों के प्रजनन काल का सम्मान करते हुए वनोपज (NTFP) का संकलन करते हैं।

(घ) **पारिस्थितिक एवं जलवायु अनुकूलन:**
- क. मेघालय की खासी-जयंतिया जनजातियों द्वारा बनाए गए **'जीवित जड़ पुल' (Living Root Bridges)** तथा विभिन्न जनजातियों के प्राकृतिक आपदा व मौसम पूर्वानुमान के पारंपरिक संकेत पारिस्थितिक इंजीनियरिंग के अद्वितीय उदाहरण हैं।

आधुनिक विज्ञान से तुलना एवं समालोचनात्मक परीक्षण

आयाम	आदिवासी पारंपरिक ज्ञान	आधुनिक मुख्यधारा विज्ञान
दृष्टिकोण	समग्र (Holistic) एवं पारिस्थितिकीय सह-अस्तित्व	अपचयनवादी (Reductionist) एवं विश्लेषणात्मक
प्रसार पद्धति	मौखिक, सांस्कृतिक व आनुवंशिक रूप से हस्तांतरित	लिखित, प्रलेखित एवं प्रयोग-आधारित
उद्देश्य	संधारणीय जीवन व प्रकृति के साथ सामंजस्य	आर्थिक उपयोगिता, तकनीकी नियंत्रण व लाभ

पारंपरिक ज्ञान की उपयोगिता और आधुनिक मूल्य संवर्धन:

बायोपायरेसी से सुरक्षा एवं आईपीआर: पश्चिमी प्रयोगशालाओं द्वारा पारंपरिक नुस्खों के पेटेंट को रोकने के लिए भारत सरकार ने **पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (TKDL)** की स्थापना की है।

लाभ-साझाकरण (Benefit Sharing): जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत कानी जनजाति के ज्ञान से विकसित दवा 'जीवनी' के व्यावसायिक लाभ का 50% रॉयल्टी के रूप में समुदाय के साथ साझा किया गया, जो वैश्विक स्तर पर एक आदर्श मॉडल बना।

जलवायु परिवर्तन शमन: संधारणीय कृषि पद्धतियां (जैसे मिश्रित खेती, स्थानीय बीजों का संरक्षण) आधुनिक जलवायु संकट के समाधान में सहायक हैं।

सीमाएं एवं चुनौतियाँ:

दस्तावेजीकरण का अभाव: मौखिक होने के कारण युवा पीढ़ी में इसके लोप होने का खतरा है।

वैज्ञानिक प्रमाणीकरण की आवश्यकता: कई पारंपरिक उपचारों में सटीक मात्रा (dosage) और रासायनिक संरचना की वैज्ञानिक जांच आवश्यक होती है।

आगे की राह (निष्कर्ष)

पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को एक-दूसरे का विरोधी मानने के बजाय पूरक के रूप में देखा जाना चाहिए।

(क) **एकीकृत अनुसंधान (Co-production of Knowledge):** आधुनिक वैज्ञानिक विधियों से पारंपरिक जड़ी-बूटियों का क्लीनिकल परीक्षण और मानकीकरण किया जाए।

(ख) **समुदाय के अधिकारों का संरक्षण:** पेसा अधिनियम (PESA, 1996) और वन अधिकार अधिनियम (FRA, 2006) को सुदृढ़ कर आदिवासियों के बौद्धिक एवं वन अधिकारों की सुरक्षा की जाए।

इस प्रकार, आदिवासियों की लोक-बुद्धि (indigenous wisdom) को आधुनिक विज्ञान के साथ संयोजित करके ही संधारणीय विकास और 'एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य' के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

110. भारतीय समाज अपने हजारों साल पुराने पारंपरिक सामाजिक मूल्यों को आज भी कैसे बचाए हुए है और अब इसमें कौन-से नए बदलाव आ रहे हैं? *15*

उत्तर:

भारतीय सभ्यता विश्व की प्राचीनतम जीवंत सभ्यताओं में से एक है, जिसकी सर्वप्रमुख विशेषता **'सातत्य और परिवर्तन' (Continuity and Change)** का अनुपम संतुलन है। समाजशास्त्री योगेंद्र सिंह के अनुसार, भारतीय समाज ने अपनी आंतरिक लचीली संरचना के कारण बाहरी प्रभावों को आत्मसात करते हुए भी अपने आधारभूत सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों को अक्षुण्ण बनाए रखा है।

पारंपरिक सामाजिक मूल्यों के संरक्षण एवं सातत्य के प्रमुख कारक:

परिवार एवं नातेदारी व्यवस्था की केंद्रीयता: संयुक्त परिवार प्रणाली और विस्तृत नातेदारी तंत्र ने परस्पर सहयोग, त्याग, बड़ों के प्रति आदर और सामाजिक सुरक्षा जैसे मूल्यों को पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित करने में प्राथमिक पाठशाला की भूमिका निभाई है।

संस्कार एवं विवाह संस्था की पवित्रता: जन्म से लेकर मृत्यु तक के सोलह संस्कार व्यक्ति को सामाजिक उत्तरदायित्वों से जोड़ते हैं। विवाह को केवल वैधानिक अनुबंध न मानकर एक पवित्र धार्मिक एवं सामाजिक संस्कार माना गया, जिसने परिवार के स्थायित्व को सुदृढ़ रखा।

सांस्कृतिक पर्व, अनुष्ठान एवं वाचिक परंपराएँ: रामायण, महाभारत, लोककथाओं, मेलों और त्योहारों (दीपावली, छठ, पोंगल आदि) के माध्यम से नैतिक मूल्यों, सहिष्णुता एवं 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना का निरंतर पोषण होता रहा है।

सांस्कृतिक अनुकूलन एवं आत्मसातीकरण (Assimilation) की क्षमता: भारतीय समाज ने शक, हूण, कुषाण, इस्लामी तथा औपनिवेशिक संस्कृतियों के संपर्क में आने पर टकराव के स्थान पर समन्वयवादी 'गंगा-जमुनी तहज़ीब' को जन्म दिया, जिससे मूल ढांचा टूटे बिना समृद्ध हुआ।

धर्म और कर्म का दर्शन: 'धर्म' (कर्तव्य-बोध) और 'कर्म' के सिद्धांत ने व्यक्ति को समाज-हित एवं नैतिक मर्यादा के दायरे में आचरण करने के लिए स्व-नियंत्रित किया।

समकालीन समाज में उभरते नवीन सामाजिक रूपांतरण एवं बदलाव:

पारिवारिक संरचना में रूपांतरण: औद्योगीकरण व नगरीकरण के फलस्वरूप संयुक्त परिवारों का स्थान एकल परिवारों, 'डबल इनकम नो किड्स' (DINK) तथा अकेले रहने वाले एकल-अभिभावक परिवारों ने ले लिया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों का चलन बढ़ा है।

व्यक्तिवाद एवं उपभोक्तावाद का प्रसार: सामूहिक कल्याण के पारंपरिक मूल्य के स्थान पर व्यक्तिवादी आकांक्षाओं, भौतिक समृद्धि और निजता (Privacy) को प्राथमिकता दी जा रही है।

लैंगिक भूमिकाओं में परिवर्तन एवं महिला सशक्तिकरण: पितृसत्तात्मक संरचना में दरार आई है। शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता ने महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनाया है; लिव-इन संबंध और समलैंगिकता जैसे व्यक्तिगत अधिकारों को कानूनी व सामाजिक स्वीकृति मिल रही है।

जाति व्यवस्था के प्रतिमानों में बदलाव: एम. एन. श्रीनिवास के अनुसार, जातिगत व्यवसायों और छुआछूत की कठोरता कम हुई है, अंतर-जातीय विवाह बढ़े हैं, यद्यपि जाति की राजनीतिक गोलबंदी अभी भी प्रभावी है।

डिजिटल संस्कृति एवं पश्चिमीकरण: वैश्वीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी ने सामाजिक अंतर्क्रिया के स्वरूप को बदल दिया है। भौतिक उत्सवों का स्थान वर्चुअल समारोहों और डिजिटल शुभकामनाओं ने ले लिया है।

संवैधानिक नैतिकता का वर्चस्व: पारंपरिक रूढ़ियों (जैसे- खाप पंचायतें, लैंगिक विभेद) के स्थान पर कानून का शासन, समानता और मानवाधिकार जैसे संवैधानिक मूल्य सामाजिक विमर्श के केंद्र में आए हैं।

निष्कर्ष:

भारतीय समाज वर्तमान में 'परंपरा बनाम आधुनिकता' के द्विध्रुवीय संघर्ष के बजाय दोनों के रचनात्मक **संश्लेषण (Synthesis)** के दौर से गुजर रहा है। आधुनिकता को अंगीकार करते हुए अपनी जड़ों से जुड़े रहना ही भारतीय समाज की वह अद्वितीय सामर्थ्य है, जो इसे विकासोन्मुख बनाते हुए भी अपनी पहचान को सुरक्षित रखने का संबल प्रदान करती है।

111. क्या विविधताओं से भरे भारतीय समाज को समझने के लिए आज भी 'जाति' को देखना जरूरी है या यह अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है? उदाहरण देकर समझाइए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय समाज में 'जाति' ऐतिहासिक रूप से सामाजिक स्तरीकरण की धुरी रही है। समकालीन दौर में आधुनिकीकरण, नगरीकरण और वैश्वीकरण के प्रभाव से जाति की पारंपरिक संरचना में बदलाव आया है, किंतु भारतीय समाज की गतिशीलता को समझने के लिए यह आज भी एक अपरिहार्य विश्लेषणात्मक उपकरण बनी हुई है।

1. जाति की निरंतर प्रासंगिकता के पक्ष:

वैवाहिक एवं निजी क्षेत्र में दृढ़ता: अंतरजातीय विवाहों की दर आज भी 5-6% के आसपास सीमित है। आधुनिक जीवनशैली और मैट्रिमोनियल वेबसाइटों पर भी जाति और उप-जातिगत प्राथमिकताएं स्पष्ट दिखाई देती हैं।

चुनावी राजनीति एवं लामबंदी: चुनावी रणनीतियों में 'वोट बैंक' समीकरण तथा टिकट वितरण जातिगत आधार पर तय होते हैं।

आरक्षण एवं सामाजिक पूंजी: विभिन्न प्रभुत्वशाली जातियों (जैसे मराठा, पाटीदार, जाट) द्वारा आरक्षण की मांग हेतु लामबंदी यह दर्शाती है कि जाति आज भी संसाधनों तक पहुँच का प्रमुख माध्यम है।

2. जाति के कमजोर होते प्रभाव एवं आधुनिक बदलाव:

अर्थव्यवस्था एवं कार्यस्थल: बाजार अर्थव्यवस्था, बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) और सेवा क्षेत्र में योग्यता (मेरिट) एवं कौशल को प्रधानता मिलने से कार्यस्थलों पर जाति-निरपेक्ष व्यावसायिक संस्कृति विकसित हुई है।

नगरीकरण और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा: शहरों के सार्वजनिक स्थलों (परिवहन, रेस्तरां, मॉल आदि) में पारंपरिक 'छुआछूत' और 'पवित्रता-प्रदूषण' (Purity and Pollution) की धारणाएं लगभग निष्प्रभावी हो चुकी हैं।

संवैधानिक एवं विधिक सुरक्षा: नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जैसे कानूनों ने जातिगत शोषण पर अंकुश लगाया है।

3. जाति का स्वरूपगत रूपांतरण:

जाति अपनी प्रासंगिकता खोने के बजाय **'अनुष्ठानिक पदानुक्रम' (Ritual Hierarchy) से 'राजनीतिक हित-समूह' (Political Interest Group/Pressure Group)** के रूप में रूपांतरित हो गई है। यह अब केवल धार्मिक या जन्म आधारित असमानता की व्यवस्था न रहकर नागरिक एवं लोकतांत्रिक अधिकारों की सौदेबाजी का मंच बन चुकी है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, जाति अपनी पारंपरिक अनुष्ठानिक कठोरता में कमजोर हुई है, किंतु इसने आधुनिक लोकतांत्रिक राजनीति और आर्थिक आकांक्षाओं के अनुरूप नया रूप धारण कर लिया है। अतः समकालीन भारतीय समाज की विविधता, शक्ति-संरचना और सामाजिक गतिशीलता को समझने के लिए जाति का अध्ययन आज भी उतना ही प्रासंगिक और आवश्यक है।

112. दुनिया भर की संस्कृतियों के सामने भारतीय समाज की वह कौन-सी अनोखी खूबी है जिसके दम पर यह अपनी संस्कृति को युगों-युगों से जिंदा रखे हुए है? चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

विश्व की प्राचीन समकालीन सभ्यताओं (जैसे मिस्र, मेसोपोटामिया और रोम) के विलुप्त होने के विपरीत, भारतीय संस्कृति युगों-युगों से निरंतर अक्षुण्ण बनी हुई है। अल्लामा इक़बाल के शब्दों में— *"कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माँ हमारा।"* भारतीय समाज की यह अनोखी खूबी इसका **'सांस्कृतिक सातत्य (Continuity), समावेशिता (Inclusiveness), अनुकूलनशीलता (Adaptability) एवं आत्मसातीकरण (Assimilation)'** है।

भारतीय संस्कृति के दीर्घायु होने की प्रमुख अनूठी खूबियाँ:

दार्शनिक बहुलता एवं सहिष्णुता:

भारतीय दर्शन का मूल विचार *'एकम् सत् विप्रा बहुधा वदन्ति'* (सत्य एक है, विद्वान इसे अलग-अलग नामों से पुकारते हैं) और *'वसुधैव कुटुम्बकम्'* विचारों की विविधता को स्वीकार करता है, जिससे कभी भी कट्टरता के कारण संस्कृति का विनाश नहीं हुआ।

बाह्य प्रभावों का आत्मसातीकरण एवं संश्लेषण:

भारत में बाहर से आए विभिन्न जनसमूहों—जैसे शक, हूण, कुषाण और तुर्क—को नष्ट करने के बजाय अपनी **सामासिक संस्कृति (Composite Culture)** में समाहित कर लिया गया।

सांस्कृतिक समन्वयवाद:

मध्यकाल में भक्ति और सूफ़ी आंदोलनों (कबीर, गुरु नानक, अमीर खुसरो) ने सामाजिक व धार्मिक रूढ़ियों को तोड़कर गंगा-जमुनी तहज़ीब और सर्वधर्म समभाव को सुदृढ़ किया।

परिवर्तन और निरंतरता का समन्वय:

वैदिक काल से लेकर आधुनिक युग तक, भारतीय समाज ने अपनी मूल आत्मा को खोए बिना समय के अनुसार सुधारों (जैसे जैन-बौद्ध धर्म का उदय, समाज सुधार आंदोलन) को अपनाया।

संस्थागत व लोक-परंपराओं की जीवंतता:

संयुक्त परिवार व्यवस्था, लोक-उत्सव, मेले तथा मौखिक ज्ञान परंपराओं (श्रुति-स्मृति) ने औपनिवेशिक व वैश्वीकरण के दौर में भी सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखा है।

निष्कर्ष:

भारतीय संस्कृति की जीवंतता उसकी जड़ता में नहीं, बल्कि लचीलेपन और सांस्कृतिक ग्राह्यता में निहित है। अपनी इसी अनुकूलनशीलता और सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों के बल पर भारतीय समाज आधुनिकता और वैश्वीकरण के बीच भी अपनी सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण रखे हुए है।

113. क्या हमारे देश के बड़े शहरों में देश के अलग-अलग कोनों से आए लोगों के छोटे-छोटे 'सांस्कृतिक इलाके' (मिनी इंडिया) बस गए हैं? उदाहरण देकर समझाइए। *15*

उत्तर:

तीव्र शहरीकरण और अंतर-राज्यीय एवं ग्रामीण-शहरी प्रवासन के परिणामस्वरूप भारत के महानगरों में विभिन्न क्षेत्रों से आए समुदायों के विशिष्ट **'सांस्कृतिक इलाके' (एथ्नो-सांस्कृतिक एन्क्लेव)** विकसित हुए हैं। ये इलाके अपने मूल क्षेत्र की भाषा, खान-पान, पर्व-त्योहार और जीवनशैली को जीवंत रखकर महानगरों के भीतर **'मिनी इंडिया' (लघु भारत)** का स्वरूप प्रस्तुत करते हैं।

'मिनी इंडिया' के निर्माण के समाजशास्त्रीय कारण

श्रृंखलाबद्ध प्रवासन (चेन माइग्रेशन): किसी क्षेत्र के शुरुआती प्रवासियों की सफलता के बाद उनके नातेदार व ग्रामीण उसी मोहल्ले में बसना पसंद करते हैं।

सामाजिक पूंजी एवं अनौपचारिक सुरक्षा तंत्र: नए और अनजान शहर में आवास, रोजगार, स्वास्थ्य संकट और भावनात्मक संबल हेतु सजातीय नेटवर्क प्राथमिक सुरक्षा कवच का कार्य करता है।

सांस्कृतिक व भाषाई अस्मिता का संरक्षण: अपनी मातृभाषा बोलने, पारंपरिक भोजन प्राप्त करने और धार्मिक अनुष्ठानों को सामूहिक रूप से मनाने की स्वाभाविक इच्छा इन बस्तियों को सुदृढ़ करती है।

[प्रवासन (आर्थिक/शैक्षणिक कारण)]
↓
[चेन माइग्रेशन + सामाजिक पूंजी का उपयोग]
↓
[सजातीय आवास संकेंद्रण + स्थानीय बाजार व धार्मिक स्थल]
↓
['मिनी इंडिया' / सांस्कृतिक एन्क्लेव का निर्माण]

प्रमुख महानगरों में 'सांस्कृतिक इलाकों' के प्रामाणिक उदाहरण

दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र:

चित्तरंजन पार्क (सी.आर. पार्क): बंगाली समुदाय का गढ़, जहाँ पारंपरिक मछली बाजार, बांग्ला मिष्ठान्न और दुर्गा पूजा की समृद्ध संस्कृति दिखाई देती है।

मजनू का टीला: तिब्बती संस्कृति, मठ और खान-पान का केंद्र।

मुनीरका एवं सफदरजंग एन्क्लेव: पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं और छात्रों का प्रमुख सांस्कृतिक संकेंद्रण।

मुंबई:

माटुंगा: दक्षिण भारतीय (तमिल/कन्नड़) संस्कृति का केंद्र, जो पारंपरिक मंदिरों, फिल्टर कॉफी और दक्षिण भारतीय वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है।

घाटकोपर एवं विले पार्ले: गुजराती एवं जैन समुदाय की जीवनशैली, व्यापार और शाकाहारी खान-पान का केंद्र।

कोलकाता:

बड़ाबाज़ार: उत्तर भारतीय (मारवाड़ी व भोजपुरी भाषी) व्यापारिक व सांस्कृतिक केंद्र।

टेंगरा (चाइना टाउन): भारत का एकमात्र ऐतिहासिक चीनी-भारतीय सांस्कृतिक इलाका।

सार्वजनिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ:

दिल्ली में यमुना घाटों तथा मुंबई के जुहू तट पर **छठ पूजा** का भव्य आयोजन।

देश भर के महानगरों में **गणेशोत्सव, दुर्गा पूजा, ओणम और बिहू** का वृहद स्तर पर सार्वजनिक उत्सव।

समालोचनात्मक विश्लेषण: लाभ बनाम चुनौतियाँ

सकारात्मक पक्ष (शहरी बहुसंस्कृतिवाद)	नकारात्मक पक्ष / चुनौतियाँ
'सलाद बाउल' प्रारूप: विभिन्न संस्कृतियाँ अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखते हुए एक ही नगर में सामंजस्य से रहती हैं।	**घेटोइज़ेशन (Ghettoization):** अत्यधिक संकेंद्रण से अन्य समुदायों के प्रति अलगाव और स्थानिक पृथक्करण बढ़ता है।
मानसिक व सामाजिक संबल: नए प्रवासियों को अलगाववाद (Alienation) से मुक्ति तथा सुरक्षित वातावरण मिलता है।	**आवासीय भेदभाव:** विशिष्ट क्षेत्रों में धर्म, भाषा या खान-पान (शाकाहारी/मांसाहारी) के आधार पर मकान देने में पूर्वाग्रह।
आर्थिक व सांस्कृतिक समृद्धि: पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और क्षेत्रीय व्यंजनों से शहरी अर्थव्यवस्था को गति मिलती है।	**'भूमिपुत्र' (सन्स ऑफ द सॉइल) तनाव:** स्थानीय बनाम बाहरी की संकीर्ण पहचान के कारण सामाजिक-राजनीतिक संघर्ष की संभावना।

निष्कर्ष

महानगरों में बसे ये 'मिनी इंडिया' भारत की विविधता में एकता के जीवंत प्रतीक हैं। आवश्यकता इस बात की है कि समावेशी शहरी नियोजन (Inclusive Urban Planning), साझा सार्वजनिक स्थलों के निर्माण और अंतर-सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा दिया जाए, ताकि ये सांस्कृतिक एन्क्लेव अलगाववादी 'घेटो' बनने के बजाय 'सांस्कृतिक संश्लेषण' और सामाजिक समरसता के केंद्र बने रहें।

114. 'जाति व्यवस्था मिटने के बजाय अब नए संगठनों, संघों और राजनीतिक पहचान का रूप ले रही है, इसलिए इसे भारत से खत्म नहीं किया जा सकता।' इस विचार पर टिप्पणी कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय समाज में आधुनिकता, औद्योगीकरण और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रभाव से जाति व्यवस्था का उन्मूलन होने के स्थान पर उसका संरचनात्मक पुनर्गठन हुआ है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से जाति ने पारंपरिक अनुष्ठानिक बंधनों से मुक्त होकर आधुनिक संस्थागत और राजनीतिक पहचान ग्रहण कर ली है।

जाति का आधुनिक स्वरूप एवं संगठनात्मक रूपांतरण

रुडोल्फ एवं रुडोल्फ के अनुसार, लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारंपरिक जातियां आधुनिक **जाति संघों (Caste Associations)** में रूपांतरित हो गई हैं:

- **राजनीतिक लामबंदी एवं वोट-बैंक:** रजनी कोठारी ने इसे 'जाति का राजनीतिकरण' कहा है, जहाँ राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति के लिए जातिगत समीकरणों (जैसे- टिकट वितरण एवं गठबंधन) का उपयोग करते हैं।
- **हित एवं दबाव समूह:** आरक्षण, आर्थिक लाभ और नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए विभिन्न जातियाँ संगठित दबाव समूह के रूप में कार्य करती हैं।
- **कल्याणकारी एवं डिजिटल संगठन:** जातिगत महासभाएं, छात्रावास, वैवाहिक मंच और सोशल मीडिया समूह आधुनिक जातिगत अस्मिता को पुनर्जीवित व सुदृढ़ कर रहे हैं।

समालोचनात्मक विश्लेषण: क्या जाति व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता?

यह निष्कर्ष निकालना एकांगी होगा कि जाति व्यवस्था अपरिवर्तनीय है। इसके दोनों आयाम निम्नवत हैं:

- **अस्मिता के रूप में निरंतरता:** लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा और संसाधनों के पुनर्वितरण की माँग के कारण जाति एक सशक्त सामाजिक व राजनीतिक पहचान बनी हुई है।
- **पारंपरिक पदानुक्रम का क्षरण:** आधुनिक शिक्षा, तीव्र नगरीकरण, व्यावसायिक गतिशीलता, अंतरजातीय अंतःक्रिया तथा कठोर संवैधानिक-कानूनी प्रावधानों (जैसे- अनुच्छेद 15, 17 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम) ने जन्म आधारित छुआछूत, शुद्धता-प्रदूषण की धारणा और वंशानुगत व्यवसाय की बाध्यता को अत्यंत कमजोर किया है।

निष्कर्ष

जाति का पारंपरिक अनुष्ठानिक स्वरूप भले ही शिथिल हुआ हो, किंतु इसकी राजनीतिक व सामाजिक प्रासंगिकता अभी भी बनी हुई है। डॉ. बी. आर. आंबेडकर के विचारों के अनुरूप, केवल विधिक सुधार पर्याप्त नहीं हैं; बल्कि अंतरजातीय बंधुत्व, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रसार तथा आर्थिक समता के माध्यम से जातिगत संकीर्णताओं को समाप्त कर एक वास्तविक समतामूलक समाज का निर्माण संभव है।

115. भारत की विविधता को देखते हुए क्या यह कहना सही होगा कि हमारे यहाँ प्रशासनिक राज्यों के मुकाबले प्राकृतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र (जैसे मिथिला, मालवा, मारवाड़) ज्यादा असली पहचान हैं? उदाहरण सहित कारण दीजिए। *10*

उत्तर:

भारत में 'राज्य' जहाँ संवैधानिक और प्रशासनिक सीमाओं को रेखांकित करते हैं, वहीं 'सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक क्षेत्र' (जैसे मिथिला, मालवा, मारवाड़, बुंदेलखंड) जनमानस की ऐतिहासिक, पारिस्थितिक एवं मनोवैज्ञानिक चेतना में गहरे रचे-बसे हैं। यह बहस अत्यंत प्रासंगिक है कि क्या ये सांस्कृतिक क्षेत्र प्रशासनिक राज्यों की तुलना में अधिक 'असली' पहचान हैं।

1. सांस्कृतिक और प्राकृतिक क्षेत्रों की 'जैविक व वास्तविक पहचान' के पक्ष में तर्क:

- **ऐतिहासिक व पारिस्थितिक निरंतरता:** ये क्षेत्र किसी राजनीतिक निर्णय से नहीं, बल्कि शताब्दियों के भू-पारिस्थितिक अनुकूलन से विकसित हुए हैं। उदाहरणार्थ, **मारवाड़** की मरुस्थलीय पारिस्थितिकी ने वहाँ की विशिष्ट व्यापारिक एवं जीवन-शैली को गढ़ा, जबकि **मालवा** का उपजाऊ पठार उसकी समृद्ध कृषि-सांस्कृतिक पहचान बना।
- **साझा भाषा, लोक-संस्कृति एवं आत्मीयता:** प्रशासनिक सीमाएं विभाजित हो सकती हैं, किंतु लोक-संस्कृति अविभाज्य रहती है। उदाहरण स्वरूप, **मिथिला** की पहचान मैथिली भाषा, मिथिला पेंटिंग एवं वैवाहिक रीति-रिवाजों से बंधी है, जो प्रशासनिक बिहार से परे नेपाल की तराई तक फैली है।

अंतर-राज्यीय सांस्कृतिक विस्तार: बुंदेलखंड (उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश) तथा **कोंकण** (महाराष्ट्र व गोवा) जैसे क्षेत्र प्रशासनिक सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए साझा सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने को बनाए रखते हैं।

2. प्रशासनिक राज्यों की अपरिहार्यता और वास्तविकता:

संवैधानिक एवं कानूनी वैधता: प्रशासनिक राज्य मात्र कृत्रिम रेखाएं नहीं हैं; वे संविधान के तहत शासन, कानून-व्यवस्था, नागरिक अधिकारों और संसाधन आवंटन के मूल आधार हैं।

भाषाई आधार पर पुनर्गठन: 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC) ने व्यापक स्तर पर भाषाई व सांस्कृतिक अस्मिताओं को ही प्रशासनिक सीमाओं में समाहित करने का प्रयास किया (जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया भाषी राज्य)।

कल्याणकारी नीतियां व विकास: नागरिक की दिन-प्रतिदिन की पहचान (राशन कार्ड, आरक्षण, अधिवास प्रमाण-पत्र) प्रशासनिक राज्य से ही निर्धारित होती है।

3. क्षेत्रीय पहचान और प्रशासनिक संतुलन के संवैधानिक उपाय:

उप-क्षेत्रीय आकांक्षाओं (Sub-regionalism) और विकास असंतुलन को पाटने हेतु भारतीय संविधान ने **अनुच्छेद 371** (विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र हेतु विशेष प्रावधान), **छठी अनुसूची** के तहत स्वायत्त जिला परिषदें तथा **क्षेत्रीय विकास परिषदों** (Zonal Councils) का प्रावधान किया है।

निष्कर्ष:

यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि सांस्कृतिक क्षेत्र जहाँ भारत की **'भावनात्मक व सामाजिक आत्मा'** हैं, वहीं प्रशासनिक राज्य उसकी **'संस्थागत व संवैधानिक रीढ़'** हैं। दोनों एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। **'एक भारत, श्रेष्ठ भारत'** की संकल्पना में इन सांस्कृतिक विविधताओं को संजोते हुए सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) के माध्यम से प्रशासनिक सुदृढ़ता बनाए रखना ही भारत की वास्तविक शक्ति है।

116. आपसी भाईचारे, सहिष्णुता और प्रेम की भावना प्राचीन काल से भारतीय समाज की पहचान रही है और आज भी देश को जोड़े रखने में इसकी क्या भूमिका है? विस्तार से समझाइए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय सभ्यता विश्व की प्राचीनतम जीवंत सभ्यताओं में से एक है, जिसकी मूल आत्मा विविधता में एकता तथा 'सामासिक संस्कृति' में निहित है। अनादि काल से आपसी भाईचारा, सहिष्णुता और प्रेम भारतीय जनमानस के नैतिक व सामाजिक आचरण का आधार रहे हैं। ये मूल्य केवल अमूर्त आदर्श नहीं, बल्कि एक ऐसा सामाजिक सेतु रहे हैं जिसने भारत को असंख्य आक्रमणों, सामाजिक परिवर्तनों और आंतरिक विविधताओं के बावजूद एक सूत्र में पिरोए रखा है।

ऐतिहासिक निरंतरता एवं दार्शनिक आधार

भारत में भाईचारे और सहिष्णुता की भावना एक निरंतर ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया का परिणाम है:

(क) **वैदिक एवं उपनिषदिक चिंतन:**

क. ऋग्वेद का अमर संदेश **"एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति"** (सत्य एक है, विद्वान उसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं) वैचारिक सहिष्णुता की आधारशिला रखता है।

ख. महोपनिषद् का आदर्श **"वसुधैव कुटुंबकम्"** (संपूर्ण विश्व ही एक परिवार है) संकीर्ण सीमाओं से परे सार्वभौमिक भ्रातृत्व की उद्घोषणा करता है।

(ख) **श्रमण परंपरा एवं मौर्य काल:**

क. जैन धर्म का 'अनेकांतवाद' व 'स्याद्वाद' तथा बौद्ध धर्म का 'मध्यम मार्ग' और 'करुणा' का सिद्धांत विरोधी विचारों के प्रति गहरे सम्मान की सीख देते हैं।

ख. **सम्राट अशोक का १२वां प्रमुख शिलालेख** सर्वधर्म सहिष्णुता का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसमें कहा गया है कि व्यक्ति को अन्य संप्रदायों का आदर करना चाहिए, क्योंकि दूसरों के धर्म का आदर करने से अपने धर्म की ही वृद्धि होती है।

(ग) **मध्यकालीन भक्ति-सूफी समन्वयवाद:**

क. मध्यकाल में कबीर, गुरु नानक देव, तुकाराम, चैतन्य महाप्रभु और चिश्ती संतों (जैसे ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया) ने बाह्य आडंबरों को नकारते हुए प्रेम, मानवता और सामाजिक समरसता पर बल दिया।

ख. मुग़ल काल में अकबर की **'सुलह-ए-कुल'** (सार्वभौमिक शांति) की नीति और दारा शिकोह का 'मज्म-उल-बहरैन' (दो समुद्रों का मिलन) अंतर-धार्मिक सौहार्द के प्रतीक बने।

(घ) **आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम एवं सामासिक संस्कृति:**

क. औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष में महात्मा गांधी का 'सर्वधर्म समभाव' और रवींद्रनाथ टैगोर का मानवतावाद राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा बने।

ख. स्वतंत्रता संग्राम ने विभिन्न धर्मों, जातियों और क्षेत्रों के लोगों को एक साझा राष्ट्रीय पहचान और 'गंगा-जमुनी तहज़ीब' के तहत एकजुट किया।

समकालीन भारत को जोड़े रखने में इन मूल्यों की बहुआयामी भूमिका

वर्तमान दौर में भारत के लोकतांत्रिक और बहुलवादी स्वरूप को अक्षुण्ण रखने में भाईचारा और सहिष्णुता अत्यंत निर्णायक भूमिका निभाते हैं:

विविधता में सामाजिक समरसता: भारत में सैकड़ों भाषाएं, बोलियां, जातियां और विभिन्न मतावलंबी निवास करते हैं। आपसी समझ और प्रेम विभिन्न समूहों के बीच अलगाववाद की भावना को समाप्त कर सांस्कृतिक अंतर्संबंधों को प्रगाढ़ बनाते हैं।

लोकतांत्रिक संस्थाओं व बहुलवाद की स्थिरता: लोकतंत्र का मूल आधार असहमति का सम्मान और संवाद है। सहिष्णुता की भावना बहुसंख्यकवाद की प्रवृत्तियों को संतुलित करती है और अल्पसंख्यकों के अधिकारों व पहचान की रक्षा सुनिश्चित करती है।

आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों व ध्रुवीकरण का शमन: सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातीय विद्वेष और अलगाववाद जैसी प्रवृत्तियां देश की एकता के लिए गंभीर खतरा हैं। भाईचारे की भावना सामाजिक दरारों को भरने और उग्र ध्रुवीकरण को रोकने में सुरक्षा कवच का कार्य करती है।

आर्थिक विकास हेतु शांतिपूर्ण वातावरण: आर्थिक प्रगति और निवेश के लिए सामाजिक स्थिरता व कानून-व्यवस्था अनिवार्य पूर्वशर्त हैं। सामाजिक सद्भाव से व्यापार, श्रम गतिशीलता और समावेशी विकास को गति मिलती है।

वैश्विक पटल पर भारत की 'सॉफ्ट पावर': 'वसुधैव कुटुंबकम्' का आदर्श भारत को विश्व पटल पर एक शांतिप्रिय, जिम्मेदार और मार्गदर्शक राष्ट्र (विश्व बंधु) के रूप में स्थापित करता है।

संवैधानिक परिप्रेक्ष्य एवं संस्थागत प्रयास

भारतीय संविधान ने इन प्राचीन नैतिक मूल्यों को आधुनिक विधिक व संस्थागत रूप प्रदान किया है:

संवैधानिक प्रावधान:

प्रस्तावना: व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली **'बंधुता' (Fraternity)** को संविधान के प्रमुख लक्ष्य के रूप में स्वीकार करती है।

मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद ५१ क (ङ)): प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य निर्धारित करता है कि वह धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं से परे समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करे।

पंथनिरपेक्षता (अनुच्छेद २५-२८): सभी नागरिकों को अंत:करण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।

समकालीन व नीतिगत पहलें:

'एक भारत श्रेष्ठ भारत' अभियान राज्यों के बीच सांस्कृतिक व भाषाई आदान-प्रदान को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ कर रहा है। **राष्ट्रीय एकता दिवस** और अंतर-धार्मिक संवाद मंच सामाजिक सौहार्द को ज़मीनी स्तर पर मजबूत करने के सक्रिय उदाहरण हैं।

निष्कर्ष

आपसी भाईचारा, प्रेम और सहिष्णुता केवल ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि आधुनिक भारत के अस्तित्व की जीवनरेखा हैं। इक्कीसवीं सदी के वैश्वीकृत व डिजिटल युग में जब वैचारिक असहिष्णुता और ध्रुवीकरण की नई चुनौतियां उभर रही हैं, तब इन कालजयी भारतीय मूल्यों का संरक्षण और संवर्धन और भी प्रासंगिक हो जाता है। जब समाज में 'हम' की भावना 'मैं' से ऊपर उठेगी, तभी भारत 'अमृत काल' में एक सशक्त, समावेशी और अखंड राष्ट्र के रूप में निरंतर अग्रसर रह सकेगा।

117. भारत में आदिवासियों को संविधान में 'अनुसूचित जनजाति' (ST) क्यों कहा गया है? उनके हक और विकास के लिए संविधान में कौन-से मुख्य अधिकार दिए गए हैं? *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना:

भारतीय संविधान निर्माताओं ने देश के मूल निवासियों (आदिवासियों) की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए उनके सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण और मुख्यधारा में समावेश के उद्देश्य से संविधान में उन्हें 'अनुसूचित जनजाति' (Scheduled Tribe) के रूप में वर्गीकृत और संरक्षित किया।

1. 'अनुसूचित जनजाति' (ST) कहे जाने के संवैधानिक कारण एवं पृष्ठभूमि:

संवैधानिक परिभाषा एवं प्रक्रिया:

अनुच्छेद 366(25): इसके अनुसार, अनुसूचित जनजातियों से तात्पर्य उन जनजातियों या जनजातीय समुदायों से है, जिन्हें **अनुच्छेद 342** के अधीन राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल के परामर्श से एक सार्वजनिक अधिसूचना (Schedule/सूची) द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है।

किसी समुदाय को 'सूचीबद्ध' (Scheduled) करने का मुख्य उद्देश्य उन्हें लक्षित सकारात्मक कार्रवाई (Affirmative Action) तथा सुरक्षात्मक कानूनी कवच प्रदान करना है।

लोकुर समिति (1965) द्वारा निर्धारित 5 प्रमुख मानदंड: किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु निम्नलिखित मानदंड तय किए गए हैं:

(क) आदिम लक्षणों के संकेत (Indications of primitive traits)
(ख) विशिष्ट संस्कृति (Distinctive culture)
(ग) भौगोलिक अलगाव/पृथक्करण (Geographical isolation)
(घ) बड़े पैमाने पर जन-समुदाय से संपर्क में संकोच (Shyness of contact with the community at large)
(ङ) सामान्य सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ापन (Backwardness)

ऐतिहासिक भरपाई: औपनिवेशिक काल और पूर्ववर्ती व्यवस्था में हुए भूमि-अधिग्रहण, विस्थापन व शोषण की भरपाई कर समानता स्थापित करना।

2. हक और विकास हेतु मुख्य संवैधानिक अधिकार एवं सुरक्षात्मक प्रावधान:

श्रेणी	संवैधानिक अनुच्छेद एवं प्रमुख प्रावधान
सामाजिक व शैक्षणिक सुरक्षा	• **अनुच्छेद 15(4) व 16(4):** उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश एवं सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण। • **अनुच्छेद 29:** अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का मूल अधिकार। • **अनुच्छेद 46 (DPSP):** राज्य द्वारा जनजातियों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों का संवर्धन तथा सामाजिक अन्याय व शोषण से सुरक्षा।
आर्थिक व विकासात्मक सुरक्षा	• **अनुच्छेद 275(1):** जनजातीय क्षेत्रों में विकास योजनाओं और प्रशासन के स्तर को सुधारने हेतु केंद्र द्वारा राज्यों को विशेष सहायता अनुदान (Grants-in-Aid)।
राजनीतिक प्रतिनिधित्व	• **अनुच्छेद 330 व 332:** लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण। • **अनुच्छेद 243D एवं 243T:** पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरपालिकाओं में आनुपातिक आरक्षण।
प्रशासनिक व स्वशासन सुरक्षा	• **अनुच्छेद 244 (5वीं अनुसूची):** 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन; राज्यपाल को विशेषाधिकार एवं **जनजाति सलाहकार परिषद (TAC)** का गठन। • **अनुच्छेद 244 (6वीं अनुसूची):** असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में विधायी व न्यायिक शक्तियों से युक्त **स्वायत्त जिला परिषदें (ADC)**।
संस्थागत निगरानी	• **अनुच्छेद 338A:** 89वें संविधान संशोधन द्वारा गठित **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)**, जो संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है।

3. वैधानिक विस्तार, समितियां एवं न्यायिक मूल्य संवर्धन:

समितियों की अनुशंसाएं: दिलीप सिंह भूरिया समिति (1995) की सिफारिश पर **पेसा अधिनियम (PESA Act, 1996)** लागू कर ग्राम सभा को स्वशासन, लघु वनोपज व भूमि सुरक्षा का अधिकार दिया गया। **वर्जिनियस खाखा समिति (2014)** ने जनजातियों की आजीविका, स्वास्थ्य व भूमि अधिकारों पर बल दिया।

वैधानिक सुरक्षा: वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 द्वारा पारंपरिक वनवासियों को व्यक्तिगत व सामुदायिक वन अधिकारों की कानूनी मान्यता दी गई।

न्यायिक संरक्षण: *समथा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1997)* मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय भूमि को गैर-जनजातियों या निजी खनन कंपनियों को हस्तांतरित करने पर पूर्ण रोक लगाई।

PVTG का संरक्षण: अत्यंत सुभेद्य जनजातीय समूहों (PVTG) के लिए 'पीएम-जनमन' (PM-JANMAN) जैसी लक्षित योजनाएं संवैधानिक लक्ष्यों को पूर्ण करती हैं।

निष्कर्ष:

संविधान में जनजातियों का संरक्षण केवल कल्याणकारी नीति नहीं बल्कि समतामूलक लोकतंत्र की अनिवार्यता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के **'जनजातीय पंचशील'** सिद्धांत के अनुरूप उनके आंतरिक मूल्यों पर बाहरी संस्कृति थोपे बिना, उनके स्व-विकास को गति देकर ही संवैधानिक संकल्पों को वास्तविक रूप दिया जा सकता है।

118. भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाने वाले किन्हीं चार तत्वों (जैसे भाषा, धर्म, खानपान, वेशभूषा) का उल्लेख कीजिए और बताइए कि वे राष्ट्रीय एकता बनाने में कैसे मदद करते हैं? *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत की सांस्कृतिक पहचान **'विविधता में एकता'** (Unity in Diversity) के मूल सिद्धांत पर आधारित है। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों, ऐतिहासिक प्रक्रियाओं और सामाजिक संरचनाओं के सम्मिलन ने भारत को एक बहुलवादी तथा सामासिक संस्कृति (Composite Culture) का स्वरूप प्रदान किया है।

सांस्कृतिक विविधता को दर्शाने वाले चार प्रमुख तत्व एवं राष्ट्रीय एकता में उनकी भूमिका

1. भाषा (Language):

विविधता का स्वरूप: भारत में 121 से अधिक प्रमुख भाषाएँ और सैकड़ों बोलियाँ बोली जाती हैं, जिनमें इंडो-आर्यन (उदा. हिंदी, बांग्ला), द्रविड़ (उदा. तमिल, तेलुगु), तिब्बती-बर्मी तथा आस्ट्रो-एशियाई भाषा परिवार प्रमुख हैं।

राष्ट्रीय एकता में भूमिका:

बहुभाषावाद एवं पारस्परिक संवाद: त्रि-भाषा सूत्र और आठवीं अनुसूची की मान्यता ने विभिन्न भाषाई समूहों में संवाद स्थापित किया है।

साझा शब्दावली व संपर्क भाषाएँ: 'हिंदुस्तानी' और संस्कृत मूल के साझा शब्दों ने उत्तर-दक्षिण के मध्य सांस्कृतिक सेतु का कार्य किया है।

समकालीन समय में भारतीय सिनेमा और 'काशी-तमिल संगमम' जैसे भाषाई-सांस्कृतिक आदान-प्रदान राष्ट्रीय समरसता को गहरा करते हैं।

2. धर्म एवं आध्यात्मिक परंपराएँ (Religion and Spiritual Beliefs):

विविधता का स्वरूप: भारत हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा जनजातीय विश्वास प्रणालियों (उदा. सरना धर्म) की सह-अस्तित्व भूमि है।

राष्ट्रीय एकता में भूमिका:

साझा मानवीय मूल्य एवं समरसता: मध्यकालीन 'भक्ति एवं सूफी आंदोलनों' (कबीर, गुरु नानक, चिश्ती परंपरा) ने सांप्रदायिक सीमाओं से परे बंधुत्व की नींव रखी।

सांस्कृतिक सहिष्णुता (गंगा-जमुनी तहज़ीब): अजमेर शरीफ, स्वर्ण मंदिर और सबरीमाला जैसे तीर्थस्थलों पर सभी धर्मों के लोग श्रद्धा व्यक्त करते हैं, जो 'सर्वधर्म समभाव' और सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करता है।

3. खानपान / भोजन संस्कृति (Cuisine and Dietary Habits):

विविधता का स्वरूप: उत्तर का गेहूं आधारित भोजन (रोटी, दाल-मखनी), दक्षिण का चावल व नारियल आधारित व्यंजन (डोसा, इडली), पश्चिम का बाजरा-ढोकला तथा पूर्वोत्तर के किण्वित (fermented) एवं जैविक व्यंजन क्षेत्रीय जलवायु के अनुकूल हैं।

राष्ट्रीय एकता में भूमिका:

आहार सम्मिश्रण एवं क्षेत्रीय आत्मसातीकरण: दक्षिण भारतीय व्यंजन उत्तर भारत में और उत्तर भारतीय व्यंजन दक्षिण भारत में दैनिक खानपान का अभिन्न अंग बन चुके हैं।

भोजन का यह आंतरिक प्रसार अंतर-क्षेत्रीय अपनत्व और भावनात्मक जुड़ाव पैदा करता है।

4. वेशभूषा एवं हस्तशिल्प (Attire and Costumes):

विविधता का स्वरूप: कश्मीर की 'फेरन', राजस्थान की 'घाघरा-चोली/पगड़ी', दक्षिण भारत की 'मुंडू/कांजीवरम साड़ी' और पूर्वोत्तर की 'मेखला चादोर' स्थानीय जलवायु और कला को दर्शाती हैं।

राष्ट्रीय एकता में भूमिका:

राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अंगीकरण: खादी, कुर्ता-पायजामा और साड़ी पूरे देश में एक साझा राष्ट्रीय पहचान का प्रतिनिधित्व करते हैं।

राष्ट्रीय पर्वों (गणतंत्र दिवस परेड) और अंतर-राज्यीय सांस्कृतिक मेलों में परिधानों का प्रदर्शन पारस्परिक सम्मान और साझा गौरव को सुदृढ़ करता है।

संवैधानिक एवं समकालीन मूल्य संवर्धन

संवैधानिक अधिदेश: भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 51A(f)** प्रत्येक नागरिक का यह मूल कर्तव्य निर्धारित करता है कि वह देश की 'सामासिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझे और उसका संरक्षण करे'।

नीतिगत पहलें: 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' अभियान विभिन्न राज्यों के बीच भाषा, खानपान, पर्यटन और कला के आदान-प्रदान के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण को संस्थागत रूप दे रहा है।

निष्कर्ष

भारत की सांस्कृतिक विविधता राष्ट्र के लिए विखंडन का कारण न होकर उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यह विविधता उस बहुरंगी धागे के समान है जो विभिन्न मोतियों को पिरोकर एक सुदृढ़ 'भारतीय राष्ट्रीय पहचान' का निर्माण करती है।

119. आज दलितों द्वारा अपने स्वाभिमान और अधिकारों के लिए चलाए जा रहे आंदोलन क्या जाति को खत्म करने की दिशा में बढ़ रहे हैं या उससे जातिगत पहचान और गहरी हो रही है? इस पर चर्चा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

समकालीन भारत में दलितों द्वारा स्वाभिमान, सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों के लिए चलाए जा रहे आंदोलन भारतीय सामाजिक संरचना में एक गहरा द्वंद्व प्रस्तुत करते हैं। यह आंदोलन जहाँ एक ओर परंपरागत जातिगत पदानुक्रम को ध्वस्त करने का प्रयास करते हैं, वहीं दूसरी ओर अधिकारों की प्राप्ति हेतु जातिगत अस्मिता को भी सशक्त करते हैं।

1. जाति उन्मूलन और पदानुक्रम को कमजोर करने की दिशा में योगदान:

पारंपरिक पदानुक्रम को चुनौती: ये आंदोलन शुद्धता और प्रदूषण (पवित्रता-अपवित्रता) पर आधारित ब्राह्मणवादी सामाजिक स्तरीकरण को सीधी चुनौती देते हैं और सामाजिक समानता स्थापित करते हैं।

संवैधानिक नैतिकता और आत्मसम्मान: डॉ. बी. आर. आंबेडकर के *'जाति का विनाश'* (Annihilation of Caste) के आह्वान को आधार बनाकर यह विमर्श दलितों में आत्मसम्मान (Self-respect) और नागरिक अधिकारों की चेतना जगाता है।

आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्वावलंबन: दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (**DICCI**) के माध्यम से उभरा 'दलित पूंजीवाद' तथा दलित साहित्य व कला आंदोलन पारंपरिक श्रम-विभाजन और हीनभावना को तोड़ रहे हैं।

सामाजिक लामबंदी का विस्तार: अंतर-जातीय विवाहों को प्रोत्साहन तथा सार्वजनिक मंचों पर बहिष्कृत वर्गों की साझा आवाज़ ने जातिगत बंधनों की कठोरता को शिथिल किया है।

2. जातिगत पहचान के सुदृढ़ीकरण और अस्मिता के गहराने के पहलू:

जाति का राजनीतिकरण: समाजशास्त्री रजनी कोठारी के अनुसार, राजनीति द्वारा जाति के उपयोग ने जातिगत चेतना को चुनावी 'वोट बैंक' और शक्ति-प्राप्ति के साधन के रूप में और अधिक दृढ़ कर दिया है।

पहचान की राजनीति (Identity Politics): अधिकारों और सकारात्मक भेदभाव (आरक्षण) के लाभों को सुरक्षित रखने के लिए जाति एक अपरिहार्य पहचान बन गई है, जिससे जातिगत सीमाएँ समाप्त होने के बजाय सुदृढ़ हुई हैं।

उप-जातिगत विखंडन: आरक्षण के लाभों के वितरण को लेकर दलित समूहों के भीतर ही उप-वर्गीकरण (जैसे मडिगा बनाम माला, या वाल्मीकि बनाम जाटव) की मांग ने उप-जातिगत अस्मिताओं को और मुखर किया है।

प्रतीकात्मक राजनीति: मूर्तियों, स्मारकों और जातिगत सम्मेलनों पर अत्यधिक बल देने से सामाजिक समरसता के बजाय जातिगत गोलबंदी को बढ़ावा मिला है।

आगे की राह व निष्कर्ष:

दलित आंदोलनों द्वारा जातिगत पहचान का प्रयोग वास्तव में समानता प्राप्ति का एक **'संक्रमणकालीन साधन'** (Transitional Instrument) है, न कि अंतिम साध्य। दीर्घकालिक लक्ष्य एक जातिविहीन और समतामूलक समाज की रचना ही होना चाहिए। इसके लिए केवल राजनीतिक गोलबंदी के स्थान पर अंतर-जातीय संवाद, आर्थिक सशक्तिकरण और संवैधानिक बंधुत्व (Fraternity) को बढ़ावा देना अनिवार्य है।

120. संयुक्त परिवार (जॉइंट फैमिली) का टूटना या बने रहना पारिवारिक संस्कारों से ज्यादा पैसे, नौकरी और मकान जैसी आर्थिक मजबूरियों पर निर्भर करता है। चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

भारतीय समाज में औद्योगीकरण और नगरीकरण के प्रभाव से परिवार संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। पारंपरिक संयुक्त परिवार का विघटन या निरंतरता केवल सांस्कृतिक मूल्यों का विषय न होकर आर्थिक वास्तविकताओं से गहराई से जुड़ी है।

1. आर्थिक मजबूरियों की निर्धारक भूमिका (विघटन के पक्ष में):

रोजगार एवं प्रवासन: सेवा एवं औद्योगिक क्षेत्रों में अवसरों की तलाश ने युवाओं को पैतृक स्थान छोड़कर नगरों की ओर पलायन (प्रवासन) करने पर बाध्य किया है।

आवास की लागत व एकल उपभोग संस्कृति: महानगरों में छोटे फ्लैट्स (1-2 बीएचके) तथा महंगे जीवन-यापन के कारण बड़े परिवार का एक साथ रहना व्यावहारिक रूप से कठिन हो जाता है।

व्यक्तिवादी आर्थिक आकांक्षाएं: जीवनशैली, करियर प्राथमिकताओं और वित्तीय निर्णयों में स्वतंत्रता की चाह एकल परिवार (न्यूक्लियर फैमिली) को बढ़ावा देती है।

2. पारिवारिक संस्कार एवं आर्थिक अंतर-निर्भरता (बने रहने के पक्ष में):

प्रकार्यात्मक संयुक्त परिवार (Modified Nuclear Family): समाजशास्त्रीय दृष्टि से परिवार भले ही संरचनात्मक रूप से अलग दिखें, किंतु वे 'प्रकार्यात्मक' रूप से जुड़े रहते हैं।

पारस्परिक सहयोग एवं आर्थिक सुरक्षा: दोहरे आय वाले कामकाजी दंपतियों के बच्चों की देखभाल (शिशु-देखभाल) तथा बीमारी या वित्तीय संकट में बुजुर्गों व पैतृक संपत्ति का संबल आज भी अनिवार्य आधार है।

संस्कार और साझा दायित्व: भारतीय लोकाचार में बड़ों के प्रति सम्मान, पारिवारिक उत्तरदायित्व और सामाजिक सुरक्षा की भावना भौतिक दूरियों के बावजूद जुड़ाव बनाए रखती है।

निष्कर्ष:

संयुक्त परिवार का भौतिक अलगाव भले ही आर्थिक विवशताओं और नगरीय दबावों की देन हो, किंतु इसका सार (भावनात्मक एवं सामाजिक-आर्थिक सहयोग) पारिवारिक संस्कारों के कारण आज भी 'प्रकार्यात्मक रूप' में जीवित है।

महिलाएँ, जनसंख्या एवं शहरीकरण

121. आज के भारत में घटती जन्मदर और बढ़ती युवा व बुजुर्ग आबादी (जनसांख्यिकीय बदलाव) देश के सामने कौन-सी नई चुनौतियाँ खड़ी कर रही है? गंभीर परीक्षण कीजिए। *15*

उत्तर:

भूमिका:

भारत वर्तमान में एक अद्वितीय एवं जटिल **जनसांख्यिकीय संक्रमण (Demographic Transition)** के दौर से गुजर रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5) के अनुसार, भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) घटकर **2.0** पर आ गई है, जो प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से नीचे है। इसके साथ ही, भारत वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी (औसत आयु लगभग 28 वर्ष) तथा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) की इंडिया एजिंग रिपोर्ट के अनुसार तेजी से बढ़ती वृद्ध आबादी (2050 तक कुल आबादी का लगभग 20%) के सह-अस्तित्व का सामना कर रहा है। यह दोहरा जनसांख्यिकीय बदलाव देश के समक्ष बहुआयामी सामाजिक, आर्थिक एवं नीतिगत चुनौतियाँ उत्पन्न कर रहा है।

1. युवा आबादी एवं जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) से जुड़ी चुनौतियाँ:

भारत के पास जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिए सीमित समय-सीमा (अवसर की खिड़की - Window of Opportunity) लगभग 2047 तक ही उपलब्ध है। इससे संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:

कौशल बेमेल एवं रोजगारपरकता का अभाव: विशाल कार्यबल के बावजूद औपचारिक व्यावसायिक कौशल की भारी कमी है। उद्योगों की मांग और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में अंतर के कारण युवा रोजगार के योग्य नहीं बन पा रहे हैं।

रोजगार विहीन संवृद्धि एवं अनौपचारिकीकरण: आर्थिक विकास के अनुपात में उच्च गुणवत्ता वाले औपचारिक रोजगारों का सृजन नहीं हो रहा है। अधिकांश युवा असंगठित क्षेत्र, गिग अर्थव्यवस्था तथा अल्प-वेतन वाली नौकरियों में कार्य करने को विवश हैं।

तकनीकी व्यवधान एवं स्वचालन: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और स्वचालन (Automation) पारंपरिक सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों में प्रवेश स्तर की नौकरियों को तेजी से समाप्त कर रहे हैं।

निम्न महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR): देश की लगभग आधी आबादी (महिलाएं) सामाजिक बाधाओं, घरेलू देखभाल के बोझ और सुरक्षा चिंताओं के कारण औपचारिक श्रम बल से बाहर है, जिससे जनसांख्यिकीय क्षमता का पूर्ण दोहन नहीं हो पा रहा है।

2. घटती जन्मदर और बढ़ती वृद्ध आबादी से जुड़ी चुनौतियाँ:

'अमीर होने से पहले बूढ़ा होना' (Getting Old Before Getting Rich): विकसित देशों ने उच्च प्रति व्यक्ति आय और सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा हासिल करने के बाद वृद्धावस्था का सामना किया, जबकि भारत निम्न-मध्यम आय स्तर पर ही तेजी से वृद्ध हो रहा है।

स्वास्थ्य अवसंरचना पर जेरियाट्रिक (Geriatric) दबाव: वृद्ध आबादी में गैर-संचारी रोगों (मधुमेह, हृदय रोग, मनोभ्रंश आदि) की वृद्धि से स्वास्थ्य प्रणाली पर भारी बोझ पड़ रहा है। देश में विशेष जेरियाट्रिक देखभाल केंद्रों और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों का भारी अभाव है।

सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन का सीमित दायरा: असंगठित क्षेत्र के अधिकांश कामगारों के पास वृद्धावस्था के लिए कोई संगठित पेंशन, भविष्य निधि या स्वास्थ्य बीमा कवर नहीं है, जिससे वे पूर्णतः आर्थिक पराधीनता में आ जाते हैं।

वृद्धावस्था का नारीकरण (Feminization of Ageing): पुरुषों की तुलना में महिलाओं की अधिक जीवन प्रत्याशा के कारण वृद्ध महिलाओं की संख्या अधिक है। इनमें से अधिकांश अशिक्षित, विधवा, संपत्ति के अधिकार से वंचित और आर्थिक रूप से पूर्णतः आश्रित हैं।

पारंपरिक पारिवारिक संरचना का विघटन: तीव्र शहरीकरण और एकल परिवारों के चलन के कारण वृद्धजनों में अकेलापन, उपेक्षा और मानसिक तनाव की समस्या बढ़ रही है।

3. उत्तर बनाम दक्षिण भारत: जनसांख्यिकीय विषमता व क्षेत्रीय चुनौतियाँ:

भारत में जनसांख्यिकीय बदलाव भौगोलिक रूप से एकसमान नहीं है, जिससे गंभीर क्षेत्रीय तनाव उत्पन्न हो रहे हैं:

जनसांख्यिकीय विभाजन: दक्षिणी राज्यों (जैसे केरल, तमिलनाडु) में TFR काफी पहले ही प्रतिस्थापन स्तर से नीचे चला गया है और वहां वृद्ध आबादी तेजी से बढ़ रही है। इसके विपरीत, उत्तरी राज्यों (जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश) में अभी भी युवा आबादी का अनुपात अधिक है।

अंतर-राज्यीय प्रवासन का दबाव: उत्तरी राज्यों से दक्षिणी राज्यों की ओर कार्यबल का भारी प्रवासन हो रहा है, जिससे गंतव्य शहरों के नागरिक बुनियादी ढांचे, आवास और स्थानीय सामाजिक ताने-बाने पर दबाव पड़ रहा है।

राजकोषीय एवं राजनीतिक तनाव:

वित्त आयोग अंतरण: जनसंख्या नियंत्रण में सफल रहने वाले दक्षिणी राज्यों को वित्तीय संसाधनों के आवंटन में नुकसान की आशंका रहती है।

संसदीय परिसीमन की चिंता: भविष्य में जनसंख्या के आधार पर सीटों के परिसीमन से जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व घटने का भय है।

---

4. नीतिगत समाधान एवं आगे की राह:

शिक्षा एवं आजीवन कौशल विकास: कार्यबल को भविष्योन्मुखी तकनीकों (AI, रोबोटिक्स, हरित ऊर्जा) में प्रशिक्षित करने के लिए 'स्किल इंडिया' और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी क्रियान्वयन।

महिला सशक्तिकरण एवं केयर इकोनॉमी: कार्यस्थलों पर शिशुगृह (क्रेच), सुरक्षित परिवहन और 'केयर इकोनॉमी' (देखभाल अर्थव्यवस्था) को बढ़ावा देकर महिला श्रम बल भागीदारी को बढ़ाना।

सिल्वर इकोनॉमी (Silver Economy) का संवर्धन: वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनुकूल उत्पादों, सेवाओं, सहायक उपकरणों तथा उनके अनुभव का उपयोग करने वाले रोजगार अवसरों को प्रोत्साहित करना।

सार्वभौमिक सामाजिक एवं स्वास्थ्य सुरक्षा: आयुष्मान भारत योजना का विस्तार कर सभी वृद्धजनों को व्यापक जेरियाट्रिक स्वास्थ्य बीमा तथा 'अटल पेंशन योजना' जैसे तंत्रों को सुदृढ़ करना।

सहकारी संघवाद और अंतर-राज्यीय समन्वय: उत्तर और दक्षिण के बीच कार्यबल संतुलन, प्रवासियों के अधिकारों की सुरक्षा और परिसीमन विवादों के सर्वसम्मत समाधान हेतु नीति आयोग व अंतर-राज्यीय परिषद को सक्रिय करना।

निष्कर्ष:

भारत का जनसांख्यिकीय बदलाव एक साथ **'अवसर'** और **'चुनौती'** दोनों प्रस्तुत करता है। यदि समय रहते युवाओं के मानव पूंजी निर्माण में निवेश नहीं किया गया और वृद्ध आबादी के लिए सामाजिक-स्वास्थ्य सुरक्षा जाल तैयार नहीं किया गया, तो यह 'जनसांख्यिकीय लाभांश' एक 'जनसांख्यिकीय आपदा' में बदल सकता है। अतः भारत को एक समावेशी, दीर्घकालिक नीति अपनाकर कार्यबल की उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों के गरिमापूर्ण जीवन को सुनिश्चित करना होगा।

122. भारत में बनाए जा रहे स्मार्ट शहर (Smart Cities) क्या शहरों में रहने वाले गरीब तबके की समस्याओं और सबको बराबरी का हक दिलाने में मददगार साबित हो रहे हैं? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

वर्ष 2015 में प्रारंभ किए गए 'स्मार्ट सिटी मिशन' (SCM) का उद्देश्य आधुनिक तकनीक, बेहतर बुनियादी ढांचे और नागरिक-केंद्रित सेवाओं के माध्यम से शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। भारत की शहरी आबादी का एक बड़ा हिस्सा मलिन बस्तियों (Slums), अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों और पथ-विक्रेताओं (Street Vendors) पर आधारित है। ऐसे में यह विश्लेषण आवश्यक है कि स्मार्ट शहर समावेशिता, समता और गरीबों की समस्याओं के समाधान में कितने प्रभावी रहे हैं।

गरीब तबके के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के सकारात्मक योगदान:

बुनियादी नागरिक सेवाओं में सुधार: एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों (ICCC) तथा जल-स्वच्छता परियोजनाओं के माध्यम से झुग्गी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पेयजल आपूर्ति और जल निकासी की निगरानी बेहतर हुई है।

सुलभ व सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन: इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (ITS), ई-बस नेटवर्क और गैर-मोटरीकृत परिवहन (फुटपाथ व साइकिल ट्रैक) ने कम आय वर्ग की गतिशीलता और कार्यस्थल तक पहुंच को किफायती बनाया है।

सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण: सीसीटीवी निगरानी और स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग ने वंचित बस्तियों एवं सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की है।

डिजिटल गवर्नेंस व पारदर्शिता: नागरिक सेवा पोर्टल्स और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है और योजनाओं का लाभ सीधे लक्षित वर्ग तक पहुंचा है।

मिशन की सीमाएं एवं समता से जुड़ी चुनौतियां:

क्षेत्र-आधारित विकास (ABD) की असमानता: अधिकांश वित्तीय संसाधनों (लगभग 80%) का आवंटन शहर के केवल 1-2% चुनिंदा (पॉश) क्षेत्रों के विकास पर केंद्रित रहा, जिससे मलिन बस्तियों और परिधीय बस्तियों की उपेक्षा हुई है।

विस्थापन और निष्कासन: शहरी सौंदर्यीकरण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के नाम पर कई शहरों में झुग्गियों का जबरन निष्कासन हुआ, जिससे गरीबों की आजीविका और आवास की सुरक्षा प्रभावित हुई।

डिजिटल डिवाइड (Digital Divide): स्मार्टफोन, इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता के अभाव में निर्धन वर्ग ऑनलाइन नागरिक सेवाओं और शिकायत निवारण प्रणालियों का पूर्ण लाभ उठाने से वंचित रह जाता है।

स्ट्रीट वेंडर्स और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: स्मार्ट वेंडिंग जोन के कड़े नियमों और पुनर्वास के अभाव ने पथ-विक्रेताओं के पारंपरिक आजीविका स्थलों को सीमित कर दिया है।

आगे की राह (समाधानपरक दृष्टिकोण):

'शहर पर अधिकार' (Right to the City) दृष्टिकोण: यूएन-हैबिटेट (UN-Habitat) के सिद्धांतों के अनुसार शहरी नियोजन में गरीबों के आवास, कार्य और नागरिक अधिकारों को प्राथमिक स्थान दिया जाना चाहिए।

योजनाओं का प्रभावी अभिसरण (Convergence): स्मार्ट सिटी मिशन को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY - इन-सीटू स्लम पुनर्विकास), पीएम स्वनिधि (स्ट्रीट वेंडर्स का सशक्तिकरण) और अमृत (AMRUT) के साथ एकीकृत रूप से लागू किया जाए।

समावेशी टाउन प्लानिंग: नगर नियोजन में मिश्रित भूमि उपयोग, किफायती रेंटल हाउसिंग और अनौपचारिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित वेंडिंग ज़ोन अनिवार्य किए जाएं।

स्थानीय जन-सहभागिता: नीति आयोग की अनुशंसा के अनुरूप 74वें संविधान संशोधन के तहत वार्ड समितियों और नागरिक समूहों को स्मार्ट सिटी एसपीवी (SPV) की निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाए।

निष्कर्ष:

स्मार्ट शहर केवल तकनीकी दृष्टि से सक्षम न होकर सामाजिक दृष्टि से समावेशी होने चाहिए। सतत विकास लक्ष्य-11 (SDG-11: संवहनीय और समावेशी शहर) की प्राप्ति तभी संभव है, जब स्मार्ट शहरों का केंद्र बिंदु समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताओं और समानता के अधिकार को सुनिश्चित करना हो।

123. गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में जमीन, मिट्टी और पानी की प्रचुरता के कारण आबादी का इतना भारी जमावड़ा और घनत्व क्यों है? चर्चा कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना:

गंगा नदी का मैदान विश्व के सबसे सघन बसे और अत्यधिक उर्वर भौगोलिक क्षेत्रों में से एक है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 26% भाग पर विस्तृत गंगा बेसिन देश की 40% से अधिक आबादी का पोषण करता है। यहाँ की अनुकूल स्थलाकृति, उपजाऊ जलोढ़ मृदा और प्रचुर जल संसाधन मिलकर एक ऐसा अनुकूल पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं, जिसने प्राचीन काल से ही उच्च जनसंख्या घनत्व (उदा. बिहार: 1106 व्यक्ति/वर्ग किमी, पश्चिम बंगाल: 1028 व्यक्ति/वर्ग किमी, उत्तर प्रदेश: 829 व्यक्ति/वर्ग किमी) को आकर्षित व संधारित किया है।

---

1. भौगोलिक कारकों का जनसांख्यिकीय अंतर्संबंध:

समतल भूभाग (सुलभ स्थलाकृति):

मंद ढाल और समतल मैदान के कारण यहाँ बस्तियों का निर्माण, परिवहन तंत्र (रेल एवं सड़क नेटवर्क) का विस्तार तथा कृषि कार्य अत्यधिक सुगम है।

विषम उच्चावच न होने से जीवन-यापन की लागत न्यूनतम रहती है।

अत्यधिक उर्वर जलोढ़ मृदा (खादर एवं बांगर):

खादर (नवीन जलोढ़): प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा नवीनीकृत होने वाली अत्यंत उपजाऊ मिट्टी, जो गहन कृषि और बहु-फसली प्रणाली (चावल, गेहूँ, गन्ना) को सक्षम बनाती है।

बांगर (पुरातन जलोढ़): उच्च भूमि क्षेत्र जो सुरक्षित आवास और दीर्घकालिक कृषि योग्य भूमि प्रदान करता है।

उच्च जैविक उत्पादकता एवं भूमि की 'उच्च वहन क्षमता' (Carrying Capacity) अत्यधिक सघन आबादी का पेट भरने में सक्षम है।

बारहमासी जल उपलब्धता एवं समृद्ध भूजल स्तर:

हिमालयी हिमनदों से निकलने वाली नदियाँ (गंगा, यमुना, घाघरा, कोसी) वर्षभर निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित करती हैं।

उच्च पारगम्यता के कारण विशाल भूजल पुनर्भरण होता है, जिससे उथले स्तर पर नलकूपों और कुओं द्वारा सिंचाई तथा पेयजल सुलभता वर्षभर बनी रहती है।

---

2. ऐतिहासिक, आर्थिक एवं अवसंरचनात्मक आयाम:

ऐतिहासिक निरंतरता: वैदिक काल से लेकर महाजनपद काल (मगध, कोशल, काशी) और वर्तमान समय तक यह क्षेत्र राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र रहा है।

कृषि अधिशेष एवं कृषि आधारित उद्योग: उच्च कृषि उत्पादकता ने खाद्य प्रसंस्करण, चीनी मिलों, जूट एवं वस्त्र उद्योगों को जन्म दिया, जिससे रोजगार के व्यापक अवसर पैदा हुए।

परिवहन तंत्र एवं व्यापारिक जलमार्ग: प्राचीन काल से नदी मार्ग (राष्ट्रीय जलमार्ग-1) और कालांतर में ग्रैंड ट्रंक रोड एवं रेलवे के जाल ने आर्थिक गतिविधियों तथा बड़े नगरों (कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, कोलकाता) के विकास को तीव्र किया।

3. जनसंख्या संकेंद्रण का प्रवाह-आरेख:

अनुकूल भौतिक भूगोल (समतल भूमि + उर्वर खादर/बांगर + बारहमासी जल) → **कृषि अधिशेष एवं खाद्य सुरक्षा** → **आर्थिक एवं व्यापारिक केंद्रों का विकास** → **उच्च जनघनत्व व भारी आबादी जमावड़ा**

4. अत्यधिक जनसंख्या संकेंद्रण से उत्पन्न चुनौतियाँ:

भूमि जोतों का तीव्र विखंडन: पीढ़ी-दर-पीढ़ी भूमि बँटवारे से सीमांत व लघु जोतों का अनुपात अत्यधिक बढ़ गया है।

पारिस्थितिक असंतुलन एवं प्रदूषण: अंधाधुंध भूजल दोहन, आर्सेनिक संदूषण तथा नदियों में अनौपचारिक व औद्योगिक अपशिष्टों का गिरना।

प्राकृतिक आपदाओं की संवेदनशीलता: वार्षिक बाढ़ (विशेषकर बिहार में कोसी बेसिन) और जलभराव की समस्या से जन-धन की भारी हानि।

शहरी अवसंरचना पर दबाव: अनियोजित नगरीकरण, मलिन बस्तियों का प्रसार और नागरिक सुविधाओं का अभाव।

निष्कर्ष एवं आगे की राह:

गंगा के मैदान में जनसंख्या का भारी संकेंद्रण प्रकृति और मानव के बीच के सामंजस्य का परिचायक है। भविष्य में इस विशाल जनसांख्यिकी को जनसांख्यिकीय लाभांश में बदलने के लिए 'नमामि गंगे' जैसी पहलों के माध्यम से नदी पारिस्थितिकी का संरक्षण, चक्रीय भू-उपयोग नियोजन, सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना और द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में रोजगार का विकेंद्रीकरण अनिवार्य है।

124. भारत जैसे गरीब और विकासशील देश में पर्यावरण को बचाते हुए विकास करना कई बार गरीब और आम जनता की रोजी-रोटी की जरूरतों से टकरा जाता है—टिप्पणी कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन तथा तीव्र औद्योगीकरण प्राथमिक विकास लक्ष्य हैं। वहीं दूसरी ओर, वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं और पारिस्थितिक संतुलन के लिए पर्यावरण संरक्षण अनिवार्य है। 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि **"गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषक है"**। जब पर्यावरण संरक्षण नीतियां बिना व्यावहारिक विकल्पों के लागू की जाती हैं, तो वे समाज के सबसे वंचित वर्गों की बुनियादी आजीविका और रोजी-रोटी से टकरा जाती हैं।

पर्यावरण संरक्षण बनाम आजीविका संघर्ष के प्रमुख आयाम

वनों पर आश्रित आदिवासी और वनवासी समुदाय: संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और बाघ अभयारण्य) के विस्तार और 'कोर-बफर' नीतियों के कारण आदिवासियों को वनों से बेदखल होना पड़ता है। इससे उनकी पारंपरिक आजीविका तथा लघु वनोपज (तेंदूपत्ता, महुआ आदि) के संग्रह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

तटीय नियमन और पारंपरिक मछुआरों का संकट: तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचनाओं और समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के निर्माण से पारंपरिक तटीय मछुआरों के मछली पकड़ने के पारंपरिक क्षेत्रों और नौका ठहराव पर प्रतिबंध लगते हैं।

खनन, बड़े बांध और विस्थापन: पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन पर प्रतिबंध या दूसरी तरफ जलविद्युत व बांध परियोजनाओं (जैसे नदी जोड़ो परियोजना) के कारण विस्थापन की दोहरी मार स्थानीय गरीबों पर पड़ती है।

हरित न्यायाधिकरण (NGT) के आदेश एवं अनौपचारिक श्रमिक: राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रदूषणकारी इकाइयों (जैसे ईंट-भट्ठे, अनौपचारिक चमड़ा उद्योग, पुरानी डीजल गाड़ियां व कबाड़ उद्योग) पर अचानक लगाए गए प्रतिबंधों से लाखों दैनिक वेतनभोगी और असंगठित क्षेत्र के मजदूर अचानक बेरोजगार हो जाते हैं।

प्रमुख उदाहरण एवं केस स्टडीज

(क) **नियमगिरि और खनन विवाद (ओडिशा):** डोंगरिया कोंध जनजाति के पवित्र पर्यावरण एवं आजीविका बनाम बॉक्साइट खनन की लड़ाई में ग्राम सभा की सहमति को सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता दी।

(ख) **केन-बेतवा लिंक परियोजना बनाम पन्ना विस्थापन:** पन्ना टाइगर रिजर्व के जलमग्न होने और स्थानीय विस्थापन के मुद्दे ने पारिस्थितिकी बनाम विकास व आजीविका का बड़ा द्वंद्व खड़ा किया।

(ग) **वन अधिकार अधिनियम (FRA, 2006) का अधूरा क्रियान्वयन:** जैव विविधता संरक्षण के नाम पर कई राज्यों में वनवासियों के व्यक्तिगत व सामुदायिक पट्टा दावों की अस्वीकृति आजीविका सुरक्षा को कमजोर करती है।

समाधान एवं आगे की राह: सतत एवं न्यायसंगत संतुलन

न्यायसंगत संक्रमण (Just Transition): प्रदूषणकारी उद्योगों या जीवाश्म ईंधन क्षेत्रों को बंद करते समय श्रमिकों के पुनर्वास, कौशल विकास और वैकल्पिक आजीविका का अग्रिम रोडमैप तैयार किया जाए।

सामुदायिक आधारित संरक्षण (Community-based Conservation): स्थानीय समुदायों को 'संरक्षण का शत्रु' मानने के बजाय 'संरक्षक भागीदार' बनाया जाए। 'पेसा' (PESA) अधिनियम तथा वन अधिकार अधिनियम (FRA) 2006 के तहत ग्राम सभाओं को वन प्रबंधन और लघु वनोपज के मूल्य संवर्धन का अधिकार मिले।

विकेंद्रीकृत हरित रोजगार: नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण-पर्यटन (Eco-tourism), कृषि वानिकी, और जल संरक्षण (जैसे मनरेगा के तहत हरित कार्य) के माध्यम से गरीबों के लिए स्थायी रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं।

सहभागितापूर्ण पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA): जन-सुनवाई को केवल औपचारिकता न बनाकर स्थानीय प्रभावितों के सुझावों और चिंताओं को नीतिगत निर्णयों का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाए।

निष्कर्ष

पर्यावरण संरक्षण और मानव आजीविका एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 21 (स्वच्छ पर्यावरण व गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार)** और **अनुच्छेद 48A (पर्यावरण संरक्षण)** के बीच समन्वय ही सतत विकास लक्ष्य (SDG) संख्या 1 (गरीबी उन्मूलन), 8 (उत्कृष्ट कार्य) और 13 (जलवायु कार्रवाई) को एक साथ प्राप्त करने का वास्तविक मार्ग प्रशस्त करेगा।

125. क्या भारत में आदिवासियों के विकास की पूरी कहानी सिर्फ उन्हें अपनी जमीन से बेदखल करने और फिर कहीं और बसाने (विस्थापन और पुनर्वास) तक ही सिमट कर रह गई है? अपनी राय दीजिए। *15*

उत्तर:

भूमिका:

स्वतंत्रता के बाद से भारत में जनजातीय विकास की यात्रा एक द्वंद्वपूर्ण विमर्श रही है। जहाँ एक ओर मुख्यधारा के आर्थिक विकास ने आदिवासियों को गंभीर रूप से विस्थापित और हाशिए पर धकेला है, वहीं दूसरी ओर संविधान, कानून और कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से उनके अधिकारों के संरक्षण और समग्र सशक्तीकरण के गंभीर प्रयास भी किए गए हैं। अतः यह कहना कि आदिवासियों के विकास की पूरी कहानी केवल 'विस्थापन और पुनर्वास' तक सीमित है, एक आंशिक और एकांगी दृष्टिकोण होगा।

1. विस्थापन और बेदखली का कड़वा यथार्थ:

ऐतिहासिक रूप से आदिवासियों ने राष्ट्रीय विकास की सबसे भारी कीमत चुकाई है:

विकास-जनित विस्थापन: खनन, वृहद बाँधों (जैसे सरदार सरोवर परियोजना), औद्योगिक गलियारों और बुनियादी ढाँचे के निर्माण के कारण कुल विस्थापितों में 40% से अधिक हिस्सेदारी आदिवासियों की रही है, जबकि वे कुल आबादी का मात्र 8.6% हैं।

संरक्षण-जनित विस्थापन: राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और टाइगर रिजर्व के विस्तार से पारंपरिक वनवासियों को 'संरक्षण' के नाम पर जंगलों से बेदखल किया गया।

अपर्याप्त पुनर्वास एवं सांस्कृतिक विखंडन: वर्जिनियस खाखा समिति (2014) ने रेखांकित किया है कि पुनर्वास केवल भौतिक स्थानांतरण तक सीमित रहा, जिससे आदिवासियों का पारंपरिक 'जल, जंगल, जमीन' से संबंध टूट गया और उनका सामाजिक-सांस्कृतिक ताना-बाना बिखर गया।

2. विस्थापन से परे: बहुआयामी विकास एवं सशक्तीकरण के प्रयास:

आदिवासी विकास की कहानी केवल विस्थापन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अधिकारों, स्वायत्तता और समावेशी संवृद्धि के ठोस प्रयास शामिल हैं:

संवैधानिक एवं विधायी सुरक्षा तंत्र:

संविधान की पाँचवीं एवं छठी अनुसूची: जनजातीय क्षेत्रों में विशेष प्रशासनिक स्वायत्तता और भूमि हस्तांतरण पर रोक।

पेसा अधिनियम, 1996 (PESA): ग्राम सभाओं को स्व-शासन और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन का अभूतपूर्व अधिकार।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 (FRA): ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करते हुए व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों (CFR) की कानूनी मान्यता।

मानव पूँजी एवं सामाजिक विकास:

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (EMRS): जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना।

स्वास्थ्य एवं पोषण: सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन जैसी लक्षित स्वास्थ्य पहलें।

आर्थिक सशक्तीकरण एवं आजीविका:

वन धन विकास योजना और **ट्राइफेड (TRIFED):** लघु वनोपज (MFP) का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करना।

विशेष संवेदनशील जनजातीय समूहों (PVTGs) का विकास: 'पीएम-जनमन' (PM-JANMAN) योजना के माध्यम से अति-पिछड़ी जनजातियों को बुनियादी सुविधाएँ पहुँचाना।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व: लोकसभा, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों में आरक्षण तथा नीति-निर्माण के शीर्ष स्तरों पर जनजातीय नेतृत्व की भागीदारी।

आगे की राह / निष्कर्ष:
भारत में जनजातीय विकास को पंडित जवाहरलाल नेहरू के **'जनजातीय पंचशील'** के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, जिसमें आदिवासियों की अपनी प्रतिभा और संस्कृति के अनुरूप विकास सुनिश्चित हो, न कि उन पर बाहरी मॉडल थोपे जाएँ। यद्यपि ऐतिहासिक रूप से विस्थापन एक बड़ा संकट रहा है, लेकिन वास्तविक विकास 'सुरक्षा, स्वायत्तता, सतत आजीविका और सांस्कृतिक पहचान के सम्मान' के समन्वय से ही संभव है।

126. विकासशील देशों में गाँव छोड़कर जाने वाले लोग छोटे कस्बों में रुकने के बजाय सीधे बड़े महानगरों की ओर ही क्यों भागते हैं? चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:
विकासशील देशों में तीव्र नगरीकरण के साथ प्रवासन के पारंपरिक **'चरणबद्ध प्रवासन' (Step Migration: गाँव → कस्बा → महानगर)** के प्रारूप में भारी बदलाव आया है। आज ग्रामीण आबादी छोटे कस्बों को दरकिनार कर सीधे बड़े महानगरों की ओर पलायन कर रही है, जिसे **'महानगरीय झुकाव' (Metropolitan Bias)** या **'प्राइमेट सिटी' परिघटना** के रूप में देखा जाता है।
इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

1. महानगरों का संकेंद्रित आर्थिक आकर्षण

- **विशाल रोजगार बाजार व उच्च आय:** महानगरों में औपचारिक क्षेत्र के साथ-साथ एक सुदृढ़ और विशाल अनौपचारिक क्षेत्र (निर्माण, सेवा, गिग इकोनॉमी) मौजूद है, जो कम कौशल वाले श्रमिकों को भी त्वरित आजीविका व बेहतर पारिश्रमिक के अवसर देता है।
- **पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं (Agglomeration Economies):** औद्योगिक संकेंद्रण, वित्तीय संस्थाओं और वैश्विक पूंजी के जुड़ाव के कारण महानगरों में बहुआयामी आर्थिक गतिविधियाँ स्वतः पनपती हैं।
- **सामाजिक प्रवासन शृंखलाएं (Migrant Networks):** महानगरों में पूर्व-स्थापित ग्रामीण प्रवासियों का सूचना नेटवर्क नए प्रवासियों के लिए आवास, कार्य और सामाजिक सुरक्षा को सुगम बनाता है।

2. छोटे कस्बों की संरचनात्मक सीमाएं

- **कमजोर आर्थिक व औद्योगिक आधार:** छोटे कस्बे मुख्य रूप से केवल कृषि-उत्पाद विपणन केंद्र तक सीमित हैं। इनमें द्वितीयक (विनिर्माण) और संगठित तृतीयक क्षेत्र का अभाव होता है, जिससे अतिरिक्त श्रम को खपाने की क्षमता नहीं होती।
- **गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना की कमी:** उच्च शिक्षा, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं (Tertiary Healthcare) और परिवहन कनेक्टिविटी के मामले में छोटे कस्बे महानगरों की तुलना में काफी पिछड़े हैं।

3. सामाजिक-सांस्कृतिक कारक

- **सामाजिक गुमनामी (Social Anonymity) व जातिगत बंधनों से मुक्ति:** छोटे कस्बों में ग्रामीण सामंती और जातिगत पदानुक्रम की निरंतरता बनी रहती है। इसके विपरीत, महानगर सामाजिक गुमनामी और योग्यता-आधारित पहचान प्रदान करते हैं, जिससे हाशिए के वर्गों को सामाजिक गतिशीलता मिलती है।
- **जीवन स्तर की आकांक्षाएं:** आधुनिक जीवनशैली, बेहतर जीवन स्तर और भविष्य की सुरक्षा की चाह सीधे महानगरों की ओर आकर्षित करती है।

आगे की राह व नीतिगत उपाय

- **टीयर-2 एवं टीयर-3 शहरों का सशक्तिकरण:** छोटे कस्बों को विनिर्माण केंद्र और **'विकास ध्रुव' (Growth Poles)** के रूप में विकसित करना ताकि प्रवासन का विकेंद्रीकरण हो सके।
- **श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (Rurban Mission):** ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं और गैर-कृषि रोजगार अवसर उपलब्ध कराना।
- **संतुलित क्षेत्रीय निवेश:** केवल महानगर-केंद्रित अवसंरचनात्मक निवेश के स्थान पर द्वितीयक शहरों में अवसंरचना और कौशल विकास पर ध्यान देना।

निष्कर्ष:
महानगरों पर बढ़ते जनसांख्यिकीय दबाव को कम करने और संधारणीय शहरीकरण (सतत विकास लक्ष्य-11) की प्राप्ति के लिए छोटे कस्बों को आर्थिक व सामाजिक रूप से सक्षम बनाकर 'चरणबद्ध प्रवासन' के संतुलन को पुनः स्थापित करना अनिवार्य है।

127. 'डेमोग्राफिक विंटर' (जनसांख्यिकीय शीतकाल / आबादी में बच्चों की भारी कमी) क्या है? क्या दुनिया तेजी से ऐसी स्थिति की ओर बढ़ रही है जहाँ आबादी सिकुड़ने लगेगी? समझाइए। *10*

उत्तर:
डेमोग्राफिक विंटर (जनसांख्यिकीय शीतकाल): अर्थ एवं अवधारणा
'डेमोग्राफिक विंटर' (Demographic Winter) उस जनसांख्यिकीय स्थिति को संदर्भित करता है जब किसी देश या क्षेत्र की कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate - TFR) प्रतिस्थापन स्तर (Replacement Level) यानी **2.1 से काफी नीचे** गिर जाती है। इसके परिणामस्वरूप जन्म

दर में भारी गिरावट, बच्चों की संख्या में तीव्र कमी, कार्यशील जनसंख्या (Working-age Population) का संकुचन और वृद्ध आबादी (Aging Population) के अनुपात में अत्यधिक वृद्धि होती है। यह स्थिति जनसंख्या पिरामिड को उल्टा (Inverted Population Pyramid) कर देती है।

क्या दुनिया तेजी से जनसंख्या संकुचन की ओर बढ़ रही है? वैश्विक प्रवृत्तियां

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग (UN Population Division) के अनुसार, वैश्विक जनसंख्या संकुचन की दिशा में एक द्विध्रुवीय (Bipolar) परिदृश्य देखा जा रहा है:

तीव्र संकुचन की ओर अग्रसर क्षेत्र:

पूर्वी एशिया: दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर गिरकर विश्व में सबसे कम (लगभग 0.72) हो गई है। जापान, ताइवान और चीन (ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज) गंभीर जनसांख्यिकीय संकट का सामना कर रहे हैं।

यूरोप एवं अमेरिका: इटली, स्पेन और जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों में जन्म दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे बनी हुई है। यहाँ आबादी का एक बड़ा हिस्सा 65 वर्ष से अधिक आयु का है।

भारत की स्थिति: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार, भारत की राष्ट्रीय कुल प्रजनन दर (TFR) भी घटकर **2.0** पर आ गई है, जो प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से नीचे है।

अपवाद और निरंतर वृद्धि के क्षेत्र:

उप-सहारा अफ्रीका: नाइजर, सोमालिया और कांगो जैसे देशों में TFR अभी भी 4 से 6 के बीच है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार, सदी के उत्तरार्ध तक वैश्विक जनसंख्या वृद्धि का मुख्य केंद्र यही क्षेत्र रहेगा।

वैश्विक शिखर (Global Peak): संयुक्त राष्ट्र के 'वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स' के अनुसार, वैश्विक जनसंख्या 2080 के दशक के मध्य में लगभग 10.3 अरब पर चरम पर पहुंचेगी और उसके बाद वैश्विक स्तर पर गिरावट शुरू होगी।

प्रजनन दर में गिरावट के प्रमुख कारण

सामाजिक-आर्थिक कारक: तीव्र शहरीकरण, महिला शिक्षा एवं कार्यबल में बढ़ती भागीदारी, विवाह की औसत आयु में वृद्धि।

लागत और जीवनशैली: बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पालन-पोषण की उच्च लागत तथा एकल परिवार (Nuclear Family) प्रणाली का प्रसार।

गर्भनिरोधक पहुंच: परिवार नियोजन और आधुनिक गर्भनिरोधक साधनों की आसान उपलब्धता।

'डेमोग्राफिक विंटर' के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

श्रम संकट व आर्थिक मंदी: कार्यशील आबादी घटने से उत्पादकता में कमी तथा आर्थिक संवृद्धि (GDP Growth) की गति धीमी होना।

आश्रितता अनुपात एवं वित्तीय बोझ: वृद्ध जनसंख्या के बढ़ने से पेंशन, वृद्धावस्था देखभाल और स्वास्थ्य बजट पर अत्यधिक सरकारी व्यय भार।

सामाजिक संरचना में बदलाव: एकाकीपन में वृद्धि, पारंपरिक पारिवारिक देखभाल तंत्र का कमजोर होना।

आगे की राह

इस संकट से निपटने के लिए देशों को बाल-देखभाल सब्सिडी, सवेतन पितृत्व अवकाश जैसी **प्रजनन समर्थक नीतियां (Pro-natalist Policies)**, सेवानिवृत्ति आयु में लचीलापन, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु अनुकूल वातावरण तथा ऑटोमेशन एवं एआई (AI) आधारित तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है।

128. लैंगिक समानता (Gender Equality), लैंगिक निष्पक्षता (Equity) और महिला सशक्तिकरण में क्या अंतर है? सरकारी नीतियां बनाते समय महिलाओं की जरूरतों का ध्यान रखना क्यों जरूरी है? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

लैंगिक न्याय किसी भी समावेशी और लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला है। सतत विकास लक्ष्य-5 (SDG 5) और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित न्याय एवं समता के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए 'लैंगिक समानता', 'लैंगिक निष्पक्षता' तथा 'महिला सशक्तिकरण' एक त्रि-आयामी ढांचा प्रस्तुत करते हैं।

1. लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता और महिला सशक्तिकरण में अंतर

इन तीनों अवधारणाओं में साधन, साध्य और प्रक्रिया का स्पष्ट अंतर है:

लैंगिक समानता (Gender Equality - 'अंतिम लक्ष्य/साध्य'):

इसका अर्थ है कि महिलाओं और पुरुषों को अधिकारों, अवसरों, संसाधनों और परिणामों तक समान पहुंच प्राप्त हो।

इसमें जैविक भिन्नताओं के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता (जैसे—समान काम के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39(d))।

लैंगिक निष्पक्षता (Gender Equity - 'न्यायसंगत साधन/प्रक्रिया'):

इसका अर्थ महिलाओं और पुरुषों के साथ उनकी ऐतिहासिक और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायसंगत और निष्पक्ष व्यवहार करना है।

समानता लाने के लिए सकारात्मक विभेद (Affirmative Action) आवश्यक है।

उदाहरण: संविधान के अनुच्छेद 15(3) के तहत महिलाओं के लिए विशेष कानूनी व नीतिगत प्रावधान (जैसे—पंचायतों में 33% आरक्षण, मातृत्व अवकाश)।

महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment - 'एजेंसी एवं निर्णय-क्षमता'):

यह महिलाओं की व्यक्तिगत व सामूहिक एजेंसी, स्वायत्तता, आत्मविश्वास और अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेने की क्षमता का विस्तार है।

उदाहरण: संपत्ति पर मालिकाना हक, वित्तीय स्वतंत्रता, और राजनीतिक नेतृत्व।

पारस्परिक संबंध: निष्पक्षता (Equity) वह *साधन* है, **सशक्तिकरण (Empowerment)** वह *सक्षमता* है, जिससे **समानता (Equality)** रूपी *अंतिम लक्ष्य* प्राप्त होता है।

---

2. सरकारी नीतियां बनाते समय महिलाओं की जरूरतों का ध्यान रखना क्यों जरूरी है?

सार्वजनिक नीतियों का 'जेंडर-न्यूट्रल' (तटस्थ) होने के बजाय **'जेंडर-रिस्पॉन्सिव' (संवेदनशील)** होना निम्नलिखित कारणों से अनिवार्य है:

अवैतनिक देखभाल श्रम और समय-उपयोग की पहचान:

टाइम-यूज़ सर्वे के अनुसार, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कई गुना अधिक अवैतनिक घरेलू श्रम करती हैं। नीति निर्माण में इसे मान्यता देकर बुनियादी ढांचे (जैसे—नल से जल, उज्ज्वला योजना, क्रेच सुविधा) से 'टाइम पॉवर्टी' कम की जा सकती है।

आर्थिक स्वावलंबन एवं श्रम बल भागीदारी (FLFPR):

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी को बढ़ाने के लिए सुरक्षित परिवहन, समान वेतन और कौशल विकास नीतियां आवश्यक हैं।

प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण और मातृ सुरक्षा:

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार महिलाओं में एनीमिया और कुपोषण की समस्या गंभीर है। मातृत्व लाभ अधिनियम और पोषण 2.0 जैसी नीतियां मातृ मृत्यु दर (MMR) में कमी लाती हैं।

कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा:

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण (POSH) अधिनियम और 'मिशन शक्ति' (संबल एवं समर्थ उप-योजनाएं) महिलाओं के लिए भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करती हैं।

जेंडर बजटिंग का प्रभावी क्रियान्वयन:

बजट में महिलाओं के लिए पृथक आवंटन (विवरणिका 20) संसाधनों के न्यायसंगत वितरण और योजनाओं के लक्षित परिणामों को सुनिश्चित करता है।

संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति:

अनुच्छेद 15(3), 39(a), 42 (मातृत्व राहत) और 243D (स्थानीय निकायों में आरक्षण) के संवैधानिक मूल्यों को धरातल पर उतारने हेतु जेंडर-आधारित नीतियां अनिवार्य हैं।

निष्कर्ष / आगे की राह

महिलाओं की जरूरतों को नीतियों के केंद्र में रखना केवल कल्याणकारी कदम नहीं, बल्कि आर्थिक समृद्धि का अनिवार्य कारक है। स्वयं सहायता समूहों (SHG) के सशक्तिकरण और 'महिलाओं के विकास' से **'महिला-नेतृत्व वाले विकास' (Women-led Development)** की ओर अग्रसर होकर ही भारत 'विकसित भारत @2047' और 'SDG-5' के लक्ष्यों को साकार कर सकता है।

129. देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सरकार, एनजीओ (NGOs) और प्राइवेट कंपनियों (उद्योगपतियों) के बीच किस तरह का तालमेल सबसे ज्यादा असरदार होगा? *10*

उत्तर:

देश के समावेशी और सतत सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सरकार, निजी क्षेत्र (कॉर्पोरेट) और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) का एकीकृत त्रिपक्षीय समन्वय (त्रिकोणीय साझेदारी) एक अनिवार्य उत्प्रेरक है। तीनों क्षेत्रों की विशिष्ट शक्तियां मिलकर विकास की गति और प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ा देती हैं।

1. तीनों हितधारकों की पूरक भूमिकाएँ:

सरकार (नीति, पैमाना और नियमन): नीति निर्माण, विनियामक ढांचा तैयार करना, अवसंरचना विकास तथा व्यापक स्तर (वृहद पैमाना) पर योजनाओं को लोक-कल्याणकारी वैधता प्रदान करना।

निजी क्षेत्र (पूंजी, नवाचार और दक्षता): वित्तीय निवेश, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) फंड, तकनीकी नवाचार, प्रबंधकीय विशेषज्ञता तथा परिणाम-उन्मुख कार्यशैली।

एनजीओ (जमीनी पहुंच, विश्वास और संवेदनशीलता): अंतिम व्यक्ति (लास्ट-माइल) तक सीधी पहुंच, सामुदायिक लामबंदी, स्थानीय आवश्यकताओं की पहचान तथा स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट)।

2. प्रभावी सहभागिता के व्यावहारिक मॉडल व अनुप्रयोग:

4-पी मॉडल (सार्वजनिक-निजी-जन सहभागिता - Public-Private-People Partnership): इसमें केवल सरकार और निजी क्षेत्र ही नहीं, बल्कि एनजीओ के माध्यम से स्थानीय समुदाय को निर्णय और क्रियान्वयन का सीधा साझेदार बनाया जाता है।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम (नीति आयोग): इसका सफल उदाहरण स्वास्थ्य एवं प्राथमिक शिक्षा सुधार में जिला प्रशासन (सरकार), पीरामल व टाटा ट्रस्ट (कॉर्पोरेट/सीएसआर) और स्थानीय एनजीओ का संयुक्त मॉडल है।

सामाजिक प्रभाव बॉन्ड (Social Impact Bonds): निजी क्षेत्र द्वारा अग्रिम पूंजी निवेश, एनजीओ द्वारा जमीनी क्रियान्वयन तथा परिणाम (आउटकम) सिद्ध होने पर सरकार द्वारा भुगतान।

3. प्रमुख चुनौतियां:

प्राथमिकताओं का टकराव (निजी क्षेत्र का लाभ/दक्षता केंद्रित दृष्टिकोण बनाम एनजीओ का अधिकार-आधारित दृष्टिकोण)।
विश्वास, पारदर्शिता और संस्थागत तालमेल की कमी तथा अत्यधिक नियामक बाधाएं।

4. तालमेल को सबसे असरदार बनाने के संस्थागत उपाय:

साझा परिणाम-आधारित रूपरेखा (Outcome-based Framework): स्पष्ट उद्देश्य, समय-सीमा और प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPIs) निर्धारित करना।

जिला स्तरीय समन्वय मंच: डीएम/कलेक्टर की अध्यक्षता में कॉर्पोरेट, एनजीओ और प्रशासन का नियमित संयुक्त समीक्षा मंच।

पारदर्शी डिजिटल निगरानी व सामाजिक अंकेक्षण: परियोजनाओं के प्रभाव का निष्पक्ष मूल्यांकन और रियल-टाइम डैशबोर्ड ट्रैकिंग।

निष्कर्ष:

'सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास' के दर्शन पर आधारित यह त्रिपक्षीय तालमेल संसाधनों के दोहराव को रोककर संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) और 'विकसित भारत' के विजन को जमीनी धरातल पर साकार करने की सबसे शक्तिशाली धुरी है।

130. भारतीय समाज में 15 से 30 साल की युवा महिलाओं और लड़कियों में आत्महत्या के मामले तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? इसके पारिवारिक और सामाजिक कारणों को स्पष्ट कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत में 15 से 30 वर्ष की आयु वर्ग की युवा महिलाओं और किशोरियों में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति एक गंभीर जनसांख्यिकीय, सामाजिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के रूप में उभरी है।

तथ्यात्मक परिदृश्य:

द लैंसेट (The Lancet Public Health) के वैश्विक अध्ययन के अनुसार, विश्व भर में आत्महत्या करने वाली कुल महिलाओं में से लगभग एक-तिहाई से अधिक भारतीय महिलाएं हैं, जिनमें 15-39 वर्ष आयु वर्ग सबसे संवेदनशील है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB - ADSI रिपोर्ट) के अनुसार, भारत में महिलाओं द्वारा आत्महत्या के कुल मामलों में लगभग 50% से अधिक मामले 'पारिवारिक समस्याओं' और 'विवाह संबंधी मुद्दों' से प्रेरित होते हैं।

---

1. पारिवारिक कारण

युवा महिलाओं के जीवन में परिवार प्राथमिक सामाजिक संस्था है, किंतु पितृसत्तात्मक संरचना में यह अत्यधिक मानसिक तनाव और उत्पीड़न का स्रोत भी बन जाता है:

घरेलू हिंसा और प्रताड़ना: शारीरिक, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक हिंसा युवा महिलाओं को अत्यधिक मानसिक आघात (Trauma) पहुँचाती है, जिससे असहायता की स्थिति उत्पन्न होती है।

शीघ्र और अनपेक्षित विवाह का दबाव: कम उम्र में विवाह, बालिका वधु की स्थिति या अपनी पसंद के विरुद्ध विवाह का थोपा जाना लड़कियों की व्यक्तिगत आकांक्षाओं का दमन करता है।

वैवाहिक समायोजन एवं दहेज संबंधी कलह: विवाह के तुरंत बाद ससुराल पक्ष की अवास्तविक अपेक्षाएं, दहेज उत्पीड़न और नए परिवेश में भावनात्मक सामंजस्य न बैठ पाना तीव्र अवसाद का कारण बनता है।

स्वायत्तता और एजेंसी का अभाव: व्यक्तिगत निर्णयों—जैसे उच्च शिक्षा, करियर चयन, विवाह का समय या जीवनसाथी चुनने में स्वतंत्रता का पूर्ण अभाव उन्हें निरंतर घुटन की स्थिति में रखता है।

पितृसत्तात्मक नियंत्रण और गतिशीलता पर प्रतिबंध: लड़कियों की आवाजाही, मित्रता, पहनावे और संवाद पर अत्यधिक पारिवारिक पाबंदियां उनके आत्मविश्वास को आहत करती हैं।

पुत्र जन्म और मातृत्व की बाध्यता: विवाह के उपरांत पुत्र प्राप्ति का पारिवारिक दबाव तथा बांझपन या केवल पुत्रियों को जन्म देने पर मिलने वाले सामाजिक-पारिवारिक ताने युवा माताओं को आत्मघाती कदम उठाने पर विवश करते हैं।

2. सामाजिक एवं समकालीन कारण

तीव्र सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण के दौर में भारतीय समाज में कई नए विरोधाभास उत्पन्न हुए हैं:

'भूमिका संघर्ष' (Role Conflict): आधुनिक शिक्षा और मीडिया से जाग्रत महत्वाकांक्षाएं जब पारंपरिक रूढ़िवादिता और लैंगिक अपेक्षाओं (आज्ञाकारी बहू/बेटी की छवि) से टकराती हैं, तो यह गंभीर आंतरिक द्वंद्व उत्पन्न करती हैं।

सोशल मीडिया, शारीरिक छवि (Body Image) एवं साइबर प्रताड़ना: डिजिटल युग में सोशल मीडिया पर तुलनात्मक तनाव, 'बॉडी शेमिंग', साइबर बुलिंग, डीपफेक और ब्लैकमेलिंग जैसी घटनाएं किशोरियों व युवतियों को अत्यंत कमजोर बना रही हैं।

मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सामाजिक वर्जना (Mental Health Stigma): अवसाद, चिंता या मानसिक तनाव पर खुलकर बात करने को 'पागलपन' या लांछन माना जाता है। इसके कारण समय पर मनोचिकित्सकीय सहायता नहीं मिल पाती।

आर्थिक निर्भरता और अवसरों की असमानता: शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद श्रमबल में महिलाओं की सीमित भागीदारी (FLFPR की कमी) और आर्थिक पराधीनता उन्हें शोषक वातावरण से बाहर निकलने से रोकती है।

सामाजिक सहयोग तंत्र (Support System) का क्षरण: संयुक्त परिवारों के विघटन और एकल परिवारों के प्रसार से अनौपचारिक परामर्श व भावनात्मक संबल का दायरा सिमट गया है, जिससे एकाकीपन बढ़ा है।

एमिल दुर्खीम का 'एनोमिक आत्महत्या' सिद्धांत: पारंपरिक सामाजिक बंधनों के कमजोर होने और आधुनिकता के बीच मूल्यों के असंतुलन (Normlessness) से युवा महिलाओं में अलगाव और हताशा बढ़ती है।

3. सुधारात्मक पहल एवं आगे की राह (Way Forward)

इस संकट के समाधान हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है:

मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण: सरकार की **'टेली-मानस' (Tele-MANAS)** और **'किरण' (KIRAN)** जैसी 24x7 हेल्पलाइन का ग्रामीण व अर्ध-शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करना।

संस्थागत परामर्श तंत्र: विद्यालयों, महाविद्यालयों और कार्यस्थलों पर अनिवार्य और गैर-भेदभावपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता (Counselors) नियुक्त करना।

पारिवारिक एवं सामाजिक संवेदीकरण: लैंगिक समानता, घरेलू हिंसा के विरुद्ध 'शून्य सहिष्णुता' तथा मानसिक स्वास्थ्य को सामान्य स्वास्थ्य के रूप में स्वीकारने हेतु सामुदायिक जागरूकता अभियान।

आर्थिक स्वावलंबन और कानूनी सहायता: संकटग्रस्त युवतियों के लिए सुरक्षित आश्रय गृह (जैसे 'सखी - वन स्टॉप सेंटर'), निःशुल्क विधिक सहायता और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराना।

निष्कर्ष

15 से 30 वर्ष की युवतियों में आत्महत्या का बढ़ता प्रचलन केवल व्यक्तिगत विफलता नहीं, बल्कि गहरी संरचनात्मक और सामाजिक व्याधि का संकेत है। सतत विकास लक्ष्य-3 (अच्छा स्वास्थ्य व कल्याण) और लक्ष्य-5 (लैंगिक समानता) की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि हम एक ऐसा समावेशी और संवेदनशील समाज निर्मित करें जहाँ प्रत्येक बेटी को सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का वातावरण मिल सके।

131. भारत में आर्थिक विकास की दर तो तेजी से बढ़ी, लेकिन उस अनुपात में आम जनता की सेहत, शिक्षा और जीवन स्तर (मानव विकास) में सुधार क्यों नहीं हो पाया? *15*

उत्तर:

भूमिका:

1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहा है, किंतु यह आर्थिक संवृद्धि (सकल घरेलू उत्पाद/जीडीपी वृद्धि) स्वतः मानव विकास (स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर) में तब्दील नहीं हो सकी। यह स्थिति अमर्त्य सेन के शब्दों में **'संवृद्धि बनाम विकास' (Growth vs Development)** के गहरे विरोधाभास और 'ट्रिकल-डाउन सिद्धांत' (Trickle-down Theory) की विफलता को दर्शाती है।

मानव विकास में आनुपातिक सुधार न होने के प्रमुख कारण:

1. स्वास्थ्य क्षेत्र की संरचनात्मक बाधाएं:

निम्न सार्वजनिक व्यय: भारत स्वास्थ्य पर जीडीपी का मात्र लगभग 1.3% से 2.1% ही खर्च करता है, जो वैश्विक औसत (6%) से काफी कम है।

जेब से खर्च (Out-of-Pocket Expenditure - OOPE): स्वास्थ्य पर अत्यधिक निजी व्यय (लगभग 47-50%) प्रतिवर्ष लाखों लोगों को पुनः गरीबी रेखा के नीचे धकेल देता है।

कुपोषण एवं रक्ताल्पता: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार, 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 35.5% बच्चे बौनेपन (Stunting) तथा 32.1% कम वजन (Underweight) के शिकार हैं।

2. शिक्षा एवं कौशल का संकट:

सीखने के प्रतिफल (Learning Outcomes) में कमी: प्रथम की 'असर' (ASER) रिपोर्ट दर्शाती है कि कक्षा 5 के 50% से अधिक बच्चे कक्षा 2 का पाठ पढ़ने या बुनियादी गणित हल करने में असमर्थ हैं।

अपर्याप्त सार्वजनिक वित्तपोषण: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के 6% के लक्ष्य के सापेक्ष जीडीपी का केवल 3% ही शिक्षा पर व्यय होता है।

कौशल विसंगति (Skill Mismatch): उच्च शिक्षा का उद्योग की आवश्यकताओं से समन्वय न होने के कारण शिक्षित युवाओं में उच्च बेरोजगारी दर विद्यमान है।

3. जीवन स्तर एवं आर्थिक संरचना:

रोजगारविहीन संवृद्धि (Jobless Growth): आर्थिक वृद्धि मुख्यतः पूंजी-गहन सेवा क्षेत्र (आईटी, वित्त) द्वारा संचालित रही है, जिसने कम उत्पादक कृषि पर निर्भर विशाल श्रमबल को पर्याप्त रूप से समाहित नहीं किया।

कमजोर विनिर्माण क्षेत्र: श्रम-गहन विनिर्माण (Manufacturing) का जीडीपी में योगदान लगभग 15-17% पर ही सीमित रहा है।

अनौपचारिक क्षेत्र की बहुलता: 85% से अधिक कार्यबल अनौपचारिक/असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, जहाँ सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन और सुरक्षित कार्य-दशाओं का अभाव है।

बढ़ती आर्थिक असमानता: विश्व असमानता रिपोर्ट (World Inequality Report) के अनुसार, भारत की शीर्ष 10% आबादी के पास राष्ट्रीय आय का 57% से अधिक हिस्सा है।

तथ्यात्मक साक्ष्य:

यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक (HDI): भारत 193 देशों में 134वें स्थान (मध्यम मानव विकास श्रेणी) पर है, जो तीव्र संवृद्धि के बावजूद पिछड़ी सामाजिक स्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

आगे की राह (नीतिगत समाधान):

सामाजिक क्षेत्र में बजट आवंटन: स्वास्थ्य पर जीडीपी का 2.5% और शिक्षा पर 6% सार्वजनिक व्यय सुनिश्चित किया जाए।

प्राथमिक स्वास्थ्य एवं बुनियादी शिक्षा का सुदृढ़ीकरण: 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' और निपुण भारत (FLN) का प्रभावी क्रियान्वयन।

श्रम-गहन विनिर्माण को प्रोत्साहन: एमएसएमई और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों को गति देकर औपचारिक रोजगार सृजन।

सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा: गिग और असंगठित कामगारों के लिए पेंशन, जीवन बीमा और दुर्घटना सुरक्षा का विस्तार।

निष्कर्ष:

आर्थिक संवृद्धि साधन है और मानव विकास उसका साध्य। जब तक 'समग्र और समावेशी विकास' को नीतिगत केंद्रबिंदु बनाकर जनसांख्यिकी लाभांश को सशक्त मानव पूंजी में परिवर्तित नहीं किया जाता, तब तक भारत 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को वास्तविक अर्थों में प्राप्त नहीं कर सकेगा।

132. क्या भारत के बड़े महानगरों में तेजी से फैलते शहरीकरण के कारण गरीब लोग बस्तियों और झुग्गियों में सिमटकर समाज की मुख्यधारा से और ज्यादा अलग-थलग पड़ते जा रहे हैं? *15*

उत्तर:

भारत में तीव्र गति से हो रहे अनियोजित शहरीकरण ने महानगरों (जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु) में आर्थिक समृद्धि के साथ-साथ गंभीर सामाजिक-स्थानिक विषमताओं को भी जन्म दिया है। भारत की लगभग 35% शहरी आबादी में से एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक बस्तियों तथा झुग्गियों में रहने को विवश है। नीति आयोग एवं यूएन-हैबिटेट के अनुसार, यह परिघटना मुख्यधारा से अलगाव और अवसरवादी गतिशीलता दोनों के मिले-जुले प्रभाव को दर्शाती है।

1. तीव्र शहरीकरण और मुख्यधारा से अलगाव के प्रमुख आयाम:

स्थानिक पृथक्करण (Spatial Segregation): अनियोजित भू-उपयोग और अत्यधिक महंगे रियल एस्टेट के कारण गरीब वर्ग शहर के बाहरी उपेक्षित क्षेत्रों, नालों के किनारे या रेलवे पटरियों के समीप सिमट गया है, जो 'गेटोइज़ेशन' (Ghettoisation) और 'दो शहरों के विभाजन' को जन्म देता है।

बुनियादी नागरिक सेवाओं का अभाव: झुग्गी बस्तियों में सुरक्षित पेयजल, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य अधोसंरचना की भारी कमी होती है, जिससे रोग-भार बढ़ता है और मानव पूंजी का ह्रास होता है।

अनौपचारिक श्रम बाजार में असुरक्षा: अधिकांश निवासी असंगठित क्षेत्र (दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार, फेरीवाले) में कार्यरत हैं, जहाँ न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल सुरक्षा का पूर्ण अभाव रहता है।

सामाजिक कलंक एवं प्रशासनिक अदृश्यता: झुग्गी बस्तियों को प्रायः अपराध, गंदगी और अतिक्रमण के दृष्टिकोण से देखा जाता है। पहचान पत्रों या स्थायी पतों के अभाव में वे अक्सर कई कल्याणकारी योजनाओं और औपचारिक वित्तीय प्रणालियों से अदृश्य या वंचित रह जाते हैं।

शहरी सामाजिक-स्थानिक अलगाव का दुष्चक्र (प्रवाह-चित्र):

ग्रामीण-शहरी प्रवास ⟶ किफायती आवास व संसाधनों का अभाव ⟶ असुरक्षित बस्तियों में बसावट ⟶ बुनियादी सेवाओं व शिक्षा-स्वास्थ्य से वंचना ⟶ निम्न आय व अनौपचारिक रोजगार में बंदी ⟶ स्थानिक व सामाजिक मुख्यधारा से अलगाव

2. संतुलित परिप्रेक्ष्य: बहिष्कार बनाम सामाजिक गतिशीलता (Aspirational Mobility):

यद्यपि अलगाव की चुनौतियाँ गंभीर हैं, फिर भी महानगर केवल वंचना के केंद्र नहीं हैं बल्कि गतिशीलता के उत्प्रेरक भी हैं:

जातिगत एवं पारंपरिक बंधनों से मुक्ति: शहर की 'गुमनामी' (Urban Anonymity) ग्रामीण समाज की कठोर जातिगत और सामंती पदानुक्रम को शिथिल करती है, जिससे हाशिए के वर्गों को सामाजिक स्वतंत्रता मिलती है।

आजीविका एवं उद्यमशीलता के अवसर: धारावी (मुंबई) जैसी बस्तियाँ विशाल अनौपचारिक अर्थव्यवस्था (चमड़ा, वस्त्र, पुनर्चक्रण) का संचालन करती हैं, जहाँ अरबों रुपये का वार्षिक कारोबार आजीविका सुनिश्चित करता है।

आकांक्षात्मक गतिशीलता: शहरों में शिक्षा, कौशल विकास और डिजिटल सेवाओं की बेहतर उपलब्धता अगली पीढ़ी के लिए ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता (Upward Mobility) के द्वार खोलती है।

3. नीतिगत समाधान एवं आगे की राह:

स्थानिक (इन-सीटू) स्लम पुनर्विकास: 'प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी' (PMAY-U) के अंतर्गत झुग्गीवासियों को वहीं पक्के मकान तथा भू-स्वामित्व पट्टे (जैसे ओडिशा का जागा मिशन) प्रदान किए जाने चाहिए।

किफायती किराया आवास परिसर (ARHCs): प्रवासी और अनौपचारिक श्रमिकों के लिए कम लागत वाले किराये के मकानों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा समावेशन: 'पीएम स्वनिधि' योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को संस्थागत ऋण तथा 'ई-श्रम' पोर्टल से सामाजिक सुरक्षा कवच से जोड़ना।

समावेशी नगरीय योजना (Inclusive Urban Zoning): मास्टर प्लान में मिश्रित भू-उपयोग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए अनिवार्य आवासीय आरक्षण का कड़ाई से क्रियान्वयन।

निष्कर्ष:

महानगरों में गरीबों का बस्तियों में सिमटना अनियोजित विकास और नीतिगत रिक्तता का परिणाम है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य-11 (टिकाऊ और समावेशी शहर) को प्राप्त करने के लिए भारत को शहरों को केवल 'विकास के इंजन' के बजाय 'समावेशी और समतामूलक पर्यावास' के रूप में पुनर्गठित करने की आवश्यकता है।

133. कोरोना के बाद शुरू हुए 'घर से काम' (Work from Home) के चलन ने भारतीय पारिवारिक रिश्तों, निजी जिंदगी और घरेलू जिम्मेदारियों को कैसे प्रभावित किया है? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

कोविड-19 महामारी के उपरांत 'घर से काम' (वर्क फ्रॉम होम - WFH) भारतीय कार्य-संस्कृति का एक प्रमुख अंग बन गया है। इस व्यवस्था ने पेशेवर जीवन के साथ-साथ पारंपरिक भारतीय परिवार प्रणाली, व्यक्तिगत जीवन और घरेलू श्रम-विभाजन के ताने-बाने को व्यापक रूप से पुनर्गठित किया है।

---

1. पारिवारिक रिश्तों एवं अंतर-पीढ़ीगत संबंधों पर प्रभाव

सकारात्मक प्रभाव:

गुणवत्तापूर्ण समय (Quality Time): घर पर रहने से परिजनों, बच्चों और बुजुर्गों के साथ संवाद में वृद्धि हुई है, जिससे अंतर-पीढ़ीगत जुड़ाव मजबूत हुआ है।

बुजुर्गों की देखभाल: संयुक्त परिवारों में वृद्ध माता-पिता की नियमित देखभाल और भावनात्मक संबल प्रदान करना सुगम हुआ है।

नकारात्मक प्रभाव:

पारस्परिक स्थान एवं निजता का संकट: भारतीय घरों (विशेषकर शहरी एकल या छोटे आवासों) में स्थान की कमी के कारण कार्य और व्यक्तिगत स्पेस का अभाव बढ़ा है, जिससे आपसी तनाव और घरेलू कलह की स्थिति बनी है।

अपेक्षाओं और पेशेवर दायित्वों का टकराव: पारंपरिक पारिवारिक अपेक्षाओं (अतिथियों का सत्कार, सामाजिक सहभागिता) और कॉरपोरेट की समयबद्ध जवाबदेही के बीच सामंजस्य बिठाना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है।

---

2. निजी जिंदगी, मानसिक स्वास्थ्य एवं कार्य-जीवन संतुलन

कार्य-जीवन सीमाओं का धुंधलापन: भौतिक कार्यालय की अनुपस्थिति ने घर को ही दफ्तर बना दिया है, जिससे 'ऑलवेज ऑन' (Always On) कल्चर को बढ़ावा मिला है।

मानसिक तनाव एवं बर्नआउट: अत्यधिक स्क्रीन टाइम, लगातार आभासी बैठकों और कार्य के अनिश्चित घंटों से मानसिक तनाव और थकावट (बर्नआउट) में वृद्धि हुई है।

सकारात्मक पक्ष: दैनिक आवागमन (कम्यूटिंग) में लगने वाले समय और ऊर्जा की बचत हुई है, जिससे व्यक्तिगत कार्यों में लचीलापन प्राप्त हुआ है।

'राइट टू डिस्कनेक्ट' की आवश्यकता: कार्य और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन हेतु डिजिटल सीमाओं के निर्धारण तथा 'राइट टू डिस्कनेक्ट' (कार्य घंटों के बाद संपर्क से छूट) जैसी संस्थागत नीतियों की आवश्यकता महसूस की गई है।

3. घरेलू जिम्मेदारियां एवं लैंगिक दृष्टिकोण (जेंडर डायनेमिक्स)

महिलाओं पर दोहरा बोझ (Double Burden / Second Shift): 'टाइम यूज़ सर्वे' (TUS) के आंकड़े दर्शाते हैं कि भारतीय समाज में अवैतनिक देखभाल कार्य (Unpaid Care Work) का अधिकांश दायित्व महिलाओं पर है। WFH के दौरान महिलाओं को पेशेवर दायित्वों के साथ-साथ रसोई, बच्चों की देखभाल और सफाई का अतिरिक्त भार उठाना पड़ा।

सीमित पितृसत्तात्मक बदलाव: हालांकि कुछ पुरुषों ने घरेलू कार्यों में हाथ बंटाना शुरू किया, किंतु यह सहभागिता अधिकांशतः सीमित और अस्थाई रही; गहरे लैंगिक श्रम-विभाजन में कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं आया।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

वर्क फ्रॉम होम ने लचीलापन और पारिवारिक निकटता जैसे लाभ दिए हैं, वहीं इसने निजता, मानसिक स्वास्थ्य और लैंगिक असमानता जैसी जटिल चुनौतियां भी उत्पन्न की हैं। भविष्य में, एक **संतुलित हाइब्रिड कार्य मॉडल (Hybrid Work Model)**, संवेदनशील कॉरपोरेट नीतियां तथा परिवारों के भीतर घरेलू कार्यों का न्यायसंगत लैंगिक पुनर्वितरण एक स्वस्थ कार्य-जीवन संतुलन स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा।

134. भारत के छोटे टियर-2 शहरों (जैसे जयपुर, लखनऊ, इंदौर) का तेजी से बढ़ता विकास वहाँ के नए मध्यम वर्ग में मॉल, ब्रांड और उपभोग की बढ़ती संस्कृति से कैसे जुड़ा है? *10*

उत्तर:

भारत के टियर-2 शहर (जैसे जयपुर, लखनऊ, इंदौर) तीव्र आर्थिक संवृद्धि और शहरीकरण के नए केंद्र बनकर उभरे हैं। इन शहरों का भौतिक एवं आर्थिक विस्तार वहाँ के 'नए मध्यम वर्ग' की बढ़ती आकांक्षाओं, जीवनशैली और उपभोग संस्कृति से द्विमार्गी (Two-way) रूप से जुड़ा हुआ है।

1. नए मध्यम वर्ग और उपभोग संस्कृति के उदय के कारक:

प्रयोज्य आय एवं डिजिटल पैठ: आईटी/आईटीईएस, लॉजिस्टिक्स और सेवा क्षेत्र के प्रसार तथा डिजिटल साक्षरता ने आय स्तर और वैश्विक ब्रांडों तक पहुँच को सुगम बनाया है।

रिवर्स माइग्रेशन और आकांक्षी उपभोक्तावाद: महानगरों से टियर-2 शहरों में 'वर्क-फ्रॉम-होम' व उच्च जीवन-गुणवत्ता के कारण लौटे युवाओं ने ब्रांडेड उत्पादों और प्रीमियम सेवाओं की मांग को तीव्र किया है।

दिखावटी उपभोग (कंसपिक्युअस कंजम्पशन): थॉर्स्टीन वेब्लेन के 'दिखावटी उपभोग सिद्धांत' के अनुरूप संगठित रिटेल और वैश्विक ब्रांड्स अब सामाजिक प्रतिष्ठा और पहचान का प्रतीक बन चुके हैं।

2. उपभोग संस्कृति और शहर के विकास का अंतर्संबंध:

रियल एस्टेट व आधुनिक अवसंरचना का विस्तार: बड़े शॉपिंग मॉल और लाइफस्टाइल केंद्रों (जैसे लखनऊ का लुलु मॉल/गोमती नगर, जयपुर का वर्ल्ड ट्रेड पार्क तथा इंदौर का विजय नगर व फीनिक्स सिटाडेल) ने वाणिज्यिक रियल एस्टेट और मेट्रो/फ्लाईओवर जैसी अवसंरचना को गति दी है।

आर्थिक चक्र और रोजगार सृजन: संगठित खुदरा और आतिथ्य (हॉस्पिटैलिटी) उद्योग से स्थानीय स्तर पर फॉर्मल रोजगार, आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) और वेयरहाउसिंग का तेज विकास हुआ है।

सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन: पारंपरिक स्थानीय बाजारों (जैसे जयपुर का जोहरी बाजार या लखनऊ का हजरतगंज) के समानांतर मॉल अब केवल खरीदारी के नहीं, बल्कि मनोरंजन, डाइनिंग और सामाजिक मेलजोल के 'सार्वजनिक स्पेस' बन गए हैं।

चुनौतियाँ एवं आगे की राह:

यद्यपि उपभोग-आधारित विकास आर्थिक गतिशीलता लाता है, किंतु इससे पारंपरिक छोटे व्यापारियों पर दबाव, कचरा प्रबंधन की समस्या तथा अनियोजित शहरी फैलाव जैसी चुनौतियाँ भी उभरती हैं। नीति आयोग की अनुशंसा के अनुरूप, समावेशी विकास के लिए स्थानीय कुटीर/पारंपरिक व्यापार को आधुनिक आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ते हुए संवहनीय (सस्टेनेबल) शहरी अवसंरचना को बढ़ावा देना आवश्यक है।

135. भारत में महिलाओं को घर बैठे या लचीले समय में कमाई कराने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में 'गिग इकोनॉमी' (स्विगी, जोमैटो, अर्बन कंपनी जैसी ऐप आधारित नौकरियों) की क्या भूमिका है? *10*

उत्तर:

परिचय:

गिग इकोनॉमी (प्लेटफॉर्म-आधारित अल्पकालिक व लचीला कार्य) भारत में डिजिटल क्रांति के साथ रोजगार के एक प्रमुख स्रोत के रूप में उभरी है। नीति आयोग की रिपोर्ट ('इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी') के अनुसार, गिग कार्यबल भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFP) को बढ़ाने और उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

महिलाओं की आत्मनिर्भरता में गिग इकोनॉमी की सकारात्मक भूमिका:

लचीले कार्य घंटे (Flexible Working Hours): महिलाएं अपनी सुविधानुसार कार्य के घंटे और शिफ्ट चुन सकती हैं, जिससे वे पारंपरिक पारिवारिक व घरेलू जिम्मेदारियों के साथ-साथ आय अर्जन भी कर पाती हैं।

'वर्क फ्रॉम होम' एवं माइक्रो-टास्किंग: मीशो (Meesho), अमेजन जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर रीसेलिंग, ऑनलाइन ट्यूशन, टेली-कॉलिंग और कंटेंट निर्माण के जरिए महिलाएं घर बैठे नियमित कमाई कर रही हैं।

सेवा क्षेत्र में सशक्त उपस्थिति: अर्बन कंपनी (Urban Company) जैसी ऐप-आधारित सेवाओं के माध्यम से ब्यूटी, वेलनेस और होमकेयर क्षेत्र में लाखों महिलाएं कुशल फ्रीलांसर के रूप में संगठित होकर उच्च आय प्राप्त कर रही हैं।

पारंपरिक बाधाओं का टूटना: स्विगी (Swiggy) और जोमैटो (Zomato) जैसी फूड डिलीवरी सेवाओं में महिला डिलीवरी पार्टनर्स की बढ़ती भागीदारी ने रूढ़िवादी सामाजिक सीमाओं को तोड़ा है।

वित्तीय समावेशन एवं निर्णय क्षमता: प्रत्यक्ष बैंक अंतरण (DBT/Direct Bank Transfer) के माध्यम से आय सीधे महिलाओं के खाते में आती है, जिससे परिवार के निर्णयों में उनकी स्वायत्तता और सामाजिक आत्मनिर्भरता बढ़ी है।

प्रमुख चुनौतियाँ एवं सीमाएं:

सामाजिक सुरक्षा का अभाव: गिग श्रमिकों को औपचारिक कर्मचारियों की तरह मातृत्व लाभ (Maternity Benefits), सवेतन अवकाश, पेंशन और स्वास्थ्य बीमा का लाभ नहीं मिलता।

सुरक्षा एवं उत्पीड़न का जोखिम: फील्ड आधारित कार्यों (यथा देर रात डिलीवरी या अपरिचित स्थानों पर सेवाएं) में महिलाओं के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा और यौन उत्पीड़न की गंभीर चिंताएं बनी रहती हैं।

डिजिटल विभाजन (Gender Digital Divide): ग्रामीण व अर्ध-शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के पास स्वतंत्र स्मार्टफोन और तेज इंटरनेट की सीमित पहुंच उनके प्रवेश में बाधा है।

एल्गोरिद्मिक नियंत्रण एवं अनिश्चित आय: प्लेटफॉर्म रेटिंग्स, इंसेंटिव्स की अनिश्चितता और एल्गोरिदम के कड़े नियमों के कारण मानसिक तनाव उत्पन्न होता है।

'दोहरा बोझ' (Double Burden): लचीले काम के बावजूद घरेलू देखभाल (Care Economy) और पेशेवर कार्य का दोहरा दबाव महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

आगे की राह (Way Forward):

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 का प्रभावी क्रियान्वयन: गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा कोष का शीघ्र गठन कर मातृत्व व स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित किए जाएं।

सुरक्षा अवसंरचना: प्लेटफॉर्म्स द्वारा आपातकालीन 'एसओएस' (SOS) बटन, सुरक्षित रूट मैपिंग और रात्रि कार्यों के लिए अनिवार्य सुरक्षा उपाय लागू किए जाएं।

कौशल विकास व डिजिटल साक्षरता: प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) के तहत महिलाओं को डिजिटल व वित्तीय रूप से अधिक दक्ष बनाया जाए।

निष्कर्ष:

गिग इकोनॉमी ने भारतीय महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता के नए द्वार खोले हैं। यदि नीतिगत स्तर पर सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल सुरक्षा का ठोस ढांचा तैयार किया जाए, तो यह क्षेत्र महिला श्रम बल भागीदारी (FLFP) को गति देकर समावेशी व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का सशक्त आधार बन सकता है।

136. बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे बड़े शहरों में आईटी (IT) कंपनियों के आने से वहाँ के समाज और आम लोगों की जिंदगी पर क्या अच्छे और बुरे असर पड़े हैं? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

1990 के दशक के आर्थिक उदारीकरण के उपरांत बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहर भारत के प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी (IT) केंद्रों के रूप में उभरे। इस तकनीकी क्रांति ने न केवल भारत को वैश्विक सेवा क्षेत्र का नेतृत्व प्रदान किया, बल्कि इन महानगरों की सामाजिक संरचना, अर्थव्यवस्था और आम जनजीवन में आमूलचूल रूपांतरण भी किया है।

सकारात्मक प्रभाव: सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण

विशाल प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन: सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उच्च आय वाले रोजगारों के साथ-साथ गिग अर्थव्यवस्था (कैब चालक, फूड डिलीवरी), रियल एस्टेट, सुरक्षा तथा आतिथ्य जैसे सहायक क्षेत्रों में स्थानीय आबादी के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बने।

सामाजिक गतिशीलता एवं नए मध्यम वर्ग का उदय: पारंपरिक जातिगत या वंशानुगत सीमाओं से इतर ज्ञान-आधारित योग्यता (मेरिटोक्रेसी) के दम पर एक सशक्त, आकांक्षी और क्रय-शक्ति संपन्न मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ।

लैंगिक सशक्तिकरण व कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी: आईटी क्षेत्र में 30-35% से अधिक महिलाओं की भागीदारी ने वित्तीय स्वावलंबन को बढ़ाया, जिससे विवाह की औसत आयु में वृद्धि, एकल निर्णय-क्षमता और सामाजिक रूढ़ियों में कमी आई है।

विश्वस्तरीय अवसंरचना एवं नागरिक सुविधाएं: आईटी गलियारों के विकास से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों, मेट्रो रेल, उन्नत एक्सप्रेसवे, आधुनिक सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों और वैश्विक शैक्षणिक संस्थानों का तेजी से विस्तार हुआ।

समावेशी व बहुसांस्कृतिक समाज का निर्माण: देश के विभिन्न राज्यों से प्रतिभाओं के आगमन से ये शहर भाषाई, खान-पान और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध बहुसांस्कृतिक (कॉस्मोपॉलिटन) केंद्रों में बदल गए।

नकारात्मक प्रभाव एवं सामाजिक-नगरीय चुनौतियाँ

गंभीर सामाजिक-आर्थिक विभाजन (डिजिटल अभिजात्य वर्ग बनाम आम जन): उच्च वेतनभोगी आईटी पेशेवरों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के बीच आय असमानता तीव्र हुई है, जिससे 'गेटेड कम्युनिटीज' और 'झुग्गी-बस्तियों' के रूप में द्वि-स्तरीय (Dual City) संरचना बनी।

अनियंत्रित जीवन-यापन लागत एवं जेंट्रिफिकेशन (Gentrification): मकान किराए, संपत्तियों के मूल्यों, स्वास्थ्य व निजी शिक्षा की लागत में अत्यधिक वृद्धि के कारण शहर के मूल निम्न व मध्यम वर्गीय नागरिक परिधि की ओर विस्थापित होने को विवश हुए हैं।

नगरीय एवं पारिस्थितिकीय संकट:

बेंगलुरु का उदाहरण: अनियोजित कंक्रीटीकरण और भूजल के अत्यधिक दोहन से भीषण ग्रीष्मकालीन जल संकट उत्पन्न हुआ तथा बेलंदूर जैसी ऐतिहासिक झीलों पर अतिक्रमण हुआ।

पुणे व हैदराबाद का उदाहरण: पुणे के हिंजेवाड़ी और हैदराबाद की हाईटेक सिटी/माधापुर में तीव्र ट्रैफिक जाम एवं प्रदूषण ने नागरिकों के दैनिक जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित किया है।

स्थानीय सांस्कृतिक अस्मिता पर दबाव: प्रवासियों की तीव्र आवक से स्थानीय भाषाओं (कन्नड़, मराठी, तेलुगु) और सांस्कृतिक पहचान को लेकर मूल निवासियों में असुरक्षा की भावना पनपी, जिससे कभी-कभी 'माटी के लाल' (सन्स ऑफ द सॉयल) जैसी प्रवृत्तियां और सामाजिक तनाव देखे जाते हैं।

पारिवारिक विघटन एवं मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं: काम के अनियमित घंटों, रात्रि पालियों और 'वर्क-फ्रॉम-होम' की मांगों के कारण एकल परिवारों में एकाकीपन, कार्य-जीवन असंतुलन (Work-Life Imbalance) और अवसाद जैसी मानसिक समस्याएं बढ़ी हैं।

आगे की राह

(क) **आईटी उद्योग का विकेंद्रीकरण:** बड़े शहरों पर दबाव घटाने हेतु टियर-2 और टियर-3 शहरों (जैसे मैसूर, विशाखापत्तनम, कोयंबटूर, नागपुर और इंदौर) में आईटी हब विकसित किए जाने चाहिए।

(ख) **सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग एवं टीओडी:** ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD), सार्वजनिक परिवहन (मेट्रो/ई-बसें), वर्षा जल संचयन और हरित क्षेत्रों के अनिवार्य संरक्षण पर बल दिया जाए।

(ग) **समावेशी नीतियां व किफायती आवास:** स्थानीय युवाओं के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण केंद्र और कामगारों के लिए किफायती किराया आवास योजनाएं (ARHCs) प्रभावी रूप से लागू हों।

निष्कर्ष

आईटी क्षेत्र ने निस्संदेह भारतीय शहरों को वैश्विक पहचान और समृद्धि दी है। वर्तमान आवश्यकता विकास के लाभों का न्यायसंगत वितरण करने तथा पर्यावरण के अनुकूल संतुलित नगर नियोजन अपनाने की है, ताकि तकनीकी विकास के साथ-साथ आम नागरिकों का जीवन भी सुगम व गुणवत्तापूर्ण बना रहे।

137. जनसंख्या शिक्षा (परिवार नियोजन, स्वास्थ्य व लैंगिक समझ) के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और भारत में इसे हर नागरिक तक पहुँचाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? *15*

उत्तर:

परिचय:

जनसंख्या शिक्षा केवल जनसांख्यिकी का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह व्यक्तियों को परिवार के आकार, प्रजनन व्यवहार, स्वास्थ्य और लैंगिक समानता के बीच अंतर्संबंधों को समझने तथा विवेकपूर्ण निर्णय लेने हेतु सशक्त बनाने की एक सतत शैक्षिक प्रक्रिया है। यह सतत विकास लक्ष्य 3 (उत्कृष्ट स्वास्थ्य और कल्याण) तथा सतत विकास लक्ष्य 5 (लैंगिक समानता) की प्राप्ति में केंद्रीय भूमिका निभाती है।

जनसंख्या शिक्षा के मुख्य उद्देश्य:

जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्यों को तीन प्रमुख आयामों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

1. परिवार नियोजन के संदर्भ में:

सूचित विकल्प और आधुनिक गर्भनिरोधक समझ: नागरिकों को गर्भनिरोधक विधियों के सुरक्षित एवं प्रभावी विकल्पों की वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना तथा भ्रांतियों को दूर करना।

प्रजनन दर का स्थिरीकरण: राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर (टीएफआर) को प्रतिस्थापन स्तर (2.1) के आसपास स्थिर करना तथा बच्चों के जन्म में उचित अंतर (स्पेसिंग) को बढ़ावा देना।

जनसांख्यिकीय संतुलन: संसाधनों की उपलब्धता और जनसंख्या वृद्धि के बीच सामंजस्य स्थापित करना।

2. स्वास्थ्य आयाम के संदर्भ में:

मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी: संस्थागत प्रसव, उचित पोषण तथा गर्भावस्था देखभाल के प्रति जागरूकता बढ़ाकर मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) और शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) को घटाना।

किशोर प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य (एआरएसएच): किशोर-किशोरियों को शारीरिक परिवर्तनों, व्यक्तिगत स्वच्छता (माहवारी स्वच्छता) और यौन संचारित संक्रमणों (एसटीआई/एचआईवी) से बचाव की प्रामाणिक जानकारी देना।

स्वस्थ जीवन शैली का संवर्धन: परिवार के समग्र कल्याण और पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ करना।

3. लैंगिक समझ (जेंडर संवेदनशीलता) के संदर्भ में:

लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण: महिलाओं को अपने शरीर, विवाह की आयु और प्रजनन अधिकारों पर निर्णय लेने में स्वायत्तता प्रदान करना।

पुत्र-वरीयता और सामाजिक रूढ़िवादिता का उन्मूलन: कन्या भ्रूण हत्या पर रोक तथा लिंगानुपात में सुधार हेतु पितृसत्तात्मक सोच और सामाजिक पूर्वाग्रहों को समाप्त करना।

समान उत्तरदायित्व की भावना: परिवार नियोजन और घरेलू उत्तरदायित्वों में पुरुष-महिला की साझा सहभागिता सुनिश्चित करना।

भारत में जनसंख्या शिक्षा को हर नागरिक तक पहुँचाने के उपाय:

औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समावेशन:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक आयु-उपयुक्त एवं वैज्ञानिक 'जनसंख्या व जीवन कौशल शिक्षा' को पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग बनाना।

सामुदायिक एवं जमीनी स्तर पर संस्थागत नेटवर्क:

आशा (एएसएचए), एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर-घर परामर्श सेवाएँ पहुँचाना।

ग्राम पंचायतों, महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से ग्राम स्तर पर विशेष संवाद सत्र आयोजित करना।

पुरुषों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना:

परिवार नियोजन को 'केवल महिलाओं की जिम्मेदारी' मानने की मानसिकता बदलकर पुरुष नसबंदी और कंडोम के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु पुरुष-केंद्रित अभियान चलाना।

जनसंचार एवं डिजिटल माध्यमों का प्रयोग:

क्षेत्रीय भाषाओं एवं स्थानीय बोलियों में नुक्कड़ नाटक, रेडियो, सोशल मीडिया और मोबाइल ऐप्स के जरिए जन-जागरूकता प्रसारित करना।

वंचित, सुदूर और जनजातीय क्षेत्रों हेतु लक्षित रणनीति:

भौगोलिक रूप से दुर्गम एवं पिछड़े जिलों में मोबाइल मेडिकल वैन और स्थानीय जनजातीय प्रेरकों (कम्युनिटी लीडर्स) के माध्यम से विशेष सेवाएँ पहुँचाना।

प्रासंगिक आंकड़े एवं सरकारी पहले (मूल्य संवर्धन):

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (एनएफएचएस-5): भारत की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) घटकर **2.0** हो गई है, किंतु आधुनिक गर्भनिरोधक उपयोग (लगभग 56.5%) तथा पुरुष नसबंदी (0.3% से कम) में क्षेत्रीय असमानताएँ अभी भी विद्यमान हैं।

प्रमुख योजनाएँ:

मिशन परिवार विकास: उच्च प्रजनन दर वाले 146 चयनित जिलों में गर्भनिरोधक पहुँच बढ़ाना।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके): किशोर मैत्री स्वास्थ्य क्लीनिकों द्वारा परामर्श।
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ: लैंगिक सोच में सकारात्मक बदलाव।

निष्कर्ष:
जनसंख्या शिक्षा केवल जनसंख्या नियंत्रण का साधन नहीं, बल्कि भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (डेमोग्राफिक डिविडेंड) को मानव पूँजी में बदलने का सशक्त माध्यम है। अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण, व्यापक सामाजिक सहभागिता और स्वास्थ्य अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण से ही इसे देश के अंतिम नागरिक तक पहुँचाया जा सकता है।

138. कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन ने भारत में अमीर-गरीब के बीच की खाई और आम जनता की गरीबी को और ज्यादा गहरा कर दिया। टिप्पणी कीजिए। *10*

उत्तर:
कोविड-19 महामारी और उसके उपरांत लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने न केवल एक गंभीर जन-स्वास्थ्य संकट उत्पन्न किया, बल्कि भारत में पहले से विद्यमान सामाजिक-आर्थिक विषमताओं को तीव्र कर **'K-आकार की आर्थिक पुनर्प्राप्ति' (K-shaped Recovery)** को जन्म दिया।

1. अमीर-गरीब के बीच बढ़ती खाई (आर्थिक विषमता):
पूंजीपतियों की संपदा में उछाल बनाम मजदूरी में गिरावट: ऑक्सफैम की रिपोर्ट ('द इनइक्वालिटी वायरस') एवं **विश्व असमानता रिपोर्ट** के अनुसार, महामारी के दौरान भारत के शीर्ष अरबपतियों की संपत्ति में रिकॉर्ड वृद्धि हुई और शेयर बाजार में उछाल से वित्तीय परिसंपत्ति धारकों को लाभ हुआ।
संगठित बनाम असंगठित क्षेत्र: संगठित क्षेत्र में 'वर्क फ्रॉम होम' के कारण नौकरियां और कॉर्पोरेट लाभ सुरक्षित रहे, जबकि असंगठित क्षेत्र (जो कुल श्रमबल का लगभग 90% है) के दैनिक वेतनभोगियों की वास्तविक आय में भारी गिरावट आई।

2. आम जनता पर गरीबी का बहुआयामी प्रभाव:
आजीविका संकट एवं रिवर्स माइग्रेशन: सीएमआईई (CMIE) और **अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय** के अध्ययनों के अनुसार, करोड़ों लोगों की नौकरियां छूटीं और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को अभूतपूर्व 'रिवर्स माइग्रेशन' (शहरों से गांवों की ओर पलायन) का सामना करना पड़ा।
स्वास्थ्य पर व्यक्तिगत व्यय (Out-of-Pocket Expenditure): आपातकालीन चिकित्सा व्यय और अस्पताल के खर्चों ने लाखों निम्न-मध्यमवर्गीय परिवारों की बचत समाप्त कर उन्हें पुनः अत्यधिक गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिया।
डिजिटल विभाजन एवं शिक्षा का नुकसान: ऑनलाइन शिक्षा के दौर में डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट की अनुपलब्धता ने गरीब पृष्ठभूमि के बच्चों में 'लर्निंग लॉस' और स्कूल छोड़ने की दर (ड्रॉपआउट) को बढ़ाया।
खाद्य एवं पोषण असुरक्षा: आय घटने के कारण निम्न आय वर्ग में पौष्टिक आहार की खपत में कमी आई।

3. सरकारी सुरक्षा उपाय एवं शमन:
सरकार ने संकट से निपटने के लिए **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)** के तहत निःशुल्क खाद्यान्न, **मनरेगा (MGNREGA)** बजट का ऐतिहासिक विस्तार तथा महिला जन-धन खातों में **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)** जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक कदम उठाए, जिससे भुखमरी की स्थिति को काफी हद तक नियंत्रित किया गया।

आगे की राह:
सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए न्यूनतम आय और सामाजिक सुरक्षा कवच सुनिश्चित करना (उदा. ई-श्रम पोर्टल का प्रभावी क्रियान्वयन)।
सार्वजनिक व्यय में वृद्धि: शिक्षा और स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय को क्रमशः जीडीपी के 6% और 2.5% तक बढ़ाना।
प्रगतिशील कराधान: विषमता को पाटने के लिए सुपर-रिच पर प्रगतिशील कर प्रणाली लागू करना तथा रोजगार-सृजन करने वाले एमएसएमई (MSME) क्षेत्र को प्रोत्साहन देना।

निष्कर्ष:
कोविड-19 ने भारत में आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा की कमजोरियों को उजागर किया है। एक समावेशी और समतामूलक समाज के निर्माण के लिए विकास नीतियों को मानवीय पूंजी और सामाजिक सुरक्षा के केंद्र में पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है।

139. 'देश में बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि को रोकने की सबसे कारगर दवा महिलाओं को पढ़ाना-लिखाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।' चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:
अमर्त्य सेन के अनुसार, महिला एजेंसी (Women's Agency) सामाजिक विकास का सबसे सशक्त माध्यम है। महिला साक्षरता और आर्थिक आत्मनिर्भरता जनसंख्या स्थिरीकरण हेतु बलपूर्वक उपायों की तुलना में कहीं अधिक टिकाऊ और मानवीय समाधान प्रस्तुत करते हैं।

महिला शिक्षा व आत्मनिर्भरता का जनसंख्या नियंत्रण से कार्य-कारण संबंध:

विवाह की आयु में वृद्धि एवं प्रजनन काल का संकुचन: उच्च शिक्षा एवं रोजगार की प्राप्ति से महिलाओं के विवाह की औसत आयु में स्वतः वृद्धि होती है, जिससे उनका सक्रिय प्रजनन काल सीमित हो जाता है।

प्रजनन स्वायत्तता एवं गर्भनिरोधक उपयोग: शिक्षित महिलाएँ परिवार नियोजन, अंतराल विधियों और आधुनिक गर्भनिरोधकों के उपयोग पर स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम होती हैं।

शिशु मृत्यु दर (IMR) में गिरावट: शिक्षित माताएँ पोषण, टीकाकरण और स्वच्छता के प्रति अधिक जागरूक होती हैं। शिशु उत्तरजीविता दर बढ़ने से सुरक्षात्मक रूप से अधिक बच्चे पैदा करने ('बीमा जन्म') की प्रवृत्ति समाप्त होती है।

अवसर लागत (Opportunity Cost) में वृद्धि व पुत्र-वरीयता में कमी: कामकाजी महिलाओं के लिए संतान-पालन की आर्थिक अवसर लागत अधिक होती है, जिससे 'छोटा परिवार' प्राथमिकता बनता है। साथ ही, आर्थिक स्वावलंबन पितृसत्तात्मक पुत्र-वरीयता को कमजोर करता है।

प्रभाव-श्रृंखला (Impact Pathway):

बालिका शिक्षा एवं कौशल ➔ विलंबित विवाह ➔ प्रजनन अधिकारों पर निर्णयकारी स्वायत्तता ➔ कुल प्रजनन दर (TFR) में गिरावट

तथ्यात्मक साक्ष्य एवं तुलनात्मक विश्लेषण:

NFHS-5 के साक्ष्य: बिना स्कूली शिक्षा वाली महिलाओं की TFR **2.8** है, जबकि 12 वर्ष या अधिक शिक्षित महिलाओं की TFR घटकर **1.7** (प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे) रह जाती है।

राज्यों का मॉडल: केरल और तमिलनाडु में उच्च महिला साक्षरता के कारण TFR क्रमशः 1.8 व 1.4 तक पहुँच चुकी है, जबकि कम महिला साक्षरता वाले राज्यों (जैसे बिहार- 3.0) में TFR अपेक्षाकृत उच्च है।

पूरक आवश्यकताएँ (आगे की राह):

यद्यपि शिक्षा प्राथमिक प्रेरक है, किंतु इसके साथ सुलभ प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएँ, पुरुषों की नसबंदी/परिवार नियोजन में सहभागिता तथा सामाजिक सुरक्षा जाल का विस्तार भी अनिवार्य है।

निष्कर्ष:

महिलाओं का सशक्तीकरण न केवल जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी अंकुश लगाता है, बल्कि भारत को **SDG-3 (उत्तम स्वास्थ्य)** और **SDG-5 (लैंगिक समानता)** की प्राप्ति के साथ जनसांख्यिकीय लाभांश को भुनाने में भी सक्षम बनाता है।

140. सस्ती, सुरक्षित और बेहतरीन सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था (जैसे मेट्रो और सिटी बसें) भारत के शहरों के तेज आर्थिक विकास के लिए इतनी जरूरी क्यों है? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत के शहर देश के आर्थिक विकास के प्रमुख इंजन हैं, जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 60% से अधिक का योगदान देते हैं। तीव्र गति से बढ़ते इस शहरीकरण के दौर में एक सस्ती, सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली (जैसे मेट्रो रेल और सिटी बसें) केवल गतिशीलता का माध्यम नहीं, बल्कि आर्थिक उत्पादकता, समावेशिता और संपोषणीय शहरी विकास का मुख्य आधार स्तंभ है।

शहरी आर्थिक संवृद्धि में सार्वजनिक परिवहन की भूमिका (बहुआयामी विश्लेषण)

सार्वजनिक परिवहन की प्रभावशीलता और सुलभता शहरी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित प्रमुख आयामों के माध्यम से गति प्रदान करती है:

श्रम गतिशीलता एवं मानव-घंटों की बचत:

मेट्रो और समर्पित बस गलियारे (बीआरटीएस) यात्रा समय में भारी कटौती करते हैं। इससे कार्यबल की दैनिक आवागमन लागत और थकान कम होती है तथा बर्बाद होने वाले मानव-घंटों की बचत होकर श्रम उत्पादकता में सीधी वृद्धि होती है।

सस्ते परिवहन से समाज के निम्न-आय और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की शहर के विभिन्न औद्योगिक व सेवा केंद्रों तक पहुंच आसान होती है।

महिला श्रम बल भागीदारी दर (एफएलएफपीआर) में विस्तार:

सीसीटीवी, महिला आरक्षित कोच, और सुरक्षित स्टेशनों से युक्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली कार्यस्थलों तक महिलाओं की सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करती है। विश्व बैंक के अनुसार, विश्वसनीय और सुरक्षित परिवहन नेटवर्क महिलाओं के रोजगार अवसरों और कार्यबल में भागीदारी को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाता है।

व्यापारिक दक्षता एवं संकुलन (कंजेशन) लागत में कमी:

सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम के कारण लॉजिस्टिक्स और माल ढुलाई में देरी होती है। सार्वजनिक परिवहन के विस्तार से निजी वाहनों पर निर्भरता घटती है, जिससे सड़कों पर भीड़भाड़ कम होती है और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा मिलता है।

ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) एवं रियल एस्टेट गुणक:

मेट्रो कॉरिडोर और प्रमुख बस टर्मिनलों के आसपास मिश्रित भू-उपयोग आधारित वाणिज्यिक और आवासीय केंद्रों का विकास होता है। इससे आर्थिक गतिविधियां सघन होती हैं और स्थानीय निकायों को राजस्व के नए स्रोत प्राप्त होते हैं।

ईंधन आयात में बचत एवं पर्यावरणीय-स्वास्थ्य लाभ:

निजी वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो का उपयोग जीवाश्म ईंधन की खपत को घटाता है, जिससे देश के आयात बिल में कमी आती है। साथ ही, वायु प्रदूषण में कमी से जनस्वास्थ्य पर होने वाले खर्च (आउट-ऑफ-पॉकेट एक्सपेंडिचर) की बचत होती है।

प्रमुख नीतिगत पहलें एवं प्रमाणिक मूल्य संवर्धन

राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी): वाहनों के स्थान पर 'लोगों की गतिशीलता' (मूविंग पीपल, नॉट वेहिकल्स) पर केंद्रित नीतिगत ढांचा।

पीएम ई-बस सेवा योजना: सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर टियर-2 और टियर-3 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन, जो हरित और सस्ती कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है।

मेट्रो रेल नीति (2017): परियोजना व्यवहार्यता के लिए लास्ट-माइल कनेक्टिविटी और पारगमन-उन्मुख विकास को अनिवार्य बनाती है।

नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी): 'एक राष्ट्र, एक कार्ड' की अवधारणा के तहत मेट्रो, बस, पार्किंग और टोल के लिए निर्बाध और एकीकृत डिजिटल टिकटिंग की सुविधा।

नीति आयोग की सतत गतिशीलता रूपरेखा: 'साझा, कनेक्टेड और शून्य-उत्सर्जन' गतिशीलता समाधानों पर बल।

विद्यमान चुनौतियाँ

अंतिम मील संपर्क (लास्ट-माइल कनेक्टिविटी) का अभाव: मेट्रो या मुख्य बस स्टॉप से घर/दफ्तर तक सुरक्षित और किफायती फीडर सेवाओं की कमी।

राज्य परिवहन उपक्रमों (एसटीयू) का वित्तीय घाटा: अनुचित किराया संरचना, उच्च परिचालन लागत और सब्सिडी के दबाव के कारण अधिकांश परिवहन निगम वित्तीय संकट में हैं।

एकीकरण की कमी: विभिन्न परिवहन माध्यमों (मेट्रो, उपनगरीय रेल, सिटी बसें) के बीच एकीकृत समय-सारिणी और साझा टिकटिंग की सीमित उपलब्धता।

आगे की राह

भूमि मूल्य संचयन (लैंड वैल्यू कैप्चर - एलवीसी): मेट्रो और बीआरटी गलियारों के आसपास बढ़ी हुई भूमि दरों पर कर व सेस लगाकर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक वित्त जुटाना।

मल्टी-मॉडल एकीकरण: मेट्रो स्टेशनों पर सिटी बसों, ई-रिक्शा और साइकिल शेयरिंग का भौतिक और डिजिटल एकीकरण सुनिश्चित करना।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी): बस बेड़े के संचालन और रख-रखाव के लिए सकल लागत अनुबंध (जीसीसी) मॉडल को प्रोत्साहित करना।

स्मार्ट और सुरक्षित मोबिलिटी: वास्तविक समय आधारित बस ट्रैकिंग (जीपीएस), एआई-आधारित यातायात प्रबंधन और महिला सुरक्षा हेतु पैनिक बटन व पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ करना।

निष्कर्ष

सस्ती, सुरक्षित और कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली केवल सामाजिक कल्याण का साधन नहीं, बल्कि भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शहरों की आर्थिक रीढ़ है। एकीकृत और सतत शहरी गतिशीलता में निवेश भारत के शहरों को समावेशी, उत्पादक और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाएगा।

141. बदलते वक्त के बावजूद आज भी भारत में महिलाओं के सामने घर की चारदीवारी से लेकर बाहर के समाज तक कौन-सी बंदिशें और चुनौतियाँ लगातार बनी हुई हैं? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय समाज में आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण और विधायी सुधारों के बावजूद पितृसत्तात्मक संरचनाएँ आज भी गहरे पैठ बनाए हुए हैं। संवैधानिक समानता (अनुच्छेद 14, 15(3)) के आश्वासनों के बावजूद भारतीय महिलाएँ निजी और सार्वजनिक—दोनों ही स्तरों पर संरचनात्मक असमानता, असुरक्षा और बंदिशों का सामना कर रही हैं।

1. घर की चारदीवारी के भीतर (निजी एवं घरेलू दायरा) व्याप्त चुनौतियाँ

अवैतनिक देखभाल कार्य का दोहरा बोझ (Double Burden): राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSSO) के समय उपयोग सर्वेक्षण (Time Use Survey) के अनुसार, भारतीय महिलाएँ पुरुषों की तुलना में अवैतनिक घरेलू श्रम पर लगभग 10 गुना अधिक समय व्यतीत करती हैं, जिसे आर्थिक रूप से अदृश्य मान लिया जाता है।

घरेलू हिंसा और वैवाहिक उत्पीड़न: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार, भारत में लगभग 31.2% विवाहित महिलाओं ने किसी न किसी रूप में शारीरिक या यौन घरेलू हिंसा का सामना किया है।

प्रजनन एवं वैवाहिक स्वायत्तता की कमी: गर्भधारण, गर्भनिरोधक उपयोग और विवाह संबंधी निर्णयों में महिलाओं की व्यक्तिगत एजेंसी सीमित है। 'पुत्र-वरीयता' (Son Preference) की मानसिकता आज भी कन्या भ्रूण हत्या और अवांछित बालिकाओं (Meta-preference) का कारण बनती है।

संपत्ति एवं वित्तीय अधिकारों का अभाव: यद्यपि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम (2005) पैतृक संपत्ति में समान अधिकार देता है, परंतु सामाजिक व्यवहार में भू-स्वामित्व और अचल संपत्ति पर महिलाओं का वास्तविक नियंत्रण अत्यंत कम है।

2. बाहर के समाज एवं कार्यस्थल (सार्वजनिक दायरा) पर बंदिशें

महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) में ठहराव: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी लगभग 37-41% के आसपास है, जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में चिंताजनक है।

लैंगिक वेतन असमानता एवं अनौपचारिकीकरण: संविधान के अनुच्छेद 39(d) में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान होने के बावजूद अधिकांश महिलाएँ असंगठित क्षेत्र में अल्प वेतन, बिना सामाजिक सुरक्षा के कार्यरत हैं।

ग्लास सीलिंग प्रभाव (Glass Ceiling): कॉर्पोरेट, उच्च नौकरशाही और नीति-निर्माण के शीर्ष पदों पर महिलाओं की उपस्थिति नगण्य है।

सार्वजनिक गतिशीलता और सुरक्षा संकट: सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में यौन उत्पीड़न का भय महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के अवसरों को संकुचित करता है। कार्यस्थल पर 'पॉश अधिनियम' (POSH Act, 2013) के क्रियान्वयन में सुस्ती देखी जाती है।

डिजिटल लैंगिक विभाजन (Digital Gender Divide): डिजिटल क्रांति के दौर में भी ग्रामीण व अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्मार्टफ़ोन और इंटरनेट तक महिलाओं की पहुँच पुरुषों की तुलना में काफी कम है।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी: 17वीं-18वीं लोकसभा में महिला सांसदों का प्रतिशत मात्र 14-15% के आसपास रहा है, जबकि स्थानीय निकायों में 'सरपंच पति' जैसी व्यवस्था वास्तविक सशक्तिकरण में बाधा है।

आगे की राह (समाधानोन्मुखी दृष्टिकोण)

देखभाल अर्थव्यवस्था (Care Economy) में निवेश: शिशु गृहों (Creches) का विस्तार और बुजुर्ग देखभाल को संस्थागत स्वरूप देकर महिलाओं का कार्यभार कम करना।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वाँ संविधान संशोधन) का प्रभावी क्रियान्वयन: संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण को शीघ्रातिशीघ्र धरातल पर उतारना।

सुरक्षित बुनियादी ढाँचा: 'जेंडर-रिस्पॉन्सिव अर्बन प्लानिंग' (रोशनी युक्त सड़कें, सुरक्षित परिवहन और सीसीटीवी निगरानी) को बढ़ावा देना।

मानसिकता में बदलाव: विद्यालयों और परिवारों के स्तर पर लैंगिक संवेदीकरण (Gender Sensitization) अभियान चलाना ताकि पितृसत्तात्मक मानदंडों को समाप्त किया जा सके।

निष्कर्ष

महिलाओं के समक्ष मौजूद बंदिशों को दूर करने के लिए केवल कानूनी प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं; इसके लिए समाज में लैंगिक न्याय (Gender Justice) को एक सामूहिक मूल्य के रूप में स्थापित करना होगा। जब तक महिलाएँ घर और बाहर समान रूप से सुरक्षित, स्वायत्त और सशक्त नहीं होंगी, तब तक समावेशी और विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता।

142. गरीबी हटाने की इतनी सारी सरकारी योजनाओं और खरबों रुपयों के खर्च के बाद भी भारत में गरीबी पूरी तरह खत्म क्यों नहीं हो पा रही है? कारण बताइए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

नीति आयोग के 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (MPI) के अनुसार भारत में गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट आई है, किंतु लगभग 11% आबादी अभी भी बहुआयामी गरीबी की चपेट में है। खरबों रुपयों के व्यय और अनेक कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद गरीबी पूरी तरह समाप्त न होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

1. प्रशासनिक एवं योजनागत कमियां:

पहचान व लक्ष्यांकन की त्रुटियां: सामाजिक-आर्थिक व जाति जनगणना (SECC) की विसंगतियों के कारण वास्तविक गरीबों का छूटना (Exclusion Error) तथा अपात्रों का शामिल होना (Inclusion Error)।

योजनाओं में अभिसरण (Convergence) का अभाव: मनरेगा, पीडीएस तथा आवास योजनाओं के मध्य अंतर-विभागीय समन्वय की कमी।

2. संरचनात्मक व आर्थिक सीमाएं:

रोजगार-विहीन संवृद्धि (Jobless Growth): आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार 90% से अधिक कार्यबल असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र में है, जहां सामाजिक सुरक्षा व न्यूनतम मजदूरी का अभाव है।

कृषि संकट एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी: कृषि पर 45% से अधिक कार्यबल की निर्भरता, घटती जोत और अनिश्चित आय।

3. सामाजिक-आकस्मिक कारक व गरीबी का दुष्चक्र:

स्वास्थ्य आघात (Health Shocks): कुल स्वास्थ्य व्यय का लगभग 47% जेब से (Out-of-Pocket) खर्च होता है, जो प्रतिवर्ष लाखों परिवारों को पुनः गरीबी रेखा के नीचे धकेल देता है।

गरीबी का दुष्चक्र: कम आय $\rightarrow$ कम पोषण/शिक्षा $\rightarrow$ कम उत्पादकता $\rightarrow$ कम आय।

आगे की राह:

डिजिटलीकरण एवं डीबीटी (DBT) का विस्तार: लीकेज समाप्त करने तथा लाभार्थियों के सटीक लक्ष्यांकन हेतु।

मानव पूंजी में निवेश: प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (आयुष्मान भारत) व गुणवत्तापूर्ण कौशल विकास पर व्यय बढ़ाना।

रोजगारपरक औद्योगीकरण: श्रम-सघन विनिर्माण (जैसे वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण) को बढ़ावा देकर कृषि से कार्यबल का स्थानांतरण करना।

143. 'भारत में चलने वाले महिला संगठनों और आंदोलनों ने ज्यादातर शहरों की पढ़ी-लिखी महिलाओं के मुद्दे ही उठाए हैं, गाँव और झुग्गियों की गरीब महिलाओं की आवाज वे नहीं बन पाए।' इस पर अपनी राय दीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत में महिला आंदोलन ऐतिहासिक रूप से औपनिवेशिक काल के समाज सुधारों से लेकर स्वतंत्रता के बाद के नागरिक अधिकार अभियानों तक निरंतर विकसित हुआ है। यह कथन आंशिक रूप से सत्य प्रतीत होता है कि मुख्यधारा के अनेक महिला संगठनों और विमर्शों का नेतृत्व शहरी व शिक्षित मध्यम वर्ग के हाथों में रहा है। परंतु, इसे पूर्ण सत्य मानना भारत के समृद्ध, जुझारू और ग्रामीण-श्रमिक महिला आंदोलनों के ऐतिहासिक योगदान की अनदेखी करना होगा।

---

1. शहरी एवं शिक्षित वर्ग केंद्रित महिला विमर्श के पक्ष में तर्क

भारतीय महिला विमर्श पर प्रायः यह आरोप लगता रहा है कि यह अभिजात्य और शहरी प्राथमिकताओं से अधिक प्रेरित रहा है:

कानूनी एवं संस्थागत सुधारों पर अत्यधिक संकेंद्रण: मुख्यधारा के संगठनों ने विवाह, तलाक, दहेज निषेध, उत्तराधिकार कानून तथा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (विशाखा दिशानिर्देश व POSH कानून) जैसे वैधानिक सुधारों को प्राथमिकता दी, जिनका प्रत्यक्ष लाभ संगठित क्षेत्र और शिक्षित महिलाओं तक अधिक केंद्रित रहा।

डिजिटल नारीवाद और विमर्श का दायरा: हाल के वर्षों में सोशल मीडिया अभियानों (जैसे मी-टू आंदोलन) ने शहरी और तकनीकी रूप से सक्षम महिलाओं को मंच दिया, परंतु झुग्गियों और दूरदराज के क्षेत्रों की महिलाएं डिजिटल विभाजन के कारण इससे बाहर रहीं।

बुनियादी अस्तित्व के संघर्षों की उपेक्षा: झुग्गियों और गांवों की गरीब महिलाओं के प्राथमिक मुद्दे—पेयजल की उपलब्धता, स्वच्छ ईंधन (चूल्हे का धुआं), सार्वजनिक स्वच्छता (शौचालय), न्यूनतम कृषि मजदूरी और जातिगत-लैंगिक हिंसा—प्रायः मुख्यधारा के अकादमिक विमर्श के केंद्र में नहीं आ सके।

वर्ग एवं जाति विभाजन (Intersectionality की कमी): आंदोलन के शीर्ष नेतृत्व में उच्च एवं मध्यम वर्गीय महिलाओं की अधिकता के कारण वंचित, दलित और आदिवासी महिलाओं के दोहरे-तिहरे शोषण (जाति, वर्ग और लिंग) की विशिष्ट समस्याओं को लंबे समय तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका।

---

2. ग्रामीण, गरीब और उपेक्षित वर्ग के महिला आंदोलनों का सशक्त प्रति-परीक्षण

इतिहास और समकालीन उदाहरण साक्षी हैं कि भारत में सबसे प्रभावशाली और परिवर्तनकारी आंदोलन ग्रामीण और उपेक्षित वर्ग की महिलाओं द्वारा ही संचालित किए गए हैं:

चिपको आंदोलन (उत्तराखंड): गौरा देवी और ग्रामीण महिलाओं ने वनों और पारिस्थितिकी आधारित आजीविका की रक्षा के लिए 'पेड़ों से चिपकने' का अहिंसक प्रतिरोध कर विश्व स्तर पर पर्यावरण-नारीवाद की मिसाल पेश की।

आंध्र प्रदेश का शराब/ताड़ी-विरोधी आंदोलन (1990 का दशक): नेल्लोर जिले की अनपढ़ और गरीब ग्रामीण महिलाओं ने घरेलू हिंसा, स्वास्थ्य क्षरण और घरेलू आर्थिक बर्बादी के विरुद्ध स्वतःस्फूर्त आंदोलन चलाया, जिसने सरकार को शराबबंदी लागू करने पर विवश किया।

सेवा (SEWA - स्वरोजगार महिला सेवा संगम): इला भट्ट द्वारा स्थापित इस संगठन ने असंगठित क्षेत्र की सब्जी विक्रेताओं, बीड़ी श्रमिकों और घरेलू कामगार महिलाओं को संगठित कर उनके आर्थिक सशक्तिकरण व श्रम अधिकारों की मजबूत नींव रखी।

बोधगया भूमि आंदोलन (बिहार): छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के तहत दलित एवं भूमिहीन ग्रामीण महिलाओं ने सामंती व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया और भारत में पहली बार महिलाओं के नाम पर स्वतंत्र भूमि पट्टे (स्वामित्व) हासिल किए।

शेतकारी महिला अघाड़ी (महाराष्ट्र): ग्रामीण किसान महिलाओं का यह संगठन भूमि स्वामित्व, समान कृषि मजदूरी और पंचायत स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के लिए अत्यंत मुखर रहा।

आशा, आंगनवाड़ी और स्वयं सहायता समूह (SHG) आंदोलन: वर्तमान में ग्रामीण भारत में लाखों आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय व सुरक्षा आंदोलन और आजीविका मिशन के तहत लाखों महिला समूह जमीनी आर्थिक क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं।

3. विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य एवं अंतर-अनुभागीयता (Intersectionality)

भारतीय नारीवादी आंदोलन कोई एकरूप या 'अखंड' (Monolithic) संरचना नहीं है। इसमें विविधता और अंतर्विरोध विद्यमान हैं:

दलित एवं आदिवासी नारीवाद का उभार: 1980 और 1990 के दशक के बाद वंचित वर्ग की महिलाओं ने यह स्थापित किया कि लैंगिक असमानता को जाति और वर्ग से अलग करके नहीं समझा जा सकता।

पंचायती राज (73वां संविधान संशोधन): स्थानीय निकायों में 33% से 50% आरक्षण ने लाखों ग्रामीण व हाशिए पर खड़ी महिलाओं को शक्ति संरचना के केंद्र में ला खड़ा किया है, जिससे स्थानीय नेतृत्व का लोकतंत्रीकरण हुआ है।

आगे की राह (Way Forward)

जमीनी नेतृत्व को संस्थागत समर्थन: नीति-निर्माण और राष्ट्रीय महिला संगठनों में ग्रामीण, झुग्गी बस्तियों और असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को निर्णयकारी पदों पर प्रतिनिधित्व दिया जाए।

आजीविका और बुनियादी अधिकारों का एकीकरण: महिला विमर्श को केवल वैधानिक अधिकारों तक सीमित न रखकर स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छ ऊर्जा, सुरक्षित आवास और समान मजदूरी जैसे दैनिक अस्तित्व के मुद्दों से जोड़ना आवश्यक है।

डिजिटल और सूचना अंतराल को पाटना: डिजिटल साक्षरता और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी को जमीनी स्तर तक पहुँचाया जाए।

असंगठित महिला श्रमिकों का सामाजिक सुरक्षा जाल: कृषि, निर्माण और घरेलू क्षेत्र की महिला श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी, मातृत्व लाभ और पेंशन की गारंटी सुनिश्चित की जाए।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, यह कहना पूरी तरह उचित नहीं होगा कि महिला आंदोलन केवल शहरी-शिक्षित वर्ग तक सीमित रहा है। यद्यपि नीतिगत विमर्श और मीडिया में शहरी आवाजें अधिक मुखर रही हैं, तथापि भारत के वास्तविक सामाजिक परिवर्तनों की जड़ें ग्रामीण व वंचित महिलाओं के जमीनी संघर्षों में ही निहित हैं। भविष्य के एक समावेशी और न्यायसंगत समाज के लिए शहरी विमर्श और ग्रामीण जमीनी संघर्षों के बीच ठोस तालमेल होना अनिवार्य है।

144. 'आईटी हब के रूप में शहरों के विस्तार से लाखों नौकरियां तो पैदा हुईं, लेकिन साथ ही ट्रैफिक जाम, महंगे मकान, प्रदूषण और पानी की भारी किल्लत जैसी नई आफतें भी आ गईं।' उदाहरण देकर समझाइए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

उदारीकरण के बाद भारत में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र के अभूतपूर्व विकास ने बेंगलुरु, हैदराबाद, गुरुग्राम, पुणे और नोएडा जैसे शहरों को वैश्विक आईटी केंद्रों (आईटी हब) के रूप में रूपांतरित कर दिया है। जहाँ इन महानगरों ने देश के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को नई दिशा दी, वहीं अनियोजित व तीव्र स्थानिक संकेंद्रण ने गंभीर शहरी संकटों को भी जन्म दिया है।

1. आईटी विस्तार एवं रोजगार सृजन की भूमिका

प्रत्यक्ष रोजगार: सॉफ्टवेयर विकास, बीपीओ, डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उच्च-मूल्य क्षेत्रों में लाखों कुशल पेशेवरों को रोजगार मिला।

अप्रत्यक्ष रोजगार एवं गिग इकॉनमी: सहायक सेवाओं जैसे परिवहन (कैब चालक), खाद्य वितरण, सुरक्षा गार्ड, आतिथ्य सत्कार (हॉस्पिटैलिटी) और रियल एस्टेट निर्माण में विशाल अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन हुआ।

अर्थव्यवस्था में योगदान: भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) तथा सेवा निर्यात में आईटी क्षेत्र का 7-8% से अधिक का प्रत्यक्ष योगदान है।

2. तीव्र शहरीकरण से उपजे बहुआयामी संकट एवं केस स्टडीज

क. ट्रैफिक जाम एवं गतिशीलता का संकट:

कारण व प्रभाव: आईटी गलियारों में निजी वाहनों की भारी वृद्धि, लास्ट-माइल कनेक्टिविटी का अभाव तथा अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के कारण दैनिक कार्य घंटों और उत्पादकता का भारी नुकसान होता है।

उदाहरण: बेंगलुरु का **सिल्क बोर्ड जंक्शन** और **आउटर रिंग रोड (ओआरआर)**, जहाँ कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने में घंटों लगते हैं।

ख. महंगे मकान एवं स्थानिक विषमता (आवास संकट):

कारण व प्रभाव: रियल एस्टेट सट्टेबाजी और आईटी पेशेवरों की उच्च क्रय शक्ति के कारण अनियंत्रित किराया वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप निम्न आय वर्ग परिधि में धकेल दिया गया है तथा अनधिकृत बस्तियों व झुग्गियों (स्लम) का तेजी से विस्तार हुआ है।

उदाहरण: गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड या बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड में अनियंत्रित आवास लागत तथा स्थानिक विषमता।

ग. वायु, ई-कचरा एवं पर्यावरणीय प्रदूषण:

कारण व प्रभाव: निरंतर निर्माण गतिविधियों से उत्पन्न धूल, वाहनों का उत्सर्जन, भारी मात्रा में गैर-पुनर्चक्रित ई-कचरा और कंक्रीटीकरण के कारण **'नगरीय ऊष्मा द्वीप' (अर्बन हीट आइलैंड)** प्रभाव गंभीर हुआ है।

उदाहरण: गुरुग्राम और नोएडा में सर्दियों का गंभीर स्मॉग तथा बेंगलुरु की **बेलंदूर झील** में रासायनिक अपशिष्ट एवं सीवेज के कारण झाग व आग लगने की घटनाएं।

घ. जल संकट एवं अनियोजित जल निकासी:

कारण व प्रभाव: अनियंत्रित कंक्रीटीकरण से प्राकृतिक जल निकायों और आर्द्रभूमियों (वेटलैंड्स) का अतिक्रमण हुआ है। परिणामस्वरूप भूजल का अति-दोहन, 'टैंकर माफिया' का वर्चस्व और थोड़ी सी वर्षा में भी गंभीर जलभराव उत्पन्न होता है।

उदाहरण: नीति आयोग की *समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (सीडब्ल्यूएमआई)* रिपोर्ट के अनुसार बड़े शहरों में 'डे ज़ीरो' का खतरा; हाल ही में **बेंगलुरु का गंभीर जल संकट (2024)** एवं साइबर सिटी गुरुग्राम में जलभराव।

शहरी दबाव का दुष्चक्र (प्रवाह-चित्र):

आईटी संकेंद्रण ⟶ तीव्र जनसंख्या आव्रजन ⟶ बुनियादी ढांचे पर अत्यधिक भार ⟶ पर्यावरण क्षरण व जीवन-गुणवत्ता में गिरावट

---

3. आगे की राह एवं सुधारात्मक उपाय

विकेंद्रीकृत शहरीकरण: टियर-2 और टियर-3 शहरों (जैसे इंदौर, कोयंबटूर, जयपुर, मैसूर, विशाखापट्टनम) में आईटी पार्कों को बढ़ावा देकर महानगरों पर भार कम करना।

ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी): एकीकृत मल्टी-मॉडल सार्वजनिक परिवहन (मेट्रो, उपनगरीय रेल, इलेक्ट्रिक बसें) और वॉक-टू-वर्क क्लस्टर्स का निर्माण।

स्पंज सिटी एवं प्रकृति-आधारित समाधान: वर्षा जल संचयन, झीलों/आर्द्रभूमियों का पुनरुद्धार तथा पारगम्य फुटपाथों का निर्माण।

किफायती आवास नीतियां: 'सबके लिए आवास' और किराया विनियमन नीतियों के तहत निम्न व मध्यम आय वर्ग के लिए समावेशी आवासीय कॉलोनियां विकसित करना।

निष्कर्ष

आधुनिक अर्थव्यवस्था में आईटी हब विकास के महत्वपूर्ण इंजन हैं, किंतु अनियोजित विकास ने जीवन की सुगमता (ईज ऑफ लिविंग) को बाधित किया है। संधारणीय विकास लक्ष्य 11 (सतत शहर और समुदाय) को प्राप्त करने के लिए भारत को 'आर्थिक संकेंद्रण' के स्थान पर 'पर्यावरण-अनुकूल, समावेशी एवं सुनियोजित शहरी नियोजन' का मार्ग अपनाना अनिवार्य है।

145. 'गरीबी मिटाने के लिए सिर्फ मुफ्त राशन देना काफी नहीं है, बल्कि गरीबों को शिक्षा, हुनर और बीमारी के कर्ज के उस दुष्चक्र से बाहर निकालना होगा जो उन्हें हमेशा गरीब बनाए रखता है।' उदाहरण सहित समझाइए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के **'क्षमता दृष्टिकोण' (Capability Approach)** के अनुसार, गरीबी केवल आय या उपभोग (जैसे भोजन) की कमी नहीं है, बल्कि बुनियादी मानवीय क्षमताओं का अभाव है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' जैसी योजनाएं भुखमरी रोकने हेतु एक अनिवार्य **तात्कालिक सामाजिक सुरक्षा कवच (Survival Net)** तो प्रदान करती हैं, किंतु यह स्थायी सशक्तिकरण एवं आय सृजन का साधन नहीं बन सकतीं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) भी यह रेखांकित करता है कि स्थायी गरीबी उन्मूलन के लिए शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे संरचनात्मक सुधार अनिवार्य हैं।

मुफ्त राशन की सीमाएं बनाम संरचनात्मक सशक्तिकरण

राहत बनाम सशक्तिकरण (Relief vs Empowerment): मुफ्त राशन भुखमरी और अल्पपोषण से तात्कालिक रक्षा (राहत) करता है, किंतु यह व्यक्ति की क्रय शक्ति और उत्पादक क्षमता नहीं बढ़ाता।

निर्भरता का जोखिम: स्थायी उत्पादक परिसंपत्तियों और आजीविका के अवसरों के बिना दीर्घावधि में केवल मुफ्त वितरण पर निर्भरता सामाजिक गतिशीलता को बाधित करती है।

गरीबी को बनाए रखने वाला त्रिकोणीय दुष्चक्र

1. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव (अंतर-पीढ़ीगत गरीबी):

निर्धन परिवारों के बच्चे बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान (FLN) से वंचित रह जाते हैं।

प्रथम की 'असर' (ASER) रिपोर्ट दर्शाती है कि अधिगम अंतराल (Learning Deficit) के कारण निर्धन परिवारों की अगली पीढ़ी भी निम्न-उत्पादक कार्यों में संलग्न रहने को विवश होती है, जिससे **'अंतर-पीढ़ीगत गरीबी चक्र'** निरंतर चलता रहता है।

2. बाजार-उन्मुख कौशल का अभाव (न्यून उत्पादकता एवं अनौपचारिक क्षेत्र में फंसाव):

भारत के कार्यबल का लगभग 80% से अधिक हिस्सा असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है।

आधुनिक बाजार की मांग के अनुरूप तकनीकी व व्यावसायिक हुनर न होने से श्रमिक दैनिक मजदूरी, अल्प-रोजगार और निम्न आय के जाल में फंसे रहते हैं।

3. बीमारी और जेब से अत्यधिक स्वास्थ्य व्यय (Out-of-Pocket Expenditure - OOPE) का ऋण-जाल:

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, कुल स्वास्थ्य व्यय का लगभग 40-45% हिस्सा आज भी जनता अपनी जेब से (OOPE) खर्च करती है। परिवार में एक गंभीर बीमारी की स्थिति में गरीब परिवारों को अपनी संचित पूंजी बेचनी पड़ती है या ग्रामीण महाजनों/साहूकारों से 36% से 60% वार्षिक की अत्यधिक ब्याज दरों पर ऋण लेना पड़ता है। यह ऋण-जाल परिवारों को स्थायी गरीबी में धकेल देता है।

गरीबी के दुष्चक्र का प्रवाह-चित्र (Flowchart)

कौशल व शिक्षा का अभाव → असंगठित क्षेत्र में निम्न आय/मजदूरी → गंभीर बीमारी/स्वास्थ्य संकट → जेब से अत्यधिक स्वास्थ्य खर्च (OOPE) → महाजनी कर्ज का फंदा एवं परिसंपत्ति क्षरण → पुनः गरीबी एवं अगली पीढ़ी का अशिक्षित रहना

नीतिगत समाधान एवं प्रासंगिक पहलें

मानव पूंजी निर्माण हेतु शिक्षा सुधार: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) और 'समग्र शिक्षा अभियान' के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण व व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण।

हुनर व आजीविका संवर्धन: 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' (PMKVY) तथा 'दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' (DAY-NRLM) के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों (SHG) को माइक्रो-क्रेडिट और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना।

स्वास्थ्य सुरक्षा तंत्र का विस्तार: 'आयुष्मान भारत (PM-JAY)' के तहत ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा गरीबों को बीमारी के कारण होने वाले भारी वित्तीय संकट और कर्ज-जाल से सुरक्षा प्रदान कर रहा है।

वित्तीय समावेशन: जन धन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और 'स्वनिधि योजना' से गरीबों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़कर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना।

निष्कर्ष

'मछली देने के बजाय मछली पकड़ना सिखाना' ही स्थायी गरीबी उन्मूलन का वास्तविक मार्ग है। अतः सामाजिक सुरक्षा जाल (मुफ्त राशन) के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल उन्नयन और सर्वसुलभ स्वास्थ्य रक्षा का त्रिकोणीय सुदृढ़ीकरण ही भारत को वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' और गरीबी-मुक्त राष्ट्र बनाने का आधार तैयार करेगा।

146. भारत के शहरों में बदहाल सफाई, सीवरेज और ट्रैफिक की समस्याओं को देखते हुए सरकार के 'स्मार्ट सिटी मिशन' के मुख्य लक्ष्यों और रणनीतियों को समझाइए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना:

भारत में तीव्र एवं अनियोजित शहरीकरण (लगभग 35% शहरी जनसंख्या) ने बुनियादी नागरिक सुविधाओं पर भारी दबाव डाला है। शहरों में ठोस अपशिष्ट की बदहाली, अपर्याप्त सीवरेज नेटवर्क और गंभीर ट्रैफिक संकुलन ने 'जीवन की सुगमता' (Ease of Living) को बाधित किया है। इन चुनौतियों के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में **'स्मार्ट सिटी मिशन' (Smart Cities Mission - SCM)** की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी और सतत नियोजन के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देना तथा नागरिकों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार करना है।

1. भारतीय शहरों की प्रमुख त्रिकोणीय समस्याएं एवं उनका अंतर्संबंध:

बदहाल सफाई एवं ठोस अपशिष्ट: शहरी भारत में प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख टन से अधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। स्रोत पर पृथक्करण (Source Segregation) का अभाव, अवैज्ञानिक डंपिंग साइट्स (लैंडफिल) और रिसाइक्लिंग तंत्र की कमी से बीमारियां और पर्यावरण क्षरण बढ़ रहा है।

सीवरेज एवं जल निकासी तंत्र की विफलता: शहरों में उत्पन्न कुल सीवेज का केवल लगभग 30-35% ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (STPs) द्वारा उपचारित हो पाता है। शेष अनुपचारित अपशिष्ट जल स्थानीय जल निकायों में जाकर प्रदूषण फैलाता है। पुराने और अवरुद्ध ड्रेनेज नेटवर्क के कारण मानसून में नगरीय बाढ़ (Urban Flooding) की गंभीर समस्या उत्पन्न होती है।

ट्रैफिक संकुलन एवं गतिशीलता संकट: निजी वाहनों की तीव्र वृद्धि, सार्वजनिक परिवहन (बस/मेट्रो) के सीमित विस्तार और अव्यवस्थित पार्किंग तंत्र के कारण शहरों में भयंकर जाम, वायु प्रदूषण (PM2.5/PM10) और उत्पादक समय की क्षति होती है।

अंतर्संबंध: ठोस अपशिष्ट का नालियों में गिरना ड्रेनेज को अवरुद्ध कर सीवेज ओवरफ्लो का कारण बनता है, जिससे सड़कों पर जलभराव होकर ट्रैफिक जाम की स्थिति और विकराल हो जाती है।

2. स्मार्ट सिटी मिशन के मुख्य लक्ष्य (Core Objectives):

स्मार्ट सिटी मिशन 'नागरिक-केंद्रित' (Citizen-Centric) दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसके मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

पर्याप्त एवं स्वच्छ जलापूर्ति: 24x7 पेयजल आपूर्ति तथा स्मार्ट वॉटर मीटरिंग के माध्यम से गैर-राजस्व जल (NRW) के नुकसान को कम करना।

निश्चित विद्युत आपूर्ति एवं हरित ऊर्जा: निर्बाध 24x7 बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा कम से कम 10% ऊर्जा की मांग सौर/नवीकरणीय स्रोतों से पूरी करना।

सुदृढ़ सीवरेज एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन: 'अपशिष्ट से कंचन' (Waste to Wealth) सिद्धांत के तहत 100% अपशिष्ट संग्रहण, वैज्ञानिक प्रसंस्करण, सीवेज रीसाइक्लिंग और उपचारित जल का पुनर्चक्रण।

कुशल शहरी गतिशीलता (Smart Mobility): गैर-मोटर चालित परिवहन (NMT/पैदल व साइकिल ट्रैक), मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स और सार्वजनिक परिवहन का विस्तार।

किफायती आवास एवं बुनियादी ढांचा: विशेष रूप से शहरी गरीबों (EWS/LIG) के लिए किफायती आवास तथा मजबूत सामाजिक ढांचा (स्वास्थ्य एवं शिक्षा)।

संधारणीय पर्यावरण: खुले हरित स्थलों (Green Spaces) का विकास, वायु गुणवत्ता निगरानी और कार्बन फुटप्रिंट में कमी।

ई-गवर्नेंस एवं नागरिक सहभागिता: सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन सुलभता, पारदर्शिता और नागरिकों से फीडबैक तंत्र की स्थापना।

---

3. रणनीतिक दृष्टिकोण एवं कार्यान्वयन मॉडल (Strategic Approach & Implementation Model):

मिशन के अंतर्गत द्वि-आयामी रणनीति अपनाई गई है:

(क) क्षेत्र-आधारित विकास (Area-Based Development - ABD):

रेट्रोफिटिंग (Retrofitting): मौजूदा शहरी क्षेत्र (न्यूनतम 500 एकड़) में बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण (उदा. पुरानी पाइपलाइनों को बदलना, स्मार्ट एलईडी लाइटें लगाना)।

पुनर्विकास (Redevelopment): पुराने व जीर्ण-शीर्ण लेआउट (न्यूनतम 50 एकड़) को ध्वस्त कर उच्च घनत्व वाले मिश्रित भूमि उपयोग और आधुनिक तकनीक के साथ नया निर्माण करना (उदा. भेंडी बाजार पुनर्विकास, मुंबई)।

ग्रीनफील्ड विकास (Greenfield Development): शहर के बाहरी या नए क्षेत्रों (न्यूनतम 250 एकड़) में शून्य से एक सर्व-सुविधायुक्त स्मार्ट उप-शहर का निर्माण (उदा. नया रायपुर, गिफ्ट सिटी)।

(ख) पैन-सिटी पहल (Pan-City Initiatives):

संपूर्ण शहर के स्तर पर चुनिंदा स्मार्ट समाधानों का विस्तार।

एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र (Integrated Command and Control Centre - ICCC): शहर का 'केंद्रीय मस्तिष्क', जहां से ट्रैफिक, जल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट और सुरक्षा की वास्तविक समय (Real-time) निगरानी की जाती है।

इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS): सेंसर, अनुकूली ट्रैफिक लाइट (ATCS) और स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) से यातायात का कुशल संचालन।

स्मार्ट वेस्ट मॉनिटरिंग: कचरा गाड़ियों में GPS ट्रैकिंग और कूड़ेदानों में RFID/IoT सेंसर का उपयोग।

(ग) संस्थागत तंत्र एवं वित्तपोषण:

विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle - SPV): कंपनी अधिनियम के तहत राज्य व शहरी स्थानीय निकाय (ULB) की 50:50 इक्विटी के साथ एसपीवी का गठन, जिससे परियोजनाओं को स्वायत्तता और गति मिलती है।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP): निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और निवेश आकर्षित करने के लिए पीपीपी मॉडल एवं म्यूनिसिपल बॉन्ड का प्रयोग।

---

4. सफल कार्यान्वयन के प्रमुख उदाहरण (Value Addition & Best Practices):

इंदौर: 100% डोर-टू-डोर सेग्रिगेटेड कचरा संग्रहण, GPS-सक्षम वाहन ट्रैकिंग और बायो-सीएनजी संयंत्र (गोबरधन) से देश का सबसे स्वच्छ शहर बना।

सूरत और पुणे: ICCC के माध्यम से जल रिसाव पहचान (Leakage Detection) और प्रभावी स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन लागू किया।

भोपाल एवं वाराणसी: ICCC के माध्यम से आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र, ठोस अपशिष्ट और स्मार्ट सर्विलांस का सफल एकीकरण।

निष्कर्ष एवं आगे की राह:

स्मार्ट सिटी मिशन ने पारंपरिक शहरी नियोजन से हटकर प्रौद्योगिकी-संचालित और डेटा-आधारित शासन की नींव रखी है। हालांकि, वित्तीय आत्मनिर्भरता, स्थानीय निकायों (ULBs) का सशक्तीकरण और डिजिटल विभाजन को पाटना अभी भी आवश्यक है। यदि इन पहलों को 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप विकेंद्रीकृत प्रशासन से जोड़ा जाए, तो भारतीय शहर समावेशी, संधारणीय और 'रहने योग्य' (Liveable) वैश्विक मानकों पर खरे उतर सकेंगे।

147. क्या भारत में लगातार बढ़ती आबादी गरीबी की मुख्य जड़ है, या फिर गरीबी और अशिक्षा के कारण लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं? गहराई से समीक्षा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत में जनसंख्या वृद्धि और गरीबी के बीच का संबंध एक जटिल व पारस्परिक द्वंद्व है। जहां एक दृष्टिकोण (माल्थसवादी दृष्टिकोण) जनसंख्या वृद्धि को गरीबी की जननी मानता है, वहीं विकासपरक दृष्टिकोण के अनुसार गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असुरक्षा ही उच्च प्रजनन दर के मूल कारण हैं।

१. जनसंख्या वृद्धि कैसे गरीबी को जन्म देती है?

प्रति व्यक्ति संसाधनों का ह्रास: सीमित भूमि, जल और पूंजी पर बढ़ती आबादी का दबाव प्रति व्यक्ति उपलब्ध संसाधनों को घटाता है।

कृषि भूमि का विखंडन: पीढ़ियों के साथ जोतों का आकार अत्यधिक छोटा (सीमांत) हो जाता है, जिससे कृषि अनुत्पादक होकर ग्रामीण निर्धनता को बढ़ावा देती है।

बेरोजगारी और अल्प-रोजगार: श्रम बल की तीव्र वृद्धि के अनुपात में गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर सृजित न होने से 'जनसांख्यिकीय लाभांश' के 'जनसांख्यिकीय आपदा' में बदलने का जोखिम रहता है।

बुनियादी ढांचे व सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक दबाव: स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आवास और पोषण जैसी अनिवार्य सेवाओं की प्रति व्यक्ति गुणवत्ता गिर जाती है।

२. गरीबी और अशिक्षा कैसे अधिक संतानोत्पत्ति को प्रेरित करते हैं?

आर्थिक सुरक्षा व अतिरिक्त आय का स्रोत: निर्धन परिवारों में बच्चे को 'उपभोक्ता' के बजाय 'उत्पादक हाथ' (अतिरिक्त श्रम) माना जाता है, जिससे तात्कालिक पारिवारिक आय बढ़ती है।

शिशु मृत्यु दर (IMR) का भय: खराब स्वास्थ्य और कुपोषण के कारण बच्चों के जीवित रहने की अनिश्चितता माता-पिता को अधिक बच्चे पैदा करने (प्रतिस्थापन प्रभाव) के लिए बाध्य करती है।

महिला अशिक्षा और जागरूकता की कमी: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार, बिना स्कूली शिक्षा वाली महिलाओं की कुल प्रजनन दर (TFR) लगभग २.८ है, जबकि १२ वर्ष या उससे अधिक शिक्षित महिलाओं में यह घटकर १.७ रह जाती है।

प्रजनन स्वास्थ्य व गर्भनिरोधकों तक पहुंच का अभाव: जागरूकता और परिवार नियोजन के साधनों के प्रति झिझक के कारण अनचाहे गर्भधारण की दर अधिक रहती है।

गरीबी और जनसंख्या का दुष्चक्र (प्रवाह-चित्र)

गरीबी एवं अशिक्षा → जागरूकता व सामाजिक सुरक्षा की कमी → उच्च प्रजनन दर (अधिक बच्चे) → प्रति व्यक्ति कम संसाधन व पोषण/शिक्षा पर कम व्यय → मानव पूंजी का निम्न विकास → पुनः गरीबी

३. विश्लेषणात्मक समीक्षा: जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के आलोक में

जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत (Demographic Transition Theory) यह स्पष्ट करता है कि "विकास ही सर्वोत्तम गर्भनिरोधक है" (बुखारेस्ट सम्मेलन, १९७४)। जब समाज में आर्थिक संपन्नता, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा का प्रसार होता है, तो प्रजनन दर स्वतः प्रतिस्थापन स्तर (२.१) से नीचे आ जाती है, जैसा कि भारत के दक्षिणी राज्यों (केरल, तमिलनाडु) में देखा गया है। अतः गरीबी जनसंख्या की मुख्य जड़ नहीं, बल्कि दोनों एक-दूसरे को पोषित करते हैं, जिसमें गरीबी प्राथमिक उत्प्रेरक की भूमिका निभाती है।

आगे की राह / समाधान

दंडात्मक उपायों के स्थान पर अधिकार-आधारित दृष्टिकोण: बलपूर्वक जनसंख्या नियंत्रण के बजाय सकारात्मक सुधार अपनाए जाएं।

महिला सशक्तीकरण व बालिका शिक्षा: लड़कियों की माध्यमिक व उच्च शिक्षा सुनिश्चित करना (सतत विकास लक्ष्य - SDG 4 एवं SDG 5)।

प्राथमिक स्वास्थ्य व परिवार नियोजन की सुलभता: संस्थागत प्रसव, बाल टीकाकरण और आधुनिक गर्भनिरोधक विकल्पों की आसान उपलब्धता।

कौशल विकास व गुणवत्तापूर्ण रोजगार: युवाओं को कुशल बनाकर 'जनसांख्यिकीय लाभांश' का दोहन करना, जिससे निर्धनता उन्मूलन (SDG 1) संभव हो सके।

निष्कर्ष

संक्षेप में, भारत में बढ़ती जनसंख्या केवल गरीबी का 'कारण' नहीं बल्कि अभाव, असुरक्षा और अशिक्षा का 'परिणाम' अधिक है। अतः समावेशी सामाजिक विकास, लैंगिक समानता और मानव पूंजी में निवेश के माध्यम से ही इस दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है।

148. सरकारी आंकड़े दिखाते हैं कि भारत में आदिवासियों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या (लिंगानुपात) अनुसूचित जातियों और सामान्य वर्ग से कहीं बेहतर है। इस फर्क की क्या वजह है? *12.5*

उत्तर:

जनजातीय समाज में बेहतर लिंगानुपात के कारण: एक तुलनात्मक विश्लेषण

वर्ष २०११ की जनगणना के अनुसार, भारत में अनुसूचित जनजातियों (ST) का लिंगानुपात प्रति १००० पुरुषों पर **९९० महिलाएँ** है, जो कि राष्ट्रीय औसत (९४३), अनुसूचित जाति (९४५) तथा सामान्य वर्ग की तुलना में उल्लेखनीय रूप से बेहतर है। इसी प्रकार, ०-६ आयु वर्ग का बाल लिंगानुपात भी जनजातियों में ९५७ है (राष्ट्रीय औसत ९१८ की तुलना में)। यह अंतर जनजातीय समाज की अनूठी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संरचना का परिणाम है।

१. सामाजिक-सांस्कृतिक कारक एवं प्रथागत मूल्य

पुत्र-वरीयता (Son Preference) का अभाव: गैर-जनजातीय समाजों में वंश चलाने और मोक्ष प्राप्ति (पिंडदान) हेतु पुत्र की अनिवार्यता मानी जाती है, जबकि जनजातीय समाजों में ऐसी धार्मिक रूढ़िवादिता नहीं पाई जाती। यहाँ कन्या के जन्म को अभिशाप या बोझ नहीं माना जाता।

दहेज के स्थान पर 'वधू-मूल्य' (Bride Price) की प्रथा: मुख्यधारा के समाज में दहेज हत्या और कन्या भ्रूण हत्या का बड़ा कारण दहेज प्रथा है। इसके विपरीत, अधिकांश जनजातीय समुदायों (जैसे गोंड, संथाल, नागा) में 'वधू-मूल्य' की परंपरा है, जहाँ वर पक्ष वधू पक्ष को आर्थिक मुआवजा देता है।

वैवाहिक एवं सामाजिक स्वायत्तता: जनजातीय महिलाओं को विवाह, जीवनसाथी के चयन, तलाक (छोड़-छुट्टी) तथा पुनर्विवाह की पूर्ण सामाजिक स्वीकृति और स्वतंत्रता प्राप्त है, जो गैर-जनजातीय पितृसत्तात्मक संरचना में अत्यंत सीमित है।

कठोर पितृसत्तात्मक कुरीतियों का अभाव: जनजातीय समाज में पर्दा प्रथा, विधवा प्रताड़ना, बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या जैसी व्यवस्थागत विकृतियाँ पारंपरिक रूप से अनुपस्थित रही हैं।

२. आर्थिक आयाम एवं तुलनात्मक विश्लेषण

आर्थिक उत्पादक के रूप में मान्यता: जनजातीय अर्थव्यवस्था (वनोपज संग्रहण, झूम व स्थायी कृषि, हस्तशिल्प) में महिलाओं का श्रम पुरुषों के बराबर या उससे अधिक उत्पादक होता है। वे परिवार पर 'आर्थिक बोझ' नहीं बल्कि 'सम्पदा' मानी जाती हैं।

सामान्य एवं अनुसूचित जाति वर्ग से तुलना:

लिंग-चयन तकनीकों का दुरुपयोग: सामान्य एवं उच्च जातियों में उच्च क्रय शक्ति एवं जागरूकता के कारण अल्ट्रासाउंड और भ्रूण लिंग-परीक्षण जैसी तकनीकों का दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या हेतु ऐतिहासिक रूप से अधिक हुआ।

संस्कृतिकरण एवं सामाजिक प्रतिष्ठा की होड़: कई गैर-जनजातीय जातियों में सामाजिक प्रतिष्ठा के नाम पर महिलाओं की गतिशीलता और श्रम सहभागिता को सीमित किया गया, जबकि जनजातीय महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहीं।

३. विशिष्ट उदाहरण एवं समकालीन चुनौतियाँ

सांस्कृतिक विविधता के उदाहरण: पूर्वोत्तर भारत की **खासी और गारो** जनजातियों में मातृसत्तात्मक एवं मातृवंशीय व्यवस्था है, जहाँ संपत्ति का अधिकार सबसे छोटी बेटी को मिलता है। मध्य भारत के **भील और गोंड** में महिलाओं को सामाजिक आयोजनों और पंचायतों में स्वतंत्र सहभागिता प्राप्त है।

समकालीन चिंताएँ: वर्जिनियस खाखा समिति (२०१४) ने रेखांकित किया है कि तीव्र आधुनिकीकरण, विस्थापन और गैर-जनजातीय समाजों के अंधानुकरण (संस्कृतिकरण) के कारण कुछ जनजातियों में दहेज प्रथा का प्रवेश हो रहा है और बाल लिंगानुपात में गिरावट की चिंताजनक प्रवृत्ति देखी जा रही है।

निष्कर्ष

आदिवासी समाज में लैंगिक संतुलन प्रकृति-सम्मत जीवनशैली, महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता और समतामूलक सामाजिक संरचना का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुख्यधारा के समाज को जनजातियों के इन समतावादी मूल्यों से सीख लेने की आवश्यकता है, वहीं नीति-निर्माताओं को जनजातीय क्षेत्रों में आधुनिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं का विस्तार करते हुए उनकी इस गौरवशाली लैंगिक समानता को संरक्षित रखने के ठोस प्रयास करने चाहिए।

149. पिछले 40 सालों में रोजगार की तलाश में भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य में और देश से विदेशों (जैसे खाड़ी देशों) में मजदूरों के जाने के तरीकों में क्या बदलाव आए हैं? चर्चा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत में आजीविका और रोजगार की तलाश में होने वाला श्रम प्रवासन आर्थिक गतिशीलता का एक प्रमुख चालक रहा है। 1980 के दशक से वर्तमान समय तक (विगत 40 वर्षों में) वैश्वीकरण, 1991 के आर्थिक सुधारों, क्षेत्रीय विषमताओं और तकनीकी विकास के कारण आंतरिक (अंतर-राज्यीय) तथा बाह्य (अंतरराष्ट्रीय, विशेषकर खाड़ी देशों) प्रवासन के स्वरूप, दिशा, जनसांख्यिकी और तंत्र में गुणात्मक एवं संरचनात्मक परिवर्तन आए हैं।

1. अंतर-राज्यीय प्रवासन के बदलते स्वरूप एवं आयाम

विगत चार दशकों में भारत के भीतर एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाले श्रम प्रवासन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं:

क्षेत्रीय प्राथमिकताओं में बदलाव (कृषि से सेवा व गिग अर्थव्यवस्था):

1980 के दशक में प्रवासन मुख्यतः हरित क्रांति वाले क्षेत्रों (पंजाब, हरियाणा) में मौसमी कृषि मजदूरी तक सीमित था।
वर्तमान में यह प्रवासन विनिर्माण, बुनियादी ढांचा निर्माण, शहरी सेवा क्षेत्र तथा तेजी से उभरती 'गिग एवं प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था' (जैसे डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स, कैब सेवाएं) की ओर स्थानांतरित हो चुका है।

प्रवासन गलियारों (Migration Corridors) का विविधीकरण:

पारंपरिक रूप से प्रवासन उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से कोलकाता और मुंबई जैसे महानगरों तक केंद्रित था।
वर्तमान में नए औद्योगिक व आईटी केंद्र प्रमुख गंतव्य बनकर उभरे हैं, जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), गुजरात, महाराष्ट्र और विशेष रूप से दक्षिणी राज्य (तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना), जहां स्थानीय श्रम की कमी को उत्तरी एवं पूर्वी राज्यों के श्रमिक पूरा कर रहे हैं।

प्रवासन की प्रकृति में बदलाव (महिला एवं पारिवारिक प्रवासन में वृद्धि):

पूर्व में प्रवासन एकल-पुरुष केंद्रित (Male-selective) था, जहां परिवार मूल गांव में ही रहता था।
विगत वर्षों में पारिवारिक स्थानांतरण तथा महिला प्रवासन में भारी वृद्धि हुई है, जो निर्माण क्षेत्र, परिधान उद्योग (गारमेंट्स), घरेलू कामगार और स्वास्थ्य देखभाल (नर्सिंग) क्षेत्रों में सक्रिय हैं।

प्रौद्योगिकी और बैंकिंग का प्रभाव:

मोबाइल कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन आधारित सूचना नेटवर्क और डिजिटल वित्तीय प्रणालियों (यूपीआई, डीबीटी) ने प्रवासियों के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में रोजगार ढूंढना और घर पर धन प्रेषण (रेमिटेंस) भेजना अत्यंत सुलभ व पारदर्शी बना दिया है।

---

2. अंतरराष्ट्रीय एवं खाड़ी देशों (पश्चिम एशिया) में प्रवासन के तौर-तरीकों में बदलाव

1970 और 1980 के दशक के 'तेल उछाल' (Oil Boom) से लेकर वर्तमान तक खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों में भारतीय प्रवासन के तौर-तरीकों में अभूतपूर्व परिवर्तन आए हैं:

कौशल संरचना में बदलाव (अकुशल से कुशल श्रम):

1980 के दशक में खाड़ी देशों में जाने वाले अधिकांश श्रमिक अकुशल या अर्ध-कुशल शारीरिक श्रम (कंस्ट्रक्शन लेबर, ड्राइवर आदि) से जुड़े थे।
वर्तमान में मांग का ढांचा ज्ञान आधारित और सेवा अर्थव्यवस्था की ओर झुका है; अब कुशल पेशेवर, इंजीनियर, आईटी विशेषज्ञ, नर्स, वित्तीय सलाहकार और हॉस्पिटैलिटी कर्मियों की हिस्सेदारी में भारी वृद्धि हुई है।

प्रस्थान राज्यों की जनसांख्यिकी में परिवर्तन:

पारंपरिक रूप से खाड़ी प्रवासन पर केरल, गोवा और तटीय आंध्र प्रदेश/तमिलनाडु का वर्चस्व था।
पिछले दो दशकों में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और ओडिशा जैसे उत्तरी व पूर्वी राज्यों से खाड़ी देशों में जाने वाले श्रमिकों की संख्या में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है।

भर्ती प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण और संस्थागत ढांचा:

पहले अनौपचारिक दलालों और एजेंटों के माध्यम से शोषणकारी भर्ती होती थी।
अब भारत सरकार की 'ई-माइग्रेट' (e-Migrate) प्रणाली, पंजीकृत भर्ती एजेंसियों और विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय श्रम समझौतों (BLAs) के जरिए भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी व संस्थागत हुई है।

मेजबान देशों की नीतियां और सुरक्षा चुनौतियां:

खाड़ी देशों में 'स्थानीयकरण नीतियां' (जैसे सऊदी अरब की नीताकात नीति) लागू होने से कम-कौशल वाले भारतीय श्रमिकों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ी है।
इसके अतिरिक्त, विवादित 'कफाला प्रणाली' में क्रमिक सुधार और संकट के समय कामगारों की आपातकालीन वापसी (जैसे कोविड-19 के दौरान 'वंदे भारत मिशन') जैसे नए आयाम जुड़े हैं।

---

3. प्रवासन गलियारों का प्रवाह-आरेख (Flowchart)

आंतरिक प्रवासन: उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, झारखंड → राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल
अंतरराष्ट्रीय प्रवासन: केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान → संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत (खाड़ी देश)

---

4. विश्लेषणात्मक संदर्भ एवं सरकारी पहलें

आंकड़े व रिपोर्ट: आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार, भारत में अंतर-राज्यीय प्रवासन की वार्षिक दर लगभग 90 लाख श्रमिक थी। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) और जनगणना आंकड़े दर्शाते हैं कि शहरीकरण की गति प्रवासन को निरंतर तीव्र कर रही है।

प्रवासियों के कल्याण हेतु प्रमुख सरकारी पहलें:

आंतरिक प्रवासियों हेतु: 'वन नेशन वन राशन कार्ड' (ONORC), ई-श्रम पोर्टल और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किफायती किराये के आवास परिसर (ARHCs)।

अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों हेतु: 'मदद' (MADAD) पोर्टल, ई-माइग्रेट प्रणाली, प्रवासी भारतीय बीमा योजना (PBBY) और भारतीय समुदाय कल्याण कोष (ICWF)।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

विगत 40 वर्षों में भारतीय श्रम प्रवासन 'अस्तित्व के लिए विस्थापन' से 'कौशल और अवसरों पर आधारित आर्थिक गतिशीलता' की ओर अग्रसर हुआ है। हालांकि, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, कार्यस्थलों पर अनौपचारिकता और अनुबंधीय शोषण जैसी चुनौतियां अब भी विद्यमान हैं। भविष्य में अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम, 1979 के प्रभावी क्रियान्वयन, नए श्रम कोडों में सामाजिक सुरक्षा के सार्वभौमिकरण, कौशल संवर्धन (स्किल इंडिया) और सुरक्षित अंतरराष्ट्रीय प्रवासन गलियारों के निर्माण से प्रवासियों के अधिकारों एवं राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को और अधिक सशक्त किया जा सकता है।

150. मुंबई, कोलकाता और दिल्ली देश के सबसे बड़े महानगर हैं, लेकिन सर्दियों में जानलेवा वायु प्रदूषण का संकट सबसे ज्यादा दिल्ली में ही क्यों गहराता है? इसके भौगोलिक व स्थानीय कारण बताइए। *12.5*

उत्तर:

भूमिका:

सर्दियों के महीनों में दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'गंभीर' (Severe) से 'आपातकालीन' श्रेणी तक पहुँच जाता है। यद्यपि मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों में भी उत्सर्जन के स्तर उच्च हैं, किंतु दिल्ली की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, प्रतिकूल मौसमीय दशाएँ और क्षेत्रीय उत्सर्जन मिलकर इसे सर्दियों में एक 'गैस चैंबर' या 'प्रदूषण का कटोरा' (Pollution Bowl) बना देते हैं।

1. भौगोलिक एवं मौसमीय कारण (Meteorological & Geographical Factors)

स्थलरुद्ध (Landlocked) अवस्थिति व महाद्वीपीय जलवायु: दिल्ली समुद्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित है, जिसके कारण यहाँ महाद्वीपीय प्रकार की चरम जलवायु पाई जाती है। समुद्र की अनुपस्थिति से यहाँ तटीय प्रक्षालन प्रभाव (Cleansing effect) नहीं मिल पाता।

शीतकालीन तापीय प्रतिलोमन (Temperature Inversion): सर्दियों में रात के समय धरातल तेजी से ठंडा होता है। इसके परिणामस्वरूप ठंडी और भारी वायु नीचे तथा गर्म वायु की परत ऊपर आ जाती है। यह गर्म परत एक ढक्कन (Cap/Lid) की तरह कार्य करती है, जिससे प्रदूषक (PM 2.5 और PM 10) ऊपर वायुमंडल में नहीं जा पाते और धरातल के निकट ही फंस जाते हैं।

शांत पवन दशाएं व मंद वायु वेग (Calm Winds): सर्दियों में उत्तर भारत में प्रतिचक्रवाती परिसंचरण (Anticyclonic Circulation) के कारण सतही हवाओं की गति अत्यंत धीमी (प्रायः 1-5 किमी/घंटा) हो जाती है। वायु का क्षैतिज प्रवाह न होने से प्रदूषकों का फैलाव रुक जाता है।

वेंटिलेशन इंडेक्स (Ventilation Index) में तीव्र गिरावट: वेंटिलेशन इंडेक्स (मिश्रण ऊँचाई × वायु गति) सर्दियों में 6000 मी²/सेकंड के सुरक्षित स्तर से घटकर 1000 मी²/सेकंड से भी नीचे आ जाता है, जिससे प्रदूषकों के वायुमंडलीय प्रकीर्णन (Dispersion) की क्षमता पूरी तरह समाप्त हो जाती है।

2. स्थानीय एवं क्षेत्रीय मानवजनित कारक (Local & Anthropogenic Factors)

पराली दहन (Stubble Burning) एवं मौसमी उत्तर-पश्चिमी पवनें: अक्टूबर-नवंबर में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की कटाई के बाद पराली जलाई जाती है। इस दौरान चलने वाली उत्तर-पश्चिमी हवाएँ इस धुएँ और कार्बन को सीधे दिल्ली के वायु क्षेत्र में लाकर जमा कर देती हैं।

अत्यधिक वाहन घनत्व व टेलपाइप उत्सर्जन: दिल्ली-NCR में देश में सबसे अधिक पंजीकृत वाहन हैं। सर्दियों में धीमी गति और ट्रैफिक जाम के कारण नाइट्रोजन ऑक्साइड्स (NO_x) और सूक्ष्म कणों का सांद्रण अत्यधिक बढ़ जाता है।

निर्माण व विध्वंस (C&D) गतिविधियाँ एवं सड़क की धूल: तीव्र शहरीकरण, अनियंत्रित निर्माण और सूखी धूल हवा में भारी कणों (PM 10) की मात्रा को अत्यधिक बढ़ा देते हैं।

सर्दियों में बायोमास/कचरा दहन और औद्योगिक उत्सर्जन: अत्यधिक ठंड से बचने के लिए खुली जगहों पर अलाव/कचरा/प्लास्टिक जलाया जाता है। इसके अतिरिक्त आसपास के क्षेत्रों में स्थित ईंट-भट्ठे और कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) व अन्य विषैली गैसें उत्सर्जित करते हैं।

3. मुंबई और कोलकाता से तुलनात्मक विश्लेषण

तुलनात्मक आधार	दिल्ली	मुंबई व कोलकाता
भौगोलिक अवस्थिति	स्थलरुद्ध (Landlocked) एवं महाद्वीपीय	तटीय/समुद्र-तटवर्ती (Coastal)
पवन संचलन	मंद व शांत पवनें (Calm Winds)	सक्रिय जल-समीर (Sea Breeze) व थल-समीर (Land Breeze)
प्रदूषण प्रकीर्णन	तापीय प्रतिलोमन के कारण प्रदूषक फंसते हैं	निरंतर समुद्री हवाओं द्वारा प्रदूषकों का समुद्र की ओर निकास/फैलाव

निष्कर्ष एवं नीतिगत समाधान

दिल्ली का संकट केवल स्थानीय न होकर पूरे **इंडो-गैंगेटिक एयरशेड (Indo-Gangetic Airshed)** की समस्या है। इसके समाधान हेतु:

(क) **वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)** के दिशानिर्देशों का कठोरता से क्रियान्वयन।

(ख) **ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP)** और **सफर (SAFAR)** प्रणाली के तहत पूर्व-चेतावनी आधारित समयबद्ध कार्रवाई।

(ग) संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बायो-डीकंपोजर, सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण (EV) तथा 'एयरशेड आधारित एकीकृत दृष्टिकोण' (Airshed Approach) को प्रभावी रूप से लागू करना आवश्यक है।

151. यदि भारत के गाँव बुनियादी सुविधाओं और खुशहाली से महरूम रहेंगे, तो कोई भी स्मार्ट शहर लंबे समय तक नहीं टिक सकता। ग्रामीण-शहरी तालमेल के संदर्भ में इस पर चर्चा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत में विकास की अवधारणा में शहर और गाँव दो पृथक इकाइयाँ न होकर एक 'ग्रामीण-शहरी सातत्य' (Rural-Urban Continuum) के रूप में परस्पर जुड़े हुए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार, "भारत की आत्मा उसके गाँवों में बसती है।" यदि ग्रामीण भारत बुनियादी सुविधाओं, आजीविका और खुशहाली से वंचित रहेगा, तो अत्याधुनिक तकनीक और डिजिटल अवसंरचना पर आधारित 'स्मार्ट शहर' भी संधारणीय (Sustainable) नहीं रह सकते, क्योंकि शहरों का अस्तित्व और कार्यप्रणाली अनिवार्य रूप से ग्रामीण संसाधनों एवं श्रम पर निर्भर करती है।

ग्रामीण अभाव और स्मार्ट शहरों की संधारणीयता पर संकट

जब ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ जल, बिजली और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है, तो इसका सीधा नकारात्मक प्रभाव शहरी पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ता है:

संकट-प्रेरित प्रवासन (Distress Migration): ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संकट एवं आजीविका के अभाव के कारण जनसंख्या का भारी पलायन शहरों की ओर होता है। यह प्रवासन 'अवसरों की खोज' से अधिक 'अभावों से बचाव' के कारण होता है।

शहरी अवसंरचना पर अत्यधिक दबाव: अनियंत्रित प्रवासन के कारण शहरों की वहन क्षमता (Carrying Capacity) चरमरा जाती है। इससे परिवहन प्रणालियों में भारी जाम, सीवरेज एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विफलता, और गंभीर जल संकट (उदा. 'डे-जीरो' जैसी स्थितियाँ) उत्पन्न होते हैं।

मलिन बस्तियों (Slums) का अनियंत्रित विस्तार: किफायती आवास के अभाव में शहर अनौपचारिक बस्तियों में तब्दील होने लगते हैं, जिससे स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी गंभीर चुनौतियाँ खड़ी होती हैं।

खाद्य एवं श्रम सुरक्षा का संकट: यदि ग्रामीण संकट के कारण कृषि भूमि का ह्रास और कृषकों का विस्थापन होता है, तो शहरों के लिए सस्ती एवं निर्बाध खाद्य आपूर्ति बाधित होती है, जिससे शहरी मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। साथ ही, असंगठित श्रम बल के अनियंत्रित प्रवाह से श्रम का शोषण और सामाजिक असंतोष बढ़ता है।

ग्रामीण-शहरी तालमेल (Rural-Urban Continuum) का बहुआयामी विश्लेषण

गाँव और शहर के बीच का संबंध एकतरफा न होकर चक्रीय और सहजीवी (Symbiotic) है:

आर्थिक आयाम:

आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain): ग्रामीण क्षेत्र शहरों को कच्चा माल, खाद्यान्न, दुग्ध उत्पाद और विनिर्माण हेतु श्रम उपलब्ध कराते हैं, जबकि शहर इन उत्पादों के लिए बड़ा उपभोग बाजार और मूल्य संवर्धन प्रदान करते हैं।

उपभोग बाजार: ग्रामीण समृद्धि सीधे तौर पर शहरी विनिर्माण और सेवा क्षेत्र (जैसे एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स) के लिए एक विशाल मांग आधार तैयार करती है।

पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय आयाम:

हरित फेफड़े (Green Lungs): ग्रामीण और अर्ध-शहरी वन, कृषि क्षेत्र और आर्द्रभूमियाँ शहरी प्रदूषण को सोखने और तापमान को नियंत्रित रखने में प्राकृतिक 'कार्बन सिंक' का कार्य करती हैं।

जल पुनर्भरण और संसाधन चक्र: शहरों को जलापूर्ति ग्रामीण कैचमेंट और जलस्रोतों से ही होती है। ग्रामीण पारिस्थिकी का क्षरण सीधे तौर पर शहरी जल सुरक्षा को खतरे में डालता है।

सामाजिक-सांस्कृतिक अंतर्निर्भरता:

सामाजिक विविधता, पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक निरंतरता का प्रवाह गाँवों से शहरों की ओर होता है, जो सामाजिक समरसता और समावेशी विकास का आधार है।

नीतिगत संदर्भ एवं समाधानपरक दृष्टिकोण (Way Forward)

एक संतुलित एवं संधारणीय विकास के लिए ग्रामीण-शहरी अंतरविरोध को मिटाकर पूरकता स्थापित करना आवश्यक है:

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का 'पूरा' (PURA) मॉडल एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन (SPMRM): ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी जैसी बुनियादी सुविधाएँ (भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक, ज्ञान और आर्थिक कनेक्टिविटी) उपलब्ध कराकर 'स्मार्ट गाँवों' के क्लस्टर विकसित किए जाने चाहिए।
संवैधानिक संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण: 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243-ZD के अंतर्गत 'जिला योजना समितियों' (District Planning Committees - DPC) को सक्रिय कर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए एकीकृत विकास योजनाएं बनाई जानी चाहिए।
विकेंद्रीकृत आर्थिक विकास: कृषि-आधारित प्रसंस्करण उद्योगों (Agro-processing units), एमएसएमई और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देकर गाँवों में ही स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं।
सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) का एकीकरण: सतत विकास लक्ष्य 1 (गरीबी उन्मूलन) और सतत विकास लक्ष्य 11 (संवहनीय शहर और समुदाय) को परस्पर जोड़कर देखना अनिवार्य है।

निष्कर्ष

स्मार्ट शहर केवल तकनीकी उपकरणों और कंक्रीट के ढाँचों से सफल नहीं हो सकते। वास्तविक 'स्मार्टनेस' एक समावेशी क्षेत्रीय संतुलन में निहित है। जब तक भारत के गाँव आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और जीवन-स्तर के रूप में समृद्ध नहीं बनेंगे, तब तक स्मार्ट शहर केवल अस्थायी 'समृद्धि के द्वीप' बने रहेंगे। अतः नीतिगत प्राथमिकताओं में 'स्मार्ट शहर' के साथ-साथ 'सशक्त गाँव' को केंद्र में रखना ही एक विकसित और समावेशी भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा।

152. हजारों साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता (हड़प्पा) के नालियों, चौड़ी सड़कों और मकानों के बेहतरीन नगर नियोजन से आज के आधुनिक शहरों को क्या सीख मिल सकती है? चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

भूमिका:

सिंधु घाटी सभ्यता (हड़प्पा) लगभग 2500 ई.पू. का एक कांस्ययुगीन नगरीय समाज था, जिसका उत्कृष्ट नगर नियोजन, स्वच्छता तंत्र और वास्तुकला आज के 21वीं सदी के आधुनिक शहरों के संकटों (शहरी बाढ़, प्रदूषण, यातायात जाम) के समाधान हेतु अत्यंत प्रासंगिक पथ-प्रदर्शक है।

हड़प्पा नगर नियोजन के प्रमुख घटक एवं आधुनिक शहरों हेतु सीख:

1. भूमिगत जल निकासी प्रणाली (Drainage System):

हड़प्पा की विशेषता: घरों की नालियाँ सड़कों की मुख्य नालियों से जुड़ती थीं, जो पक्की ईंटों या तराशे पत्थरों से ढकी (Underground) होती थीं। कचरा रोकने हेतु सोखता गड्ढे (Soak pits) और सफाई हेतु नियमित अंतरालों पर निरीक्षण छिद्र (Manholes) बने थे (उदा. **मोहनजोदड़ो**)।
आधुनिक शहरों हेतु सीख: वर्तमान में चेन्नई, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में अनियोजित नालियों के कारण उत्पन्न होने वाली **'शहरी बाढ़' (Urban Floods)** और सीवेज संकट से बचने के लिए भूमिगत, ढकी हुई और नियमित रूप से गाद-मुक्त (De-silted) जल निकासी प्रणाली की आवश्यकता है।

2. ग्रिड प्रणाली और चौड़ी सड़कें (Grid System & Roads):

हड़प्पा की विशेषता: सड़कें समकोण (90°) पर एक-दूसरे को काटती थीं (ग्रिड/चेकरबोर्ड पैटर्न), जो नगर को आयताकार खंडों में बाँटती थीं और हवा की दिशा के अनुकूल होने से स्वतः प्राकृतिक सफाई में सहायक थीं।
आधुनिक शहरों हेतु सीख: आधुनिक नगरों में सुव्यवस्थित ज़ोनिंग (आवासीय व व्यावसायिक क्षेत्रों का स्पष्ट पृथक्करण), सुगम यातायात प्रबंधन (Traffic Management) तथा आपातकालीन वाहनों की त्वरित आवाजाही सुनिश्चित करने में ग्रिड पद्धति अत्यंत उपयोगी है।

3. आवासीय संरचना और सतत वास्तुकला (Housing & Sustainable Architecture):

हड़प्पा की विशेषता:

मकानों में मानकीकृत पक्की ईंटों (अनुपात 4:2:1) का प्रयोग और दो-मंजिला संरचना।
आंगन-केंद्रित रूपरेखा (Courtyard design): प्राकृतिक प्रकाश व वायु संचार (Cross-ventilation) को बढ़ावा।
गोपनीयता (Privacy): मुख्य दरवाज़े और खिड़कियाँ मुख्य सड़क पर न खुलकर पार्श्व गलियों में खुलते थे।

आधुनिक शहरों हेतु सीख: जलवायु-अनुकूल वास्तुकला, हरित भवन (Green Buildings), ऊर्जा की बचत हेतु प्राकृतिक प्रकाश-वायु का उपयोग तथा शोर प्रदूषण से बचाव हेतु रणनीतिक रूपरेखा।

4. जल प्रबंधन एवं संचयन (Water Harvesting):

हड़प्पा की विशेषता: धोलावीरा में अंतर्संबंधित जलाशयों एवं वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting) का अनूठा तंत्र तथा **लोथल** में उन्नत गोदीवाड़ा (Dockyard)।
आधुनिक शहरों हेतु सीख: भूजल पुनर्भरण, चक्रीय जल प्रबंधन (Circular Water Economy) और सूखा-रोधी शहरी नियोजन।

निष्कर्ष:
हड़प्पा सभ्यता का नियोजन यह सिद्ध करता है कि नागरिक कल्याण, स्वच्छता और पर्यावरण संतुलन किसी भी नगर के दीर्घकालिक अस्तित्व की आधारशिला हैं। भारत के **'स्मार्ट सिटी मिशन'** और **सतत विकास लक्ष्य-11 (सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज)** की प्राप्ति के लिए हड़प्पा के ऐतिहासिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक के साथ एकीकृत करना समय की मांग है।

153. पुरुष प्रधान सोच (पितृसत्ता) भारत के मध्यम वर्ग की नौकरीपेशा महिलाओं के करियर और पारिवारिक जीवन पर आज भी कैसा दोहरा बोझ डालती है? *10*

उत्तर:
आधुनिक भारत में मध्यम वर्ग की महिलाओं की औपचारिक कार्यबल में भागीदारी बढ़ी है, किंतु पितृसत्तात्मक संरचनाओं के कारण उन पर पेशेवर और पारिवारिक दोनों मोर्चों पर **'दोहरे बोझ' (Double Burden)** की स्थिति बनी हुई है। समाजशास्त्री आर्ली हॉचशिल्ड के अनुसार, यह स्थिति महिलाओं के लिए **'द सेकंड शिफ्ट' (The Second Shift)** का निर्माण करती है।

1. पारिवारिक जीवन और अवैतनिक श्रम पर प्रभाव

अवैतनिक देखभाल कार्य (Unpaid Care Work): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के 'समय उपयोग सर्वेक्षण' (Time Use Survey) के अनुसार, भारतीय महिलाएं पुरुषों की तुलना में अवैतनिक घरेलू कार्यों और बच्चों/बुजुर्गों की देखभाल (केयर इकोनॉमी) में लगभग पाँच गुना अधिक समय व्यतीत करती हैं।

'आदर्श गृहिणी' की सामाजिक अपेक्षा: नौकरीपेशा होने के बावजूद घर की सफाई, भोजन और पारिवारिक दायित्वों की प्राथमिक जिम्मेदारी महिला की ही मानी जाती है, जबकि पुरुषों की भागीदारी नगण्य रहती है।

मानसिक तनाव और बर्नआउट: कार्यालयीन कार्य के बाद घरेलू जिम्मेदारियों का निर्वहन करने से महिलाओं में गंभीर शारीरिक थकान, मानसिक अवसाद और बर्नआउट की समस्या उत्पन्न होती है।

2. करियर और पेशेवर विकास पर प्रभाव

मातृत्व दंड (Motherhood Penalty) एवं करियर अंतराल: मातृत्व और पारिवारिक प्राथमिकताओं के कारण महिलाओं को करियर में अनिवार्य अंतराल (Career Breaks) लेना पड़ता है, जिससे उनका करियर **'मॉमी ट्रैक' (Mommy Track)** पर सीमित हो जाता है।

ग्लास सीलिंग (Glass Ceiling): देर तक काम करने (Overtime), अनपेक्षित यात्राओं या भौगोलिक गतिशीलता में पारिवारिक बाधाओं के कारण महिलाओं को नेतृत्वकारी एवं उच्च प्रबंधन पदों पर पदोन्नति से वंचित कर दिया जाता है।

रूढ़िवादी कार्यस्थल संस्कृति: नियोक्ता प्रायः यह मान लेते हैं कि विवाहित महिला अपनी नौकरी को परिवार से कम प्राथमिकता देगी, जिससे उनके वेतन वृद्धि और पेशेवर विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

आगे की राह / समाधान

घरेलू श्रम का पुनर्वितरण: पुरुषों द्वारा घरेलू और देखभाल कार्यों में समान सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन।

संस्थागत सुधार: कार्यस्थलों पर अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण क्रेच (शिशुगृह) सुविधाएं, लचीले कार्य घंटे (Flexible Working Hours) तथा वैधानिक **पितृत्व अवकाश (Paternity Leave)** का प्रभावी क्रियान्वयन।

नीति आयोग की अनुशंसाओं का समावेश: केयर इकोनॉमी को औपचारिक आर्थिक तंत्र में मान्यता देना और महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) को प्रोत्साहन देना।

निष्कर्ष:
महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता तब तक पूर्ण लैंगिक समानता में नहीं बदल सकती, जब तक कि घर और कार्यस्थल दोनों स्थानों से पितृसत्तात्मक पूर्वाग्रह समाप्त कर श्रम का न्यायसंगत विभाजन सुनिश्चित न किया जाए।

154. हरियाणा और पंजाब जैसे देश के सबसे अमीर और खुशहाल राज्यों में लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले इतनी कम (खराब लिंगानुपात) क्यों रही है? कारण बताइए। *10*

उत्तर:
परिचय:
2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में सबसे कम बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष) वाले राज्यों में हरियाणा (834) और पंजाब (846) शीर्ष पर रहे। यह स्थिति **'समृद्धि के विरोधाभास' (Prosperity Paradox)** को दर्शाती है, जहाँ उच्च प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक संपन्नता के बावजूद लैंगिक असमानता अत्यंत चिंताजनक रही है।

1. सामाजिक-सांस्कृतिक कारण एवं पितृसत्तात्मक मानसिकता

तीव्र 'पुत्र वरीयता' (Son Meta-preference):

वंश वृद्धि, बुढ़ापे में आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा तथा मृत्यु उपरांत धार्मिक संस्कारों (जैसे पिंडदान एवं मुखाग्नि) के लिए पुत्र को अनिवार्य माना जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण में भी इस अवांछित कन्या संतान के चक्र का उल्लेख किया गया है।

दहेज प्रथा एवं बेटियों को 'पराया धन' समझना:

समाज में दहेज की गहरी जड़ें और भारी विवाह खर्च के कारण बालिकाओं को आर्थिक दायित्व (liability) तथा 'पराया धन' माना जाता है, जिससे कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिला।

पारिवारिक प्रतिष्ठा एवं सामाजिक संरचनाएँ:

पितृसत्तात्मक व्यवस्था, खाप पंचायतें तथा झूठी प्रतिष्ठा (ऑनर-किलिंग) के भय ने महिलाओं की स्वायत्तता और उनके अस्तित्व को सीमित किया।

---

2. आर्थिक समृद्धि का विरोधाभास एवं भूमि का संरक्षण

तकनीक का दुरुपयोग करने की वित्तीय क्षमता:

हरित क्रांति के बाद आई आर्थिक समृद्धि और उच्च क्रय शक्ति ने परिवारों को अल्ट्रासाउंड, एमनियोसेंटेसिस और आईवीएफ जैसी महंगी प्रसव-पूर्व लिंग-निर्धारण तकनीकों का आसानी से उपयोग करने में सक्षम बनाया।

कृषि भूमि के विखंडन का भय:

इन कृषि-प्रधान राज्यों में भूमि स्वामित्व का अत्यधिक महत्व है। बेटियों को संपत्ति में हिस्सा देने से भूमि के विखंडन और गैर-पारिवारिक नियंत्रण का भय रहता है, जिससे पुत्रों के पक्ष में उत्तराधिकार सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है।

---

3. विनियामक एवं संस्थागत चुनौतियाँ

पीसी-पीएनडीटी अधिनियम (PCPNDT Act, 1994) का लचर क्रियान्वयन:

अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर निगरानी की कमी, भ्रष्ट सांठगांठ तथा दोषसिद्धि की निम्न दर ने गैर-कानूनी लिंग-चयन को जारी रखा।

अंतर-राज्यीय क्लीनिक नेटवर्क:

सख्त निगरानी से बचने के लिए पड़ोसी राज्यों (सीमावर्ती क्षेत्रों) में जाकर लिंग परीक्षण कराने की प्रवृत्तियों ने विनियामक ढांचे को कमजोर किया।

सकारात्मक बदलाव एवं आगे की राह

सरकार द्वारा हरियाणा के पानीपत से शुरू की गई **'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'** योजना, 'आपकी बेटी हमारी बेटी', तथा पीसी-पीएनडीटी अधिनियम की सख्त निगरानी के कारण हालिया **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5)** के अनुसार जन्म के समय लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है।

निष्कर्ष: केवल आर्थिक विकास लैंगिक समानता की गारंटी नहीं है। इसके लिए सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन, महिलाओं के संपत्ति अधिकारों का सशक्तिकरण और कानूनों का कठोर प्रवर्तन आवश्यक है।

155. भारत के गाँवों में आज खेती-किसानी का ज्यादातर काम महिलाओं के कंधों पर क्यों आता जा रहा है (कृषि का महिलाकरण)? इसके आर्थिक और सामाजिक कारणों पर चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

कृषि का महिलाकरण (Feminisation of Agriculture): आर्थिक और सामाजिक कारण

प्रस्तावना

'कृषि के महिलाकरण' से तात्पर्य कृषि क्षेत्र में महिला श्रम बल की बढ़ती भागीदारी तथा कृषि गतिविधियों एवं प्रबंधन में महिलाओं पर बढ़ती निर्भरता से है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) और कृषि जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण भारत में लगभग 70% से अधिक कामकाजी महिलाएँ कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में संलग्न हैं, जबकि पुरुषों का झुकाव गैर-कृषि और शहरी रोजगार की ओर बढ़ रहा है।

---

1. कृषि के महिलाकरण के प्रमुख आर्थिक कारण

पुरुषों का संकट-प्रेरित प्रवासन (Distress-driven Migration): ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय में अनिश्चितता, जोतों का छोटा आकार (Fragmentation of landholdings) और कम लाभप्रदता के कारण पुरुष सदस्य बेहतर आय और नियमित मजदूरी की तलाश में शहरों या निर्माण/सेवा क्षेत्र में प्रवासन करते हैं, जिससे कृषि का पूरा भार महिलाओं पर आ जाता है।

मजदूरी विषमता एवं सस्ता श्रम: महिला श्रमिकों को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी दी जाती है। इससे भूस्वामी लागत घटाने के लिए महिला श्रमिकों को प्राथमिकता देते हैं।

अवैतनिक पारिवारिक श्रम (Unpaid Family Labour): पारिवारिक कृषि में महिलाओं का श्रम प्रायः 'अवैतनिक' या 'सहायक' मान लिया जाता है, जिससे घरेलू स्तर पर अतिरिक्त लागत के बिना खेती का काम जारी रहता है।

कृषि श्रम का आकस्मीकरण (Casualisation of Agricultural Labour): मशीनीकरण और आर्थिक दबावों के कारण नियमित रोजगार की कमी ने महिलाओं को मौसमी एवं आकस्मिक कृषि मजदूर बनने के लिए विवश किया है।

ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार में लैंगिक असमानता: ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र (जैसे विनिर्माण, परिवहन, व्यापार आदि) में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों की कमी है, जिससे वे कृषि में ही सिमट कर रह जाती हैं।

2. सामाजिक कारण एवं संस्थागत चुनौतियाँ

पितृसत्तात्मक संरचना और सीमित गतिशीलता: सामाजिक मान्यताओं, पर्दा प्रथा और सुरक्षा चिंताओं के कारण ग्रामीण महिलाओं की भौगोलिक गतिशीलता सीमित होती है। पुरुष आसानी से बाहर जाकर कार्य कर सकते हैं, जबकि महिलाओं पर गाँव और घर में रहने का सामाजिक दबाव होता है।

घरेलू व देखभाल कार्यों का दोहरा बोझ (Double Burden): महिलाओं को खेत में बुवाई, निराई और कटाई जैसे कठोर शारीरिक श्रम के साथ-साथ घरेलू जिम्मेदारियाँ (खाना बनाना, पानी व ईंधन जुटाना, बच्चों व वृद्धों की देखभाल) भी निभानी पड़ती हैं।

भूमि स्वामित्व एवं कानूनी अधिकारों का अभाव: कृषि जनगणना के अनुसार देश में केवल लगभग 13-14% परिचालन जोतों पर ही महिलाओं का कानूनी स्वामित्व है। भूमि पट्टा न होने के कारण उन्हें औपचारिक रूप से 'किसान' का दर्जा नहीं मिल पाता।

संस्थागत ऋण एवं विस्तार सेवाओं तक पहुँच में बाधा: भूमि स्वामित्व न होने के कारण महिलाएँ बैंक ऋण, फसल बीमा, और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जैसी वित्तीय सुविधाओं से वंचित रह जाती हैं। साथ ही, कृषि प्रशिक्षण और तकनीक प्रसार प्रायः पुरुष-केंद्रित होते हैं।

निर्णय-निर्माण में सीमित भूमिका: कृषि में सर्वाधिक श्रम देने के बावजूद फसल चयन, बाजार में उपज बिक्री तथा वित्तीय निर्णयों में महिलाओं की भूमिका अभी भी गौण बनी हुई है।

3. सांख्यिकीय साक्ष्य एवं प्रमुख सरकारी पहलें

सांख्यिकीय साक्ष्य:

पीएलएफएस (PLFS) रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर (WLFPR) में वृद्धि मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में हुई है।

कृषि में बुवाई, रोपाई और कटाई जैसे श्रम-साध्य कार्यों में 75% से अधिक योगदान महिलाओं का है।

सरकारी पहलें एवं समाधान:

महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP): ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं की कृषि उत्पादकता और आजीविका बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम।

महिला-अनुकूल कृषि उपकरण: केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान (ICAR-CIAE) द्वारा महिलाओं के अनुकूल हल्के और श्रम-निवारक उपकरणों का विकास।

स्वयं सहायता समूह (SHG-बैंक लिंकेज): आजीविका (DAY-NRLM) के तहत महिलाओं को ऋण, सामूहिक खेती और बाजार संपर्क प्रदान करना।

भूमि अधिकार सुधार: संयुक्त भूमि पट्टा (Joint Land Titling) को प्रोत्साहित करना ताकि महिलाओं को औपचारिक किसान का दर्जा मिल सके।

निष्कर्ष एवं आगे की राह (Way Forward)

कृषि का महिलाकरण केवल संकट का परिणाम नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का एक अवसर भी है। डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन के शब्दों में, *"महिलाओं को तकनीकी, संस्थागत और वित्तीय समर्थन दिए बिना कृषि का सतत विकास संभव नहीं है।"* अतः भूमि अधिकारों में सुधार, वित्तीय समावेशन, महिला-अनुकूल प्रौद्योगिकियों और किसान उत्पादक संगठनों (FPO) में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर कृषि के महिलाकरण को महिला सशक्तीकरण में बदला जा सकता है।

156. भारत में बिना किसी तैयारी और बहुत तेजी से फैले शहरीकरण के कारण पैदा हुई प्रमुख सामाजिक समस्याओं (जैसे गंदी बस्तियां, अकेलापन, अपराध, पारिवारिक बिखराव) की चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

भारत में तीव्र एवं अनियोजित शहरीकरण (जनगणना 2011 के अनुसार 31.16% शहरी आबादी, जो नीति आयोग के अनुसार 2030 तक 40%+ होने का अनुमान है) ने ढांचागत तैयारियों के अभाव में कई गंभीर सामाजिक विसंगतियों को जन्म दिया है:

प्रमुख सामाजिक समस्याएं एवं विश्लेषणात्मक आयाम:

गंदी बस्तियां (स्लम्स) एवं गरिमाविहीन जीवन: किफायती आवास के अभाव में लगभग 6.5 करोड़ लोग (जैसे मुंबई की धारावी) बुनियादी सुविधाओं (शुद्ध पेयजल, सीवरेज, स्वच्छता) से वंचित होकर अमानवीय व अस्वच्छ दशाओं में रहने को विवश हैं।

पारिवारिक बिखराव एवं बुजुर्गों की उपेक्षा: पारंपरिक संयुक्त परिवार टूटकर व्यक्तिवादी एकल परिवारों में बदल रहे हैं। 'लासी' (LASI) रिपोर्ट के अनुसार, शहरों में बुजुर्गों की उपेक्षा, अलगाव और अंतर-पीढ़ीगत संवादहीनता में गंभीर वृद्धि हुई है।

अकेलापन, अवसाद एवं सामाजिक अलगाव: उच्च घनत्व के बावजूद सामुदायिक जुड़ाव (सामाजिक पूंजी) का अभाव है। दुर्खीम की 'एनोमी' (सामाजिक विचलन) अवधारणा के अनुरूप, महानगरीय जीवनशैली में अलगाव से मानसिक तनाव एवं अवसाद बढ़ा है।

शहरी अपराध एवं विषमता: अत्यधिक आर्थिक असमानता और युवाओं में बेरोजगारी के कारण भटकाव बढ़ा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, महानगरों में चोरी, साइबर अपराध, मादक पदार्थों का प्रसार और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है।

आगे की राह:

समावेशी शहरी नियोजन: सतत विकास लक्ष्य-11 (SDG-11) के तहत 'पीएम आवास योजना (शहरी)' व 'अमृत 2.0' के माध्यम से झुग्गी पुनर्विकास और किफायती रेंटल हाउसिंग सुनिश्चित करना।

सामाजिक सुरक्षा जाल: वरिष्ठ नागरिकों व एकल व्यक्तियों के लिए सामुदायिक केंद्र, मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन (टेली-मानस) और डे-केयर सुविधाएं विकसित करना।

सुरक्षित शहर अवधारणा: अपराध नियंत्रण हेतु कम्युनिटी पुलिसिंग, स्ट्रीट लाइटनिंग और 'सेफ सिटी प्रोजेक्ट' को सशक्त बनाना।

निष्कर्ष:

शहरीकरण को केवल आर्थिक व भौतिक विस्तार के बजाय 'मानव-केंद्रित, समावेशी और संवेदनशील' स्वरूप देना अनिवार्य है, जिससे शहरी समाज में जीवन की गुणवत्ता व गरिमा सुनिश्चित हो सके।

157. 'महिला अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों में पुरुषों को भी सदस्य और साथी बनाना चाहिए ताकि महिलाओं के मुद्दे सिर्फ महिलाओं के न रहकर पूरे समाज के मुद्दे बनें।' इस विचार पर टिप्पणी कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

लैंगिक समानता केवल महिलाओं का मुद्दा न होकर एक समग्र **मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय** का प्रश्न है। महिला अधिकार संगठनों में पुरुषों को साथी (Allies) बनाना लैंगिक न्याय को व्यापक सामाजिक आंदोलन में बदलने हेतु एक प्रगतिशील विचार है।

पक्ष में प्रमुख तर्क:

पितृसत्ता की दोहरी मार की समाप्ति: पितृसत्तात्मक संरचनाएँ न केवल महिलाओं का दमन करती हैं, बल्कि पुरुषों पर भी अवास्तविक सामाजिक अपेक्षाओं (जैसे विषाक्त पौरुष या टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी) का बोझ डालती हैं। पुरुषों का जुड़ाव इस व्यवस्था को भीतर से चुनौती देता है।

व्यवहारगत एवं नीतिगत परिवर्तन: परिवार, कार्यस्थल और नीति-निर्माण में पुरुषों की प्रमुखता होने के कारण, उनकी सक्रिय भागीदारी से निर्णय-प्रक्रिया में तेजी से जेंडर संवेदीकरण (Gender Sensitization) संभव होता है।

ऐतिहासिक व वैश्विक प्रेरणा: भारत में **राजा राममोहन राय** और **महात्मा ज्योतिराव फुले** जैसे समाज सुधारकों ने पुरुष होते हुए भी महिला अधिकारों के लिए अग्रणी भूमिका निभाई। संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक **'HeForShe' अभियान** भी पुरुषों को एकजुट करने का उत्कृष्ट उदाहरण है।

संभावित चुनौतियाँ एवं सावधानियाँ:

महिला नेतृत्व (Women's Agency) का संरक्षण: पुरुष सहभागिता सहयोगी रूप में होनी चाहिए, न कि निर्णय-निर्माण पर हावी होकर महिलाओं के नेतृत्व को विस्थापित करने वाली।

सुरक्षित मंच (Safe Spaces) की सुरक्षा: महिला संगठनों द्वारा पीड़ितों को दिए जाने वाले सुरक्षित मंचों की संवेदनशीलता और गोपनीयता किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होनी चाहिए।

निष्कर्ष एवं आगे की राह:

पुरुषों को महिला अधिकारों में 'संरक्षक' के बजाय **'परिवर्तन के संवाहक' (Agents of Change)** के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। महिलाओं के स्वतंत्र नेतृत्व और पुरुषों की सक्रिय सहभागिता का यह समन्वय ही समाज को समतामूलक बना सकता है।

वैश्वीकरण का प्रभाव

158. क्या आपको लगता है कि इंटरनेट, स्मार्टफोन और डिजिटल तकनीक ने समाज के गरीब, पिछड़े और वंचित वर्गों को अपनी आवाज उठाने और मजबूत बनने में मदद की है? उदाहरण देकर समझाइए। *10*

उत्तर:

डिजिटल तकनीक, स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट के प्रसार ने भारत में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े वंचित, पिछड़े और गरीब वर्गों के सशक्तिकरण तथा लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के लिए एक अभूतपूर्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया है। इसने पारंपरिक शक्ति संरचनाओं को चुनौती देकर हाशिए के समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सशक्तिकरण एवं अभिव्यक्ति के प्रमुख आयाम:

आवाज उठाना और सामाजिक गोलबंदी: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ने दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिला समूहों को अपनी समस्याओं पर सीधे विमर्श स्थापित करने और अन्याय के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन (जैसे उत्पीड़न के विरुद्ध डिजिटल मुहिम) संगठित करने की शक्ति दी है।

नागरिक पत्रकारिता एवं स्थानीय मीडिया: मुख्यधारा की मीडिया द्वारा उपेक्षित मुद्दों को अब स्थानीय स्तर पर उठाया जा रहा है। उदाहरण के लिए, बुंदेलखंड में हाशिए की महिलाओं द्वारा संचालित **'खबर लहरिया'** और स्थानीय यूट्यूब चैनलों ने ग्रामीण मुद्दों और जनसमस्याओं को राष्ट्रीय पटल पर स्थापित किया है।

आर्थिक समावेशन और आत्मनिर्भरता: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (**डीबीटी**) और **यूपीआई** ने बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर पारदर्शिता सुनिश्चित की है। **पीएम-स्वनिधि** जैसी योजनाओं के माध्यम से रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं और गिग वर्कर्स को औपचारिक वित्तीय तंत्र तथा ऋण सुविधाओं से जोड़ा गया है।

प्रशासनिक पारदर्शिता एवं जनसुनवाई: सीपीग्राम्स (प्रशासनिक शिकायत निवारण पोर्टल), आरटीआई ऑनलाइन और ई-गवर्नेंस सेवाओं के माध्यम से नागरिक सीधे प्रशासन से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं।

चुनौतियां एवं डिजिटल विभाजन का यथार्थ:

गंभीर डिजिटल असमानता: ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट (डिजिटल डिवाइड) के अनुसार, ग्रामीण-शहरी असमानता और लैंगिक डिजिटल विभाजन अत्यधिक व्यापक है, जहाँ ग्रामीण महिलाओं की स्मार्टफोन और इंटरनेट तक पहुंच पुरुषों की तुलना में काफी कम है।

प्रौद्योगिकीय बहिष्करण: बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की विफलता और सर्वर समस्याओं के कारण कई बार गरीब वर्ग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन) और पेंशन जैसी मूलभूत कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हो जाते हैं।

डिजिटल निरक्षरता व साइबर जोखिम: तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण वंचित वर्ग प्रायः वित्तीय धोखाधड़ी, डेटा गोपनीयता उल्लंघन और फेक न्यूज का शिकार बनते हैं।

आगे की राह:

डिजिटल सशक्तिकरण को वास्तविक और समावेशी बनाने के लिए **'भारतनेट'** और **'पीएम-वाणी'** के माध्यम से अंतिम छोर तक विश्वसनीय कनेक्टिविटी पहुंचाना, **'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' (पीएमजीदिशा)** को व्यापक बनाना तथा बहुभाषी और दिव्यांग-अनुकूल डिजिटल अवसंरचना का विकास करना अत्यंत आवश्यक है।

159. वैश्वीकरण (ग्लोबलाइजेशन) ने भारत के नौजवानों की सोच, राजनीति, नौकरियों, खानपान और जीवनशैली को किस तरह बदला है? इसका समग्र मूल्यांकन कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों (एलपीजी) के बाद वैश्वीकरण ने भारत के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव किया है। विश्व की सबसे युवा आबादी (औसत आयु लगभग 28 वर्ष) होने के कारण भारतीय युवा इस वैश्विक एकीकरण के सबसे बड़े संवाहक और उपभोक्ता बने हैं। वैश्वीकरण ने युवाओं के बहुआयामी जीवन को गहराई से प्रभावित किया है।

पाँच प्रमुख आयामों पर वैश्वीकरण का प्रभाव

1. सोच और दृष्टिकोण पर प्रभाव:

सकारात्मक बदलाव: सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों, लैंगिक समानता, तार्किकता तथा व्यक्तिगत स्वायत्तता का विकास हुआ है। युवा अधिक महत्वाकांक्षी एवं वैश्विक दृष्टिकोण से युक्त हुए हैं।

नकारात्मक बदलाव: तीव्र **उपभोक्तावाद** (Consumerism) और अति-व्यक्तिवाद के कारण पारंपरिक पारस्परिक संबंधों तथा सामाजिक एकजुटता में ह्रास हुआ है।

2. राजनीति और नागरिक चेतना पर प्रभाव:

सकारात्मक बदलाव: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने **डिजिटल सक्रियता** (Digital Activism) को बढ़ावा दिया है, जिससे युवा पर्यावरण, मानवाधिकार एवं प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर मुखर हुए हैं (जैसे- #MeToo, डिजिटल जन-आंदोलन)।

नकारात्मक बदलाव: एल्गोरिदमिक ईको-चैंबर के कारण राजनीतिक ध्रुवीकरण, फेक न्यूज और सतही सक्रियता (स्लैक्टिविज्म) में वृद्धि हुई है।

3. नौकरियों और आजीविका पर प्रभाव:

सकारात्मक बदलाव: सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), सेवा क्षेत्र तथा वैश्विक **स्टार्ट-अप इकोसिस्टम** के विस्तार से उच्च आय और उद्यमिता के नए अवसर सृजित हुए हैं।

नकारात्मक बदलाव: गिग इकॉनमी (जैसे स्विगी, जोमैटो, उबर) में रोजगार की अनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/बीमा) का अभाव तथा 'हायर एंड फायर' संस्कृति से युवाओं में आर्थिक असुरक्षा बढ़ी है।

4. खानपान और पोषण पर प्रभाव:

सकारात्मक बदलाव: ग्लोकलाइजेशन (Glocalization - स्थानीय स्वादों के अनुसार वैश्विक भोजन का रूपांतरण) के माध्यम से बहु-सांस्कृतिक खानपान की उपलब्धता बढ़ी है।

नकारात्मक बदलाव: पश्चिमी फास्ट-फूड संस्कृति और **मैकडोनल्डीकरण** (McDonaldisation) के प्रसार से 'पोषण संक्रमण' (Nutritional Transition) हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप युवा वर्ग में मोटापा, मधुमेह एवं अन्य गैर-संचारी रोगों में वृद्धि हुई है।

5. जीवनशैली और पारिवारिक संरचना पर प्रभाव:

सकारात्मक बदलाव: फिटनेस संस्कृति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से वैश्विक कला व साहित्य तक सुगम पहुँच स्थापित हुई है।

नकारात्मक बदलाव: संयुक्त परिवारों का एकल परिवारों में विघटन, 'स्क्रीन टाइम' में अत्यधिक वृद्धि, मानसिक तनाव तथा अकेलेपन (एलीनेशन) की समस्याएँ उभरी हैं।

समग्र एवं आलोचनात्मक मूल्यांकन (अवसर बनाम चुनौतियाँ)

आयाम	सकारात्मक अवसर	उत्पन्न चुनौतियाँ
आर्थिक	वैश्विक बाजार तक पहुँच, नवाचार व स्टार्ट-अप क्रांति	रोजगार असुरक्षा, गिग वर्कर्स का शोषण, कौशल अंतराल
सांस्कृतिक	वैश्विक नागरिकता की भावना, उदारवादी मूल्य	सांस्कृतिक समरूपीकरण, पहचान का संकट, पश्चिमीकरण का अंधानुकरण
मनोवैज्ञानिक	अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आत्म-विकास के अवसर	तीव्र सामाजिक तुलना, अनिद्रा, अकेलापन व अवसाद

आगे की राह व निष्कर्ष

वैश्वीकरण भारतीय युवाओं के लिए एक 'दुधारी तलवार' की तरह है, जिसने जहाँ एक ओर अभूतपूर्व अवसर खोले हैं, वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक व आर्थिक असुरक्षाएं भी पैदा की हैं। भारत के **जनसांख्यिकीय लाभांश** (Demographic Dividend) का पूर्ण लाभ उठाने हेतु युवाओं के कौशल संवर्धन, गिग श्रमिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा ढाँचे के निर्माण तथा आधुनिकता व भारतीय पारंपरिक मूल्यों के मध्य एक स्वस्थ संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है।

160. क्या आपको लगता है कि वैश्वीकरण का सबसे बड़ा असर बस यही हुआ है कि लोगों में गैर-जरूरी चीजें और महंगे ब्रांड्स खरीदने की अंधाधुंध होड़ (उपभोक्तावाद) लग गई है? अपनी राय दीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

वैश्वीकरण ने विभिन्न राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं, संस्कृतियों और समाजों को परस्पर जोड़कर एक 'वैश्विक ग्राम' (ग्लोबल विलेज) का निर्माण किया है। यद्यपि इसने तीव्र उपभोक्तावादी संस्कृति को जन्म दिया है, परंतु इसके प्रभाव को केवल महंगे ब्रांड्स और गैर-जरूरी खरीदारी की होड़ तक सीमित मानना इसका एकपक्षीय और संकीर्ण मूल्यांकन होगा।

उपभोक्तावाद को बढ़ावा: वैश्वीकरण का एक प्रमुख पक्ष

दिखावटी उपभोग व प्रदर्शन प्रभाव: वैश्वीकरण ने समाज में 'प्रदर्शन प्रभाव' (*Demonstration Effect*) और दिखावटी उपभोग को बढ़ावा दिया है, जहाँ ब्रांड्स सामाजिक प्रतिष्ठा और पहचान का प्रतीक बन गए हैं।

विज्ञापनों का प्रभाव एवं सुलभ ऋण: आक्रामक डिजिटल विपणन, ई-कॉमर्स मंचों और आसान ऋण/ईएमआई सुविधाओं ने 'उपभोग करो और फेंको' की प्रवृत्ति तथा गैर-जरूरी खरीदारी को तीव्र किया है।

मैकडोनाल्डाइजेशन व समरूपीकरण: जॉर्ज रिट्ज़र की 'मैकडोनाल्डाइजेशन' अवधारणा के अनुरूप उपभोग का मानकीकरण हुआ है, जिससे स्थानीय संस्कृति व खानपान की विविधता प्रभावित हुई है।

वैश्वीकरण के व्यापक एवं बहुआयामी प्रभाव

वैश्वीकरण केवल उपभोग तक सीमित न होकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करता है:

ज्ञान एवं तकनीक का लोकतंत्रीकरण: डिजिटल क्रांति, इंटरनेट और सूचना तक आसान पहुँच ने ज्ञान का प्रसार कर शिक्षा व अनुसंधान को नई दिशा दी है।

रोजगार, उद्यमिता और नवाचार: वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, स्टार्ट-अप संस्कृति और सेवा क्षेत्र के विस्तार ने करोड़ों लोगों को रोजगार व आजीविका के अवसर प्रदान किए हैं।

सामाजिक प्रगति व लैंगिक समानता: मानवाधिकार, महिला सशक्तिकरण, और सामाजिक न्याय जैसे प्रगतिशील वैश्विक मूल्यों का प्रसार हुआ है।

वैश्विक समस्याओं पर साझी चेतना: जलवायु परिवर्तन, वैश्विक महामारियों और आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग और साझा मंच तैयार हुए हैं।

सवैश्वीकरण (*Glocalization*): वैश्विक उत्पादों ने स्थानीय संस्कृति के साथ सामंजस्य बिठाकर सांस्कृतिक संकरण और विविधता को भी समृद्ध किया है।

संतुलित राय एवं निष्कर्ष

उपभोक्तावाद वैश्वीकरण का एक गंभीर और अनपेक्षित सह-उत्पाद अवश्य है, जिसने पर्यावरणीय और आर्थिक चुनौतियाँ खड़ी की हैं। किंतु ज्ञान, तकनीक और मानवीय सशक्तिकरण के क्षेत्र में इसके क्रांतिकारी प्रभावों को नकारा नहीं जा सकता। आवश्यकता इस बात की है कि हम **सतत विकास लक्ष्य-12 (उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन)** को आत्मसात करते हुए उपभोक्तावादी अतिरेक पर अंकुश लगाएँ और वैश्वीकरण के लोक-कल्याणकारी आयामों को सुदृढ़ करें।

161. आज के दौर में जब लोग अपनी सेहत, मोटापे और बीमारियों को लेकर इतने सतर्क हैं, फिर भी भारत में पिज्जा, बर्गर और फास्ट फूड का बाजार इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? समझाइए। *15*

उत्तर:

भूमिका:

वर्तमान भारत में एक स्पष्ट अंतर्विरोध (Paradox) देखा जा रहा है—एक ओर फिटनेस, योग, ऑर्गेनिक उत्पादों और स्वास्थ्य के प्रति जन-जागरूकता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर भारतीय फास्ट फूड (QSR - क्विक सर्विस रेस्टोरेंट) बाजार लगभग 15-18% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर (CAGR) से तीव्र गति से बढ़ रहा है। यह विरोधाभास आधुनिक सामाजिक-आर्थिक बदलावों, आक्रामक बाजार रणनीतियों और मानवीय मनोविज्ञान के जटिल अंतर्संबंधों का परिणाम है।

1. प्रमुख सामाजिक-आर्थिक कारक

तीव्र नगरीकरण और समय का अभाव (Time Poverty): महानगरों में लंबी यात्रा और भागदौड़ भरी दिनचर्या के कारण पारंपरिक भोजन पकाने का समय घट रहा है। फास्ट फूड तुरंत और सुविधाजनक समाधान के रूप में उभरता है।

कामकाजी दंपती एवं एकल परिवार: दोहरी आय वाले परिवारों (Dual-Income Households) की वृद्धि और एकल परिवार प्रणाली के चलते घर पर भोजन बनाने के स्थान पर तैयार (Ready-to-Eat) भोजन पर निर्भरता बढ़ी है।

युवा जनसांख्यिकी और एस्पिरेशनल जीवनशैली: भारत की 65% से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। टियर-2 और टियर-3 शहरों में पिज्जा-बर्गर आउटलेट केवल भोजन केंद्र नहीं, बल्कि आधुनिकता, सामाजिक प्रतिष्ठा (Social Status) और युवा मिलन स्थल (Hangout Spots) का प्रतीक बन चुके हैं।

डिस्पोजेबल आय में वृद्धि: मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ने से बाहर खाने (Dine-out / Takeaway) की आवृत्ति में भारी उछाल आया है।

2. बाजार रणनीतियाँ एवं तकनीकी सुलभता

ग्लोकलाइजेशन (Glocalization / भारतीयकरण): बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारतीय स्वाद और धार्मिक प्राथमिकताओं के अनुरूप मेनू को ढाला है (जैसे—पनीर मखनी पिज्जा, मैकआलू टिक्की, शाकाहारी विकल्प), जिससे सांस्कृतिक बाधाएं समाप्त हुईं।

तकनीकी सुगमता एवं क्लाउड किचन: स्विगी और जोमैटो जैसे फूड-एग्रीगेटर्स तथा डार्क/क्लाउड किचन्स ने 'हाइपरलोकल' स्तर पर भोजन की उपलब्धता को 20-30 मिनट की दूरी पर ला दिया है।

सस्ती मूल्य-रणनीति (Value Pricing): कॉम्बो ऑफर्स, छात्र छूट और पॉकेट-फ्रेंडली डील्स के माध्यम से फास्ट फूड को पारंपरिक रेस्तरां की तुलना में किफायती बनाया गया है।

3. मनोवैज्ञानिक एवं जैविक आयाम

हाइपर-पैलेटेबिलिटी और डोपामाइन प्रभाव: पिज्जा और बर्गर में प्रयुक्त वसा, परिष्कृत चीनी और सोडियम का संयोजन मस्तिष्क के 'रिवॉर्ड सेंटर' को सक्रिय करता है, जिससे डोपामाइन स्राव बढ़ता है और बार-बार खाने की तलब (Cravings) पैदा होती है।

तनाव और कम्फर्ट ईटिंग (Comfort Food): आधुनिक कार्यशैली के तनाव और भावनात्मक असंतुलन से निपटने के लिए लोग अक्सर 'कम्फर्ट फूड' की ओर झुकते हैं।

आक्रामक डिजिटल विज्ञापन एवं पीयर प्रेशर: सोशल मीडिया पर 'फूड व्लॉगिंग', विज्ञापनों और दोस्तों के समूह में फास्ट फूड उपभोग का सामान्यीकरण (Normalisation)।

4. स्वास्थ्य परिणाम एवं नीतिगत परिप्रेक्ष्य

मोटापे और गैर-संचारी रोगों (NCDs) का दोहरा बोझ: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार, भारत में लगभग 24% महिलाएं और 22.9% पुरुष अतिभार/मोटापे के शिकार हैं। यह बदलाव मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों के जोखिम को तेजी से बढ़ा रहा है।

नियामक पहल:

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा औद्योगिक ट्रांस-फैट की सीमा को घटाकर **2% से कम** अनिवार्य किया गया है।

'ईट राइट इंडिया' (Eat Right India) अभियान तथा विद्यालयों के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध।

पैकेजिंग पर पोषक तत्वों की स्पष्ट चेतावनी के लिए **फ्रंट-ऑफ-पैकेज न्यूट्रिशन लेबलिंग (FOPNL)** की दिशा में प्रयास।

आगे की राह:

पोषण साक्षरता (Nutritional Literacy): विद्यालयों और कार्यस्थलों पर कैलोरी जागरूकता और संतुलित आहार को जीवनशैली का हिस्सा बनाना।

नियामक सख्ती: बच्चों को लक्षित करने वाले जंक फूड विज्ञापनों पर कड़े प्रतिबंध तथा अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों पर लक्षित 'सिन टैक्स' (Sin Tax) पर विचार।

स्वस्थ व त्वरित विकल्पों को प्रोत्साहन: पारंपरिक मिलेट्स (श्री अन्न), स्प्राउट्स और स्थानीय सुलभ पोषक फास्ट फूड इकोसिस्टम का विकास।

निष्कर्ष:

फास्ट फूड की बढ़ती लोकप्रियता यह दर्शाती है कि केवल स्वास्थ्य के प्रति 'जागरूकता' व्यवहार परिवर्तन के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक कि स्वस्थ भोजन की सुलभता, सामर्थ्य और सुविधा फास्ट फूड की बराबरी न कर ले। एक स्वस्थ और उत्पादक भारत के निर्माण के लिए नियामक नियंत्रण, उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव और पोषण-युक्त विकल्पों की सहज उपलब्धता का समन्वित प्रयास आवश्यक है।

162. कंपनियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से छोटे शहरों की पढ़ी-लिखी, अविवाहित लड़कियां बड़े शहरों में अकेले रहकर नौकरियां कर रही हैं। इस आजादी ने उनकी जिंदगी और पारिवारिक रिश्तों को कैसे बदला है? *15*

उत्तर:

भूमिका

भूमंडलीकरण एवं सेवा क्षेत्र (आईटी, बीपीओ, कॉर्पोरेट) के विस्तार ने भारत के टियर-2 व टियर-3 शहरों की शिक्षित युवतियों के लिए बड़े महानगरों (बेंगलुरु, गुरुग्राम, पुणे, हैदराबाद आदि) में रोजगार के अभूतपूर्व अवसर खोले हैं। इस एकल प्रवासन (Solo Migration) ने पारंपरिक पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना को चुनौती देते हुए युवतियों के व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक संबंधों में युगांतरकारी परिवर्तन किए हैं।

---

1. व्यक्तिगत जीवन एवं स्वायत्तता पर प्रभाव

सकारात्मक प्रभाव:

वित्तीय स्वतंत्रता एवं आत्म-पहचान: आत्मनिर्भरता ने युवतियों में आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान (Self-Identity) को सुदृढ़ किया है। वे अब स्वयं को केवल पारिवारिक दायित्वों तक सीमित न मानकर करियर-उन्मुख व्यक्ति के रूप में देख रही हैं।

निर्णय लेने की स्वायत्तता: आवागमन, वस्त्र, व्यय, निवेश तथा सामाजिक दायरों के चयन में स्वतंत्रता बढ़ी है।

विवाह में विलंब: करियर की प्राथमिकताओं के कारण विवाह की औसत आयु में वृद्धि हुई है, जिससे व्यक्तिगत विकास के लिए अधिक समय मिल रहा है।

चुनौतियां एवं नकारात्मक पहलू:

शहरी असुरक्षा एवं आवास संबंधी कठिनाइयां: महानगरों में सुरक्षा की चिंताएं तथा अकेले रहने वाली महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रहयुक्त दृष्टिकोण।

मानसिक तनाव एवं अकेलापन: कार्यस्थल की प्रतिस्पर्धा, कार्य-जीवन संतुलन (Work-Life Balance) का अभाव तथा परिवार से दूर रहने के कारण अकेलापन व अवसाद।

उपभोक्तावादी संस्कृति: कॉरपोरेट जीवनशैली के दबाव में अनियोजित व्यय और उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति में वृद्धि।

---

2. पारिवारिक रिश्तों एवं अंतर-पीढ़ीगत गतिशीलता में परिवर्तन

पारिवारिक सौदाकारी क्षमता (Bargaining Power) में वृद्धि: घर में धन भेजने (Remittances) और माता-पिता को वित्तीय संबल देने से परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में युवतियों की आवाज और भागीदारी बढ़ी है।

पितृसत्तात्मक नियंत्रण में शिथिलता: दूर रहने के कारण दैनिक जीवन पर परिवार की पारंपरिक निगरानी में कमी आई है।

जीवनसाथी चयन में स्वायत्तता: 'माता-पिता द्वारा तय विवाह' की जगह युवतियों द्वारा स्वयं जीवनसाथी चुनने या विवाह प्रस्तावों को अस्वीकार करने का अधिकार स्थापित हुआ है।

सांस्कृतिक अंतराल (Cultural Lag) एवं अंतर-पीढ़ीगत तनाव: छोटे शहरों के रूढ़िवादी माता-पिता की पारंपरिक अपेक्षाओं और महानगरों की आधुनिक जीवनशैली के बीच मूल्यों का टकराव (Value Conflict) पैदा होता है, जिससे भावनात्मक दूरी व तनाव उत्पन्न होता है।

3. समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य एवं आगे की राह

यह परिघटना भारतीय समाज में **'व्यक्तिवाद'** (Individualism) के उदय तथा विलियम एफ. ऑगबर्न के **'सांस्कृतिक अंतराल'** सिद्धांत को दर्शाती है, जहाँ भौतिक विकास (आर्थिक अवसर) की गति सामाजिक मूल्यों व सोच में बदलाव की गति से तीव्र है।

निष्कर्ष

यह बदलाव केवल भौगोलिक प्रवासन नहीं, बल्कि सामाजिक गतिशीलता और महिला सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम है। इस संक्रमण को और अधिक समावेशी व सुगम बनाने के लिए महानगरों में सुरक्षित सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, मानसिक स्वास्थ्य समर्थन तंत्र तथा परिवारों में संवादपरक व प्रगतिशील दृष्टिकोण का विकास अत्यंत आवश्यक है।

163. पूरी दुनिया में घटते संसाधनों (पानी, खनिज, ऊर्जा) के दौर में वैश्वीकरण और नई तकनीकों (जैसे ग्रीन एनर्जी, रीसाइक्लिंग) का क्या संबंध है? भारत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। *15*

उत्तर:

भूमिका:

वर्तमान 21वीं सदी में तीव्र औद्योगीकरण, जनसंख्या वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के कारण जल, महत्वपूर्ण खनिज एवं ऊर्जा जैसे पारंपरिक संसाधनों में भारी गिरावट आई है। इस संकट के समाधान और पुनर्संतुलन में वैश्वीकरण (Globalization) तथा उभरती नई तकनीकों (जैसे हरित ऊर्जा, पुनर्चक्रण, स्मार्ट ग्रिड, अलवणीकरण) का अंतर्संबंध द्वैध (सकारात्मक एवं चुनौतीपूर्ण दोनों) रूप से कार्य कर रहा है।

1. संसाधन संकट, वैश्वीकरण और नई तकनीकों का अंतर्संबंध:

समाधान के रूप में अंतर्संबंध:

वैश्विक ज्ञान व प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: सीमा-पार अनुसंधान एवं नवाचार के आदान-प्रदान से सौर पीवी, पवन टर्बाइन और उन्नत बैटरी भंडारण तकनीकों की लागत में तीव्र गिरावट आई है।

संसाधन दक्षता एवं चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy): कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित स्मार्ट ग्रिड से ऊर्जा बर्बादी में कमी तथा अलवणीकरण (Desalination) व सीवेज उपचार तकनीकों से जल का पुनर्चक्रण संभव हुआ है।

बहुपक्षीय सहयोग: जलवायु परिवर्तन एवं ऊर्जा संकट से निपटने के लिए वैश्विक वित्तीय प्रवाह (Green Climate Fund) और साझा ढांचों का निर्माण हुआ है।

संकट एवं नई चुनौतियों के रूप में अंतर्संबंध:

महत्वपूर्ण खनिजों पर नई निर्भरता: स्वच्छ ऊर्जा तकनीकें दुर्लभ खनिजों (जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल) पर अत्यधिक निर्भर हैं, जिससे आपूर्ति श्रृंखला का भू-राजनीतिक संकेंद्रण (जैसे चीन का एकाधिकार) बढ़ा है।

ई-कचरा संकट: नई तकनीकों के तीव्र अप्रचलन से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न हो रहा है, जो विकासशील देशों में डंप किया जा रहा है।

संसाधन राष्ट्रवाद (Resource Nationalism): कई देशों द्वारा कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से आपूर्ति श्रृंखला में अस्थिरता उत्पन्न हुई है।

चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल (प्रवाह संचित्र):

प्राकृतिक संसाधन दोहन ⟶ उन्नत व स्वच्छ विनिर्माण ⟶ सतत उपभोग ⟶ पुनर्चक्रण व पुनरुद्धार (EPR ढांचा) ⟶ शून्य अपशिष्ट पुनर्चक्रण।

2. भारत के संदर्भ में अनुप्रयोग एवं नीतिगत रणनीतियाँ:

भारत सीमित संसाधनों और विशाल जनसंख्या के साथ इस वैश्विक बदलाव के केंद्र में है। भारत ने इसे एक अवसर के रूप में अपनाते हुए कई रणनीतिक पहलें की हैं:

ऊर्जा संक्रमण एवं अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व:

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA): 'एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड' (OSOWOG) पहल के माध्यम से सौर ऊर्जा के वैश्विक प्रसार का नेतृत्व।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन: 2030 तक 5 MMT वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य, जिससे जीवाश्म ईंधन आयात पर निर्भरता घटेगी।

महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा:

राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (National Critical Minerals Mission): 30 रणनीतिक खनिजों की पहचान, घरेलू खनन सुधार और 'खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड' (KABIL) के जरिए अर्जेंटीना व ऑस्ट्रेलिया में वैश्विक परिसंपत्तियों का अधिग्रहण।

जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन:

जल जीवन मिशन एवं पुनर्चक्रण ढांचा: अपशिष्ट जल के 100% उपचार और औद्योगिक पुनर्चक्रण को प्रोत्साहन।

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) दिशानिर्देश: प्लास्टिक, ई-कचरा और बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत चक्रीय अर्थव्यवस्था को वैधानिक समर्थन।

पर्यावरण के लिए जीवनशैली (Mission LiFE): मांग-पक्षीय संसाधन संरक्षण को बढ़ावा देकर वैश्विक स्तर पर सतत उपभोग का भारतीय मॉडल प्रस्तुत करना।

3. प्रमुख चुनौतियाँ:

बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) एवं तकनीकी एकाधिकार: उन्नत हरित तकनीकों के पेटेंट विकसित देशों के पास हैं, जिससे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण महंगा है।

पूंजी व वित्तपोषण की उच्च लागत: नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए विकासशील देशों में रियायती हरित वित्त की कमी।

आयात निर्भरता: सौर सेल, वेफर्स और लिथियम-आयन बैटरी घटकों के लिए अभी भी अत्यधिक वैश्विक आयात पर निर्भरता।

निष्कर्ष एवं आगे की राह:

संसाधन संकट के समाधान हेतु वैश्वीकरण को 'संसाधन शोषण' के मॉडल से बदलकर 'साझा उत्तरदायित्व एवं तकनीक प्रसार' के मॉडल में परिवर्तित करना होगा। भारत को 'आत्मनिर्भर भारत' और 'ग्लोबल साउथ' के नेतृत्वकर्ता के रूप में घरेलू अनुसंधान एवं विकास (R&D) को मजबूत करते हुए वैश्विक बहुपक्षवाद के माध्यम से एक न्यायसंगत एवं समावेशी हरित संक्रमण सुनिश्चित करना चाहिए।

164. बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी (डिजिटल मुद्रा) क्या है? यह दुनिया भर के वित्तीय तंत्र को कैसे प्रभावित कर रही है और भारत के समाज व अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ रहा है? *15*

उत्तर:

क्रिप्टोकरेंसी की संकल्पना एवं तकनीकी आधार:

क्रिप्टोकरेंसी एक विकेंद्रीकृत (डीसेंट्रलाइज्ड), डिजिटल अथवा आभासी मुद्रा है जो क्रिप्टोग्राफी (गूढ़लेखन तकनीकों) द्वारा सुरक्षित होती है। यह किसी भी संप्रभु केंद्रीय बैंक अथवा एकल प्राधिकरण द्वारा जारी या नियंत्रित नहीं होती, अपितु यह **वितरित लेजर तकनीक (डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी - DLT)** या **ब्लॉकचेन तकनीक** पर संचालित होती है।

मुख्य तकनीकी घटक:

पीयर-टू-पीयर (P2P) नेटवर्क: किसी मध्यस्थ (जैसे पारंपरिक बैंक) के बिना प्रत्यक्ष रूप से दो पक्षों के बीच सुरक्षित लेन-देन संभव।

क्रिप्टोग्राफिक सुरक्षा व लेजर सत्यापन: लेन-देन को डिजिटल हस्ताक्षरों (पब्लिक व प्राइवेट की) द्वारा कूटबद्ध किया जाता है तथा कम्प्यूटेशनल सर्वसम्मति तंत्र (जैसे 'प्रूफ ऑफ वर्क' या 'प्रूफ ऑफ स्टेक') के माध्यम से पूरे नेटवर्क पर सत्यापित कर हमेशा के लिए अपरिवर्तनीय रूप में दर्ज किया जाता है।

सम्प्रभुता-विहीन स्वरूप: यह मुद्रा किसी वैधानिक गारंटी या भौतिक संपत्ति पर नहीं, बल्कि गणितीय एल्गोरिदम और नेटवर्क के सामूहिक विश्वास पर आधारित होती है।

वैश्विक वित्तीय तंत्र पर बहुआयामी प्रभाव:

1. सकारात्मक/परिवर्तनकारी प्रभाव:

बैंकिंग मध्यस्थता में कमी (डिसइंटरमीडिएशन): बैंकों और वित्तीय मध्यस्थों की अनिवार्यता घटाकर लेन-देन लागत एवं समय में भारी कमी।

सस्ता व तीव्र सीमा-पार प्रेषण (रेमिटेंस): पारंपरिक वायर ट्रांसफर की तुलना में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धन प्रेषण अत्यंत तीव्र, चौबीसों घंटे सुलभ और किफायती।

वित्तीय नवाचार एवं विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi): स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से वैश्विक स्तर पर बिना बैंक खाते के उधारी, ऋण और बीमा जैसी वित्तीय सेवाओं का विस्तार।

2. नकारात्मक/चिंताजनक प्रभाव:

मौद्रिक संप्रभुता को चुनौती: यदि निजी डिजिटल मुद्राएं बड़े पैमाने पर अपनाई जाती हैं, तो केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति नियंत्रण एवं ब्याज दर तंत्र की प्रभावशीलता कमजोर होती है।

अत्यधिक अस्थिरता एवं वित्तीय जोखिम: सट्टेबाजी और अंतर्निहित मूल्य के अभाव के कारण बाजार में तीव्र उतार-चढ़ाव, जिससे निवेशकों की वित्तीय सुरक्षा पर संकट।

अवैध वित्तीय गतिविधियां: अनामिकता (स्यूडोनिमिटी) के कारण मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी वित्तपोषण, डार्कवेब व्यापार तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने में दुरुपयोग।

वैश्विक सीबीडीसी (CBDC) को प्रोत्साहन: निजी क्रिप्टोकरेंसी की चुनौतियों से निपटने हेतु विश्व भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनी आधिकारिक 'केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा' विकसित करने की गति में वृद्धि।

भारत की अर्थव्यवस्था एवं समाज पर विशिष्ट प्रभाव:

1. आर्थिक आयाम:

फिनटेक नवाचार एवं स्टार्टअप्स: भारत में वेब-3, ब्लॉकचेन अवसंरचना और फिनटेक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में वैश्विक उद्यम पूंजी निवेश (वीसी फंडिंग) को प्रोत्साहन।

पूंजी पलायन (कैपिटल फ्लाइट): अनियंत्रित क्रिप्टो चैनलों के माध्यम से घरेलू बचत का विदेशी या अपतटीय एक्सचेंजों में अनौपचारिक प्रवाह।

मौद्रिक स्थिरता व वित्तीय प्रणाली पर जोखिम: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, इसका अनियंत्रित प्रसार बैंकिंग प्रणाली की जमा पूंजी और तरलता स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।

कराधान एवं राजस्व ढांचा: भारत सरकार ने आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों (VDA) पर 30% लाभ कर तथा लेन-देन पर 1% टीडीएस (TDS) लागू कर इसे विनियामक दायरे में लाने का प्रयास किया है।

2. सामाजिक आयाम:

युवाओं में सट्टेबाजी व वित्तीय लत: सोशल मीडिया प्रचार एवं त्वरित लाभ (FOMO - फियर ऑफ मिसिंग आउट) के प्रभाव में युवाओं द्वारा अत्यधिक जोखिमपूर्ण सट्टेबाजी, जिससे गंभीर आर्थिक व मानसिक संकट।

पोंजी स्कीम व वित्तीय धोखाधड़ी: क्रिप्टो की तकनीकी जटिलता की आड़ में कम वित्तीय साक्षरता वाले नागरिकों को 'मल्टी-लेवल मार्केटिंग' (MLM) और फर्जी टोकन के जरिए ठगे जाने के मामलों में वृद्धि।

साइबर सुरक्षा एवं डेटा चोरी: क्रिप्टो वॉलेट हैकिंग, फिशिंग और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामले।

पर्यावरणीय प्रभाव: बिटकॉइन माइनिंग में अत्यधिक विद्युत ऊर्जा की खपत, जो जलवायु लक्ष्यों पर प्रतिकूल दबाव डालती है।

नियामक परिप्रेक्ष्य एवं भारत में आगे की राह:

न्यायिक एवं विधायी विकास:

वर्ष 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने **इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम आरबीआई** मामले में आरबीआई के 2018 के बैंकिंग प्रतिबंध को असंगतता के आधार पर रद्द किया था।

भारत सरकार ने क्रिप्टो एक्सचेंजों को **धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA)** के तहत वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-IND) में अनिवार्य पंजीकरण के अधीन किया है।

वैश्विक समन्वय (G-20 नेतृत्व): भारत ने अपनी जी-20 अध्यक्षता के दौरान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) एवं वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) के **सिंथेसिस पेपर** के माध्यम से क्रिप्टो संपत्तियों के वैश्विक एकीकृत नियमन का मार्ग प्रशस्त किया।

डिजिटल रुपया (CBDC): निजी क्रिप्टोकरेंसी के विकल्प के रूप में आरबीआई ने संप्रभु और सुरक्षित 'डिजिटल रुपया' (ई-रुपया) का खुदरा व थोक स्तर पर प्रायोगिक परीक्षण आरंभ किया है।

निष्कर्ष:

क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन जैसी क्रांतिकारी तकनीक पर आधारित है, किंतु बिना नियमन के यह व्यापक आर्थिक व सामाजिक खतरे उत्पन्न करती है। भारत को नवाचार को बाधित किए बिना कड़े सीमा-पार विनियामक ढांचे, निवेशक संरक्षण कानूनों तथा आधिकारिक डिजिटल रुपये के विस्तार का संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा।

165. क्या पश्चिमी संस्कृति, टीवी और विदेशी कंपनियों के अंधाधुंध फैलाव के कारण भारत की सदियों पुरानी विविधता, भाषाएं और सांस्कृतिक बहुलता खतरे में पड़ गई हैं? अपनी बात के पक्ष में तर्क दीजिए। *15*

उत्तर:

भूमिका:

वैश्वीकरण, डिजिटल मीडिया और बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) के तीव्र प्रसार ने भारतीय समाज में पश्चिमी जीवनशैली और उपभोक्तावादी प्रवृत्तियों को गति दी है। इसे प्रायः भारत की सदियों पुरानी भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के समक्ष संकट के रूप में देखा जाता है, किंतु यह प्रभाव एकतरफा न होकर संकरण (हाइब्रिडिटी) और अनुकूलन का भी परिचायक है।

सांस्कृतिक बहुलता और भाषाई विविधता के समक्ष चुनौतियाँ (सांस्कृतिक समरूपीकरण):

भाषाई क्षरण एवं संकट:

अंग्रेजी के बढ़ते आधिपत्य और तकनीकी माध्यमों पर उसकी प्रधानता के कारण कई क्षेत्रीय बोलियाँ और स्वदेशी भाषाएँ संकटग्रस्त हो रही हैं।

पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया (PLSI) और *यूनेस्को* के अनुसार, भारत में पिछले कुछ दशकों में सैकड़ों स्थानीय बोलियाँ लुप्त होने की कगार पर पहुँच गई हैं।

मैकडोनाल्डीकरण और खान-पान का मानकीकरण:

पश्चिमी फास्ट-फूड श्रृंखलाओं और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के प्रसार से पारंपरिक क्षेत्रीय खान-पान (जैसे मिलेट्स, स्थानीय व्यंजन) के स्थान पर एकल वैश्विक खाद्य संस्कृति को बढ़ावा मिला है।

पारिवारिक एवं सामाजिक ताने-बाने में बदलाव:

व्यक्तिवादी उपभोक्तावाद और आधुनिक डिजिटल मीडिया के प्रभाव से संयुक्त परिवार प्रणाली की जगह एकल परिवार और एकाकी जीवनशैली बढ़ रही है।

वेशभूषा और स्थानीय शिल्पकला पर प्रभाव:

'फास्ट फैशन' और पश्चिमी ब्रांडों के विस्तार से भारत के पारंपरिक हथकरघा, खादी और क्षेत्रीय परिधानों के बाजार पर प्रतिकूल असर पड़ा है।

भारतीय संस्कृति का लचीलापन और 'ग्लोकलाइजेशन' (सांस्कृतिक स्थायित्व का पक्ष):

ग्लोकलाइजेशन (वैश्वीकरण + स्थानीयकरण):

विदेशी कंपनियों ने भारतीय बाजार में बने रहने के लिए अपनी नीतियों को स्थानीय संस्कृति के अनुरूप ढाला है (उदा. बहुराष्ट्रीय खाद्य श्रृंखलाओं द्वारा विशुद्ध शाकाहारी मेनू और भारतीय मसालों का समावेश)।

डिजिटल माध्यमों द्वारा भाषाई पुनरुत्थान:

ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म, यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से क्षेत्रीय सिनेमा, लोक संगीत और स्थानीय भाषाओं (तमिल, तेलुगु, भोजपुरी आदि) को राष्ट्रीय व वैश्विक मंच मिल रहा है।

पारंपरिक मूल्यों का आधुनिक स्वरूप:

योग, आयुर्वेद और पारंपरिक भारतीय जीवन मूल्यों ने न केवल अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है, बल्कि विश्व स्तर पर 'सॉफ्ट पावर' के रूप में स्वीकृति पाई है।

संस्कृति का संकरण (सांस्कृतिक संकरण):

भारतीय समाज ने हमेशा से बाह्य प्रभावों को पूरी तरह नकारने के बजाय उन्हें अपनी मूल पहचान के साथ आत्मसात किया है (उदा. इंडो-वेस्टर्न परिधान और फ्यूजन संगीत)।

निष्कर्ष:

यद्यपि पश्चिमीकरण और अनियंत्रित उपभोक्तावाद ने स्थानीय भाषाओं और पारंपरिक विविधता के समक्ष गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं, तथापि भारतीय संस्कृति की जड़ें अत्यंत गहरी और लचीली हैं। आवश्यकता इस बात की है कि *राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020)* में मातृभाषा को प्रोत्साहन, लोक कलाओं के संरक्षण और डिजिटल सशक्तिकरण के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक बहुलता को संरक्षित रखते हुए वैश्वीकरण के सकारात्मक लाभों को अपनाया जाए।

166. कोरोना के बाद ऑनलाइन क्लास, दीक्षा (DIKSHA), स्वयं (SWAYAM) जैसी सरकारी और प्राइवेट डिजिटल पहलों ने भारत के शिक्षा तंत्र को चलाने में क्या भूमिका निभाई है? समझाइए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना:

कोविड-19 महामारी के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के आकस्मिक बंद होने से भारत के पारंपरिक शिक्षा तंत्र के समक्ष अभूतपूर्व संकट उत्पन्न हो गया था। इस आपात स्थिति में सरकारी एवं निजी डिजिटल पहलों ने एक सुदृढ़ सुरक्षा तंत्र की तरह कार्य करते हुए देश के प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक **सीखने की निरंतरता (लर्निंग कंटीन्यूटी)** को बनाए रखने और शिक्षा तंत्र को गतिमान रखने में केंद्रीय भूमिका निभाई।

---

1. शिक्षा तंत्र के संचालन में डिजिटल पहलों की बहुआयामी भूमिका:

सीखने की निरंतरता एवं लचीलापन: लॉकडाउन के दौरान भौतिक कक्षाओं के बंद होने पर डिजिटल मंचों ने *'कभी भी, कहीं भी सीखने'* (एनीटाइम, एनीव्हेयर लर्निंग) की सुविधा प्रदान कर शिक्षा को ठप होने से बचाया।

पहुंच का लोकतंत्रीकरण: दूरदराज के क्षेत्रों और वंचित तबकों के छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सामग्री और शीर्ष शिक्षकों के व्याख्यानों की सीधी पहुंच सुनिश्चित हुई।

पाठ्यचर्या का डिजिटलीकरण: पाठ्यपुस्तकों को क्यूआर-कोड आधारित इंटरएक्टिव ई-पुस्तकों, ऑडियो-विजुअल मॉड्यूल और एनीमेशन में परिवर्तित कर सीखने को अधिक सुगम बनाया गया।

निरंतर मूल्यांकन एवं ट्रैकिंग: ऑनलाइन क्विज़, स्वचालित असाइनमेंट, डिजिटल ग्रेडिंग और वेबिनार आधारित परीक्षाओं के माध्यम से छात्रों की प्रगति का निरंतर आकलन संभव हुआ।

शिक्षक क्षमता निर्माण: शिक्षकों को डिजिटल शिक्षण उपकरणों और आधुनिक शिक्षाशास्त्र (पेडागोजी) में त्वरित रूप से प्रशिक्षित किया गया।

---

2. प्रमुख पहलों का संतुलित वर्गीकरण (स्कूली एवं उच्च शिक्षा):

प्रमुख सरकारी पहलें:

दीक्षा (DIKSHA): स्कूली शिक्षा के लिए 'एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म' के रूप में 30 से अधिक भाषाओं में कक्षा 1 से 12 तक के लिए क्यूआर-कोड युक्त पाठ्यचर्या व डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराई।

स्वयं (SWAYAM) एवं स्वयं प्रभा: उच्च शिक्षा और कॉलेज स्तर पर मूक (MOOCs) पाठ्यक्रमों के जरिए क्रेडिट ट्रांसफर की सुविधा दी, जबकि स्वयं प्रभा के डीटीएच चैनलों ने बिना इंटरनेट वाले छात्रों को टीवी के माध्यम से 24×7 शिक्षा दी।

पीएम ई-विद्या (PM e-VIDYA): डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा को एकीकृत कर मल्टी-मोड एक्सेस प्रदान किया।

निष्ठा (NISHTHA): प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के लाखों शिक्षकों का ऑनलाइन क्षमता संवर्धन किया।

निजी एवं एडटेक (EdTech) नवाचार:

वर्चुअल क्लासरूम टूल्स: जूम (Zoom), गूगल मीट (Google Meet) और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसे संचार मंचों ने लाइव इंटरएक्टिव कक्षाओं को संभव बनाया।

एडटेक प्लेटफॉर्म्स: बायजू, अनअकैडमी, फिजिक्स वाला, खान एकेडमी और कोर्टसेरा जैसे मंचों ने प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं, कोडिंग तथा पूरक शिक्षा में वैयक्तिकृत शिक्षण (पर्सनलाइज्ड लर्निंग) उपलब्ध कराया।

---

3. विद्यमान चुनौतियाँ एवं व्यावहारिक सीमाएँ:

डिजिटल विभाजन (डिजिटल डिवाइड): 'प्रथम' संस्था की **असर (ASER) रिपोर्ट** के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्टफोन और निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी के कारण एक बड़ा वर्ग डिजिटल कक्षाओं से वंचित रहा।

लैंगिक एवं सामाजिक-आर्थिक असमानता: निम्न आय वर्ग और बालिकाओं के पास डिजिटल उपकरणों की सीमित पहुंच रही।

सीखने का अंतराल (लर्निंग डेफिसिट): बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान (FLN) में गिरावट दर्ज की गई।

स्क्रीन टाइम और सामाजिक-भावनात्मक प्रभाव: सहपाठियों से अलगाव और अत्यधिक स्क्रीन उपयोग से मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

---

4. आगे की राह एवं नीतिगत समाधान:

हाइब्रिड/ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) की अनुशंसा के अनुरूप पारंपरिक कक्षा शिक्षण और डिजिटल तकनीक का संतुलित सम्मिश्रण (ब्लेंडेड मॉडल) अपनाया जाना चाहिए।

डिजिटल अवसंरचना सुदृढ़ीकरण: 'भारतनेट' परियोजना के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों और सरकारी स्कूलों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड सुनिश्चित किया जाए।

समावेशी डिजिटल सामग्री: स्थानीय व क्षेत्रीय भाषाओं में तथा दिव्यांग छात्रों के लिए सुलभ ई-सामग्री का व्यापक विस्तार किया जाए।

निष्कर्ष:

कोरोना काल में डिजिटल पहलों ने भारतीय शिक्षा तंत्र को ढहने से बचाने में जीवनरेखा की भूमिका निभाई। भविष्य में डिजिटल विभाजन को पाटकर और हाइब्रिड मॉडल को अपनाकर ही भारत एक समावेशी, समतामूलक एवं ज्ञान आधारित समाज के निर्माण की दिशा में अग्रसर हो सकता है।

167. क्या हम विदेशी ब्रांड्स, पश्चिमी लाइफस्टाइल और सोशल मीडिया के चक्कर में अपनी स्थानीय भाषा, लोक-कला, खानपान और पारंपरिक पहचान को खोते जा रहे हैं? चर्चा कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

वैश्वीकरण, डिजिटल क्रांति और पश्चिमी उपभोगवादी संस्कृति के प्रसार ने भारतीय समाज की जीवनशैली में तीव्र रूपांतरण किया है। विदेशी ब्रांड्स के प्रति आकर्षण और सोशल मीडिया के सर्वव्यापी प्रभाव ने जहां एक ओर वैश्विक एकरूपता (कन्वर्जेंस) को बढ़ावा दिया है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक अस्मिता के समक्ष गंभीर चुनौतियां उत्पन्न की हैं। यद्यपि, यह विमर्श केवल सांस्कृतिक क्षरण तक सीमित न होकर 'ग्लोकलाइजेशन' (स्थानीय व वैश्विक समन्वय) के नवीन आयामों को भी दर्शाता है।

सांस्कृतिक क्षरण के प्रमुख आयाम

स्थानीय भाषाओं एवं बोलियों का ह्रास:

अंग्रेजी भाषा को सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक गतिशीलता का प्रतीक मानने के कारण मातृभाषाओं के प्रयोग में संकोच बढ़ा है।

यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की कई स्थानीय भाषाएं और बोलियां (जैसे- असुर, टोडा आदि) संकटग्रस्त श्रेणी में हैं। नई पीढ़ी क्षेत्रीय मुहावरों और भाषाई समृद्धि से दूर हो रही है।

पारंपरिक खानपान का विस्थापन:

पश्चिमी फास्ट-फूड और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों (बर्गर, पिज्जा, पैकेज्ड ड्रिंक्स) के व्यापक प्रसार ने क्षेत्रीय पोषणयुक्त पारंपरिक थाली को हाशिए पर धकेल दिया है।

स्थानीय ऋतु अनुकूल आहार परंपराएं कमजोर हुई हैं, जिससे जीवनशैली जनित बीमारियों (मोटापा, मधुमेह) में वृद्धि हुई है।

लोक-कला, हस्तशिल्प और संगीत पर संकट:

सस्ते कृत्रिम औद्योगिक उत्पादों और विदेशी ब्रांड्स के सामने पारंपरिक कारीगरों (जैसे- हथकरघा बुनकर, मिट्टी के बर्तन निर्माता) की आजीविका पर संकट आया है।

शास्त्रीय व लोक-संगीत तथा पारंपरिक नाट्य (जैसे- यक्षगान, नौटंकी) की जगह पश्चिमी पॉप संगीत और लघु वीडियो सामग्री ने ले ली है।

पारंपरिक पहचान और सामाजिक मूल्यों का रूपांतरण:

'अतिथि देवो भव:' और संयुक्त परिवार जैसी सामूहिकता आधारित व्यवस्था की जगह पश्चिमी व्यक्तिवाद और एकाकी जीवनशैली हावी हो रही है।

दिखावे और उपभोगवाद की संस्कृति ने सादगी और पर्यावरण-अनुकूल पारंपरिक जीवन मूल्यों को प्रभावित किया है।

दूसरा पहलू: 'ग्लोकलाइजेशन' और सांस्कृतिक पुनरुद्धार

यह मानना पूर्णतः सही नहीं है कि पारंपरिक पहचान पूरी तरह लुप्त हो रही है; बल्कि सोशल मीडिया और आधुनिक ब्रांडिंग इसका नए रूप में पुनर्जीवन भी कर रहे हैं:

डिजिटल माध्यमों द्वारा लोक-संस्कृति का प्रसार: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल माध्यमों ने स्थानीय लोक-नृत्यों (जैसे- कालबेलिया, बिहू), लोक-गायकों और क्षेत्रीय भाषाओं को वैश्विक मंच प्रदान किया है।

पारंपरिक खानपान का पुनरागमन: 'श्री अन्न' (मिलेट्स) और आयुर्वेद आधारित पारंपरिक भोजन को आज वैश्विक स्तर पर 'सुपरफूड' और स्वस्थ जीवनशैली के रूप में मान्यता मिल रही है।

हस्तशिल्प का आधुनिक समन्वय: 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP), जीआई (GI) टैग और ई-कॉमर्स पोर्टलों के माध्यम से मधुबनी पेंटिंग, चंदेरी साड़ियों और पट्टचित्र जैसी पारंपरिक कलाओं को वैश्विक बाजार मिल रहा है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

गांधीजी के अनुसार, हमें अपने घर की खिड़कियों को खुला रखना चाहिए ताकि सभी देशों की हवा आ सके, किंतु अपने पैरों पर दृढ़ रहना चाहिए। आधुनिकता और वैश्विक ब्रांड्स को बिना सोचे-समझे अपनाने के बजाय अपनी सांस्कृतिक जड़ों को संजोना आवश्यक है। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा पर बल, पारंपरिक उत्पादों की जीआई ब्रांडिंग और सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग से हम आधुनिकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण में एक संतुलित सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं।

168. 'अक्सर कहा जाता है कि वैश्वीकरण पूरी दुनिया को एक जैसा (पश्चिमी) बना देता है, लेकिन भारत में इसके उलट लोग अपनी स्थानीय पहचान, त्योहार और परंपराओं को और ज्यादा गर्व से मना रहे हैं।' स्पष्ट कीजिए। *15*

उत्तर:

भूमिका

वैश्वीकरण के प्रारंभिक विमर्श में यह माना गया था कि यह 'सांस्कृतिक समरूपीकरण' (Cultural Homogenization) और 'पश्चिमीकरण' (Westernization) को बढ़ावा देगा, जिससे स्थानीय संस्कृतियां विलुप्त हो जाएंगी। समाजशास्त्री जॉर्ज रिट्ज़र ने इसे 'मैकडोनाल्डाइजेशन' (McDonaldization) कहा। यद्यपि, भारतीय समाज में इसके विपरीत एक परिघटना देखी गई है, जहाँ वैश्वीकरण के साथ-साथ स्थानीय पहचान, पारंपरिक मूल्यों, कलाओं और त्योहारों के प्रति गर्व और पुनरुत्थान की भावना सुदृढ़ हुई है।

सांस्कृतिक समरूपीकरण (पश्चिमीकरण) का तर्क एवं प्रभाव

वैश्वीकरण ने निस्संदेह भारतीय जनजीवन पर गहरा प्रभाव डाला है:

उपभोक्तावादी संस्कृति: बहुराष्ट्रीय ब्रांड्स, फास्ट फूड (बर्गर, पिज्जा), मॉल संस्कृति और डिजिटल मनोरंजन का व्यापक प्रसार हुआ।

जीवनशैली एवं भाषा: कॉर्पोरेट कार्य-संस्कृति, अंग्रेजी भाषा का बढ़ता प्रभाव और एकल परिवारों की वृद्धि।

पश्चिमी त्योहारों का प्रचलन: 'हैलोवीन', 'वैलेंटाइन डे' और 'ब्लैक फ्राइडे' जैसे आयोजनों की लोकप्रियता।

भारत में स्थानीय पहचान और परंपराओं का पुनरुत्थान एवं सशक्तिकरण

पश्चिमीकरण के दबाव के बावजूद, भारतीय समाज ने अपनी जड़ों को मजबूती से थामा है। इसके प्रमुख आयाम निम्नलिखित हैं:

(क) **त्योहारों एवं सांस्कृतिक विरासतों का व्यापक उत्सव:**

क. **छठ पूजा:** स्थानीय लोकपर्व से आगे बढ़कर अब यह संपूर्ण भारत और प्रवासी भारतीयों (डायस्पोरा) के बीच भव्य रूप से मनाया जाता है।

ख. **दुर्गा पूजा व गरबा:** यूनेस्को द्वारा कोलकाता की दुर्गा पूजा और गुजरात के गरबा को 'अमूर्त सांस्कृतिक विरासत' (Intangible Cultural Heritage) का दर्जा मिलना।

ग. **दीपोत्सव व महाकुंभ:** अयोध्या का भव्य दीपोत्सव और काशी-तमिल समागम सांस्कृतिक गौरव के राष्ट्रीय प्रतीक बन चुके हैं।

(ख) **पारंपरिक खान-पान और परिधानों की वापसी:**
- क. **श्री अन्न (मिलेट्स):** पारंपरिक मोटे अनाजों (बाजरा, ज्वार, रागी) को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर 'सुपरफूड' के रूप में स्वीकृति मिलना।
- ख. **हथकरघा एवं खादी:** स्थानीय वस्त्रों, साड़ियों और खादी का आधुनिक फैशन में समावेश तथा 'वोकल फॉर लोकल' का विस्तार।

(ग) **सिनेमा, कला एवं क्षेत्रीय भाषाओं का उत्थान:**
- क. **क्षेत्रीय सिनेमा का वर्चस्व:** 'कांतारा', 'बाहुबली', 'आरआरआर' (नाटू-नाटू) जैसी फिल्मों ने स्थानीय लोककथाओं और संस्कृति को वैश्विक पटल पर गौरवान्वित किया।
- ख. **लोक संगीत का पुनर्जन्म:** लोक धुनों और क्षेत्रीय भाषाओं के संगीत का डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर करोड़ों श्रोताओं तक पहुँचना।

(घ) **पारंपरिक स्वास्थ्य एवं जीवन दर्शन:**
- क. **योग एवं आयुर्वेद:** 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' (21 जून) और आयुर्वेद आधारित जीवनशैली को न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता मिलना।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण: 'ग्लोकलाइजेशन' एवं सांस्कृतिक संकरण

ग्लोकलाइजेशन (Glocalization - वैश्विक + स्थानीय): भारत में वैश्वीकरण एकतरफा पश्चिमीकरण नहीं है, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारतीय संदर्भ में ढलना पड़ा है (जैसे मैकडोनाल्ड्स का 'मैकआलू टिक्की' या बर्गर का शाकाहारीकरण)।

डिजिटल सशक्तिकरण: सोशल मीडिया और इंटरनेट ने स्थानीय पहचान को दबाने के बजाय लोक कलाकारों, शिल्पकारों और क्षेत्रीय परंपराओं को एक वैश्विक मंच प्रदान किया है।

पहचान की सुरक्षा (Identity Assertion): तीव्र वैश्विक परिवर्तनों और अनिश्चितताओं के बीच अपनी सांस्कृतिक पहचान से जुड़ना मनोवैज्ञानिक सुरक्षा और आत्मसम्मान का स्रोत बन गया है।

निष्कर्ष

भारत का अनुभव यह सिद्ध करता है कि वैश्वीकरण का अर्थ अनिवार्यतः 'पश्चिमीकरण' नहीं है। भारतीय समाज ने सांस्कृतिक 'अंधानुकरण' के स्थान पर 'सांस्कृतिक अनुकूलन' (Cultural Adaptability) और 'सांस्कृतिक दृढ़ता' (Cultural Resilience) का परिचय दिया है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था—*"मैं चाहता हूँ कि मेरे घर के चारों ओर सभी देशों की संस्कृतियों की हवा बहे, लेकिन मैं अपने पैरों को किसी हवा से उखड़ने नहीं दूंगा।"* भारत इसी दृष्टि के साथ आधुनिकता और परंपरा का अद्वितीय समन्वय प्रस्तुत कर रहा है।

169. विदेशी संस्कृतियों के संपर्क ने भारत की बहुसांस्कृतिक और विविध संस्कृति की मूल आत्मा को किस हद तक प्रभावित या बदला है? व्याख्या कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना:

भारतीय संस्कृति की सबसे विशिष्ट विशेषता इसकी अद्भुत आत्मसातकरण क्षमता (Cultural Assimilation) और गतिशीलता रही है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक भारत विभिन्न विदेशी संस्कृतियों के संपर्क में आया। रवींद्रनाथ टैगोर के शब्दों में, भारत एक ऐसा "महामानव सागर" रहा है जहाँ अनेक धाराएँ आकर विलीन हुईं, जिससे भारत की मूल आत्मा नष्ट होने के बजाय निरंतर समृद्ध और सामासिक (Composite) बनी रही।

विदेशी सांस्कृतिक संपर्कों के बहुआयामी प्रभाव:

(क) **प्राचीन काल (यूनानी, शक, कुषाण संपर्क):**
- क. **कला एवं मूर्तिकला:** यूनानी-रोमन प्रभाव से **गांधार मूर्तिकला शैली** का विकास हुआ, जिसमें भारतीय विषय-वस्तु (भगवान बुद्ध) को विदेशी तकनीक में ढाला गया।
- ख. **सिक्के एवं खगोल विज्ञान:** सोने के व्यवस्थित सिक्के, उन पर राजाओं की छवियाँ तथा 'होरा शास्त्र' जैसे ज्योतिषीय ज्ञान का आदान-प्रदान हुआ।

(ख) **मध्यकाल (तुर्क, फारसी एवं मुगल संपर्क):**
- क. **वास्तुकला:** इंडो-इस्लामिक शैली का उद्भव, जिसमें मेहराब (Arch), गुंबद (Dome) और **चारबाग पद्धति** (जैसे- हुमायूँ का मकबरा, ताजमहल) शामिल हैं।
- ख. **भाषा एवं साहित्य:** फारसी और स्थानीय बोलियों के समन्वय से **उर्दू और हिंदवी** का विकास हुआ।
- ग. **संगीत एवं कला:** अमीर खुसरो द्वारा **सितार और तबला** का आविष्कार, ख्याल गायकी तथा लघु चित्रकला में मुगल-राजपूत शैलियों का संश्लेषण।
- घ. **धार्मिक-दार्शनिक समन्वय: भक्ति और सूफी आंदोलन** का परस्पर प्रभाव, जिसने कबीर और गुरु नानक जैसे संतों के माध्यम से सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दिया।

(ग) **आधुनिक काल (यूरोपीय/ब्रिटिश संपर्क):**

क. **प्रशासनिक व वैचारिक प्रभाव:** आधुनिक शिक्षा, विधि का शासन (Rule of Law), पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्र और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार।

ख. **सामाजिक सुधार:** सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों के विरुद्ध पुनर्जागरण (राजा राममोहन राय द्वारा)।

(घ) **समकालीन युग (वैश्वीकरण):**

क. पश्चिमीकरण के प्रभाव से खान-पान (फास्ट फूड), पहनावा और पॉप संस्कृति का प्रसार हुआ, जिससे **'ग्लोकलाइजेशन' (Glocalization)** की प्रवृत्ति विकसित हुई।

प्रभाव की सीमा: 'मूल आत्मा' में निरंतरता बनाम परिवर्तन का विश्लेषण:

बाह्य रूपों में परिवर्तन, आंतरिक आत्मा में निरंतरता: विदेशी संस्कृतियों ने हमारी जीवनशैली, वास्तुकला और वेशभूषा जैसे बाह्य रूपों को गहराई से प्रभावित किया, किंतु भारत की दार्शनिक आत्मा—**'वसुधैव कुटुम्बकम्'**, **'सर्वधर्म समभाव'** और **'अनेकता में एकता'**—अक्षुण्ण रही।

संश्लेषण न कि विनाश: भारतीय समाज ने बाहरी तत्वों को अंधानुकरण के बजाय अपनी मूल चेतना में समाहित (Syncretize) किया।

समकालीन चुनौतियाँ: वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में उपभोक्तावाद और पश्चिमी समरूपीकरण (Homogenization) से स्थानीय भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान के समक्ष कुछ खतरे अवश्य उत्पन्न हुए हैं, किंतु भारतीय सांस्कृतिक पहचान अपनी विविधता के साथ सुदृढ़ बनी हुई है।

निष्कर्ष:

विदेशी संस्कृतियों के संपर्क ने भारतीय संस्कृति की मूल आत्मा को समाप्त नहीं किया, बल्कि उसे एक 'गंगा-जमुनी तहज़ीब' और सामासिक संस्कृति के रूप में परिपक्व किया। भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 51A(f)** भी प्रत्येक नागरिक को इसी सामासिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का सम्मान करने और उसे संजोए रखने का मूल कर्तव्य सौंपता है।

170. मल्टीनेशनल कंपनियों और खुली अर्थव्यवस्था के आने से भारत की महिलाओं के जीवन पर क्या अच्छे असर (जैसे आत्मनिर्भरता, नौकरियां) और क्या बुरे असर (जैसे असुरक्षा, दोहरा बोझ) पड़े हैं? चर्चा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों (उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण - एलपीजी) तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) के आगमन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक पटल पर खोला। इस खुली अर्थव्यवस्था ने न केवल आर्थिक संरचना को बदला, बल्कि पारंपरिक पितृसत्तात्मक सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करते हुए भारतीय महिलाओं के जीवन पर गहरे सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डाले हैं।

सकारात्मक प्रभाव (उभरते अवसर एवं सशक्तीकरण)

सेवा क्षेत्र एवं आईटी/बीपीओ में रोजगार के अवसरों का विस्तार:

खुली अर्थव्यवस्था ने ज्ञान-आधारित सेवा क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि की, जिससे महिलाओं के लिए संगठित क्षेत्र में व्हाइट-कॉलर नौकरियों के द्वार खुले।

बीपीओ, आईटी, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं तथा हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में लचीले कार्य घंटों (वर्क फ्रॉम होम/हाइब्रिड मॉडल) ने महिला रोजगार को बढ़ावा दिया।

आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं वित्तीय स्वतंत्रता:

नियमित आय और बैंकिंग सेवाओं तक सीधी पहुँच से महिलाओं की आर्थिक निर्भरता घटी।

संपत्ति स्वामित्व, व्यक्तिगत बचत और वित्तीय निर्णय लेने की क्षमता में अभूतपूर्व सुधार हुआ, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा।

सामाजिक गतिशीलता, उच्च शिक्षा एवं निर्णयन में सशक्त भूमिका:

कॉर्पोरेट मांग ने उच्च एवं तकनीकी (स्टेम) शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन को प्रोत्साहित किया।

विवाह की औसत आयु में वृद्धि हुई तथा एकल या एकल-कार्यशील महिलाओं के लिए सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ी।

पारिवारिक वित्तीय योजनाओं, बच्चों की शिक्षा तथा जीवनशैली से जुड़े निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी।

महिला उद्यमिता एवं कॉर्पोरेट नेतृत्व का विकास:

वैश्विक कार्यसंस्कृति ने महिलाओं के लिए नेतृत्वकारी भूमिकाओं तथा स्टार्टअप संस्कृति में प्रवेश के अवसर सुलभ किए।

ई-कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से टियर-2 और टियर-3 शहरों की महिलाओं ने सूक्ष्म-उद्यमिता को सफलतापूर्वक अपनाया।

नकारात्मक प्रभाव एवं उभरती चुनौतियाँ

'दोहरा बोझ' (डबल बर्डन) एवं मानसिक तनाव:

पेशेवर जिम्मेदारियों के बावजूद घरेलू कार्यों, बच्चों के पालन-पोषण और बुजुर्गों की सेवा की पारंपरिक जिम्मेदारी में कोई कमी नहीं आई।

अवैतनिक देखभाल अर्थव्यवस्था (केयर इकॉनमी) का असमान विभाजन महिलाओं में अत्यधिक कार्य-दबाव, बर्नआउट और मानसिक तनाव का कारण बनता है।

कार्यस्थल पर सुरक्षा संकट एवं 'ग्लास सीलिंग':

देर रात की शिफ्ट और यात्रा के दौरान महिलाओं की शारीरिक सुरक्षा एक गंभीर चिंता बनी हुई है।

योग्यता के बावजूद शीर्ष प्रबंधकीय (बोर्ड स्तर) पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व सीमित है, जो कॉर्पोरेट जगत में 'ग्लास सीलिंग' की उपस्थिति को दर्शाता है।

श्रम का अनौपचारिकीकरण एवं गिग अर्थव्यवस्था में असुरक्षा:

वैश्वीकरण के साथ लागत घटाने की होड़ में अनुबंध-आधारित (कॉन्ट्रैक्ट) और गिग/प्लेटफॉर्म आधारित नौकरियों में वृद्धि हुई।

इन नौकरियों में मातृत्व अवकाश, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा का पूर्णतः अभाव रहता है और नौकरी की अनिश्चितता बनी रहती है।

लैंगिक वेतन असमानता (जेंडर पे गैप):

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की रिपोर्टों के अनुसार, समान पद और कार्य के बावजूद कॉर्पोरेट और असंगठित क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को औसतन कम वेतन प्राप्त होता है।

मूल्य संवर्धन: प्रमुख सांख्यिकी एवं कानूनी रूपरेखा

आंकड़े एवं रिपोर्ट:

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी दर (एफएलएफपीआर) में हालिया वर्षों में सुधार हुआ है, किंतु संगठित विनिर्माण क्षेत्र में महिलाओं का अनुपात अभी भी सीमित है।

विश्व आर्थिक मंच की 'ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट' भारत में कार्यस्थल समानता और वेतन विसंगतियों पर निरंतर प्रकाश डालती है।

वैधानिक एवं नीतिगत सुरक्षा:

पॉश अधिनियम, 2013: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम एवं आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन।

मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017: 26 सप्ताह का सवैतनिक अवकाश तथा 50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में क्रेच (शिशुगृह) की अनिवार्य व्यवस्था।

आगे की राह एवं निष्कर्ष

खुली अर्थव्यवस्था और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारतीय महिलाओं को सशक्तीकरण का नया मंच दिया है, किंतु संरचनात्मक और सामाजिक बाधाएं अभी भी पूर्ण समानता के मार्ग में रुकावट हैं। समावेशी विकास हेतु निम्नलिखित कदम आवश्यक हैं:

देखभाल अर्थव्यवस्था का समर्थन: कार्यस्थलों पर अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण क्रेच सुविधाएं तथा पुरुषों के लिए पितृत्व अवकाश को बढ़ावा देना।

सुरक्षित कार्य वातावरण: रात्रि पारियों में अनिवार्य सुरक्षित परिवहन और पॉश अधिनियम का कठोर अनुपालन।

समान अवसर एवं सामाजिक बदलाव: लैंगिक वेतन अंतर को समाप्त करने हेतु ऑडिट और घरेलू जिम्मेदारियों के समान बंटवारे के लिए सामाजिक जागरूकता।

वैश्वीकरण के आर्थिक लाभ तभी वास्तविक महिला सशक्तीकरण में बदलेंगे जब सुरक्षा, सामाजिक न्याय और कार्य-जीवन संतुलन का मजबूत ढांचा सुनिश्चित किया जाए।

171. संयुक्त परिवारों के टूटने, बच्चों के विदेश जाने और भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच वैश्वीकरण ने भारत के बुजुर्गों (सीनियर सिटिजंस) के जीवन और अकेलेपन को कैसे प्रभावित किया है? समीक्षा कीजिए। *10*

उत्तर:

भूमिका:

वैश्वीकरण, तीव्र शहरीकरण और आधुनिक जीवनशैली ने भारतीय समाज के पारंपरिक ताने-बाने को गहराई से बदला है। संयुक्त परिवारों के विघटन और बच्चों के विदेशों/महानगरों में प्रवासन ने देश के वरिष्ठ नागरिकों के समक्ष सामाजिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियाँ उत्पन्न कर दी हैं। *संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) की 'इंडिया एजिंग रिपोर्ट'* के अनुसार, 2050 तक भारत की कुल आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी लगभग 20% होने का अनुमान है।

बुजुर्गों के जीवन और अकेलेपन पर वैश्वीकरण का प्रभाव (सामाजिक-मनोवैज्ञानिक आयाम):

'एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम' और भावनात्मक अलगाव: बच्चों के आजीविका हेतु विदेश या अन्य शहरों में बसने से घर में अकेले रह गए बुजुर्गों में अवसाद, उपेक्षा और अलगाव की भावना बढ़ रही है।

पारंपरिक सुरक्षा चक्र का टूटना: संयुक्त परिवारों के स्थान पर एकल परिवारों के बढ़ते चलन और भागदौड़ भरी जिंदगी ने बुजुर्गों की अनौपचारिक पारिवारिक देखभाल व्यवस्था को समाप्तप्राय कर दिया है।

अंतर-पीढ़ीगत दूरी (Intergenerational Gap): आधुनिक जीवनशैली और मूल्य-परिवर्तन के कारण पीढ़ियों के बीच संवादहीनता बढ़ी है, जिससे बुजुर्गों में भावनात्मक असुरक्षा बढ़ी है।

शारीरिक अक्षमता और सुरक्षा संकट: *भारत में अनुदैर्ध्य आयु अध्ययन (LASI)* के अनुसार, बड़ी संख्या में अकेले रहने वाले बुजुर्ग अकेलेपन, गैर-संचारी रोगों तथा संपत्ति व जीवन की भौतिक असुरक्षा से जूझ रहे हैं।

समीक्षात्मक पहलू (सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव):

डिजिटल विभाजन बनाम अवसर: जहाँ एक ओर डिजिटल साक्षरता की कमी से बुजुर्ग समाज से कटे हैं, वहीं वीडियो कॉलिंग और टेली-परामर्श ने सुदूर बैठे बच्चों से संपर्क को सुलभ भी बनाया है।

संस्थागत विकल्प और 'सिल्वर इकोनॉमी': वैश्वीकरण ने 'असिस्टेड लिविंग', वृद्धाश्रम तथा बुजुर्ग-केंद्रित स्वास्थ्य उत्पादों ('सिल्वर इकोनॉमी') के नए बाजार और विकल्प निर्मित किए हैं, यद्यपि ये आम तौर पर आर्थिक रूप से सक्षम वर्ग तक ही सीमित हैं।

आगे की राह (व्यावहारिक समाधान):

सामुदायिक देखभाल मॉडल: 'डे-केयर केंद्र' और सक्रिय सामाजिक क्लबों का विकास किया जाए ताकि बुजुर्गों को सामाजिक सहभागिता मिल सके।

नीतिगत व कानूनी सुदृढ़ीकरण: *माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007* का प्रभावी क्रियान्वयन तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन में सम्मानजनक वृद्धि सुनिश्चित हो।

मानसिक स्वास्थ्य व टेली-हेल्थकेयर: वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित राष्ट्रीय हेल्पलाइन (जैसे *'एल्डरलाइन - 14567'*), टेली-हेल्थकेयर और नियमित स्वास्थ्य जाँच का विस्तार।

अंतर-पीढ़ीगत संवाद: विद्यालयों और समुदायों में युवा पीढ़ी व बुजुर्गों के बीच सांस्कृतिक व सामाजिक संवाद को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम चलाए जाएँ।

निष्कर्ष:

वरिष्ठ नागरिक समाज की अमूल्य धरोहर और अनुभवों के स्रोत हैं। वैश्वीकरण के दौर में केवल आर्थिक निर्भरता दूर करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें भावनात्मक संबल, सम्मान और सुरक्षित सामाजिक परिवेश प्रदान करना समाज व राष्ट्र दोनों का नैतिक दायित्व है।

सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद एवं धर्मनिरपेक्षता

172. सांप्रदायिक दंगों, धार्मिक तनाव और अलग राज्य की मांगों के बावजूद 'विविधता में एकता' आज भी भारतीय समाज की सबसे मजबूत पहचान क्यों बनी हुई है? टिप्पणी कीजिए। *10*

उत्तर:

भूमिका:

पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रतिपादित **'विविधता में एकता'** की अवधारणा भारत के बहुलवादी चरित्र का आधारस्तंभ है। समय-समय पर सांप्रदायिक दंगे, धार्मिक ध्रुवीकरण और अलग राज्यों की मांगें (जैसे भाषाई पुनर्गठन या उप-क्षेत्रीय अस्मिताएं) सतह पर आती रही हैं, किंतु ये तनाव अलगाववाद के बजाय लोकतांत्रिक समायोजन की मांग अधिक हैं। यही कारण है कि गंभीर चुनौतियों के बावजूद भारत का मूल सामाजिक ताना-बाना अक्षुण्ण बना हुआ है।

'विविधता में एकता' को अक्षुण्ण बनाए रखने वाले प्रमुख कारक:

1. सुदृढ़ संवैधानिक एवं संस्थागत तंत्र:

पंथनिरपेक्षता और मूल अधिकार: भारतीय संविधान का पंथनिरपेक्ष स्वरूप और अनुच्छेद 14, 19 तथा 25–30 सभी नागरिकों को धार्मिक व सांस्कृतिक स्वतंत्रता की समान गारंटी देते हैं।

एकल नागरिकता: क्षेत्रीय विविधता के बावजूद संविधान एकल नागरिकता के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान को सर्वोपरि रखता है।

सामासिक संस्कृति का दायित्व: अनुच्छेद 51A(f) के तहत देश की सामासिक संस्कृति (Composite Culture) की समृद्ध विरासत को संजोना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है।

2. ऐतिहासिक-सांस्कृतिक निरंतरता एवं समन्वयवाद:

गंगा-जमुनी तहज़ीब: भारत का इतिहास भक्ति और सूफ़ी परंपराओं के समन्वयवादी विचारों से सिंचित है, जिसने कबीर, नानक और निज़ामुद्दीन औलिया जैसे संतों के माध्यम से सह-अस्तित्व की नींव रखी।

'सलाद बाउल' मॉडल: समाजशास्त्रीय दृष्टि से भारत 'मेल्टिंग पॉट' (एकरूपता) के स्थान पर 'सलाद बाउल' मॉडल का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ प्रत्येक संस्कृति अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखते हुए भी एक समरस संपूर्ण का हिस्सा बनी रहती है।

3. सामाजिक-आर्थिक अंतर्निर्भरता:

एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार व प्रवासन: अंतर-राज्यीय व्यापार, वस्तु एवं सेवा नेटवर्क तथा श्रम का भौगोलिक प्रवासन (जैसे उत्तर भारत के कामगारों का दक्षिण/पश्चिम भारत में योगदान) राज्यों को आर्थिक रूप से एक-दूसरे पर निर्भर बनाता है।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान: साझा सिनेमा, खान-पान, पर्यटन और अंतर-क्षेत्रीय विवाहों ने सामाजिक दूरियों को निरंतर पाटने का काम किया है।

4. लोकतांत्रिक लचीलापन एवं सहकारी संघवाद:

क्षेत्रीय आकांक्षाओं का समायोजन: संविधान के अनुच्छेद 3, 5वीं व 6वीं अनुसूचियों और स्वायत्त परिषदों के माध्यम से क्षेत्रीय असंतोष को अलगाव में बदलने से रोका गया है।

शक्ति का विकेंद्रीकरण: 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों तथा त्रि-स्तरीय शासन प्रणाली ने स्थानीय पहचानों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में भागीदारी दी है।

5. सामूहिक चेतना एवं साझा संकट प्रबंधन:

राष्ट्रीय संकटों, बाहरी चुनौतियों अथवा प्राकृतिक आपदाओं (जैसे बाढ़, महामारी) के समय अंतर-धार्मिक सहयोग और पारस्परिक सहायता की भावना भारतीय समाज की अंतर्निहित एकता को स्वतः प्रकट करती है।

निष्कर्ष:

यद्यपि समय-समय पर विभाजनकारी प्रवृत्तियाँ सामाजिक समरसता को चुनौती देती हैं, किंतु भारत की शक्ति विविधता को दबाने में नहीं, बल्कि उसे स्वीकारने में निहित है। **'संवैधानिक देशभक्ति'** (Constitutional Patriotism) और समावेशी विकास के माध्यम से इस एकता को भविष्य में और अधिक सुदृढ़ बनाए रखा जा सकता है।

173. दिव्यांगता (विकलांगता) केवल शारीरिक कमी नहीं, बल्कि समाज और इमारतों द्वारा खड़ी की गई बाधा भी है। इस सोच के साथ भारत में दिव्यांगों के लिए एक संवेदनशील नीति की जरूरत क्यों है? समझाइए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

पारंपरिक रूप से दिव्यांगता को केवल 'मेडिकल मॉडल' (व्यक्तिगत शारीरिक या मानसिक कमी) के रूप में देखा जाता रहा है। किंतु आधुनिक 'सामाजिक मॉडल' और **संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगजन अधिकार सम्मेलन (UNCRPD)** के अनुसार, दिव्यांगता व्यक्ति के शारीरिक विकार और समाज द्वारा निर्मित भौतिक, संस्थागत व दृष्टिकोणगत बाधाओं के पारस्परिक अंत:क्रिया का परिणाम है। समाज जब समावेशी अवसंरचना और अनुकूल वातावरण प्रदान करने में विफल होता है, तब वह अक्षमता (Disability) का रूप ले लेता है।

दिव्यांगता के अवरोध: सामाजिक व भौतिक आयाम

निर्मित परिवेश (Built Environment) की बाधाएं: सार्वजनिक भवनों में रैंप, स्पर्शनीय (टेक्टाइल) पथ, सुगम्य शौचालय, अनुकूलित सार्वजनिक परिवहन तथा ऑडियो-विजुअल संकेतों का अभाव दिव्यांगजनों की गतिशीलता को सीमित करता है। साथ ही, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर स्क्रीन रीडर या सुगम्यता मानकों की कमी 'डिजिटल विभाजन' पैदा करती है।

सामाजिक व दृष्टिकोणगत पूर्वाग्रह: समाज में दिव्यांगता को दया, लाचारी या पिछले कर्मों का फल मानने जैसी रूढ़िवादी सोच उन्हें मुख्यधारा से अलग-थलग करती है।

भारत में संवेदनशील व समग्र नीति की आवश्यकता के प्रमुख आयाम

भारत की 2.68 करोड़ से अधिक दिव्यांग आबादी (जनगणना 2011) के पूर्ण समावेशन के लिए एक संवेदनशील नीति निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है:

(क) **सार्वभौमिक सुगम्यता (Universal Accessibility):** सार्वजनिक अवसंरचना, परिवहन और सूचना तंत्र को **'यूनिवर्सल डिज़ाइन'** के अनुरूप ढालने हेतु **'सुगम्य भारत अभियान'** का प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन जरूरी है।

(ख) **समावेशी शिक्षा और कौशल विकास:** विशेष शिक्षण सामग्री (ब्रेल लिपि, भारतीय सांकेतिक भाषा) और सहायक तकनीक (Assistive Technology) के माध्यम से सुलभ वातावरण तैयार करना, ताकि वे अपनी प्रतिभा का पूर्ण उपयोग कर सकें।

(ग) **समान रोजगार व आर्थिक आत्मनिर्भरता: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act)** के अंतर्गत सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण के क्रियान्वयन के साथ-साथ निजी क्षेत्र में प्रोत्साहन देकर आर्थिक स्वावलंबन सुनिश्चित करना।

(घ) **दोहरी वंचना से सुरक्षा:** दिव्यांग महिलाओं और बच्चों को सामाजिक कलंक, हिंसा और संस्थागत उपेक्षा का अधिक सामना करना पड़ता है; उनके लिए विशिष्ट सुरक्षा व स्वास्थ्य नीतियां अनिवार्य हैं।

(ङ) **रूढ़िवादिता और कलंक की समाप्ति:** समाज में दया (Charity) के स्थान पर गरिमा और समानता की भावना जागृत करने के लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाना।

निष्कर्ष

भारत को एक संवेदनशील नीति के माध्यम से दिव्यांगजनों के प्रति दृष्टिकोण को 'कल्याण एवं सहानुभूति' से बदलकर **'अधिकार-आधारित**

सशक्तिकरण' की दिशा में ले जाना होगा। जब अवरोधरहित वातावरण उपलब्ध होगा, तभी दिव्यांगजन राष्ट्र निर्माण में पूर्ण भागीदारी निभा सकेंगे और वास्तविक अर्थों में 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' साकार होगा।

174. क्षेत्रीय असंतुलन (कुछ राज्यों का बहुत अमीर और कुछ का बहुत गरीब होना) क्या है? यह देश की सामान्य विविधता से कैसे अलग है और भारत की एकता के लिए यह कितना बड़ा खतरा है? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय संघवाद की संरचना में 'विविधता में एकता' एक मूलभूत आधार रही है। हालांकि, स्वतंत्रता के सात दशकों बाद भी राज्यों के बीच गहराता आर्थिक व सामाजिक अंतर—जहाँ कुछ राज्य अत्यधिक समृद्ध हैं और कुछ घोर पिछड़ेपन के शिकार हैं—'क्षेत्रीय असंतुलन' (Regional Imbalance) की एक गंभीर समस्या के रूप में उभरा है। यह असंतुलन केवल आय का अंतर नहीं, बल्कि सर्वांगीण विकास का संरचनात्मक विचलन है।

क्षेत्रीय असंतुलन की संकल्पना एवं बहुआयामी स्वरूप

क्षेत्रीय असंतुलन से तात्पर्य विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों अथवा राज्यों के मध्य आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण और जीवन की गुणवत्ता के स्तर पर मौजूद व्यापक असमानता से है। इसके प्रमुख आयाम निम्नलिखित हैं:

आर्थिक एवं आयगत अंतर: नीति आयोग और राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के अनुसार, गोवा, तेलंगाना और गुजरात जैसे अग्रणी राज्यों की प्रति व्यक्ति आय बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा जैसे पिछड़े राज्यों की तुलना में कई गुना अधिक है।

अवसंरचना एवं निवेश विषमता: निजी पूंजी निवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का 70% से अधिक हिस्सा केवल महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक और दिल्ली-एनसीआर जैसे कुछ औद्योगिक रूप से सक्षम राज्यों तक सीमित रहता है, जबकि मध्य और पूर्वी भारत बुनियादी अवसंरचना (लॉजिस्टिक्स, विद्युत, बंदरगाह कनेक्टिविटी) के अभाव से जूझते हैं।

मानव विकास एवं सामाजिक संकेतक: नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के अनुसार, स्वास्थ्य (मातृ व शिशु मृत्यु दर), साक्षरता, संस्थागत प्रसव तथा पोषण के स्तर पर दक्षिणी व पश्चिमी राज्यों और 'बीमारू' (BIMARU) राज्यों के बीच भारी खाई विद्यमान है।

क्षेत्रीय असंतुलन बनाम सामान्य विविधता में अंतर

तुलना का आधार	देश की सामान्य विविधता (Diversity)	क्षेत्रीय असंतुलन (Regional Imbalance)
प्रकृति एवं उत्पत्ति	यह भाषाई, सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं नृजातीय बहुलवाद का स्वाभाविक एवं ऐतिहासिक परिणाम है।	यह नीतिगत विफलता, औपनिवेशिक शोषण, ऐतिहासिक उपेक्षा और संरचनात्मक कमियों का परिणाम है।
राष्ट्रीय प्रभाव	यह राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध बनाती है तथा 'विविधता में एकता' को सुदृढ़ करती है (समावेशी स्वरूप)।	यह सामाजिक असंतोष, आर्थिक वंचना और वियोजनकारी प्रवृत्तियों को जन्म देता है (बहिष्कारी स्वरूप)।
विकासात्मक स्थिति	यह विभिन्न जीवन-शैलियों और खान-पान/कला की विशिष्टता है, न कि जीवन-स्तर की हीनता।	यह बुनियादी अधिकारों (शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार) से वंचना और असमान जीवन-स्तर को दर्शाता है।

भारत की एकता एवं संघवाद के लिए खतरा

क्षेत्रीय असंतुलन राष्ट्रीय संप्रभुता, अखंडता और सहकारी संघवाद के समक्ष निम्नलिखित गंभीर खतरे उत्पन्न करता है:

'भूमिपुत्र' (Son of the Soil) की राजनीति एवं प्रवासन तनाव: पिछड़े राज्यों (उदा. बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश) से समृद्ध औद्योगिक राज्यों (उदा. महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु) की ओर होने वाला अनियंत्रित संकट-प्रेरित प्रवासन स्थानीय बनाम बाहरी का टकराव उत्पन्न करता है, जिससे प्रवासियों पर नस्लीय/क्षेत्रीय हमले होते हैं।

उत्तर बनाम दक्षिण का वित्तीय व राजनीतिक विमर्श:

वित्तीय हस्तांतरण विवाद: 15वें वित्त आयोग द्वारा 2011 की जनगणना आधारित जनसंख्या भार (15%) और 'आय दूरी' (Income Distance - 45%) के आधार पर संसाधन वितरण को लेकर दक्षिणी राज्यों में यह भावना बलवती हुई है कि जनसंख्या नियंत्रण और बेहतर प्रदर्शन के बावजूद उन्हें उत्तरी राज्यों के पिछड़ेपन की भरपाई करनी पड़ रही है।

भावी परिसीमन की चिंता: जनसंख्या-आधारित संसदीय सीटों के पुनर्निर्धारण से दक्षिणी राज्यों को संसद में राजनीतिक प्रतिनिधित्व घटने का भय है।

आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां: पूर्वी एवं मध्य भारत (रेड कॉरिडोर) के संसाधन-समृद्ध किंतु अविकसित क्षेत्रों में वंचना और विस्थापन के कारण वामपंथी उग्रवाद (LWE) को उर्वर जमीन मिली है।

अंतर-राज्यीय जल व संसाधन विवाद: सीमित संसाधनों पर बढ़ते दबाव के कारण कावेरी, महानदी, कृष्णा जल विवाद जैसे अंतर-राज्यीय संघर्ष तीव्र होते हैं।

उप-क्षेत्रीय अलगाववाद: असंतुलित विकास के कारण अलग राज्यों की मांग (उदा. विदर्भ, बुंदेलखंड, गोरखालैंड) तथा पूर्वोत्तर में समय-समय पर स्वायत्तता के हिंसक आंदोलन उभरते रहे हैं।

आगे की राह एवं नीतिगत समाधान

(क) **लक्षित क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम:** नीति आयोग के 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' (Aspirational District Programme) और 'आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम' को परिणाम-आधारित वित्तीय पोषण के साथ व्यापक बनाना।

(ख) **विशेष अवसंरचनात्मक प्रोत्साहन:** पूर्वोत्तर हेतु 'पीएम-डिवाइन' (PM-DevINE) तथा औद्योगिक गलियारों (जैसे पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर) के माध्यम से पूर्वी व मध्य भारत में औद्योगिक विस्तार को गति देना।

(ग) **वित्तीय संघवाद में संतुलन:** 16वें वित्त आयोग द्वारा राजस्व हस्तांतरण में 'प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन' (Performance Incentives) और 'क्षैतिज समानता' के बीच न्यायसंगत संतुलन स्थापित करना।

(घ) **विकेंद्रीकृत आर्थिक विकेंद्रीकरण:** पंचायती राज संस्थाओं (73वें व 74वें संविधान संशोधन) को वित्तीय अधिकार देकर स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन (जैसे 'एक जिला एक उत्पाद' - ODOP) को बढ़ावा देना ताकि मजबूरी का प्रवासन थमे।

निष्कर्ष

क्षेत्रीय असंतुलन केवल एक आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि भारतीय राष्ट्र-राज्य के सामाजिक ताने-बाने और लोकतांत्रिक संघवाद के लिए एक दीर्घकालिक खतरा है। संविधान के अनुच्छेद 39(b) और (c) के निदेशक तत्वों के अनुरूप संसाधनों का समतामूलक वितरण सुनिश्चित करके ही भारत "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" के साथ एक सुदृढ़ और अखंड राष्ट्र बना रह सकता है।

175. संविधान में बराबरी और सामाजिक न्याय के तमाम वादों के बावजूद आज भी देश के दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को आरक्षण और सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? टिप्पणी कीजिए। *15*

उत्तर:

भूमिका

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा अवसर की समानता का संकल्प लिया गया है। संविधान के **अनुच्छेद 14** (विधि के समक्ष समानता), **अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4)** (सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, SC और ST के लिए विशेष प्रावधान व आरक्षण), **अनुच्छेद 46** (दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की संवृद्धि) तथा **अनुच्छेद 335** (सेवाओं में दावों का समायोजन) सकारात्मक विभेद और कल्याणकारी राज्य की आधारशिला रखते हैं। यद्यपि इन प्रावधानों ने ऐतिहासिक वंचना को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किंतु संरचनात्मक, प्रशासनिक और सामाजिक बाधाओं के कारण दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को आज भी इन योजनाओं और आरक्षण का पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है।

लाभ न मिल पाने के वर्ग-वार एवं व्यवस्थागत कारण

1. दलितों (अनुसूचित जातियों - SC) के समक्ष चुनौतियाँ:

सिकुड़ता सार्वजनिक क्षेत्र: नवउदारवादी नीतियों, आउटसोर्सिंग और सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश के कारण नियमित सरकारी नौकरियों के अवसरों में कमी आई है, जिससे आरक्षण का दायरा संकुचित हुआ है।

उच्च पदों व संस्थाओं में प्रतिनिधित्व की कमी: उच्च न्यायपालिका (कोलेजियम प्रणाली), केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक संवर्ग तथा नीति-निर्माण के शीर्ष पदों (ग्रुप-ए व सचिव स्तर) में बैकलॉग और 'नॉट फाउंड सूटेबल' (NFS) के कारण अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है।

सामाजिक बहिष्कार और संस्थागत भेदभाव: प्रो. सुखदेव थोराट समिति/अध्ययन के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों और कार्यस्थलों पर अभी भी सूक्ष्म जातिगत भेदभाव और सामाजिक पूर्वाग्रह विद्यमान हैं।

2. आदिवासियों (अनुसूचित जनजातियों - ST) के समक्ष बाधाएँ:

भौगोलिक पृथक्करण एवं बुनियादी ढाँचे का अभाव: दुर्गम व वनांचल क्षेत्रों में अवस्थिति के कारण बैंकिंग, इंटरनेट, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों जैसी बुनियादी सुविधाओं की पहुँच अत्यंत सीमित है।

कानूनी व नीतिगत क्रियान्वयन में विफलता: वर्जिनियस खाखा समिति (2014) की रिपोर्ट के अनुसार, **पेसा अधिनियम (PESA 1996)** और **वन अधिकार अधिनियम (FRA 2006)** का जमीनी क्रियान्वयन अत्यंत कमजोर रहा है। ग्राम सभाओं के अधिकारों की उपेक्षा और विकासात्मक परियोजनाओं के चलते विस्थापन व असंतोषजनक पुनर्वास ने आदिवासियों को और अधिक हाशिए पर धकेल दिया है।

सांस्कृतिक और भाषाई अंतर: मुख्यधारा की शिक्षा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में जनजातीय भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान के समावेशन का अभाव।

3. अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) से जुड़े मुद्दे:

लाभों का असमान संकेंद्रण: जस्टिस जी. रोहिणी आयोग (2017) के निष्कर्षों के अनुसार, केंद्रीय सूची में शामिल 2,600 से अधिक OBC जातियों में से मात्र कुछ प्रभावशाली जातियों (लगभग 25%) ने आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं के 90% से अधिक लाभ प्राप्त किए हैं, जबकि लगभग एक हजार जातियाँ लाभों से पूरी तरह वंचित हैं।

क्रीमी लेयर संबंधी विसंगतियाँ: क्रीमी लेयर की सीमा और गणना के नियमों की जटिलता के कारण वास्तविक रूप से जरूरतमंद और अत्यंत पिछड़े तबकों तक लाभ का प्रवाह बाधित होता है।

4. सामान्य प्रशासनिक एवं व्यवस्थागत कमियाँ:

डिजिटल विभाजन (Digital Divide): डीबीटी (DBT), आधार-सत्यापन और ऑनलाइन पोर्टलों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण निरक्षरता और खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले सुदूर क्षेत्रों के पात्र लाभार्थी बाहर हो जाते हैं।

जटिल दस्तावेजीकरण: जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र और अधिवास प्रमाण-पत्र बनवाने में प्रशासनिक लालफीताशाही और बिचौलियों का हस्तक्षेप।

निगरानी और सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) का अभाव: योजनाओं के आवंटन, वास्तविक वितरण और प्रभाव के आकलन के लिए स्वतंत्र व पारदर्शी तंत्र की कमी।

आगे की राह (सुझाव)

उचित उप-वर्गीकरण (Sub-categorization): रोहिणी आयोग की सिफारिशों के अनुरूप OBC तथा SC/ST के भीतर अति-वंचित समूहों की पहचान कर आनुपातिक उप-वर्गीकरण लागू किया जाए ताकि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचे।

कानूनों का कठोर क्रियान्वयन: खाखा समिति के सुझावों के आधार पर PESA और FRA को सशक्त बनाना तथा जनजातीय भूमि हस्तांतरण पर पूर्ण रोक लगाना।

निजी क्षेत्र और उच्च शिक्षा में सकारात्मक पहल: निजी क्षेत्र में स्वैच्छिक सकारात्मक कार्रवाई (Affirmative Action) को प्रोत्साहित करना और उच्च शिक्षा में रिक्त पदों के बैकलॉग को समयबद्ध रूप से भरना।

प्रशासनिक सरलीकरण व डिजिटल समावेशन: कॉमन सर्विस सेंटरों (CSC) के माध्यम से 'डोर-स्टेप डिलीवरी' और ऑफ़लाइन विकल्पों की उपलब्धता सुनिश्चित करना ताकि कोई भी वास्तविक लाभार्थी तकनीकी त्रुटियों के कारण वंचित न रहे।

सामाजिक अंकेक्षण व जवाबदेही: सभी कल्याणकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण और परिणाम-आधारित निगरानी प्रणाली लागू की जाए।

निष्कर्ष

संवैधानिक समानता केवल औपचारिक (de jure) न रहकर सारवान (de facto) बननी चाहिए। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के शब्दों में, जब तक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं होती, तब तक राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है। इसलिए, लक्षित नीतियों, प्रशासनिक संवेदनशीलता और संस्थागत सुधारों के माध्यम से ही देश के वंचित वर्गों का वास्तविक सशक्तिकरण संभव हो सकेगा।

176. 1991 के बाद लागू हुई खुली बाजार और निजीकरण की अर्थव्यवस्था ने लोगों की जातीय व धार्मिक पहचान और सांप्रदायिक तनावों को कैसे हवा दी है? चर्चा कीजिए। *15*

उत्तर:

वर्ष 1991 में अपनाए गए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) के मॉडल ने भारतीय अर्थव्यवस्था को तीव्र संवृद्धि के पथ पर अग्रसर किया। किंतु, इस नव-उदारवादी आर्थिक ढांचे ने राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को संकुचित कर बाजार-संचालित व्यवस्था को बढ़ावा दिया, जिससे उत्पन्न आर्थिक अनिश्चितता और असमानता ने पारंपरिक जातीय एवं धार्मिक पहचानों के पुनरुत्थान तथा सांप्रदायिक तनावों को नई गति प्रदान की।

1. आर्थिक सुधार और सामाजिक पहचानों का अंतर्संबंध (कारणात्मक संबंध):

कल्याणकारी राज्य का संकुचन और सामाजिक असुरक्षा: बाजारोन्मुख सुधारों के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में राज्य की भूमिका घटी। इस संस्थागत सुरक्षा की कमी को पूरा करने के लिए व्यक्तियों ने जाति और धर्म को एक **'सामाजिक सुरक्षा कवच' (Social Safety Net)** के रूप में अपनाया।

अनौपचारिक क्षेत्र की वृद्धि और अनिश्चितता: निजीकरण के दौर में रोजगार का अनौपचारिकीकरण (Informalisation of Labour) बढ़ा, जिससे आजीविका की असुरक्षा ने लोगों को जातीय/धार्मिक नेटवर्क और एकजुटता पर अधिक निर्भर बना दिया।

2. जातीय पहचान और अस्मिता का पुनरुत्थान:

सार्वजनिक क्षेत्र में संकुचन और आरक्षण संकट: विनिवेश और सरकारी नौकरियों में कमी के कारण आरक्षण का दायरा सीमित हुआ। इससे सीमित अवसरों के लिए विभिन्न जातियों में तीखी प्रतिस्पर्धा और उप-जातीय अस्मिता का उभार हुआ।

कृषि संकट एवं प्रभु जातियों (Dominant Castes) का असंतोष: बाजार सुधारों से कृषि क्षेत्र की लाभप्रदता घटी, जिससे पारंपरिक रूप से भू-स्वामी जातियों को भारी आर्थिक आघात लगा। परिणामस्वरूप, **पाटीदार (गुजरात), मराठा (महाराष्ट्र) और जाट (हरियाणा)** जैसे प्रभु जाति समूहों द्वारा आरक्षण और विशेषाधिकारों हेतु व्यापक आंदोलन देखे गए।

जाति-आधारित पूंजीवाद व संघ: नव-उदारवाद में आर्थिक लाभ और संसाधनों के दोहन हेतु जातिगत व्यापारिक नेटवर्कों और कल्याण संघों का गठन तीव्र हुआ।

3. धार्मिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक तनाव:

सांस्कृतिक असुरक्षा और पुनरुत्थानवाद: वैश्वीकरण जनित पश्चिमी उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रसार ने पारंपरिक समाज में 'सांस्कृतिक संकट' की भावना उत्पन्न की। इसके प्रतिकार स्वरूप रूढ़िवादी धार्मिक पहचान और अस्मिता की राजनीति को व्यापक स्वीकृति मिली।

बेरोजगार/हाशिए के युवाओं की लामबंदी: आर्थिक विषमता और 'रोजगार-विहीन संवृद्धि' (Jobless Growth) के कारण उपेक्षित युवा वर्ग को धार्मिक और सांप्रदायिक संगठनों द्वारा आसानी से लामबंद किया गया।

शहरीकरण और स्थानिक अलगाव (Ghettoisation): नव-उदारवादी विकास ने अनियोजित शहरीकरण को जन्म दिया, जिससे शहरों में विश्वास की कमी और आर्थिक प्रतिस्पर्धा के चलते बस्तियों का धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण (Ghettoisation) हुआ।

सच्चर समिति (2006) के निष्कर्ष भी दर्शाते हैं कि नव-उदारवादी काल में अल्पसंख्यक समुदायों को औपचारिक अर्थव्यवस्था, ऋण और आधुनिक रोजगारों में आनुपातिक लाभ न मिलने से आर्थिक वंचना और सामाजिक दूरी में वृद्धि हुई।

आगे की राह (निष्कर्ष):

1991 के आर्थिक सुधारों ने यद्यपि आर्थिक विकास के नए द्वार खोले, परंतु सामाजिक सुरक्षा तंत्र की अनुपस्थिति में पहचान की राजनीति को तीव्र किया। अतः वर्तमान में **समावेशी संवृद्धि मॉडल**, कृषि क्षेत्र का पुनरुद्धार, गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक शिक्षा व स्वास्थ्य प्रणाली, तथा संविधान-सम्मत धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ करना अनिवार्य है, ताकि आर्थिक विकास सामाजिक सौहार्द और समता का पूरक बन सके।

177. भारत की धर्मनिरपेक्षता (पंथनिरपेक्षता) पश्चिमी देशों की तरह धर्म से दूरी बनाने वाली नहीं, बल्कि सभी धर्मों के प्रति सम्मान (सर्वधर्म समभाव), सहिष्णुता और मेलजोल पर आधारित है। क्या आप इससे सहमत हैं? *15*

उत्तर:

परिचय

मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत हूँ। भारत में पंथनिरपेक्षता (धर्मनिरपेक्षता) का स्वरूप पश्चिमी देशों की 'धर्म और राज्य के मध्य पूर्ण अलगाव' (सख्त दीवार) की अवधारणा से भिन्न है। भारतीय संदर्भ में यह **'सर्वधर्म समभाव'** (सभी धर्मों के प्रति समान आदर) और **'सैद्धांतिक दूरी' (प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस)** पर आधारित एक सकारात्मक एवं समावेशी व्यवस्था है।

पश्चिमी बनाम भारतीय पंथनिरपेक्षता : तुलनात्मक विश्लेषण

आधार	पश्चिमी मॉडल (उदा. फ्रांस, सं.रा. अमेरिका)	भारतीय मॉडल
प्रकृति	नकारात्मक अलगाव (राज्य व धर्म एक-दूसरे के कार्यक्षेत्र में पूर्णतः मूक रहते हैं)।	सकारात्मक सह-अस्तित्व एवं राज्य का सुधारात्मक हस्तक्षेप।
मूल सिद्धांत	अमेरिकी 'अलगाव की दीवार' (*वॉल ऑफ सेपरेशन*) एवं फ्रांसीसी 'लाइसिते' (*Laïcité* - सार्वजनिक जीवन में धार्मिक प्रतीकों पर रोक)।	'सर्वधर्म समभाव' और राजनीतिक विचारक **राजीव भार्गव** के अनुसार **'सैद्धांतिक दूरी'** का सिद्धांत।
राज्य का दृष्टिकोण	धर्म से पूर्ण तटस्थता व विमुखता।	सभी धर्मों को समान संरक्षण एवं आवश्यकतानुसार सामाजिक सुधार हेतु सकारात्मक हस्तक्षेप।
अधिकारों की प्रकृति	मुख्य रूप से व्यक्तिगत नागरिक अधिकारों पर बल।	व्यक्तिगत अधिकारों के साथ-साथ अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के सामूहिक अधिकारों का संरक्षण।

भारतीय पंथनिरपेक्षता के दार्शनिक, संवैधानिक एवं न्यायिक आधार

दार्शनिक एवं ऐतिहासिक विरासत:

सम्राट अशोक के शिलालेख (धार्मिक सहिष्णुता पर बल), भक्ति-सूफी परंपरा (कबीर, गुरु नानक), अकबर की **'सुलह-ए-कुल'** नीति और महात्मा गांधी का **'सर्वधर्म समभाव'** का विचार।

संवैधानिक प्रावधान:

प्रस्तावना: 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा 'पंथनिरपेक्ष' शब्द जोड़ा गया।

समानता व विभेद-प्रतिषेध: अनुच्छेद 14, 15 और 16।

धार्मिक स्वतंत्रता एवं सामूहिक अधिकार: अनुच्छेद 25 से 28 (अंतःकरण व धर्म के प्रचार-प्रसार की स्वतंत्रता) तथा अनुच्छेद 29-30 (धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकार)।

न्यायिक दृष्टिकोण एवं सुधारात्मक हस्तक्षेप:

एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994): सर्वोच्च न्यायालय ने पंथनिरपेक्षता को संविधान का **'मूल ढांचा'** घोषित किया।

सुधारात्मक हस्तक्षेप: *शायरा बानो वाद (तीन तलाक का उन्मूलन)*, *सबरीमाला वाद* और छुआछूत-उन्मूलन (अनुच्छेद 17) यह सिद्ध करते हैं कि राज्य सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा के लिए धार्मिक रूढ़ियों में हस्तक्षेप करता है।

व्यावहारिक चुनौतियाँ एवं आलोचनात्मक परीक्षण

यद्यपि सैद्धांतिक रूप से भारतीय मॉडल अत्यंत उत्कृष्ट है, किंतु व्यवहार में इसके समक्ष निम्नलिखित चुनौतियाँ विद्यमान हैं:

(क) **पहचान की राजनीति व तुष्टीकरण के आरोप:** राजनीतिक लाभ के लिए धर्म आधारित लामबंदी और कथित तुष्टीकरण की राजनीति पंथनिरपेक्ष ताने-बाने को प्रभावित करती है।

(ख) **धार्मिक स्वतंत्रता बनाम लैंगिक/सामाजिक सुधार का द्वंद्व:** समान नागरिक संहिता (UCC - अनुच्छेद 44) और व्यक्तिगत कानूनों (*पर्सनल लॉ*) में सुधार को लेकर विवाद।

(ग) **सांप्रदायिक ध्रुवीकरण एवं असहिष्णुता:** हाल के वर्षों में घृणा भाषण (*हेट स्पीच*) और बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक अधिकारों के मध्य टकराव में वृद्धि।

निष्कर्ष

भारतीय पंथनिरपेक्षता कोई निष्क्रिय विचार नहीं है, बल्कि यह बहु-धार्मिक, बहु-सांस्कृतिक भारतीय समाज को एकजुट रखने का एक जीवंत माध्यम है। भविष्य में संवैधानिक नैतिकता, परस्पर संवाद और विधि के शासन को सुदृढ़ करके ही 'वसुधैव कुटुम्बकम्' और 'सर्वधर्म समभाव' की इस अनूठी भारतीय परंपरा को और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है।

178. क्या आपको लगता है कि भारत के अलग-अलग राज्यों में क्षेत्रवाद और बाहरी लोगों का विरोध वहाँ के स्थानीय लोगों में अपनी भाषा और संस्कृति को लेकर बढ़ रहे गर्व और असुरक्षा का नतीजा है? तर्क दीजिए। *10*

उत्तर:

भूमिका:

भारत में विभिन्न राज्यों में क्षेत्रवाद और 'बाहरी लोगों' (प्रवासियों) के प्रति असंतोष एक जटिल परिघटना है। यद्यपि प्रथम दृष्टया यह भाषाई अस्मिता और सांस्कृतिक गौरव तथा असुरक्षा की अभिव्यक्ति प्रतीत होता है, परंतु इसके मूल में आर्थिक, जनसांख्यिकीय और राजनीतिक कारण भी गहराई से जुड़े हुए हैं।

1. भाषाई व सांस्कृतिक गर्व एवं असुरक्षा का आयाम:

अस्मिता का संकट एवं सांस्कृतिक क्षरण का भय: स्थानीय आबादी में यह आशंका घर कर जाती है कि अनियंत्रित प्रवासन से उनकी मूल भाषा, रीति-रिवाज और पारंपरिक पहचान अल्पसंख्यक या गौण हो जाएगी (जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय संस्कृति की सुरक्षा की चिंता)।

भाषाई गौरव और स्वाभिमान: भाषा को क्षेत्रीय पहचान का प्राथमिक प्रतीक माना जाता है। जब प्रवासियों द्वारा स्थानीय भाषा सीखने या अपनाने में अनिच्छा दिखाई जाती है, तो यह स्थानीय लोगों में सांस्कृतिक उपेक्षा और संकीर्णता की भावना को जन्म देता है (उदा. कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में भाषाई प्राथमिकता के आंदोलन)।

2. आर्थिक, जनसांख्यिकीय एवं राजनीतिक उत्प्रेरक:

'भूमिपुत्र' सिद्धांत (Sons of the Soil): सीमित रोजगार के अवसरों, संसाधनों और सार्वजनिक सेवाओं पर स्थानीय आबादी प्रवासियों को एक प्रतिस्पर्धी के रूप में देखती है। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय युवाओं हेतु निजी व सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग उठती है (उदा. हरियाणा व आंध्र प्रदेश के स्थानीय कोटा नियम)।

जनसांख्यिकीय असंतुलन: तीव्र अंतःराज्यीय प्रवासन से स्थानीय जनसांख्यिकी और चुनावी संतुलन बिगड़ने का मनोवैज्ञानिक डर पैदा होता है।

राजनीतिक अवसरवादिता: क्षेत्रीय राजनीतिक दल चुनावी लामबंदी और वोट-बैंक को सुदृढ़ करने के लिए पहचान आधारित राजनीति और 'भीतरी बनाम बाहरी' की भावना को हवा देते हैं।

3. संवैधानिक परिप्रेक्ष्य एवं संतुलन की आवश्यकता:

भारतीय संविधान की **एकल नागरिकता** की अवधारणा, **अनुच्छेद 19(1)(d) व 19(1)(e)** (संपूर्ण भारत में अबाध संचरण एवं निवास की स्वतंत्रता) तथा **अनुच्छेद 15 व 16** (भेदभाव-रहित समान अवसर) देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी राज्य में रहने और कार्य करने का मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं।

अतः सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण राष्ट्रीय अखंडता और संवैधानिक अधिकारों की कीमत पर नहीं होना चाहिए।

आगे की राह:

सहकारी संघवाद एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास: पिछड़े राज्यों में तीव्र औद्योगीकरण एवं रोजगार सृजन किया जाए ताकि संकट-प्रेरित प्रवासन में कमी आए।

सांस्कृतिक संवाद: 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' जैसी पहलों के माध्यम से प्रवासियों और स्थानीय लोगों के बीच पारस्परिक सांस्कृतिक सम्मान और भाषाई सामंजस्य को बढ़ावा दिया जाए।

निष्कर्ष:
संक्षेप में, क्षेत्रवाद केवल सांस्कृतिक गर्व का परिणाम नहीं है, बल्कि यह आर्थिक असुरक्षा और राजनीतिक हितों का सम्मिलित रूप है। भारत की विविधता में एकता को बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय अस्मिता के सम्मान के साथ-साथ संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण अनिवार्य है।

179. पुरानी रूढ़ियाँ, अंधविश्वास और दकियानूसी परंपराएं इंसान की तार्किक सोच और वैज्ञानिक समझ को कुंद कर देती हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना
मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत हूँ कि पुरानी रूढ़ियाँ, अंधविश्वास और दकियानूसी परंपराएं मानव की तार्किक सोच और वैज्ञानिक समझ को कुंद कर देती हैं। अंधविश्वास और रूढ़िवादिता व्यक्ति को बिना किसी प्रमाण या तर्क के मान्यताओं को स्वीकार करने के लिए बाध्य करती हैं, जिससे समाज में स्वतंत्र चिंतन, तार्किकता तथा अन्वेषण की प्रवृत्ति (Spirit of Inquiry) का ह्रास होता है।

तार्किक सोच एवं वैज्ञानिक समझ के बाधित होने के मनोवैज्ञानिक व सामाजिक कारण

भय और अनिश्चितता का दोहन: अंधविश्वास मनुष्य के अज्ञात के भय और संकटकालीन मानसिक दुर्बलता का लाभ उठाते हैं, जिससे व्यक्ति तार्किक निष्कर्ष निकालने के बजाय अवैज्ञानिक अनुष्ठानों पर निर्भर हो जाता है।

संज्ञानात्मक जड़ता (Cognitive Bias): रूढ़िवादी विश्वास प्रणाली व्यक्ति को पूर्व-निर्धारित पूर्वाग्रहों में बाँध देती है। इससे नए वैज्ञानिक प्रमाणों या तथ्यों को स्वीकार करने की मानसिक लचीलापन समाप्त हो जाता है।

प्रश्नोत्तरी की प्रवृत्ति पर रोक: परंपराओं के नाम पर स्थापित सामाजिक सत्ता और दबाव व्यक्ति में 'क्यों', 'कैसे' और 'क्या' पूछने की स्वाभाविक मानवीय जिज्ञासा का दमन कर देते हैं।

रूढ़ियों के दुष्परिणाम एवं समकालीन उदाहरण

स्वास्थ्य पर प्रभाव: झाड़-फूँक, तंत्र-मंत्र और ओझा-गुनी पर निर्भरता के कारण सर्पदंश या गंभीर बीमारियों में आधुनिक चिकित्सा समय पर न मिलने से लोगों की जान जाती है।

लैंगिक व सामाजिक उत्पीड़न: 'डायन प्रथा' जैसी कुरीतियाँ आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में असहाय व वृद्ध महिलाओं के मानवाधिकारों का हनन करती हैं।

रूढ़ियों (Dogma) एवं सकारात्मक पारंपरिक ज्ञान में अंतर: जहाँ एक ओर दकियानूसी रूढ़ियाँ जड़ता और शोषण को बढ़ावा देती हैं, वहीं दूसरी ओर योग, आयुर्वेद और पारिस्थितिक संरक्षण जैसी वैज्ञानिक आधार वाली पारंपरिक ज्ञान-प्रणालियाँ मूल्यवान हैं। अतः परंपराओं का मूल्यांकन अंधविश्वास के आधार पर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक कसौटी पर होना चाहिए।

संवैधानिक प्रावधान एवं समाज सुधारकों का योगदान

संवैधानिक दायित्व: भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 51A(h)** प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य के रूप में *वैज्ञानिक दृष्टिकोण (Scientific Temper), मानवतावाद तथा ज्ञानार्जन व सुधार की भावना के विकास* पर बल देता है।

सुधारकों का योगदान: राजा राममोहन राय, ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और पेरियार जैसे विचारकों ने सामाजिक कुरीतियों (सती प्रथा, जातिगत भेदभाव) के विरुद्ध तार्किकता और वैज्ञानिक दृष्टि को ही मुख्य अस्त्र बनाया।

विधिक प्रयास: महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पारित 'नरबलि और अन्य अमानवीय, अनिष्टकारी व अघोरी प्रथा तथा काला जादू रोकथाम अधिनियम' अंधविश्वास के विरुद्ध उल्लेखनीय कदम हैं।

आगे की राह (व्यावहारिक समाधान)

शिक्षा प्रणाली में सुधार: स्कूली पाठ्यक्रम में आलोचनात्मक सोच (Critical Thinking) और प्रयोग-आधारित शिक्षण को प्राथमिकता दी जाए।

कड़े राष्ट्रीय विधिक प्रावधान: अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध एक व्यापक केंद्रीय कानून का निर्माण किया जाए।

सामुदायिक व तकनीकी जागरूकता: वैज्ञानिक चेतना फैलाने हेतु जमीनी स्तर पर विज्ञान मेलों, नुक्कड़ नाटकों तथा सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग किया जाए।

निष्कर्ष
रूढ़िवादिता और अंधविश्वास किसी भी राष्ट्र के बौद्धिक व सामाजिक विकास में सबसे बड़े बाधक हैं। एक समावेशी, प्रगतिशील और आधुनिक समाज के निर्माण हेतु आवश्यक है कि हम परंपराओं की अंधानुकरण के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्कशीलता और मानवीय गरिमा को अपने जीवन का आधार बनाएँ।

180. आज धर्मनिरपेक्षता की आड़ में या उसके नाम पर भारत की किन प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के सामने नई चुनौतियाँ और विवाद खड़े हो रहे हैं? *10*

उत्तर:

भूमिका

भारत में धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना पश्चिमी मॉडल (धर्म और राज्य का पूर्ण अलगाव) से भिन्न **'सर्वधर्म समभाव'** और राज्य की **'सैद्धांतिक दूरी'** (Principled Distance) पर आधारित है। किंतु हाल के दशकों में, पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता, अति-तर्कवाद और न्यायिक सक्रियता के प्रभाव से भारत की सदियों पुरानी धार्मिक, सांस्कृतिक व पारंपरिक प्रथाओं के समक्ष नई चुनौतियाँ और विधिक-सामाजिक विवाद उत्पन्न हुए हैं।

प्रमुख प्राचीन परंपराएँ एवं उनके समक्ष उत्पन्न चुनौतियाँ व विवाद

1. पारंपरिक पर्व और अनुष्ठानिक अभिव्यक्तियाँ:

त्योहारों पर विनियामक प्रतिबंध: दीपावली पर पटाखों, होली पर जल के उपयोग और कांवड़ यात्रा के मार्गों पर पर्यावरण व प्रदूषण के नाम पर लगाए जा रहे व्यापक प्रतिबंधों से पारंपरिक उल्लास सीमित हुआ है।

मूर्ति विसर्जन पर रोक: गणेशोत्सव व दुर्गा पूजा में पारंपरिक मूर्तियों के प्राकृतिक जलाशयों में विसर्जन को पारिस्थितिकी चिंताओं के आधार पर सीमित किया जाना, जिससे आस्था बनाम पर्यावरण का द्वंद्व खड़ा हुआ है।

2. पारंपरिक ग्रामीण खेल एवं सांस्कृतिक धरोहर:

जल्लीकट्टू और कंबाला: तमिलनाडु के प्राचीन सांड-वश में करने के खेल (जल्लीकट्टू) तथा कर्नाटक की भैंसा दौड़ (कंबाला) को पशु-अधिकारों और धर्मनिरपेक्ष आधुनिकता के आधार पर क्रूर बताकर प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया, जबकि ये ग्रामीण-कृषि संस्कृति के अभिन्न अंग हैं।

दही-हांडी एवं पारंपरिक मेले: मानव पिरामिड की ऊंचाई और बाल सुरक्षा के नाम पर सदियों पुरानी लोक-परंपराओं में राज्य व न्यायालय का हस्तक्षेप बढ़ा है।

3. मंदिर परंपराएँ, अनुष्ठान और आंतरिक रीति-रिवाज:

सबरीमाला एवं शनि शिंगणापुर विवाद: भगवान अयप्पा की नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की विशिष्ट संकल्पना के आधार पर 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश निषेध को लैंगिक समानता के आधुनिक धर्मनिरपेक्ष मानकों पर चुनौती दी गई।

पुजारी व्यवस्था और वंशानुगत अनुष्ठान: आगम शास्त्रों के अनुसार होने वाली मंदिर पूजा पद्धतियों और परंपरागत सेवायतों के अधिकारों को समतावादी तर्कों के तहत पुनर्गठित करने की माँग।

4. मंदिरों पर राज्य का प्रशासनिक व वित्तीय नियंत्रण:

बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक स्वायत्तता: संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक समुदायों को अपने धार्मिक व शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन की पूर्ण स्वतंत्रता है, जबकि धर्मनिरपेक्ष राज्य द्वारा हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती (HRCE) अधिनियमों के तहत हजारों प्राचीन मंदिरों की भूमि, गर्भगृह और दान पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया गया है।

5. प्राचीन ज्ञान परंपराएँ एवं गुरुकुल प्रणाली:

वैदिक व संस्कृत शिक्षण: धर्मनिरपेक्ष शिक्षा नीति के मानकों पर गुरुकुलों और पारंपरिक आश्रम-आधारित शिक्षा प्रणालियों को राज्य द्वारा मुख्यधारा की मान्यता व वित्तीय सहायता प्राप्त करने में कठिनाई होती है, जबकि वे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के केंद्र हैं।

संवैधानिक व विधिक द्वंद्व का विश्लेषण

अनुच्छेद 25 एवं 26 बनाम अनुच्छेद 14 एवं 21: संविधान प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता और संप्रदाय की स्वायत्तता का अधिकार प्रायः समानता, गैर-भेदभाव और गरिमापूर्ण जीवन के मूल अधिकारों से टकराता है।

अनिवार्य धार्मिक प्रथा का सिद्धांत (Doctrine of Essential Religious Practices): न्यायालयों द्वारा यह तय करना कि किसी धर्म का अनिवार्य अंग क्या है (शिरूर मठ वाद के बाद विकसित), कई बार धर्मशास्त्रीय व लोक-परंपराओं के सूक्ष्म तत्वों की अनदेखी कर देता है।

संवैधानिक नैतिकता बनाम लोक-आस्था: आधुनिक धर्मनिरपेक्ष व्याख्या में 'संवैधानिक नैतिकता' को पारंपरिक आस्थाओं से उच्च वरीयता देने से समाज में सांस्कृतिक अलगाव का भाव उत्पन्न होता है।

आगे की राह (संतुलित दृष्टिकोण)

सामंजस्यपूर्ण व्याख्या (Harmonious Construction): राज्य और न्यायपालिका को संविधान के मूल मूल्यों की रक्षा करते हुए प्राचीन सांस्कृतिक विविधता और आस्था की विशिष्टताओं का सम्मान करना चाहिए।

आंतरिक सामाजिक सुधार: परंपराओं में सुधार बाहरी राज्यीय बल प्रयोग के स्थान पर समुदाय के भीतर से संवाद और जागरूकता के माध्यम से आना चाहिए।

समान नीति दृष्टिकोण: राज्य को धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सभी धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन में समान व तटस्थ व्यवहार सुनिश्चित करना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत की सांस्कृतिक निरंतरता उसकी विविधतापूर्ण परंपराओं में निहित है। धर्मनिरपेक्षता को परंपराओं के उन्मूलन का माध्यम बनने के बजाय सुधार, संरक्षण और सांस्कृतिक गरिमा के बीच एक प्रगतिशील सेतु के रूप में कार्य करना चाहिए।

181. धर्मनिरपेक्षता का पश्चिमी मॉडल (जहाँ सरकार और धर्म एक दूसरे से पूरी तरह अलग रहते हैं) भारत के धर्मनिरपेक्षता मॉडल (जहाँ सरकार सभी धर्मों को समान आदर और सहायता देती है) से कैसे अलग है? समझाइए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

धर्मनिरपेक्षता राज्य और धर्म के पारस्परिक संबंधों को परिभाषित करने वाली एक बहुआयामी संकल्पना है। जहाँ पश्चिमी मॉडल राज्य और धर्म के बीच 'सख्त पृथक्करण' (नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता) पर बल देता है, वहीं भारतीय मॉडल 'सर्वधर्म समभाव' तथा दार्शनिक प्रोफ़ेसर राजीव भार्गव की **'सैद्धांतिक दूरी' (Principled Distance)** की संकल्पना पर आधारित है।

पश्चिमी और भारतीय धर्मनिरपेक्षता मॉडल में मुख्य अंतर:

तुलना के आधार	पश्चिमी मॉडल (सख्त पृथक्करण)	भारतीय मॉडल (सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता)
1. राज्य-धर्म संबंध	राज्य और धर्म के बीच पूर्ण अलगाव (Wall of Separation) होता है। राज्य धार्मिक मामलों में पूर्णतः तटस्थ रहता है।	राज्य किसी धर्म के साथ पक्षपात नहीं करता, किंतु आवश्यकता पड़ने पर सभी धर्मों से समान सैद्धांतिक दूरी रखते हुए सकारात्मक संबंध रखता है।
2. अधिकारों की प्रकृति	यह मॉडल मुख्य रूप से व्यक्ति-केंद्रित है। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी जाती है।	यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ-साथ अल्पसंख्यक एवं सामुदायिक अधिकारों का भी संरक्षण करता है (**अनुच्छेद 29 और 30**)।
3. सुधारवादी हस्तक्षेप	राज्य धर्म के आंतरिक मामलों या रूढ़ियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।	राज्य समाज सुधार हेतु हस्तक्षेप कर सकता है; जैसे- अस्पृश्यता का अंत (**अनुच्छेद 17**) तथा सामाजिक कल्याण हेतु मंदिर प्रवेश सुधार (**अनुच्छेद 25(2)**)।
4. वित्तीय सहायता व प्रबंधन	राज्य द्वारा किसी भी धार्मिक संस्था को वित्तीय अनुदान या सहायता नहीं दी जाती है।	राज्य किसी एक धर्म को नहीं, बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से सहायता व सुविधाएँ प्रदान कर सकता है (जैसे- हज, कुंभ मेला व अमरनाथ यात्रा का प्रबंधन)।
5. ऐतिहासिक उद्भव	इसका उद्भव मध्यकालीन यूरोप में चर्च और राज्य (पादरी वर्ग और राजा) के मध्य सत्ता संघर्ष से हुआ।	इसका उद्भव भारत के प्राचीन बहु-धार्मिक, बहु-सांस्कृतिक सह-अस्तित्व और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों से हुआ।

निष्कर्ष:

पश्चिमी मॉडल मुख्य रूप से एकल/समरूप समाज के लिए विकसित हुआ था, जबकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता मॉडल अत्यधिक विविधतापूर्ण और जटिल समाज में सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण तथा अंतर-धार्मिक सौहार्द को बनाए रखने हेतु एक व्यावहारिक और समावेशी वैश्विक मार्गदर्शक प्रस्तुत करता है।

182. देश के सबसे पिछड़े 112 जिलों को तेजी से विकसित करने के लिए नीति आयोग के 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' (Aspirational Districts) की मुख्य रणनीति और उसमें सरकारी विभागों के तालमेल को समझाइए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

जनवरी 2018 में नीति आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया **'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' (ADP)** देश के 112 सबसे अल्पविकसित जिलों में त्वरित सामाजिक-आर्थिक बदलाव लाने की एक युगांतरकारी पहल है। इसका मूल उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को स्थानीय स्तर पर प्राप्त करते हुए क्षेत्रीय विषमताओं को समाप्त करना और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है।

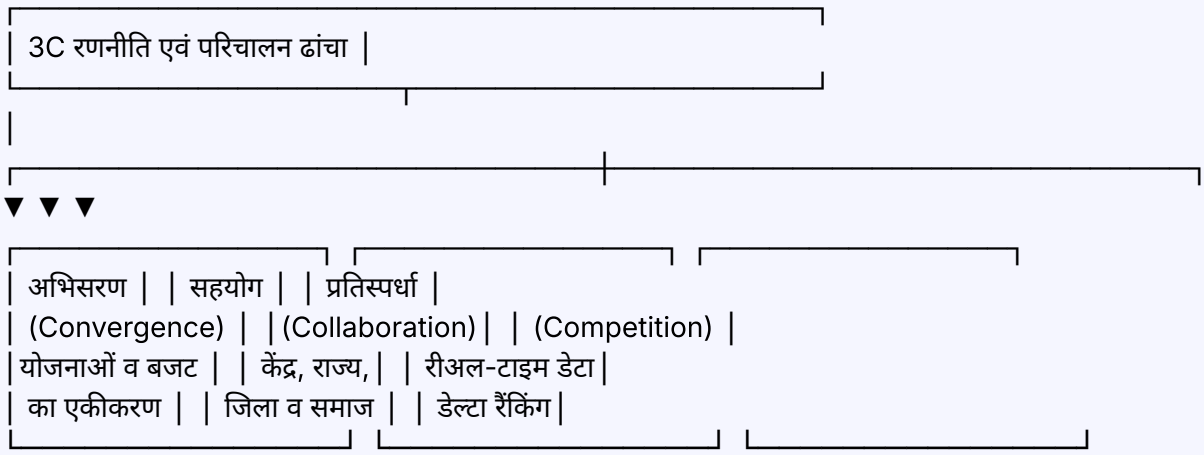
1. कार्यक्रम की मुख्य रणनीति: '3C' दृष्टिकोण

यह कार्यक्रम पारंपरिक विकास मॉडलों से भिन्न है, क्योंकि यह किसी नए बजटीय आवंटन के स्थान पर बेहतर शासन और दक्षता पर केंद्रित है। इसकी रणनीति त्रि-स्तरीय **3C मॉडल** पर आधारित है:

अभिसरण (Convergence): केंद्र और राज्य सरकारों की पहले से संचालित विभिन्न योजनाओं और वित्तीय संसाधनों का जिले स्तर पर एकीकरण।

सहयोग (Collaboration): केंद्र, राज्य, जिला प्रशासन, नागरिक समाज संगठनों तथा निजी क्षेत्र (CSR) के मध्य एक मजबूत साझेदारी।

प्रतिस्पर्धा (Competition): जिलों के मध्य विकास की स्वस्थ होड़ उत्पन्न करने हेतु पारदर्शी व रीयल-टाइम डेटा आधारित **'मासिक डेल्टा रैंकिंग'** (Delta Ranking) की व्यवस्था।



2. पाँच प्रमुख विषयगत आयाम (Thematic Areas)

जिलों के समग्र मूल्यांकन हेतु **49 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPIs)** के माध्यम से 5 क्षेत्रों की निरंतर निगरानी की जाती है:

(क) **स्वास्थ्य एवं पोषण (30% भारांक):** संस्थागत प्रसव, मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी, टीकाकरण और कुपोषण नियंत्रण।

(ख) **शिक्षा (30% भारांक):** सीखने के परिणाम (Learning Outcomes), विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं (पेयजल/शौचालय), तथा ड्रॉप-आउट दर में कमी।

(ग) **कृषि एवं जल संसाधन (20% भारांक):** सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, फसल बीमा और उपज वृद्धि।

(घ) **वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास (10% भारांक):** जन-धन खाते, मुद्रा ऋण, सूक्ष्म बीमा तथा युवाओं का कौशल प्रशिक्षण।

(ङ) **बुनियादी अवसंरचना (10% भारांक):** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, हर घर नल से जल, विद्युतीकरण और इंटरनेट कनेक्टिविटी।

---

3. सरकारी विभागों का अंतर-विभागीय तालमेल एवं प्रशासनिक ढांचा

आकांक्षी जिला कार्यक्रम की वास्तविक शक्ति इसके **बहु-स्तरीय प्रशासनिक समन्वय** में निहित है, जो 'विभागीय पृथक्करण' (Departmental Silos) को समाप्त करता है:

[केंद्र स्तर: नीति आयोग + केंद्रीय मंत्रालय] ──► केंद्रीय 'प्रभारी अधिकारी' (अपर/संयुक्त सचिव)
| (ऊर्ध्वाधर समन्वय)
▼
[राज्य स्तर: मुख्य सचिव + राज्य लाइन विभाग] ──► राज्य नोडल अधिकारी
| (ऊर्ध्वाधर समन्वय)
▼
[जिला स्तर: जिला कलेक्टर / डीएम] ◄──► [सभी स्थानीय लाइन विभाग]
(क्षैतिज समन्वय - स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण विकास आदि)

ऊर्ध्वाधर समन्वय (Vertical Convergence):

प्रभारी अधिकारी (Prabhari Officers): केंद्र सरकार के अपर/संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को प्रत्येक जिले का प्रभारी बनाया गया है, जो केंद्र और राज्य के मध्य सेतु का कार्य करते हैं।

राज्य नोडल अधिकारी: राज्य स्तर के वरिष्ठ सचिव स्थानीय जरूरतों को नीतिगत स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्षैतिज समन्वय (Horizontal Convergence):

जिला कलेक्टर/डीएम की केंद्रीय भूमिका: जिला मजिस्ट्रेट पूरी टीम के 'कैप्टन' के रूप में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और इंजीनियरिंग विभागों के मध्य अंतर-विभागीय समन्वय स्थापित करते हैं।

सभी विभागों की नियमित संयुक्त बैठकों से योजनाओं के दोहराव (duplication) को रोका जाता है।

संसाधनों का इष्टतम उपयोग: बिना किसी अतिरिक्त बजट के, विभिन्न योजनाओं (जैसे मनरेगा, समग्र शिक्षा, एनएचएम आदि) की निधियों को जिले की सर्वोच्च प्राथमिकताओं की ओर पुनर्निर्देशित किया जाता है।

---

4. मूल्यवर्धन, तकनीकी नवाचार एवं केस स्टडी

'चैंपियंस ऑफ चेंज' (Champions of Change) पोर्टल: नीति आयोग द्वारा संचालित यह डैशबोर्ड रीयल-टाइम डेटा फीडबैक प्रदान करता है, जिससे साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण संभव हुआ है।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP व CSR): पीरामल फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट, और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसे तकनीकी सहयोगियों ने जिलों में क्षमता निर्माण में योगदान दिया।

सफल केस स्टडी / नवाचार:

दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़): 'सुपोषण अभियान' के माध्यम से महिला स्व-सहायता समूहों को जोड़कर कुपोषण में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई।

चंदौली (उत्तर प्रदेश): 'काला नमक चावल' के मूल्य संवर्धन और निर्यात से कृषि आय में अभूतपूर्व वृद्धि हुई।

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (ABP) में विस्तार: इस मॉडल की असाधारण सफलता को देखते हुए जनवरी 2023 में 500 पिछड़े ब्लॉकों के लिए **'आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम'** आरंभ किया गया।

निष्कर्ष

नीति आयोग का आकांक्षी जिला कार्यक्रम **सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद (Cooperative and Competitive Federalism)** का एक व्यावहारिक एवं उत्कृष्ट उदाहरण है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास' के दर्शन को धरातल पर उतारकर यह मॉडल 'विकसित भारत @2047' के लक्ष्य की दिशा में अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का एक क्रांतिकारी माध्यम सिद्ध हुआ है।

183. 'समाज में सांप्रदायिक दंगे और नफरत या तो राजनीतिक दलों की सत्ता की भूख से भड़कते हैं या फिर किसी समुदाय में अपने पिछड़े रह जाने (वंचना) के डर से पैदा होते हैं।' उदाहरण देकर समझाइए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

सांप्रदायिकता एक ऐसी विचारधारा है जिसमें धार्मिक पहचान को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सांप्रदायिक हिंसा और वैमनस्य केवल धार्मिक कट्टरता का परिणाम नहीं हैं, बल्कि यह मुख्य रूप से **साधनवादी राजनीति (Instrumentalist Politics)** और **सापेक्षिक वंचना (Relative Deprivation)** की मनोवैज्ञानिक असुरक्षा की अंतःक्रिया से उत्पन्न होते हैं।

---

1. राजनीतिक दलों की सत्ता की भूख और ध्रुवीकरण

राजनीतिक दल अक्सर सत्ता प्राप्ति व चुनावी लाभ के लिए धार्मिक पहचानों को संगठित और ध्रुवीकृत करते हैं:

साधनवादी दृष्टिकोण (Instrumentalist Approach): राजनीति विज्ञानी पॉल ब्रास के अनुसार, सांप्रदायिक दंगे स्वतःस्फूर्त नहीं होते, बल्कि वे **संस्थागत दंगा प्रणाली (Institutionalized Riot Systems - IRS)** के माध्यम से राजनीतिक लामबंदी और ध्रुवीकरण हेतु पूर्व-नियोजित होते हैं।

पहचान-आधारित लामबंदी एवं घृणा भाषण (Hate Speech): चुनाव पूर्व 'हम बनाम वे' (Othering) का विमर्श गढ़कर सामाजिक विभाजन पैदा किया जाता है ताकि सुरक्षित 'वोट बैंक' तैयार हो सके।

राज्य मशीनरी और पक्षपात का डर: कई मामलों में दंगा नियंत्रण में प्रशासनिक उदासीनता या पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण राजनीतिक दबाव के कारण देखा गया है, जिसकी पुष्टि विभिन्न न्यायिक आयोगों (जैसे न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण आयोग) ने की है।

उदाहरण: 1947 का देश विभाजन और उसके पूर्व 'प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस' (Direct Action Day) राजनीतिक सत्ता प्राप्ति की आकांक्षा का चरम परिणाम था। इसी प्रकार चुनाव पूर्व संवेदनशील क्षेत्रों में तनाव भड़काना चुनावी लाभ की रणनीति का हिस्सा रहा है।

---

2. सापेक्षिक वंचना एवं पिछड़े रह जाने का डर

आर्थिक असुरक्षा और संसाधनों पर वर्चस्व की होड़ समुदायों में नफरत का दूसरा प्रमुख आधार है:

टेड रॉबर्ट गुर का सापेक्षिक वंचना सिद्धांत (Relative Deprivation Theory): जब किसी समुदाय को यह महसूस होता है कि उसकी वास्तविक स्थिति और अपेक्षित सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बीच गहरी खाई है, तो यह कुंठा आक्रामकता व हिंसा में बदल जाती है।

संसाधनों एवं रोजगार पर प्रतिस्पर्धा: सीमित आर्थिक अवसरों (व्यापार, सरकारी नौकरियां, भूमि) के कारण स्थानीय स्तर पर व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा सांप्रदायिक रंग ले लेती है।

जनसांख्यिकीय व सांस्कृतिक असुरक्षा: बहुसंख्यक समुदाय में यह डर कि अल्पसंख्यक उनकी पहचान या संसाधनों पर हावी हो जाएंगे, तथा अल्पसंख्यक समुदाय में हाशिए पर धकेले जाने (Marginalization) और सच्चर समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन का डर अविश्वास को बढ़ाता है।

उदाहरण:

असम आंदोलन एवं नेल्ली संघर्ष (1983): यह मुख्य रूप से स्थानीय संसाधनों, भूमि और रोजगार पर बाहरी लोगों के नियंत्रण व जनसांख्यिकीय बदलाव के भय से उपजा था।

मुरादाबाद एवं भिवंडी के दंगे: जहां पीतल उद्योग और बुनकर व्यवसाय में विभिन्न समुदायों के मध्य तीव्र आर्थिक प्रतिस्पर्धा ने सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया।

दोनों कारकों का अंतर्संबंध

यह दोनों कारक अलग-थलग नहीं हैं। राजनीतिक अभिजात वर्ग (Political Elites) जनता में मौजूद वास्तविक या कल्पित आर्थिक वंचना और पहचान के भय को हवा देकर अपना चुनावी समीकरण साधते हैं। जब वंचना की कुंठा को राजनीतिक संरक्षण और भड़काऊ भाषण मिलते हैं, तब समाज में दंगे भड़कते हैं।

आगे की राह (सुझाव)

प्रशासनिक व पुलिस सुधार: प्रकाश सिंह वाद के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पुलिस को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करना तथा त्वरित प्रतिक्रिया हेतु 'रैपिड एक्शन फोर्स' का प्रभावी उपयोग।

तीव्र एवं निष्पक्ष न्याय: दंगों के मामलों की सुनवाई हेतु फास्ट-ट्रैक न्यायालयों की स्थापना और पीड़ितों का समयबद्ध पुनर्वास।

समावेशी सामाजिक-आर्थिक नीतियां: क्षेत्रीय और सामुदायिक असमानताओं को दूर करने के लिए रोजगार सृजन व कौशल विकास पर विशेष बल।

सामुदायिक पुलिसिंग व सद्भाव समितियां: मोहल्ला समितियों के माध्यम से अंतर-सामुदायिक संवाद को बढ़ावा देना और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़/नफरती बयानों पर सख्त निगरानी।

निष्कर्ष

सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि राजनीतिक शुचिता और समावेशी आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना होगा ताकि 'वंचना का डर' और 'सत्ता का ध्रुवीकरण' दोनों समाप्त होकर संविधान की बंधुता और धर्मनिरपेक्षता की भावना को सुदृढ़ कर सकें।

184. सच्ची धार्मिक आस्था (ईश्वर से प्रेम व नेकी) और सांप्रदायिकता (दूसरे धर्म से नफरत) में क्या फर्क है? आजाद भारत में एक उदाहरण देकर समझाइए कि कैसे सीधी धार्मिक आस्था को नफरत की राजनीति में बदल दिया गया। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

धर्म मूलतः आत्म-साक्षात्कार, नैतिक उत्थान, करुणा और मानवता के प्रति प्रेम का मार्ग है, जबकि सांप्रदायिकता एक संकीर्ण राजनीतिक एवं सामाजिक विचारधारा है जो धर्म का उपयोग सत्ता, प्रभुत्व और अन्य समुदायों के प्रति विद्वेष उत्पन्न करने के साधन के रूप में करती है। इतिहासकार बिपिन चंद्र के अनुसार, सांप्रदायिकता वास्तव में धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि राजनीति और अर्थनीति का धार्मिक आवरण में छिपा हुआ रूप है।

१. सच्ची धार्मिक आस्था बनाम सांप्रदायिकता: अवधारणात्मक अंतर

तुलना का आयाम	सच्ची धार्मिक आस्था (ईश्वर प्रेम व नेकी)	सांप्रदायिकता (विद्वेष व नफरत)
दार्शनिक आधार	'सर्वधर्म समभाव' एवं 'वसुधैव कुटुंबकम्' पर आधारित। ईश्वर को सत्य, प्रेम व करुणा का स्रोत मानती है।	'हम बनाम वे' (In-group vs Out-group) की द्वैतवादी व बहिष्करणवादी सोच पर आधारित।
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण	आत्म-शुद्धि, व्यक्तिगत सदाचार, शांति और आभ्यंतरिक संतोष को बढ़ावा देती है।	दूसरे धर्म के प्रति भय, असुरक्षा, ऐतिहासिक पूर्वाग्रह और घृणा उत्पन्न करती है।
सामाजिक व्यवहार	समाज में बंधुत्व, समावेशिता, सेवा और विविधता का सम्मान सिखाती है।	अंतर-धार्मिक दूरियां, सामाजिक विखंडन और घेटोइजेशन (अलगाववाद) को जन्म देती है।
राजनीतिक अभिव्यक्ति	राजनीति को नैतिकता, न्याय और जनकल्याण से जोड़ने का माध्यम (गांधीवादी धर्म-दृष्टि)।	वोट बैंक, ध्रुवीकरण और राजनीतिक सत्ता प्राप्ति हेतु धर्म का औजार के रूप में उपयोग।
साध्य और साधन	साध्य: आध्यात्मिक मोक्ष व परोपकार; साधन: सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता।	साध्य: संप्रदाय विशेष का वर्चस्व; साधन: हिंसा, दुष्प्रचार और सामाजिक उन्माद।

२. स्वतंत्र भारत का उदाहरण: धार्मिक आस्था से नफरत की राजनीति का निर्माण

स्वतंत्र भारत में **राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद आंदोलन (१९८०-१९९० का दशक)** इसका एक स्पष्ट ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत करता है, जहाँ आस्था के व्यक्तिगत और भक्तिपरक स्वरूप को आक्रामक राजनीतिक ध्रुवीकरण में रूपांतरित कर दिया गया।

ध्रुवीकरण की क्रमिक प्रक्रिया:

धार्मिक प्रतीकों का दोहन: भगवान राम, जो मर्यादा, त्याग और करुणा के प्रतीक थे, उनकी सीधी धार्मिक आस्था को रथयात्रा, शिलापूजन और आक्रामक नारों के माध्यम से एक सामूहिक राजनीतिक चेतना में बदला गया।

'शत्रु' या 'अन्य' (Othering) का निर्माण: इतिहास की चुनिंदा घटनाओं की विकृत व्याख्या करके एक विशिष्ट अल्पसंख्यक समुदाय को 'विदेशी आक्रांताओं के वंशज' के रूप में चित्रित किया गया, जिससे अंतर-धार्मिक कटुता बढ़ी।

असुरक्षा और भय की भावना: बहुसंख्यक समुदाय में यह मनोवैज्ञानिक भय बैठाया गया कि 'धर्म खतरे में है' और तुष्टीकरण की नीतियों के कारण उनका अस्तित्व संकट में है।

चुनावी लामबंदी व हिंसा: धार्मिक आस्था की इस लहर का उपयोग विशुद्ध रूप से चुनावी लाभ और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए किया गया, जिसका परिणाम अंततः १९९२ में बाबरी मस्जिद विध्वंस और उसके बाद देशव्यापी सांप्रदायिक दंगों के रूप में सामने आया।

(इसी प्रकार का स्वरूप १९८० के दशक के पंजाब संकट में भी देखा गया, जहाँ सिख धर्म की सेवा और आत्म-बलिदान की परंपरा को अलगाववादी उग्रवाद में तब्दील करने का प्रयास किया गया था।)

३. विचारक, संवैधानिक एवं न्यायिक परिप्रेक्ष्य (मूल्य संवर्धन)

दार्शनिक विचार:

महात्मा गांधी का मानना था कि "सच्चा धर्म सभी धर्मों के प्रति समान आदर सिखाता है।"

स्वामी विवेकानंद के अनुसार, "सांप्रदायिकता, कट्टरता और धर्मांधता ने इस सुंदर पृथ्वी को लंबे समय से जकड़ रखा है और मानव समाज को रक्त से भर दिया है।"

संवैधानिक प्रावधान:

प्रस्तावना: भारत को एक 'पंथनिरपेक्ष' राज्य घोषित करती है।

अनुच्छेद २५ से २८: प्रत्येक नागरिक को अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता देते हैं।

अनुच्छेद ५१A(e): प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है कि वह धार्मिक सौहार्द और भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा दे।

न्यायिक संदर्भ: एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (१९९४) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 'पंथनिरपेक्षता' संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग है और राजनीति में धर्म का दुरुपयोग असंवैधानिक है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

सच्ची धार्मिक आस्था मानवीय मूल्यों को जोड़ती है, जबकि सांप्रदायिकता समाज को तोड़ती है। भारत की बहुलतावादी संस्कृति और संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा के लिए धर्म को राजनीतिक स्वार्थों से अलग रखना अपरिहार्य है। इसके लिए मूल्य-आधारित शिक्षा, नागरिक समाज की सक्रियता, कठोर कानून व्यवस्था और अंतर-धार्मिक संवाद को सशक्त बनाने की आवश्यकता है, जिससे धार्मिक आस्था 'नफरत के साधन' के बजाय 'नैतिक और सामाजिक सौहार्द की शक्ति' बनी रहे।

185. क्षेत्रवाद (अपने इलाके को देश से ऊपर समझना) क्यों पनपता है? क्या किसी एक राज्य या इलाके की अनदेखी और विकास का असमान बंटवारा ही क्षेत्रवाद को जन्म देता है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। *12.5*

उत्तर:

क्षेत्रवाद का अभिप्राय एवं स्वरूप

क्षेत्रवाद एक ऐसी राजनीतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक भावना है, जिसमें व्यक्ति या समूह राष्ट्र के समग्र हितों की तुलना में अपने विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र, भाषा, संस्कृति अथवा स्थानीय हितों को प्राथमिकता देता है। भारतीय संघवाद में यह भावना सकारात्मक (क्षेत्रीय विकास व अस्मिता की मांग) तथा नकारात्मक (अलगाववाद या संकीर्णता) दोनों रूपों में प्रकट होती है।

क्षेत्रवाद पनपने के बहुआयामी कारक

क्षेत्रवाद केवल एक कारक से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि इसके पीछे अनेक अंतर्संबंधित आयाम कार्यरत होते हैं:

भौगोलिक अलगाव एवं विषमता: मुख्यधारा से भौगोलिक दूरी और दुर्गम भू-भाग के कारण अलगाव का बोध विकसित होता है (उदा. पूर्वोत्तर राज्यों का 'चिकन्स नेक' कॉरिडोर द्वारा शेष भारत से जुड़ाव)।

भाषाई अस्मिता: भाषा क्षेत्रीय पहचान का सबसे प्रबल माध्यम रही है। स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन (राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956) की मांग तथा गैर-हिंदी भाषी राज्यों में राजभाषा से जुड़े आंदोलन इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशिष्टता: विशिष्ट ऐतिहासिक धरोहर, जनजातीय पहचान, लोक-संस्कृति तथा परंपराओं को संरक्षित रखने की चेतना कई बार क्षेत्रवादी चेतना को प्रगाढ़ करती है।

राजनीतिक अवसरवादिता: क्षेत्रीय राजनीतिक दल चुनावी लाभ के लिए स्थानीय भावनाओं, जातीय समीकरणों और संकीर्ण क्षेत्रीय नारों का दोहन कर क्षेत्रीय अस्मिता को हवा देते हैं।

सामाजिक-जनसांख्यिकीय दबाव एवं प्रवासन: बाहरी प्रवासियों के आने से स्थानीय संसाधनों, नौकरियों और जनसांख्यिकीय संतुलन पर दबाव बढ़ता है, जिससे 'भूमिपुत्र' (सन्स ऑफ द सॉइल) की अवधारणा जन्म लेती है।

क्या केवल उपेक्षा और असमान विकास ही क्षेत्रवाद का कारण है? (आलोचनात्मक परीक्षण)

यह विचार आंशिक रूप से सही है कि आर्थिक उपेक्षा और असंतुलित विकास क्षेत्रवाद के सबसे प्रमुख उत्प्रेरक हैं, किंतु यह इसका 'एकमात्र' कारण नहीं है:

1. पक्ष में तर्क: आर्थिक उपेक्षा और असंतुलन की भूमिका

बुनियादी ढांचे, रोजगार, सिंचाई और उद्योग के असमान वितरण से संसाधनों से वंचित क्षेत्रों में 'सापेक्षिक वंचना' (रिलेटिव डिप्रिवेशन) की भावना पनपती है।

उदाहरणार्थ, आंध्र प्रदेश से अलग होकर **तेलंगाना** का निर्माण, तथा महाराष्ट्र में **विदर्भ** व उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश सीमा पर **बुंदेलखंड** जैसे अलग राज्यों की मांगें मुख्य रूप से आर्थिक पिछड़ेपन और विकासात्मक उपेक्षा का परिणाम रही हैं।

2. विपक्ष/संतुलन में तर्क: समृद्ध क्षेत्रों में गैर-आर्थिक कारकों से क्षेत्रवाद

महाराष्ट्र: भारत के सर्वाधिक औद्योगीकृत व आर्थिक रूप से समृद्ध राज्यों में से एक होने के बावजूद यहां गैर-मराठियों के विरुद्ध 'भूमिपुत्र' आंदोलन देखा गया।

पंजाब: हरित क्रांति के बाद आर्थिक रूप से सर्वाधिक संपन्न राज्य बनने के बावजूद यहां सामाजिक-धार्मिक अस्मिता एवं स्वायत्तता आधारित आंदोलन उभरे।

तमिलनाडु: उच्च मानव विकास सूचकांक और आर्थिक संपन्नता के बावजूद यहां की राजनीति में द्रविड़ अस्मिता और भाषाई स्वाभिमान की प्रधानता रही है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र: असम व नगालैंड में स्वायत्तता की मांगें आर्थिक से अधिक नृजातीय पहचान, स्वदेशी अधिकारों और अवैध प्रवास के संरक्षण से प्रेरित रही हैं।

अतः स्पष्ट है कि असमान विकास क्षेत्रवाद का एक बड़ा उत्प्रेरक अवश्य है, परंतु यह भाषाई, सांस्कृतिक, जनसांख्यिकीय और राजनीतिक कारकों के साथ मिलकर ही पूर्ण अभिव्यक्ति पाता है।

संवैधानिक प्रावधान एवं संस्थागत समाधान

भारतीय संविधान ने क्षेत्रीय संतुलन और सांस्कृतिक विविधता को अक्षुण्ण रखने हेतु सशक्त उपाय किए हैं:

संवैधानिक सुरक्षा उपाय:

अनुच्छेद 371 से 371-J: महाराष्ट्र, गुजरात, नगालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि के विशिष्ट पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु विशेष प्रावधान।

5वीं एवं 6वीं अनुसूची: जनजातीय क्षेत्रों के स्वशासन, संस्कृति संरक्षण एवं स्वायत्त जिला परिषदों (एडीसी) की व्यवस्था।

अनुच्छेद 280 (वित्त आयोग): केंद्र एवं राज्यों तथा पिछड़े राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का समतामूलक पुनर्वितरण।

आयोगीय सुझाव एवं नीतियां:

सरकारिया आयोग एवं पुंछी आयोग: अंतर-राज्य परिषद (अनुच्छेद 263) को मजबूत करने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने की अनुशंसा।

नीति आयोग की पहलें: 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' (एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम) द्वारा क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने का प्रयास।

निष्कर्ष

क्षेत्रवाद विविधतापूर्ण राष्ट्र में स्थानीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है। इसे राष्ट्र-विरोधी मानने के बजाय लोकतांत्रिक संतुलन के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। **सहकारी संघवाद**, संतुलित क्षेत्रीय विकास, अंतर-राज्यीय संवाद तथा **'एक भारत श्रेष्ठ भारत'** की भावना को सुदृढ़ करके ही क्षेत्रीय पहचान और राष्ट्रीय एकता के मध्य स्वस्थ सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है।

186. धर्म और सरकार के संबंधों को लेकर भारत में होने वाली कानूनी व राजनीतिक बहसें पश्चिमी देशों की बहसों से किस तरह अलग हैं? *10*

उत्तर:

धर्म और राज्य (सरकार) के संबंधों को परिभाषित करने में भारत और पश्चिमी देशों के ऐतिहासिक, सामाजिक तथा कानूनी दृष्टिकोणों में मौलिक अंतर है। जहाँ पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता का विकास चर्च और राज्य के मध्य टकराव के उपरांत 'सख्त पृथक्करण' के रूप में हुआ, वहीं भारत में यह बहु-धार्मिक समाज में 'सर्वधर्म समभाव' और 'सक्रिय सह-अस्तित्व' के रूप में विकसित हुई।

1. सैद्धांतिक व अवधारणात्मक अंतर

पश्चिमी मॉडल (नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता): यह मॉडल राज्य और धर्म के पूर्ण अलगाव पर आधारित है।

अमेरिकी मॉडल राज्य और चर्च के मध्य **'अलगाव की सख्त दीवार'** (*Wall of Separation*) स्थापित करता है।

फ्रांसीसी मॉडल (**'लाइसिते'** - *Laïcité*) सार्वजनिक क्षेत्र से धर्म के पूर्ण निष्कासन व तटस्थता पर बल देता है।

भारतीय मॉडल (सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता): भारतीय संविधान धर्म से पूर्ण अलगाव के बजाय **'सिद्धांत सम्मत दूरी'** (*Principled Distance*) का पालन करता है। राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थ सम्मान रखता है तथा आवश्यकता पड़ने पर सामाजिक सुधार हेतु सकारात्मक हस्तक्षेप भी करता है।

2. कानूनी बहसों में अंतर

धार्मिक सुधार बनाम पूर्ण अहस्तक्षेप: भारत में संविधान का **अनुच्छेद 25(2)(b)** राज्य को सामाजिक कल्याण व कुप्रथाओं के निवारण (उदा. अस्पृश्यता उन्मूलन, मंदिर प्रवेश अधिकार) हेतु धार्मिक मामलों में विधायी हस्तक्षेप की शक्ति देता है। भारतीय न्यायपालिका **'अनिवार्य धार्मिक प्रथा परीक्षण'** (*Essential Religious Practices Test*) के माध्यम से कानूनी निर्णय देती है, जबकि पश्चिम में आंतरिक धार्मिक नियमों में न्यायिक/राजकीय हस्तक्षेप पूर्णतः वर्जित है।

समान नागरिक संहिता बनाम व्यक्तिगत कानून: भारत में **अनुच्छेद 44** (समान नागरिक संहिता - *UCC*) बनाम विभिन्न धर्मों के 'पर्सनल लॉ' (व्यक्तिगत कानून) की कानूनी वैधता एक निरंतर बहस का विषय है, जबकि पश्चिमी देशों में सार्वभौमिक एकल नागरिक विधि संहिता पहले से प्रभावी है।

3. राजनीतिक बहसों में अंतर

अल्पसंख्यक अधिकार व संरक्षण: भारत में संविधान के **अनुच्छेद 29 और 30** के तहत धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों को विशिष्ट शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं। यहाँ राजनीतिक विमर्श प्रायः 'अल्पसंख्यक अधिकारों के संरक्षण बनाम तुष्टीकरण एवं पहचान की राजनीति' के इर्द-गिर्द घूमता है (**एस.आर. बोम्मई वाद, 1994** में धर्मनिरपेक्षता को संविधान का 'मूल ढांचा' घोषित किया गया)।

सार्वजनिक प्रतीक बनाम बहुसंस्कृतिवाद: पश्चिमी देशों (विशेषकर यूरोप) में हालिया राजनीतिक बहसें प्रवासन, बहुसंस्कृतिवाद और सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक प्रतीकों (उदा. फ्रांस में हिजाब व बुर्का प्रतिबंध कानून) पर केंद्रित हैं, जबकि भारत में सार्वजनिक जीवन में धार्मिक प्रतीकों और आस्था की अभिव्यक्ति को स्वाभाविक मान्यता प्राप्त है।

निष्कर्ष

जहाँ पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता 'धर्म के प्रति राज्य की कठोर उपेक्षा/तटस्थता' पर आधारित है, वहीं भारतीय मॉडल 'धार्मिक विविधता के सम्मान के साथ सामाजिक न्याय' को प्राथमिकता देता है। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर बढ़ते बहुसांस्कृतिक और विविधतापूर्ण समाजों के लिए भारत का 'सिद्धांत सम्मत दूरी' का मॉडल अधिक समावेशी व व्यावहारिक विकल्प प्रस्तुत करता है।

187. जब किसी इलाके के लोगों को यह लगने लगता है कि सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, तो वही क्षेत्रीय असंतोष अलग राज्य की मांग में बदल जाता है। चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

भारतीय संघवाद में 'क्षेत्रीय असंतोष' का मुख्य कारण वास्तविक या अनुभूत उपेक्षा (सौतेला व्यवहार) है। जब किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनता यह महसूस करती है कि राज्य की मुख्यधारा में उनके विकास और पहचान को नजरअंदाज किया जा रहा है, तो 'सापेक्षिक वंचना' की यह भावना स्वायत्तता तथा पृथक राज्य की मांग में परिवर्तित हो जाती है।

सौतेले व्यवहार के प्रमुख आयाम एवं असंतोष के कारण:

आर्थिक विषमता व असंतुलित ढांचा: राज्य के कुल बजट, औद्योगिकीकरण तथा अवसंरचना का लाभ कुछ विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित रहना तथा दूरदराज के क्षेत्रों की अनदेखी होना।

संसाधनों का अनुचित दोहन: प्राकृतिक व खनिज संसाधनों से संपन्न होने के बावजूद स्थानीय जनता को उनका यथोचित लाभ न मिलना (जैसे खनिज दोहन के मुकाबले न्यूनतम रॉयल्टी व रोजगार)।

राजनीतिक शक्ति का संकेंद्रण: नीति-निर्माण और सत्ता के शीर्ष पदों पर प्रभुत्वशाली क्षेत्र का वर्चस्व होना तथा हाशिए के क्षेत्रों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व नगण्य होना।

सांस्कृतिक पहचान व भाषाई उपेक्षा: स्थानीय बोलियों, परंपराओं और अस्मिता को राज्य की मुख्य पहचान में स्थान न मिलना।

ऐतिहासिक उदाहरण एवं संवैधानिक संदर्भ:

सफल ऐतिहासिक उदाहरण:

तेलंगाना: आंध्रा क्षेत्र की तुलना में जल, रोजगार और बजट आवंटन में उपेक्षा के विरुद्ध लंबा संघर्ष।

झारखंड व छत्तीसगढ़: प्रचुर जनजातीय एवं खनिज संपदा के बावजूद व्यापक आर्थिक पिछड़ापन और राजनीतिक उपेक्षा।

लंबित मांगें: विदर्भ (महाराष्ट्र), बुंदेलखंड (उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश) तथा गोरखालैंड (पश्चिम बंगाल)।

संवैधानिक व संस्थागत तंत्र: संविधान का **अनुच्छेद 3** संसद को नए राज्यों के गठन की शक्ति देता है। इसके अतिरिक्त **अनुच्छेद 371** के तहत विशेष क्षेत्रीय प्रावधान, स्वायत्त जिला परिषदें (छठी अनुसूची) तथा **सरकारिया व पुंछी आयोग** ने क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए अंतर-राज्य परिषद व विकेंद्रीकरण पर बल दिया है।

विश्लेषण: क्या पृथक राज्य ही एकमात्र समाधान है?

नया राज्य बनाना प्रशासनिक रूप से जटिल और आर्थिक रूप से भारी पड़ सकता है (जैसे प्रशासनिक भवनों व तंत्र का अतिरिक्त व्यय)। छोटे राज्य स्वतः बेहतर सुशासन की गारंटी नहीं देते जब तक कि नीतिगत और वित्तीय सुधार न हों।

आगे की राह:

सच्चा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण: 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय निकायों को वास्तविक वित्तीय व प्रशासनिक शक्तियां सौंपना।

क्षेत्रीय विकास परिषदें: अनुच्छेद 371 के तहत स्वायत्त विकास बोर्डों को सक्रिय व सशक्त बनाना।

लक्षित विकास योजनाएं: नीति आयोग के 'आकांक्षी जिला व ब्लॉक कार्यक्रम' की तर्ज पर पिछड़े इलाकों में बुनियादी ढांचे व मानव पूंजी में निवेश।

संसाधनों का न्यायसंगत वितरण: स्थानीय राजस्व और प्राकृतिक संसाधनों के लाभों का स्थानीय स्तर पर ही पुनर्निवेश सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष:

क्षेत्रीय असंतोष का उपचार केवल भौगोलिक पुनर्गठन नहीं, बल्कि समावेशी विकास, सहभागी शासन और न्यायसंगत संसाधन वितरण है। 'सबका साथ, सबका विकास' की भावना से ही 'विविधता में एकता' और 'सहकारी संघवाद' को सुदृढ़ किया जा सकता है।

विश्व का भौतिक भूगोल

188. रेगिस्तान के फैलने और उपजाऊ जमीन के बंजर होने में तेज हवाओं द्वारा रेत और मिट्टी उड़ाकर ले जाने (वातोढ़ प्रक्रियाओं) की क्या भूमिका होती है? चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

वातोढ़ प्रक्रियाएँ (Aeolian Processes) शुष्क एवं अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में पवन द्वारा होने वाले अपरदन, परिवहन एवं निक्षेपण की भू-आकृतिक क्रियाएँ हैं। ये प्रक्रियाएँ उपजाऊ मृदा आवरण को नष्ट कर मरुस्थलीकरण (Desertification) और भूमि क्षरण को तीव्र गति प्रदान करती हैं।

---

1. वातोढ़ प्रक्रियाओं की क्रियाविधि

पवन द्वारा स्थलरूपों का रूपांतरण तीन प्रमुख चरणों में संपन्न होता है:

अपरदन (Erosion):

अपवहन (Deflation): तीव्र हवाओं द्वारा ढीले, शुष्क व महीन कणों को उड़ाकर ले जाना, जिससे अपवहन गर्त (Deflation Hollows) बनते हैं।

अपघर्षण (Abrasion): हवा में तैरते बालू कणों द्वारा चट्टानों पर रेगमाल (Sandpaper) की तरह घर्षण करना।

परिवहन (Transport):

निलंबन (Suspension): अत्यंत बारीक कण (< 0.1 मिमी) हवा में लटककर सैकड़ों किलोमीटर दूर तक बहते हैं।

प्रोत्पतन (Saltation): मध्यम आकार के रेत कण (0.1–0.5 मिमी) उछल-उछल कर आगे बढ़ते हैं (परिवहन का 50–70% भाग)।

सतही विसर्पण (Surface Creep): भारी कण (> 0.5 मिमी) धरातल पर लुढ़कते हुए खिसकते हैं।

निक्षेपण (Deposition): पवन का वेग कम होने पर बालूका स्तूपों (Sand Dunes/Barchans) एवं दूरस्थ क्षेत्रों में लोएस (Loess) का निर्माण।

पवन परिवहन क्रियाविधि का रेखाचित्र:

तीव्र पवन की दिशा ➔ ➔ ➔

↑ निलंबन (Suspension - महीन धूल कण हवा में)

↗ ↘ ↗ ↘ प्रोत्पतन (Saltation - मध्यम कणों का उछलना)

═══════════════════════════════ (धरातल)

➔ ➔ सतही विसर्पण (Surface Creep - भारी कणों का लुढ़कना)

2. मरुस्थलीकरण एवं उपजाऊ भूमि के क्षरण में भूमिका

शीर्ष मृदा (Topsoil) व ह्यूमस का निष्कासन: अपवहन के कारण ऊपरी उपजाऊ मिट्टी के पोषक तत्व और जैविक पदार्थ (ह्यूमस) उड़ जाते हैं, जिससे भूमि की जलधारण क्षमता समाप्त हो जाती है।

कृषि भूमि पर बालू का आच्छादन (Sand Encroachment): तेज हवाओं द्वारा लाई गई अनुपजाऊ रेत कृषि भूमियों और चरागाहों पर बिछ जाती है, जिससे उपजाऊ खेत बंजर हो जाते हैं।

बालूका स्तूपों का प्रवासन (Dune Migration): गतिशील स्तूप हवा के साथ आगे बढ़कर निकटवर्ती उपजाऊ घाटियों, सड़कों व जलस्रोतों को ढक लेते हैं।

मानवजनित कारकों द्वारा तीव्रीकरण: अतिचारण (Overgrazing), वनोन्मूलन और अवैज्ञानिक कृषि से मृदा की प्राकृतिक बाइंडिंग (पकड़) ढीली हो जाती है, जिससे वातोढ़ अपरदन अत्यधिक तीव्र हो जाता है।

---

3. प्रमुख भौगोलिक उदाहरण एवं प्रभाव

थार मरुस्थल का विस्तार: अरावली पर्वत श्रृंखला के विखंडित अंतरालों (Wind Gaps) से होकर तेज हवाएँ पश्चिमी राजस्थान की रेत को पूर्वी राजस्थान, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उपजाऊ भूमि की ओर धकेल रही हैं।

वैश्विक प्रभाव: साहेल क्षेत्र (अफ्रीका) तथा चीन के तकलामकान मरुस्थल के समीपवर्ती क्षेत्रों में लोएस और रेत के स्थानांतरण से गंभीर भूमि क्षरण।

4. शमन के उपाय (Mitigation Strategies)

वायुरोधी हरित पट्टी (Shelterbelts / Windbreaks): कृषि भूमि की सीमाओं पर हवा की दिशा के लंबवत सघन वृक्षारोपण कर पवन के वेग को 50–60% तक कम करना।

बालूका स्तूप स्थिरीकरण (Sand Dune Stabilization): मरुद्भिद वनस्पतियों (जैसे *खेजड़ी*, *रोहिड़ा*, *साइकस*) व सूक्ष्म-विंडब्रेक (चेकरबोर्ड तकनीक) द्वारा रेत को बांधना।

वैश्विक व राष्ट्रीय पहल: संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (UNCCD) के तहत 'भूमि क्षरण तटस्थता' (LDN) लक्ष्य, अफ्रीका की 'ग्रेट ग्रीन वॉल' तथा भारत की अरावली ग्रीन वॉल परियोजना।

निष्कर्ष

वातोढ़ प्रक्रियाएँ यद्यपि प्राकृतिक भू-वैज्ञानिक चक्र का अंग हैं, किंतु अनियंत्रित मानवीय हस्तक्षेप ने इन्हें मरुस्थलीकरण का मुख्य संवाहक बना दिया है। सतत भूमि प्रबंधन, एग्रोफोरेस्ट्री और पारिभाषिक शेल्टरबेल्ट्स के माध्यम से इन प्रक्रियाओं को नियंत्रित कर उपजाऊ भूमि का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकता है।

189. उत्तर भारत में गर्मियों की 'लू' (Loo), उत्तरी अमेरिका की 'चिनूक' (Chinook) और यूरोप की 'फॉन' (Foehn) हवाएं कहाँ चलती हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है और वे मौसम को कैसे बदलती हैं? तुलना कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

स्थानीय पवनें (Local Winds) क्षोभमंडल के निचले भाग में विशिष्ट भू-आकृतिक संरचनाओं, स्थानीय तापांतर एवं वायुदाब प्रवणता के परिणामस्वरूप सीमित भौगोलिक क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं। उत्तर भारत की **'लू'**, उत्तरी अमेरिका की **'चिनूक'** तथा यूरोप की **'फॉन'** ऐसी ही प्रमुख स्थानीय उष्ण-शुष्क पवनें हैं, जो अपने-अपने क्षेत्रों की जलवायु, कृषि, पारिस्थितिकी और जनजीवन को गहराई से प्रभावित करती हैं।

1. भौगोलिक अवस्थिति एवं भौतिक प्रकृति (उत्पत्ति की क्रियाविधि)

लू (Loo):

अवस्थिति: उत्तर एवं पश्चिमोत्तर भारत तथा पाकिस्तान के सिंधु-गंगा के मैदानी भाग (विशेषकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि)।

प्रकृति एवं क्रियाविधि: यह ग्रीष्म ऋतु (मई-जून) में चलने वाली अत्यधिक तप्त, धूल भरी और शुष्क अभिवहनीय (Advective) पवन है। इसकी उत्पत्ति थार मरुस्थल तथा पश्चिमोत्तर महाद्वीपीय भूभाग के तीव्र सौर तापन से निर्मित अत्यंत निम्न वायुदाब केंद्र की ओर चलने वाले वायु प्रवाह से होती है।

चिनूक (Chinook):

अवस्थिति: उत्तरी अमेरिका (संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा) में रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी पवनविमुख ढाल (Leeward slope / Rain-shadow area) तथा प्रेयरी के मैदान।

प्रकृति एवं क्रियाविधि: यह शीत एवं प्रारंभिक वसंत ऋतु में चलने वाली उष्ण तथा शुष्क स्थानीय पवन है। जब प्रशांत महासागरीय आर्द्र वायु रॉकी पर्वत के पवनाभिमुख ढाल पर चढ़ती है, तो संघनन के बाद वर्षा करती है; किंतु पर्वत को पार कर पूर्वी ढाल पर नीचे उतरते समय यह **रुद्धोष्म तापन (Adiabatic Compression)** के कारण प्रति 1000 मीटर पर लगभग 10°C (शुष्क रुद्धोष्म ह्रास दर) गर्म और शुष्क हो जाती है।

फॉन (Foehn):

अवस्थिति: यूरोप में आल्प्स पर्वतमाला के उत्तरी पवनविमुख ढाल (विशेषकर स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया और दक्षिणी जर्मनी की घाटियाँ)।

प्रकृति एवं क्रियाविधि: चिनूक की भाँति फॉन भी एक रुद्धोष्म-तापित पर्वतीय पवन है। जब भूमध्यसागरीय वायु आल्प्स के दक्षिणी ढाल पर चढ़कर वर्षा करने के बाद उत्तरी ढाल पर नीचे उतरती है, तो संपीडन के कारण गर्म व शुष्क होकर घाटियों में प्रवेश करती है।

पर्वतविमुख ढाल पर रुद्धोष्म तापन की क्रियाविधि का रेखाचित्र:

[आर्द्र वायु का आरोहण] शिखर

/ \ /\

/ \ / \ [शुष्क वायु का अवरोहण]

पवनाभिमुख / \ (वर्षा/हिमपात) / \ (रुद्धोष्म संपीडन द्वारा तापन)
ढाल / \ / \ ⟶ उष्ण एवं शुष्क पवन
/ \ / \ (चिनूक / फॉन)
--⟶ \ / --⟶

2. मौसम, कृषि एवं जनजीवन पर प्रभाव

लू के प्रभाव:

मौसम: तापमान में अचानक तीव्र उछाल (45°C से 50°C तक), आपेक्षिक आर्द्रता में भारी गिरावट और गंभीर उष्ण लहर (Heatwave) की स्थिति।

कृषि व पर्यावरण: मिट्टी की नमी का तीव्र वाष्पीकरण, जलस्रोतों का सूखना तथा फसलों (विशेषकर ग्रीष्मकालीन सब्जियों व चारे) का मुरझाना।

जनजीवन: डिहाइड्रेशन, लू लगना (Sunstroke/Heatstroke) और गंभीर स्वास्थ्य संकट।

चिनूक के प्रभाव:

मौसम: तापमान में चंद घंटों में 15°C से 22°C तक नाटकीय वृद्धि; शीतकालीन कठोर ठंड से तत्काल राहत।

'हिमभक्षी' (Snow Eater) प्रभाव: यह बर्फ को तेजी से पिघला देती है या सीधे ऊर्ध्वपातित कर देती है।

आर्थिक लाभ: बर्फ पिघलने से प्रेयरी के विस्तृत चरागाह शीतकाल में भी पशुचारण व रैंचिंग (Ranching) के लिए खुल जाते हैं और शीतकालीन गेहूं की बुवाई सुगम होती है।

फॉन के प्रभाव:

मौसम व कृषि: घाटियों में वसंत ऋतु का शीघ्र आगमन होता है। यह तापमान बढ़ाकर अंगूर की फसल (द्राक्षाकृषि/Viticulture) को समय से पहले पकाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होती है।

जोखिम: तेजी से बर्फ पिघलने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में आकस्मिक हिमस्खलन (Avalanches) तथा शुष्कता के कारण वनाग्नि (Forest Fire) का खतरा बढ़ जाता है।

3. तुलनात्मक विश्लेषण (लू, चिनूक और फॉन)

तुलना का आधार	लू (Loo)	चिनूक (Chinook)	फॉन (Foehn)
भौगोलिक क्षेत्र	उत्तर भारत (सिंधु-गंगा मैदान)	उत्तरी अमेरिका (रॉकी पर्वत का पूर्वी ढाल)	मध्य यूरोप (आल्प्स पर्वत का उत्तरी ढाल)
उत्पत्ति की क्रियाविधि	महाद्वीपीय सौर तापन एवं क्षेत्रीय अभिवहन	पवनविमुख ढाल पर रुद्धोष्म संपीडन (Adiabatic Warming)	पवनविमुख ढाल पर रुद्धोष्म संपीडन (Adiabatic Warming)
क्रियाशील ऋतु	ग्रीष्म ऋतु (मई - जून)	शीत एवं प्रारंभिक वसंत ऋतु	वसंत एवं पतझड़ ऋतु
भौतिक लक्षण	अत्यंत तप्त, धूल भरी एवं शुष्क	उष्ण, तीव्रगामी एवं शुष्क	उष्ण, मंद से तीव्र एवं शुष्क
उपनाम/विशेषता	'उष्ण लहर' (Heatwave)	'हिमभक्षी' (Snow Eater)	'जलवायु की वरदान पवन' (विटिकल्चर हेतु)
आर्थिक प्रभाव	मुख्य रूप से विनाशकारी (फसल क्षति, स्वास्थ्य हानि)	लाभकारी (पशुचारण, चरागाहों का खुलना)	दोहरा (अंगूर की फसल हेतु वरदान, हिमस्खलन हेतु जोखिम)

निष्कर्ष

यद्यपि 'लू', 'चिनूक' और 'फॉन' तीनों ही उष्ण और शुष्क स्थानीय पवनें हैं, किंतु उत्पत्ति के आधार पर लू एक **महाद्वीपीय अभिवहनीय पवन** है, जबकि चिनूक और फॉन **पर्वतीय रुद्धोष्म संपीडन** से उत्पन्न होती हैं। वर्तमान में वैश्विक जलवायु परिवर्तन और चरम मौसमी घटनाओं (Extreme Weather Events) के कारण लू की तीव्रता व बारंबारता में खतरनाक वृद्धि हुई है, जबकि चिनूक व फॉन के स्थानिक स्वरूप में आने वाले बदलाव पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र को असंतुलित कर रहे हैं।

190. भारत में इंसानों द्वारा जंगलों को काटकर खेत, शहर और सड़कें बनाने (भूमि-उपयोग में बदलाव) के मुख्य कारण क्या हैं और इसके पर्यावरण पर क्या बुरे नतीजे हो रहे हैं? विश्लेषण कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत में तीव्र जनसांख्यिकीय और आर्थिक विकास के दबाव में बड़े पैमाने पर भूमि-उपयोग परिवर्तन (Land-Use Change) और वनोन्मूलन हुआ है। प्राकृतिक वनों को कृषि भूमि, आवासीय क्षेत्रों तथा अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में परिवर्तित करने से देश की पारिस्थितिक सुरक्षा के समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है।

भूमि-उपयोग में बदलाव और वनों की कटाई के मुख्य कारण

कृषि विस्तार एवं झूम कृषि: बढ़ती आबादी की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वनों को साफ कर कृषि भूमि में बदला गया। पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित झूम (स्थानांतरित) खेती भी वन आवरण में कमी का एक प्रमुख कारण है।

अनियोजित नगरीकरण एवं आवासीय मांग: तीव्र शहरीकरण, उपनगरीय विस्तार और रियल एस्टेट विकास के कारण हरित क्षेत्रों और प्राकृतिक वन भूमियों का अतिक्रमण हुआ है।

रैखिक अवसंरचना (Linear Infrastructure): राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे लाइनों, ट्रांसमिशन लाइनों और बड़े बांध परियोजनाओं (जैसे नदी घाटी परियोजनाएं) के निर्माण के लिए लाखों पेड़ों की कटाई की गई है।

खनन एवं औद्योगिक परियोजनाएं: मध्य भारत (ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़) के खनिज समृद्ध वन क्षेत्रों में खुले मुहाने (ओपन-कास्ट) खनन और ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना के कारण सघन वनों का विनाश हुआ है।

पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्परिणाम

जैव विविधता की हानि एवं आवास विखंडन (Habitat Fragmentation): पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत जैसे जैव विविधता हॉटस्पॉट में जंगलों के कटने से स्थानीय वनस्पतियों और जीवों की कई प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई हैं।

मानव-वन्यजीव संघर्ष में वृद्धि: वनों के विखंडन और वन्यजीव गलियारों (Corridors) के बाधित होने से मानव-हाथी (ओडिशा, असम, केरल) और मानव-बाघ/तेंदुआ (महाराष्ट्र, उत्तराखंड) संघर्ष की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है।

मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण और आपदाएं: वन आवरण हटने से ऊपरी उपजाऊ मिट्टी का क्षरण तेजी से हो रहा है। हिमालयी राज्यों में अवसंरचना निर्माण के कारण भूस्खलन की आवृत्ति बढ़ी है, जबकि अरावली पर्वतमाला के क्षरण से थार मरुस्थल के पूर्वी विस्तार का खतरा बढ़ गया है।

जल चक्र में व्यवधान: वनों की कमी से वर्षा जल का प्राकृतिक पुनर्भरण बाधित हुआ है, जिससे भूजल स्तर में गिरावट आई है और मौसमी चरम घटनाओं—यथा आकस्मिक बाढ़ (Flash Floods) और गंभीर सूखे—में वृद्धि हुई है।

कार्बन सिंक में कमी एवं स्थानीय तापन: सघन वनों के विनाश से भारत की कार्बन अवशोषण क्षमता (Carbon Sink) घटी है, जो जलवायु परिवर्तन को गति देने के साथ-साथ 'शहरी ऊष्मा द्वीप' (अर्बन हीट आइलैंड) जैसी समस्याओं को जन्म दे रही है।

आगे की राह

पारिस्थितिक बहाली एवं वनीकरण: 'बॉन चैलेंज' के तहत 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल करने और 'कैम्पा' (CAMPA) निधियों का पारदर्शी एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना।

हरित अवसंरचना निर्माण: रैखिक परियोजनाओं में वन्यजीवों की निर्बाध आवाजाही के लिए अनिवार्य रूप से 'इको-ब्रिज' (Eco-ducts) और अंडरपास का निर्माण।

कठोर पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA): विकास परियोजनाओं की स्वीकृति से पूर्व उनकी सामाजिक-पारिस्थितिक वहन क्षमता का वैज्ञानिक और निष्पक्ष मूल्यांकन।

सामुदायिक वन प्रबंधन: वन अधिकार अधिनियम (FRA) के माध्यम से स्थानीय जनजातियों को वन संरक्षण और संधारणीय उपयोग में साझीदार बनाना।

निष्कर्ष

भूमि-उपयोग परिवर्तन आर्थिक प्रगति का अंग हो सकता है, किंतु पारिस्थितिक संतुलन की कीमत पर किया गया विकास संधारणीय नहीं हो सकता। भारत को 'सतत विकास लक्ष्य-15' (भूमि पर जीवन) की प्राप्ति के लिए आर्थिक आवश्यकताओं और वन संरक्षण के मध्य एक मजबूत संतुलन स्थापित करना होगा।

191. पृथ्वी की अंदरूनी विवर्तनिक प्लेटों (Tectonic Plates) के हिलने-डुलने और टकराने से महाद्वीपों और महासागरों के आकार और सीमाओं में समय के साथ कैसे बड़े बदलाव आते हैं? समझाइए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का ठोस बाह्य आवरण यानी **स्थलमंडल (Lithosphere)** कई दृढ़ व गतिशील खंडों में विभाजित है, जिन्हें विवर्तनिक प्लेटें कहा जाता है। ये प्लेटें भू-गर्भ में स्थित अर्ध-पिघले **दुर्बलता मंडल (Asthenosphere)** के ऊपर तैरती हैं। भूगर्भीय समय-पैमाने पर इन प्लेटों के आपसी संचलन से महाद्वीपों और महासागरों के आकार, स्वरूप एवं सीमाओं में निरंतर आमूलचूल परिवर्तन होते रहते हैं।

विवर्तनिक संचलन के प्रेरक बल एवं वैज्ञानिक तंत्र

प्लेटों की गतिशीलता के लिए पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न ऊर्जा उत्तरदायी है:

तापीय संवहन धाराएं: मेंटल में रेडियोधर्मी क्षय एवं आंतरिक ऊष्मा के कारण संवहन तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो प्लेटों को गतिशील बनाती हैं।

कटक-धक्का (रिज-पुश): मध्य-महासागरीय कटकों पर मैग्मा के ऊपर उठने और शीतल होने से उत्पन्न गुरुत्वीय ढाल प्लेट को कटक से दूर धकेलती है।

स्लैब-पुल (पट्टिका खिंचाव): निमज्जन क्षेत्र (Subduction Zone) में भारी एवं शीतल महासागरीय प्लेट का गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में दुर्बलता मंडल में धंसना संपूर्ण प्लेट को पीछे की ओर खींचता है।

प्लेट सीमाओं की क्रियाविधि एवं महाद्वीपों/महासागरों में परिवर्तन

1. अपसारी प्लेट सीमा (रचनात्मक सीमा):

प्रक्रिया: जब दो प्लेटें एक-दूसरे से विपरीत दिशा में खिसकती हैं, तो महाद्वीपों में भ्रंशन (Rifting) होता है।

प्रभाव: महाद्वीप टूटते हैं तथा मैग्मा के बाहर आने से **सागर नितल प्रसरण** की प्रक्रिया शुरू होती है, जिससे नए महासागरीय बेसिन का जन्म और विस्तार होता है।

2. अभिसारी प्लेट सीमा (विनाशात्मक सीमा):

प्रक्रिया: जब दो प्लेटें आमने-सामने टकराती हैं, तो अधिक घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे **प्रत्यावर्तित (Subduct)** हो जाती है।

प्रभाव:

महासागरीय-महाद्वीपीय टक्कर से महासागरीय बेसिन सिकुड़ते हैं और गर्त (Trench) तथा ज्वालामुखी चापों का निर्माण होता है।

महाद्वीपीय-महाद्वीपीय टक्कर से सागरों का विलोपन होता है, महाद्वीप आपस में जुड़ते हैं तथा विशाल वलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है।

3. रूपांतर प्लेट सीमा (संरक्षी सीमा):

प्रक्रिया: यहाँ प्लेटें बिना किसी विनाश या निर्माण के एक-दूसरे के समानांतर क्षैतिज रूप से फिसलती हैं।

प्रभाव: इससे महाद्वीपीय किनारों पर तीव्र भ्रंश रेखाएं एवं संरचनात्मक विस्थापन बनते हैं।

प्लेट संचलन एवं सीमाओं का रेखाचित्र

[अपसारी सीमा / विस्तार] [अभिसारी सीमा / निमज्जन]

(मध्य-महासागरीय कटक) (महासागरीय गर्त)

▲ |

महाद्वीपीय प्लेट ←——┴——→ महासागरीय प्लेट (प्रसरण) └——▶ महासागरीय प्लेट का धंसाव

——————————— ——————————————————— ———————————————————

▼

▲ ▲ (स्लैब-पुल द्वारा

(ऊपर उठता मैग्मा) (संवहन धाराएं) मेंटल में पुनर्चक्रण)

विल्सन चक्र एवं प्रमाणिक वैश्विक उदाहरण

महासागरों के खुलने, विस्तारित होने, सिकुड़ने और अंततः बंद होकर महाद्वीपों के जुड़ने के चक्रीय क्रम को **विल्सन चक्र (Wilson Cycle)** कहते हैं, जिसे निम्नलिखित वैश्विक उदाहरणों से समझा जा सकता है:

भ्रंशन का प्रारंभिक चरण: पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी, जहाँ अफ्रीकी महाद्वीप भविष्य के एक नए महासागर के निर्माण हेतु विभाजित हो रहा है।

नवजात महासागर: लाल सागर, जहाँ महाद्वीपीय विखंडन के पश्चात संकरा महासागरीय जलमार्ग निर्मित हो चुका है।

विस्तारित महासागर: अटलांटिक महासागर (मध्य-अटलांटिक कटक पर निरंतर सागर नितल प्रसरण के कारण इसका आकार लगातार बढ़ रहा है)।

सिकुड़ता महासागर: प्रशांत महासागर (चारों ओर 'रिंग ऑफ फायर' में प्लेट निमज्जन के कारण इसका बेसिन धीरे-धीरे सिकुड़ रहा है)।

महासागर का विलोपन एवं महाद्वीपीय संलयन: प्राचीन **टेथिस सागर** का बंद होना तथा भारतीय एवं यूरेशियाई प्लेट के टकराने से **हिमालय पर्वतमाला** का निर्माण।

निष्कर्ष

इस प्रकार, प्लेट विवर्तनिकी पृथ्वी की सतह पर एक शाश्वत भू-आकृतिक पुनर्संरचना तंत्र है। प्राचीन काल के सुपरकॉन्टिनेंट 'पेंजिया' के टूटने से वर्तमान महाद्वीपीय विन्यास बना है, और यह चक्र भविष्य में पुनः महाद्वीपों के संलयन और नए महासागरीय स्वरूपों के निर्माण की ओर अग्रसर है।

192. 'बादल फटना' (क्लाउडबर्स्ट) क्या होता है, पहाड़ों में ही यह घटना सबसे ज्यादा क्यों होती है और इससे इतनी भयानक तबाही क्यों मचती है? स्पष्ट कीजिए। *10*

उत्तर:

भूमिका एवं मानक परिभाषा:

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, **बादल फटना (Cloudburst)** एक अत्यंत तीव्र मौसमी परिघटना है, जिसमें लगभग **20 से 30 वर्ग किलोमीटर** के सीमित भौगोलिक क्षेत्र में **प्रति घंटे 100 मिलीमीटर या उससे अधिक वर्षा** दर्ज की जाती है।

यह मुख्य रूप से **कपासी-वर्षी बादलों (Cumulonimbus Clouds)** के अंतर्गत अत्यधिक तीव्र संवहनीय धाराओं (Intense Convective Currents) के कारण घटित होती है, जहाँ ऊर्ध्वाधर वायु प्रवाह (Updraft) भारी मात्रा में संघनित जलवाष्प को ऊपर रोके रखता है और प्रवाह के कमजोर पड़ते ही अचानक मूसलाधार जलप्रलय के रूप में वर्षण होता है।

पर्वतीय क्षेत्रों में ही इसके संकेंद्रण के प्रमुख भौगोलिक कारण:

पर्वतीय उत्थान (Orographic Lifting): जब मानसूनी आर्द्र पवनें ऊंचे पर्वतीय ढलानों से टकराती हैं, तो वे तेजी से ऊपर उठने को बाध्य होती हैं। ऊंचाई पर तापमान कम होने से अति-तीव्र संघनन (Rapid Condensation) होता है।

फनल प्रभाव (Funneling Effect): संकरी पर्वतीय घाटियाँ आर्द्र वायु को एक संकीर्ण मार्ग में केंद्रित कर देती हैं, जिससे वायु का तीव्र ऊर्ध्वाधर प्रवाह (Vertical Updraft) बनता है और विशाल कपासी-वर्षी बादल निर्मित होते हैं।

बादलों का फंसना (Trapping of Clouds): पर्वतों की ऊंची दीवारें बादलों के क्षैतिज प्रवाह को रोक देती हैं। इसके परिणामस्वरूप बादलों का संकेंद्रण एक ही घाटी में हो जाता है।

तीव्र संवहन प्रक्रिया: पर्वतीय सतह के स्थानीय तापन तथा उच्च तुंगता (High Altitude) के अंतर से संवहन चक्र असाधारण रूप से तीव्र हो जाता है।

भीषण तबाही के बहुआयामी कारण:

1. प्राकृतिक कारक:

तीव्र ढलान एवं गुरुत्वाकर्षण: पर्वतों के अत्यंत तीव्र ढलानों के कारण वर्षा जल मिनटों में नीचे की ओर वेग से बहता है, जिससे **आकस्मिक बाढ़ (Flash Floods)** की स्थिति उत्पन्न होती है।

मलबे का प्रवाह (Debris Flow): जलप्रवाह अपने साथ बोल्डर, मिट्टी और गाद बहाकर ले जाता है, जो निचले क्षेत्रों में भारी तबाही मचाता है।

संकरे नदी मार्ग: पर्वतीय नदियों के संकीर्ण मार्ग में जलस्तर अचानक कई मीटर ऊपर उठ जाता है।

2. मानवजनित कारक:

अनियोजित निर्माण व अतिक्रमण: नदियों के प्राकृतिक प्रवाह क्षेत्र (Floodplains) में अनियंत्रित निर्माण और बस्तियों का बसना।

वनों की कटाई एवं ढलानों की अस्थिरता: अंधाधुंध कटाई और अवैज्ञानिक सड़क निर्माण (काटना/ब्लास्टिंग) से मृदा अपरदन व भूस्खलन में वृद्धि।

अपवाह तंत्र (Drainage) का अभाव: जल-निकासी की उचित व्यवस्था न होने से पानी बस्तियों में प्रवेश कर जाता है।

केस स्टडी एवं आपदा न्यूनीकरण (आगे की राह):

प्रमुख उदाहरण: लेह (2010) तथा **केदारनाथ (2013)** की आपदाएँ, एवं उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश में हालिया मानसून त्रासदियाँ बादल फटने के विनाशकारी प्रभावों को दर्शाती हैं।

आपदा पूर्व तैयारी एवं न्यूनीकरण:

डॉपलर वेदर रडार (DWR) नेटवर्क: पर्वतीय राज्यों में रडार नेटवर्क का विस्तार कर 'नाउकास्टिंग' (Nowcasting) व पूर्व चेतावनी प्रणाली को सशक्त बनाना।

एनडीएमए (NDMA) दिशानिर्देश: भू-उपयोग योजना (Land-use Zoning) का कठोरता से क्रियान्वयन और नदी तटों से अतिक्रमण हटाना।

पारिस्थितिक-संवेदनशील अवसंरचना विकास: संवेदनशील ढलानों पर भारी निर्माण नियंत्रित करना तथा स्थानीय जल निकासी प्रणालियों को पुनर्जीवित करना।

निष्कर्ष:

बादल फटना एक प्राकृतिक चरम मौसमी परिघटना है, परंतु धारणीय विकास, वैज्ञानिक आपदा प्रबंधन तथा उन्नत चेतावनी प्रणालियों के समयबद्ध उपयोग से इसके विनाशकारी प्रभावों को न्यूनतम किया जा सकता है।

193. उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के आसमान में रात को दिखने वाली रंग-बिरंगी रोशनी (ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस) क्या है और यह सूर्य के सौर तूफानों से कैसे पैदा होती है? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

ध्रुवीय ज्योति (ऑरोरा) पृथ्वी के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों के रात्रि आकाश में दिखाई देने वाली एक अत्यंत मनोहारी और गतिशील प्रकाशीय परिघटना है। यह दृश्य रूप में जगमगाती पट्टियों, चापों या तरंगों जैसी प्रतीत होती है, जो मूलतः सूर्य से आने वाले आवेशित कणों और पृथ्वी के चुंबकीय मंडल व ऊपरी वायुमंडल की अंतःक्रिया का परिणाम है।

ऑरोरा का भौगोलिक विभाजन एवं स्वरूप

पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के चारों ओर स्थित वलयाकार क्षेत्र को **'ऑरोरल ओवल' (ध्रुवीय ज्योति वलय)** कहा जाता है। भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर इसके दो प्रमुख रूप हैं:

(क) **ऑरोरा बोरियालिस (उत्तरी ध्रुवीय ज्योति):** यह उत्तरी गोलार्ध के उच्च व उप-ध्रुवीय अक्षांशों (जैसे नार्वे, स्वीडन, आइसलैंड, कनाडा, अलास्का और रूस) में दिखाई देता है।

(ख) **ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस (दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति):** यह दक्षिणी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों (जैसे अंटार्कटिका, न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप, चिली और तस्मानिया) में दृष्टिगोचर होता है।

सौर तूफानों से ऑरोरा निर्माण की चरणबद्ध वैज्ञानिक क्रियाविधि

ऑरोरा का निर्माण सूर्य की सतह पर होने वाली गतिविधियों से आरंभ होकर पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल तक एक जटिल शृंखला के रूप में घटित होता है:

चरण 1: सौर गतिविधियों एवं प्लाज्मा का निष्कासन: सूर्य में होने वाली सौर ज्वालाओं (Solar Flares) और कोरोनल मास इजेक्शन (CME) के कारण अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कण (इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन) अंतरिक्ष में तीव्र गति से उत्सर्जित होते हैं, जिन्हें सौर पवन (Solar Wind) कहा जाता है।

चरण 2: पृथ्वी के चुंबकीय मंडल (मैग्नेटोस्फीयर) से टकराव: जब ये सौर पवनें पृथ्वी के समीप पहुँचती हैं, तो पृथ्वी का सुरक्षात्मक चुंबकीय क्षेत्र (भू-चुंबकीय मंडल) अधिकांश कणों को विक्षेपित कर देता है। परंतु, इस अंतःक्रिया से चुंबकीय मंडल की 'मैग्नेटोटेल' (पुच्छल भाग) में ऊर्जा संचित होती है।

चरण 3: चुंबकीय पुनर्संयोजन एवं ध्रुवों की ओर प्रवाह: मैग्नेटिक री-कनेक्शन की प्रक्रिया के बाद ये ऊर्जावान आवेशित कण पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश दोनों चुंबकीय ध्रुवों (उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव) की ओर त्वरित गति से प्रवाहित होते हैं।

चरण 4: वायुमंडलीय संघट्ट एवं उत्तेजन: ध्रुवों के समीप थर्मोस्फीयर (तापमंडल/आयनमंडल) में पहुँचकर ये आवेशित कण वायुमंडलीय गैसों (ऑक्सीजन और नाइट्रोजन) के परमाणुओं और अणुओं से तीव्र गति से टकराते हैं, जिससे वे परमाणु उत्तेजित (Excited State) हो जाते हैं।

चरण 5: फोटॉन उत्सर्जन (प्रकाश की उत्पत्ति): जब ये उत्तेजित परमाणु अपनी मूल अवस्था (Ground State) में वापस लौटते हैं, तो अवशोषित ऊर्जा को विशिष्ट तरंगदैर्घ्य के प्रकाश (फोटॉन) के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जिससे ऑरोरा का आलोक उत्पन्न होता है।

प्रक्रिया का प्रवाह-चित्र:

सूर्य (सौर ज्वालाएं / CME) $\rightarrow$ सौर पवनें (आवेशित प्लाज्मा कण) $\rightarrow$ पृथ्वी का चुंबकीय मंडल $\rightarrow$ चुंबकीय रेखाओं के सहारे ध्रुवों की ओर विक्षेपण $\rightarrow$ तापमंडल में O_2 व N_2 से संघट्ट $\rightarrow$ ऊर्जा विमुक्ति (फोटॉन उत्सर्जन) $\rightarrow$ **ऑरोरा (ध्रुवीय ज्योति)**

रंगों की विविधता का वैज्ञानिक आधार

ऑरोरा के विभिन्न रंग वायुमंडलीय गैस के प्रकार और संघट्ट की ऊँचाई पर निर्भर करते हैं:

हरा रंग (सर्वाधिक सामान्य): लगभग 100 से 240 किमी की ऊँचाई पर परमाणु ऑक्सीजन (O) के उत्तेजन और ऊर्जा उत्सर्जन से हरा प्रकाश (557.7 नैनोमीटर) उत्पन्न होता है।

लाल रंग: 240 किमी से अधिक ऊँचाई पर अत्यंत विरल परमाणु ऑक्सीजन के साथ अंतःक्रिया से गहरे लाल रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है।

नीला एवं बैंगनी रंग: 100 किमी से कम ऊँचाई पर आण्विक नाइट्रोजन (N_2) के आयनीकरण व उत्तेजन से नीले और बैंगनी/गुलाबी रंग की छटा बनती है।

भू-चुंबकीय प्रभाव एवं तकनीकी चुनौतियाँ

तीव्र सौर तूफानों के समय ऑरोरा का क्षेत्र भूमध्य रेखा की ओर विस्तृत हो जाता है। अत्यधिक तीव्र भू-चुंबकीय तूफान पृथ्वी की आधुनिक तकनीकों को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं:

उपग्रह एवं जीपीएस प्रणाली: ऊपरी वायुमंडल के गर्म होने से उपग्रहों पर खिंचाव बढ़ता है और जीपीएस नेविगेशन संकेतों में व्यवधान आता है।

संचार तंत्र: उच्च-आवृत्ति (HF) रेडियो संचार बाधित होता है।

विद्युत ग्रिड विफलता: पृथ्वी की सतह में प्रेरित भू-धाराओं (GIC) के कारण ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो सकते हैं और बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट हो सकता है।

निष्कर्ष

ध्रुवीय ज्योति न केवल प्रकृति का एक अद्भुत दृश्य चमत्कार है, बल्कि यह सूर्य और पृथ्वी के मध्य गतिशील विद्युत-चुंबकीय संबंधों का प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। वर्तमान डिजिटल और अंतरिक्ष युग में उपग्रहों, संचार तंत्रों एवं पावर ग्रिडों की सुरक्षा हेतु 'अंतरिक्ष मौसम' (Space Weather) का सटीक पूर्वानुमान करना अत्यंत आवश्यक हो गया है, जिसमें ऑरोरा का अध्ययन एक केंद्रीय भूमिका निभाता है।

194. बवंडर या टॉरनेडो (Twister) क्या होता है और दुनिया में सबसे ज्यादा भयानक बवंडर मैक्सिको की खाड़ी और अमेरिका के मैदानी इलाकों में ही क्यों आते हैं? *15*

उत्तर:

टॉरनेडो (बवंडर या ट्विस्टर): संकल्पना, विशेषताएँ एवं भौगोलिक वितरण

प्रस्तावना

टॉरनेडो (बवंडर) पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे तीव्र, संकीर्ण और विनाशकारी मौसमीय परिघटनाओं में से एक है। यह मूलतः कपासी-वर्षी मेघों (Cumulonimbus Clouds) के आधार से धरातल तक फैला हुआ तीव्र गति से घूर्णन करता हुआ कीप के आकार (Funnel-shaped) का ऊर्ध्वाधर वायु-स्तंभ होता है।

टॉरनेडो का निर्माण तंत्र एवं भौतिक विशेषताएँ

निर्माण तंत्र: अधिकांश भयानक टॉरनेडो शक्तिशाली **सुपरसेल तड़ित-झंझा** (Supercell Thunderstorm) से उत्पन्न होते हैं। जब वायुमंडलीय अस्थिरता और पवन कतरनी के कारण एक विस्तृत घूर्णनशील ऊर्ध्वप्रवाह निर्मित होता है, तो इसे **मेसोसाइक्लोन** (Mesocyclone) कहते हैं। इसी मेसोसाइक्लोन के संकुचन एवं धरातल से संपर्क से टॉरनेडो विकसित होता है।

अत्यधिक निम्न केंद्रीय दाब: इसके केंद्र में वायुदाब अत्यंत तीव्र गति से गिरता है (प्रायः 100 हेक्टोपास्कल तक की तीव्र दाब-प्रवणता), जिससे भयंकर अंतर्मुखी खिंचाव उत्पन्न होता है।

तीव्र घूर्णन गति: इसमें हवा की गति 150 किमी/घंटा से लेकर 450-500 किमी/घंटा तक पहुँच सकती है।

तीव्रता मापन: टॉरनेडो की तीव्रता और क्षति का मापन **एन्हांस्ड फुजीटा स्केल** (ईएफ-0 से ईएफ-5) द्वारा किया जाता है।

मैक्सिको की खाड़ी और अमेरिकी मैदानी इलाकों (टॉरनेडो एली) में उत्पत्ति के प्रमुख भौगोलिक कारण

संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यवर्ती मैदान (विशेषकर टेक्सास, ओक्लाहोमा, कंसास, नेब्रास्का आदि) को **'टॉरनेडो एली'** (Tornado Alley) कहा जाता है। यहाँ विश्व के सर्वाधिक भयानक बवंडर बनने के निम्नलिखित चार प्रमुख कारण हैं:

1. तीन सर्वथा भिन्न वायुराशियों का मिलन:

उष्ण एवं आर्द्र वायु: दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली गर्म व अत्यधिक नम समुद्री उष्णकटिबंधीय वायुराशि।

शीतल एवं शुष्क वायु: कनाडा एवं आर्कटिक क्षेत्र से दक्षिण की ओर आने वाली भारी, ठंडी और शुष्क ध्रुवीय महाद्वीपीय वायुराशि।

गर्म एवं शुष्क वायु: दक्षिण-पश्चिम के मरुस्थलों व रॉकीज पर्वत के पठारी भागों से पूर्व की ओर आने वाली गर्म-शुष्क वायु।

इन तीनों वायुराशियों के मिलन से **'शुष्क रेखा'** (Dryline) के सहारे चरम स्तर की वायुमंडलीय अस्थिरता उत्पन्न होती है।

2. अद्वितीय स्थलाकृतिक अनुकूलता (भौगोलिक अवरोध का अभाव):

पश्चिम में **रॉकी पर्वतमाला** का विस्तार उत्तर-दक्षिण दिशा में है, जो प्रशांत महासागरीय प्रभाव को रोकती है तथा शुष्क वायु को मैदानों की ओर निर्देशित करती है।

उत्तरी अमेरिका के मध्यवर्ती मैदानों में पूर्व-पश्चिम दिशा में कोई पर्वत श्रेणी नहीं है, जिससे उत्तर की ध्रुवीय ठंडी हवा और दक्षिण की मैक्सिको की खाड़ी की नम हवा का धरातल पर निर्बाध एवं आमने-सामने तीव्र अभिसरण होता है।

3. तीव्र ऊर्ध्वाधर पवन कतरनी (Vertical Wind Shear):

धरातल के पास दक्षिण-पूर्वी आर्द्र हवाएँ चलती हैं, जबकि मध्य व उच्च क्षोभमंडल में तीव्र पश्चिमी हवाएँ बहती हैं।

ऊँचाई के साथ वायु की दिशा एवं गति में यह तीव्र परिवर्तन (पवन कतरनी) क्षैतिज वायु-घूर्णन को ऊर्ध्वाधर घूर्णन (मेसोसाइक्लोन) में बदल देता है।

4. ध्रुवीय जेट स्ट्रीम (Polar Jet Stream) का प्रभाव:

ऊपरी वायुमंडल में तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली जेट स्ट्रीम निचले स्तरों से वायु के तीव्र ऊर्ध्वप्रवाह (अपड्राफ्ट) को निरंतर ऊर्जा एवं खिंचाव प्रदान करती है।

भौगोलिक प्रतिरूप (वैचारिक रेखाचित्र)

[कनाडा से शीतल-शुष्क ध्रुवीय वायु (↓)]
|
[रॉकीज से गर्म-शुष्क वायु (→)] ┼ ──> ['टॉरनेडो एली' : मध्य अमेरिकी मैदान]
| (मेसोसाइक्लोन एवं सुपरसेल निर्माण)

[मैक्सिको की खाड़ी से उष्ण-आर्द्र समुद्री वायु (↑)]

निगरानी, पूर्वानुमान एवं निष्कर्ष

आधुनिक समय में **डॉप्लर रडार** (Doppler Radar) के माध्यम से मेघों में **हुक इको** (Hook Echo) प्रतिरूप की पहचान कर टॉरनेडो की पूर्व-चेतावनी जारी की जाती है।

निष्कर्ष: मैक्सिको की खाड़ी की अपार आर्द्रता, विस्तृत समतल भू-आकृति, रॉकीज की विशिष्ट स्थिति तथा जेट स्ट्रीम का संयोग अमेरिकी मैदानों को विश्व की सबसे सक्रिय 'टॉरनेडो प्रयोगशाला' बना देता है। मजबूत आपदा प्रबंधन, रडार आधारित चेतावनी प्रणाली और भूमिगत आश्रय-स्थल (टॉरनेडो शेल्टर्स) इस प्राकृतिक आपदा के जोखिम न्यूनीकरण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

195. जलवायु परिवर्तन और अनियमित बारिश के कारण भारत और अफ्रीका जैसे गर्म उष्णकटिबंधीय देशों में अनाज उत्पादन और भुखमरी (खाद्य सुरक्षा) पर क्या गंभीर खतरे पैदा हो रहे हैं? चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

भूमिका:

जलवायु परिवर्तन और अल-नीनो जनित अनियमित वर्षा से भारत और अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय देश सर्वाधिक प्रभावित हो रहे हैं। **IPCC की छठी आकलन रिपोर्ट (AR6)** के अनुसार, तापमान और वर्षा में चरम विचलन से इन क्षेत्रों की कृषि पारिस्थितिकी एवं खाद्य प्रणालियों पर अभूतपूर्व संकट उत्पन्न हो गया है।

1. अनाज उत्पादन पर प्रत्यक्ष खतरे:

फसल चक्र व उत्पादकता में ह्रास: तापमान वृद्धि (टर्मिनल हीट) से भारत-गंगा के मैदानों में **गेहूं** तथा अफ्रीका में **मक्का** की परिपक्वता अवधि घट रही है, जिससे प्रति हेक्टेयर उपज में तीव्र गिरावट आई है।

बुवाई चक्र का बाधित होना: अनियमित मानसून और लंबे सूखे के कारण खरीफ फसलों (**चावल, ज्वार**) की बुवाई में देरी होती है।

बाढ़ एवं मृदा क्षरण: अप्रत्याशित अतिवृष्टि से खड़ी फसलें नष्ट हो रही हैं तथा उपजाऊ ऊपरी मृदा का क्षरण बढ़ रहा है।

कीट-रोगों का प्रसार व जल संकट: तापमान बढ़ने से 'फॉल आर्मीवर्म' और टिड्डी दलों का प्रकोप बढ़ा है, साथ ही भूजल दोहन से सिंचाई संकट गहराया है।

2. खाद्य सुरक्षा और भुखमरी (चारों स्तंभों) पर प्रभाव:

उपलब्धता (Availability): उत्पादन घटने से स्थानीय व राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न की कमी।

पहुंच (Access): आपूर्ति बाधित होने से खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि, जिससे छोटे-सीमांत किसान एवं गरीब वर्ग क्रय शक्ति खो रहे हैं।

उपयोग/पोषण (Utilization): उच्च CO_2 स्तर से अनाजों में जिंक, आयरन व प्रोटीन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, जिससे **प्रच्छन्न भुखमरी (Hidden Hunger)** तथा महिलाओं-बच्चों में कुपोषण बढ़ रहा है।

स्थिरता (Stability): साहेल (Sahel) व हॉर्न ऑफ अफ्रीका तथा भारत के सूखाग्रस्त क्षेत्रों (विदर्भ/बुंदेलखंड) में खाद्य आपूर्ति की निरंतरता भंग हो रही है (**FAO - SOFI रिपोर्ट**)।

आगे की राह (निष्कर्ष):

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु **जलवायु-अनुकूल कृषि (CRA)**, सूखा-सहिष्णु **मोटे अनाजों (मिलेट्स/श्री अन्न)** को बढ़ावा, सटीक मौसम पूर्वानुमान तथा सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/स्प्रिंकलर) प्रणालियों का त्वरित विस्तार आवश्यक है।

196. समुद्र किनारे ग्लेशियरों (हिमनदों) के पिघलने से बनने वाली गहरी पानी की घाटियाँ (Fjords) कैसे बनती हैं और वे पर्यटकों के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहें क्यों मानी जाती हैं? *10*

उत्तर:

फियोर्ड (Fjords): निर्माण प्रक्रिया एवं पर्यटन आकर्षण

प्रस्तावना:

फियोर्ड (Fjord) हिमनदीय अपरदन द्वारा निर्मित जलमग्न, संकीर्ण, गहरी और तीव्र ढाल वाली तटीय U-आकार की घाटियाँ हैं, जो हिमनदों के पिघलने के उपरांत समुद्र तल के उत्थान से समुद्री जल में डूबने (Submergence) के कारण निर्मित होती हैं।

1. फियोर्ड की भू-आकृतिक निर्माण प्रक्रिया:

फियोर्ड का निर्माण मुख्यतः प्लियो-प्लीस्टोसीन हिमयुग के दौरान और उसके बाद की भू-आकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है, जिसके प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं:

गहरी U-आकार की घाटी का निर्माण (Glacial Erosion):

हिमयुग के दौरान उच्च अक्षांशीय पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे की ओर सरकने वाले विशालकाय हिमनदों (ग्लेशियरों) द्वारा तीव्र **ऊर्ध्वाधर (Vertical)**

एवं पार्श्व (Lateral) अपरदन तथा उत्पाटन (Plucking) की प्रक्रिया से पूर्व-विद्यमान V-आकार की नदी घाटियों को चौड़ी, सपाट तल और खड़ी ढाल वाली गहरी **U-आकार की घाटी** में परिवर्तित किया जाता है।

हिमनदों का पिघलना एवं समस्थानिक समुद्र तल वृद्धि (Deglaciation & Eustatic Sea-Level Rise):
हिमयुग की समाप्ति पर जलवायु के गर्म होने से हिमनद पीछे हटते हैं (Deglaciation) और पिघलने वाले जल से वैश्विक समुद्र तल में तीव्र वृद्धि होती है।

तटीय घाटी का निमज्जन/जलमग्नता (Submergence):
समुद्र तल के ऊपर उठने से तटीय हिमनदीय U-घाटी का अधिकांश भाग समुद्री जल से पूरी तरह भर (निमज्जित हो) जाता है, जिससे अंतर्देशीय गहरे समुद्री प्रवेश मार्ग (Fjord) का निर्माण होता है।

मुहाने पर सिल/थ्रेशोल्ड की उपस्थिति (Presence of Sill/Threshold):
फियोर्ड के मुहाने (समुद्र से मिलने वाले बिंदु) पर हिमनद का अपरदन कम प्रभावी होता है तथा वहाँ हिमोढ़ (Moraine) निक्षेप जम जाते हैं। इसके कारण मुहाने पर एक उथली कटक या **सिल (Sill/Threshold)** बन जाती है, जबकि आंतरिक बेसिन अत्यधिक गहरा होता है।

फियोर्ड की अनुप्रस्थ काट (संरचनात्मक आरेख):

खड़ी चट्टानी दीवारें लटकती घाटी से जलप्रपात
| | | |
/ \ / \
/ \~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/ \ ← समुद्री जल स्तर
| गहरा | | |
| आंतरिक | | सिल | (उथला मुहाना /
| बेसिन | | (Sill)| Terminal Moraine)
_____/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_____/
____ खुला समुद्र

2. फियोर्ड: वैश्विक पर्यटन के प्रमुख आकर्षण केंद्र क्यों?

फियोर्ड अपनी अनूठी भू-आकृतिक और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण विश्वभर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं:

ऊर्ध्वाधर चट्टानी भृगु (Vertical Rock Cliffs): शांत समुद्री जल से सीधे 1000 मीटर से अधिक ऊँचाई तक उठती विशालकाय खड़ी चट्टानें और बर्फ से ढकी चोटियाँ एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करती हैं।

लटकती घाटियों से गिरते जलप्रपात (Hanging Valley Waterfalls): मुख्य घाटी में मिलने वाली सहायक हिमनद घाटियों (लटकती घाटियों) से सीधे समुद्र में सैकड़ों मीटर नीचे गिरते झरने (जैसे- 'सेवन सिस्टर्स' जलप्रपात) अत्यंत मनोहारी सौंदर्य रचते हैं।

शांत व गहरा नौवहन मार्ग (Cruise Tourism): मुहाने पर मौजूद सिल के कारण आंतरिक जल अत्यधिक गहरा और शांत रहता है, जो बड़े लक्जरी क्रूज़ जहाजों के सुगम व सुरक्षित नौवहन के लिए आदर्श है।

विशिष्ट पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता: ठंडे समुद्री जल और स्थलीय वनों का संगम विशिष्ट समुद्री जीवों (व्हेल, सील, समुद्री पक्षी) और वनस्पति तंत्र को आश्रय देता है।

साहसिक एवं शांत पर्यटन: कयाकिंग, ट्रेकिंग, पर्वतारोहण के साथ-साथ शोरगुल से दूर 'मध्यरात्रि का सूर्य' (Midnight Sun) और 'उत्तरी ध्रुवीय ज्योति' (Aurora Borealis) का अनुभव करने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ स्थल है।

---

3. प्रमुख वैश्विक उदाहरण:

नॉर्वे: गीरेंजरफ्योर्ड (Geirangerfjord) एवं सोङ्नेफ्योर्ड (Sognefjord) - यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल।

न्यूजीलैंड: मिलफोर्ड साउंड (Milford Sound) एवं डाउटफुल साउंड (फियोर्डलैंड राष्ट्रीय उद्यान)।

अन्य क्षेत्र: केनाई फियोर्ड्स (अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका) तथा दक्षिणी चिली के फियोर्ड तट।

निष्कर्ष:

फियोर्ड पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास और प्राकृतिक शिल्पकला का अद्वितीय संगम हैं। बढ़ते क्रूज़ पर्यटन और जलवायु परिवर्तन (ग्लोबल वार्मिंग) के खतरों को देखते हुए इन संवेदी तटीय पारिस्थितिक तंत्रों का **सतत एवं पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन प्रबंधन (Eco-tourism)** सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।

197. बिहार और पूर्वी यूपी के भोजपुरी इलाके में बंगाल की खाड़ी से आने वाले दक्षिण-पश्चिम मानसून को 'पुरवइया' क्यों कहते हैं? इस ठंडी पुरवइया हवा ने वहाँ के गीतों, साहित्य और संस्कृति को कैसे प्रभावित किया है? *10*

उत्तर:

भोजपुरी अंचल (पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार) में वर्षा ऋतु के दौरान बहने वाली ठंडी और आद्र पवनों को लोक-संस्कृति में **'पुरवइया'** कहा जाता है। यह मात्र एक मौसमी हवा नहीं, बल्कि इस क्षेत्र की कृषि, साहित्य और सामाजिक जीवन की आत्मा है।

'पुरवइया' नामकरण का भौगोलिक एवं वैज्ञानिक कारण:

स्थलाकृतिक विक्षेपण: दक्षिण-पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा उत्तर की ओर बढ़ते हुए म्यांमार की अराकान योमा पर्वतमाला और उत्तर में हिमालय पर्वत से टकराकर पश्चिम की ओर विक्षेपित (Deflect) हो जाती है।

मानसूनी द्रोणी (Monsoon Trough) का प्रभाव: उत्तर भारत के मैदान में स्थित निम्न वायुदाब की द्रोणी इन पवनों को अपनी ओर आकर्षित करती है।

दिशा निर्धारण: इस विक्षेपण के कारण गंगा के मैदान में यह मानसूनी पवन पूर्व एवं दक्षिण-पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर बहने लगती है। पूर्व (पूरब) दिशा से आगमन के कारण स्थानीय स्तर पर इसे **'पुरवइया'** कहा जाता है।

पवन प्रवाह व्यवस्था:

बंगाल की खाड़ी शाखा → अराकान योमा व हिमालय से विक्षेपण → मानसूनी द्रोणी का प्रभाव → गंगा मैदान में पूर्व से प्रवेश (**पुरवइया**)

गीतों, साहित्य और संस्कृति पर पुरवइया का बहुआयामी प्रभाव:

1. लोकगीतों में केंद्रीय स्थान:

कजरी एवं सावन गीत: पुरवइया के चलते ही भोजपुरी में कजरी और झूला गीतों की तान छिड़ती है (उदा. *"नाहीं आए बलमुआ बहे पुरवइया, रिमझिम बरसे बदरिया..."*)।

रोपनी व सोहनी के कृषि गीत: धान की रोपाई के दौरान यह ठंडी हवा किसानों और मजदूरों की थकान मिटाकर लोकगीतों के माध्यम से सामूहिक उल्लास का सृजन करती है।

बिरहा एवं चैती: ऋतु परिवर्तन और ग्रामीण जीवन के उल्लास को अभिव्यक्त करते हैं।

2. साहित्य एवं लोकनाट्य (श्रृंगार व विरह भाव):

बिदेसिया परंपरा: लोककवि भिखारी ठाकुर की 'बिदेसिया' शैली में परदेस गए पति के वियोग में तड़पती नारी के लिए पुरवइया संदेशवाहक बनती है।

विरह रस की तीव्रता: पुरवइया की ठंडक विरहिणी नायिका के हृदय में प्रिय की स्मृति और विरह वेदना को और तीव्र कर देती है।

3. सामाजिक जीवन एवं कृषि संस्कृति:

कृषि का आधार: पुरवइया अपने साथ आद्रता लाती है, जो खरीफ की प्रमुख फसल (धान) के लिए अमृततुल्य वर्षा कराती है और भीषण ग्रीष्म/लू से राहत देती है।

पर्व एवं उत्सव: यह हवा हरियाली तीज, नागपंचमी और रक्षाबंधन जैसे लोकपर्वों में आनंद और सामाजिक समरसता का संचार करती है।

निष्कर्ष:

इस प्रकार, पुरवइया भौतिक भूगोल की परिघटना से आगे बढ़कर भोजपुरी समाज के कृषि चक्र, लोक-साहित्य और भावनात्मक अभिव्यक्ति का अभिन्न सांस्कृतिक प्रतीक बन चुकी है।

198. ज्वालामुखी के लावे के जमने से बनने वाली प्राथमिक चट्टानें (आग्नेय चट्टानें जैसे बेसाल्ट, ग्रेनाइट) कैसी होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं? वर्णन कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

भूगर्भिक मैग्मा अथवा धरातलीय लावा के शीतलन एवं घनीभवन से निर्मित होने वाली चट्टानों को **आग्नेय चट्टानें** (Igneous Rocks) कहा जाता है। चूंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम इन्हीं का निर्माण हुआ तथा अन्य सभी चट्टानें (अवसादी व कायांतरित) प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इन्हीं से बनती हैं, अतः इन्हें **प्राथमिक चट्टानें** (Primary Rocks) या 'जनक चट्टान' भी कहते हैं।

आग्नेय चट्टानों की प्रमुख विशेषताएं:

रवेदार संरचना (क्रिस्टलीय स्वरूप): मैग्मा के शीतलन की गति के आधार पर इनमें रवे (क्रिस्टल) पाए जाते हैं। मंद शीतलन से बड़े तथा तीव्र शीतलन से सूक्ष्म रवे बनते हैं।

जीवाश्महीन (Fossil-less): अत्यधिक तप्त मैग्मा व लावे से निर्मित होने के कारण इनमें किसी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं।

अस्तरित प्रकृति (Non-stratified): अवसादी चट्टानों की भांति इनमें परतें या संस्तर नहीं पाए जाते, यद्यपि लावे के प्रवाह के कारण परतों का भ्रम हो सकता है।

कठोर एवं सघन स्वरूप: ये चट्टानें अत्यधिक कठोर, सुसंहत और अप्रवेश्य होती हैं, जिससे इनमें भौतिक अपक्षय अधिक प्रभावी होता है।

खनिजों की बहुलता: इनमें धात्विक खनिज जैसे लोहा, निकेल, तांबा, क्रोमाइट आदि प्रचुर मात्रा में मिलते हैं।

आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण:

१. उत्पत्ति एवं स्थिति के आधार पर:

(क) अंतर्वेधी आग्नेय चट्टानें (Intrusive): जब मैग्मा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है।

पातालीय (Plutonic): अत्यधिक गहराई पर मंद गति से जमने वाली (बड़े रवे युक्त); जैसे—**ग्रेनाइट**, **गैब्रो**।

मध्यवर्ती (Hypabyssal): मैग्मा धरातल पर पहुंचने से पूर्व विभिन्न दरारों व संधियों में जम जाता है, जिससे विविध भू-आकृतियां बनती हैं:

बैथोलिथ (Batholith): मैग्मा का विशाल गुंबदाकार जमाव।

लैकोलिथ (Lacolith): छतरीनुमा उत्तल संरचना।

सिल (Sill): परतों के समानांतर क्षैतिज जमाव।

डाइक (Dyke): ऊर्ध्वाधर या लंबवत दरारों में जमाव।

फैकोलिथ एवं लोपोलिथ: अपनति-अभिनति तथा तश्तरीनुमा रूप।

(ख) बहिर्भेदी आग्नेय चट्टानें (Extrusive): लावा धरातल पर आकर तीव्र गति से ठंडा होता है (सूक्ष्म रवेदार या कांच सदृश); जैसे—**बेसाल्ट**, **ऑब्सीडियन**, **प्यूमिस**।

२. रासायनिक संघटन एवं सिलिका की मात्रा के आधार पर:

(क) अम्लीय (Acidic): सिलिका की मात्रा उच्च (>६५%), हल्का रंग, कम घनत्व; जैसे—**ग्रेनाइट**, **रायोलिट**।

(ख) मध्यवर्ती (Intermediate): सिलिका ५५% से ६५%; जैसे—**डायोराइट**, **एंडीसाइट**।

(ग) क्षारीय/भास्मिक (Basic): सिलिका कम (४५% से ५५%), फेरो-मैग्नीशियम की अधिकता, गहरा रंग, भारी; जैसे—**बेसाल्ट**, **गैब्रो**।

(घ) परा-क्षारीय (Ultrabasic): सिलिका की मात्रा न्यूनतम (<४५%); जैसे—**पेरिडोटाइट**।

आग्नेय संरचनाओं का रेखाचित्र निरूपण:

धरातल (Surface)

▲ ज्वालामुखी शंकु (बेसाल्ट लावा प्रवाह)

/ \

___/_____ धरातल | === सिल (क्षैतिज) === | डाइक _____

| (लंबवत) / लैकोलिथ \

| (गुंबदाकार जमाव)

| |

(बैथोलिथ - विशाल मैग्मा पिंड)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

प्रमुख भारतीय भू-वैज्ञानिक उदाहरण:

दक्कन ट्रैप (महाराष्ट्र एवं मालवा पठार): क्रिटेशियस युगीन दरारी उद्भेदन से निर्मित बहिर्भेदी क्षारीय **बेसाल्ट** चट्टानों का विस्तृत क्षेत्र।

प्रायद्वीपीय शील्ड (दक्षिण भारत एवं बुंदेलखंड): आर्कियन युगीन पातालीय अंतर्वेधी **ग्रेनाइट** एवं नीस संरचनाएं।

निष्कर्ष:

आग्नेय चट्टानें न केवल पृथ्वी के भू-पटल का लगभग ९०-९५% आधार बनाती हैं, अपितु अपक्षय द्वारा उपजाऊ **काली मृदा** (रेगुर) का निर्माण और मूल्यवान धात्विक खनिजों के भंडार उपलब्ध कराकर आर्थिक एवं कृषि विकास में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं।

199. समुद्र में विशाल जलधाराओं (Ocean Currents) को चलाने वाली मुख्य ताकतें कौन-सी हैं? जहाँ गर्म और ठंडी धाराएँ मिलती हैं, वहाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन मछली पकड़ने के केंद्र क्यों बनते हैं? *15*

उत्तर:

महासागरीय जलधाराएँ (Ocean Currents) महासागरों में एक निश्चित दिशा और गति से निरंतर प्रवाहित होने वाले विशाल जल-राशियों के नियमित प्रवाह तंत्र को कहते हैं। यह वैश्विक स्तर पर ऊष्मा संतुलन तथा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रित करने में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं।

---

1. महासागरीय जलधाराओं को संचालित करने वाले मुख्य बल एवं कारक

महासागरीय परिसंचरण मुख्यतः दो श्रेणियों के बलों द्वारा नियंत्रित होता है:

क. प्राथमिक संचालक बल (Primary Driving Forces):

सौर तापन एवं तापीय प्रसार: भूमध्य रेखा पर अधिक सूर्यातप के कारण महासागरीय जल गर्म होकर प्रसारित होता है, जिससे भूमध्य रेखा पर जलस्तर ध्रुवों की तुलना में लगभग 8 सेमी ऊँचा हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप एक मंद प्रवणता (Gradient) निर्मित होती है।
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

प्रचलित/सनातनी पवनें (Prevailing Winds): व्यापारिक एवं पछुआ पवनें समुद्री सतह पर घर्षण बल लगाकर जल को अपनी दिशा में गतिमान करती हैं। यह सतही धाराओं का सबसे प्रभावी चालक है।

कोरिओलिस बल (Coriolis Effect): पृथ्वी के घूर्णन के कारण जलधाराएँ उत्तरी गोलार्द्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में बाईं ओर विक्षेपित (Deflect) होकर विशाल वृत्ताकार प्रवाह (Gyres) बनाती हैं।

गुरुत्वाकर्षण बल (Gravity): यह जल-ढाल प्रवणता के विरुद्ध जल को नीचे खींचकर संतुलन स्थापित करता है।

ख. द्वितीयक एवं संशोधक कारक (Secondary & Modifying Factors):

घनत्व एवं लवणता प्रवणता (थर्मोहेलाइन परिसंचरण): अधिक लवणीय तथा ठंडा जल भारी होकर नीचे बैठता है (Downwelling), जबकि कम लवणीय तथा गर्म जल ऊपर उठता है। यह ऊर्ध्वाधर घनत्व प्रवणता गहरे समुद्र में वैश्विक 'कन्वेयर बेल्ट' (Thermohaline Circulation) को चलाती है।

तटरेखा का विन्यास एवं अंतःसागरीय उच्चावच (Bottom Topography): तटीय भू-आकृतियाँ और जलमग्न कटक धाराओं की मूल दिशा को मोड़ देते हैं या उन्हें कई शाखाओं में विभाजित कर देते हैं।

---

2. गर्म एवं ठंडी जलधाराओं के मिलन स्थल पर प्रमुख मत्स्यन केंद्रों के निर्माण के वैज्ञानिक कारण

जहाँ उष्ण और शीत जलधाराएँ अभिसरित (Converge) होती हैं, वहाँ विश्व के सर्वाधिक समृद्ध मत्स्यन बैंक विकसित होते हैं। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

पोषक तत्वों का ऊर्ध्वाधर मिश्रण (Upwelling): विपरीत तापमान और घनत्व वाले जलों के टकराने से समुद्र में तीव्र विक्षोभ (Turbulence) उत्पन्न होता है। इसके कारण नितल (Benthos) में जमा नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स जैसे खनिज पोषक तत्व ऊपर सतही प्रकाश-मंडल (Photic Zone) में आ जाते हैं।

इष्टतम जल तापमान (Optimum Temperature): अत्यधिक ठंडा या अत्यधिक गर्म जल समुद्री जीवन के लिए प्रतिकूल होता है। धाराओं का मिलन समशीतोष्ण और अनुकूल जलीय तापमान निर्मित करता है, जो मछलियों के प्रजनन एवं अंडजनन के लिए आदर्श है।

प्लवक (Plankton) की प्रचुरता: पोषक तत्वों एवं सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता के कारण **पादप-प्लवक (Phytoplankton)** का तीव्र प्रस्फुटन (Bloom) होता है। यह पादप-प्लवक **प्राणि-प्लवक (Zooplankton)** और शाकाहारी मछलियों का मुख्य भोजन बनते हैं, जिससे एक मजबूत एवं सघन समुद्री खाद्य-श्रृंखला (Marine Food Web) का निर्माण होता है।

उथले महाद्वीपीय मग्नतट (Shallow Continental Shelves): अधिकांश मिलन स्थल विस्तृत मग्नतटों (जैसे- बैंक) पर स्थित होते हैं, जहाँ उथला जल प्रकाश की पर्याप्त पहुँच सुनिश्चित करता है।

पारिस्थितिकीय अंतर्संबंध प्रवाह चित्र (Ecological Flowchart):

गर्म एवं ठंडी धाराओं का अभिसरण
|
▼
जल का ऊर्ध्वाधर मिश्रण + पोषक तत्वों की अपवेलिंग
|
▼
पादप-प्लवकों (Phytoplankton) का तीव्र प्रस्फुटन
|
▼
प्राणि-प्लवकों (Zooplankton) एवं छोटी मछलियों की वृद्धि
|
▼
वाणिज्यिक मछलियों (उदा. कॉड, हेरिंग, सैल्मन) का संकेंद्रण
|
▼
विश्व स्तरीय मत्स्यन बैंक का निर्माण

3. प्रमुख वैश्विक उदाहरण

ग्रैंड बैंक्स एवं जॉर्ज्स बैंक (न्यूफ़ाउंडलैंड, उत्तर-पश्चिमी अटलांटिक): यहाँ दक्षिण से आने वाली गर्म **गल्फ़ स्ट्रीम (Gulf Stream)** और उत्तर से आने वाली ठंडी **लैब्राडोर धारा (Labrador Current)** मिलती हैं। यह क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े कॉड और हेरिंग मत्स्यन क्षेत्रों में से एक है।

उत्तर-पश्चिमी प्रशांत महासागर (जापान तट): यहाँ उत्तर से आने वाली ठंडी **ओयाशियो धारा (Oyashio Current)** तथा दक्षिण से आने वाली गर्म **क्यूरोशियो धारा (Kuroshio Current)** का अभिसरण होता है, जिससे जापान का समृद्ध मत्स्यन उद्योग संचालित होता है।

दक्षिण-पश्चिमी अटलांटिक (फ़ॉकलैंड-ब्राजील संगम): गर्म ब्राजील धारा और ठंडी फ़ॉकलैंड धारा के मिलन से समृद्ध मत्स्यन क्षेत्र बनता है।

निष्कर्ष

यद्यपि गर्म और ठंडी धाराओं का अभिसरण उच्च समुद्री जैव-विविधता और विश्वस्तरीय मत्स्यन बैंक निर्मित करता है, परंतु यह क्षेत्र **घने कोहरे (Advection Fog)** और हिमशैलों (Icebergs) की उपस्थिति के कारण नौवहन के लिए अत्यधिक जोखिमपूर्ण भी होते हैं। वर्तमान में इन क्षेत्रों में अति-मत्स्यन (Overfishing) और समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए वैज्ञानिक व संधारणीय मत्स्यन नीतियों को अपनाना अनिवार्य है।

200. हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत 'क्षोभमंडल' (Troposphere) ही बारिश, बादल, आंधी और तूफान जैसी मौसम की तमाम घटनाओं को कैसे तय करती है? समझाइए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

क्षोभमंडल (Troposphere) पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली एवं सर्वाधिक सघन परत है, जो भूमध्य रेखा पर लगभग 18 किमी तथा ध्रुवों पर 8 किमी की औसत ऊंचाई तक विस्तृत है। यूनानी शब्द 'ट्रोपोस' (परिवर्तन/मिश्रण) से निर्मित यह परत वायुमंडल का मुख्य 'मौसमी इंजन' कहलाती है, क्योंकि मौसम एवं जलवायु से संबंधित लगभग 100% परिघटनाएं केवल इसी परत में घटित होती हैं।

क्षोभमंडल की मूलभूत भौतिक एवं गतिकीय विशेषताएं (मौसम निर्माण का आधार)

द्रव्यमान एवं जलवाष्प का संकेंद्रण: वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 75–80% तथा समस्त जलवाष्प (Water Vapour) का 99% से अधिक भाग क्षोभमंडल में ही पाया जाता है। जलवाष्प बादलों और वर्षा का अनिवार्य कच्चा माल है।

आर्द्रताग्राही नाभिकों की प्रचुरता: धूलकण, परागकण, समुद्री नमक तथा एरोसोल जैसी अशुद्धियां केवल निचली परत में पाई जाती हैं, जो जलवाष्प के संघनन हेतु 'आर्द्रताग्राही नाभिक' (Hygroscopic Nuclei) का कार्य करती हैं।

सामान्य ताप ह्रास दर (Normal Lapse Rate): ऊंचाई के साथ तापमान में 6.5°C प्रति किलोमीटर की दर से कमी आती है। यह तापीय प्रवणता वायु के ऊर्ध्वाधर उत्थापन और रुद्धोष्म शीतलन (Adiabatic Cooling) को प्रेरित करती है।

संवहनीय धाराएं (Convectional Currents): धरातल के गर्म होने से उत्पन्न संवहन धाराएं वायु एवं आर्द्रता को तीव्र गति से ऊपर उठाती हैं।

क्षोभसीमा का ढक्कन प्रभाव (Tropopause Lid Effect): क्षोभमंडल के शीर्ष पर स्थित 'क्षोभसीमा' में तापीय प्रतिलोमन (Temperature Inversion) पाया जाता है, जो एक अभेद्य 'तापीय ढक्कन' की तरह कार्य कर संवहनीय गतिविधियों और आर्द्रता को समतापमंडल में जाने से रोककर मौसमी उथल-पुथल को इसी परत तक सीमित रखता है।

क्षोभमंडलीय संरचना एवं संवहन चक्र (आरेखीय निरूपण)

ऊंचाई (किमी)
^
18 +------------------ क्षोभसीमा (Tropopause) [तापीय ढक्कन] ------------------ (-80°C)
| ▲
| ऊर्ध्वाधर संवहन | रुद्धोष्म शीतलन एवं संघनन
10 | (Vertical Convection) | (कपासी-वर्षी बादल / Cumulonimbus)
| |
| सामान्य ताप ह्रास दर (Normal Lapse Rate: 6.5°C / किमी)
2 | ..... संघनन तल (Condensation Level) .....
| ▲ ▲ ▲
0 +---------|----------------------|--------------------|------------------ (+15°C)
धरातलीय तापन (संवहन) आर्द्रता + धूलकण तीव्र दाब प्रवणता

विशिष्ट मौसमी घटनाओं की क्षोभमंडलीय कार्य-कारण विधि

1. बादलों का निर्माण:

क्रियाविधि: धरातल से गर्म व नम वायु संवहन द्वारा ऊपर उठती है और रुद्धोष्म विस्तार के कारण ठंडी होकर 'ओसांक बिंदु' (Dew Point) तक पहुंचती है।

संतृप्ति के पश्चात आर्द्रताग्राही नाभिकों पर संघनन होता है, जिससे पक्षाभ, स्तरी और कपासी बादलों का निर्माण होता है।

2. वर्षा के विभिन्न रूप:

क्रियाविधि: बादलों में जलकण संघट्टन-संवृद्धि (Coalescence) द्वारा बड़े होते हैं। जब उनका गुरुत्वीय भार संवहनीय वायु के उत्थापक बल से अधिक हो जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन वर्षा होती है।

क्षोभमंडलीय दशाओं के आधार पर यह **संवहनीय वर्षा** (विषुवतीय क्षेत्र), **पर्वतीय वर्षा** (पहाड़ी ढलानों पर वायु का उत्थान) तथा **चक्रवातीय वर्षा** (वाताग्र निर्माण) के रूप में प्रकट होती है।

3. आंधी एवं धूल भरी हवाएं (Storms / Gales):

क्रियाविधि: स्थानीय स्तर पर तीव्र सौर तापन से अत्यधिक निम्न दाब केंद्र बनते हैं। उच्च वायुदाब प्रवणता (Pressure Gradient) के कारण क्षोभमंडलीय घर्षण परत में तीव्र क्षैतिज पवनें चलती हैं, जो स्थानीय धूल व रेत को उड़ाकर आंधी का रूप ले लेती हैं।

4. तूफान, तड़ित-झंझावत एवं चक्रवात (Severe Weather Systems):

क्रियाविधि: तीव्र ऊर्ध्वाधर संवहन के दौरान जब जलवाष्प संघनित होती है, तो **संघनन की गुप्त ऊष्मा (Latent Heat of Condensation)** मुक्त होती है।

यह मुक्त ऊष्मा वायु को पुनः गर्म करके तीव्र गति से ऊपर धकेलती है, जिससे वायुमंडलीय अस्थिरता चरम पर पहुंच जाती है। इसके परिणामस्वरूप गरज-चमक के साथ कपासी-वर्षी बादल (Cumulonimbus), तड़ित-झंझावत और उष्णकटिबंधीय चक्रवात जन्म लेते हैं।

वास्तविक मौसम प्रणालियों के प्रमुख उदाहरण

उष्णकटिबंधीय चक्रवात (जैसे- बंगाल की खाड़ी के चक्रवात): समुद्री सतह के 27°C से अधिक तापमान पर वाष्पीकरण और क्षोभमंडल में गुप्त ऊष्मा के संकेंद्रण से विकसित प्रचंड मौसमी तूफान।

स्थानीय तड़ित-झंझावत (जैसे- कालवैशाखी / Norwesters): ग्रीष्मकाल में छोटानागपुर पठार व बंगाल में तीव्र संवहनीय धाराओं और आर्द्रता के मिलने से बनने वाले विनाशकारी तूफान।

भारतीय मानसून: अंतर-उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र (ITCZ) के क्षोभमंडलीय दोलन और वायुदाब प्रवणता द्वारा संचालित मानसूनी वर्षा तंत्र।

निष्कर्ष

क्षोभमंडल आर्द्रता चक्र, ताप प्रवणता और ऊर्जा संतुलन के परस्पर समन्वय से एक सक्रिय मौसम प्रयोगशाला का निर्माण करता है। वर्तमान में मानवजनित जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के कारण क्षोभमंडल की तापीय गतिकी असंतुलित हो रही है, जिससे 'चरम मौसमी घटनाओं' (Extreme Weather Events) जैसे- अतिवृष्टि (Cloudbursts), भीषण चक्रवात और दीर्घकालिक सूखे की आवृत्ति एवं तीव्रता बढ़ रही है, जिसका सीधा प्रभाव वैश्विक पारिस्थितिकी और मानव जीवन पर पड़ रहा है।

201. भारत को केवल एक सामान्य देश न कहकर पूरे एशिया का एक अलग 'उपमहाद्वीप' (Subcontinent) क्यों कहा जाता है? इसके प्राकृतिक और सांस्कृतिक कारणों को समझाइए। *10*

उत्तर:

उपमहाद्वीप किसी महाद्वीप का वह विशाल और सुस्पष्ट भूभाग होता है, जो अपनी विशिष्ट भौगोलिक सीमाओं, स्वतंत्र भू-विवर्तनिक पहचान और अद्वितीय सांस्कृतिक ताने-बाने के कारण शेष महाद्वीप से पृथक अस्तित्व रखता है। भारत तथा उसके पड़ोसी देशों को मिलाकर निर्मित इस क्षेत्र को निम्नलिखित कारणों से 'भारतीय उपमहाद्वीप' कहा जाता है:

1. प्राकृतिक एवं भू-आकृतिक कारक:

भू-विवर्तनिक विशिष्टता: भारतीय भू-भाग मूल रूप से गोंडवाना लैंड से टूटकर उत्तर की ओर गतिशील 'स्वतंत्र भारतीय प्लेट' (Indian Plate) का अंग रहा है, जो यूरेशियाई प्लेट से टकराकर वर्तमान स्वरूप में आया।

भौगोलिक पृथक्करण (प्राकृतिक सीमाएं):

उत्तर व उत्तर-पूर्व: हिमालय एवं पूर्वांचल/अराकान योमा पर्वतमालाएं।

उत्तर-पश्चिम: हिंदूकुश, सुलेमान एवं कीर्थर श्रेणियां।

दक्षिण, पूर्व व पश्चिम: क्रमशः हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर की विस्तृत जल-सीमा।

विशिष्ट मानसूनी जलवायु: हिमालयी प्राचीर मध्य एशियाई ठंडी हवाओं को रोककर तथा मानसूनी पवनों को अवरुद्ध कर इसे एक पृथक, समेकित 'मानसूनी जलवायु प्रदेश' बनाती है।

उच्चावच की विशाल विविधता: उत्तर के हिमाच्छादित पर्वत, विशाल जलोढ़ मैदान, दक्कन का लावा पठार, थार मरुस्थल तथा विस्तृत तटीय मैदान इसे एक महाद्वीपीय स्वरूप प्रदान करते हैं।

2. सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत कारक:

सभ्यतागत निरंतरता: सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक काल से लेकर आज तक अनवरत सांस्कृतिक व दार्शनिक निरंतरता।

सांस्कृतिक संश्लिष्टता व विविधता में एकता: नृजातीय, धार्मिक एवं भाषाई (इंडो-आर्यन, द्रविड़ आदि) भिन्नताओं के बावजूद 'गंगा-जमुनी तहज़ीब' और साझी जीवन शैली का विकास।

साझी क्षेत्रीय पहचान: संपूर्ण दक्षिण एशिया (भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका) में साझी सामाजिक संरचना, रीति-रिवाज, खान-पान एवं मूल्य प्रणाली का प्रसार।

निष्कर्ष:

इस प्रकार, अभेद्य प्राकृतिक सीमाओं, स्वतंत्र भू-गर्भीय इतिहास तथा गहन सभ्यतागत समरूपता के कारण भारत केवल एक देश न होकर, दक्षिण एशिया के केंद्र में स्थित एक पूर्ण **'उपमहाद्वीप'** के रूप में प्रतिष्ठित है।

202. दुनिया की बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं (जैसे हिमालय, एंडीज, रॉकीज) की दिशा और फैलाव अपने आसपास के देशों के मौसम और बारिश को कैसे तय करते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। *15*

उत्तर:

भूमिका

पर्वत श्रृंखलाओं की भौगोलिक स्थिति, ऊंचाई, दिशा और फैलाव (Orientation and Alignment) वैश्विक एवं प्रादेशिक जलवायु के प्रमुख नियंत्रक होते हैं। ये भू-आकृतिक अवरोधक के रूप में कार्य करते हुए वायुराशियों के संचरण, वर्षा के वितरण तथा स्थानीय मौसम प्रतिरूपों को प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित करते हैं।

भौतिक क्रियाविधि: पर्वत किस प्रकार मौसम और वर्षा को नियंत्रित करते हैं?

(क) **पर्वतीय वर्षा (Orographic Precipitation):** जब आर्द्र वायुराशियाँ पर्वत की दिशा के लंबवत टकराती हैं, तो वे ऊपर उठने (यांत्रिक उत्थान) को बाध्य होती हैं। एडियाबेटिक शीतलन (रुद्धोष्म शीतलन) के कारण संघनन होता है और **पवनमुखी ढाल (Windward Slope)** पर अत्यधिक वर्षा होती है।

(ख) **वृष्टि-छाया प्रभाव (Rain-Shadow Effect):** पर्वत को पार करने के बाद वायु **पवनविमुख ढाल (Leeward Slope)** पर नीचे उतरती है। संपीडन के कारण अवरोही वायु गर्म व शुष्क हो जाती है (एडियाबेटिक तापन), जिससे बादल नहीं बनते और वृष्टि-छाया क्षेत्र या मरुस्थलीय दशाएँ उत्पन्न होती हैं।

(ग) **वायुराशियों का अवरोधन एवं प्रवाह-मार्ग (Air Mass Blocking & Channeling):** पर्वत श्रृंखलाएँ ध्रुवीय या महाद्वीपीय ठंडी/गर्म हवाओं के मार्ग में भौतिक दीवार बनकर उन्हें रोकती हैं या घाटियों के माध्यम से एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने को बाध्य करती हैं।

पर्वतीय वर्षा एवं वृष्टि-छाया तंत्र का रेखाचित्र निरूपण:

आर्द्र पवन (समुद्र से) ➔ *[पवनमुखी ढाल: वायु का उत्थान + शीतलन + संघनन ➔ भारी वर्षा]* ➔ **[पर्वत शिखर]** ➔ *[पवनविमुख ढाल: शुष्क अवरोही वायु का तापन ➔ वृष्टि-छाया क्षेत्र / मरुस्थल]*

प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं का उदाहरण-आधारित विश्लेषण:

1. हिमालय पर्वतमाला (दिशा: पूर्व-पश्चिम / चापाकार फैलाव):

मानसून का अवरोधन: हिमालय का पूर्व-पश्चिम विस्तार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली दक्षिण-पश्चिम मानसूनी पवनों को तिब्बत की ओर जाने से रोकता है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप (गंगा-ब्रह्मपुत्र मैदान) में प्रचुर मानसूनी वर्षा होती है।

साइबेरियाई शीत लहरों से सुरक्षा: यह मध्य एशिया और साइबेरिया से आने वाली अत्यंत ठंडी एवं शुष्क ध्रुवीय पवनों को रोककर उत्तर भारत को शीत मरुस्थल बनने से बचाता है। इसके विपरीत, इसके उत्तर में स्थित तिब्बत का पठार वृष्टि-छाया क्षेत्र बन जाता है।

2. एंडीज पर्वतमाला (दिशा: उत्तर-दक्षिण फैलाव):

अटाकामा मरुस्थल का निर्माण: उष्णकटिबंधीय अक्षांशों (उत्तरी चिली/पेरू) में दक्षिण-पूर्व व्यापारिक पवनों के मार्ग में एंडीज दीवार की तरह खड़ा है। पवनविमुख ढाल और ठंडी पेरू धारा के सम्मिलित प्रभाव से विश्व का सबसे शुष्क 'अटाकामा मरुस्थल' बनता है।

पेटागोनिया शीतोष्ण मरुस्थल: दक्षिणी भाग में पछुआ पवनें (Westerlies) प्रशांत महासागर से नमी लाती हैं। एंडीज के पश्चिमी ढाल (चिली) पर मूसलाधार वर्षा होती है, जबकि पूर्वी ढाल (अर्जेंटीना का पेटागोनिया क्षेत्र) वृष्टि-छाया के कारण शीतोष्ण मरुस्थल में तब्दील हो जाता है।

3. रॉकीज पर्वतमाला (दिशा: उत्तर-दक्षिण फैलाव):

ग्रेट प्लेन्स की शुष्कता: उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वत प्रशांत महासागर से आने वाली आर्द्र पछुआ पवनों को रोकता है। इसके पश्चिमी ढाल (प्रशांत तटीय क्षेत्र) पर प्रचुर वर्षा होती है, जबकि पूर्वी भाग (ग्रेट प्लेन्स) वृष्टि-छाया क्षेत्र के कारण अर्ध-शुष्क स्टेपी मैदान में बदल जाता है।

ध्रुवीय पवनों का चैनलिंग प्रभाव: उत्तर-दक्षिण विस्तार के कारण यह उत्तर से आने वाली आर्कटिक ठंडी वायुराशियों (ब्लिजार्ड) और दक्षिण से आने वाली मैक्सिको की खाड़ी की गर्म वायुराशियों के लिए बिना किसी बाधा का गलियारा बनाता है, जिससे मध्य मैदानों में

अत्यधिक मौसमी विषमताएँ उत्पन्न होती हैं।

मूल्य संवर्धन: अन्य वैश्विक उदाहरण एवं स्थानीय पवनें

स्थानीय पवनें (चिनूक व फ़ॉन): रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर उतरने वाली शुष्क और गर्म पवन 'चिनूक' (हिमभक्षी) बर्फ को पिघलाकर चरागाहों को मुक्त करती है। इसी प्रकार यूरोप के आल्प्स पर्वत के ढालों पर 'फ़ॉन' पवन स्थानीय तापमान में वृद्धि करती है।

ग्रेट डिवाइडिंग रेंज (ऑस्ट्रेलिया): इसके उत्तर-दक्षिण फैलाव के कारण दक्षिण-पूर्व व्यापारिक पवनें पूर्वी तट पर ही वर्षा कर देती हैं और पश्चिमी आंतरिक भाग शुष्क 'आउटबैक' (विशाल मरुस्थल) बन जाता है।

निष्कर्ष

पर्वत श्रृंखलाओं की दिशा और संरेखण न केवल वर्षा और तापमान के प्रारूप को निर्धारित करते हैं, बल्कि संबंधित क्षेत्रों की कृषि, वनस्पति और जल-सुरक्षा के आधार हैं। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन और हिमनदों के पिघलने से पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र अत्यधिक संवेदनशील हो रहा है, जिसका सीधा प्रभाव आसपास के देशों के समग्र मौसम चक्र पर पड़ रहा है।

203. प्रशांत महासागर के चारों तरफ फैली 'रिंग ऑफ फायर' (Circum-Pacific Zone) में ही दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी क्यों आते हैं? इसकी भौगोलिक बनावट समझाइए। *10*

उत्तर:

परिचय:

प्रशांत महासागरीय मेखला (Circum-Pacific Belt) या **'रिंग ऑफ फायर'** विश्व की सबसे अधिक भूगर्भिक रूप से सक्रिय पेटी है। यह लगभग 40,000 किलोमीटर में फैली घोड़े की नाल (Horseshoe) के आकार की विवर्तनिक संरचना है, जहाँ विश्व के लगभग 90% भूकंप तथा 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं।

सर्वाधिक भूकंप एवं ज्वालामुखी आने के विवर्तनिक व वैज्ञानिक कारण:

अभिसारी प्लेट सीमाएं (Convergent Plate Boundaries): प्रशांत महासागरीय प्लेट का अपनी सीमावर्ती महाद्वीपीय तथा महासागरीय प्लेटों के साथ निरंतर अभिसरण (टकराव) होता है, जिससे विनाशात्मक किनारों (Destructive Boundaries) का निर्माण होता है।

अधोगमन/क्षेपण प्रक्रिया (Subduction): सघन एवं भारी महासागरीय बेसाल्टिक प्लेट (जैसे प्रशांत या नाजका प्लेट) हल्की महाद्वीपीय प्लेट के नीचे गहराई में क्षेपित होती है।

बेनिऑफ मंडल (Wadati-Benioff Zone) एवं मैग्मा जनन: क्षेपित प्लेट जब एस्थेनोस्फीयर की अत्यधिक ऊष्मा और दाब में पहुँचती है (बेनिऑफ जोन), तो आंशिक गलन (Partial Melting) के कारण अम्लीय व गैस-युक्त मैग्मा का निर्माण होता है। यह मैग्मा उच्च दाब के कारण दरारों से विस्फोट के साथ सतह पर आकर ज्वालामुखी का रूप लेता है।

भूकंपीय ऊर्जा विमुक्ति: प्लेटों के आपस में रगड़ने, टूटने और धंसने के दौरान उत्पन्न घर्षण से उथले (Shallow), मध्यम तथा गहरे (Deep-focus) भूकंपीय केंद्र सक्रिय होते हैं।

रिंग ऑफ फायर की भौगोलिक एवं भूगर्भीय बनावट:

शामिल प्रमुख विवर्तनिक प्लेटें: प्रशांत प्लेट, नाजका प्लेट, कोकोस प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, फिलीपीन प्लेट तथा इंडो-ऑस्ट्रेलियाई प्लेट।

महासागरीय गर्त (Oceanic Trenches): प्लेट क्षेपण के प्रमुख स्थल, जैसे—मारियाना गर्त (विश्व का सबसे गहरा स्थान), एल्यूशियन गर्त, पेरू-चिली गर्त तथा जापान गर्त।

द्वीपीय चाप (Island Arcs): महासागरीय-महासागरीय अभिसरण से निर्मित चापाकार द्वीप समूह, जैसे—जापान द्वीपसमूह, कुरील द्वीप, एल्यूशियन द्वीप तथा फिलीपींस।

महाद्वीपीय ज्वालामुखीय पर्वत श्रेणियां: महासागरीय-महाद्वीपीय अभिसरण से निर्मित वलित पर्वत, जैसे—दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला एवं उत्तर अमेरिका में कास्केड श्रेणी।

रूपांतरित भ्रंश (Transform Fault): कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास भ्रंश, जहाँ प्लेटें पार्श्व में सरकती हैं और भीषण भूकंप उत्पन्न करती हैं।

प्रमुख ज्वालामुखीय उदाहरण:

माउंट कोटोपैक्सी (इक्वाडोर - एंडीज)

माउंट सेंट हेलेन्स (संयुक्त राज्य अमेरिका - कास्केड)

माउंट फुजीयामा (जापान)

माउंट पिनातुबो (फिलीपींस)

भौगोलिक रूपरेखा (मानचित्र निरूपण):

पूर्वी सीमा: नाजका व कोकोस प्लेट का दक्षिण/मध्य अमेरिकी प्लेट के नीचे क्षेपण (एंडीज पर्वत + पेरू-चिली गर्त)।

उत्तरी सीमा: प्रशांत प्लेट का उत्तरी अमेरिकी प्लेट के नीचे क्षेपण (एल्यूशियन चाप व गर्त)।

पश्चिमी सीमा: प्रशांत प्लेट का यूरेशियन व फिलीपीन प्लेट के नीचे क्षेपण (जापान, मारियाना गर्त, फिलीपींस)।
दक्षिणी सीमा: टोंगा-केर्माडेक गर्त एवं न्यूजीलैंड।

निष्कर्ष:
रिंग ऑफ फायर प्लेट विवर्तनिकी की गत्यात्मक प्रकृति का सजीव प्रमाण है। इस क्षेत्र में उच्च भूगर्भीय संवेदनशीलता के कारण उन्नत सुनामी चेतावनी प्रणालियों (Tsunami Early Warning Systems) तथा भूकंप-रोधी अवसंरचना विकास द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण अत्यंत आवश्यक है।

204. 'मरुस्थलीकरण (जमीन का बंजर होना) केवल गर्म और सूखे इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि गलत खेती और इंसानी दखल के कारण किसी भी इलाके की जमीन रेगिस्तान बन सकती है।' उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए। *10*

उत्तर:
मरुस्थलीकरण का तात्पर्य केवल प्राकृतिक मरुस्थलों का भौगोलिक विस्तार नहीं है, बल्कि मानवीय हस्तक्षेप और अनुचित प्रबंधन के कारण किसी भी क्षेत्र की जैविक उत्पादकता का नष्ट होकर **भूमि क्षरण (Land Degradation)** में परिवर्तित होना है।

1. दोषपूर्ण कृषि पद्धतियों की भूमिका:
मृदा लवणीकरण एवं क्षारीकरण: पंजाब और हरियाणा के नहरी सिंचित क्षेत्रों में अनियंत्रित बाढ़-सिंचाई और जलभराव (Waterlogging) के कारण केशिका क्रिया (Capillary action) द्वारा लवण सतह पर जमा होकर उपजाऊ भूमि को 'रेह/कल्लर' (बंजर) में बदल रहे हैं।
उर्वरता ह्रास एवं भूजल दोहन: रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग और सघन एकल-कृषि ने गंगा के उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में सूक्ष्मजीवों और ऊपरी मृदा की संरचना को नष्ट कर दिया है।

2. मानवीय हस्तक्षेप के विविध क्षेत्रीय आयाम:
अविवेकपूर्ण खनन व औद्योगिक अपशिष्ट: छोटानागपुर पठार और मध्य भारत में खुले खनन (Open-cast mining) तथा विषाक्त अपशिष्टों से हरे-भरे वन क्षेत्र 'जैविक रूप से मृत' बंजर भूमि में तब्दील हो गए हैं।
निर्वनीकरण एवं अति-चारण: शिवालिक पहाड़ियों और पश्चिमी घाट के ढलानों पर वनों की कटाई से भारी वर्षा के कारण ऊपरी उपजाऊ मृदा का तीव्र अपरदन (Sheet erosion) हुआ है।
दोषपूर्ण पारंपरिक पद्धतियाँ व विखंडन: पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि चक्र की अवधि घटने से मृदा पुनर्भरण बाधित हुआ है, जबकि अरावली क्षेत्र में अनियंत्रित निर्माण व कटाई से मरुस्थल विस्तार का जोखिम बढ़ा है।

मूल्य संवर्धन एवं समाधान:
इसरो (ISRO) के भूमि क्षरण एटलस के अनुसार भारत की लगभग 29% भूमि क्षरण की चपेट में है। भारत **यूएनसीसीडी (UNCCD)** और **बॉन चैलेंज** के अंतर्गत वर्ष 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर बंजर भूमि के पुनरुद्धार (Land Degradation Neutrality) हेतु प्रतिबद्ध है। इसके लिए प्राकृतिक/पुनर्योजी कृषि, सूक्ष्म-सिंचाई (ड्रिप/स्प्रिंकलर) और कृषि-वानिकी को व्यापक स्तर पर अपनाना अनिवार्य है।

205. समुद्र की बहती जलधाराएं (Ocean Currents) और समुद्र के गहरे शांत पानी के बड़े भंडार (Water Masses) समुद्री जीवों और तटीय पर्यावरण को किस प्रकार अलग-अलग तरह से प्रभावित करते हैं? उदाहरण दीजिए। *15*

उत्तर:
प्रस्तावना:
महासागरीय जल का संचलन दो प्रमुख प्रणालियों द्वारा संचालित होता है: **सतही जलधाराएं (Ocean Currents)**, जो प्राथमिक रूप से प्रचलित पवनों और कोरिओलिस बल द्वारा संचालित तीव्र, क्षैतिज प्रवाह हैं; तथा **गहरे जल भंडार (Water Masses)**, जो तापमान एवं लवणता जनित घनत्व अंतर (थर्मोहेलाइन परिसंचरण) से संचालित गहरे, शांत और विशाल जल निकाय हैं। ये दोनों प्रणालियां समुद्री पारिस्थितिकी और तटीय पर्यावरण को भिन्न-भिन्न पैमानों और रूपों में प्रभावित करती हैं।

---

1. सतही जलधाराओं का प्रभाव (Ocean Currents)
सतही धाराएं मुख्य रूप से ऊपरी 400 मीटर के जलमंडल, स्थानीय मौसम और तटीय पारिस्थितिकी को प्रत्यक्ष व तीव्र गति से प्रभावित करती हैं:

समुद्री जीवों पर प्रभाव:
समृद्ध मत्स्यन क्षेत्र: गर्म और ठंडी जलधाराओं के अभिसरण क्षेत्रों में पोषक तत्वों का मंथन होता है, जिससे फाइटोप्लांकटन (पादप प्लवक) की भारी वृद्धि होती है।
उदाहरण: न्यूफाउंडलैंड (ग्रैंड बैंक्स) के पास **गल्फ स्ट्रीम (गर्म)** और **लैब्राडोर (ठंडी)** धारा का मिलन तथा जापान तट के निकट **क्यूरोशियो (गर्म)** और **ओयाशियो (ठंडी)** धारा का मिलन विश्व के प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र बनाते हैं।
जीवों का प्रव्रजन व फैलाव: ये धाराएं समुद्री कछुओं, मछलियों और लार्वा को लंबी दूरी के प्रवास और पोषण क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए जलमार्ग प्रदान करती हैं।

तटीय पर्यावरण व जलवायु पर प्रभाव:

आर्द्रता व वर्षा में वृद्धि: गर्म जलधाराएं तटीय क्षेत्रों में वाष्पीकरण बढ़ाकर तापमान में वृद्धि और तटीय वर्षा को प्रोत्साहित करती हैं (जैसे- उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट उत्तर-पश्चिमी यूरोप के बंदरगाहों को वर्षभर खुला रखती है और वर्षा लाती है)।

तटीय मरुस्थलीकरण एवं कोहरा: ठंडी जलधाराएं तटीय पवनों को शुष्क एवं स्थिर (तापीय प्रतिलोमन) कर देती हैं, जिससे वर्षा नहीं होती और मरुस्थल बनते हैं।

उदाहरण: **पेरू/हम्बोल्ट धारा** के प्रभाव से *अटाकामा मरुस्थल* तथा **बेंगुएला धारा** के प्रभाव से *नामीब मरुस्थल* का निर्माण होता है। साथ ही तटों पर सघन कोहरे (तटीय धुंध) की स्थिति बनती है।

2. गहरे शांत जल भंडारों का प्रभाव (Deep Water Masses)

गहरे जल भंडार (जैसे- अंटार्कटिक बॉटम वाटर - AABW, नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर - NADW) गहरे महासागर के रासायनिक, जैविक और वैश्विक तापीय संतुलन को नियंत्रित करते हैं:

गहरे समुद्री (बेंथिक) पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव:

ऑक्सीजन की आपूर्ति: ध्रुवीय क्षेत्रों में ठंडा, अत्यधिक लवणयुक्त और भारी सतही जल ऑक्सीजन को सोखकर गहरे समुद्र में बैठता है (डाउनवेलिंग)। यह प्रक्रिया अगाध तलीय (Abyssal/Benthic) जीवों को जीवनदायिनी घुलित ऑक्सीजन प्रदान करती है।

पोषक चक्र और अपवेलिंग (Upwelling): जब ये गहरे जल भंडार शताब्दियों के बाद विभिन्न तटों पर ऊपर उठते हैं, तो वे नीचे जमा नाइट्रेट, फॉस्फेट और सिलिकेट जैसे पोषक तत्वों को सतह पर लाते हैं, जिससे समुद्री खाद्य श्रृंखला का पुनर्भरण होता है।

वैश्विक पर्यावरण व जलवायु पर प्रभाव:

दीर्घकालिक कार्बन सिंक (Carbon Sink): गहरे जल भंडार वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सदियों तक अतल गहराइयों में संचित (Sequestration) रखते हैं, जिससे वैश्विक तापन नियंत्रित रहता है।

वैश्विक ऊष्मा संतुलन: 'महासागरीय कन्वेयर बेल्ट' के माध्यम से ये जल भंडार ध्रुवों और भूमध्य रेखा के मध्य ऊष्मा का वैश्विक पुनर्वितरण करते हैं।

3. दोनों प्रणालियों का तुलनात्मक विश्लेषण

तुलना का आधार	सतही जलधाराएं (Ocean Currents)	गहरे जल भंडार (Water Masses)
संचालन बल	प्रचलित पवनें, कोरिओलिस बल, सतही ढाल	घनत्व प्रवणता (तापमान एवं लवणता - थर्मोहेलाइन)
भौगोलिक दायरा	ऊपरी सतही जल (0–400 मीटर), क्षेत्रीय तटीय सीमाएं	महासागरीय नितल (400 मीटर से 4000+ मीटर गहराई तक)
पर्यावरणीय प्रभाव	अल्पकालिक तटीय मौसम, आर्द्रता, मत्स्य क्षेत्र, मरुस्थलीकरण	दीर्घकालिक वैश्विक जलवायु संतुलन, कार्बन अवशोषण, नितल ऑक्सीजन
प्रभाव की गति	तीव्र एवं परिवर्तनशील (दिन, माह, ऋतु)	अत्यंत धीमी (सैकड़ों से हजारों वर्षों का चक्र)

समकालीन संदर्भ व मूल्य संवर्धन:

वर्तमान में जलवायु परिवर्तन एवं ध्रुवीय बर्फ पिघलने से ताजे जल के प्रवाह के कारण अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) कमजोर हो रहा है, जिससे गहरे जल भंडारों का निर्माण और सतही जलधाराओं (गल्फ स्ट्रीम) की गति दोनों बाधित हो रही हैं।

निष्कर्ष:

जहाँ सतही जलधाराएं तात्कालिक तटीय मौसम और क्षेत्रीय समुद्री उत्पादकता की संवाहक हैं, वहीं गहरे जल भंडार पृथ्वी के दीर्घकालिक जलवायु नियामक और गहरे समुद्री जीवन के आधार स्तंभ हैं। महासागरीय पारिस्थितिकी और वैश्विक जलवायु स्थिरता को बनाए रखने के लिए इन दोनों परिसंचरण प्रणालियों के प्राकृतिक संतुलन का संरक्षण अति आवश्यक है।

206. कारखानों और खेतों की रासायनिक खादों के बहकर समुद्र में जाने से जो ऑक्सीजन-रहित 'डेड ज़ोन' (मृत क्षेत्र) बन रहे हैं, उनका समुद्री मछलियों और जीवों पर क्या घातक असर पड़ रहा है? *10*

उत्तर:

कृषि अपवाह (नाइट्रोजन व फास्फोरस युक्त उर्वरक) और अनुपचारित औद्योगिक बहि:स्रावों के समुद्र में मिलने से जल में अत्यधिक पोषक तत्व जमा हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को **सुपोषण (Eutrophication)** कहते हैं, जो अंततः समुद्री **'डेड ज़ोन' (मृत क्षेत्र या हाइपोक्सिक ज़ोन)** का निर्माण करती है।

डेड ज़ोन निर्माण की प्रक्रिया:

उर्वरक व अपशिष्ट अपवाह: खेतों से नाइट्रोजन एवं फास्फोरस का बहकर तटीय जल में मिलना।

शैवाल प्रस्फुटन (Algal Bloom): अतिरिक्त पोषक तत्वों के कारण समुद्री सतह पर शैवाल की अत्यधिक तीव्र वृद्धि।

अपघटन एवं ऑक्सीजन की कमी: शैवालों की मृत्यु के बाद उनके अपघटन हेतु जीवाणु (बैक्टीरिया) अत्यधिक ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं।

हाइपोक्सिया (Hypoxia): घुलित ऑक्सीजन (Dissolved Oxygen) का स्तर 2 mg/L से नीचे गिर जाता है, जिससे जीवन-विहीन 'डेड ज़ोन' बनता है।

प्रक्रिया प्रवाह (Flowchart):

रासायनिक उर्वरक/अपशिष्ट अपवाह $\rightarrow$ सुपोषण (Eutrophication) $\rightarrow$ शैवाल प्रस्फुटन (Algal Bloom) $\rightarrow$ जीवाण्वीय अपघटन $\rightarrow$ हाइपोक्सिया (DO < 2 mg/L) $\rightarrow$ डेड ज़ोन

समुद्री मछलियों और जीवों पर घातक प्रभाव:

(क) **मछलियों का दम घुटना एवं सामूहिक मृत्यु (Mass Fish Kills):**

क. जल में घुलित ऑक्सीजन समाप्त होने से मछलियों के गलफड़े (Gills) कार्य करना बंद कर देते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर मछलियों की आकस्मिक मृत्यु होती है।

(ख) **नितलस्थ जीवों (Benthic Fauna) का विनाश:**

क. समुद्र तल पर रहने वाले कम गतिशील या गतिहीन जीव (जैसे—क्लैम, केकड़े, घोंघे, स्पंज तथा प्रवाल) क्षेत्र छोड़कर नहीं भाग पाते, जिससे हाइपोक्सिया के कारण उनका दम घुट जाता है और पूरी आबादी नष्ट हो जाती है।

(ग) **प्रवास एवं पर्यावास विखंडन:**

क. स्वतंत्र रूप से तैरने वाली मछलियाँ जीवित रहने के लिए अपने प्राकृतिक पर्यावास को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में पलायन करने को बाध्य होती हैं, जिससे गैर-हाइपोक्सिक क्षेत्रों में अति-संकुलन (Overcrowding) और भोजन हेतु प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है।

(घ) **प्रजनन चक्र में बाधा व लार्वा मृत्युदर:**

क. ऑक्सीजन की कमी से मछलियों में हार्मोनल असंतुलन (एंडोक्राइन डिसरप्शन) होता है, जिससे अंडाशय व शुक्राणु उत्पादन बाधित होता है। इसके अतिरिक्त, संवेदनशील मछली के अंडों और लार्वा की मृत्यु दर अत्यधिक बढ़ जाती है।

(ङ) **हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन (HABs) और जैव-विषाक्तता:**

क. कुछ शैवाल (जैसे 'रेड टाइड' वाले डाइनोफ्लैगलेट्स) न्यूरोटॉक्सिन (जैसे सैक्सिटॉक्सिन) स्रावित करते हैं, जो मछलियों के तंत्रिका तंत्र को नष्ट करते हैं तथा जैव-संचयन (Bioaccumulation) के माध्यम से खाद्य जाल को विषाक्त बनाते हैं।

(च) **खाद्य जाल (Food Web) का असंतुलन:**

क. प्राथमिक उत्पादकों और नितलस्थ शिकारियों के नष्ट होने से संपूर्ण समुद्री पोषण स्तर (Trophic Level) चरमरा जाता है।

प्रमुख वैश्विक एवं भारतीय उदाहरण:

मेक्सिको की खाड़ी (Gulf of Mexico): मिसिसिपी नदी बेसिन से अत्यधिक कृषि अपवाह के कारण प्रतिवर्ष हजारों वर्ग किमी में विशाल मृत क्षेत्र का निर्माण।

बाल्टिक सागर: अत्यधिक कृषि एवं औद्योगिक अपवाह से ग्रसित विश्व का सबसे बड़ा मानव-जनित डेड ज़ोन।

भारतीय संदर्भ: बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के तटीय क्षेत्रों (विशेषकर नदी मुहानों के समीप) में मौसमी हाइपोक्सिया की बढ़ती घटनाएँ।

आगे की राह व समाधान:

सटीक एवं जैविक कृषि: रासायनिक खादों का संतुलित उपयोग तथा नीम-लेपित यूरिया व नैनो-उर्वरकों को बढ़ावा देना।

औद्योगिक अपशिष्ट का उपचार: शून्य तरल निर्वहन (ZLD) नीति और उन्नत अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों (ETPs) की स्थापना।

तटीय आर्द्रभूमियों (Wetlands) का संरक्षण: जो प्राकृतिक फिल्टर के रूप में कार्य कर पोषक तत्वों को समुद्र में जाने से रोकते हैं।

यह दृष्टिकोण **सतत विकास लक्ष्य (SDG-14: जल के नीचे जीवन / Life Below Water)** की प्राप्ति तथा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।

207. नासा का जूनो अंतरिक्ष मिशन (Juno Mission) बृहस्पति ग्रह की जांच करके पृथ्वी की उत्पत्ति और उसके शुरुआती विकास को समझने में वैज्ञानिकों की कैसे मदद कर रहा है? *10*

उत्तर:

नासा का **जूनो मिशन (Juno Mission)** बृहस्पति के वायुमंडल, आंतरिक संरचना, गुरुत्वाकर्षण तथा चुंबकीय क्षेत्र का गहन अध्ययन कर रहा है। सौरमंडल का प्रथम व विशालतम ग्रह होने के कारण बृहस्पति प्रारंभिक **सौर निहारिका (Solar Nebula)** का मूल रासायनिक रिकॉर्ड सहेजे हुए है, जो पृथ्वी के निर्माण और क्रमिक विकास के रहस्यों को उजागर करता है।

पृथ्वी की उत्पत्ति व विकास को समझने में जूनो का योगदान:

जल एवं वाष्पशील तत्वों का वितरण: जूनो द्वारा बृहस्पति के भूमध्यरेखीय वायुमंडल में जल और ऑक्सीजन की मात्रा के मापन से सौर निहारिका में 'बर्फ रेखा' (Frost Line) की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होती है। इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में सहायता मिलती है कि प्रारंभिक शुष्क पृथ्वी पर जल और वाष्पशील पदार्थ (Volatiles) कैसे पहुंचे।

ग्रहीय प्रवासन एवं संचयन (Grand Tack Hypothesis): बृहस्पति के विशाल गुरुत्वाकर्षण व प्रारंभिक प्रवासन ने आंतरिक सौरमंडल में पदार्थों के वितरण को नियंत्रित किया। इसने पृथ्वी के निर्माणकारी घटकों (Planetesimals) के संचयन (Accretion) को सीधे प्रभावित किया।

विसरित क्रोड एवं भीषण संघट्ट (Dilute Core): जूनो द्वारा खोजा गया बृहस्पति का फैला हुआ या विसरित क्रोड प्रारंभिक सौरमंडल में हुए महा-टकरावों (Giant Impacts) का साक्ष्य देता है, जो पृथ्वी-चंद्रमा निर्माण प्रणाली को समझने में सहायक है।

कोर डायनेमो एवं चुंबकीय क्षेत्र: अत्यधिक दबाव में धात्विक हाइड्रोजन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन पृथ्वी के आंतरिक कोर डायनेमो और उसके जीवन-रक्षक चुंबकीय आवरण के विकास को तुलनात्मक रूप से स्पष्ट करता है।

अंतर्संबंध का प्रवाह-चित्र:

सौर निहारिका की मूल संरचना → बृहस्पति का गुरुत्वीय प्रवासन → आंतरिक सौरमंडल में पदार्थ संचयन → पृथ्वी की उत्पत्ति एवं जल की उपलब्धता

निष्कर्ष:

इस प्रकार, जूनो मिशन सौरमंडल के 'रासायनिक जीवाश्म' को डिकोड करके पृथ्वी के भू-गर्भीय इतिहास, वायुमंडलीय उद्भव और जीवन-अनुकूल परिस्थितियों की उत्पत्ति को समझने में आधारभूत वैज्ञानिक प्रमाण प्रदान कर रहा है।

208. अलग-अलग समुद्रों के पानी में खारेपन (लवणता) की मात्रा में अंतर क्यों होता है और इस खारेपन के समुद्री धाराओं और जलवायु पर क्या बड़े प्रभाव पड़ते हैं? चर्चा कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

महासागरीय लवणता (Salinity) से तात्पर्य समुद्री जल के प्रति 1,000 ग्राम (1 किग्रा) भार में घुले हुए ठोस पदार्थों की कुल मात्रा से है, जिसे प्रति हज़ार भाग (ppt या ‰) में व्यक्त किया जाता है। खुले महासागरों की औसत लवणता लगभग 35 ppt होती है, किंतु स्थानिक रूप से यह ध्रुवीय क्षेत्रों में 20 ppt से लेकर बंद सागरों में 40 ppt से भी अधिक पाई जाती है। समुद्री जल की यह लवणता-भिन्नता महासागरीय गतिशीलता और वैश्विक जलवायु को निर्धारित करने वाला एक प्रमुख कारक है।

---

1. विभिन्न समुद्रों में लवणता की भिन्नता के नियंत्रक कारक

समुद्रों में लवणता की मात्रा मुख्यतः जल के आगम (Inflow) और निर्गम (Loss) के संतुलन द्वारा निर्धारित होती है:

वाष्पीकरण और वर्षण का अनुपात (Evaporation vs Precipitation):

उच्च वाष्पीकरण और न्यून वर्षा वाले उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्रों (20° से 30° अक्षांश) में लवणता सर्वाधिक होती है।

उदाहरणार्थ, **लाल सागर (~41 ppt)** में अत्यधिक वाष्पीकरण और नगण्य वर्षा के कारण उच्च लवणता पाई जाती है।

इसके विपरीत, भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में दैनिक संवहनीय वर्षा और मेघच्छादन के कारण उच्च वाष्पीकरण के बावजूद लवणता मध्यम (~34-35 ppt) रहती है।

नदियों द्वारा ताजे जल का अंतर्वाह (Freshwater Inflow):

बड़ी नदियों के मुहानों पर समुद्री लवणता अत्यधिक कम हो जाती है।

तुलनात्मक उदाहरण: **बंगाल की खाड़ी (~30-33 ppt)** में गंगा, ब्रह्मपुत्र और इरावदी जैसी विशाल नदियों द्वारा ताजे जल के विसर्जन से लवणता कम रहती है, जबकि समान अक्षांश पर स्थित **अरब सागर (~36-37 ppt)** में उच्च वाष्पीकरण और कम नदी जल प्रवाह के कारण लवणता अधिक होती है।

बर्फ का पिघलना एवं जमना (Freezing and Thawing of Ice):

उच्च अक्षांशों (ध्रुवीय सागरों) में बर्फ पिघलने पर मीठे जल के मिश्रण से लवणता घटती है। हालांकि, समुद्री जल के जमने (सी-आइस निर्माण) की प्रक्रिया के दौरान लवण निष्कासित (Brine Rejection) होता है, जिससे नीचे का अवशिष्ट जल अत्यधिक खारा और सघन हो जाता है।

सागरों का खुलापन बनाम सीमाबद्धता (Enclosed vs Open Seas):

स्थल-रुद्ध या आंशिक रूप से बंद सागरों में जल का विनिमय सीमित होता है।

तुलनात्मक उदाहरण: अत्यधिक मीठे जल के आगमन और कम वाष्पीकरण के कारण **बाल्टिक सागर (2-15 ppt)** निम्न लवणता दर्शाता है, जबकि शुष्क मरुस्थलीय जलवायु से घिरे **फारस की खाड़ी (~40-42 ppt)** और **मृत सागर (~337 ppt)** में अत्यधिक उच्च लवणता पाई जाती है।

पवन परिसंचरण एवं महासागरीय धाराएँ:

सनातनी पवनें सतह के खारे जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करती हैं, जिससे विभिन्न तटों पर लवणता में विषमता उत्पन्न होती है।

---

2. महासागरीय धाराओं एवं घनत्व परिसंचरण पर प्रभाव

लवणता जल के घनत्व (Density) को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है (अधिक लवणता = अधिक घनत्व):

थर्मोहेलाइन परिसंचरण (महासागरीय कन्वेयर बेल्ट):

तापमान (थर्मो) और लवणता (हेलाइन) मिलकर महासागरों के त्रि-आयामी गहरे परिसंचरण को संचालित करते हैं।

उच्च लवणता और निम्न तापमान वाला जल अत्यधिक सघन होकर ध्रुवीय क्षेत्रों (जैसे उत्तरी अटलांटिक) में नीचे बैठता है (Advection/Sinking)।

अधोप्रवाह (Downwelling) एवं ऊर्ध्वप्रवाह (Upwelling):

अधोप्रवाह: जब अत्यधिक खारा और ठंडा जल सघन होकर गहरे सागर की ओर डूबता है, तो यह सतह से ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को गहरे समुद्र में ले जाता है।

ऊर्ध्वप्रवाह: कम लवणता और कम घनत्व वाले क्षेत्रों में नीचे से ठंडा, पोषक तत्वों से भरपूर जल सतह पर आता है, जो मत्स्य क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक है।

सतही एवं अधो-सतही धाराओं की उत्पत्ति:

लवणता प्रवणता (Salinity Gradient) के कारण ढाल-प्रेरित धाराएँ (Density Currents) उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, जिब्राल्टर जलडमरूमध्य में अत्यधिक खारा और सघन भूमध्यसागरीय जल नीचे से अटलांटिक महासागर में बहता है, जबकि सतह पर कम खारा अटलांटिक जल भूमध्य सागर में प्रवेश करता है।

प्रवाह-चित्र: लवणता-घनत्व एवं महासागरीय परिसंचरण तंत्र

उच्च वाष्पीकरण / हिम निर्माण $\rightarrow$ सतही लवणता एवं घनत्व में वृद्धि $\rightarrow$ जल का अधोप्रवाह (Downwelling) $\rightarrow$ गहरे महासागरीय जल का प्रवाह (AMOC) $\rightarrow$ अन्यत्र ऊर्ध्वप्रवाह (Upwelling) एवं वैश्विक ऊष्मा संतुलन

---

3. वैश्विक जलवायु प्रणाली पर प्रभाव

अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) एवं पश्चिमी यूरोपीय जलवायु:

गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा उष्णकटिबंध से उच्च लवणता युक्त गर्म जल उच्च अक्षांशों की ओर ले जाया जाता है। वहाँ यह जल ठंडा होकर डूबता है, जिससे भारी मात्रा में ऊष्मा वातावरण में विमुक्त होती है। यह प्रक्रिया पश्चिमी एवं उत्तरी यूरोप को उसके अक्षांश की तुलना में काफी गर्म और रहने योग्य बनाए रखती है।

वैश्विक ऊष्मा का पुनर्वितरण (Global Heat Redistribution):

लवणता-प्रेरित महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के अतिरिक्त ताप को ध्रुवों की ओर स्थानांतरित कर वैश्विक ऊर्जा संतुलन को बनाए रखती हैं।

वर्षा प्रतिरूप और वायुमंडलीय परिसंचरण:

समुद्र की सतही लवणता वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करती है, जिससे मेघ निर्माण, चक्रवात की तीव्रता और मानसूनी पवन प्रणालियों (जैसे हिंद महासागरीय द्विध्रुव) का व्यवहार निर्धारित होता है।

जलवायु परिवर्तन एवं हिम पिघलन का खतरा:

ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्रीनलैंड और आर्कटिक के ग्लेशियरों का ताजा जल तेजी से समुद्र में मिल रहा है। इससे उत्तरी अटलांटिक की लवणता कम हो रही है, जिससे जल का डूबना बाधित हो रहा है। यदि यह थर्मोहेलाइन परिसंचरण मंद या ठप होता है, तो यूरोप में तीव्र शीतलन और वैश्विक जलवायु प्रतिरूप में अप्रत्याशित व्यवधान (टिपिंग पॉइंट) आ सकता है।

निष्कर्ष

महासागरीय लवणता केवल समुद्री जल की रासायनिक विशेषता नहीं है, बल्कि यह 'वैश्विक थर्मोहेलाइन कन्वेयर बेल्ट' का प्राथमिक चालक है। यह महासागरीय धाराओं के निर्माण, गहरे समुद्र के जल नवीनीकरण और वैश्विक जलवायु स्थिरता में केंद्रीय भूमिका निभाती है। वर्तमान जलवायु परिवर्तन के दौर में महासागरीय लवणता के बदलते स्वरूप पर निरंतर निगरानी वैश्विक मौसम प्रणालियों के संरक्षण के लिए अपरिहार्य है।

209. एशिया की मानसूनी जलवायु में ऐसी कौन-सी जादुई खूबी है कि वह दुनिया के आधे से भी ज्यादा लोगों (50% से अधिक आबादी) का पेट भरने के लिए भरपूर अनाज पैदा कर पाती है? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

मानसूनी एशिया (दक्षिण, दक्षिण-पूर्व एवं पूर्वी एशिया) विश्व के केवल लगभग 15% भूभाग पर विस्तृत है, किंतु यह वैश्विक आबादी के 50% से अधिक (लगभग 4.3 अरब लोगों) का भरण-पोषण करता है। इस अद्वितीय वहन-क्षमता (Carrying Capacity) का मूल आधार मानसूनी जलवायु का विशिष्ट ताप-आर्द्रता संयोजन (Thermal-Moisture Regime) तथा इससे विकसित सघन कृषि पारिस्थितिकी तंत्र है।

मानसूनी जलवायु की विशिष्ट भौतिक एवं मौसमी विशेषताएं

(क) **तापमान एवं प्रचुर वर्षा का समकालीकरण (Synchronized Thermal-Moisture Regime):**

क. ग्रीष्म ऋतु में जब सौर विकिरण व तापमान उच्चतम होता है, उसी समय दक्षिण-पश्चिम एवं दक्षिण-पूर्व मानसून द्वारा सघन वर्षा (वार्षिक वर्षा का 75-90%) प्राप्त होती है।

ख. यह उच्च तापीय ऊर्जा और जल की प्रचुरता प्रकाश-संश्लेषण और बायोमास (जैवभार) उत्पादन की दर को चरम पर पहुँचा देती है।

(ख) **ऋतुवत पवनों का प्रत्यावर्तन एवं लंबा वर्धन काल (Long Growing Season):**

क. उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय स्थिति के कारण वर्ष भर पाला-रहित अनुकूल तापमान बना रहता है, जिससे 10 से 12 महीने तक फसल चक्र जारी रहता है।

(ग) **विशाल नदी प्रणालियों एवं भूजल का निरंतर पुनर्भरण:**

क. मानसूनी वर्षा हिमालय और तिब्बती पठार से निकलने वाली बारहमासी नदियों (गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मेकांग, यांग्त्से और ह्वांग-हो) को जलमग्न करती है।

ख. मानसूनी बाढ़ों द्वारा प्रतिवर्ष लाई जाने वाली नवीन जलोढ़ मृदा (खादर) खेतों को प्राकृतिक रूप से उर्वर बनाए रखती है।

कृषि उत्पादकता एवं खाद्यान्न सुरक्षा का अंतर्संबंध

आर्द्र धान की सघन जीवन-निर्वाह कृषि (Wet Paddy Farming):
धान एक जल-गहन फसल है जिसे उच्च तापमान (25°C से अधिक) और 100-200 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है। मानसूनी परिस्थितियां इसके लिए आदर्श हैं। यह प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक कैलोरी ऊर्जा प्रदान करने वाली फसल है।

बहु-फसली प्रणाली (Multiple Cropping System):
मानसून की समाप्ति के बाद मृदा में संचित नमी और सिंचाई के सहारे रबी एवं जायद फसलें (गेहूं, दालें, तिलहन, सब्जियां) उगाई जाती हैं। एक ही खेत से वर्ष में 2 से 3 फसलें (जैसे धान-गेहूं या धान-धान-सब्जी) ली जाती हैं।

कृषि-पारिस्थितिक अनुकूलन एवं उच्च वहन क्षमता:
मानसूनी जलवायु में कृषि का श्रम-सघन स्वरूप अत्यधिक ग्रामीण जनसंख्या को रोजगार एवं प्रत्यक्ष खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

प्रमुख चावल एवं खाद्यान्न उत्पादक बेसिन (भौगोलिक वितरण)

गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना डेल्टा (भारत व बांग्लादेश): विश्व का सबसे सघन कृषि एवं जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र।

यांग्त्से व पर्ल नदी बेसिन (चीन): चीन का 'चावल का कटोरा'।

मेकांग एवं लाल नदी डेल्टा (वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया): वैश्विक चावल निर्यात के प्रमुख केंद्र।

इरावदी व चाओ फ्राया मैदान (म्यांमार व थाईलैंड): दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्र।

(विश्व के कुल चावल उत्पादन का 90% से अधिक उत्पादन और उपभोग इसी मानसूनी एशियाई पेटी में केंद्रित है।)

भावी चुनौतियाँ एवं धारणीय प्रबंधन

मानसून की अनिश्चितता एवं जलवायु परिवर्तन: मानसूनी पैटर्न में असामान्यता (अनियमित वर्षा, अनावृष्टि एवं अतिवृष्टि) खाद्यान्न उत्पादन को संवेदनशील बनाती है।

संसाधनों का अति-दोहन: भूजल का अत्यधिक दोहन और रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से मृदा की उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

निष्कर्ष

मानसूनी जलवायु की 'जादुई खूबी' वास्तव में प्रचुर सौर ऊर्जा, मौसमी वर्षा, उपजाऊ जलोढ़ मृदा और सघन मानव श्रम का एक दुर्लभ प्राकृतिक सामंजस्य है। भविष्य में इस विशाल आबादी की खाद्य सुरक्षा को अक्षुण्ण रखने के लिए जलवायु-अनुकूल कृषि (Climate-Smart Agriculture), सूक्ष्म सिंचाई एवं धान की धारणीय सघन प्रणाली (SRI) को अपनाना अनिवार्य है।

210. वायुमंडल में मीलों तक फैली एक जैसी हवा की विशाल पोटली 'वायु राशि' (Air Mass) क्या होती है और जब दो अलग-अलग वायु राशियाँ टकराती हैं तो बड़े मौसमी बदलाव कैसे होते हैं? समझाइए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

वायुमंडल में क्षैतिज रूप से सैकड़ों से हजारों किलोमीटर तक विस्तृत उस विशाल वायु पुंज को **'वायु राशि' (Air Mass)** कहा जाता है, जिसमें तापमान तथा आर्द्रता संबंधी भौतिक गुणधर्म क्षैतिज तल पर लगभग एक समान (समांग) होते हैं। यह क्षोभमंडल में मौसम प्रणाली के निर्धारण का एक प्रमुख कारक है।

वायु राशि के निर्माण हेतु आवश्यक भौगोलिक दशाएँ (स्रोत क्षेत्र की विशेषताएँ)

वायु राशि जिस विस्तृत क्षेत्र पर विकसित होती है, उसे उसका **'स्रोत क्षेत्र' (Source Region)** कहते हैं। इसके निर्माण हेतु निम्नलिखित दशाएँ अनिवार्य हैं:

(क) **विशाल एवं समरूप धरातल:** स्रोत क्षेत्र का विस्तार अत्यधिक व्यापक तथा भौतिक दृष्टि से समांग होना चाहिए (जैसे- विस्तृत महासागरीय सतह अथवा समतल हिमाच्छादित महाद्वीपीय मैदान)।

(ख) **वायुमंडलीय स्थिरता एवं उच्च वायुदाब:** क्षेत्र में वायु का अपसरण (Divergence) तथा प्रतिचक्रवातीय दशाएँ होनी चाहिए, जिससे वायु धरातल पर पर्याप्त समय तक स्थिर रहकर उसके तापमान व आर्द्रता के गुणों को आत्मसात कर सके।

प्रमुख स्रोत क्षेत्र एवं वर्गीकरण:

महाद्वीपीय ध्रुवीय (cP): ठंडी, शुष्क एवं स्थिर (उदा. साइबेरिया, कनाडा)।

समुद्री उष्णकटिबंधीय (mT): गर्म, अत्यधिक आर्द्र एवं अस्थिर (उदा. मैक्सिको की खाड़ी)।

महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय (cT) तथा **समुद्री ध्रुवीय (mP)**।

दो विपरीत वायु राशियों का अभिसरण एवं वाताग्र जनन (Frontogenesis)

जब दो भिन्न भौतिक गुणों (तापमान, घनत्व और आर्द्रता) वाली वायु राशियाँ आमने-सामने अभिसरित होती हैं, तो घनत्व में अंतर के कारण वे तुरंत आपस में मिश्रित नहीं होतीं। उनके मध्य एक ढालू संक्रमण सीमा का निर्माण होता है, जिसे **'वाताग्र' (Front)** कहते हैं। इसके फलस्वरूप व्यापक मौसमी परिवर्तन होते हैं:

शीत वाताग्र (Cold Front) उष्ण वाताग्र (Warm Front)

तीव्र ढाल (1:50 से 1:100) मंद ढाल (1:100 से 1:400)

```
        ↑ कपासी-वर्षी मेघ (Cumulonimbus)          पक्षाभ स्तरी → वर्षा स्तरी मेघ
        ↑ (तीव्र वर्षा, तड़ित-झंझा)                (विस्तृत, मंद व सतत वर्षा)
  [गर्म वायु] ↗↗↗ (तीव्र उत्थान)          [गर्म वायु] ↗ ↗ ↗ (मंद आरोहण)
  ———————————————————  ———————————————————————
```

[आक्रामक ठंडी वायु] ➔➔ [अग्रसर गर्म वायु] ➔ [स्थिर ठंडी वायु]

1. शीत वाताग्र (Cold Front) और मौसमी बदलाव:

जब आक्रामक ठंडी व सघन वायु (cP) हल्की गर्म वायु (mT) को तेजी से ऊपर धकेलती है।

ढाल: तीव्र (1:50 से 1:100)।

मौसम: गर्म वायु के तीव्र ऊर्ध्वाधर उत्थान से कपासी-वर्षी मेघों का निर्माण होता है। इसके कारण मूसलाधार वर्षा, तड़ित-झंझा, ओलावृष्टि तथा तापमान में अचानक तीव्र गिरावट दर्ज की जाती है।

2. उष्ण वाताग्र (Warm Front) और मौसमी बदलाव:

जब गर्म वायु सक्रिय होकर ठंडी वायु के ऊपर मंद ढाल के सहारे धीरे-धीरे आरोहित होती है।

ढाल: मंद (1:100 से 1:400)।

मौसम: बादलों का एक क्रमिक अनुक्रम बनता है (पक्षाभ → पक्षाभ स्तरी → उच्च स्तरी → वर्षा स्तरी मेघ)। इसके परिणामस्वरूप विस्तृत क्षेत्र में कई घंटों या दिनों तक मध्यम एवं सतत वर्षा होती है तथा इसके गुजरने के बाद तापमान में वृद्धि होती है।

3. शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति:

बर्कनीज के ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत (Polar Front Theory) के अनुसार, मध्य अक्षांशों (60° उत्तर/दक्षिण) में उपोष्णकटिबंधीय गर्म वायु और ध्रुवीय ठंडी वायु के अभिसरण से गतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है, जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को जन्म देती है।

वैश्विक भौगोलिक उदाहरण (मूल्य संवर्धन)

उत्तरी अमेरिका का 'टॉरनेडो एली' (Tornado Alley): कनाडा से आने वाली ठंडी-शुष्क महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु (cP) और मैक्सिको की खाड़ी से आने वाली गर्म-आर्द्र समुद्री उष्णकटिबंधीय वायु (mT) का ग्रेट प्लेन्स में टकराव अत्यंत प्रचंड बवंडर (टॉरनेडो) एवं विनाशकारी तूफानों को जन्म देता है।

उत्तरी अटलांटिक ध्रुवीय वाताग्र क्षेत्र: यहाँ चक्रवातीय मौसम के कारण पश्चिमी यूरोप में अनिश्चित मौसमी दशाएँ एवं निरंतर वर्षा होती है।

निष्कर्ष

वायु राशियों का अभिसरण और वाताग्र निर्माण भूमंडलीय ऊष्मा बजट के पुनर्वितरण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह मध्य अक्षांशों की मौसमी गतिकी, वर्षा के वितरण तथा चरम मौसमी घटनाओं के पूर्वानुमान में आधारभूत भूमिका निभाता है।

211. समुद्र में गर्म और ठंडी जलधाराओं के पैदा होने के पीछे क्या कारण होते हैं? ये धाराएं दुनिया भर के तटीय मौसम, मछली उद्योग और जहाजों के आने-जाने को कैसे प्रभावित करती हैं? *12.5*

उत्तर:

महासागरीय जलधाराएँ: उत्पत्ति के कारक एवं वैश्विक प्रभाव

महासागरीय जलधाराएँ महासागरों में एक निश्चित दिशा में नियमित रूप से प्रवाहित होने वाले जल के विशाल प्रवाह हैं। तापमान के आधार पर इन्हें **गर्म जलधाराओं** (भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर) और **ठंडी जलधाराओं** (ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर) में वर्गीकृत किया जाता है।

1. महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति के कारक

महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति और संचलन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के कारक उत्तरदायी होते हैं:

(क) प्राथमिक कारक (जल को गति देने वाले बल):

ग्रहीय पवनें (Planetary Winds): सनातनी पवनें (व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवनें) घर्षण बल द्वारा महासागरीय जल को अपने प्रवाह की दिशा में आगे बढ़ाती हैं। उदाहरणार्थ, व्यापारिक पवनों के प्रभाव से विषुवतीय धाराएँ पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं।

घनत्व प्रवणता (तापमान एवं लवणता में भिन्नता):

तापमान: विषुवतीय क्षेत्रों में उच्च तापमान के कारण जल गर्म होकर फैलता है (कम घनत्व) और ध्रुवों की ओर बहता है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों का ठंडा व सघन जल नीचे बैठकर विषुवत रेखा की ओर अंत:प्रवाह के रूप में आता है।

लवणता: अधिक लवणता वाला जल सघन होकर नीचे बैठता है, जिससे कम लवणता वाला हल्का जल उसकी क्षतिपूर्ति हेतु ऊपरी सतह पर प्रवाहित होता है।

कोरिओलिस बल एवं पृथ्वी का घूर्णन: पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न कोरिओलिस प्रभाव के कारण धाराएँ उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं, जिससे महासागरीय चक्र (Gyres) का निर्माण होता है।

(ख) द्वितीयक कारक (दिशा एवं प्रवाह को संशोधित करने वाले बल):

तटरेखा का आकार एवं विन्यास (Configuration of Coastlines): महाद्वीपीय तटरेखा धाराओं के मार्ग को मोड़ देती है। उदाहरणार्थ, ब्राजील का अंतरीप (Cape São Roque) दक्षिणी विषुवतीय धारा को ब्राजील धारा और कैरेबियन धारा में विभाजित कर देता है।

अंत:सागरीय उच्चावच (Bottom Relief): जलमग्न कटक, समुद्री पठार और गर्त जलधाराओं की गति, गहराई और दिशा को प्रभावित करते हैं (उदा. मध्य-अटलांटिक कटक का प्रभाव)।

2. तटीय मौसम एवं जलवायु पर प्रभाव

तापमान का संतुलन:

गर्म धाराएँ उच्च अक्षांशीय तटीय क्षेत्रों के तापमान को बढ़ा देती हैं। उदाहरणार्थ, **गल्फ स्ट्रीम** और **उत्तरी अटलांटिक प्रवाह** के प्रभाव से पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह (जैसे नॉर्वे का नार्विक) भीषण शीतकाल में भी बर्फ-मुक्त रहते हैं।

ठंडी धाराएँ निम्न व मध्य अक्षांशों के तटीय तापमान को कम करके मौसम को ठंडा व शुष्क बनाती हैं।

तटीय मरुस्थलों की उत्पत्ति: उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी तटों पर बहने वाली ठंडी धाराओं (जैसे पेरू धारा, बेंगुएला धारा, कैनरी धारा) के ऊपर की वायु ठंडी व स्थिर हो जाती है, जिससे ऊर्ध्वाधर संवहन रुक जाता है और वर्षा नहीं होती। इस विलोमता के कारण **अटाकामा**, **नामिब** और **सहारा** जैसे तटीय मरुस्थल विकसित हुए हैं।

वर्षा प्रतिरूप एवं कोहरा: गर्म धाराओं के ऊपर से गुजरने वाली पवनें नमी ग्रहण कर तटीय भागों में वर्षा कराती हैं (उदा. फ्लोरिडा में वर्षा), जबकि ठंडी धाराओं वाले तटों पर शुष्कता बनी रहती है।

3. मत्स्य उद्योग पर प्रभाव

प्लैंकटन की प्रचुरता एवं प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र: जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएँ आपस में मिलती हैं, वहाँ अनुकूल तापमान और ऑक्सीजन की प्रचुरता के कारण **फाइटोप्लैंकटन** (सूक्ष्म समुद्री वनस्पति) का अत्यधिक विकास होता है, जो मछलियों का मुख्य भोजन है।

न्यूफ़ाउंडलैंड (ग्रैंड बैंक्स): गर्म गल्फ स्ट्रीम और ठंडी लैब्राडोर धारा का संगम विश्व का प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र है।

जापान तट: गर्म क्यूरोशियो और ठंडी ओयाशियो धारा के मिलन से समृद्ध मत्स्यन क्षेत्र का निर्माण होता है।

तटीय अपवेलिंग (Upwelling): पेरू तट के पास पेरू धारा के कारण गहरे समुद्र से पोषक तत्वों से भरपूर ठंडा जल सतह पर आता है, जिससे यहाँ विश्वप्रसिद्ध 'एन्कोवी' (Anchovy) मत्स्यन उद्योग फलता-फूलता है।

4. नौवहन (जहाजों के आवागमन) पर प्रभाव

ईंधन और समय की बचत: जलधारा की अनुकूल दिशा में यात्रा करने से जहाजों की गति तीव्र हो जाती है तथा ईंधन और समय की भारी बचत होती है। इसके विपरीत, प्रतिकूल धारा में चलने पर गति धीमी और ईंधन व्यय अधिक होता है।

प्राकृतिक बाधाएँ एवं जोखिम:

घना कोहरा: गर्म और ठंडी धाराओं के संगम स्थल (जैसे ग्रैंड बैंक्स) पर तीव्र तापीय विषमता के कारण घना कोहरा छा जाता है, जिससे दृश्यता (visibility) अत्यंत क्षीण हो जाती है और जहाजों के टकराने का खतरा रहता है।

हिमखंडों (Icebergs) का खतरा: ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली ठंडी धाराएँ (जैसे लैब्राडोर धारा) विशाल हिमखंडों को मुख्य जहाजरानी मार्गों तक बहा लाती हैं, जिससे 'टाइटैनिक' जैसी नौवहन आपदाओं का जोखिम बना रहता है।

प्रमुख महासागरीय धाराओं का योजनाबद्ध प्रारूप

[ध्रुवीय क्षेत्र - उच्च अक्षांश]
| (ठंडी धारा)
▼

```
┌──────────────────────────────────────┐
| संगम स्थल (कोहरा + | ◄── [गर्म धारा]
| फाइटोप्लैंकटन + ग्रैंड बैंक्स) | (विषुवत रेखा से)
└──────────────────────────────────────┘
```

▲
| (गर्म धारा)
[विषुवतीय क्षेत्र - निम्न अक्षांश]

निष्कर्ष

महासागरीय जलधाराएँ पृथ्वी के ताप-बजट को संतुलित करने वाली प्राकृतिक वाहक प्रणाली हैं। ये न केवल वैश्विक जलवायु और वर्षा के प्रतिरूप को विनियमित करती हैं, बल्कि तटीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक समुद्री व्यापार तथा समुद्री जैव-विविधता की आधारशिला के रूप में कार्य करती हैं।

212. क्या आप इस बात से सहमत हैं कि शहरों के कंक्रीट के जंगलों, वनों की कटाई और अंधाधुंध इंसानी छेड़छाड़ के कारण अब भारत के मानसून का मिजाज और रास्ता बदल रहा है? चर्चा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

हाल के दशकों में भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून के **'मिजाज' (तीव्रता, अनियमितता व शुष्क अंतराल)** और **'रास्ते' (स्थानिक वर्षा वितरण)** में स्पष्ट विचलन देखा गया है। यद्यपि मानवीय हस्तक्षेप इसके प्रमुख उत्प्रेरक हैं, किंतु यह वैश्विक जलवायु प्रणालियों के साथ एक जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है।

1. स्थानीय मानवजनित कारक और मानसून पर प्रभाव:

शहरी कंक्रीट संरचनाएं (अर्बन हीट आइलैंड - UHI): कंक्रीट और डामर की सतहें सौर विकिरण को अवशोषित कर तापमान बढ़ाती हैं। यह स्थानीय निम्न दाब और तीव्र संवहनीय धाराओं (Convective Updrafts) को जन्म देता है, जिससे शहरों में अचानक अतिवृष्टि (क्लाउडबर्स्ट) और शहरी बाढ़ की आवृत्ति बढ़ती है।

वनों की अंधाधुंध कटाई: वनों के ह्रास से वाष्पोत्सर्जन (Evapotranspiration) और स्थानीय नमी पुनर्चक्रण में भारी कमी आई है, जिसने मानसूनी पवनों से अंतर्देशीय वर्षा की निरन्तरता को बाधित किया है।

भूमि-उपयोग परिवर्तन एवं एरोसोल उत्सर्जन: प्राकृतिक आर्द्रभूमियों/झीलों के अतिक्रमण और जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न एरोसोल बादलों के संघनन नाभिक (CCN) तथा सौर एल्बिडो को प्रभावित करते हैं, जिससे वर्षा के स्थानिक प्रारूप में बदलाव आता है।

2. वृहद प्राकृतिक प्रणालियों की भूमिका (संतुलित परिप्रेक्ष्य):

मानसून का विचलन केवल स्थानीय कारकों तक सीमित नहीं है:

वैश्विक गतिशीलता: अल-नीनो/ला-नीना (ENSO), हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD), और मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन (MJO) जैसी प्राकृतिक घटनाएं मानसून के आगमन, समय और पथ को वृहद स्तर पर नियंत्रित करती हैं।

वैश्विक तापन: अरब सागर और हिंद महासागर के सतही तापमान (SST) में वृद्धि से मानसूनी गर्त (Monsoon Trough) और चक्रवातों का मार्ग प्रभावित हो रहा है।

3. साक्ष्य एवं केस स्टडी:

आईएमडी (IMD) एवं आईपीसीसी (IPCC) रिपोर्ट: पिछले 5 दशकों में पारंपरिक गंगा के मैदानों (बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश) में वर्षा में कमी आई है, जबकि पश्चिमी राजस्थान और मध्य भारत में भारी वर्षा की घटनाएं (Heavy Rainfall Events) बढ़ी हैं।

शहरी बाढ़ के उदाहरण: बेंगलुरु, दिल्ली और चेन्नई में आर्द्रभूमियों के विनाश और UHI प्रभाव के कारण चरम वर्षा जनित बाढ़ देखी गई।

आगे की राह:

शहरों में जल-पारगम्य सतहों और **'स्पंज सिटी' (Sponge City)** अवधारणा को लागू करना।

मियावाकी पद्धति व शहरी वानिकी के माध्यम से हरित आवरण का विस्तार।

आर्द्रभूमियों एवं प्राकृतिक अपवाह तंत्र का पुनरुद्धार और **जलवायु-लचीला बुनियादी ढांचा** विकसित करना।

निष्कर्ष:

यह स्पष्ट है कि यद्यपि मानसून का मूल चालक वैश्विक वायुमंडलीय गतिशीलता है, किंतु अनियोजित शहरीकरण और विक्षोभकारी मानवीय गतिविधियों ने इसके स्थानीय मिजाज को अधिक अप्रत्याशित और विनाशकारी बना दिया है।

213. दुनिया भर में मौसम की अनहोनी घटनाओं (जैसे भारत में सूखा या पेरू में भारी बाढ़) के लिए प्रशांत महासागर के पानी का गर्म होना 'अल-नीनो' (El-Niño) कितना जिम्मेदार है? क्या आप सहमत हैं? *10*

उत्तर:

भूमिका

अल-नीनो (El-Niño) मध्य एवं पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर के समुद्री सतह के तापमान (SST) में होने वाली असामान्य और चक्रीय वृद्धि की परिघटना है। यह **अल-नीनो दक्षिणी दोलन (ENSO)** के महासागरीय घटक का प्रतिनिधित्व करता है, जो वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण में बड़ा फेरबदल कर चरम मौसमी घटनाओं को प्रेरित करता है।

अल-नीनो की कार्यप्रणाली एवं मौसमी विसंगतियों का कार्य-कारण संबंध

सामान्य परिस्थितियों में व्यापारिक पवनें (Trade Winds) गर्म सतही जल को पश्चिमी प्रशांत (इंडोनेशियाई क्षेत्र) की ओर ले जाती हैं, जिससे पेरू तट पर पोषक तत्वों से समृद्ध ठंडे जल का **उत्प्रवाह (Upwelling)** होता है और सामान्य **वाकर परिसंचरण (Walker Cell)** सक्रिय रहता है। अल-नीनो की स्थिति में यह संतुलन निम्नलिखित प्रकार से बदलता है:

व्यापारिक पवनों का दुर्बल होना: पूर्वी प्रशांत से पश्चिमी प्रशांत की ओर चलने वाली व्यापारिक पवनें शिथिल या उल्टी हो जाती हैं।

वाकर परिसंचरण का विस्थापन/विखंडन: संवहनीय आरोहण (Convective Ascent) का केंद्र पश्चिमी प्रशांत से खिसककर मध्य एवं पूर्वी प्रशांत महासागर पर आ जाता है।

अपवेलिंग की समाप्ति: पेरू एवं इक्वाडोर के तट पर ठंडे जल का उत्प्रवाह रुक जाता है और गर्म जल का भराव होता है।

वैश्विक स्तर पर प्रमुख क्षेत्रीय प्रभाव:

(क) **दक्षिण अमेरिका (पेरू एवं इक्वाडोर):** गर्म जल और तीव्र संवहन के कारण तटीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा, भयंकर बाढ़ एवं समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र (एंकोवी मत्स्य उद्योग) का विनाश।

(ख) **भारत एवं दक्षिण एशिया:** वाकर परिसंचरण में बदलाव और तिब्बत-हिंद महासागर अक्ष पर उच्च वायुमंडलीय अवरोही वायु (subsidence) के कारण दक्षिण-पश्चिम मानसून की शाखा कमजोर होती है, जिससे वर्षा में अत्यधिक कमी और सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है।

(ग) **ऑस्ट्रेलिया एवं इंडोनेशिया:** पश्चिमी प्रशांत में उच्च दाब व अवरोही वायु प्रणाली बनने से भीषण सूखा और जंगलों में दावानल (Bushfires) की घटनाएं घटती हैं।

(घ) **अन्य क्षेत्र:** दक्षिण अफ्रीका में सूखा, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी भाग में अतिवृष्टि तथा अटलांटिक महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आवृत्ति में कमी।

वाकर परिसंचरण का योजनाबद्ध स्वरूप (सामान्य बनाम अल-नीनो दशा):

सामान्य दशा:

पूर्वी प्रशांत (पेरू - उच्च वायुदाब / अवतलन / शुष्क) $\xrightarrow{\text{व्यापारिक पवनें}}$ पश्चिमी प्रशांत (इंडोनेशिया - निम्न वायुदाब / आरोहण / वर्षा)

अल-नीनो दशा:

पश्चिमी प्रशांत (इंडोनेशिया/ऑस्ट्रेलिया - उच्च वायुदाब / अवतलन / सूखा) $\xleftarrow{\text{पवनों का व्युत्क्रमण}}$ मध्य/पूर्वी प्रशांत (पेरू/इक्वाडोर - निम्न वायुदाब / आरोहण / बाढ़)

आलोचनात्मक मूल्यांकन: अल-नीनो 'कितना जिम्मेदार' है?

यद्यपि अल-नीनो वैश्विक चरम मौसम का एक प्रमुख चालक है, किंतु इसे सभी विसंगतियों का एकमात्र या अंतिम निर्धारक नहीं माना जा सकता। मौसम प्रणाली एक बहु-कारक अंत:क्रिया है, जिसमें निम्नलिखित समवर्ती घटक भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं:

हिंद महासागर द्विध्रुव (Indian Ocean Dipole - IOD):

सकारात्मक IOD (Positive IOD) पश्चिमी हिंद महासागर को गर्म कर भारतीय मानसून के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाता है और अल-नीनो के प्रतिकूल प्रभाव को निष्प्रभावी कर देता है।

उदाहरण: वर्ष **1997** का ऐतिहासिक 'सुपर अल-नीनो' रिकॉर्ड तीव्रता पर था, फिर भी मजबूत सकारात्मक IOD के कारण भारत में मानसूनी वर्षा सामान्य से अधिक दर्ज की गई। इसके विपरीत, वर्ष **2009** में एक मध्यम अल-नीनो और नकारात्मक IOD के संयोजन ने भारत में भीषण सूखा उत्पन्न किया।

मैडेन-जूलियन दोलन (MJO): भूमध्य रेखा के सहारे पूर्व की ओर गतिमान यह अंत:-मौसमीय संवहनीय तरंग वर्षा की समय-सारणी एवं तीव्रता को अल्पकाल में तेजी से बदल सकती है।

अटलांटिक नीनो एवं यूरेशियाई हिम आवरण: अटलांटिक बेसिन की स्थितियां और यूरेशिया पर शीतकालीन बर्फ की मात्रा भी मानसूनी गतिकी को प्रभावित करती हैं।

मानव-जनित वैश्विक जलवायु परिवर्तन (Global Warming): ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन से महासागरों में संचित अत्यधिक ऊष्मा अल-नीनो की तीव्रता और अप्रत्याशितता को बढ़ा रही है।

मूल्य संवर्धन एवं हालिया साक्ष्य

महासागरीय नीनो सूचकांक (Oceanic Niño Index - ONI): Niño 3.4 क्षेत्र में जब समुद्र सतह का तापमान विसंगति $+0.5^{\circ}C$ या उससे अधिक लगातार पाँच तिमाहियों तक बनी रहती है, तब इसे अल-नीनो चरण वर्गीकृत किया जाता है।

हालिया घटनाएँ (2015-16 एवं 2023-24): वर्ष 2023-24 के शक्तिशाली अल-नीनो ने वैश्विक तापमान को सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँचा दिया, जिससे अमेज़न बेसिन में अभूतपूर्व सूखा, भारत में मानसून का अनियमित वितरण तथा पूर्वी अफ्रीका में विनाशकारी बाढ़ दर्ज की गई।

निष्कर्ष

निष्कर्षत:, यह कथन काफी हद तक सही है कि अल-नीनो वैश्विक मौसमी विसंगतियों के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक है, परंतु यह एक पृथक कारक नहीं बल्कि एक जटिल जलवायु तंत्र का हिस्सा है। इसलिए, चरम मौसम के सटीक पूर्वानुमान हेतु केवल ENSO पर निर्भर न रहकर **संयुक्त वायुमंडलीय-महासागरीय युग्मित मॉडलों (Coupled Ocean-Atmosphere Dynamic Models)**, उपग्रह-आधारित पूर्वचेतावनी प्रणालियों तथा जलवायु-अनुकूलन (Climate Resilience) रणनीतियों को सुदृढ़ बनाना अनिवार्य है।

214. दुनिया के सबसे ऊंचे वलित पर्वत (जैसे हिमालय, एंडीज, आल्प्स) हमेशा महाद्वीपों के किनारों पर ही क्यों खड़े हैं? इन पर्वतों और वहाँ आने वाले भूकंपों-ज्वालामुखियों के बीच क्या गहरा संबंध है? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

विश्व के सर्वोच्च वलित पर्वत (हिमालय, एंडीज, आल्प्स आदि) पृथ्वी के **अभिसारी प्लेट किनारों (Convergent Plate Boundaries)** पर स्थित हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार, यह स्थिति महाद्वीपीय सीमाओं पर कार्य करने वाले क्षैतिज संपीडन बलों एवं सबडक्शन प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष परिणाम है।

---

1. महाद्वीपीय किनारों पर वलित पर्वतों की स्थिति के भू-वैज्ञानिक कारण:

अभिसारी सीमा एवं संपीडन बल: जब दो विवर्तनिक प्लेटें आमने-सामने गति करती हैं, तो उनके सीमांत भागों पर अत्यधिक संपीडन बल (Compressional Force) कार्य करता है, जिससे अवसादों में वलन (Folding) पड़ने से पर्वत निर्मित होते हैं।

महासागरीय-महाद्वीपीय अभिसरण (सबडक्शन): भारी महासागरीय प्लेट हल्की महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपित (Subduct) होती है। इस प्रक्रिया में महासागरीय गर्तों एवं तटीय भागों पर जमा अवसाद संपीडित होकर महाद्वीप के किनारे पर पर्वतमाला (जैसे नाज़का व दक्षिण अमेरिकी प्लेट के अभिसरण से **एंडीज पर्वत**) बनाते हैं।

भूसन्नति एवं प्राचीन सीमांत स्थिति: महाद्वीपीय-महाद्वीपीय अभिसरण से पूर्व दो भू-खंडों के मध्य स्थित **भूसन्नति (Geosyncline)** के अवसादों का संपीडन होता है। उदाहरणार्थ, **हिमालय** का निर्माण भारतीय प्लेट के उत्तरी किनारे पर स्थित प्राचीन **टेथिस सागर** के अवसादों के वलन से हुआ, जो कालांतर में भारतीय व यूरेशियाई प्लेटों के सीधे टकराव से महाद्वीप के आंतरिक भाग में आबद्ध प्रतीत होता है।

अभिसारी सीमा का योजनाबद्ध प्रारूप:

```
महासागरीय प्लेट (नाज़का) ⟶ [ सबडक्शन ज़ोन / गर्त ] ⟵ महाद्वीपीय प्लेट (द. अमेरिका)
                  |
                  (मैग्मा उत्पत्ति)
                  ▼
            [ वलित पर्वत + ज्वालामुखी (एंडीज) ]
```

---

2. पर्वतों, भूकंपों और ज्वालामुखियों के बीच अंतर्संबंध:

भूकंपों की उत्पत्ति (प्लेट गतिशीलता एवं भ्रंशन):

वलित पर्वतीय क्षेत्रों में प्लेटों के निरंतर संपीडन से भू-पर्पटी में भारी तनाव संचित होता है।

चट्टानों के अचानक टूटने एवं भ्रंशन (Faulting) से ऊर्जा विमुक्त होती है, जिससे विनाशकारी भूकंप आते हैं।

उदाहरण: हिमालय में **मेन बाउंड्री थ्रस्ट (MBT)** और **मेन सेंट्रल थ्रस्ट (MCT)** अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र (भूकंपीय ज़ोन IV एवं V) हैं।

ज्वालामुखीय गतिविधियों का स्वरूप एवं क्षेत्रीय अंतर:

एंडीज पर्वतमाला (ज्वालामुखी की उपस्थिति): यहाँ नाज़का महासागरीय प्लेट के सबडक्शन के कारण गहराई (बेनियोफ मंडल) में अत्यधिक तापमान से चट्टानें पिघलकर मैग्मा बनाती हैं। यह मैग्मा सतह को भेदकर बाहर आता है, जिससे सक्रिय ज्वालामुखियों (उदा. **कोटोपैक्सी**, **चिम्बोराजो**) का निर्माण होता है।

हिमालय पर्वतमाला (ज्वालामुखी की अनुपस्थिति): महाद्वीपीय-महाद्वीपीय टकराव (भारतीय-यूरेशियाई प्लेट) में दोनों प्लेटों का घनत्व लगभग समान (हल्का) होने के कारण कोई भी प्लेट मैग्मा निर्माण हेतु आवश्यक गहराई तक नहीं पिघलती। साथ ही, यहाँ भूपर्पटी की अत्यधिक मोटाई (70-80 किमी) मैग्मा के सतह पर आने में अवरोध उत्पन्न करती है। अतः यहाँ भीषण भूकंप तो आते हैं, किंतु सक्रिय ज्वालामुखी अनुपस्थित हैं।

निष्कर्ष:

इस प्रकार, वलित पर्वतों की महाद्वीपीय किनारों पर अवस्थिति, उनकी भू-गर्भिक हलचलें, भूकंपीय संवेदनशीलता और ज्वालामुखीयता सीधे तौर पर **अभिसारी विवर्तनिकी तंत्र एवं सबडक्शन प्रक्रिया** से नियंत्रित होती हैं।

215. प्रशांत महासागर में इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों में हजारों छोटे-बड़े द्वीपों का निर्माण समुद्र के भीतर विवर्तनिक प्लेटों के टकराने से कैसे हुआ? समझाइए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

प्रशांत महासागर के 'अग्नि वलय' (Ring of Fire) में अवस्थित इंडोनेशिया (लगभग 17,000 द्वीप) और फिलीपींस (लगभग 7,600 द्वीप) विश्व के प्रमुख द्वीपसमूह हैं। इनका निर्माण मुख्यतः अभिसारी प्लेट सीमाओं (Convergent Plate Boundaries) पर महासागरीय-महासागरीय एवं महासागरीय-महाद्वीपीय प्लेटों के टकराव तथा ज्वालामुखीय द्वीप चाप (Volcanic Island Arc) प्रणाली के विकास से हुआ है।

विवर्तनिक प्रक्रिया एवं द्वीप चाप निर्माण के प्रमुख चरण

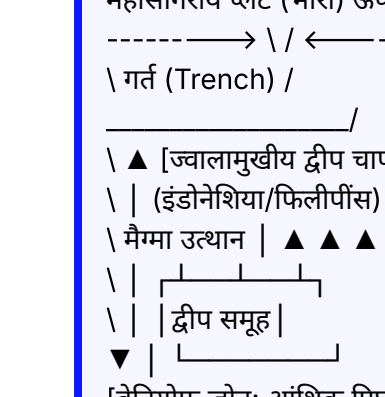
1. प्लेट अभिसरण एवं निमज्जन (Subduction): जब दो विवर्तनिक प्लेटें एक-दूसरे की ओर गति करती हैं, तो अधिक घनत्व वाली सघन महासागरीय प्लेट हल्की प्लेट के नीचे दुर्बलतामंडल (एस्थेनोस्फीयर) में क्षेपित/निमज्जित हो जाती है। इस मिलन स्थल पर गहरे महासागरीय गर्त (Oceanic Trench) का निर्माण होता है।

2. बेनियोफ ज़ोन में आंशिक पिघलन (Partial Melting): लगभग 100 से 200 किमी की गहराई पर अत्यधिक ताप, दाब तथा निमज्जित समुद्री जल/अवसादों की उपस्थिति के कारण बेनियोफ ज़ोन में चट्टानों का आंशिक पिघलन होता है, जिससे अत्यधिक गर्म एवं हल्का मैग्मा उत्पन्न होता है।

3. मैग्मा का उत्थान एवं अंतःसमुद्री ज्वालामुखी उद्भेदन: कम घनत्व के कारण यह मैग्मा उत्प्लावकता बल से ऊपर की ओर उठता है और समुद्री पर्पटी को तोड़कर समुद्र के भीतर विस्फोट के रूप में बाहर आता है।

4. ज्वालामुखीय द्वीप चाप का निर्माण: लाखों वर्षों तक बेसाल्टिक एवं एण्डेसाइटिक लावा तथा ज्वालामुखीय भस्म के क्रमिक परतों में जमाव से ये संरचनाएँ समुद्र तल से ऊपर उठ जाती हैं और एक चापाकार शृंखला (Island Arc) के रूप में हज़ारों द्वीपों का स्वरूप धारण कर लेती हैं।

भूवैज्ञानिक आरेखीय निरूपण (द्वीप चाप निर्माण प्रक्रिया)



(ताप, दाब एवं जल से मैग्मा निर्माण)

इंडोनेशिया एवं फिलीपींस का विशिष्ट विवर्तनिक विन्यास

1. इंडोनेशियाई द्वीपसमूह (सुंडा द्वीप चाप):

प्लेट अंत:क्रिया: यहाँ सघन **इंडो-ऑस्ट्रेलियाई प्लेट** उत्तर-पूर्व की ओर गति करते हुए **सुंडा/यूरेशियाई प्लेट** के नीचे निमज्जित हो रही है।

गर्त एवं ज्वालामुखी: इस टकराव से **जावा/सुंडा गर्त** का निर्माण हुआ है। निरंतर मैग्मा उद्भेदन के कारण सुमात्रा, जावा, बाली जैसे द्वीपों और **क्राकाटोआ** व **माउंट मेरापी** जैसे अत्यधिक सक्रिय ज्वालामुखियों का निर्माण हुआ।

2. फिलीपींस द्वीपसमूह:

प्लेट अंत:क्रिया: यह क्षेत्र **फिलीपीन सागर प्लेट**, **यूरेशियाई प्लेट** और **प्रशांत प्लेट** की एक जटिल त्रिपक्षीय विवर्तनिक संधि पर स्थित है।

गर्त एवं ज्वालामुखी: पूर्व में फिलीपीन प्लेट के निमज्जन से **फिलीपीन गर्त** (गहराई 10,000+ मीटर) बना है तथा पश्चिम में मनीला गर्त स्थित है। इस द्विपक्षीय निमज्जन से लूज़ोन, मिंडानाओ जैसे द्वीप तथा **माउंट मेयोन** व **पिनातुबो** जैसे ज्वालामुखी द्वीप विकसित हुए।

निष्कर्ष

इस प्रकार, समुद्र के भीतर विवर्तनिक प्लेटों के निरंतर अधोगमन, मैग्मा उद्गार और लावा के संचय ने इंडोनेशिया और फिलीपींस के विशाल द्वीपसमूहों को जन्म दिया है। यह सक्रिय विवर्तनिकी आज भी इस क्षेत्र को भूगर्भीय रूप से अत्यधिक गतिशील, भूकंप और सुनामी के प्रति संवेदनशील तथा जैव विविधता व खनिज संसाधनों से समृद्ध बनाए हुए है।

216. i. वेगनर का 'महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत' क्या है और इसके पक्ष में कौन-से पुख्ता सबूत मिलते हैं? (100 शब्द) *10*

ii. भारत के पूर्वी तट पर आए भीषण चक्रवात का नाम 'पैलिन' था; दुनिया भर में तूफानों के ऐसे नाम कैसे रखे जाते हैं? समझाइए। (100 शब्द)

उत्तर:

भाग (A): वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत एवं इसके साक्ष्य

1. सिद्धांत की मूल संकल्पना:

जर्मन मौसमविद् **अल्फ्रेड वेगनर** ने वर्ष **1912** में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत (Continental Drift Theory) प्रस्तुत किया। इसके अनुसार:

कार्बोनिफेरस युग में सभी महाद्वीप आपस में जुड़कर एक विशाल भूखंड **'पेंजिया' (Pangaea)** के रूप में थे, जो **'पैंथालसा' (Panthalassa)** नामक विशाल महासागर से घिरा था।

पेंजिया का विभाजन दो बड़े खंडों—उत्तरी **लौरेशिया (अंगारालैंड)** तथा दक्षिणी **गोंडवानालैंड** में हुआ और कालांतर में वर्तमान महाद्वीप बने।

वेगनर के अनुसार विस्थापन के दो मुख्य प्रेरक बल थे: **ध्रुवीय फ्लीइंग बल** (पृथ्वी के घूर्णन के कारण) और **ज्वारीय बल** (सूर्य व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण)।

2. सिद्धांत के पक्ष में पुख्ता साक्ष्य:

तटरेखा में साम्यता (जिग-सॉ फिट): दक्षिण अमेरिका (ब्राजील) और अफ्रीका (गिनी की खाड़ी) के आमने-सामने के तटों का आपस में सटीक रूप से जुड़ना।

महासागरों के पार चट्टानों की समकालीन आयु: ब्राजील के तट और पश्चिमी अफ्रीका की 200 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानों की संरचनात्मक समानता।

टिलाइट (हिमानी अवसाद): भारत, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में गोंडवाना क्रम के तलछटों में हिमानी अवसाद मिलना।

प्लेसर निक्षेप: घाना के तट पर सोने के समृद्ध निक्षेप मिलना, जबकि मूल शैल स्रोत ब्राजील में मौजूद हैं।

जीवाश्मों का वितरण: मेसोसॉरस (छोटे मीठे पानी के सरीसृप) के जीवाश्म केवल दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में, तथा **ग्लॉसॉप्टेरिस** वनस्पति के अवशेष सभी दक्षिणी महाद्वीपों में मिलना।

भाग (B): चक्रवातों के वैश्विक व क्षेत्रीय नामकरण की प्रणाली

1. वैश्विक एवं क्षेत्रीय व्यवस्था:

चक्रवातों का नामकरण **विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO)** और **संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्रीय निकायों (जैसे WMO/ESCAP)** के तत्वावधान में किया जाता है। इसके तहत विश्व भर में **6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र (RSMC)** और **5 उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र (TCWC)** स्थापित हैं।

उत्तरी हिंद महासागर (बंगाल की खाड़ी व अरब सागर) क्षेत्र में **RSMC नई दिल्ली (भारतीय मौसम विभाग - IMD)** द्वारा नामकरण किया जाता है।

इस पैनल के सदस्य देश (वर्तमान में भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका सहित 13 देश) नामों की पूर्व-निर्धारित सूची वर्णानुक्रम (Alphabetical order) में सुझाते हैं।

वर्ष 2013 में ओडिशा तट से टकराए भीषण चक्रवात **'पैलिन' (Phailin)** का नाम **थाईलैंड** द्वारा दिया गया था, जिसका अर्थ 'नीलम' (Sapphire) होता है।

2. नामकरण के अनिवार्य नियम:

सरलता एवं लंबाई: नाम छोटा, उच्चारण में सरल तथा अधिकतम **8 अक्षरों** का होना चाहिए।

तटस्थता: नाम राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और लैंगिक रूप से पूरी तरह तटस्थ तथा गैर-अपमानजनक होना चाहिए।

दोहराव निषेध: किसी भी नाम का दोहराव नहीं किया जाता; अत्यधिक विनाशकारी चक्रवातों के नाम हमेशा के लिए सेवानिवृत्त (Retire) कर दिए जाते हैं।

निष्कर्ष: यह पूर्व-निर्धारित प्रणाली आपदा प्रबंधन, वैज्ञानिक संचार और आम जनता के बीच चेतावनी संदेशों के त्वरित प्रसार में भ्रम को रोकती है।

217. i. कंक्रीट की ऊंची इमारतों, डामर की सड़कों और एसी के कारण बड़े शहर भट्टी की तरह गर्म होकर 'अर्बन हीट आइलैंड' क्यों बन जाते हैं? (100 शब्द) *10*

ii. सर्दियों की रातों में जब जमीन के पास की हवा ऊपर की हवा से ज्यादा ठंडी हो जाती है (तापमान व्युत्क्रमण), तो इससे कोहरा, स्मॉग और प्रदूषण कैसे जानलेवा बन जाता है? (100 शब्द)

उत्तर:

भाग (A): अर्बन हीट आइलैंड (UHI) की संकल्पना एवं भौतिक कारण

अर्बन हीट आइलैंड (UHI) वह परिघटना है जिसमें शहरी क्षेत्र अपने आसपास के ग्रामीण परिवेश की तुलना में काफी अधिक गर्म (2°C से 6°C अधिक) हो जाते हैं। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

निम्न एल्बिडो एवं उच्च ऊष्मा अवशोषण: कंक्रीट, सीमेंट और डामर की सड़कों का एल्बिडो बहुत कम होता है। ये दिन के समय सौर विकिरण को तेजी से अवशोषित करते हैं तथा रात में दीर्घ-तरंग स्थलीय विकिरण के रूप में धीरे-धीरे ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं।

मानवजनित ऊष्मा (एंथ्रोपोजेनिक हीट): एयर कंडीशनर (AC), वाहनों के आंतरिक दहन इंजन तथा उद्योगों से भारी मात्रा में अपशिष्ट ऊष्मा सीधे स्थानीय वायुमंडल में छोड़ी जाती है।

'अर्बन कैन्यन' प्रभाव (Urban Canyon Effect): ऊंची बहुमंजिला इमारतों के घने जाल से संकीर्ण गलियां बनती हैं, जो वायु के क्षैतिज प्रवाह (पवन) को अवरुद्ध करती हैं और ऊष्मा को परावर्तित कर बहु-दिशाओं में फँसा (Trap) लेती हैं।

वनस्पति की कमी एवं वाष्पोत्सर्जन में ह्रास: हरित क्षेत्र व जल निकायों की कमी से वाष्पीकरण-वाष्पोत्सर्जन (Evapotranspiration) द्वारा होने वाला प्राकृतिक शीतलन प्रभाव समाप्त हो जाता है।

मूल्य संवर्धन/समाधान: तेलंगाना की *'कूल रूफ्स पॉलिसी'* तथा शहरी वानिकी की *'मियावाकी पद्धति'* UHI के प्रभाव को कम करने में सहायक हैं।

भाग (B): शीतकालीन तापमान व्युत्क्रमण और प्राणघातक स्मॉग की क्रियाविधि

सामान्य परिस्थितियों में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है (सामान्य ह्रास दर), किंतु सर्दियों में स्थिति उलट जाती है, जिसे **तापमान व्युत्क्रमण (Temperature Inversion)** कहते हैं।

ऊंचाई (Height) ↑

गर्म वायु परत (Warm Air Layer - 'ढक्कन/Lid')
ठंडी, सघन वायु परत (Cold Dense Air) + स्मॉग (PM2.5)

+----------⟶ तापमान (Temp)

[धरातलीय विकिरण शीतलन]

क्रियाविधि एवं प्रदूषण का जानलेवा बनना:

(क) **तीव्र विकिरण शीतलन:** शीतकाल की लंबी, शांत और मेघहीन रातों में धरातल पार्थिव विकिरण द्वारा तेजी से ठंडा हो जाता है, जिससे निचली हवा अत्यधिक ठंडी व सघन हो जाती है।

(ख) **वायुमंडलीय ढक्कन (Atmospheric Lid):** इस ठंडी परत के ऊपर अपेक्षाकृत हल्की गर्म वायु की परत आ जाती है, जो एक अभेद्य 'ढक्कन' की भांति कार्य करती है।

(ग) **संवहन का अवरोध:** स्थिर वायुमंडलीय दशाओं के कारण ऊर्ध्वाधर संवहन (Vertical Mixing) रुक जाता है, जिससे धरातलीय प्रदूषक ऊपर नहीं उठ पाते।

(घ) **विषाक्त स्मॉग का निर्माण:** नमी युक्त कोहरे के साथ वाहनों/उद्योगों के धुएं, पराली दहन और $PM_{2.5}$, NO_x, SO_2 मिलकर जहरीला 'स्मॉग' बनाते हैं। यह वायुमंडल की निचली परत में ही सांस लेने के स्तर पर कैद हो जाता है, जिससे दमा, ब्रोंकाइटिस और हृदय रोग जानलेवा स्तर तक बढ़ जाते हैं (उदा. दिल्ली-एनसीआर का शीतकालीन 'गैस चैंबर' संकट)।

218. दुनिया के लगभग सभी बड़े गर्म रेगिस्तान (जैसे सहारा, थार, अटाकामा) महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर और 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच ही क्यों पाए जाते हैं? इसके वैज्ञानिक कारण बताइए। *10*

उत्तर:

भूमिका:

विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल (जैसे सहारा, अटाकामा, नामिब, थार) दोनों गोलार्द्धों में 20° से 30° अक्षांशों (उपोष्णकटिबंधीय पेटी) के मध्य और महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर स्थित हैं। इनका यह विशिष्ट भौगोलिक वितरण वायुमंडलीय परिसंचरण तथा महासागरीय जलधाराओं के सम्मिलित वैज्ञानिक प्रभावों का परिणाम है।

---

1. 20° से 30° अक्षांशीय स्थिति के वैज्ञानिक कारण:

उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी एवं हेडली कोशिका (Hadley Cell): विषुवतीय क्षेत्र से ऊपर उठी गर्म व आर्द्र वायु संवहन के बाद क्षोभमंडल के ऊपरी भाग में ध्रुवों की ओर बढ़ती है तथा $20^\circ - 30^\circ$ अक्षांशों पर ठंडी व घनी होकर नीचे बैठती है (वायु अवतलन/Subsidence)।

रुद्धोष्म तापन (Adiabatic Warming): नीचे उतरती वायु संपीडित होकर गर्म होती है, जिससे उसकी सापेक्षिक आर्द्रता (Relative Humidity) में तीव्र गिरावट आती है।

प्रति-चक्रवातीय स्थितियाँ एवं मेघ-विहीन आकाश: वायु के अवतलन से वायुमंडलीय स्थिरता उत्पन्न होती है, जो वायु के ऊर्ध्वाधर संवहन और मेघ निर्माण को रोकती है, जिससे वर्षा की संभावना क्षीण हो जाती है।

---

2. महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर अवस्थिति के कारण:

अपतटीय व्यापारिक पवनें (Offshore Trade Winds): इन अक्षांशों में सन्मार्गी/व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर (पूर्वा पवनें) चलती हैं। ये पवनें महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर वर्षा कराती हैं, परंतु पश्चिमी किनारों तक पहुँचते-पहुँचते अपनी संपूर्ण नमी खोकर पूर्णतः शुष्क (Offshore) हो जाती हैं।

ठंडी महासागरीय जलधाराएँ एवं तापीय विलोमता (Thermal Inversion):

महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी महासागरीय धाराएँ तटीय वायु को अत्यधिक शीतल कर देती हैं।

धरातल के निकट शीतल वायु तथा उसके ऊपर गर्म वायु के कारण 'तापीय विलोमता' की दशाएँ बनती हैं, जो वायुमंडल को अत्यधिक स्थिर बनाकर संवहनीय मेघों के विकास को रोकती हैं और वाष्पीकरण को न्यूनतम करती हैं।

वर्षा-छाया प्रभाव (Rain Shadow Effect): कई पश्चिमी मरुस्थल पर्वतीय श्रेणियों के पवन-विमुख ढाल (Leeward slope) पर स्थित होने के कारण वृष्टि-छाया क्षेत्र में आते हैं।

---

3. प्रमुख भौगोलिक उदाहरण एवं युग्म:

सहारा मरुस्थल (अफ्रीका): अपतटीय व्यापारिक पवनें + कनारी ठंडी जलधारा।

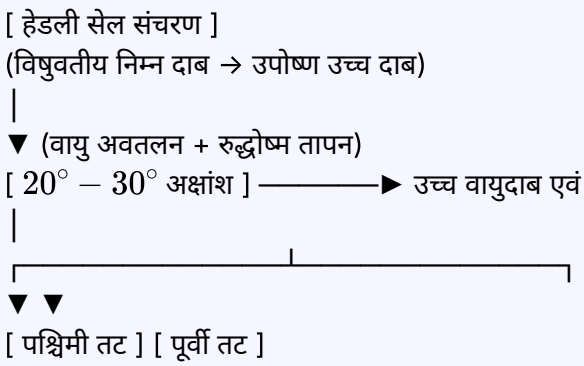
अटाकामा मरुस्थल (दक्षिण अमेरिका): पेरू/हम्बोल्ट ठंडी जलधारा + एंडीज पर्वत का वर्षा-छाया प्रभाव (विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल)।

नामिब एवं कालाहारी मरुस्थल (अफ्रीका): बेंगुएला ठंडी जलधारा।

ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल (ऑस्ट्रेलिया): पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी जलधारा।

मोजावे व सोनोरन मरुस्थल (उत्तरी अमेरिका): कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा।

आरेखीय निरूपण (वैश्विक प्रतिरूप):



|
▼

[उष्ण मरुस्थल निर्माण]

निष्कर्ष:

उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब जनित वायु अवतलन, अपतटीय व्यापारिक पवनों की शुष्कता तथा ठंडी महासागरीय धाराओं की अंतःक्रिया संयुक्त रूप से पश्चिमी किनारों पर उष्ण मरुस्थलों का निर्माण करती है। वर्तमान में वैश्विक जलवायु परिवर्तन और मानवजनित दबाव इस शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार (मरुस्थलीकरण) को तीव्र कर रहे हैं, जिसका सतत प्रबंधन अनिवार्य है।

प्राकृतिक संसाधन एवं औद्योगिक अवस्थिति

219. 'बर्फ से ढके टुंड्रा इलाके पर्यावरण के लिहाज से बेहद नाजुक हैं, लेकिन वहाँ दबे तेल और खनिज उन्हें आर्थिक रूप से बहुत कीमती बना देते हैं।' इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

उच्च अक्षांशीय क्रायोस्फीयर (हिममंडल) में स्थित टुंड्रा बायोम अत्यंत कम तापमान, अल्प वर्धन काल और पर्माफ्रॉस्ट (स्थायी तुषार-भूमि) जैसी कठोर भौगोलिक दशाओं वाला एक अत्यंत संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र है। जलवायु परिवर्तन और तकनीकी प्रगति के कारण यह क्षेत्र अपनी विशाल संसाधन संपदा और आर्थिक महत्ता के कारण वैश्विक भू-राजनीति के केंद्र में आ गया है।

1. टुंड्रा क्षेत्र का आर्थिक महत्त्व एवं संसाधन क्षमता

प्रचुर हाइड्रोकार्बन भंडार: टुंड्रा और आर्कटिक क्षेत्र में अप्रयुक्त वैश्विक तेल एवं प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, रूस का पश्चिमी साइबेरिया (यामल प्रायद्वीप), संयुक्त राज्य अमेरिका का अलास्का (प्रूधो बे) और कनाडा का मैकेंजी डेल्टा प्रमुख ऊर्जा केंद्र हैं।

रणनीतिक एवं दुर्लभ खनिज संपदा: इस क्षेत्र में निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम, तांबा, सोना, हीरा तथा दुर्लभ पृथ्वी तत्व (रेयर अर्थ एलिमेंट्स) प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। रूस का नोरिल्स्क क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा निकेल-पैलेडियम उत्पादक क्षेत्र है।

भू-आर्थिक एवं व्यापारिक लाभ: वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के साथ-साथ बर्फ पिघलने से खुल रहा 'उत्तरी समुद्री मार्ग' (नॉर्दर्न सी रूट) एशिया और यूरोप के बीच परिवहन दूरी तथा लागत को काफी कम कर देता है।

2. पारिस्थितिकीय सुभेद्यता एवं पर्यावरणीय खतरे

पर्माफ्रॉस्ट का पिघलना व जलवायु फीडबैक लूप: बुनियादी ढांचे के निर्माण और खनन गतिविधियों से पर्माफ्रॉस्ट तेजी से पिघलता है, जिससे हजारों वर्षों से दबी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीनहाउस गैसें वायुमंडल में मुक्त होकर वैश्विक तापन को और तेज करती हैं।

अत्यंत धीमी पारिस्थितिकीय पुनरुत्पादन दर: अत्यधिक ठंड और पोषक तत्वों की कमी के कारण टुंड्रा वनस्पति (लाइकेन, मॉस) की वृद्धि दर अत्यंत धीमी होती है; यहाँ मानवीय हस्तक्षेप से हुआ थोड़ा-सा नुकसान भी दशकों तक अपूरणीय रहता है।

तेल रिसाव और प्रदूषण: कठोर शीत जलवायु में रासायनिक अपघटन धीमा होने के कारण तेल रिसाव (जैसे रूस में 2020 का नोरिल्स्क डीजल रिसाव) जल, मृदा और समुद्री जीवन को स्थायी क्षति पहुँचाता है।

जैव विविधता एवं मूल निवासियों के अस्तित्व पर संकट: विखंडित आवासों के कारण ध्रुवीय भालू, कस्तूरी बैल और रेनडियर के प्रवास मार्ग बाधित होते हैं, जिससे स्थानीय जनजातियों (जैसे इनुइट, सामी, नेनेट्स) की पारंपरिक आजीविका और सांस्कृतिक अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है।

3. संतुलित एवं संवहनीय राह (आगे की राह)

सख्त पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) एवं उन्नत तकनीक: पर्यावरण-अनुकूल और कम आक्रामक (लो-इम्पैक्ट) खनन तकनीकों का उपयोग किया जाए तथा बिना कठोर पर्यावरणीय मूल्यांकन के किसी भी परियोजना को अनुमति न दी जाए।

वैश्विक शासन एवं संधियाँ: 'आर्कटिक काउंसिल' के पर्यावरणीय मानकों और अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के 'ध्रुवीय संहिता' (पोलर कोड) का सभी देशों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

'नो-गो ज़ोन' का निर्धारण: अत्यंत संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्रों को संरक्षित 'नो-गो ज़ोन' घोषित किया जाए जहाँ किसी भी प्रकार के व्यावसायिक दोहन पर पूर्ण प्रतिबंध हो।

मूल निवासियों की पूर्व सहमति: संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र (UNDRIP) के तहत स्थानीय जनजातियों के अधिकारों का संरक्षण और उनकी स्वतंत्र एवं पूर्व सूचित सहमति (FPIC) अनिवार्य की जाए।

निष्कर्ष

टुंड्रा क्षेत्र का आर्थिक मूल्य निर्विवाद है, परंतु अल्पकालिक आर्थिक लाभ की तुलना में इसका पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना वैश्विक जलवायु स्थिरता के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अतः 'पारिस्थितिकी बनाम विकास' के इस द्वंद्व में संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के बजाय संवहनीय विकास

और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का मार्ग अपनाना ही श्रेयस्कर है।

220. 'दक्षिण एशिया (भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल) में नदियां और जल संसाधन एक तरफ वरदान हैं, तो दूसरी तरफ देशों और राज्यों के बीच झगड़े की सबसे बड़ी जड़ भी हैं।' उदाहरण देकर समझाइए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

दक्षिण एशिया में हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियां (सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना आदि) लगभग 1.9 अरब आबादी के लिए जीवनरेखा हैं। ये जल संसाधन जहाँ क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास का आधार ('वरदान') हैं, वहीं सीमित संसाधनों, बढ़ती मांग और राजनीतिक अविश्वास के कारण अंतरराष्ट्रीय एवं अंतर-राज्यीय संघर्षों का प्रमुख केंद्र ('विवाद की जड़') भी बन गए हैं।

1. जल संसाधन: दक्षिण एशिया के लिए एक 'वरदान'

कृषि एवं खाद्य सुरक्षा: सिंधु और गंगा-ब्रह्मपुत्र के विशाल जलोढ़ मैदान दक्षिण एशिया के अन्न भंडार हैं। भारत की 'हरित क्रांति' और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की कृषि सिंधु जल प्रणाली पर ही निर्भर है।

जलविद्युत उत्पादन क्षमता: नेपाल और भूटान की नदियां अपार जलविद्युत क्षमता रखती हैं। भारत-भूटान सहयोग (जैसे ताला और चूखा परियोजनाएं) तथा नेपाल-भारत के बीच विद्युत व्यापार क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को सशक्त बना रहे हैं।

नौवहन एवं अंतर्देशीय व्यापार: भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकॉल (PIWTT) तथा गंगा (राष्ट्रीय जलमार्ग-1) एवं ब्रह्मपुत्र (राष्ट्रीय जलमार्ग-2) क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं।

पारिस्थितिकीय एवं सांस्कृतिक जीवनरेखा: ये नदियां सुंदरबन जैसे अद्वितीय मैंग्रोव पारितंत्र का भरण-पोषण करती हैं तथा करोड़ों लोगों की सभ्यतागत, सांस्कृतिक एवं पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं।

2. संघर्ष की जड़: अंतरराष्ट्रीय जल विवाद

भारत-पाकिस्तान (सिंधु नदी तंत्र): वर्ष 1960 की सिंधु जल संधि (IWT) के बावजूद, भारत द्वारा झेलम पर **किशनगंगा** और चिनाब पर **रतले** जलविद्युत परियोजनाओं (रन-ऑफ-द-रिवर) के निर्माण को लेकर दोनों देशों में मध्यस्थता न्यायालय और विशेषज्ञ स्तर पर विवाद जारी है।

भारत-बांग्लादेश (गंगा एवं तीस्ता):

तीस्ता जल बंटवारा: शुष्क मौसम में तीस्ता के जल के बंटवारे पर अंतिम समझौता पश्चिम बंगाल सरकार की आपत्तियों के कारण लंबित है।

फरक्का बैराज एवं गंगा संधि: फरक्का बैराज से हुगली नदी में जल मोड़ने के प्रभाव और 1996 की गंगा जल संधि के नवीनीकरण पर मतभेद रहे हैं।

भारत-नेपाल (कोसी, गंडक एवं महाकाली):

महाकाली संधि (1996): पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना का कार्य दशकों से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) और लाभ-साझाकरण के विवादों में अटका है।

बाढ़ प्रबंधन: वर्षा ऋतु में कोसी और गंडक बैराज से जल छोड़े जाने पर बिहार में आने वाली विनाशकारी बाढ़ को लेकर दोनों पक्षों में आरोप-प्रत्यारोप होते हैं।

3. संघर्ष की जड़: भारत के भीतर अंतर-राज्यीय जल विवाद

सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर विवाद: रावी-व्यास नदियों के जल बंटवारे को लेकर पंजाब और हरियाणा के मध्य दशकों पुराना गतिरोध।

कावेरी जल विवाद: तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच मानसून की कमी वाले वर्षों में जल छोड़ने को लेकर गंभीर मतभेद।

महानदी जल विवाद: छत्तीसगढ़ द्वारा ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बैराज निर्माण के खिलाफ ओडिशा द्वारा उठाया गया विवाद।

कृष्णा एवं गोदावरी विवाद: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच जल वितरण और परियोजनाओं के निर्माण पर टकराव।

4. भू-राजनीतिक चुनौतियां एवं विश्लेषणात्मक आयाम

ऊपरी तटवर्ती (Upper Riparian) बनाम निचले तटवर्ती (Lower Riparian) की असममित स्थिति: निचले तटवर्ती देश/राज्य (जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, या भारत में तमिलनाडु) जल की कमी और बाढ़ की आशंका से असुरक्षित महसूस करते हैं।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव: हिमालयी ग्लेशियरों का तीव्र पिघलना, मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता और जल संकट विवादों को और अधिक तीव्र कर रहे हैं।

संस्थागत तंत्र की सीमाएं: संयुक्त नदी आयोग (JRC) और भारत में संविधान के **अनुच्छेद 262** तथा **अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956** के तहत गठित न्यायाधिकरणों (Tribunals) में प्रक्रियात्मक देरी और निर्णयों के क्रियान्वयन की कमी एक प्रमुख चुनौती है।

आगे की राह: समाधान एवं जल-कूटनीति (Hydro-Diplomacy)

एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन (IRBM): संकीर्ण राजनीतिक सीमाओं से परे पूरे नदी बेसिन को एक पारिस्थितिकीय इकाई मानकर प्रबंधन किया जाए।
पारदर्शी डेटा साझाकरण: बाढ़ पूर्वानुमान, हाइड्रोलॉजिकल डेटा और जल-बहाव की वास्तविक समय की जानकारी साझा की जाए।
जल कूटनीति व संधियों का आधुनिकीकरण: 21वीं सदी की जलवायु चुनौतियों और पारिस्थितिकीय प्रवाह (Environmental Flow) को ध्यान में रखकर पुरानी संधियों का पुनर्मूल्यांकन हो।
'जल को विभाजन नहीं, बल्कि सहयोग का माध्यम बनाना': दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) या बिम्सटेक (BIMSTEC) के ढांचे के भीतर बहुपक्षीय जल ऊर्जा ग्रिड और बेसिन सहयोग को बढ़ावा दिया जाए।

निष्कर्ष

दक्षिण एशिया में जल संसाधन केवल आर्थिक संपत्ति नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के निर्धारक हैं। हाइड्रो-हेजमनी (जल-प्रभुत्व) की मानसिकता को त्यागकर 'साझा नियति और सहयोगात्मक जल-कूटनीति' को अपनाना ही इस क्षेत्र को संघर्ष से समृद्धि की ओर ले जा सकता है।

221. मौसम की मार से खेती को बचाने (जलवायु-अनुकूल खेती) और देश में अनाज की कमी न होने देने में इसरो (ISRO) के सैटेलाइट और अंतरिक्ष तकनीकें कैसे मददगार हैं? विश्लेषण कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

जलवायु परिवर्तन की बढ़ती अनिश्चितताओं, अनियमित मानसून, सूखा एवं बाढ़ जैसी चरम मौसमी घटनाओं के दौर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (**इसरो - ISRO**) की अंतरिक्ष तकनीकें देश की खाद्य सुरक्षा और जलवायु-अनुकूल कृषि (Climate-Resilient Agriculture) के लिए एक सशक्त आधारस्तंभ बनकर उभरी हैं। उपग्रह डेटा, सुदूर संवेदन (Remote Sensing) और जीआईएस (GIS) के समन्वय से 'खेत से अंतरिक्ष' (Space-to-Farm) तक एक समग्र कृषि प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है।

1. जलवायु-अनुकूल कृषि एवं मौसम जोखिम प्रबंधन में भूमिका

चरम मौसमी घटनाओं की पूर्व चेतावनी: इनसैट-3D (INSAT-3D) एवं **इनसैट-3DR (INSAT-3DR)** उपग्रहों द्वारा चक्रवात, अत्यधिक वर्षा, मेघगर्जन और ओलावृष्टि का सटीक व समयबद्ध पूर्वानुमान प्रदान किया जाता है, जिससे किसान फसलों की समय पूर्व कटाई या सुरक्षा कर पाते हैं।
सूखा निगरानी प्रणाली (NADAMS): इसरो द्वारा संचालित **राष्ट्रीय कृषि सूखा आकलन और निगरानी प्रणाली (NADAMS)** वास्तविक समय में उपग्रह डेटा (वनस्पति सूचकांक - NDVI) के आधार पर जिले एवं उप-जिले स्तर पर सूखे की तीव्रता का वैज्ञानिक आकलन करती है।
मृदा नमी एवं भूजल मैपिंग: रीसैट/ईओएस-04 (RISAT/EOS-04) जैसे रडार इमेजिंग उपग्रह बादलों के पार भी मृदा की नमी (Soil Moisture) का सटीक आकलन करते हैं। इसके आधार पर किसान सटीक सिंचाई योजना बना सकते हैं।
कृषि-मौसम सलाह सेवाएं: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के साथ मिलकर उपग्रह डेटा आधारित **'ग्रामीण कृषि मौसम सेवा'** के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर किसानों को बुवाई, सिंचाई और उर्वरक प्रयोग हेतु अनुकूल सलाह दी जाती है।

2. खाद्य सुरक्षा, फसल आकलन एवं उत्पादन प्रबंधन

फसल रकबा एवं उत्पादन पूर्वानुमान (FASAL परियोजना): इसरो की **'फासल' (FASAL - Forecasting Agricultural output using Space, Agrometeorology and Land-based observations)** पहल के अंतर्गत बुवाई से पूर्व, मध्य-सत्र और कटाई के समय प्रमुख खाद्यान्न फसलों (चावल, गेहूँ आदि) के उत्पादन का अग्रिम वैज्ञानिक अनुमान लगाया जाता है, जिससे नीति-निर्माताओं को आयात-निर्यात और बफर स्टॉक प्रबंधन में सहायता मिलती है।
फसल स्वास्थ्य एवं कीट प्रकोप की पहचान: सुदूर संवेदन उपग्रहों से प्राप्त **सामान्यीकृत अंतर वनस्पति सूचकांक (NDVI)** के विश्लेषण से फसल के तनाव, पोषक तत्वों की कमी तथा कीट/रोगों के प्रारंभिक फैलाव की पहचान की जाती है।
फसल क्षति मूल्यांकन एवं पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY): आपदा के उपरांत उपग्रह चित्रों के माध्यम से पारदर्शी और त्वरित फसल क्षति का आकलन किया जाता है, जिससे बिचौलियों के बिना किसानों को बीमा दावों का त्वरित निपटान सुनिश्चित होता है।
बागवानी एवं जलसंभर प्रबंधन (CHAMAN परियोजना): अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित **चमन (CHAMAN)** परियोजना द्वारा बागवानी फसलों का रणनीतिक मानचित्रण एवं साइट-सूटिबिलिटी विश्लेषण किया जाता है।

3. डेटा से किसान तक प्रवाह तंत्र (फ्लोचार्ट)

उपग्रह प्रणाली (इनसैट, रिसोर्ससैट, रीसैट)

↓

डेटा प्रोसेसिंग व विश्लेषण (भुवन, वेदास, मोसडैक पोर्टल)

↓

संस्थागत समन्वय (कृषि मंत्रालय, आईएमडी, राज्य कृषि विभाग)

↓

अंतिम छोर तक प्रसार (किसान मोबाइल ऐप, एसएमएस, कृषि विज्ञान केंद्र)

4. प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म, मिशन एवं आधुनिक अनुप्रयोग

प्रमुख उपग्रह शृंखला: रिसोर्ससैट (Resourcesat) फसल वर्गीकरण हेतु, **कार्टोसैट (Cartosat)** सूक्ष्म-स्तरीय भूमि उपयोग मानचित्रण हेतु, तथा **ईओएस (EOS) शृंखला** सर्व-मौसम निगरानी हेतु।

विशिष्ट भू-स्थानिक पोर्टल:

भुवन (Bhuvan): जलसंभर, भूजल और फसल निगरानी हेतु समर्पित भू-पोर्टल।

वेदास (VEDAS): अनुसंधान, वानिकी एवं कृषि-संसाधनों के विश्लेषण हेतु मंच।

मोसडैक (MOSDAC): मौसम और समुद्र विज्ञान डेटा का वास्तविक समय प्रसार।

नाविक (NavIC) आधारित सटीक कृषि (Precision Agriculture): भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली **नाविक** का उपयोग स्वचालित ट्रैक्टरों, सटीक उर्वरक/कीटनाशक छिड़काव वाले ड्रोन और स्मार्ट सिंचाई प्रणालियों में हो रहा है।

5. विद्यमान चुनौतियाँ एवं आगे की राह

चुनौतियाँ: उपग्रह डेटा के स्थानीय भाषाओं में त्वरित अनुवाद की कमी, अंतिम छोर (लास्ट-माइल कनेक्टिविटी) तक किसानों में डिजिटल साक्षरता का अभाव, तथा उच्च-रिज़ॉल्यूशन रीयल-टाइम डेटा की लागत।

आगे की राह: अंतरिक्ष आधारित डेटा को **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)** और **इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)** से जोड़ना, किसान उत्पादक संगठनों (FPO) व ग्राम पंचायतों के स्तर पर 'एग्री-टेक कियोस्क' की स्थापना करना।

निष्कर्ष

इसरो की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों ने कृषि को केवल मौसम की अनिश्चितताओं से सुरक्षा ही नहीं प्रदान की है, बल्कि वैज्ञानिक फसल प्रबंधन द्वारा देश की दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा को आत्मनिर्भर और सुदृढ़ बनाया है। यह तकनीक 'लैब से लैंड' और 'स्पेस से सॉइल' के विजन को यथार्थ बनाती है।

222. 'दुनिया के सबसे बड़े समुद्री व्यापार और जहाजों का मुख्य केंद्र अब अटलांटिक महासागर से हटकर धीरे-धीरे हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है।' इस कथन की समीक्षा कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

बीसवीं सदी में वैश्विक भू-आर्थिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र अटलांटिक महासागर (उत्तरी अमेरिका एवं यूरोप के मध्य) रहा था। परंतु इक्कीसवीं सदी में वैश्विक आर्थिक गुरुत्वाकर्षण का केंद्र (Economic Centre of Gravity) तेजी से पूर्व की ओर स्थानांतरित हुआ है। वर्तमान में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का एकीकृत क्षेत्र, जिसे **'हिंद-प्रशांत' (Indo-Pacific)** कहा जाता है, वैश्विक समुद्री व्यापार, ऊर्जा प्रवाह और भू-रणनीतिक विमर्श की धुरी बन चुका है।

अटलांटिक से हिंद-प्रशांत की ओर समुद्री व्यापारिक बदलाव के प्रमुख कारक एवं साक्ष्य

1. एशियाई अर्थव्यवस्थाओं का विनिर्माण एवं उपभोग केंद्र के रूप में उभार:

'विश्व का कारखाना' और उपभोक्ता बाजार: चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया तथा आसियान (ASEAN) देशों के तीव्र आर्थिक विकास ने इस क्षेत्र को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) और कच्चे माल के सबसे बड़े आयातक व तैयार माल के निर्यातक में बदल दिया है।

जनसांख्यिकीय लाभांश: विश्व की लगभग 60% आबादी और एक विशाल मध्यम वर्ग इसी क्षेत्र में निवास करता है, जिससे व्यापारिक मांग का निरंतर विस्तार हो रहा है।

2. समुद्री संचार मार्गों (SLOCs) एवं ऊर्जा सुरक्षा की निर्भरता:

फारस की खाड़ी से पूर्वी एशिया की ओर जाने वाला कच्चा तेल हिंद महासागर के प्रमुख जलडमरूमध्यों से होकर गुजरता है।

वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा **मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जलडमरूमध्य** से होकर प्रवाहित होता है। अकेले मलक्का जलडमरूमध्य से प्रतिवर्ष 90,000 से अधिक व्यापारिक जहाज गुजरते हैं।

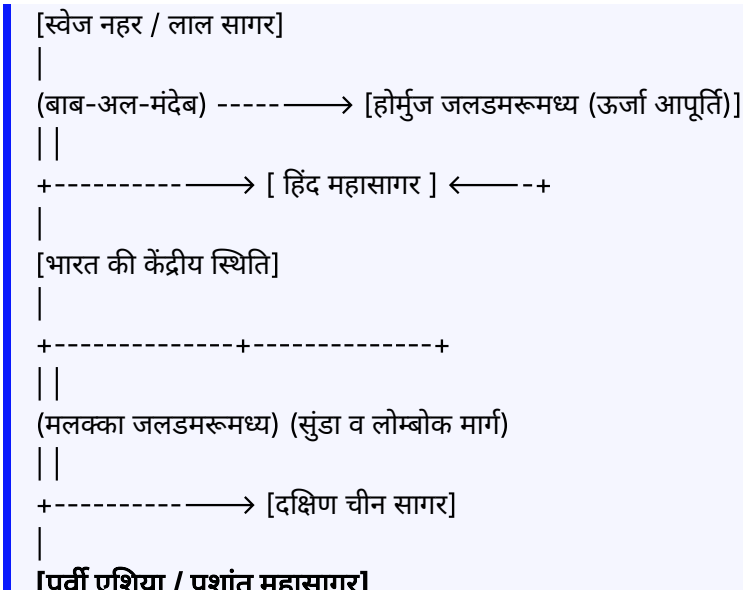
3. बंदरगाहों का संकेंद्रण एवं लॉजिस्टिक्स क्षमता:

वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 सबसे व्यस्त कंटेनर बंदरगाहों में से अधिकांश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थित हैं, जैसे—**शंघाई, सिंगापुर, निंगबो-झोउशान, शेनझेन, और बुसान**।

4. संस्थागत साक्ष्य (यूएनसीटीएडी - UNCTAD आंकड़े):

'अंकटाड' (UNCTAD) की *रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट* रिपोर्ट के अनुसार, कुल वैश्विक समुद्री व्यापार का 60% से अधिक हिस्सा एशिया-प्रशांत और हिंद महासागर से होकर गुजरता है, जबकि वैश्विक कंटेनर यातायात (TEU) का 40% से अधिक हिस्सा इसी क्षेत्र में केंद्रित है।

भौगोलिक रेखाचित्र: हिंद-प्रशांत के प्रमुख समुद्री चोकपॉइंट्स एवं व्यापारिक मार्ग



कथन की समीक्षात्मक पड़ताल: अटलांटिक का निरंतर महत्व एवं हिंद-प्रशांत की चुनौतियां

यद्यपि व्यापार की मात्रा (Volume) में हिंद-प्रशांत अग्रणी है, तथापि यह निष्कर्ष निकालना अपूर्ण होगा कि अटलांटिक का महत्व समाप्त हो गया है:

1. अटलांटिक महासागर का सतत आर्थिक एवं संरचनात्मक महत्व:

उच्च-मूल्य व्यापार (High-Value Trade): उत्तरी अमेरिका और यूरोप (ट्रांस-अटलांटिक व्यापार) के मध्य व्यापार मुख्यतः उच्च-प्रौद्योगिकी, उन्नत विनिर्मित वस्तुओं, फार्मास्यूटिकल्स और वित्तीय सेवाओं का है, जिसका प्रति-इकाई मूल्य (Value-to-Volume ratio) बहुत अधिक है।

मजबूत वित्तीय व विधिक ढांचा: वैश्विक समुद्री बीमा (विशेषकर लंदन का लॉयड्स), समुद्री वित्तपोषण, पंचाट (Arbitration) और संस्थागत नियम अटलांटिक शक्तियों द्वारा संचालित होते हैं।

2. हिंद-प्रशांत क्षेत्र की अंतर्निहित कमजोरियां व जोखिम:

चोकपॉइंट्स पर अत्यधिक संवेदनशीलता: संकरे जलडमरूमध्यों (मलक्का, होर्मुज, बाब-अल-मंदेब) में किसी भी भू-राजनीतिक अवरोध या समुद्री डकैती से संपूर्ण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला ठप होने का जोखिम रहता है।

भू-राजनीतिक विवाद एवं अविश्वास: दक्षिण चीन सागर (South China Sea) और ताइवान जलडमरूमध्य में चीन के आक्रामक क्षेत्रीय दावों से नौवहन की स्वतंत्रता (Freedom of Navigation) पर लगातार संकट बना रहता है।

एकीकृत सुरक्षा ढांचे का अभाव: अटलांटिक में नाटो (NATO) जैसा साझा सुरक्षा ढांचा मौजूद है, जबकि हिंद-प्रशांत में ऐसी कोई एकल, सर्वमान्य बहुपक्षीय सुरक्षा व्यवस्था नहीं है।

भू-रणनीतिक निहितार्थ एवं भारत की स्थिति

भारत की केंद्रीय अवस्थिति: भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित होने के कारण पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले प्रमुख समुद्री संचार मार्गों (SLOCs) का प्राकृतिक संरक्षक है।

भारत की रणनीतिक पहलें:

सागर (SAGAR - क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास): समुद्री पड़ोसियों के साथ विश्वास और क्षमता निर्माण।

प्रोजेक्ट मौसम एवं इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI): ऐतिहासिक व्यापारिक संबंधों का पुनरुद्धार और समुद्री सुरक्षा।

क्वाड (Quad) एवं आईओआरए (IORA): नियम-आधारित व्यवस्था, स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत की स्थापना हेतु बहुपक्षीय साझेदारी।

भू-राजनीतिक ध्रुवीकरण: चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' (String of Pearls) और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के प्रत्युत्तर में 'स्वतंत्र, खुला एवं समावेशी हिंद-प्रशांत' का विचार वैश्विक शक्ति-संतुलन का मुख्य आधार बन गया है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

अत: यह स्पष्ट है कि मात्रात्मक दृष्टिकोण से वैश्विक समुद्री व्यापार का केंद्र अटलांटिक से हिंद-प्रशांत की ओर स्थानांतरित हो चुका है, यद्यपि गुणात्मक और वित्तीय दृष्टि से अटलांटिक अब भी अपनी सुदृढ़ स्थिति बनाए हुए है।

भविष्य में हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए **संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS)** के तहत एक नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान और 'सतत नीली अर्थव्यवस्था' (Blue Economy) को बढ़ावा देना अनिवार्य है, जिसमें भारत एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता (Net Security Provider) और आर्थिक सेतु की भूमिका निभा सकता है।

223. खेती के अलावा जमीन और प्रकृति से सीधे जुड़े अन्य प्राथमिक काम (जैसे मछली पालन, खनन, जंगल से लकड़ी व गोंद बीनना) कौन-से हैं और भारत के अलग-अलग भूगोल में ये कैसे फैले हैं? उदाहरण सहित समझाइए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

प्राथमिक आर्थिक गतिविधियाँ वे क्रियाकलाप हैं जो सीधे तौर पर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और उपभोग पर निर्भर होते हैं। फसल आधारित कृषि के अतिरिक्त, भारत के विविध भू-आकृतिक स्वरूपों में कई गैर-कृषि प्राथमिक गतिविधियाँ ग्रामीण, जनजातीय व तटीय समुदायों की आजीविका का मुख्य आधार हैं।

प्रमुख गैर-कृषि प्राथमिक गतिविधियाँ एवं उनका भौगोलिक वितरण:

1. खनन एवं उत्खनन (Mining & Quarrying):

स्वरूप: भू-गर्भिक संरचनाओं से धात्विक, अधात्विक एवं ऊर्जा खनिजों का निष्कर्षण।

भौगोलिक वितरण एवं उदाहरण:

छोटानागपुर पठार एवं गोंडवाना पट्टी: झारखंड, ओडिशा व पश्चिम बंगाल में कोयला एवं लौह-अयस्क खनन (उदा. झरिया, रानीगंज, मयूरभंज)।

धारवाड़ शैल क्षेत्र: कर्नाटक (कुद्रेमुख, बेल्लारी) में लौह-अयस्क और मैंगनीज खनन।

अरावली एवं थार क्षेत्र: राजस्थान में तांबा (खेतड़ी), सीसा-जस्ता एवं संगमरमर उत्खनन।

2. मत्स्य पालन व संग्रहण (Marine and Inland Fisheries):

स्वरूप: समुद्री तटों, लैगूनों, नदियों, आर्द्रभूमियों एवं डेल्टाई भागों से जलीय जीवों का दोहन।

भौगोलिक वितरण एवं उदाहरण:

पश्चिमी व पूर्वी तटीय क्षेत्र: केरल का **मालाबार तट** और आंध्र प्रदेश का **कोरोमंडल तट** (गहरे समुद्र में मत्स्यन एवं झींगा पालन)।

डेल्टाई एवं अंतर्देशीय आर्द्रभूमियाँ: पश्चिम बंगाल का **सुंदरबन डेल्टा** (मैंग्रोव मत्स्यन) तथा ओडिशा की **चिल्का झील**।

3. वानिकी एवं लघु वनोपज (NTFP) संग्रहण:

स्वरूप: वनों से इमारती लकड़ी, गोंद, लाख, महुआ, केंदू पत्ता, शहद और औषधीय पादपों का एकत्रीकरण।

भौगोलिक वितरण एवं उदाहरण:

दंडकारण्य एवं मध्य भारतीय पठार: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा के जनजातीय क्षेत्रों में साल बीज, लाख, महुआ व तेंदूपत्ता संग्रहण।

पूर्वोत्तर की आर्द्र पहाड़ियाँ: असम, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश में बांस, बेंत और औषधीय जड़ी-बूटियों का दोहन।

4. पशुचारण एवं ऋतु-प्रवास (Pastoralism & Transhumance):

स्वरूप: प्राकृतिक चरागाहों की मौसमी उपलब्धता के अनुसार पशुधन (भेड़, बकरी, ऊंट, याक) का संचलन एवं पालन।

भौगोलिक वितरण एवं उदाहरण:

पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र: जम्मू-कश्मीर, लद्दाख एवं हिमाचल प्रदेश में **गद्दी** और **बकरवाल** समुदायों द्वारा ग्रीष्मकाल में बुग्यालों/ऊंचे चरागाहों तथा शीतकाल में घाटियों की ओर मौसमी प्रवास।

शुष्क एवं अर्ध-शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र: राजस्थान (थार) और गुजरात (कच्छ) के **रायका/मालधारी** समुदाय द्वारा ऊंट व भेड़-बकरी चारण।

भौगोलिक वितरण का संक्षिप्त रेखाचित्र प्रारूप (Spatial Distribution Map Overview):

उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र: पश्चिमी हिमालय (गद्दी-बकरवाल पशुचारण, लकड़ी दोहन)।

प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र: छोटानागपुर व दंडकारण्य (सघन खनन, कोयला/लौह-अयस्क एवं केंदू पत्ता/लाख NTFP संग्रहण)।

तटीय व डेल्टाई क्षेत्र: मालाबार, कोरोमंडल तट व सुंदरबन (समुद्री/अंतर्देशीय मत्स्य पालन)।

पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र: थार व कच्छ (रायका/मालधारी पशुचारण एवं लिग्नाइट/पत्थर उत्खनन)।

निष्कर्ष:

ये गैर-कृषि प्राथमिक गतिविधियाँ न केवल देश की कच्चा-माल सुरक्षा को सुनिश्चित करती हैं, बल्कि करोड़ों सीमांत व जनजातीय आबादी की सामाजिक-आर्थिक रीढ़ हैं। पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों में इन संसाधनों के वैज्ञानिक व **सतत दोहन (Sustainable Extraction)** को बढ़ावा देकर पारिस्थितिक संतुलन और आजीविका सुरक्षा दोनों को एक साथ साधा जा सकता है।

224. भारत में कोयले की जगह सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा पैदा करने से पर्यावरण और देश की अर्थव्यवस्था को क्या बड़े फायदे हो रहे हैं? उदाहरण देकर समझाइए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

भारत ऊर्जा रूपांतरण के एक ऐतिहासिक दौर से गुजर रहा है, जहाँ पारम्परिक कोयला आधारित तापीय ऊर्जा से नवीकरणीय सौर ऊर्जा की ओर तीव्र बदलाव हो रहा है। भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट (GW) गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता और वर्ष 2070 तक 'नेट-जीरो' (शुद्ध शून्य) उत्सर्जन का महत्वाकांक्षी 'पंचामृत' लक्ष्य निर्धारित किया है।

---

1. प्रमुख पर्यावरणीय लाभ:

ग्रीनहाउस गैस व कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी:

कोयला दहन से अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) उत्सर्जित होती है। सौर ऊर्जा का उपयोग भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) लक्ष्यों को प्राप्त करने और ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने में निर्णायक है।

वायु प्रदूषण एवं फ्लाई ऐश (Fly Ash) से मुक्ति:

थर्मल पावर प्लांटों से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड (SO_x), नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO_x), सूक्ष्म कण ($PM_{2.5}, PM_{10}$) और विषाक्त फ्लाई ऐश से जनस्वास्थ्य और कृषि को भारी नुकसान होता है। सौर ऊर्जा इन वायु एवं मृदा प्रदूषकों को समाप्त करती है।

जल संसाधनों का व्यापक संरक्षण:

कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में शीतलन (Cooling) तथा बॉयलर प्रक्रियाओं के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत, फोटोवोल्टिक (PV) सोलर पैनलों के संचालन में नगण्य जल खर्च होता है, जिससे भूजल और नदी तंत्र सुरक्षित रहते हैं।

खनन जनित वन विनाश व भूमि क्षरण पर रोक:

कोयले के खनन (विशेषकर ओपन-कास्ट माइनिंग) से वनों की कटाई, जैव विविधता की हानि तथा विस्थापन होता है। सौर परियोजनाओं को बंजर, अनुपयोगी या छतों (Rooftops) पर स्थापित कर प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा की जा सकती है।

---

2. देश की अर्थव्यवस्था को प्रमुख लाभ:

विदेशी मुद्रा की बचत एवं चालू खाता घाटा (CAD) नियंत्रण:

भारत को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए उच्च-श्रेणी के कोयले और जीवाश्म ईंधनों का भारी आयात करना पड़ता है। सौर ऊर्जा का विस्तार ऊर्जा आयात निर्भरता घटाकर देश के विदेशी मुद्रा भंडार को सुदृढ़ करता है।

हरित रोजगार एवं घरेलू विनिर्माण का विकास:

उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिला है। पैनल स्थापना, ग्रिड कनेक्टिविटी और रखरखाव में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार (Green Jobs) के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।

विद्युत उत्पादन की घटती लागत (LCOE):

तकनीकी प्रगति और प्रतिस्पर्धी बोलियों से सौर ऊर्जा की प्रति यूनिट समतलीकृत लागत (LCOE) कोयला आधारित बिजली से भी सस्ती (लगभग ₹2.00 - ₹2.50 प्रति यूनिट) हो गई है, जिससे उद्योगों और आम नागरिकों को किफायती ऊर्जा मिल रही है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण एवं कृषि लागत में कमी:

विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा और सोलर कृषि पंपों से किसानों की डीजल पर निर्भरता खत्म हुई है तथा सिंचाई लागत में भारी कमी आई है।

---

3. प्रमुख उदाहरण एवं राष्ट्रीय पहलें:

मेगा सोलर पार्क: राजस्थान का **भादला सोलर पार्क** (2245 MW) और कर्नाटक का **पावागढ़ सोलर पार्क** विश्व के विशालतम पार्कों में शामिल हैं, जो ग्रिड को बड़े पैमाने पर स्वच्छ ऊर्जा दे रहे हैं।

रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना (मध्य प्रदेश): इसने दिल्ली मेट्रो जैसी सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को हरित ऊर्जा की आपूर्ति कर लागत और कार्बन फुटप्रिंट दोनों कम किए हैं।

पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) योजना: कृषि क्षेत्र के सौरीकरण और किसानों को अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर आय बढ़ाने में सहायक।

पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना: आवासीय छतों पर सोलर पैनल लगाकर परिवारों के बिजली बिल को शून्य करने की दिशा में मील का पत्थर।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA): भारत के नेतृत्व में वैश्विक सौर ऊर्जा सहयोग का मंच।

निष्कर्ष एवं आगे की राह:

यद्यपि सौर ऊर्जा ग्रिड स्थिरता (आंतरायिक प्रकृति) और सौर अपशिष्ट (ई-कचरा) प्रबंधन जैसी चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है, फिर भी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) और ग्रिड आधुनिकीकरण के साथ कोयले से सौर ऊर्जा की ओर यह पारगमन भारत को पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ऊर्जा-सुरक्षित और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने का सबसे सशक्त मार्ग है।

225. दुनिया में समुद्र के भीतर मिलने वाले कच्चे तेल (ऑफ-शोर तेल भंडार जैसे बॉम्बे हाई) जमीन पर मिलने वाले तेल कुओं से किस तरह अलग हैं और उनका भौगोलिक वितरण कैसा है? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा में अपतटीय (ऑफ-शोर) तेल भंडार अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कुल वैश्विक कच्चे तेल उत्पादन का लगभग 28-30% हिस्सा प्रदान करते हैं। स्थलीय (ऑन-शोर) हाइड्रोकार्बन भंडारों के परिपक्व होने और घटने के कारण गहरे समुद्री क्षेत्रों में ऊर्जा अन्वेषण तीव्र हुआ है। भारत का 'बॉम्बे हाई' और कृष्णा-गोदावरी (केजी) बेसिन इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

1. ऑफ-शोर (अपतटीय) और ऑन-शोर (स्थलीय) तेल भंडारों में बहु-आयामी तुलनात्मक अंतर

तुलनात्मक आयाम	ऑफ-शोर (अपतटीय) तेल भंडार	ऑन-शोर (स्थलीय) तेल भंडार
भू-वैज्ञानिक अवस्थिति	महाद्वीपीय मग्नतट (कॉन्टिनेंटल शेल्फ), महाद्वीपीय ढाल तथा गहरे समुद्री (डीप-सी व अल्ट्रा-डीप) अवसादी बेसिनों में स्थित।	स्थलीय अंतर्देशीय अवसादी द्रोणियों, भ्रंश घाटियों तथा मरुस्थलीय/मैदानी क्षेत्रों में स्थित।
तकनीकी जटिलता व ड्रिलिंग	जैक-अप रिग्स, सेमी-सबमर्सिबल, फ्लोटिंग प्रोडक्शन स्टोरेज एंड ऑफलोडिंग (FPSO) तथा सब-सी रोबोटिक्स प्रणालियों की आवश्यकता।	पारंपरिक स्थिर रिग्स, सुगम मैकेनिकल पंपिंग (डंकी पंप) तथा सीधी/क्षैतिज ड्रिलिंग विधियों का प्रयोग।
पूंजीगत व परिचालन लागत (CapEx/OpEx)	अत्यधिक उच्च प्रारंभिक पूंजी निवेश, जटिल लॉजिस्टिक्स, हेलीकॉप्टर/सप्लाई वेसल परिवहन तथा उच्च रख-रखाव व्यय।	अपेक्षाकृत कम पूंजी निवेश, सुलभ सड़क व पाइपलाइन नेटवर्क तथा न्यूनतम परिचालन व्यय।
पर्यावरणीय जोखिम एवं आपदा प्रबंधन	तेल रिसाव (ऑयल स्पिल) से समुद्री जैव विविधता, कोरल रीफ एवं तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को व्यापक व दीर्घकालिक क्षति; नियंत्रण अत्यंत कठिन।	रिसाव का प्रभाव स्थानीय मृदा तथा भूजल संदूषण तक सीमित; रोकथाम एवं सफाई कार्य अपेक्षाकृत सुगम।
उत्पादन क्षमता एवं जीवन चक्र	प्रति कुआं उच्च प्रारंभिक प्रवाह दर और विशाल संचित भंडार, किंतु प्रतिकूल मौसम (चक्रवात/तूफान) से उत्पादन बार-बार प्रभावित।	प्रति कुआं मध्यम उत्पादन, भंडार का शीघ्र दोहन एवं द्वितीयक/तृतीयक निष्कर्षण (EOR) की सुलभता।

2. वैश्विक अपतटीय (ऑफ-शोर) तेल भंडारों का भौगोलिक वितरण

फारस की खाड़ी (मध्य पूर्व): विश्व का सर्वाधिक संपन्न अपतटीय क्षेत्र।

प्रमुख क्षेत्र: सऊदी अरब का **सफ़ानिया** (विश्व का सबसे बड़ा अपतटीय तेल क्षेत्र), कतर-ईरान का साझा **नॉर्थ डोम / साउथ पार्स** कॉम्प्लेक्स, यूएई का ऊपरी ज़ाकुम।

मैक्सिको की खाड़ी एवं दक्षिण अटलांटिक (अमेरिका व ब्राजील):

मैक्सिको की खाड़ी: यूएसए व मैक्सिको का गहरा जल बेसिन (मिसिसिपी कैनियन, कैम्पेचे की खाड़ी)।

ब्राजील का प्री-सॉल्ट बेसिन: अटलांटिक महासागर में **सैंटोस** और **कैम्पोस** बेसिन, जो नमक की मोटी परतों के नीचे गहरे जल में स्थित हैं।

उत्तरी सागर (यूरोप):

यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे के मध्य स्थित परिपक्व बेसिन (जैसे **ब्रेंट**, एकोफिस्क, ट्रॉल और जोहान स्वेर्ड्रुप क्षेत्र), जो वैश्विक तेल बेंचमार्क (ब्रेंट क्रूड) का आधार है।

गिनी की खाड़ी (पश्चिम अफ्रीका):

नाइजीरिया (नाइजर डेल्टा अपतटीय), अंगोला (काबिंडा व कांगो डीप-वाटर बेसिन) और घाना (जुबली फील्ड)।

एशिया-प्रशांत एवं यूरेशिया:

भारत: अरब सागर में **बॉम्बे हाई** और **बसीन** क्षेत्र; बंगाल की खाड़ी में **केजी-डी6** और कावेरी अपतटीय बेसिन।

दक्षिण चीन सागर एवं दक्षिण-पूर्व एशिया: वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई तथा इंडोनेशिया (नतुना बेसिन)।

कैस्पियन सागर: कशगन (कजाकिस्तान) और बाकू ऑफ-शोर (अज़रबैजान)।

आर्कटिक महासागरीय शेल्फ:

रूस का प्रिरज़लोमनोये (पेचोरा सागर) तथा बेरेंट्स सागर व अलास्का शेल्फ, जहाँ विशाल अप्रयुक्त भंडार विद्यमान हैं।

3. केस स्टडी, तकनीकी प्रगति एवं पर्यावरणीय संदर्भ

केस स्टडी (डीपवाटर होराइजन आपदा, 2010): मैक्सिको की खाड़ी में बीपी के 'डीपवाटर होराइजन' प्लेटफॉर्म पर विस्फोट से लगभग 49 लाख बैरल कच्चा तेल समुद्र में बहा, जिसने गहरे जल की ड्रिलिंग में सुरक्षा प्रणालियों (ब्लोआउट प्रिवेंटर) और नियामक विफलता के गंभीर जोखिम को उजागर किया।

अल्ट्रा-डीप वाटर तकनीक: आधुनिक ड्रिलिंग अब 3,000 मीटर से अधिक समुद्री गहराई और 8,000 मीटर से अधिक भू-गर्भीय गहराई (उदा. ब्राजील प्री-सॉल्ट) तक सब-सी मल्टी-फेज पंपिंग और सी-फ्लोर रोबोटिक्स के माध्यम से संभव हो सकी है।

निष्कर्ष

अपतटीय तेल भंडार ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक संवृद्धि के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, किंतु गहरे समुद्र में बढ़ता दोहन 'ब्लू इकोनॉमी' और समुद्री पारिस्थितिकी के लिए दोहरी चुनौती प्रस्तुत करता है। भविष्य की ऊर्जा नीति को कठोर अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों (जैसे UNCLOS और IMO दिशा-निर्देश) का पालन करते हुए सतत निष्कर्षण तथा नेट-जीरो लक्ष्यों के अनुरूप नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है।

226. नक्शों, उपग्रह चित्रों (GIS व रिमोट सेंसिंग) के साथ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) और ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल करके शहरों और खेतों की बेहतर प्लानिंग कैसे की जा सकती है? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

चौथी औद्योगिक क्रांति के दौर में भू-स्थानिक तकनीकें (जीआईएस एवं रिमोट सेंसिंग), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और ड्रोन का समन्वय **'जियो-एआई' (Geo-AI)** के रूप में उभरकर सामने आया है। यह एकीकृत तकनीकी ढांचा डेटा-संचालित, सटीक और संधारणीय तरीके से शहरों एवं ग्रामीण-कृषि क्षेत्रों के समग्र नियोजन को नई दिशा प्रदान कर रहा है।

1. नगरीय नियोजन में अनुप्रयोग (Urban Planning)

मास्टर प्लानिंग एवं भू-उपयोग वर्गीकरण (LULC मैपिंग): उपग्रह चित्रों और जीआईएस की सहायता से भूमि उपयोग और भूमि आवरण का सटीक वर्गीकरण कर नगरों के दीर्घकालिक मास्टर प्लान तैयार किए जाते हैं। एआई एल्गोरिदम अनियंत्रित शहरी फैलाव (Urban Sprawl) का सटीक पूर्वानुमान लगाते हैं।

ड्रेनेज एवं शहरी बाढ़ प्रबंधन: ड्रोन और लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग (LiDAR) आधारित **3D डिजिटल एलिवेशन मॉडल (DEM)** की मदद से वर्षा जल के बहाव और जलभराव वाले संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर स्मार्ट ड्रेनेज नेटवर्क विकसित किया जाता है।

स्मार्ट यातायात एवं मोबिलिटी प्रबंधन: ड्रोन कैमरों और उपग्रह डेटा से प्राप्त फीड को एआई कंप्यूटर विज़न द्वारा प्रोसेस करके रियल-टाइम ट्रैफिक सिग्नल अनुकूलन, पार्किंग प्रबंधन तथा सार्वजनिक परिवहन मार्गों का अनुकूलन किया जाता है।

अनधिकृत निर्माण एवं मलिन बस्ती (Slum) मैपिंग: उच्च-विभेदक (High-Resolution) ड्रोन इमेजरी और एआई चेंज डिटेक्शन से अवैध निर्माणों पर समय रहते रोक लगाई जाती है तथा मलिन बस्तियों के बुनियादी ढांचे के उन्नयन की योजना बनाई जाती है।

म्यूनिसिपल संपत्ति कर एवं यूटिलिटी नेटवर्क: भूमिगत पाइपलाइनों, विद्युत ग्रिडों तथा संपत्ति कर मूल्यांकन हेतु जीआईएस टैगिंग और ड्रोन 3D मैपिंग से नगर निकायों के राजस्व और सेवा वितरण में पारदर्शिता आती है।

2. कृषि एवं ग्रामीण भूमि नियोजन में अनुप्रयोग (Agricultural Planning)

सटीक कृषि (Precision Agriculture) एवं फसल स्वास्थ्य: ड्रोन पर लगे मल्टीस्पेक्ट्रल कैमरों और उपग्रह चित्रों से **एनडीवीआई (NDVI - सामान्यीकृत अंतर वनस्पति सूचकांक)** तैयार कर फसल के विकास, क्लोरोफिल स्तर और पोषण की स्थिति की रियल-टाइम निगरानी होती है।

एआई-आधारित कीट एवं रोग पहचान: ड्रोन से प्राप्त हाई-रेज़ोल्यूशन तस्वीरों का विश्लेषण कर एआई मॉडल कीटों और खरपतवार के प्रकोप का प्रारंभिक चरण में ही पता लगाते हैं, जिससे सटीक मात्रा में कीटनाशकों का लक्षित छिड़काव (Targeted Spraying) संभव होता है।

मृदा नमी मैपिंग एवं अनुकूलित सूक्ष्म-सिंचाई: थर्मल और हाइपरस्पेक्ट्रल सेंसिंग से खेतों में नमी की भिन्नता को मापकर जल की बर्बादी रोकी जाती है तथा ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई को स्वचालित बनाया जाता है।

उपज पूर्वानुमान एवं त्वरित फसल बीमा आकलन: ऐतिहासिक मौसमी डेटा और उपग्रह चित्रों का एआई विश्लेषण सटीक उत्पादन अनुमान देता है। साथ ही, सूखा/बाढ़ से हुई फसल क्षति का तीव्र व निष्पक्ष आकलन संभव होता है।

भू-अभिलेखों का सीमांकन एवं डिजिटलीकरण: ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों की मेड़ों और भूमि पार्सल का जीआईएस आधारित सटीक सीमांकन कर भूमि विवादों का निवारण किया जाता है।

3. डेटा एकीकरण प्रक्रिया (प्रौद्योगिकी प्रवाह)

डेटा संग्रहण: उपग्रह (ऑप्टिकल/रडार) + ड्रोन (मल्टीस्पेक्ट्रल/थर्मल) ➔

डेटा प्रसंस्करण एवं विश्लेषण: जीआईएस लेयरिंग + एआई/मशीन लर्निंग पैटर्न पहचान ➔

निर्णय समर्थन प्रणाली: डैशबोर्ड पर विज़ुअलाइज़ेशन + नीति निर्माण व त्वरित क्रियान्वयन।

4. प्रमुख सरकारी नीतियां एवं प्रासंगिक योजनाएं

पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान: एकीकृत अवसंरचना और मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी नियोजन हेतु जीआईएस-आधारित स्थानिक योजना प्लेटफॉर्म।

स्वामित्व (SVAMITVA) योजना: ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का ड्रोन द्वारा सटीक सर्वेक्षण और डिजिटल संपत्ति कार्ड (प्रॉपर्टी कार्ड) जारी करना।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY): फसल कटाई प्रयोगों (CCE) और क्षति आकलन में रिमोट सेंसिंग, ड्रोन एवं एआई का उपयोग।

राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति (2022): उच्च-विभेदक स्थानिक डेटा और डिजिटल ट्विन तकनीक को बढ़ावा देना।

---

5. प्रमुख चुनौतियाँ एवं समाधान

चुनौतियाँ: उच्च प्रारंभिक उपकरण व सॉफ्टवेयर लागत, डेटा सुरक्षा एवं निजता संबंधी जोखिम, ग्रामीण-शहरी डिजिटल विभाजन तथा उपग्रह डेटा के सत्यापन हेतु 'ग्राउंड ट्रूथिंग' (Ground Truthing) की निरंतर आवश्यकता।

समाधान: ओपन-सोर्स डेटा रिपॉजिटरी को बढ़ावा देना, मजबूत साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल, स्थानीय स्तर पर ड्रोन पायलटों व विश्लेषकों का कौशल विकास तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP मॉडल) का विस्तार।

निष्कर्ष

भू-स्थानिक तकनीकें, एआई और ड्रोन का यह संगम केवल डेटा संकलन का साधन नहीं, बल्कि प्रमाण-आधारित और भविष्योन्मुखी शासन का आधार है। यह तकनीक 'स्मार्ट सिटी' से लेकर 'स्मार्ट विलेज' तक संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग को सुनिश्चित कर 'विकसित भारत @2047' के विज़न को साकार करने में केंद्रीय भूमिका निभाएगी।

227. उत्तर भारत की जीवनरेखा माने जाने वाले गंगा के मैदानी इलाकों में ट्यूबवेलों से अंधाधुंध पानी खींचने के कारण भूजल का स्तर खतरनाक रूप से गिर रहा है। इससे भारत में रोटी और अनाज का संकट कैसे पैदा हो सकता है? *15*

उत्तर:

भूमिका:

भारत का भारत-गंगा का मैदान (Indo-Gangetic Plain) देश का 'अन्न का कटोरा' (Granary of India) कहलाता है, जो राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा का आधार स्तंभ है। केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) के अनुसार, इस क्षेत्र के कई ब्लॉक 'अति-दोहित' (Over-exploited) श्रेणी में आ चुके हैं। हरित क्रांति के बाद से अनियंत्रित ट्यूबवेल सिंचाई और मुफ्त/सब्सिडी वाली बिजली के चलते भूजल का स्तर भयावह गति से गिर रहा है, जो भविष्य में देश के लिए गंभीर "रोटी और अनाज का संकट" (खाद्य असुरक्षा) उत्पन्न कर सकता है।

कारण-प्रभाव संबंध (Causal Linkage):

चावल-गेहूं सघन फसल चक्र पर निर्भरता: यह क्षेत्र मुख्यतः जल-गहन 'धान-गेहूं' चक्र पर आधारित है। 1 किग्रा चावल उत्पादन में लगभग 3,000–4,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जिसकी 70% से अधिक आपूर्ति भूजल से होती है।

सिंचाई अनिश्चितता की शृंखला: भूजल स्तर गिरने से ट्यूबवेल सूख रहे हैं → सिंचाई रकबे में कमी → फसल उत्पादन में गिरावट → खाद्यान्न आपूर्ति संकट।

प्रवाह-चित्र (Flowchart):

अंधाधुंध ट्यूबवेल दोहन → भूजल स्तर में तीव्र गिरावट → सिंचाई जल की अनुपलब्धता → फसल विफलता व रकबा ह्रास → खाद्यान्न उत्पादन में कमी → **राष्ट्रीय रोटी एवं अनाज संकट**

खाद्य संकट के बहुआयामी प्रभाव:

(क) **उत्पादकता एवं बुवाई क्षेत्र में भारी गिरावट:**

क. जलस्तर के अत्यधिक नीचे जाने से रबी (गेहूं) और खरीफ (धान) दोनों फसलों के लिए समय पर सिंचाई सुनिश्चित नहीं हो पाती, जिससे प्रति हेक्टेयर पैदावार घट जाती है।

ख. पानी की कमी के कारण सकल फसली क्षेत्र (Gross Cropped Area) सिकुड़ने से कुल राष्ट्रीय खाद्यान्न उत्पादन में कमी आएगी।

(ख) **छोटे एवं सीमांत किसानों की आजीविका व लागत संकट:**

क. भारत में 86% से अधिक किसान छोटे और सीमांत हैं। जलस्तर गहराने पर बार-बार ट्यूबवेल री-बोरिंग और भारी सबमर्सिबल पंप लगाना उनकी आर्थिक क्षमता से बाहर हो जाता है।

ख. इससे कृषि लागत में भारी वृद्धि होती है और कई किसान खेती छोड़ने पर मजबूर होते हैं।

(ग) **मृदा स्वास्थ्य एवं भूजल संदूषण:**

क. गहरे भूजल दोहन से पानी में **आर्सेनिक, फ्लोराइड और लवणता (Salinity)** की मात्रा बढ़ जाती है।

ख. संदूषित जल से सिंचाई करने पर मृदा की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है तथा विषाक्त तत्व खाद्य शृंखला में प्रवेश कर फसल गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।

(घ) **राष्ट्रीय बफर स्टॉक और PDS/NFSA पर संकट:**

क. पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारतीय खाद्य निगम (FCI) के केंद्रीय पूल में गेहूं व चावल का सबसे बड़ा योगदान देते हैं।

ख. यहाँ उत्पादन घटने से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत गरीबों को मिलने वाले सस्ते/मुफ्त राशन पर सीधा खतरा मंडराएगा, जिससे भुखमरी और पोषण असुरक्षा बढ़ेगी।

आगे की राह (व्यावहारिक समाधान):

फसल विविधीकरण (Crop Diversification): धान के स्थान पर कम जल की खपत वाले मोटे अनाजों (श्री अन्न/मिलेट्स), दलहन और तिलहन की खेती को प्रोत्साहन एवं आकर्षक MSP देना।

सूक्ष्म सिंचाई तकनीक: 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को अनिवार्य बनाना।

कृषि पद्धतियों में सुधार: धान की सीधी बुवाई (DSR - Direct Seeding of Rice) और शून्य जुताई (Zero Tillage) को बढ़ावा देना।

सामुदायिक एवं नीतिगत प्रयास: अटल भूजल योजना और 'जल शक्ति अभियान' के तहत वर्षा जल संचयन, कृत्रिम भूजल पुनर्भरण और भूजल निष्कर्षण पर नियामक नियंत्रण लागू करना।

निष्कर्ष:

गंगा के मैदानों में गिरता भूजल केवल एक पर्यावरणीय समस्या नहीं, बल्कि भारत की संप्रभु खाद्य सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता से जुड़ा प्रश्न है। 'जल सुरक्षा के बिना खाद्य सुरक्षा संभव नहीं है'—अतः जल उपयोग दक्षता और संधारणीय कृषि पद्धतियों को तुरंत लागू कर देश को भावी अनाज संकट से बचाना अनिवार्य है।

228. आज पूरी दुनिया में साफ और मीठे पीने के पानी का भयानक संकट क्यों गहराता जा रहा है? इसके प्राकृतिक और इंसानी कारणों को स्पष्ट कीजिए। *10*

उत्तर:

पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का केवल लगभग 2.5% ही मीठा जल (Freshwater) है, जिसका अधिकांश भाग हिमनदों एवं ध्रुवीय बर्फ में संचित है। **विश्व संसाधन संस्थान (WRI)** के अनुसार, विश्व की एक-चौथाई आबादी अत्यधिक 'जल तनाव' (Water Stress) का सामना कर रही है। वैश्विक स्तर पर गहराते इस संकट के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

1. जल संकट के प्राकृतिक कारण:

जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग: तापमान में वृद्धि से जल निकायों की वाष्पीकरण दर में तीव्र वृद्धि हुई है तथा जल चक्र (Hydrological Cycle) असंतुलित हुआ है।

वर्षा का असमान स्थानिक व कालिक वितरण: अनिश्चित मानसूनी पैटर्न और चरम मौसमी घटनाओं के कारण कुछ क्षेत्रों में भीषण सूखा तथा अन्य क्षेत्रों में बाढ़ आती है, जिससे उपयोगी जल संचित नहीं हो पाता।

अल-नीनो जैसी मौसमी परिघटनाएं: अल-नीनो (El-Niño) के कारण प्रशांत और हिंद महासागरीय क्षेत्रों में सूखे की आवृत्ति और तीव्रता में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।

हिमनदों (Glaciers) का क्षरण: वैश्विक तापन से पर्वतीय हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे शुरुआत में बाढ़ और दीर्घकाल में सदानीरा नदियों में जल प्रवाह में भारी कमी आ रही है।

2. जल संकट के मानव-जनित (इंसानी) कारण:

भूजल का अत्यधिक दोहन व जल-सघन कृषि: वैश्विक मीठे जल का लगभग 70% कृषि में प्रयुक्त होता है। हरित क्रांति के बाद धान, गन्ना जैसी जल-सघन फसलों और मुफ्त बिजली/सब्सिडी के कारण भूजल स्तर रसातल में चला गया है।

अनियोजित शहरीकरण एवं जनसंख्या वृद्धि: तीव्र कंक्रीटीकरण से प्राकृतिक पुनर्भरण (Recharge) बाधित हुआ है तथा प्रति व्यक्ति जल मांग में भारी उछाल आया है।

गंभीर जल प्रदूषण: अनुपचारित औद्योगिक बहिःस्राव, घरेलू सीवेज तथा कृषि में रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से नदियां, झीलें और भूजल जहरीले हो रहे हैं।

पारंपरिक जल निकायों व आर्द्रभूमियों का विनाश: झीलों, तालाबों और वेटलैंड्स पर अतिक्रमण तथा वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting) के अभाव ने प्राकृतिक जल सुरक्षा को नष्ट कर दिया है।

वैश्विक संदर्भ एवं उदाहरण:

केप टाउन (दक्षिण अफ्रीका) और चेन्नई (भारत) में देखा गया **'डे ज़ीरो' (Day Zero)** संकट अनियंत्रित जल कुप्रबंधन का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

संयुक्त राष्ट्र जल विकास रिपोर्ट (UN-Water Report) चेतावनी देती है कि यदि प्रबंधन नहीं सुधरा, तो 2050 तक 5 अरब से अधिक लोग जल संकट से प्रभावित होंगे।

निष्कर्ष एवं आगे की राह:

वैश्विक जल संकट मानवता के अस्तित्व के लिए गंभीर चुनौती है। इसके समाधान हेतु **सतत विकास लक्ष्य-6 (SDG-6: स्वच्छ जल और स्वच्छता)** की

प्राप्ति, पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियों के पुनरुद्धार, 'प्रति बूंद अधिक फसल' (माइक्रो-इरिगेशन), अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (IWRM) को मिशन मोड में अपनाना अनिवार्य है।

229. भारत की 7,500 किलोमीटर से लंबी समुद्री तटरेखा देश के लिए किन संसाधनों (बंदरगाह, मछली, खनिज) का खजाना है और वहाँ तूफान व सुनामी जैसी आपदाओं से निपटने की क्या तैयारी है? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत की लगभग 7,516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा (मुख्य भूमि और द्वीप समूह सहित) 9 राज्यों एवं 4 केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तृत है। लगभग 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के साथ यह तटरेखा देश के लिए विशाल आर्थिक संसाधनों का आधार होने के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं (चक्रवात, सुनामी आदि) की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील भी है।

1. तटीय संसाधन: आर्थिक समृद्धि का आधार

भारत की तटरेखा विभिन्न महत्वपूर्ण संसाधनों का समृद्ध स्रोत है, जिन्हें निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

बंदरगाह एवं नौवहन (Port and Maritime Logistics):

रणनीतिक अवस्थिति: भारत हिंद महासागर के प्रमुख वैश्विक व्यापारिक मार्गों (SLOCs) के केंद्र में स्थित है, जिससे देश का 95% व्यापार मात्रा के आधार पर और 68% मूल्य के आधार पर समुद्री मार्ग से होता है।

प्रमुख व गैर-प्रमुख बंदरगाह: भारत में 12 प्रमुख (Major Ports) और 200 से अधिक गैर-प्रमुख बंदरगाह हैं (जैसे- पश्चिमी तट पर जेएनपीटी, कांडला; पूर्वी तट पर चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप)।

सागरमाला परियोजना: इसका उद्देश्य बंदरगाह-आधारित औद्योगिकीकरण (Port-led Industrialization), तटीय शिपिंग, अंतर्देशीय जलमार्गों का एकीकरण और आधुनिक लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है।

मत्स्य एवं समुद्री जैव-संसाधन (Fisheries & Marine Bio-resources):

नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy): भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि (Aquaculture) उत्पादक देश है।

आजीविका व पोषण: तटीय क्षेत्रों में लगभग 1.5 करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से समुद्री मत्स्य पालन पर निर्भर है।

संबंधित योजनाएं: 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' (PMMSY) के माध्यम से गहरे समुद्र में मत्स्य पालन (Deep Sea Fishing), आधुनिक कोल्ड चेन और तटीय एक्वाकल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है।

खनिज एवं ऊर्जा संसाधन (Mineral & Energy Resources):

अपतटीय हाइड्रोकार्बन: बॉम्बे हाई (अरब सागर), कृष्णा-गोदावरी (KG) बेसिन और कावेरी बेसिन भारत के प्रमुख अपतटीय तेल एवं प्राकृतिक गैस के स्रोत हैं।

भारी खनिज बालू (Placer Deposits): केरल, ओडिशा और तमिलनाडु के तटीय बालू में भारी मात्रा में मोनाजाइट (थोरियम का प्रमुख स्रोत), इल्मेनाइट, जिरकॉन और रूटाइल पाए जाते हैं, जो परमाणु ऊर्जा और रणनीतिक उद्योगों के लिए आवश्यक हैं।

पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स व डीप ओशन मिशन: भारत को अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (ISA) द्वारा हिंद महासागर में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स (निकल, तांबा, कोबाल्ट) के अन्वेषण का अधिकार प्राप्त है।

अक्षय समुद्री ऊर्जा: खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा (Tidal Energy) तथा गुजरात-तमिलनाडु तटों पर अपतटीय पवन ऊर्जा (Offshore Wind Energy) की अपार संभावनाएं हैं।

भौगोलिक व विश्लेषणात्मक तुलना: पूर्वी तट बनाम पश्चिमी तट

पश्चिमी तट (अरब सागर): निमग्न (Submerged) तटरेखा, प्राकृतिक गहरे बंदरगाहों की बहुलता, समृद्ध अपतटीय तेल क्षेत्र (बॉम्बे हाई), तथा ऐतिहासिक रूप से कम चक्रवात प्रवण (यद्यपि हाल के वर्षों में चक्रवातों की तीव्रता बढ़ी है)।

पूर्वी तट (बंगाल की खाड़ी): उन्मग्न (Emergent) तटरेखा, विस्तृत डेल्टाई मैदान, प्रचुर मत्स्य संपदा तथा चक्रवातों (उष्णकटिबंधीय चक्रवात) के प्रति अत्यधिक संवेदनशील (निम्न वायुदाब व उथले समुद्र के कारण)।

2. तूफान (चक्रवात) एवं सुनामी से निपटने की तैयारी व आपदा प्रबंधन

भारत ने 1999 के ओडिशा सुपर साइक्लोन और 2004 की हिंद महासागर सुनामी के बाद अपनी आपदा प्रबंधन क्षमताओं में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है:

प्रारंभिक चेतावनी एवं निगरानी प्रणाली (Early Warning Systems):

सुनामी चेतावनी केंद्र (ITEWC): हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) द्वारा वास्तविक समय में भूकंपीय और समुद्री सतह (BART/Tide Gauges) की निगरानी कर 10-15 मिनट के भीतर सुनामी बुलेटिन जारी किया जाता है।
चक्रवात ट्रैकिंग (IMD): भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा डॉप्लर मौसम रडार (DWR) नेटवर्क, इन्सैट उपग्रहों और संख्यात्मक मौसम भविष्यवाणी (NWP) मॉडल के माध्यम से सटीक ट्रैक व लैंडफॉल पूर्वानुमान दिया जाता है।
प्रभाव-आधारित पूर्वानुमान: रंग-कोडित अलर्ट (हरा, पीला, नारंगी, लाल) जारी कर स्थानीय प्रशासन को समयबद्ध कार्रवाई की सुविधा दी जाती है।

संस्थागत एवं संरचनात्मक उपाय (Institutional & Structural Measures):

राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना (NCRMP): विश्व बैंक के सहयोग से तटीय राज्यों में बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रय स्थलों (MCS) का निर्माण, भूमिगत केबलिंग और निकासी मार्गों का विकास।
एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ (NDRF & SDRF): समर्पित आपदा मोचन बलों की तटीय क्षेत्रों में पूर्व-तैनाती (Pre-positioning) और 'जीरो कैजुअल्टी' दृष्टिकोण।
इंजीनियरिंग संरचनाएं: तटीय कटाव रोकने हेतु समुद्र तटीय दीवारें (Sea Walls), ग्रोइन्स और टेट्रापोड्स की स्थापना।

पारिस्थितिकीय एवं गैर-संरचनात्मक उपाय (Ecological & Non-Structural Measures):

बायो-शील्ड्स (Bio-Shields): सुंदरबन, भितरकनिका और पिचावरम जैसे क्षेत्रों में मैंग्रोव और कैसुरीना के वनों का संरक्षण, जो चक्रवाती लहरों और सुनामी की गति को धीमा करते हैं।
तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना: उच्च ज्वार रेखा (HTL) के निकट अनियंत्रित निर्माण पर प्रतिबंध और पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ESAs) का संरक्षण।
सामुदायिक तैयारी व 'सुनामी रेडी' पहल: यूनेस्को/आईओसी (UNESCO/IOC) द्वारा ओडिशा के गांवों (जैसे- वेंकटरायपुर और नोलियासाही) को हिंद महासागर क्षेत्र में पहले 'सुनामी रेडी' (Tsunami Ready) समुदाय के रूप में मान्यता दी गई है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

भारत की तटरेखा देश के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य और 'नीली अर्थव्यवस्था नीति' के लिए रणनीतिक रीढ़ है। तटीय विकास को आपदा-रोधी (Climate-resilient) बनाने हेतु 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क (2015-2030)' और प्रधानमंत्री के 10-सूत्रीय एजेंडे के अनुरूप स्थानीय समुदायों के सशक्तिकरण, प्रकृति-आधारित समाधानों (मैंग्रोव संरक्षण) तथा उन्नत उपग्रह प्रौद्योगिकियों के समेकन को और सुदृढ़ करना आवश्यक है।

230. भारत के अलग-अलग कोनों में कहीं घने जंगल, कहीं कंटीली झाड़ियाँ और कहीं घास के मैदान क्यों हैं? देश के सदाबहार वर्षा वनों में बनाए गए वन्यजीव अभयारण्यों का क्या महत्व है? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत में विशाल अक्षांशीय विस्तार, जटिल भू-आकृतिक संरचना और विविध जलवायु दशाओं के कारण प्राकृतिक वनस्पतियों में असाधारण विविधता पाई जाती है। यहाँ पश्चिमी घाट एवं पूर्वोत्तर के सघन सदाबहार वनों से लेकर थार मरुस्थल की कंटीली झाड़ियों तथा हिमालयी व दक्कन के घास के मैदानों तक का विस्तृत पारिस्थिकीय परिदृश्य विद्यमान है।

---

1. भारत में वनस्पति विविधता के प्रमुख भौगोलिक कारक

भारत के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न वनस्पतियों के वितरण के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

वार्षिक वर्षा का वितरण एवं स्तर:

घने सदाबहार वन: 200 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों (जैसे पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, पूर्वोत्तर भारत तथा अंडमान-निकोबार द्वीप समूह) में अत्यधिक आर्द्रता के कारण बहु-स्तरीय एवं सघन सदाबहार वन पाए जाते हैं।
कंटीली झाड़ियाँ व मरुस्थलीय वनस्पति: 50 सेमी से कम वार्षिक वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों (जैसे पश्चिमी राजस्थान, गुजरात का कच्छ तथा पश्चिमी घाट का दक्कन वृष्टि-छाया क्षेत्र) में वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए पौधों की पत्तियाँ छोटी, कांटेदार तथा जड़ें गहरी होती हैं।
घास के मैदान: 50 से 100 सेमी की मध्यम अथवा मौसमी वर्षा वाले क्षेत्रों में बड़े वृक्षों के स्थान पर सवाना एवं शीतोष्ण घास के मैदान विकसित होते हैं।

उच्चावच, तुंगता (ऊंचाई) एवं ढाल:

पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में ह्रास होता है, जिससे वनस्पति का क्रमिक परिवर्तन दिखाई देता है—तराई के आर्द्र पर्णपाती वनों से लेकर शीतोष्ण शंकुधारी वन और अंततः 3500 मीटर से ऊपर अल्पाइन घास के मैदान (जैसे उत्तराखंड व कश्मीर के बुग्याल व मर्ग)।
दक्षिण भारत के उच्च पर्वतीय शिखरों पर विशिष्ट **'शोला' वन एवं घास के मैदान** पाए जाते हैं।

तापमान एवं वायुमंडलीय आर्द्रता:

उष्णकटिबंधीय उच्च तापमान एवं निरंतर आर्द्रता सघन बायोमास का निर्माण करती है, जबकि लद्दाख जैसे शीत मरुस्थल में अत्यधिक निम्न तापमान और शुष्कता के कारण अल्प एवं विरल वनस्पति ही पनप पाती है।

मृदा के प्रकार एवं जलधारण क्षमता:

तटीय व डेल्टाई क्षेत्रों की दलदली व लवणीय मृदा में मैंग्रोव वनस्पति उगती है।

गुजरात के कच्छ में लवणीय-जलोढ़ मृदा **बन्नी घास के मैदान** का निर्माण करती है, जबकि बलुई मृदा कंटीली झाड़ियों को बढ़ावा देती है।

भारत का प्रमुख वनस्पति वितरण प्रारूप (संक्षिप्त आरेखीय संदर्भ):

अत्यधिक आर्द्र क्षेत्र (वर्षा >200 सेमी): उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन (पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर, अंडमान)।

आर्द्र एवं शुष्क क्षेत्र (वर्षा 70–200 सेमी): पर्णपाती/मानसूनी वन (मध्य भारत, गंगा मैदान)।

अर्ध-शुष्क/शुष्क क्षेत्र (वर्षा <50 सेमी): मरुस्थलीय एवं कंटीले वन (थार, दक्कन का वृष्टि-छाया क्षेत्र)।

उच्च तुंगता क्षेत्र: अल्पाइन/शोला घास के मैदान (हिमालयी बुग्याल, नीलगिरि)।

---

2. देश के सदाबहार वर्षा वनों में स्थित वन्यजीव अभयारण्यों का महत्व

उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पृथ्वी के सर्वाधिक जैव-विविध पारिस्थितिक तंत्रों में से हैं। इनमें स्थापित अभयारण्य (जैसे साइलेंट वैली, अगस्त्यमलाई, पेरियार, देहिंग पटकाई, नमदाफा आदि) निम्नलिखित बहु-आयामी महत्व रखते हैं:

स्थानिक एवं संकटापन्न प्रजातियों का संरक्षण:

ये अभयारण्य केवल इन्हीं वर्षा वनों में पाई जाने वाली स्थानिक (Endemic) प्रजातियों जैसे **सिंह-पुच्छी मकाक (Lion-tailed Macaque)**, **नीलगिरि तहर**, **ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल** तथा **हुलॉक गिब्बन** के सुरक्षित प्राकृतिक आवास हैं।

आनुवंशिक विविधता एवं जीन बैंक का संरक्षण:

सदाबहार वन औषधीय पादपों, दुर्लभ जड़ी-बूटियों तथा कृषि फसलों की जंगली प्रजातियों के विशाल भंडार (Gene Bank) हैं, जो भविष्य में खाद्य सुरक्षा और जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए अपरिहार्य हैं।

जलागम एवं नदी स्रोत संरक्षण (Watershed Protection):

ये वन स्पंज की भांति कार्य करते हैं। पश्चिमी घाट के अभयारण्य कावेरी, पेरियार, भरतपुझा और कृष्णा जैसी प्रायद्वीपीय नदियों के उद्गम और जल-प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, जिससे मृदा अपरदन रुकता है और भूजल पुनर्भरण होता है।

कार्बन प्रच्छादन एवं जलवायु नियमन:

सघन बायोमास के कारण ये वन विशाल 'कार्बन सिंक' के रूप में कार्य करते हैं, जो ग्रीनहाउस गैसों को अवशोषित कर वैश्विक तापन को कम करते हैं तथा क्षेत्रीय सूक्ष्म-जलवायु (Micro-climate) को स्थिर रखते हैं।

वन विखंडन और मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम:

कृषि विस्तार, वृक्षारोपण (चाय/कॉफी/रबर) और बुनियादी ढांचा विकास से खंडित होते वनों में ये अभयारण्य वन्यजीवों के लिए सुरक्षित गलियारे (Wildlife Corridors) प्रदान करते हैं, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष में कमी आती है।

निष्कर्ष

भारत की प्राकृतिक वनस्पति विविधता देश की जटिल भौगोलिक व मौसमी परिस्थितियों का दर्पण है। सदाबहार वनों में स्थित अभयारण्य न केवल विलुप्तप्राय वन्यजीवों के आश्रय स्थल हैं, बल्कि देश की जल, जलवायु और पारिस्थितिकीय सुरक्षा की आधारशिला भी हैं। 'कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क' और 'सतत् विकास लक्ष्य-15 (भूमि पर जीवन)' की प्राप्ति हेतु इन वर्षा वनों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है।

231. 1960 के दशक में अमेरिका से गेहूं मांगने वाला लाचार भारत आज दुनिया के दर्जनों देशों को चावल और गेहूं बेचने वाला बड़ा निर्यातक देश कैसे बन गया? इसके मुख्य कारण बताइए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना:

1960 के दशक के मध्य में भारत लगातार दो वर्षों (1965-66) के भीषण सूखे, भारत-पाक युद्ध तथा गंभीर खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। उस दौर में भारत अपनी खाद्य आवश्यकताओं के लिए अमेरिका के **'पी.एल.-480' (PL-480)** कार्यक्रम पर निर्भर था, जिसे व्यंग्यपूर्वक **'जहाज से मुंह तक' (Ship-to-Mouth)** की स्थिति कहा जाता था। भू-राजनीतिक संप्रभुता पर मंडराते इस खतरे को समाप्त कर आज भारत विश्व का शीर्ष चावल निर्यातक (वैश्विक व्यापार में लगभग 40% हिस्सेदारी) तथा प्रमुख गेहूं आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है।

खाद्य पराधीनता से वैश्विक निर्यातक बनने के प्रमुख कारक:

1. हरित क्रांति एवं तकनीकी नवाचार:

उच्च उपज वाली किस्में (HYV): डॉ. नॉर्मन बोरलॉग द्वारा विकसित मैक्सिकन बौनी गेहूं की किस्मों (जैसे लर्मा रोजो, सोनोरा-64) तथा अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (IRRI) की उच्च उपज वाली धान प्रजाति (**IR-8**) का व्यापक अंगीकरण।

सघन इनपुट तंत्र: रासायनिक उर्वरकों (एन.पी.के.) और प्रभावी कीटनाशकों का संतुलित उपयोग।

सिंचाई क्रांति: नहरी नेटवर्क (जैसे इंदिरा गांधी नहर, भाखड़ा नांगल) और नलकूपों (ट्यूबवेल) के विस्तार से सुनिश्चित जलापूर्ति।

2. संस्थागत अनुसंधान एवं वैज्ञानिक नेतृत्व:

वैज्ञानिक दूरदर्शिता: डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन और सी. सुब्रह्मण्यम के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित कृषि नीति का क्रियान्वयन।

अनुसंधान ढांचा: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (जैसे पंतनगर विश्वविद्यालय) द्वारा क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुकूल संकर बीजों का विकास।

3. नीतिगत एवं मूल्य स्थिरीकरण तंत्र:

संस्थागत आधारशिला (1965): किसानों को मूल्य गारंटी देने के लिए 'कृषि लागत एवं मूल्य आयोग' (CACP) द्वारा **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** तथा खरीद-वितरण हेतु **भारतीय खाद्य निगम (FCI)** की स्थापना।

बफर स्टॉक एवं खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अधिशेष उत्पादन का निर्माण।

4. निर्यात अवसंरचना एवं बाजार विविधीकरण:

संस्थागत निर्यात प्रोत्साहन: 'कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण' (**APEDA**) की स्थापना जिसने गुणवत्ता मानकों, प्रमाणन और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच को सुगम बनाया।

लॉजिस्टिक्स सुधार: आधुनिक बंदरगाह टर्मिनल (जैसे जे.एन.पी.टी., काकीनाडा), स्वचालित हैंडलिंग और विशाल साइलो भंडारण सुविधाओं का विकास।

वैश्विक बाजार विस्तार: पारंपरिक बासमती चावल (खाड़ी देशों व यूरोप) के साथ-साथ गैर-बासमती चावल का अफ्रीका एवं दक्षिण-पूर्व एशिया के 100 से अधिक देशों में बड़े पैमाने पर निर्यात।

खाद्यान्न रूपांतरण प्रवाह-चित्र (Flowchart):

1960 का दशक: पी.एल.-480 पर निर्भरता → **1970 का दशक:** हरित क्रांति व बीज-उर्वरक-सिंचाई पैकेज → **1980-90 का दशक:** खाद्यान्न आत्मनिर्भरता व बफर स्टॉक → **वर्तमान काल:** वैश्विक शीर्ष निर्यातक (चावल/गेहूं)

समकालीन चुनौतियाँ एवं संधारणीयता का प्रश्न:

यद्यपि यह रूपांतरण ऐतिहासिक है, किंतु वर्तमान में इसके समक्ष गंभीर पर्यावरणीय एवं आर्थिक चुनौतियाँ विद्यमान हैं:

आभासी जल का निर्यात (Virtual Water Export): पंजाब-हरियाणा जैसे राज्यों में जल-सघन धान की खेती से भूजल स्तर का विनाशकारी दोहन।

मृदा एवं पारिस्थितिकी क्षरण: रासायनिक खादों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा स्वास्थ्य में गिरावट तथा उच्च उर्वरक सब्सिडी का राजकोषीय बोझ।

जलवायु परिवर्तन: बेमौसम बारिश और अत्यधिक गर्मी के झटकों से गेहूं उत्पादन पर अनिश्चितता।

निष्कर्ष एवं भावी राह:

भारत की यह यात्रा खाद्य याचना से खाद्य संप्रभुता और वैश्विक खाद्य सुरक्षा प्रदाता बनने की एक अद्वितीय गाथा है। भविष्य में इस निर्यात क्षमता को अक्षुण्ण रखने के लिए अब **'सदाबहार क्रांति' (Evergreen Revolution)**, सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/स्प्रिंकलर), फसल विविधीकरण (श्रीअन्न/मोटे अनाज को बढ़ावा) तथा जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों को प्राथमिकता देना अनिवार्य है।

232. महाराष्ट्र और मध्य भारत में काली मिट्टी और बेसाल्ट चट्टानों से बने विशाल 'दक्कन ट्रैप' (Deccan Trap) इलाके में कौन-से बेशकीमती प्राकृतिक संसाधन और खेती की संभावनाएं मौजूद हैं? *10*

उत्तर:

दक्कन ट्रैप (Deccan Trap) क्रिटेशियस काल में हुए विदर ज्वालामुखीय उद्भेदन से निर्मित बेसाल्टिक लावा पठार है, जो महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश (मालवा, निमाड़), गुजरात (सौराष्ट्र) और उत्तरी कर्नाटक में विस्तृत है। इसके बेसाल्टिक अपक्षय से निर्मित काली मिट्टी (रेगुर) तथा भूवैज्ञानिक संरचना इसे प्राकृतिक संसाधनों एवं कृषि का प्रमुख केंद्र बनाती है।

---

1. बेशकीमती प्राकृतिक एवं भूवैज्ञानिक संसाधन:

खनिज एवं धात्विक अयस्क:

बेसाल्ट के तीव्र निक्षालन और लेटेराइटिक अपक्षय के फलस्वरूप कोल्हापुर, रत्नागिरी और अमरकंटक सीमांत क्षेत्रों में समृद्ध **बॉक्साइट (एल्युमीनियम अयस्क)** निक्षेप मिलते हैं।

दक्कन ट्रैप के परिधीय और अंतर्ग्रथित भागों (नागपुर, भंडारा) में **मैंगनीज** एवं **लौह अयस्क** के भंडार पाए जाते हैं।

अर्ध-कीमती खनिज एवं ज़ियोलाइट्स:

लावा के वाष्प-कोटरों (Vesicles) में द्वितीयक खनिजीकरण से **ज़ियोलाइट्स**, **एगेट (Agate)**, **कैल्साइट**, **जैस्पर** और **क्वार्ट्ज** के प्रचुर भंडार हैं, जिनका उपयोग आभूषण एवं औद्योगिक उत्प्रेरकों में होता है।

निर्माण सामग्री:

कठोर एवं सघन बेसाल्ट चट्टानें उच्च गुणवत्ता वाले **आयामी पत्थर (Dimension Stone)**, रेल गिट्टी और सड़क निर्माण (Road Metal) हेतु अत्यधिक उपयुक्त हैं।

ऊर्जा एवं भूजल संभावनाएं:

पठारी कगारों और घाटियों (जैसे सातारा, सांगली) में **पवन ऊर्जा** तथा उच्च सौर विकिरण वाले क्षेत्रों में **सौर ऊर्जा** की विपुल क्षमता है। जोड़ों और संधियों (Fractures) से युक्त बेसाल्ट में स्थानीय स्तर पर उत्कृष्ट जलभृत (Aquifers) पाए जाते हैं।

---

2. काली मिट्टी (रेगुर) एवं कृषि संभावनाएं:

मृदा की विशिष्टताएं: इसमें मृतिका (Clay) की अधिकता, उच्च जलधारण क्षमता, चूना, लोहा, मैग्नीशियम और पोटाश की प्रचुरता पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में गहरी दरारें पड़ने से इसमें **'स्वतः जुताई' (Self-ploughing)** का गुण होता है।

प्रमुख नकदी फसलें:

कपास: आर्द्रता संरक्षण के कारण यह 'कपास की काली मिट्टी' कहलाती है (विदर्भ, खानदेश, मालवा)।

सोयाबीन एवं गन्ना: मालवा और पश्चिमी महाराष्ट्र (कोल्हापुर, पुणे) में सिंचित दशाओं में गन्ने व सोयाबीन का रिकॉर्ड उत्पादन।

शुष्क व वर्षा-आधारित फसलें:

जल की कमी वाले मराठवाड़ा और निमाड़ में **ज्वार, बाजरा** (मोटे अनाज) तथा **अरहर, चना एवं मूंग** जैसी दलहनी फसलों के लिए आदर्श दशाएं।

विशिष्ट क्षेत्रीय बागवानी (Horticulture Hub):

नागपुर: संतरा एवं सिट्रस फल

नासिक: अंगूर एवं प्याज (भारत की 'वाइन कैपिटल')

सोलापुर: अनार (भगवा किस्म)

जलगांव: केला उत्पादन

मालवा: लहसुन एवं अफीम की विशिष्ट खेती

दक्कन ट्रैप का स्थानिक विस्तार एवं क्षेत्रीय केंद्र:

उत्तरी दक्कन (मालवा/निमाड़): सोयाबीन, गेहूं, कपास, दलहन

मध्य दक्कन (विदर्भ/मराठवाड़ा): कपास, संतरा, दलहन, बॉक्साइट

पश्चिमी दक्कन (सह्याद्रि/कोंकण सीमांत): बॉक्साइट, पवन ऊर्जा, गन्ना, अंगूर

भविष्य की राह एवं निष्कर्ष:

दक्कन ट्रैप क्षेत्र की कृषि में वर्षा की अनिश्चितता और ग्रीष्मकालीन जल संकट मुख्य चुनौतियां हैं। **सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/स्प्रिंकलर)**, **जल संभर प्रबंधन (Watershed Management)** और **कृषि-प्रसंस्करण उद्योगों (Food Processing)** के समन्वित विकास से यह क्षेत्र भारत की आर्थिक समृद्धि एवं खाद्य सुरक्षा का सुदृढ़ आधार स्तंभ बना रह सकता है।

233. भारत में पवन चक्कियों से बिजली बनाने की क्या संभावनाएं हैं और यह उद्योग केवल तमिलनाडु और गुजरात जैसे कुछ ही राज्यों तक सीमित क्यों रह गया है? कारण बताइए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत वर्तमान में पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता (लगभग 47 गीगावाट) के मामले में विश्व में चौथे स्थान पर है। 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के राष्ट्रीय लक्ष्य में पवन ऊर्जा एक अनिवार्य घटक है।

भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं

राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (NIWE) के अनुसार, भारत में पवन ऊर्जा की अपार क्षमता विद्यमान है:

तटवर्ती (Onshore) क्षमता:

120 मीटर हब-ऊंचाई पर लगभग 695 गीगावाट तथा 150 मीटर हब-ऊंचाई पर 1,164 गीगावाट से अधिक तकनीकी दोहन योग्य क्षमता का आकलन है।

भू-आकृतिक लाभ: पश्चिमी घाट के पर्वतीय दर्रे (जैसे पालघाट गैप) हवा को गति प्रदान (फ़नलिंग प्रभाव) करते हैं। इसके अतिरिक्त थार मरुस्थल (राजस्थान) और दक्कन का पठार निरंतर उच्च पवन वेग प्रदान करते हैं।

अपतटीय (Offshore) क्षमता:

भारत की 7,500 किमी से अधिक लंबी प्रायद्वीपीय तटरेखा में तमिलनाडु (मन्नार की खाड़ी) और गुजरात (खंभात की खाड़ी) के तटों पर लगभग 70 गीगावाट अपतटीय क्षमता चिन्हित की गई है।

पवन-सौर हाइब्रिड मॉडल और री-पावरिंग (Repowering):

पुराने कम क्षमता वाले (1 मेगावाट से कम) टरबाइनों को उच्च क्षमता वाले आधुनिक टरबाइनों से बदलकर स्थापित क्षमता को कई गुना बढ़ाया जा सकता है।

उद्योग के कुछ ही राज्यों (तमिलनाडु, गुजरात आदि) में संकेंद्रण के बहुआयामी कारण

भारत की कुल स्थापित पवन क्षमता का 70% से अधिक हिस्सा केवल तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में केंद्रित है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

(क) **भौगोलिक एवं जलवायु कारक (उच्च पवन घनत्व):**

क. इन राज्यों में दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पूर्व मानसूनी पवनों के कारण वर्ष भर उच्च 'पवन शक्ति घनत्व' (Wind Power Density - WPD 200–300 W/m² से अधिक) प्राप्त होता है।

(ख) **भूमि की प्रचुर उपलब्धता:**

क. गुजरात के कच्छ का रण और राजस्थान के बंजर/मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन फार्मों की स्थापना के लिए विशाल, सस्ती और निर्विवाद भूमि उपलब्ध है।

(ग) **अवसंरचनात्मक और लॉजिस्टिक लाभ:**

क. **ग्रिड कनेक्टिविटी:** 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर' (GEC) के तहत इन राज्यों में समर्पित निकासी अवसंरचना विकसित की गई है।

ख. **बंदरगाह निकटता:** मुंद्रा, कांडला और तूतीकोरिन जैसे प्रमुख बंदरगाहों की निकटता से विशालकाय टरबाइन ब्लेडों और भारी उपकरणों का आयात व परिवहन सुगम रहा है।

(घ) **प्रारंभिक नीतिगत एवं नियामक प्रोत्साहन:**

क. तमिलनाडु और गुजरात ने 1990 के दशक से ही आकर्षक 'फीड-इन टैरिफ' (FiT), त्वरित मूल्यह्रास (Accelerated Depreciation), बैंकिंग और व्हीलिंग सुविधाएं देकर निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित किया।

भारत के प्रमुख पवन ऊर्जा क्षेत्र (स्थानिक वितरण):

गुजरात बेल्ट: कच्छ, जामनगर, राजकोट (उच्च तटीय गति)

तमिलनाडु बेल्ट: मुप्पंदल, कयाथर, पल्लदम (पालघाट/शेनकोट्टा दर्रा प्रभाव)

राजस्थान बेल्ट: जैसलमेर, बाड़मेर (मरुस्थलीय पवन प्रणाली)

महाराष्ट्र-कर्नाटक बेल्ट: सतारा, धुले, गदग (दक्कन उच्चभूमि)

निष्कर्ष एवं आगे की राह

पवन ऊर्जा के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए 'राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति' का त्वरित क्रियान्वयन, अंतर-राज्यीय पारेषण शुल्क (ISTS) छूट का विस्तार, तथा ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे पूर्वी तटीय राज्यों में ग्रिड अवसंरचना का विकास अत्यंत आवश्यक है।

234. दुनिया में प्राकृतिक रबर पैदा करने वाले मुख्य देश कौन-से हैं और भारी रबर की खेती के कारण वहाँ जंगलों की कटाई और पर्यावरण से जुड़ी कौन-सी बड़ी मुश्किलें आ रही हैं? *15*

उत्तर:

भूमिका

प्राकृतिक रबर (*Hevea brasiliensis*) एक महत्वपूर्ण रणनीतिक व औद्योगिक कच्चा माल है, जिसकी वैश्विक मांग ऑटोमोबाइल और विनिर्माण क्षेत्र द्वारा संचालित होती है। यह मुख्य रूप से **उष्णकटिबंधीय जलवायु पेटी** (भूमध्य रेखा के 10° उत्तर से 10° दक्षिण के बीच, जहाँ 200 सेमी से अधिक वर्षा व $25^\circ\text{C} - 35^\circ\text{C}$ तापमान पाया जाता है) में उगाई जाने वाली बागानी फसल है।

---

1. विश्व में प्राकृतिक रबर के प्रमुख उत्पादक देश एवं भौगोलिक वितरण

वैश्विक प्राकृतिक रबर उत्पादन का 85% से अधिक हिस्सा दक्षिण-पूर्व एशिया में केंद्रित है:

थाईलैंड: विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक (वैश्विक उत्पादन का लगभग $30 - 35\%$)

इंडोनेशिया: दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक (सुमात्रा और कालीमंतन द्वीप प्रमुख क्षेत्र)

वियतनाम: विगत दशकों में तीव्र विस्तार के साथ तीसरा प्रमुख उत्पादक

भारत: केरल एवं पूर्वोत्तर राज्यों (त्रिपुरा, असम) में संकेंद्रण
चीन: हेनान और युन्नान प्रांत
मलेशिया: पारंपरिक प्रमुख उत्पादक
अन्य उभरते क्षेत्र: पश्चिम अफ्रीका (विशेष रूप से **आइवरी कोस्ट/कोटे डी आइवर**, नाइजीरिया) और लैटिन अमेरिका के अमेज़न बेसिन के कुछ भाग।

[वैश्विक रबर पेटी: उष्णकटिबंधीय क्षेत्र]
दक्षिण-पूर्व एशिया (थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया) ——> ~85% उत्पादन
दक्षिण एशिया (भारत - केरल व पूर्वोत्तर) ——> ~6% उत्पादन
पश्चिम अफ्रीका (आइवरी कोस्ट, नाइजीरिया) ——> उभरता हुआ केंद्र

2. रबर की भारी खेती से वनों की कटाई एवं जैव विविधता संकट

प्राथमिक उष्णकटिबंधीय वर्षावनों का विनाश: रबर के बागानों के विस्तार के लिए इंडोनेशिया के सुमात्रा, बोर्नियो तथा मुख्यभूमि दक्षिण-पूर्व एशिया के अति-महत्वपूर्ण वर्षावनों का बड़े पैमाने पर सफाया किया गया है।
जैव विविधता हॉटस्पॉट्स का विखंडन: सुंडालैंड (Sundaland) और **इंडो-बर्मा (मेकांग बेसिन)** जैसे वैश्विक हॉटस्पॉट्स गंभीर रूप से विखंडित हुए हैं।
वन्यजीव पर्यावास का ह्रास (Habitat Loss): सुमात्राई बाघ, एशियाई हाथी, ओरंगुटान और गिब्बन जैसी संकटापन्न प्रजातियों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो गए हैं।
एकल कृषि (Monoculture) से पारिस्थितिक दुर्बलता: विविध प्राथमिक वनों के स्थान पर रबर की एकल कृषि से स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र की प्रतिरोधक क्षमता घट गई है, जिससे कीटों व रोगों का प्रकोप बढ़ा है।

---

3. मृदा, जल चक्र और जलवायु से जुड़ी पर्यावरणीय चुनौतियाँ

मृदा अपरदन व पोषक तत्वों का ह्रास: ढलानी क्षेत्रों (Sloping lands) में वनों की कटाई कर रबर रोपण से मूसलाधार वर्षा के दौरान भारी मृदा अपरदन और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी हैं।
जल संकट एवं भूजल में गिरावट: रबर के पेड़ गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में अत्यधिक जल-शोषक साबित हुए हैं। शुष्क ऋतु में उच्च वाष्पोत्सर्जन (Evapotranspiration) के कारण स्थानीय जल स्तर गिरता है और जलधाराएं सूख जाती हैं।
कार्बन सिंक का क्षरण व कार्बन उत्सर्जन: उष्णकटिबंधीय पीटभूमियों (Peatlands) को सुखाकर रबर बागान लगाने से भूमि में संचित विशाल कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मुक्त होती है।
रासायनिक प्रदूषण: लेटेक्स उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रयुक्त रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के रिसाव से निकटवर्ती जलीय तंत्र विषाक्त हो रहे हैं।

---

4. केस स्टडी: ग्रेटर मेकांग उप-क्षेत्र (Greater Mekong Subregion)

कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और युन्नान (चीन) में विगत दो दशकों में रबर की वैश्विक कीमतों में उछाल के कारण 20 लाख हेक्टेयर से अधिक संरक्षित वन क्षेत्र को व्यावसायिक रबर बागानों में बदल दिया गया, जिससे ट्रांसबाउंड्री जल प्रवाह और स्थानीय जनजातियों की खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

---

5. संधारणीय समाधान एवं आगे की राह

कृषि-वानिकी (Agroforestry): एकल कृषि के स्थान पर रबर के साथ फलदार वृक्ष, औषधीय पौधे और दलहन की अंतर-फसली खेती को बढ़ावा देना।
वैश्विक प्रमाणन एवं पहल: संधारणीय प्राकृतिक रबर हेतु वैश्विक मंच (GPSNR) और **फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल (FSC)** के मानकों का कड़ाई से क्रियान्वयन।
वनों की कटाई-मुक्त आपूर्ति श्रृंखला: यूरोपीय संघ के निर्वनीकरण विनियमन (EUDR) जैसे नियमों के तहत ट्रेसिबिलिटी सुनिश्चित करना।
पारिस्थितिक सीमांकन: ढलानी व उच्च-पारिस्थितिक मूल्य वाले प्राथमिक वनों में नए बागानों के विस्तार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना।

निष्कर्ष

प्राकृतिक रबर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अपरिहार्य है, किंतु इसका विस्तार पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। उत्पादक देशों, उद्योग जगत और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से संधारणीय रबर उत्पादन मॉडल अपनाकर ही पारिस्थितिक संतुलन और आर्थिक विकास में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है।

235. दुनिया के समुद्री व्यापार में दो महासागरों को जोड़ने वाले संकरे समुद्री रास्तों यानी जलडमरूमध्य (जैसे मलक्का स्ट्रेट, होर्मुज) और संकरी जमीनी पट्टियों (पनामा, स्वेज) का क्या सामरिक व व्यापारिक महत्व है? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

वैश्विक व्यापार का 80% से अधिक आयतन (वॉल्यूम) और 70% से अधिक मूल्य समुद्री मार्गों द्वारा संचालित होता है। इस वैश्विक समुद्री परिवहन जाल में दो महासागरों या सागरों को जोड़ने वाले संकीर्ण समुद्री मार्ग (जलडमरूमध्य जैसे **मलक्का, होर्मुज, बाब-अल-मंदेब**) और संकीर्ण भू-भागों को काटकर बनाई गई नहरें/जलसंधियाँ (**स्वेज, पनामा**) **वैश्विक समुद्री चोकपॉइंट्स (Maritime Chokepoints)** कहलाते हैं। ये चोकपॉइंट्स वैश्विक अर्थव्यवस्था के संवहनी तंत्र (Vascular System) की भाँति कार्य करते हैं।

प्रमुख चोकपॉइंट्स एवं वैश्विक प्रवाह नेटवर्क (आरेखीय प्रस्तुति)

अटलांटिक ↔ प्रशांत महासागर: पनामा नहर

भूमध्य सागर ↔ लाल सागर (अटलांटिक ↔ हिंद महासागर): स्वेज नहर ⟶ बाब-अल-मंदेब

फारस की खाड़ी ↔ हिंद महासागर (ऊर्जा जीवनरेखा): होर्मुज जलडमरूमध्य

हिंद महासागर ↔ प्रशांत महासागर (पूर्व-पश्चिम व्यापार धुरी): मलक्का जलडमरूमध्य

---

1. व्यापारिक एवं आर्थिक महत्व

दूरी, समय एवं ईंधन लागत में भारी बचत:

स्वेज नहर: यूरोप और एशिया के मध्य 'केप ऑफ गुड होप' (अफ्रीका के चक्कर) की तुलना में यात्रा दूरी को लगभग 7,000–9,000 किमी और यात्रा समय को 10–14 दिन कम करती है।

पनामा नहर: अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच 'केप हॉर्न' की तुलना में दूरी को लगभग 13,000 किमी घटाती है।

वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा का केंद्र:

होर्मुज जलडमरूमध्य: विश्व के कुल समुद्री पेट्रोलियम व्यापार का लगभग 20–25% (लगभग 21 मिलियन बैरल/दिन) तथा कतर से एलएनजी (LNG) का भारी प्रवाह यहीं से गुजरता है।

मलक्का जलडमरूमध्य: चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे प्रमुख एशियाई विनिर्माण केंद्रों की 70-80% ऊर्जा आपूर्ति इसी मार्ग पर निर्भर है।

वैश्विक मूल्य श्रृंखला (GVC) एवं कंटेनर व्यापार:

स्वेज और मलक्का जैसे मार्ग वैश्विक कंटेनर ट्रैफिक और औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला (इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कच्चा माल) के लिए अनिवार्य हैं।

वर्ष 2021 में स्वेज नहर में **'एवर गिवेन' (Ever Given)** पोत के अवरोध ने प्रतिदिन लगभग 9.6 बिलियन डॉलर के वैश्विक व्यापार को रोककर आपूर्ति श्रृंखला की अति-संवेदनशीलता को उजागर किया था।

---

2. सामरिक एवं भू-राजनीतिक महत्व

भू-रणनीतिक प्रभुत्व एवं चोकपॉइंट नियंत्रण:

संकीर्ण समुद्री मार्गों पर नियंत्रण या प्रभाव किसी भी राष्ट्र को प्रतिद्वंद्वी देशों के व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर कूटनीतिक दबाव (Geopolitical Leverage) बनाने की क्षमता देता है।

समुद्री संचार मार्गों (SLOCs) की सुरक्षा एवं नाकाबंदी का जोखिम:

चीन की मलक्का दुविधा (Malacca Dilemma): चीन को यह सामरिक भय रहता है कि किसी संघर्ष की स्थिति में मलक्का को अवरुद्ध कर उसकी ऊर्जा आपूर्ति ठप की जा सकती है।

भारत की अंडमान-निकोबार में उपस्थिति मलक्का के मुहाने पर निगरानी रखने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

नौसैनिक शक्ति प्रदर्शन (Power Projection) व सैन्य अड्डे:

महाशक्तियां इन चोकपॉइंट्स के निकट रणनीतिक नौसैनिक अड्डे स्थापित करती हैं (उदा. जिबूती में अमेरिका, चीन, फ्रांस के अड्डे; फारस की खाड़ी में अमेरिकी 5वां बेड़ा)।

गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरे:

बाब-अल-मंदेब/लाल सागर संकट: हाल ही में हूती विद्रोहियों द्वारा ड्रोन और मिसाइल हमलों ने इस मार्ग को असुरक्षित किया, जिससे जहाजों को महंगे वैकल्पिक मार्गों की ओर मुड़ना पड़ा।

सोमाली तट और मलक्का में समुद्री डकैती (Piracy) अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए निरंतर चुनौती रही है।

नौवहन की स्वतंत्रता (Freedom of Navigation):

संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) के तहत सभी देशों के लिए 'ट्रांजिट पैसेज' और निर्बाध नौवहन अधिकार सुनिश्चित करना वैश्विक शांति के लिए आवश्यक है।

---

3. वैकल्पिक गलियारों का उद्भव एवं समसामयिक परिप्रेक्ष्य

चोकपॉइंट्स पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के लिए नए व्यापारिक मार्गों का विकास हो रहा है:
(क) **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC)** तथा **अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC)**।
(ख) आर्कटिक में बर्फ पिघलने से उभरता **उत्तरी समुद्री मार्ग (Northern Sea Route - NSR)**।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

जलडमरूमध्य और संकीर्ण नहरें भू-आर्थिक विकास के इंजन होने के साथ-साथ भू-राजनीतिक तनाव के केंद्र भी हैं। निर्बाध वैश्विक व्यापार सुनिश्चित करने के लिए बहुपक्षीय समुद्री सहयोग (उदा. संयुक्त कार्यबल, सूचना संलयन केंद्र), अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों (UNCLOS) का कड़ाई से अनुपालन तथा व्यापारिक मार्गों का विविधीकरण अनिवार्य है।

236. प्राचीन गोंडवानालैंड का हिस्सा होने के कारण भारत में खनिजों का अथाह भंडार है, फिर भी हमारे देश की कुल जीडीपी (GDP) में खनन उद्योग की हिस्सेदारी इतनी कम क्यों है? चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत का प्रायद्वीपीय भूभाग प्राचीन **गोंडवानालैंड** का अभिन्न अंग रहा है। इस दीर्घकालिक भूगर्भीय इतिहास और विवर्तनिक गतिविधियों के कारण भारत में धात्विक और अधात्विक खनिजों के प्रचुर भंडार विद्यमान हैं। इसके बावजूद, भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में खनन क्षेत्र की हिस्सेदारी मात्र **लगभग 2% से 2.5%** के बीच सीमित है, जो देश की विशाल खनिज क्षमता के अनुरूप नहीं है।

1. भूगर्भीय संदर्भ एवं भारत की खनिज संपन्नता

भारत का प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन शैलों से समृद्ध है, जो विभिन्न खनिज पट्टियों में विभाजित हैं:

धारवाड़ शैल तंत्र: यह देश की सबसे समृद्ध धात्विक शैल संरचना है, जिसमें उच्च कोटि का लौह अयस्क (हेमेटाइट/मैग्नेटाइट), मैंगनीज, सोना और तांबा पाया जाता है।

गोंडवाना बेसिन (दामोदर, सोन, महानदी व गोदावरी घाटियां): भारत का लगभग 98% कोयला भंडार इसी संरचना में संचित है।

कुडप्पा एवं विंध्यन शैल समूह: चूना पत्थर, डोलोमाइट, बॉक्साइट और भवन निर्माण सामग्री के प्रमुख स्रोत हैं।

प्रमुख खनिज पट्टियां:

उत्तर-पूर्वी प्रायद्वीपीय पट्टी (छोटानागपुर पठार/ओडिशा-झारखंड-छत्तीसगढ़): इसे "भारत का रूर प्रदेश" कहा जाता है (लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, अभ्रक)।

मध्य एवं दक्षिणी पट्टी (कर्नाटक-गोवा-तमिलनाडु): लौह अयस्क, मैंगनीज और बॉक्साइट की प्रचुरता।

उत्तर-पश्चिमी पट्टी (राजस्थान-गुजरात): अरावली तंत्र में सीसा, जस्ता, तांबा और संगमरमर।

2. जीडीपी में खनन क्षेत्र के निम्न योगदान के प्रमुख कारण

प्राकृतिक प्रचुरता के बावजूद खनन क्षेत्र के निम्न प्रदर्शन के पीछे निम्नलिखित बहुआयामी कारक उत्तरदायी हैं:

नियामक एवं नीतिगत जटिलताएं:

खनन पट्टा (Mining Lease) आवंटन में लालफीताशाही और बहुस्तरीय प्रशासनिक मंजूरियां।

जटिल कराधान संरचना और उच्च रॉयल्टी दरें निजी निवेश को हतोत्साहित करती हैं।

पर्यावरणीय एवं वन मंजूरी की चुनौतियां:

भारत के अधिकांश खनिज भंडार सघन वनों और जैव विविधता संपन्न क्षेत्रों (विशेषकर मध्य व पूर्वी भारत) के नीचे दबे हैं।

पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) तथा वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृतियों में अत्यधिक समय लगना।

सामाजिक एवं जनजातीय मुद्दे:

भूमि अधिग्रहण में विस्थापन, पुनर्वास और उचित मुआवजे से जुड़े गंभीर विवाद।

अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा (PESA) अधिनियम तथा वन अधिकार अधिनियम (FRA, 2006) के अनुपालन में प्रशासनिक गतिरोध।

कुछ खनिज बहुल क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद (LWE) का प्रभाव।

अन्वेषण (Exploration) एवं तकनीकी सीमाएं:

वैश्विक स्तर पर अन्वेषण व्यय की तुलना में भारत का खर्च अत्यंत कम (वैश्विक बजट का 1% से भी कम) है।

अधिकांश खनन सतही/खुले गड्ढों (Opencast) तक सीमित है; गहरे भूमिगत खनिजों (Deep-seated minerals) के दोहन हेतु अत्याधुनिक तकनीक और पूंजी का अभाव।

न्यायिक हस्तक्षेप एवं अवैध खनन:

अवैध खनन और नियामक उल्लंघन के कारण समय-समय पर न्यायिक प्रतिबंध (जैसे कर्नाटक और गोवा में लौह अयस्क खनन पर रोक, 2014 में कोयला ब्लॉकों का निरस्तीकरण)।

लॉजिस्टिक्स एवं अवसंरचनात्मक बाधाएं:
खदानों से प्रसंस्करण संयंत्रों और बंदरगाहों तक माल ढुलाई (Freight) की उच्च लागत तथा समर्पित फ्रेट कॉरिडोर का अभाव।

3. सुधारात्मक पहल एवं आगे की राह

खनन क्षेत्र की वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने तथा जीडीपी में इसका योगदान 4-5% तक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित उपाय आवश्यक हैं:

नीतिगत सुधार: खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम (MMDR Amendment Acts) के माध्यम से अन्वेषण-सह-खनन पट्टों की पारदर्शी ई-नीलामी और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना।

अन्वेषण को बढ़ावा: राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (NMET) के माध्यम से गैर-कोयला और गहरे खनिजों के वैज्ञानिक सर्वेक्षण में तेजी लाना।

समावेशी विकास: जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) का प्रभावी क्रियान्वयन ताकि खनन प्रभावित स्थानीय जनजातीय समुदायों का सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके।

संधारणीय खनन रूपरेखा (Sustainable Mining Framework): स्टार रेटिंग प्रणाली, पर्यावरण अनुकूल हरित खनन तकनीक और शून्य-अपशिष्ट खनन (Zero-waste mining) को अपनाना।

महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals): स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण हेतु लिथियम, कोबाल्ट, दुर्लभ मृदा तत्वों (REE) के घरेलू अन्वेषण और मूल्य संवर्धन पर विशेष बल देना।

निष्कर्ष

भारत की भूगर्भीय खनिज संपन्नता आर्थिक संवृद्धि का एक मजबूत इंजन बन सकती है। इसके लिए पर्यावरणीय संधारणीयता और स्थानीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा करते हुए नीतिगत सरलीकरण, तकनीकी आधुनिकीकरण और त्वरित स्वीकृतियों का एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना समय की मांग है।

237. दुनिया भर में कच्चा पेट्रोलियम तेल केवल कुछ चुनिंदा देशों (जैसे खाड़ी देशों) में ही केंद्रित होने से वैश्विक राजनीति, युद्धों और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ते हैं? चर्चा कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

वैश्विक कच्चे पेट्रोलियम के प्रमाणित भंडारों का लगभग 50% से अधिक हिस्सा पश्चिम एशिया (खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक, यूएई आदि) तथा कुछ अन्य चुनिंदा देशों (वेनेजुएला, रूस) में केंद्रित है। इस विषम भौगोलिक वितरण और 'संसाधन असमानता' ने कच्चे तेल को मात्र एक वस्तु न रखकर वैश्विक भू-राजनीति, सुरक्षा विमर्श और आर्थिक स्थिरता का केंद्रीय चालक बना दिया है।

1. वैश्विक राजनीति पर प्रभाव (ऊर्जा भू-राजनीति एवं कूटनीति)

पेट्रोलियम उत्पादक कार्टेल का प्रभुत्व: ओपेक (OPEC) और **ओपेक प्लस (OPEC+)** जैसे संगठन उत्पादन स्तर और वैश्विक मूल्य निर्धारण को नियंत्रित कर 'ऊर्जा कूटनीति' (Energy Diplomacy) के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर गहरा प्रभाव डालते हैं।

पेट्रो-डॉलर व्यवस्था एवं रणनीतिक गठजोड़: 1970 के दशक से तेल व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर की अनिवार्यता (**पेट्रो-डॉलर प्रणाली**) ने अमेरिका के वैश्विक वित्तीय और सामरिक वर्चस्व को बनाए रखा। इसके चलते पश्चिमी शक्तियों का खाड़ी राजतंत्रों के साथ रणनीतिक व सुरक्षा गठजोड़ सुदृढ़ हुआ।

संसाधन राष्ट्रवाद (Resource Nationalism): उत्पादक देश अपनी संप्रभुता और विदेश नीति के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तेल को एक भू-राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग करते हैं (जैसे रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान यूरोपीय ऊर्जा निर्भरता का लाभ उठाना)।

2. युद्ध एवं सामरिक संघर्ष पर प्रभाव

संसाधनों पर नियंत्रण हेतु सैन्य हस्तक्षेप: तेल समृद्ध क्षेत्रों पर आधिपत्य और पश्चिमी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष व परोक्ष सैन्य हस्तक्षेप हुए।

प्रमुख उदाहरण: **1990-91 का खाड़ी युद्ध** (कुवैत पर इराकी आक्रमण) और **2003 का इराक युद्ध**।

रणनीतिक चोक-पॉइंट्स (Choke-points) की भेद्यता: वैश्विक समुद्री तेल व्यापार के संकीर्ण मार्ग—विशेषकर **होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz)**, **बाब-अल-मंदेब** और **मलक्का जलडमरूमध्य**—निरंतर भू-राजनीतिक तनाव और नौसैनिक संघर्ष के केंद्र बने रहते हैं।

क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता और छद्म युद्ध (Proxy Wars): तेल समृद्ध पश्चिम एशिया में प्रभाव बढ़ाने हेतु ईरान और सऊदी अरब के बीच यमन व सीरिया जैसे देशों में प्रॉक्सी युद्ध को बढ़ावा मिला।

3. वैश्विक एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

आपूर्ति-शृंखला आघात और तेल मुद्रास्फीति: तेल की आपूर्ति बाधित होने से वैश्विक बाजारों में मुद्रास्फीति (Inflation) बढ़ती है।

ऐतिहासिक संदर्भ: **1973 का अरब-इजरायल युद्ध तेल संकट**, जिसने पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में उच्च मुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी (**स्टैगफ्लेशन - Stagflation**) की स्थिति उत्पन्न की।

आयात-निर्भर अर्थव्यवस्थाओं पर वित्तीय दबाव: भारत जैसे विकासशील देश, जो अपनी तेल आवश्यकता का 85% से अधिक आयात करते हैं, के चालू खाता घाटे (CAD), राजकोषीय घाटे और मुद्रा के मूल्यह्रास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

'डच डिजीज' (Dutch Disease) और संसाधन अभिशाप: अत्यधिक तेल संपन्न देशों में अन्य विनिर्माण और कृषि क्षेत्रों की उपेक्षा होने से उनकी अर्थव्यवस्थाएं केवल तेल राजस्व के उतार-चढ़ाव पर अत्यधिक निर्भर हो जाती हैं।

आगे की राह (वे फॉरवर्ड)

ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण: आयात निर्भरता कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन) और जैव-ईंधन मिश्रण को बढ़ावा देना।

रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPR): भू-राजनीतिक संकट या आपूर्ति बाधाओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक तेल भंडारों का विस्तार करना।

हरित ऊर्जा संक्रांति (Green Energy Transition): 'ऊर्जा संप्रभुता' प्राप्त करने और जलवायु लक्ष्यों को साधने हेतु जीवाश्म ईंधन से शून्य-उत्सर्जन प्रौद्योगिकियों की ओर तीव्र गति से अग्रसर होना।

निष्कर्ष

कच्चे तेल का कुछ देशों में संकेंद्रण ऐतिहासिक रूप से वैश्विक शक्ति संतुलन, युद्धों और आर्थिक अस्थिरता का मुख्य कारण रहा है। समकालीन विश्व में इस ऊर्जा निर्भरता को समाप्त करने और एक नियम-आधारित, सतत एवं बहुध्रुवीय ऊर्जा सुरक्षा तंत्र विकसित करने के लिए वैश्विक स्तर पर हरित ऊर्जा संक्रांति अनिवार्य है।

238. पहले लोहे और स्टील के कारखाने केवल लोहे और कोयले की खदानों के पास लगते थे, लेकिन आज वे समुद्र किनारे या बड़े बाजारों के पास क्यों लगाए जा रहे हैं? उदाहरण सहित कारण बताइए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

पारंपरिक रूप से लोहा और इस्पात उद्योग एक **भार-ह्रासी (Weight-losing)** कच्चा माल आधारित उद्योग रहा है, जहाँ 1 टन इस्पात बनाने के लिए कई टन लौह अयस्क, कोकिंग कोयला और चूना पत्थर की आवश्यकता होती थी। अल्फ्रेड वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत के अनुसार, परिवहन लागत न्यूनतम रखने हेतु कारखाने मुख्य रूप से कोयला या लौह अयस्क खदानों के निकट (जैसे भारत का छोटानागपुर पठार या ब्रिटेन की ब्लैक कंट्री) स्थापित किए जाते थे।

परंतु आधुनिक तकनीकी क्रांति, वैश्वीकरण और लॉजिस्टिक्स विकास ने इस प्रतिरूप को **तटीय (Coastal)** और **बाजार-उन्मुख (Market-oriented)** क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित कर दिया है।

---

1. तटीय अवस्थिति (समुद्र किनारे) की ओर बदलाव के कारण

आयातित कच्चे माल पर निर्भरता: घरेलू कोयले की घटती गुणवत्ता के कारण उच्च ग्रेड कोकिंग कोयले (जैसे ऑस्ट्रेलिया से) तथा उच्च कोटि के लौह अयस्क का आयात सुगम बनाना।

सस्ता समुद्री जल परिवहन: विशाल पोतों (Bulk Carriers) के माध्यम से महासागरीय परिवहन स्थल परिवहन (रेल/सड़क) की तुलना में अत्यधिक किफायती है।

निर्यात सुगमता: तैयार इस्पात उत्पादों को सीधे वैश्विक बाजारों में निर्यात करने के लिए बंदरगाहों की सीधी कनेक्टिविटी मिलती है।

प्रमुख भौगोलिक उदाहरण:

भारत: विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र (RINL) – भारत का पहला प्रमुख तट-आधारित इस्पात कारखाना।

जापान: टोक्यो-योकोहामा एवं ओसाका-कोबे संकुल (जापान 100% आयातित कच्चे माल पर तटवर्ती कारखानों में इस्पात बनाता है)।

चीन: बाओशान (शंघाई) इस्पात संयंत्र।

---

2. बाजार-उन्मुख अवस्थिति की ओर बदलाव के कारण

मिनी स्टील प्लांट एवं इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (EAF) तकनीक: एकीकृत ब्लास्ट फर्नेस के स्थान पर आधुनिक इलेक्ट्रिक आर्क और इंडक्शन फर्नेस तकनीकों का विकास, जिसमें कोयले के स्थान पर विद्युत तथा कच्चे माल के रूप में **रीसाइकिल्ड स्क्रैप (कबाड़ लोहा)** प्रयुक्त होता है। कबाड़ मुख्य रूप से बड़े नगरों व औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध होता है।

ईंधन खपत में तकनीकी कमी: आधुनिक तकनीकों से प्रति टन इस्पात उत्पादन में आवश्यक कोयले की मात्रा में भारी कमी आई है, जिससे कारखानों का कोयला क्षेत्रों से बँधा होना समाप्त हो गया।

उपभोक्ता उद्योगों से सीधी निकटता: ऑटोमोबाइल, भारी मशीनरी, रियल एस्टेट और निर्माण उद्योगों की मांग केंद्रों तक त्वरित आपूर्ति तथा तैयार माल की परिवहन लागत में कमी।

प्रमुख भौगोलिक उदाहरण:

संयुक्त राज्य अमेरिका (USA): पिट्सबर्ग (पारंपरिक कोयला क्षेत्र) से शिकागो-गैरी (ग्रेट लेक्स बाजार) तथा अटलांटिक तटीय क्षेत्रों की ओर स्थानांतरण।

भारत: मुंबई, दिल्ली-एनसीआर और चेन्नई जैसे बड़े उपभोग केंद्रों के निकट स्थापित मिनी इस्पात मिलें।

निष्कर्ष

वर्तमान में लोहा और इस्पात उद्योग का भौगोलिक प्रतिरूप **'संसाधन-आधारित'** से बदलकर **'ऊर्जा दक्षता, स्क्रैप-रीसाइक्लिंग और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला'** पर केंद्रित हो गया है, जिससे तटीय पत्तन और बड़े उपभोग बाजार इसकी नई आदर्श अवस्थिति बन गए हैं।

239. क्या देश की बड़ी नदियों को आपस में नहरों से जोड़कर (रिवर इंटरलिंकिंग) एक तरफ असम-बिहार की बाढ़ और दूसरी तरफ राजस्थान-महाराष्ट्र के सूखे की समस्या का हमेशा के लिए हल निकाला जा सकता है? समीक्षा कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना (National River Linking Project - NRLP) का मुख्य उद्देश्य भारत में क्षेत्रीय जल असंतुलन को दूर करना है। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA) द्वारा प्रस्तावित इस वृहद योजना के दो प्रमुख घटक हैं: **हिमालयी घटक** (14 लिंक) और **प्रायद्वीपीय घटक** (16 लिंक)। इसका मुख्य विचार अधिशेष जल बेसिनों (जैसे ब्रह्मपुत्र और गंगा बेसिन) से जल को जल-न्यून बेसिनों (जैसे पश्चिमी व दक्षिणी भारत) में स्थानांतरित करना है।

बाढ़ और सूखा नियंत्रण में नदी जोड़ो की परिकल्पित क्षमता

असम व बिहार की बाढ़ का न्यूनीकरण: ब्रह्मपुत्र, कोसी, गंडक और बागमती जैसी नदियाँ मानसून के दौरान भीषण बाढ़ और भारी जलप्रवाह लाती हैं। मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा (MSTG) लिंक और कोसी-मेची लिंक जैसी योजनाओं के माध्यम से अधिशेष जल को मोड़ने की परिकल्पना की गई है।

राजस्थान व महाराष्ट्र के सूखे का समाधान: राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा व विदर्भ जैसे वर्षा-छाया क्षेत्रों में जल संकट दूर करने के लिए शारदा-यमुना, राजस्थान लिंक तथा तापी-नर्मदा, दमनगंगा-पिंजाल और गोदावरी-कृष्णा लिंक के माध्यम से सिंचाई व पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

क्या यह 'हमेशा के लिए स्थायी हल' है? आलोचनात्मक समीक्षा एवं सीमाएं

यद्यपि यह अवधारणा सैद्धांतिक रूप से उपयुक्त प्रतीत होती है, किंतु इसे एक पूर्ण एवं स्थायी समाधान मानना निम्नलिखित व्यावहारिक व पारिस्थितिक चुनौतियों के कारण त्रुटिपूर्ण है:

1. जलवैज्ञानिक एवं भौगोलिक सीमाएं (Hydrological & Geographical Limits):

मानसून की समकालिकता: भारत में 80% से अधिक वर्षा दक्षिण-पश्चिम मानसून के 3-4 महीनों में ही होती है। जिस समय असम-बिहार में बाढ़ होती है, उसी समय अन्य बेसिनों में भी अधिशेष की स्थिति हो सकती है, जिससे जल ग्रहण क्षमता सीमित हो जाती है।

स्थलाकृतिक विषमता और ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता: ब्रह्मपुत्र या गंगा के मैदानी इलाकों से जल को प्रायद्वीपीय पठार (महाराष्ट्र) या राजस्थान के उच्च भागों तक ले जाने के लिए कई सौ मीटर तक जल लिफ्ट (Pumping) करना होगा, जिसके लिए अत्यधिक ऊर्जा और अधोसंरचना की आवश्यकता होगी।

गाद (सिल्टेशन) की समस्या: हिमालयी नदियाँ (विशेषकर कोसी और ब्रह्मपुत्र) विश्व में सर्वाधिक गाद लाती हैं, जिससे नहरों और जलाशयों के त्वरित भराव व रुकावट का गंभीर खतरा रहेगा।

2. पारिस्थितिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव:

वनों और जैव विविधता का नुकसान: विशाल जलाशयों के निर्माण से लाखों हेक्टेयर वन क्षेत्र जलमग्न होगा (उदाहरणार्थ: **केन-बेतवा लिंक परियोजना** के कारण पन्ना टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र का जलमग्न होना)।

नदी पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण: नदियों में न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह (Environmental Flow) कम होने से मुहाने (Estuary), मैंग्रोव और जलीय जीवों के प्राकृतिक चक्र पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा।

3. सामाजिक एवं वित्तीय चुनौतियाँ:

विशाल जन-विस्थापन: बांधों और नहरों के नेटवर्क के कारण मुख्य रूप से आदिवासी और ग्रामीण आबादी का बड़े पैमाने पर विस्थापन होगा, जिनके पुनर्वास का भारत में ऐतिहासिक रूप से कमजोर रिकॉर्ड रहा है।

अत्यधिक लागत: परियोजना पर अनुमानित रूप से लाखों करोड़ रुपये का भारी वित्तीय भार पड़ेगा, जो देश के वित्तीय संसाधनों पर गंभीर दबाव डालेगा।

4. अंतर-राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय भू-राजनीतिक विवाद:

गंगा-ब्रह्मपुत्र अंतरराष्ट्रीय नदियाँ हैं; निचले तटवर्ती देश (जैसे बांग्लादेश) द्वारा जल प्रवाह में कटौती पर अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं।

राज्यों के मध्य 'अधिशेष जल' की परिभाषा को लेकर आम सहमति का अभाव और जल स्वामित्व के कानूनी विवाद (जैसे कावेरी, गोदावरी बेसिन)।

समेकित एवं वैकल्पिक दृष्टिकोण (मिहिर शाह समिति की अनुशंसाएं)

विशेषज्ञों (जैसे जल प्रबंधन पर **मिहिर शाह समिति**) के अनुसार, केवल वृहद इंजीनियरिंग संरचनाओं पर निर्भर रहने के बजाय विकेंद्रीकृत जल प्रबंधन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए:

जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एवं वनीकरण: बेसिन के ऊपरी भागों में मिट्टी के कटाव और अपवाह को नियंत्रित करना।

वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण: मिशन अमृत सरोवर और चेक डैम निर्माण के माध्यम से स्थानीय स्तर पर जल भंडारण।

बाढ़ क्षेत्र ज़ोनिंग (Floodplain Zoning): बिहार व असम में नदियों के प्राकृतिक प्रवाह क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त रखना।

मांग-पक्ष प्रबंधन: राजस्थान व मराठवाड़ा में फसल विविधीकरण (कम जल-गहन फसलों को बढ़ावा) और ड्रिप/स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का अनिवार्य प्रयोग।

निष्कर्ष

नदी जोड़ो परियोजना स्थानीय स्तर पर कुछ बेसिनों के लिए आंशिक राहत अवश्य प्रदान कर सकती है, किंतु पारिस्थितिक, भौगोलिक और वित्तीय सीमाओं के कारण यह असम-बिहार की बाढ़ और राजस्थान-महाराष्ट्र के सूखे का 'हमेशा के लिए स्थायी हल' नहीं हो सकती। भारत की जल सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर नदी स्थानांतरण के बजाय "विकेंद्रीकृत जल संचयन, नदी बेसिन के समग्र प्रबंधन और स्थानीय पारिस्थितिकी-अनुकूल उपायों" का संतुलित मिश्रण ही दीर्घकालिक और धारणीय मार्ग है।

240. भारत में साल के 300 दिन तेज धूप मिलने से सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इसके विकास में अलग-अलग राज्यों (जैसे राजस्थान बनाम पूर्वोत्तर राज्य) के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? विस्तार से समझाइए। *15*

उत्तर:

भूमिका

भारत की भौगोलिक स्थिति (उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र) के कारण देश के अधिकांश भागों में प्रतिवर्ष लगभग 300 धूप दिवस प्राप्त होते हैं, जिससे देश की सैद्धांतिक सौर क्षमता लगभग 748 गीगावाट (GW) आकलित है। यद्यपि भारत ने वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा में उल्लेखनीय प्रगति की है, परंतु राष्ट्रीय स्तर पर इसका विकास अत्यधिक असंतुलित है।

जहाँ एक ओर **राजस्थान** (लगभग 20 गीगावाट से अधिक स्थापित क्षमता के साथ देश में शीर्ष पर), गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्य अग्रणी हैं, वहीं दूसरी ओर **पूर्वोत्तर राज्य** (असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आदि मिलकर कुल स्थापित सौर क्षमता का 1% से भी कम हिस्सा रखते हैं) इस दौड़ में काफी पीछे हैं।

क्षेत्रीय असमानता के बहुआयामी कारणों का तुलनात्मक विश्लेषण

1. भौगोलिक एवं मौसमी कारक (सौर विकिरण एवं स्थलाकृति):

राजस्थान: थार मरुस्थल में उच्च सौर विकिरण तीव्रता (5.5 से 6.5 किलोवाट-घंटा/वर्ग मीटर/दिन) मिलती है। यहाँ न्यूनतम बादल दिवस और लगभग सपाट स्थलाकृति सौर फार्मों के लिए आदर्श स्थिति बनाती है।

पूर्वोत्तर राज्य: यहाँ वर्ष के कई महीने मानसूनी बादल, भारी वर्षा और कोहरे के कारण धूप की तीव्रता एवं धूप दिवस सीमित (3.5 से 4.5 किलोवाट-घंटा/वर्ग मीटर/दिन) रहते हैं। विषम एवं खड़ी ढलान वाली स्थलाकृति बड़े पैमाने पर पैनल लगाने में प्राकृतिक बाधा उत्पन्न करती है।

2. भूमि उपलब्धता एवं भू-स्वामित्व प्रणाली:

राजस्थान: गैर-कृषि योग्य, विरल आबादी वाली विशाल बंजर और मरुस्थलीय भूमि न्यूनतम लागत पर उपलब्ध है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सरल एवं विवाद-मुक्त रहती है।

पूर्वोत्तर राज्य: सघन वनाच्छादन (70-80% तक वन क्षेत्र) के कारण गैर-वन भूमि की भारी कमी है। इसके अतिरिक्त, छठी अनुसूची, संविधान के अनुच्छेद 371 तथा स्थानीय जनजातीय पारंपरिक भू-स्वामित्व कानूनों के कारण भूमि का हस्तांतरण या अधिग्रहण अत्यंत जटिल है।

3. ग्रिड अवसंरचना एवं विद्युत निकासी (Evacuation) प्रणाली:

राजस्थान: यहाँ केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समर्पित **ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (Green Energy Corridor)**, मजबूत अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन नेटवर्क (ISTS) और सब-स्टेशन अवसंरचना विकसित की गई है, जिससे उत्पादित बिजली को राष्ट्रीय ग्रिड में आसानी से भेजा जाता है।

पूर्वोत्तर राज्य: दुर्गम पहाड़ी इलाकों के कारण ट्रांसमिशन लाइनों का विस्तार अत्यंत खर्चीला और कठिन है। स्थानीय ग्रिड कमजोर हैं, जिससे बड़े सौर संयंत्रों से विद्युत निकासी (पॉवर इवैक्यूएशन) तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण हो जाती है।

4. औद्योगिक मांग और भार केंद्र (Demand & Load Centres):

राजस्थान: पश्चिमी और उत्तरी भारत के प्रमुख औद्योगिक संकुलों (एनसीआर, पंजाब, हरियाणा) के निकट स्थित होने के कारण बिजली की सतत उच्च मांग रहती है।

पूर्वोत्तर राज्य: भारी उद्योगों का अभाव, विरल आबादी और कम प्रति व्यक्ति विद्युत खपत के कारण स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर विद्युत उपभोग की मांग सीमित है। उत्पादित अतिरिक्त ऊर्जा को दूरस्थ राज्यों तक ले जाने पर पारेषण हानियां (Transmission Losses) अधिक होती हैं।

5. डिस्कोम (DISCOMs) की वित्तीय स्थिति व संस्थागत क्षमता:

राजस्थान: यद्यपि वित्तीय चुनौतियां हैं, फिर भी राज्य ने सुदृढ़ सौर ऊर्जा नीति, एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली और निजी डेवलपर्स के लिए अनुकूल निवेश माहौल बनाया है।

पूर्वोत्तर राज्य: स्थानीय बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कोम) की कमजोर वित्तीय स्थिति, उच्च एटी एंड सी (AT&C) हानियां और सीमित संस्थागत क्षमता बड़े निजी निवेश (PPP मॉडल) को आकर्षित करने में बाधा बनती हैं।

प्रमुख तुलनात्मक परिदृश्य: राजस्थान बनाम पूर्वोत्तर राज्य

सौर विकिरण तीव्रता: राजस्थान में अत्यंत उच्च (>5.5-6.5 kWh/m²/day) बनाम पूर्वोत्तर में मध्यम/कम (<4.5 kWh/m²/day)।

प्रमुख संयंत्र/मॉडल: राजस्थान में विशाल सौर पार्क (जैसे विश्व का सबसे बड़ा *भड़ला सोलर पार्क* - 2245 मेगावाट) बनाम पूर्वोत्तर में मुख्यतः रूफटॉप या लघु ग्रिड।

भूमि स्वरूप: राजस्थान में विशाल मरुस्थलीय/बंजर भूमि बनाम पूर्वोत्तर में सघन वन, पहाड़ व जनजातीय भू-अधिकार।

निवेश आकर्षण: राजस्थान में बड़े वैश्विक/घरेलू निजी निवेशक बनाम पूर्वोत्तर में अधिकांशतः सरकारी अनुदान आधारित परियोजनाएं।

आगे की राह: क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के उपाय

विकेंद्रीकृत माइक्रोग्रिड और रूफटॉप मॉडल: पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में बड़े भूमि-आधारित पार्कों के स्थान पर विकेंद्रीकृत मिनी/माइक्रोग्रिड और छतों पर सौर प्रणाली (जैसे *पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना*) को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

फ्लोटिंग सोलर (तैरते सौर संयंत्र): पूर्वोत्तर के विशाल जल निकायों, झीलों और जलविद्युत जलाशयों में फ्लोटिंग सोलर संयंत्र लगाए जाएं, जिससे भूमि की समस्या हल होगी और जलविद्युत के साथ हाइब्रिड मॉडल तैयार होगा।

कृषि-सौर प्रणाली (Agri-Photovoltaics): खेती की भूमि पर ऊपर सोलर पैनल लगाकर नीचे बागवानी/छायादार फसलें उगाने के मॉडल को बढ़ावा दिया जाए।

विशिष्ट वित्तीय प्रोत्साहन: पूर्वोत्तर के लिए ट्रांसमिशन शुल्क माफी, उच्च पूंजीगत सब्सिडी (VGF) और *पीएम-कुसुम (PM-KUSUM)* योजना के अंतर्गत विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।

निष्कर्ष

भारत के वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तथा वर्ष 2070 तक 'नेट ज़ीरो' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सौर ऊर्जा का विकेंद्रीकृत और समावेशी विकास आवश्यक है। राजस्थान का 'मेगा सोलर पार्क मॉडल' और पूर्वोत्तर के लिए 'कस्टमाइज्ड विकेंद्रीकृत व फ्लोटिंग सोलर मॉडल' अपनाकर ही भारत एक संतुलित और न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण (Just Energy Transition) सुनिश्चित कर सकता है।

241. भारत में वनों और जंगलों की वर्तमान स्थिति क्या है और यदि जंगल कम होंगे तो देश के मौसम चक्र और जलवायु परिवर्तन पर इसका क्या सीधा असर पड़ेगा? परीक्षण कीजिए। *15*

उत्तर:

भूमिका

वन पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी की जीवन-दायिनी प्रणाली के आधार स्तंभ हैं, जो पारिस्थितिक संतुलन, जैव विविधता संरक्षण, जल चक्र के नियमन तथा कार्बन अवशोषण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। भारत जैसे मानसूनी और कृषि-प्रधान देश में वनों का पर्यावरणीय और जलवायु संतुलन से प्रत्यक्ष अंतर्संबंध है।

---

1. भारत में वनों की वर्तमान स्थिति का तथ्यात्मक मूल्यांकन

भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) की नवीनतम 'भारत वन स्थिति रिपोर्ट' (ISFR) के अनुसार देश में वनों की स्थिति का विश्लेषण निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है:

कुल वन और वृक्षावरण (Forest & Tree Cover):

देश का कुल वन और वृक्षावरण लगभग **24.62%** (कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8,09,537 वर्ग किमी) है। इसमें से वनावरण (Forest Cover) **21.71%** तथा वृक्षावरण (Tree Cover) **2.91%** है। यह राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के 33% के लक्ष्य से कम है।

वनों की गुणवत्ता एवं घनत्व-आधारित वर्गीकरण:

अत्यधिक सघन वन (VDF - कैनोपी घनत्व >70%): कुल क्षेत्रफल का केवल **3.04%**।
मध्यम सघन वन (MDF - कैनोपी घनत्व 40-70%): लगभग **9.33%**।
खुले वन (Open Forest - कैनोपी घनत्व 10-40%): लगभग **9.34%**।
सघन वनों की सीमित हिस्सेदारी और खुले वनों का बढ़ता अनुपात वन क्षरण (Forest Degradation) और विखंडन (Fragmentation) को दर्शाता है।

भौगोलिक असमानता एवं क्षेत्रीय प्रवृत्तियां:
क्षेत्रफल के अनुसार शीर्ष राज्य: मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र।
प्रतिशतता के अनुसार शीर्ष राज्य: मिजोरम (लगभग 84.5%), अरुणाचल प्रदेश, मेघालय।
चिंताजनक प्रवृत्तियां: पूर्वोत्तर भारत (North-East) में झूम कृषि, प्राकृतिक आपदाओं एवं बुनियादी ढांचे के विस्तार के कारण प्राथमिक वनावरण में निरंतर ह्रास देखा गया है। इसके विपरीत, दक्षिण और मध्य भारत में गैर-वनीय क्षेत्रों में वृक्षावरण में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई है।

---

2. वन ह्रास का देश के मौसम चक्र पर प्रत्यक्ष प्रभाव

जंगल और मौसम चक्र के मध्य भौतिक एवं वैज्ञानिक अंतर्संबंध पाया जाता है। वन विनाश से मौसम चक्र पर निम्नलिखित गंभीर प्रभाव पड़ते हैं:

वाष्पोत्सर्जन (Evapotranspiration) में कमी एवं वर्षा ह्रास: वृक्ष वायुमंडल में भारी मात्रा में जलवाष्प छोड़ते हैं जो स्थानीय स्तर पर संघनन और मेघ निर्माण को प्रेरित करता है। वनों के कटने से 'बायोटिक पंप' (Biotic Pump) तंत्र बाधित होता है, जिससे वर्षा की मात्रा और आवृत्ति घटती है।

दक्षिण-पश्चिम मानसून में अनियमितता (Monsoonal Variability): वन भूमि और समुद्र के बीच तापीय प्रवणता तथा आर्द्रता को स्थिर रखते हैं। वनोन्मूलन से मानसूनी पवनों की आर्द्रता वहन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण 'मानसून ब्रेक' (Monsoon Breaks) की अवधि लंबी होती है और वर्षा का स्थानिक वितरण असंतुलित हो जाता है।

जल-वैज्ञानिक चक्र (Hydrological Cycle) का विघटन: वनों के अभाव में मृदा की जल-धारण और अंतःस्रवण (Infiltration) क्षमता समाप्त हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप भूजल पुनर्भरण कम होता है तथा एक ही क्षेत्र में अल्पकालिक मूसलाधार बारिश से 'आकस्मिक बाढ़' (Flash Floods) और गैर-वर्षा काल में 'तीव्र सूखे' की दोहरी मार पड़ती है।

स्थानीय सूक्ष्म-जलवायु (Microclimate) का क्षरण एवं लू (Heatwaves): वनों के ह्रास से प्राकृतिक शीतलन प्रभाव (Cooling Effect) समाप्त होता है, स्थानीय तापमान में तीव्र उछाल आता है और ग्रीष्मकाल में लू (Heatwaves) की तीव्रता एवं आवृत्ति में अप्रत्याशित वृद्धि होती है।

---

3. जलवायु परिवर्तन एवं वैश्विक तापन पर प्रभाव

कार्बन सिंक (Carbon Sequestration) का ह्रास: वन 'शुद्ध कार्बन सिंक' के रूप में कार्य करते हैं। वनों की कटाई से न केवल प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन अवशोषण रुकता है, बल्कि वृक्षों में संचित कार्बन डाइ-ऑक्साइड (CO_2) पुनः वायुमंडल में उत्सर्जित होकर ग्रीनहाउस प्रभाव को बढ़ाती है।

मरुस्थलीकरण (Desertification) एवं भू-अपरदन: वृक्षों की जड़ें मृदा को बांध कर रखती हैं। वन आवरण हटने से उपजाऊ ऊपरी मिट्टी का क्षरण होता है, जिससे भूमि बंजर होती है और मरुस्थलीकरण की गति तेज होती है।

भारत के NDC लक्ष्यों पर प्रतिकूल असर: भारत ने पेरिस समझौते के तहत 2030 तक वनों और वृक्षों के आवरण के माध्यम से **2.5 से 3 बिलियन टन CO_2 के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक** बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। वन विनाश इस राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है।

---

4. वन-मौसम-जलवायु अंतर्संबंध (प्रवाह-चित्र)

वनोन्मूलन / वन ह्रास
↓
वाष्पोत्सर्जन एवं कार्बन अवशोषण में तीव्र गिरावट
↓
वायुमंडलीय CO_2 एवं स्थानीय तापमान में वृद्धि
↓
मानसून की अनिश्चितता + मरुस्थलीकरण + चरम मौसमी घटनाएं (बाढ़/सूखा/लू)

---

5. शमन हेतु प्रमुख सरकारी पहले व नीतिगत उपाय

राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (GIM): जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के तहत वन गुणवत्ता में सुधार और कार्बन सिंक विस्तार का प्रयास।

प्रतिपूरक वनीकरण कोष (CAMPA): गैर-वानिकी कार्यों के बदले अनिवार्य वनीकरण हेतु वित्तीय तंत्र।

मियावाकी वानिकी एवं नगर वन योजना: शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में लघु सघन वनों का निर्माण कर सूक्ष्म-जलवायु में सुधार।
लाईफ (LiFE - पर्यावरण के लिए जीवनशैली): वनों और प्राकृतिक संसाधनों के धारणीय उपयोग को जन-आंदोलन बनाना।

निष्कर्ष

वनों का संरक्षण केवल पर्यावरण संवर्धन का विषय नहीं, बल्कि भारत की जल सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और जलवायु स्थिरता की पूर्व-शर्त है। 'पारिस्थितिकी ही स्थायी अर्थव्यवस्था है' के सिद्धांत को अपनाते हुए पारदर्शी निगरानी, सामुदायिक वन प्रबंधन (JFM) तथा सघन वनीकरण के माध्यम से वनों की मात्रा और गुणवत्ता दोनों को पुनर्जीवित करना अत्यंत आवश्यक है।

242. क्या हर जिले और राज्य में वहीं मिलने वाले स्थानीय कच्चे माल (जैसे कपास, फल, पत्थर, लकड़ी) पर आधारित कारखाने लगाकर भारत में करोड़ों युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है? *10*

उत्तर:

स्थानीय संसाधनों (कपास, फल, खनिज, काष्ठ आदि) पर आधारित औद्योगीकरण भारत में विकेंद्रीकृत विकास और स्थानीय रोजगार सृजन का एक प्रभावी मॉडल है। हालाँकि, केवल कच्चे माल की उपलब्धता ही करोड़ों युवाओं को स्थायी रोजगार देने की पूर्ण गारंटी नहीं है।

रोजगार सृजन एवं मूल्य संवर्धन की संभावनाएं:

कृषि व बागवानी प्रसंस्करण: फल, सब्जियां एवं अनाजों के मूल्य संवर्धन से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गैर-कृषि रोजगार का सृजन।
वस्त्र एवं हथकरघा उद्योग: कपास उत्पादक जिलों में कताई, बुनाई व परिधान निर्माण से ग्रामीण व अर्ध-शहरी युवाओं को प्रत्यक्ष आजीविका।
खनिज एवं काष्ठ शिल्प: पत्थर तराशी, फर्नीचर एवं पारंपरिक हस्तशिल्प से स्थानीय कारीगरों और अकुशल/अर्ध-कुशल श्रमिकों का समावेशन।
सामाजिक-आर्थिक प्रभाव: एमएसएमई (MSME) के विस्तार से क्षेत्रीय विषमता में कमी आएगी और ग्रामीण-शहरी प्रवासन (Distress Migration) पर रोक लगेगी।

संरचनात्मक सीमाएं एवं चुनौतियां (आलोचनात्मक विश्लेषण):

पैमाने की अर्थव्यवस्था (Economies of Scale): प्रत्येक जिले में अलग-अलग छोटी इकाइयां स्थापित करने से उत्पादन लागत बढ़ती है, जिससे वे वैश्विक व बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर पाती हैं।
औद्योगिक अवस्थिति के अन्य कारक: केवल कच्चा माल पर्याप्त नहीं; निर्बाध विद्युत आपूर्ति, जल, आधुनिक तकनीक और पूंजी/ऋण की सुलभता आवश्यक है।
लॉजिस्टिक्स व बाजार मांग: स्थानीय बाजार की सीमित क्रय शक्ति तथा कमजोर फॉरवर्ड-बैकवर्ड लिंकेज और उच्च परिवहन लागत मुनाफे को सीमित करती है।

नीतिगत प्रयास एवं आगे की राह:

क्लस्टर दृष्टिकोण: सरकार की **'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP)**, **PM-FME** (सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम) और **स्फूर्ति (SFURTI)** योजनाओं के तहत क्लस्टर आधारित विकास को बढ़ावा दिया जाए।
कौशल व अधोसंरचना विकास: 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' के तहत स्थानीय संसाधनों के अनुरूप युवाओं का कौशल उन्नयन तथा कोल्ड चेन व प्लग-एंड-प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण आवश्यक है।

निष्कर्ष:

स्थानीय कच्चे माल आधारित उद्योग रोजगार का मजबूत आधार बन सकते हैं, बशर्ते इन्हें कुशल श्रम, आधुनिक तकनीक, वित्तीय सहायता और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) का समर्थन प्राप्त हो।

243. पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलू चिप्स, दूध, आटा, ब्रेड और डिब्बाबंद खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) के उद्योगों के जमने के क्या मुख्य कारण हैं? *10*

उत्तर:

भूमिका

पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र (उत्तर-पश्चिमी भारत) देश का प्रमुख 'अन्न भंडार' (फूड बाउल) है। हरित क्रांति के बाद यहाँ विकसित हुई सघन कृषि, अधिशेष उत्पादन, उत्कृष्ट लॉजिस्टिक्स और विशाल उपभोक्ता बाज़ार ने इस क्षेत्र को आलू चिप्स, डेयरी, आटा, ब्रेड और डिब्बाबंद खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) उद्योगों के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित किया है।

1. उत्पाद-विशिष्ट कच्चे माल की उपलब्धता एवं कृषि-पारिस्थितिक अनुकूलता

गेहूं आधारित उद्योग (आटा एवं ब्रेड): हरित क्रांति बेल्ट होने के कारण यहाँ उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं का भारी अधिशेष उत्पादन होता है, जो आधुनिक रोलर फ्लोर मिलों और ब्रेड/बेकरी उद्योग को वर्ष भर निर्बाध कच्चा माल उपलब्ध कराता है।

दुग्ध प्रसंस्करण (डेयरी उत्पाद): उच्च दुग्ध उत्पादक पशु नस्लों (जैसे मुर्राह भैंस और संकर गायें), सघन पशुपालन संस्कृति तथा देश में उच्चतम प्रति-व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता के कारण यहाँ तरल दूध, मक्खन, पनीर और पाउडर निर्माण उद्योग सघन रूप से विकसित हुए हैं।

आलू आधारित प्रसंस्करण (चिप्स एवं स्नैक्स): पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आलू पट्टी (आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ) और पंजाब का दोआब/जालंधर क्षेत्र प्रसंस्करण योग्य आलू (कम शर्करा और उच्च ठोस तत्व) की सघन खेती के मुख्य केंद्र हैं।

डिब्बाबंद एवं प्रसंस्कृत खाद्य (कैंड/रेडी-टू-ईट फूड्स): इस क्षेत्र में मौसमी सब्जियों (मटर, टमाटर, गाजर), मक्का, मशरूम और तिलहन (सरसों) की प्रचुर पैदावार डिब्बाबंद खाद्य एवं तेल प्रसंस्करण इकाइयों को कच्चा माल देती है।

---

2. बाज़ार मांग, अवसंरचना एवं लॉजिस्टिक्स कारक

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) एवं शहरी मांग: दिल्ली-एनसीआर और आसपास के उच्च प्रति-व्यक्ति आय वाले विशाल महानगरीय बाज़ार की निकटता प्रसंस्कृत, पैकेज्ड और रेडी-टू-ईट खाद्य उत्पादों की निरंतर मांग सुनिश्चित करती है।

सुदृढ़ परिवहन एवं कनेक्टिविटी: ग्रैंड ट्रंक (जीटी) रोड, प्रमुख एक्सप्रेसवे (यमुना, केएमपी, ईस्टर्न पेरिफेरल) तथा ईस्टर्न व वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (ईडीएफसी / डब्ल्यूडीएफसी) से कच्चा माल और तैयार उत्पाद तेजी से देश-विदेश में पहुंचाये जाते हैं।

शीत-शृंखला (कोल्ड-चेन) व भंडारण अवसंरचना: पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब-हरियाणा में निजी व सार्वजनिक शीतगृहों (कोल्ड स्टोरेज) का सघन जाल आलू और डेयरी जैसे शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों के संरक्षण में सहायक है।

कृषि-अधिशेष पूंजी एवं उद्यमिता: हरित क्रांति से समृद्ध हुए कृषक वर्ग और स्थानीय उद्यमियों द्वारा अधिशेष पूंजी का निवेश कृषि-प्रसंस्करण इकाइयों में किया गया है।

नीतिगत समर्थन व फूड पार्क: केंद्र व राज्य सरकारों की अनुकूल नीतियों, पीएम किसान संपदा योजना तथा राई/सोनीपत (हरियाणा) और फाजिल्का (पंजाब) में स्थापित मेगा फूड पार्कों ने क्लस्टर-आधारित प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया है।

---

3. संस्थागत लिंकेज एवं सफल उद्योग मॉडल (मूल्य संवर्धन)

अनुबंध कृषि (कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग): पंजाब में पेप्सिको (चिप्स निर्माण हेतु आलू) और अन्य कंपनियों द्वारा किसानों के साथ किया गया सफल बैकवर्ड लिंकेज मॉडल।

सहकारी एवं संगठित डेयरी नेटवर्क: पंजाब में 'वेरका' (मिल्कफेड), हरियाणा में 'वीटा' (एचडीडीसीएफ) और दिल्ली-एनसीआर में 'मदर डेयरी' व 'अमूल' द्वारा स्थापित सुदृढ़ आपूर्ति व वितरण शृंखला।

[कच्चा माल: गेहूं/आलू/दूध] ➔ [स्थानीय शीतगृह व संग्रह केंद्र] ➔ [प्रसंस्करण इकाइयां/मेगा फूड पार्क] ➔ [एक्सप्रेसवे/लॉजिस्टिक्स] ➔ [एनसीआर व वैश्विक बाज़ार]

निष्कर्ष एवं आगे की राह

पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का संकेंद्रण कृषि-पारिस्थितिकी, अवसंरचना और बाज़ार के आदर्श समन्वय का परिणाम है। आगे बढ़ते हुए, यह क्षेत्र धान-गेहूं के पारंपरिक फसल चक्र से हटकर **फसल विविधीकरण (Crop Diversification)**, भूजल संरक्षण और किसानों की आय में मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करने में एक प्रेरक की भूमिका निभा सकता है।

244. 'जल तनाव' (Water Stress / पानी की भारी किल्लत) किसे कहते हैं? भारत के अलग-अलग राज्यों और शहरों में पानी का यह संकट कम या ज्यादा क्यों दिखाई देता है? *15*

उत्तर:

जल तनाव (Water Stress) की संकल्पना एवं परिभाषा

जल तनाव वह स्थिति है जब किसी क्षेत्र में स्वच्छ व सुरक्षित जल की मांग उसकी उपलब्धता से अधिक हो जाती है, या जब निम्न गुणवत्ता के कारण उपलब्ध जल का उपयोग बाधित होता है। यह मात्रात्मक कमी और गुणात्मक गिरावट दोनों को समाहित करता है।

फाल्कनमार्क जल तनाव सूचकांक (Falkenmark Index) के अनुसार:

जल तनाव (Water Stress): जब प्रति व्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता **1700 घन मीटर** से कम हो जाती है।

जल दुर्भिक्ष (Water Scarcity): जब यह उपलब्धता **1000 घन मीटर** से नीचे गिर जाती है।

चरम दुर्भिक्ष (Absolute Scarcity): जब यह **500 घन मीटर** से कम हो जाती है।

केंद्रीय जल आयोग (CWC) के आंकड़ों के अनुसार भारत में औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता वर्ष 1951 के लगभग 5,177 घन मीटर से घटकर वर्तमान में लगभग 1,486 घन मीटर रह गई है, जो यह स्पष्ट करता है कि भारत आधिकारिक रूप से जल-तनावग्रस्त श्रेणी में प्रवेश कर चुका है।

भारत के राज्यों और शहरों में जल संकट की क्षेत्रीय भिन्नता के कारण

भारत के विभिन्न राज्यों एवं शहरों में जल संकट की तीव्रता में विषमता के पीछे प्राकृतिक, भू-वैज्ञानिक, मानवजनित एवं प्रशासनिक कारण उत्तरदायी हैं:

1. प्राकृतिक एवं भौगोलिक कारक:

मानसूनी वर्षा का असमान स्थानिक वितरण: पश्चिमी घाट तथा पूर्वोत्तर राज्यों में जहाँ 200–400 सेमी से अधिक वर्षा होती है, वहीं पश्चिमी राजस्थान (थार मरुस्थल) और दक्कन के वृष्टि-छाया क्षेत्रों (मराठवाड़ा, विदर्भ, रायलसीमा) में वार्षिक वर्षा 60 सेमी से भी कम होती है।

जल-भूवैज्ञानिक संरचना (Hydrogeology):

उत्तर भारत के सिंधु-गंगा-ब्रह्मपुत्र के जलोढ़ मैदानों में उच्च सरंध्रता (porosity) एवं पारगम्यता (permeability) के कारण गहरे जलभृत (aquifers) और उच्च पुनर्भरण क्षमता है।

इसके विपरीत, प्रायद्वीपीय भारत (जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना) की कठोर क्रिस्टलीय एवं बेसाल्टिक चट्टानों में भूजल पुनर्भरण की प्राकृतिक क्षमता अत्यंत सीमित होती है।

नदी बेसिनों का असमान प्रवाह: गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में देश के कुल जल प्रवाह का बड़ा हिस्सा है, जबकि साबरमती, पेन्नार और कावेरी जैसे बेसिन गंभीर जल-तनाव से जूझ रहे हैं। प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी हैं और ग्रीष्मकाल में सूख जाती हैं।

2. मानवजनित, कृषि एवं विकासात्मक कारक:

दोषपूर्ण फसल चक्र: पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भूजल पर आधारित धान-गेहूं की खेती तथा महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में गन्ने की जल-गहन खेती ने भूजल स्तर को रसातल में पहुंचा दिया है।

अनियंत्रित शहरीकरण एवं कंक्रीटीकरण: शहरों में अत्यधिक कंक्रीट निर्माण के कारण वर्षा जल का जमीन में रिसाव रुक गया है। प्राकृतिक झीलों एवं आर्द्रभूमियों (wetlands) पर अतिक्रमण हुआ है (उदा. बेंगलुरु में झीलों का विलुप्त होना, चेन्नई में दलदली भूमि का विनाश)।

जल प्रदूषण: अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट और शहरी सीवेज नदियों और जल निकायों में गिरने से सतही जल अनुपयोगी हो जाता है (उदा. यमुना और गंगा के कई खंड)।

भूजल का अत्यधिक दोहन: ट्यूबवेलों के अनियंत्रित प्रसार और मुफ्त/सब्सिडी वाली बिजली के कारण भूजल का अति-दोहन हुआ है।

प्रमुख आंकड़े एवं केस स्टडीज (मूल्य संवर्धन):

नीति आयोग की समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (CWMI) रिपोर्ट: भारत इतिहास के सबसे बड़े जल संकट का सामना कर रहा है, जहाँ लगभग 60 करोड़ लोग उच्च से अत्यधिक जल तनाव का सामना कर रहे हैं।

केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB): देश के 14% से अधिक भूजल मूल्यांकन ब्लॉक 'अति-दोहित' (Over-exploited) श्रेणी में हैं, विशेष रूप से पंजाब (लगभग 76% ब्लॉक), हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु में।

शहरी केस स्टडीज:

चेन्नई (2019): चारों प्रमुख जलाशयों के सूखने पर 'डे ज़ीरो' (Day Zero) जैसी स्थिति उत्पन्न हुई।

शिमला (2018) एवं बेंगलुरु (2024): अत्यधिक पर्यटन, अनियंत्रित बोरवेल और वर्षा की कमी के कारण अभूतपूर्व पेयजल संकट।

आगे की राह (Way Forward):

मांग पक्ष प्रबंधन: सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप एवं स्प्रिंकलर) को बढ़ावा देना तथा 'प्रति बूंद अधिक फसल' (Per Drop More Crop) का क्रियान्वयन।

फसल विविधीकरण: कम जल-गहन फसलों जैसे मोटे अनाज (श्री अन्न/मिलेट्स) और दालों को प्रोत्साहन देना।

शहरी जल संरक्षण: अनिवार्य वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting), अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण और उपयोग (3R तकनीक) तथा आर्द्रभूमियों का पुनरुद्धार।

नीतिगत पहलें: 'जल शक्ति अभियान: कैच द रेन', 'अटल भूजल योजना' का जनसहभागिता के साथ क्रियान्वयन तथा अंतर-राज्यीय जल विवादों का त्वरित समाधान।

निष्कर्ष:

भारत में जल संकट केवल संसाधन की भौतिक कमी नहीं, बल्कि जल के कुप्रबंधन और असंतुलित उपयोग का परिणाम है। एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (IWRM) और जल को साझा सामाजिक धरोहर मानकर ही भारत सतत विकास लक्ष्य-6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता) को प्राप्त कर सकता है।

245. भारत को अमेरिका के जीपीएस (GPS) की जगह अपने खुद के स्वदेशी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम 'नाविक' (IRNSS) की जरूरत क्यों पड़ी और यह मोबाइल मैप व जहाजों के लिए कैसे काम करता है? *10*

उत्तर:

परिचय:

नाविक (NavIC - *Navigation with Indian Constellation*), जिसे आधिकारिक तौर पर **आईआरएनएसएस** (IRNSS - भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली) कहा जाता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (**ISRO**) द्वारा विकसित एक स्वतंत्र एवं स्वदेशी उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है। यह भारत की मुख्य भूमि तथा इसकी सीमाओं से **1500 किलोमीटर** के दायरे में सटीक स्थिति निर्धारण सेवाएँ प्रदान करता है।

1. जीपीएस की जगह नाविक (IRNSS) की आवश्यकता एवं रणनीतिक महत्व:

कारगिल युद्ध (1999) का ऐतिहासिक सबक: 1999 के कारगिल संघर्ष के दौरान भारत ने पाकिस्तानी घुसपैठियों की सटीक स्थिति का पता लगाने के लिए अमेरिकी रक्षा विभाग से जीपीएस (GPS) डेटा माँगा था, जिससे अमेरिका ने इनकार कर दिया था। इस घटना ने एक स्वदेशी व स्वायत्त प्रणाली की आवश्यकता को स्पष्ट किया।

सामरिक एवं रक्षा स्वायत्तता: युद्ध या भू-राजनीतिक तनाव के समय विदेशी नेविगेशन प्रणालियों पर निर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संवेदनशील और जोखिमपूर्ण हो सकती है। नाविक भारतीय सशस्त्र बलों को मिसाइल मार्गदर्शन, सटीक हमलों और सीमा निगरानी हेतु स्वतंत्र और निर्बाध क्षमता प्रदान करता है।

क्षेत्रीय उच्च सटीकता: जीपीएस एक वैश्विक प्रणाली है, जबकि नाविक को विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अनुकूलित किया गया है। यह प्राथमिक सेवा क्षेत्र में 5 से 10 मीटर तक की उच्च स्थानीय सटीकता प्रदान करता है।

संप्रभु डेटा सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन: संवेदनशील अवसंरचनाओं, वित्तीय नेटवर्क के समय-सिंक्रनाइज़ेशन और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान संप्रभु डेटा अखंडता सुनिश्चित करता है।

2. तकनीकी संरचना एवं कार्यप्रणाली:

उपग्रह तारामंडल (Constellation): नाविक कुल **7 उपग्रहों** के समूह पर संचालित होता है:

3 उपग्रह भू-स्थैतिक कक्षा (GEO) में (जो भारतीय देशांतरों पर स्थिर रहते हैं)।

4 उपग्रह भू-तुल्यकालिक कक्षा (GSO) में (जो 29° झुकाव के साथ निरंतर दृश्यता बनाए रखते हैं)।

ट्राइलेटरेशन (Trilateration) सिद्धांत: उपयोगकर्ता का रिसीवर (मोबाइल या जहाज) न्यूनतम 4 उपग्रहों से आने वाले रेडियो सिग्नलों के पारगमन समय (*Time of Flight*) को मापता है। इन सिग्नलों के समय-अंतर की गणना करके उपयोगकर्ता के सटीक निर्देशांक (अक्षांश, देशांतर, ऊँचाई) और समय का निर्धारण किया जाता है।

दोहरी आवृत्ति (Dual Frequency - L5 एवं S-बैंड): नाविक दोहरी आवृत्ति पर कार्य करता है, जिससे वायुमंडलीय (विशेष रूप से आयनमंडलीय) त्रुटियों का स्वतः सुधार हो जाता है और एकल-आवृत्ति जीपीएस की तुलना में अधिक स्पष्ट सिग्नल प्राप्त होता है।

प्रदत्त सेवाएँ:

(क) **मानक पोजिशनिंग सेवा (SPS):** सभी नागरिक उपयोग हेतु खुली सेवा।

(ख) **प्रतिबंधित सेवा (RS):** रक्षा बलों एवं अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए एन्क्रिप्टेड व उच्च-सटीक सेवा।

3. मोबाइल मैप और जहाजों के लिए कार्यप्रणाली व अनुप्रयोग:

मोबाइल मैप्स (स्मार्टफोन) में उपयोग:

चिपसेट एकीकरण: आधुनिक स्मार्टफोन प्रोसेसर (जैसे क्वालकॉम, मीडियाटेक आदि) नाविक (L5/L1 बैंड) सक्षम चिप्स के साथ आते हैं।

सटीक रूट प्लानिंग: घने शहरी क्षेत्रों (Urban Canyons) में भी मजबूत सिग्नल पकड़ के साथ टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, लाइव ट्रैफिक ट्रैकिंग और ई-कॉमर्स डिलीवरी में उच्च सटीकता सुनिश्चित करता है।

जहाजों एवं समुद्री नेविगेशन में अनुप्रयोग:

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) मान्यता: IMO द्वारा नाविक को 'विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली' (WWRNS) के घटक के रूप में आधिकारिक मान्यता दी गई है, जिससे यह हिंद महासागर में वाणिज्यिक जहाजों के लिए अनिवार्य नेविगेशन मानक बन चुका है।

तटीय सुरक्षा एवं बंदरगाह प्रबंधन: पोतों के मार्ग-निर्देशन और समुद्री यातायात प्रबंधन में सहायक।

मछुआरों के लिए जीवनरक्षक ('नावमित्र' उपकरण): गहरे समुद्र में इंटरनेट न होने पर भी नाविक उपग्रहों के माध्यम से चक्रवात/मौसम की पूर्व चेतावनी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) उल्लंघन अलर्ट तथा संभावित मछली पकड़ने के क्षेत्रों (PFZ) की जानकारी सीधे मछुआरों की नौकाओं तक पहुँचाता है।

निष्कर्ष:

नाविक प्रणाली ने भारत को अमेरिका (GPS), रूस (GLONASS), यूरोप (Galileo) और चीन (BeiDou) जैसे विशिष्ट देशों की श्रेणी में स्थापित किया है। गगन (GAGAN) प्रणाली के साथ इसका समन्वय तथा नागरिक उपभोग हेतु 'L1 बैंड' का नया विस्तार भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं रणनीतिक सुरक्षा में पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाता है।

246. उत्तरी ध्रुव के बर्फीले आर्कटिक इलाके के पिघलने पर वहाँ के तेल, गैस, खनिजों और नए छोटे समुद्री रास्तों को लेकर भारत इतनी गहरी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? *10*

उत्तर:

जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के कारण आर्कटिक क्षेत्र की बर्फ तीव्र गति से पिघल रही है, जिससे अपार अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन और नए समुद्री व्यापारिक मार्ग सुलभ हो रहे हैं। वैश्विक भू-राजनीति और अर्थव्यवस्था में अपनी बढ़ती भूमिका के अनुरूप भारत ने अपनी 'आर्कटिक नीति' (2022) के माध्यम से इस क्षेत्र में बहु-आयामी रणनीतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक रुचि प्रदर्शित की है।

भारत की इस गहरी दिलचस्पी के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

1. ऊर्जा सुरक्षा एवं रणनीतिक खनिज संसाधन:

ऊर्जा आयात निर्भरता में कमी: भारत अपनी घरेलू खपत का लगभग 85% कच्चा तेल और 50% से अधिक प्राकृतिक गैस आयात करता है। आर्कटिक में विश्व के अनुमानित 13% अनिर्धारित तेल और 30% प्राकृतिक गैस के भंडार मौजूद हैं।

रूसी आर्कटिक परियोजनाओं में भागीदारी: भारत रूस के साथ मिलकर 'यामल एलएनजी', 'आर्कटिक एलएनजी-2' तथा 'वोस्तोक ऑयल' जैसी हाइड्रोकार्बन परियोजनाओं में निवेश और सहयोग को बढ़ावा दे रहा है।

स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण हेतु दुर्लभ खनिज: हरित ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के विस्तार के लिए आवश्यक दुर्लभ मृदा तत्व (Rare Earth Elements - REE), लिथियम, कोबाल्ट, तांबा और निकल के विशाल भंडार आर्कटिक में मौजूद हैं, जो भारत के ऊर्जा संक्रमण के लिए अनिवार्य हैं।

2. उत्तरी समुद्री मार्ग (NSR) और भू-रणनीतिक आयाम:

दूरी और लागत में बचत: आर्कटिक के पिघलने से खुला 'उत्तरी समुद्री मार्ग' (Northern Sea Route - NSR) यूरोप और एशिया के बीच पारंपरिक स्वेज नहर मार्ग की तुलना में दूरी और समय में 30% से 40% तक की कमी लाता है।

सामरिक चोक-पॉइंट्स के जोखिम से मुक्ति: यह मार्ग मलक्का जलडमरूमध्य और बाब-अल-मंदेब जैसे संवेदनशील चोक-पॉइंट्स पर निर्भरता और समुद्री डकैती के खतरों को कम करता है।

पूर्वी समुद्री गलियारे से जुड़ाव: भारत 'चेन्नई-व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारे' (Eastern Maritime Corridor) को एनएसआर (NSR) से जोड़कर यूरेशियाई व्यापार में अपनी पहुंच सुदृढ़ कर रहा है।

भू-राजनीतिक संतुलन: चीन की विस्तारवादी 'पोलर सिल्क रोड' (Polar Silk Road) और आर्कटिक में उसके बढ़ते रणनीतिक प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत की सक्रिय उपस्थिति आवश्यक है।

3. वैज्ञानिक अनुसंधान और मानसून का अंतर्संबंध (Teleconnection):

भारतीय मानसून पर प्रभाव: अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि आर्कटिक समुद्री बर्फ का पिघलना भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून प्रणाली और देश में चरम मौसमी घटनाओं (जैसे- अतिवृष्टि व सूखा) को सीधे प्रभावित करता है।

शोध अवसंरचना एवं वैश्विक भागीदारी:

भारत ने 2008 में स्वालबार्ड (नॉर्वे) में अपने स्थायी अनुसंधान केंद्र **'हिमाद्रि'** की स्थापना की।

2014 में कांग्सफजोर्डन में देश की पहली बहु-संवेदक अंतःसागरीय वेधशाला **'इंडआर्क' (IndARC)** तैनात की गई।

भारत 2013 से **आर्कटिक परिषद (Arctic Council)** में स्थायी पर्यवेक्षक (Observer) का दर्जा रखता है।

निष्कर्ष:

भारत की आर्कटिक में भागीदारी केवल संसाधनों के दोहन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सतत विकास, वैज्ञानिक कूटनीति तथा 'संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि' (UNCLOS) के तहत नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था पर आधारित है। भारत आर्थिक लाभ और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन साधते हुए आर्कटिक में 'जिम्मेदार हितधारक' की भूमिका निभाने की दिशा में अग्रसर है।

247. 'भारत में पाताल तक गिरते भूजल को बचाने का सबसे असरदार रामबाण इलाज छत का बारिश का पानी सहेजना (रेनवाटर हार्वेस्टिंग) है।' इसे कंक्रीट के बड़े शहरों में कैसे अनिवार्य और सफल बनाया जा सकता है? *15*

उत्तर:

भूमिका

नीति आयोग के 'समग्र जल प्रबंधन सूचकांक' (CWMI) और केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) के अनुसार, अत्यधिक दोहन और अनियंत्रित कंक्रीटीकरण के कारण भारत के प्रमुख शहर 'डे जीरो' (Day Zero) जैसी गंभीर जल संकट की स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। पक्की सड़कों और कंक्रीट के आवरण ने प्राकृतिक भूजल पुनर्भरण को लगभग समाप्त कर दिया है। ऐसी स्थिति में **छत का वर्षा जल संचयन (Rooftop Rainwater Harvesting - RTRWH)** शहरी भूजल को पुनः जीवित करने का सबसे प्रभावी और विकेंद्रीकृत समाधान है।

छत के वर्षा जल संचयन तंत्र (RTRWH) का कार्यात्मक मॉडल:

`[छत (कैचमेंट एरिया)] → [गटर / पाइप] → [फर्स्ट-फ्लश सेपरेटर] → [रेत-बजरी-कोयला फिल्टर] → [भंडारण टैंक / पुनर्भरण कुआं (Recharge Borewell)]`

---

1. कंक्रीट के शहरों में इसे 'अनिवार्य' बनाने के कानूनी व नीतिगत उपाय

भवन उप-नियमों (Building Bye-laws) में संशोधन व कड़ाई से क्रियान्वयन: नगरपालिकाओं द्वारा 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले सभी नए व मौजूदा आवासीय, संस्थागत और व्यावसायिक भवनों के लिए वर्षा जल संचयन संरचना को वैधानिक रूप से अनिवार्य बनाया जाए।

अधिभोग प्रमाणपत्र (Occupancy Certificate - OC) से लिंकेज: किसी भी नए भवन को अधिभोग या पूर्णता प्रमाणपत्र (Completion Certificate) तब तक जारी न किया जाए जब तक कि स्थापित वर्षा जल संचयन प्रणाली का भौतिक व तकनीकी निरीक्षण न हो जाए।

आर्थिक प्रोत्साहन एवं दंड तंत्र (Fiscal Incentives & Penalties):

अनुपालन करने वाले भवनों को संपत्ति कर (Property Tax) और जल कर में 5% से 10% की प्रत्यक्ष छूट दी जाए।

गैर-अनुपालन पर भारी दंडात्मक जल अधिभार (Water Surcharge) लगाया जाए या नगर निगम जल कनेक्शन काटने का प्रावधान हो।

भूजल दोहन अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) की पूर्व-शर्त: व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, मॉल्स, निजी अस्पतालों और बहुमंजिला आवासीय परिसरों को बोरवेल/भूजल निष्कर्षण की अनुमति केवल तभी दी जाए जब वे अपनी छत के 100% जल संचयन और पुनर्भरण का प्रमाण प्रस्तुत करें।

---

2. इसे 'सफल और व्यावहारिक' बनाने की तकनीकी एवं प्रबंधकीय रणनीतियाँ

वैज्ञानिक डिजाइन एवं संदूषण नियंत्रण (Contamination Control):

छत की पहली बारिश की गंदगी को अलग करने के लिए 'फर्स्ट-फ्लश डाइवर्टर' (First-flush Diverter) अनिवार्य हो।

भूजल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए बहु-स्तरीय निस्यंदन प्रणाली (Multi-layer Sand, Gravel, Charcoal Filters) और ऑयल-ग्रीस ट्रैप स्थापित किए जाएं।

नियमित रखरखाव और प्री-मानसून ऑडिट: वर्षा काल से पूर्व (मई-जून में) नगर निगमों द्वारा अनिवार्य 'प्री-मानसून गाद सफाई (Desilting) एवं कार्यप्रणाली ऑडिट' किया जाए।

जीआईएस (GIS), जियो-टैगिंग और डिजिटल निगरानी:

सभी स्थापित संचयन इकाइयों को जियो-टैग कर नगर निगम के केंद्रीय डैशबोर्ड से जोड़ा जाए।

सेटेलाइट और स्मार्ट सेंसर्स के माध्यम से जल संचयन की वास्तविक स्थिति की निगरानी की जाए।

जनभागीदारी और आरडब्ल्यूए (RWAs) का सशक्तिकरण: रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों को 'जल प्रहरी' या 'जल मित्र' के रूप में मान्यता देकर सामुदायिक रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाए।

पुरानी संरचनाओं में रेट्रोफिटिंग और 'स्पंज सिटी' (Sponge City) दृष्टिकोण: कंक्रीट के मौजूदा ढांचे में 'रेट्रोफिटिंग' (Retrofitting) के लिए मॉड्यूलर टैंक और पार्कों में 'बायो-स्वेल' (Bio-swales) व 'परमिएबल पेवमेंट्स' (पारगम्य फुटपाथ) विकसित किए जाएं।

---

3. प्रासंगिक केस स्टडीज और राष्ट्रीय पहलें

तमिलनाडु मॉडल (2001): वर्ष 2001 में सभी भवनों के लिए वर्षा जल संचयन अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बना, जिसके परिणामस्वरूप 5 वर्षों के भीतर चेन्नई और आसपास के क्षेत्रों में भूजल स्तर में 50% तक सुधार और जल गुणवत्ता में वृद्धि दर्ज की गई।

बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड (BWSSB) पहल: बेंगलुरु में 60x40 फीट से बड़े सभी मौजूदा और 30x40 फीट के नए भवनों के लिए इसे अनिवार्य कर गैर-अनुपालकों पर मासिक जुर्माना लगाया जा रहा है।

सरकारी कार्यक्रम: केंद्र सरकार का **'अमृत 2.0' (AMRUT 2.0)**, **'जल शक्ति अभियान: कैच द रेन' (Catch the Rain)** तथा **'मिशन अमृत सरोवर'** शहरी जल संचयन को वित्तीय और तकनीकी संबल प्रदान कर रहे हैं।

निष्कर्ष

कंक्रीट के जंगलों में तब्दील हो रहे आधुनिक शहरों में वर्षा जल संचयन को केवल एक वैकल्पिक विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि 'जल-संवेदनशील शहरी नियोजन' (Water-Sensitive Urban Planning) और 'एकीकृत शहरी जल प्रबंधन' (Integrated Urban Water Management - IUWM) के एक अनिवार्य स्तंभ के रूप में स्थापित करना होगा। सख्त विधिक तंत्र, तकनीकी नवाचार और नागरिक उत्तरदायित्व का त्रिवेणी संगम ही भारत के गिरते भूजल को 'पाताल' से बचाकर 'सतत शहरी भविष्य' सुनिश्चित कर सकता है।

248. नीली क्रांति (Blue Revolution / मछली और झींगा पालन) क्या है? भारत के मछुआरों और तटीय इलाकों में मछली पालन को आधुनिक उद्योग बनाने में क्या अड़चनें और उपाय हैं? *15*

उत्तर:

नीली क्रांति: संकल्पना एवं महत्त्व

नीली क्रांति (Blue Revolution) का तात्पर्य जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से जलीय कृषि (मत्स्य एवं झींगा पालन) के उत्पादन एवं उत्पादकता में तीव्र व संधारणीय वृद्धि करने से है। भारत में इसकी औपचारिक शुरुआत सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-

1990) में 'मछुआरा विकास एजेंसी' (FFDA) की स्थापना के साथ हुई थी।

बहुआयामी घटक: समुद्री मात्स्यिकी (Marine Fisheries), अंतर्देशीय जलीय कृषि (Inland Aquaculture), तथा खारे पानी में झींगा/क्रस्टेशियन पालन (Brackishwater Aquaculture)।

आर्थिक एवं सामाजिक महत्त्व:

भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है।
यह राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 1% और कृषि जीडीपी में 7% से अधिक का योगदान देता है।
समुद्री खाद्य निर्यात में झींगा (Shrimp) का प्रमुख स्थान है, जिससे 60,000 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा अर्जित होती है।
यह देश के लगभग 2.8 करोड़ से अधिक मछुआरों और तटीय समुदायों को आजीविका, पोषण और खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है।

मत्स्य पालन को आधुनिक उद्योग बनाने में प्रमुख अड़चनें व चुनौतियाँ

(क) **अवसंरचनात्मक कमियाँ (Infrastructural Bottlenecks):**

क. आधुनिक लैंडिंग केंद्रों, हार्बर और कोल्ड-चेन (प्रशीतन श्रृंखला) सुविधाओं का भारी अभाव है।
ख. प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी के कारण कटाई-उपरांत (Post-harvest) लगभग 15-20% मत्स्य संपदा नष्ट हो जाती है।

(ख) **तकनीकी सीमाएँ एवं गहरे समुद्र में मत्स्यन का अभाव:**

क. अधिकांश मछुआरे पारंपरिक नौकाओं और पुराने जालों पर निर्भर हैं।
ख. विशिष्ट गहरे समुद्री जहाजों (Deep-sea Fishing Vessels) और नेविगेशन तकनीकों की कमी के कारण विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के बाहरी संसाधनों का दोहन नहीं हो पाता।

(ग) **वित्तीय एवं संस्थागत बाधाएँ:**

क. मछुआरों और छोटे मत्स्य पालकों तक औपचारिक बैंक ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की पहुँच सीमित है।
ख. प्राकृतिक आपदाओं (चक्रवात, सुनामी) और बीमारियों के लिए व्यापक जलीय कृषि बीमा (Aquaculture Insurance) तंत्र का अभाव है।

(घ) **पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय संकट:**

क. तटीय जलक्षेत्र में अति-मत्स्यन (Over-fishing) तथा बॉटम ट्रॉलिंग (तलहटी मत्स्यन) जैसी विनाशकारी विधियों से समुद्री जैव विविधता और प्रवाल भित्तियों को गंभीर क्षति पहुँचती है।
ख. औद्योगिक अपशिष्ट, प्लास्टिक प्रदूषण और मैंग्रोव विनाश से तटीय प्रजनन स्थल नष्ट हो रहे हैं।

(ङ) **भू-राजनीतिक व सुरक्षा चुनौतियाँ:**

क. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) के स्पष्ट सीमांकन के अभाव में मछुआरों की गिरफ्तारी होती है (जैसे भारत-श्रीलंका पाक जलडमरूमध्य विवाद और भारत-पाकिस्तान सर क्रीक मुद्दा)।

आधुनिकीकरण हेतु रणनीतिक उपाय एवं नीतिगत पहल

(क) **सरकारी नीतियों एवं अवसंरचना का प्रभावी क्रियान्वयन:**

क. **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY):** इसके तहत 20,050 करोड़ रुपये के निवेश से आधारभूत ढाँचे, मूल्य श्रृंखला और गुणवत्ता नियंत्रण का सुदृढ़ीकरण।
ख. **मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (FIDF):** आधुनिक मछली पकड़ने के बंदरगाहों और कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु रियायती वित्तपोषण।

(ख) **आधुनिक तकनीकों का अंगीकरण:**

क. अंतर्देशीय व तटीय क्षेत्रों में **बायोफ्लॉक (Biofloc)** तकनीक, **पुनर्चक्रण जलीय कृषि प्रणाली (RAS)** और **केज कल्चर (Cage Culture)** को बढ़ावा देना।
ख. भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) द्वारा उपग्रह आधारित **संभावित मत्स्य क्षेत्र (PFZ)** और 'नाविक' (NavIC) उपकरणों से मछुआरों को सटीक जानकारी प्रदान करना।

(ग) **मूल्य संवर्धन एवं सहकारिता मॉडल:**

क. मछुआरा उत्पादक संगठनों (FFPOs) और मत्स्य सहकारी समितियों का गठन करना, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो और सीधे बाजार से जुड़ाव बने।
ख. मूल्य-संवर्धित उत्पादों (जैसे रेडी-टू-ईट सी-फूड, फिश ऑयल, कॉलेजन) के लिए मेगा एक्वा पार्कों की स्थापना।

(घ) **संधारणीय एवं विविधीकृत मत्स्यन पद्धतियाँ:**

क. समुद्री संसाधनों के पुनरुद्धार हेतु मौसमी प्रतिबंध (Monsoon Fishing Ban) और समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (MPAs) का कड़ाई से पालन।

ख. वैकल्पिक आजीविका के रूप में समुद्री शैवाल की खेती (Seaweed Farming) और समुद्री जलकृषि (Mariculture) को प्रोत्साहन।

निष्कर्ष (Way Forward)

भारत के पास 8,118 किमी लंबी तटरेखा और 20 लाख वर्ग किमी का विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) उपलब्ध है। पारम्परिक मत्स्यन से 'तकनीक-संचालित और मूल्य-संवर्धित नीली अर्थव्यवस्था' (Blue Economy) की ओर अग्रसर होकर भारत न केवल मछुआरों की आय दोगुनी कर सकता है, बल्कि 'अमृत काल' में वैश्विक समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र भी बन सकता है।

249. भारत में बड़े शहरों को जोड़ने वाले विशेष 'औद्योगिक गलियारे' (Industrial Corridors जैसे दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर) क्यों बनाए जा रहे हैं और इनकी मुख्य खूबियाँ क्या हैं? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत में **औद्योगिक गलियारे (Industrial Corridors)** उच्च-गति परिवहन तंत्र, आधुनिक अवसंरचना और स्मार्ट टाउनशिप का एक एकीकृत नेटवर्क हैं। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (**NICDP** / राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम - **NICDC**) और **पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान** के अंतर्गत देश में विनिर्माण को गति देने और समावेशी क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली-मुंबई (DMIC), अमृतसर-कोलकाता (AKIC), चेन्नई-बेंगलुरु (CBIC) जैसे 11 प्रमुख औद्योगिक गलियारों का विकास किया जा रहा है।

औद्योगिक गलियारे बनाए जाने के मुख्य कारण एवं उद्देश्य

विनिर्माण हिस्सेदारी में वृद्धि (मेक इन इंडिया): भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में विनिर्माण (Manufacturing) की हिस्सेदारी को 16-17% से बढ़ाकर 25% तक ले जाने और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करने के लिए।

लॉजिस्टिक्स लागत में कमी: भारत की वर्तमान लॉजिस्टिक्स लागत GDP का लगभग 13-14% है। गलियारों के माध्यम से माल ढुलाई का समय और लागत घटाकर इसे वैश्विक मानक (~8%) के स्तर पर लाना।

फ्रेट कॉरिडोर और बंदरगाहों से बैकवर्ड-फॉरवर्ड लिंकेज: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC - जैसे WDFC और EDFC) को प्रमुख बंदरगाहों (Ports) और भीतरी औद्योगिक क्षेत्रों (Hinterlands) से जोड़कर निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) स्थापित करना।

महानगरों पर जनसंख्या दबाव में कमी: मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों के अनियंत्रित शहरीकरण व संकुलन को कम करते हुए इनके समानांतर नए नियोजित आर्थिक केंद्र (Economic Nodes) विकसित करना।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) एवं निर्यात प्रतिस्पर्धा: 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और विश्वस्तरीय लॉजिस्टिक्स तंत्र के माध्यम से वैश्विक मूल्य श्रृंखला (Global Value Chains) में भारत की भागीदारी व FDI को आकर्षित करना।

औद्योगिक गलियारों की मुख्य खूबियाँ एवं अवसंरचनात्मक विशेषताएं

मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी: रेल, एक्सप्रेसवे (जैसे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे), बंदरगाह और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का एकीकृत विकास, जिससे 'डोर-टू-डोर' माल ढुलाई तेज व सुगम बनती है।

प्लग-एंड-प्ले अवसंरचना: उद्योगों के लिए पूर्व-स्वीकृत भूखंड, तैयार शेड, सड़कें, सामान्य सुविधा केंद्र (CFC) और विशेष निवेश क्षेत्र (SIR) की उपलब्धता, जिससे स्थापना समय (Gestation Period) कम होता है।

स्मार्ट और संधारणीय टाउनशिप (ग्रीनफील्ड शहर): आधुनिक नागरिक सुविधाओं, पर्यावरण-अनुकूल डिजाइन, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) और अपशिष्ट प्रबंधन से युक्त स्मार्ट शहरों का विकास (उदा. **धोलेरा स्मार्ट सिटी**, गुजरात तथा **AURIC - औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी**, महाराष्ट्र)।

निर्बाध 24x7 उपयोगिताएं: चौबीसों घंटे विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति, पुनर्चक्रित (Recycled) औद्योगिक जल, उच्च गति ऑप्टिकल फाइबर/डिजिटल नेटवर्क और भूमिगत यूटिलिटी डक्ट्स।

सुगम व्यावसायिक वातावरण एवं क्लस्टर विकास: राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) द्वारा त्वरित मंजूरियां और एक ही स्थान पर कच्चे माल से लेकर परीक्षण प्रयोगशालाओं तक क्लस्टर-आधारित पारिस्थितिकी तंत्र।

प्रमुख गलियारों और एकीकृत नोड्स का संस्थागत ढांचा

प्रमुख गलियारे:

DMIC (दिल्ली-मुंबई): डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आधारित (दादरी से जेएनपीटी तक)।

AKIC (अमृतसर-कोलकाता): पूर्वी भारत के आर्थिक पुनरुद्धार हेतु।

CBIC (चेन्नई-बेंगलुरु-हैदराबाद): दक्षिण भारत के विनिर्माण हब को जोड़ना।

VCIC (विशाखापट्टनम-चेन्नई): पूर्वी तटीय आर्थिक गलियारा।

प्रमुख स्मार्ट नोड्स: धोलेरा (गुजरात), शेंद्रा-बिडकिन/AURIC (महाराष्ट्र), विक्रम उद्योगपुरी (उज्जैन, म.प्र.), तथा कृष्णापटनम (आंध्र प्रदेश)।

चुनौतियां एवं आगे की राह (निष्कर्ष)

भूमि अधिग्रहण की जटिलताएं, राज्य व केंद्र के मध्य समन्वय, और विशाल वित्तीय संसाधन जुटाना इन परियोजनाओं की मुख्य चुनौतियां हैं।

आगे की राह:

पीएम गति शक्ति के तहत अंतर-मंत्रालयी समन्वय को सुदृढ़ करना।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (**PPP**) और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (**NMP**) से दीर्घकालिक वित्त पोषण सुनिश्चित करना।

हरित ऊर्जा एकीकरण के साथ पर्यावरण-अनुकूल विकास को प्राथमिकता देना।

निष्कर्षत:, औद्योगिक गलियारे केवल परिवहन मार्ग न होकर भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और देश को वैश्विक विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने वाले आधुनिक संवृद्धि इंजन (Growth Engines) हैं।

250. 'हवा और पानी के प्रदूषण के बावजूद बिजली बनाने और कारखाने चलाने के लिए भारत जैसे विकासशील देश के पास अभी कोयला जलाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है।' इस दुविधा पर चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

भारत की वर्तमान ऊर्जा संरचना में कोयले का उत्पादन में लगभग 70% योगदान है। एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में भारत तीव्र औद्योगिकीकरण, आर्थिक संवृद्धि और पर्यावरणीय वहनीयता के बीच एक गंभीर "ऊर्जा दुविधा" (Energy Trilemma) का सामना कर रहा है।

कोयला निर्भरता की अनिवार्यता और विकासात्मक आवश्यकताएं:

24×7 बेसलोड विद्युत: नवीकरणीय स्रोतों के विपरीत ताप विद्युत संयंत्र ग्रिड को निर्बाध व स्थिर बेसलोड ऊर्जा प्रदान करते हैं।

ऊर्जा वहनीयता एवं गरीबी उन्मूलन: भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत वैश्विक औसत की एक-तिहाई है। सस्ती व सुलभ बिजली लाखों नागरिकों को ऊर्जा गरीबी से बाहर निकालने के लिए आवश्यक है।

भारी उद्योगों की मांग: इस्पात, सीमेंट और एल्युमीनियम जैसे प्रमुख बुनियादी उद्योगों में उच्च-तापमान ऊष्मा (थर्मल ऊर्जा) तथा अपचायक (Coking Coal) के रूप में कोयले का कोई तात्कालिक व सस्ता विकल्प नहीं है।

आर्थिक व सामाजिक निर्भरता: भारत के पास प्रचुर घरेलू कोयला भंडार है। खनन क्षेत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को आजीविका तथा रेलवे को भारी माल ढुलाई राजस्व प्रदान करता है।

पर्यावरणीय प्रदूषण बनाम नवीकरणीय ऊर्जा की सीमाएं:

प्रदूषण की चुनौती: कोयला दहन से वायु में सूक्ष्म कण (PM), सल्फर डाइऑक्साइड (SO_x) और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO_x) का भारी उत्सर्जन होता है। साथ ही, फ्लाई ऐश (राख) का निपटान तथा शीतलन प्रणालियों द्वारा अत्यधिक जल खपत व तापीय प्रदूषण (Thermal Pollution) जल संसाधनों को प्रभावित करते हैं।

विकल्पों की व्यावहारिक सीमाएं: सौर व पवन ऊर्जा 'आंतरायिक' (Intermittent) हैं। बड़े पैमाने पर 'बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली' (BESS) वर्तमान में अत्यधिक महंगी है तथा दुर्लभ खनिजों (लिथियम, कोबाल्ट) के आयात पर निर्भर है, जिससे ग्रिड स्थिरता की चुनौती उत्पन्न होती है।

आगे की राह (समाधानपरक दृष्टिकोण):

भारत वर्ष 2070 तक 'नेट-जीरो' उत्सर्जन के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है। इसके लिए कोयले को अचानक बंद करने के बजाय एक संतुलित व 'न्यायसंगत संक्रमण' (Just Transition) की आवश्यकता है:

स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी: ताप विद्युत संयंत्रों में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (FGD), सुपरक्रिटिकल/अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल तकनीक, कोयला गैसीकरण तथा कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एवं स्टोरेज (CCUS) का क्रियान्वयन।

ऊर्जा मिश्रण का विविधीकरण: पंप-स्टोरेज जलविद्युत, परमाणु ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से बेसलोड आपूर्ति को धीरे-धीरे स्वच्छ बनाना।

निष्कर्ष:

यद्यपि पर्यावरण संरक्षण अत्यावश्यक है, किंतु निकट भविष्य में भारत की विकासात्मक प्राथमिकताओं और आर्थिक सुरक्षा को देखते हुए कोयले का क्रमिक व चरणबद्ध प्रतिस्थापन (Phase Down) ही यथार्थवादी मार्ग है।

251. खेतों की मिट्टी को उपजाऊ बनाने और पोषण देने में दालों की खेती के क्या बेजोड़ फायदे हैं, जिनके कारण संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2016 को 'अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष' घोषित किया था? *10*

उत्तर:

भूमिका:

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने संधारणीय कृषि, खाद्य सुरक्षा और मृदा स्वास्थ्य में दालों की अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करने के लिए वर्ष

2016 को 'अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष' (IYP 2016) घोषित किया था। दालें (जैसे चना, अरहर, मूंग, उड़द) पर्यावरण-अनुकूल और प्राकृतिक रूप से मृदा पुनर्योजी फसलें हैं।

1. मृदा उर्वरता और पोषण संवर्धन के प्रमुख वैज्ञानिक लाभ:

जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण (Biological Nitrogen Fixation): दालों की जड़ों की ग्रंथियों (रूट नोड्यूल्स) में मौजूद **राइजोबियम (Rhizobium)** सहजीवी जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलकर मृदा में स्थिर करते हैं (औसतन 30-150 किग्रा N/हेक्टेयर/वर्ष)। इससे अगली फसल के लिए भी प्राकृतिक नाइट्रोजन उपलब्ध रहता है।

कार्बनिक पदार्थ (बायोमास) एवं ह्यूमस में वृद्धि: दालों की गिरी हुई पत्तियाँ, तने और फसल अवशेष मृदा में सड़कर **मृदा कार्बनिक कार्बन (SOC)** तथा ह्यूमस का निर्माण करते हैं, जिससे मृदा की संरचना और जैव-रासायनिक उर्वरता बढ़ती है।

मूसला जड़ प्रणाली (Taproot System) द्वारा मृदा सुधार: गहरी मूसला जड़ें उप-मृदा (sub-soil) की कड़ी परतों को तोड़कर **मृदा वातन (Aeration)**, अंतःस्रवण (Infiltration) और जल धारण क्षमता में सुधार करती हैं तथा निचली परतों से लिच्ड पोषक तत्वों को ऊपरी परत में लाती हैं।

मृदा सूक्ष्मजीव विविधता एवं फॉस्फोरस घुलनशीलता: दालों की जड़ें कार्बनिक अम्लों का स्राव करती हैं, जो मृदा में अघुलनशील **फॉस्फोरस को घुलनशील** बनाकर पौधों के लिए सुलभ बनाते हैं और मृदा माइक्रोबायोम (माइकोराइजा आदि) को समृद्ध करते हैं।

2. पारिस्थितिकीय संधारणीयता एवं 'अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष (2016)' का औचित्य:

फसल चक्र एवं 'ब्रेक क्रॉप' (Break Crop): दालें 'धान-गेहूँ' जैसी सघन फसल चक्र प्रणालियों में कीट, खरपतवार तथा रोग चक्र को तोड़ती हैं और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटाती हैं (उदा. जायद में मूंग/उड़द का अंतर्वेशन)।

जलवायु लचीलापन व न्यून जल पदचिह्न (Low Water Footprint): दालों की जल उपभोग क्षमता धान्य फसलों की तुलना में काफी कम होती है तथा ये सूखा-सहिष्णु (Drought tolerant) होती हैं।

वैश्विक पोषण सुरक्षा व 'हिडन हंगर' निवारण: दालें शाकाहारी आबादी हेतु प्रोटीन, सूक्ष्म पोषक तत्वों (आयरन, जिंक) और आहारीय फाइबर का समृद्ध स्रोत हैं।

सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति: यह **SDG 2** (शून्य भुखमरी), **SDG 13** (जलवायु कार्रवाई) तथा **SDG 15** (भूमि पर जीवन व भूमि क्षरण तटस्थता) को प्रत्यक्ष रूप से गति प्रदान करती हैं।

निष्कर्ष एवं आगे की राह:

दालें 'मृदा के लिए प्राकृतिक चिकित्सक' (Soil Healer) का कार्य करती हैं। भारत सरकार की *राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM-दलहन)* तथा *पीएम-प्रणाम* जैसी योजनाएं फसल विविधीकरण और संधारणीय मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन में दलहन की खेती को बढ़ावा देकर कृषि को जलवायु-अनुकूल और टिकाऊ बनाने में सहायक सिद्ध हो रही हैं।

252. कच्चे तेल को साफ करने वाली रिफाइनरियां हमेशा तेल के कुओं के पास न होकर कई बार भारी आबादी वाले बड़े शहरों या बंदरगाहों के पास क्यों लगाई जाती हैं? इसके फायदे और खतरे समझाइए। *15*

उत्तर:

भूमिका

पेट्रोलियम परिष्करण उद्योग (तेल रिफाइनरी) आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पारंपरिक भारी उद्योगों (जैसे लोहा-इस्पात) के विपरीत, तेल रिफाइनरियां केवल कच्चे तेल के स्रोतों (तेल के कुओं) तक सीमित न रहकर अधिकांशतः प्रमुख बंदरगाहों या सघन आबादी वाले बड़े उपभोग केंद्रों (बाजारों) के समीप स्थापित की जाती हैं।

रिफाइनरियों की बंदरगाहों एवं बड़े शहरों के निकट अवस्थिति के भौगोलिक व आर्थिक कारण

1. कच्चे माल की प्रकृति एवं वेबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत:

कच्चा तेल एक **अ-भार ह्रासी (Pure/Non-weight losing)** कच्चा माल है। इसका 'सामग्री सूचकांक' (Material Index) लगभग 1 होता है, अर्थात् जितना कच्चा तेल रिफाइनरी में प्रवेश करता है, लगभग उतना ही तैयार उत्पाद (पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, नेफ्था, बिटुमेन आदि) प्राप्त होता है।

अल्फ्रेड वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत के अनुसार, ऐसे उद्योग कच्चे माल के स्रोत, बाजार अथवा परिवहन मार्ग (बंदरगाह) पर कहीं भी स्थापित किए जाने के लिए स्वतंत्र (Footloose-inclined) होते हैं।

2. कच्चे तेल की उच्च आयात निर्भरता:

भारत अपनी कच्चे तेल की कुल आवश्यकता का 80–85% से अधिक भाग आयात करता है।

कच्चे तेल को विशाल जहाजों (VLCCs / ULCCs) द्वारा समुद्री मार्गों से लाया जाता है। अतः बंदरगाहों पर रिफाइनरी लगाना सबसे तार्किक, व्यावहारिक और किफायती विकल्प बन जाता है (जैसे— कोच्चि, विशाखापट्टनम, जामनगर, मैंगलोर)।

3. कच्चे माल बनाम परिष्कृत उत्पादों की परिवहन लागत एवं सुगमता:

कच्चे तेल (Crude Oil) का परिवहन एक ही एकल तरल के रूप में बड़े टैंकर जहाजों और भूमिगत पाइपलाइनों द्वारा अत्यंत सस्ता, सुरक्षित और सुगम होता है।

इसके विपरीत, परिष्कृत उत्पादों (पेट्रोल, डीजल, एविऐशन टर्बाइन फ्यूल) का परिवहन अत्यधिक ज्वलनशील, जटिल और महंगा होता है, क्योंकि विभिन्न उत्पादों के लिए अलग-अलग विशिष्ट डिपो व सुरक्षा प्रबंधों की आवश्यकता होती है।

4. बड़े उपभोग केंद्रों (बाजार) की भारी व सतत मांग:

महानगरों और सघन औद्योगिक क्षेत्रों में परिवहन ईंधन, औद्योगिक ऊर्जा और बिजली की मांग बहुत अधिक होती है। बाजार के समीप रिफाइनरी होने से आपूर्ति श्रृंखला त्वरित और निर्बाध बनी रहती है (जैसे— मथुरा, पानीपत, बरौनी रिफाइनरी)।

भारत में रिफाइनरियों का स्थानिक प्रतिरूप (वर्गीकरण):

तटीय/बंदरगाह-आधारित रिफाइनरियां: जामनगर (गुजरात), ट्रांबे/मुंबई (महाराष्ट्र), कोच्चि (केरल), मैंगलोर (कर्नाटक), विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश), पारादीप (ओडिशा), हल्दिया (पश्चिम बंगाल)।

बाजार/उपभोग-आधारित रिफाइनरियां: पानीपत (हरियाणा), मथुरा (उत्तर प्रदेश), बीना (मध्य प्रदेश), बरौनी (बिहार), बठिंडा (पंजाब)।

तेल क्षेत्र-आधारित (स्रोत-आधारित) रिफाइनरियां: डिगबोई, गुवाहाटी, नमालीगढ़ (असम)— ये पूर्वोत्तर के स्थानीय तेल कुओं पर आधारित हैं।

बंदरगाहों एवं बड़े शहरों के निकट स्थापना के प्रमुख फायदे

परिवहन व लॉजिस्टिक्स लागत में कमी: आयातित तेल का सीधे बंदरगाह पर ही शोधन होने से आंतरिक दोहरे परिवहन (Double-handling) का भारी खर्च बच जाता है।

डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल उद्योगों का संकुल (Cluster Development): रिफाइनरी से प्राप्त सह-उत्पादों (नेफ्था, प्रोपलीन) पर आधारित प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, उर्वरक, पेंट, डिटरजेंट और दवा उद्योग बड़े उपभोग केंद्रों के समीप स्वतः विकसित हो जाते हैं।

वैश्विक निर्यात हब के रूप में विकास: तटीय रिफाइनरियां भारत को पेट्रोलियम उत्पादों का एक प्रमुख निर्यातक बनाती हैं (उदा. रिलायंस जामनगर रिफाइनरी— विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स, जो एक निर्यातोन्मुख विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEZ है)।

विकसित बुनियादी ढांचे और कुशल श्रम की उपलब्धता: बड़े शहरों में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति, तकनीकी विशेषज्ञता, पूंजी, बंदरगाह सुविधाएं और सहायक लॉजिस्टिक्स आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं।

घनी आबादी व बंदरगाहों के निकट रिफाइनरियों के खतरे व चुनौतियाँ

भीषण औद्योगिक अग्निकांड एवं विस्फोट का जोखिम:

हाइड्रोकार्बन अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। किसी तकनीकी विफलता या मानवीय चूक से बड़े विस्फोट या आग लगने पर घनी शहरी आबादी में जान-माल की अपूरणीय क्षति हो सकती है (उदा. पूर्व में घटित प्रमुख तेल डिपो अग्निकांड)।

गंभीर वायु एवं जल प्रदूषण:

रिफाइनरियों से सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2), नाइट्रोजन ऑक्साइड्स (NO_x), और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (VOCs) का उत्सर्जन होता है।

केस स्टडी (मथुरा रिफाइनरी व ताजमहल): मथुरा रिफाइनरी से निकलने वाले अम्लीय उत्सर्जनों (SO_2) के कारण ताजमहल के संगमरमर के क्षरण का विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके फलस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'ताज ट्रैपेजियम जोन (TTZ)' की स्थापना और कड़े नियम लागू किए गए।

जन-स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव:

आसपास की घनी आबादी में ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, फेफड़ों की बीमारियां, त्वचा रोग तथा कैंसरकारी तत्वों (बेंजीन आदि) के संपर्क का जोखिम बढ़ जाता है।

सामरिक एवं भू-रणनीतिक संवेदनशीलता:

युद्ध अथवा सीमा-पार तनाव की स्थिति में तटीय व शहरी रिफाइनरियां शत्रु देश के हवाई/मिसाइल हमलों का आसान लक्ष्य बन सकती हैं।

प्राकृतिक आपदाओं के प्रति तटीय भेद्यता:

तटीय रिफाइनरियों पर चक्रवात, सुनामी, समुद्री तूफान और जलवायु परिवर्तन जनित समुद्री जलस्तर वृद्धि का निरंतर संकट बना रहता है।

आगे की राह व संतुलित समाधान

सुरक्षा बफर एवं हरित पट्टी (Green Belt): रिफाइनरियों के चारों ओर सघन हरित क्षेत्र का निर्माण किया जाना चाहिए और घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्रों से न्यूनतम बफर दूरी (Zoning Laws) का अनिवार्य पालन हो।

सुरक्षित पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार: कच्चे तेल और तैयार उत्पादों के परिवहन हेतु आधुनिक भूमिगत पाइपलाइनों (जैसे सलाया-मथुरा, कांडला-भटिंडा) का उपयोग बढ़ाकर सड़क/रेल परिवहन के जोखिम को कम करना।

हरित तकनीक व आधुनिक उत्सर्जन नियंत्रण: फ्लू-गैस डिसल्फराइजेशन (FGD) और वीओसी-रिकवरी प्रणाली को शत-प्रतिशत लागू करना तथा BS-VI मानकों के अनुरूप स्वच्छ प्रसंस्करण सुनिश्चित करना।

सामरिक पेट्रोलियम भंडार (SPR): ऊर्जा सुरक्षा और भू-राजनीतिक संकटों से निपटने के लिए तटीय व भूमिगत गुफाओं (जैसे विशाखापट्टनम, मंगलुरु, पादुर) में सामरिक तेल भंडारों का और विस्तार किया जाना आवश्यक है।

निष्कर्ष

कच्चे तेल की अ-भार ह्रासी प्रकृति और भारत की अत्यधिक आयात निर्भरता ने रिफाइनरियों को बंदरगाहों और बड़े बाजारों के समीप स्थापित करना आर्थिक रूप से अनिवार्य बना दिया है। यद्यपि यह व्यवस्था परिवहन दक्षता और आर्थिक विकास को गति देती है, परंतु घनी आबादी और नाजुक तटीय पारिस्थितिकी की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक तकनीक, कड़े पर्यावरणीय नियमन और आपदा प्रबंधन का प्रभावी समन्वय अत्यंत आवश्यक है।

253. मानसून के मौसम में बिहार और असम में तबाही मचाने वाली बाढ़ के पानी को नहरों और जलाशयों द्वारा संचित करके सिंचाई और नावों के परिवहन के एक स्थायी साधन में कैसे बदला जा सकता है? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना:

बिहार और असम प्रतिवर्ष मानसूनी बाढ़ की विभीषिका से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। बिहार में गंगा, कोसी, गंडक, बागमती तथा असम में ब्रह्मपुत्र और बराक नदी प्रणालियों में मानसून के दौरान अत्यधिक जलप्रवाह तबाही का कारण बनता है। समेकित जल संसाधन प्रबंधन (IWRM) के तहत इस अधिशेष बाढ़ जल को वैज्ञानिक संचयन, नहर प्रणालियों और जलाशयों के माध्यम से वर्षभर स्थायी सिंचाई तथा अंतर्देशीय जल परिवहन (नौवहन) के एक आर्थिक इंजन में बदला जा सकता है।

1. भौगोलिक संदर्भ एवं बाढ़ जल संचयन के व्यावहारिक उपाय:

क्षेत्रीय भौगोलिक विशेषताएँ:

उत्तर बिहार: हिमालयी जलग्रहण (नेपाल) से आने वाली नदियों में तीव्र ढाल, भारी अवसाद और नदी विसर्पण (मार्ग परिवर्तन) मुख्य समस्या है।

असम (ब्रह्मपुत्र व बराक घाटी): संकीर्ण घाटी, भारी वर्षा, अत्यधिक गाद (सिल्टेशन) तथा नदी तटीय अपरदन मुख्य कारक हैं।

जल संचयन की प्रमुख तकनीकें:

बाढ़ नियंत्रण जलाशय (डिटेंशन बेसिन/बाढ़ जलाशय): नदियों के ऊपरी और मध्य जलग्रहण क्षेत्रों में बाढ़ अधिशेष को अस्थायी रूप से रोकने के लिए बहुउद्देश्यीय एवं विकेंद्रीकृत जलाशयों का निर्माण।

तटबंध-संबद्ध नहर प्रणालियाँ एवं नदी जोड़ो परियोजनाएँ: अधिशेष जल को जल-अभाव वाले क्षेत्रों की ओर मोड़ने हेतु इंट्रा-बेसिन और इंटर-बेसिन नहर नेटवर्क का विकास (उदा. बिहार की 'कोसी-मेची लिंक परियोजना' तथा गंडक-गंगा लिंक)।

प्राकृतिक आर्द्रभूमियों का पुनरुद्धार: बिहार के स्थानीय चौर/मॉन (ऑक्सबो झीलें) और असम के बील/आर्द्रभूमि (जैसे दीपोर बील) को प्राकृतिक स्पंज के रूप में गहरा व आपस में जोड़कर विशाल जल संग्रहण क्षेत्र के रूप में विकसित करना।

2. संचित जल का स्थायी सिंचाई और नौवहन में रूपांतरण:

स्थायी सिंचाई नेटवर्क में परिवर्तन:

कमांड क्षेत्र विकास: संचित जल को गैर-मानसून व रबी फसलों के मौसम में वितरण हेतु नहर तंत्र का विस्तार।

सूक्ष्म सिंचाई एकीकरण: नहरों के जल को सीधे ड्रिप और स्प्रिंकलर (फव्वारा) सिंचाई प्रणाली से जोड़कर जल उपयोग दक्षता बढ़ाना।

लिफ्ट सिंचाई व भूमिगत जल पुनर्भरण: बाढ़ के जल से भूजल जलभृतों (एक्विफर्स) का पुनर्भरण (सब-सरफेस स्टोरेज) तथा ऊँचे भू-भागों हेतु सौर ऊर्जा आधारित लिफ्ट सिंचाई का प्रयोग।

अंतर्देशीय नौवहन एवं नाव परिवहन का विकास:

राष्ट्रीय जलमार्गों से जुड़ाव: बिहार में राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा) तथा असम में राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (ब्रह्मपुत्र) के साथ सहायक नहरों को 'फीडर कैनाल' के रूप में विकसित करना।

न्यूनतम गहराई (ड्राफ्ट) एवं लॉक-बैराज प्रणाली: नहरों में नौकाओं की निरंतर आवाजाही के लिए नेविगेशन लॉक सिस्टम और नियमित ड्रेजिंग से वर्षभर 2 से 2.5 मीटर गहराई बनाए रखना।

रो-रो (Ro-Ro) एवं कार्गो परिचालन: कृषि उत्पादों (जैसे मखाना, चाय, जूट, धान) के सस्ते परिवहन हेतु छोटे जलयानों व रो-रो सेवाओं का संचालन।

प्रस्तावित जल प्रबंधन एवं नौवहन मॉडल (प्रवाह संचित्र):

अधिशेष मानसून जल प्रवाह → **सिल्ट ट्रैप्स एवं डिटेंशन जलाशय** → **प्राकृतिक बील/चौर संचयन** → **लिंक/फीडर नहर नेटवर्क** → **(क) सूक्ष्म सिंचाई वितरण प्रणाली** एवं **(ख) राष्ट्रीय जलमार्ग-1 व 2 से सम्बद्ध नौवहन लॉक प्रणाली**

3. चुनौतियाँ, सीमाएँ एवं व्यावहारिक समाधान:

प्रमुख चुनौतियाँ:

भारी गाद जमाव (सिल्टेशन): जलाशयों और नहरों की भराव क्षमता का तेजी से घटना।

उच्च भूकंपीय संवेदनशीलता: असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र (ज़ोन V) में बड़े कंक्रीट बांधों का भूगर्भीय जोखिम।

पार-सीमा (ट्रांस-बाउंड्री) जल प्रवाह: नेपाल, भूटान और चीन से आने वाली नदियों पर हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझाकरण तथा अंतर्राज्यीय समन्वय की कमी।

व्यावहारिक समाधान:

सिल्ट प्रबंधन: नदियों के मुहाने पर सिल्ट ट्रैप्स का निर्माण, पारिस्थितिक ड्रेजिंग और जलग्रहण क्षेत्रों में व्यापक वनीकरण (कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट)।

लघु व विकेंद्रीकृत अवसंरचना: बड़े बांधों के स्थान पर छोटे बैराज, रबर डैम तथा ऑफ-स्ट्रीम स्टोरेज का निर्माण।

पारिस्थितिक प्रवाह (ई-फ्लो) व फ्लड-प्लेन ज़ोनिंग: जलीय जैव विविधता के संरक्षण हेतु न्यूनतम प्रवाह सुनिश्चित करना और बाढ़ मैदान नियमन का कड़ाई से पालन।

अंतर्राष्ट्रीय जल कूटनीति: नेपाल और भूटान के साथ संयुक्त बेसिन प्रबंधन तंत्र को सुदृढ़ करना।

निष्कर्ष:

बाढ़ के जल को विनाशकारी आपदा से एक उत्पादक संसाधन में बदलना बिहार और असम के सतत विकास के लिए अनिवार्य है। विकेंद्रीकृत भंडारण, प्राकृतिक आर्द्रभूमियों के पुनरुद्धार और राष्ट्रीय जलमार्गों के साथ नहरों के एकीकरण से न केवल 'बाढ़-सुखाड़ चक्र' का समाधान होगा, बल्कि यह दोनों राज्यों को हरित कृषि और सस्ते लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में भी स्थापित करेगा।

254. यदि सरकार जमीन की बर्बादी रोकने और हर बूंद पानी का सही प्रबंधन करने पर ध्यान दे, तो इससे देश के किसानों और आम जनता के आधे से ज्यादा दुख-दर्द दूर हो जाएंगे। समझाइए। *12.5*

उत्तर:

भारत में भूमि और जल दो सबसे बुनियादी प्राकृतिक संसाधन हैं, जिन पर देश की 50% से अधिक आबादी की आजीविका और 140 करोड़ नागरिकों की खाद्य व पोषण सुरक्षा निर्भर करती है। वर्तमान में देश की लगभग 30% भूमि किसी-न-किसी प्रकार के क्षरण (मृदा अपरदन, लवणीकरण, मरुस्थलीकरण) से प्रभावित है तथा भूजल का 70% से अधिक दोहन हो चुका है। ऐसे में भूमि उद्धार और 'हर बूंद जल' का कुशल प्रबंधन ग्रामीण व शहरी संकटों के स्थायी समाधान का आधार बन सकता है।

1. केंद्रीय अंतर्संबंध: भूमि क्षरण रोकथाम और सूक्ष्म जल प्रबंधन

एकीकृत वाटरशेड दृष्टिकोण: भूमि सुधार और जल संचयन एक-दूसरे के पूरक हैं। जब वर्षा जल को बहने से रोककर जमीन में पुनर्भरण (रिचार्ज) किया जाता है, तो मृदा की नमी और ऊपरी उपजाऊ परत का कटाव रुकता है।

पारिस्थितिक संतुलन: बंजर व क्षरित भूमि पर वनीकरण तथा मेड़बन्दी से भूमि की जल-धारण क्षमता बढ़ती है, जिससे भूजल स्तर में सुधार होता है।

2. किसानों के दुख-दर्द का निवारण (प्रत्यक्ष आर्थिक व कृषि लाभ)

लागत में कमी व उत्पादकता में वृद्धि: 'प्रति बूंद अधिक फसल' (सूक्ष्म सिंचाई - ड्रिप/स्प्रिंकलर) से 40-50% पानी और 25-30% उर्वरक की बचत होती है, जिससे खेती की लागत घटती है और उपज में 30-40% तक की वृद्धि होती है।

फसल विविधीकरण व आय स्थिरता: सुनिश्चित सिंचाई और उपजाऊ भूमि मिलने से किसान केवल जल-गहन फसलों (धान/गन्ना) पर निर्भर न रहकर दलहन, तिलहन और बागवानी फसलों की ओर बढ़ सकते हैं, जिससे सूखे और मौसम के जोखिम कम होते हैं।

ऋणग्रस्तता व संकट से मुक्ति: कृषि जोखिम कम होने से किसानों की आय दोगुनी होने की दिशा में प्रगति होती है और संकटजनित आत्महत्याओं व कर्ज के जाल से मुक्ति मिलती है।

3. आम जनता के लिए बहुआयामी लाभ (सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा)

पेयजल सुरक्षा व स्वास्थ्य सुधार: भूजल स्तर बढ़ने से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गंभीर पेयजल संकट समाप्त होगा। फ्लोराइड व आर्सेनिक युक्त दूषित जल जनित बीमारियों में कमी आएगी।

खाद्य मुद्रास्फीति पर नियंत्रण: कृषि उत्पादन में निरंतरता और स्थिरता रहने से आम जनता को दलहन, सब्जियों और अनाजों की अनियंत्रित महंगाई (Food Inflation) से राहत मिलेगी।

अनपेक्षित पलायन पर रोक: ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व सहायक गतिविधियों के पुनर्जीवित होने से शहरों की ओर होने वाला संकटजनित पलायन (Distress Migration) रुकेगा, जिससे झुग्गी-झोपड़ियों और शहरी बुनियादी ढांचे पर दबाव घटेगा।

जलवायु लचीलापन (Climate Resilience): भूजल और हरित आवरण का विस्तार हीटवेव और सूखे के प्रभाव को कम करता है।

नीतिगत पहलें एवं सफल मॉडल:

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY): 'हर खेत को पानी' और 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' के माध्यम से जल दक्षता को बढ़ावा।
सफल सामुदायिक मॉडल: महाराष्ट्र के *हिवरे बाजार* और *रालेगण सिद्धि* ने वाटरशेड प्रबंधन और पारंपरिक जल संचयन (जोहड़, तालाब, मेड़बन्दी) से सूखाग्रस्त गांवों को समृद्ध बनाकर यह सिद्ध किया है कि जल-भूमि प्रबंधन गरीबी उन्मूलन की कुंजी है।

भूमि और जल का सतत प्रबंधन केवल कृषि का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, पोषण सुरक्षा और सामाजिक समरसता की रीढ़ है। 'मिशन लाइफ' (LiFE) और जनभागीदारी के समन्वय से भूमि क्षरण-तटस्थता (LDN) प्राप्त कर हम किसानों की समृद्धि और आम जनता के जीवन की गुणवत्ता को सुनिश्चित कर सकते हैं।

255. भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई 'सिंधु जल संधि' की मुख्य शर्तें क्या थीं और दोनों देशों के बीच बदलते तनाव भरे रिश्तों के बीच इस समझौते का क्या भविष्य है? परीक्षण कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

19 सितंबर 1960 को कराची में भारत (प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू), पाकिस्तान (राष्ट्रपति अयूब खान) तथा विश्व बैंक के मध्य **सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty - IWT)** हस्ताक्षरित हुई। यह संधि छह दशकों तक युद्धों और राजनीतिक तनावों के बावजूद कायम रही है, किंतु वर्तमान भू-राजनीतिक व पर्यावरणीय परिवर्तनों ने इसके भविष्य पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है।

सिंधु जल संधि (1960) की मुख्य शर्तें

(क) **नदियों का जल विभाजन:**
- क. **पूर्वी नदियाँ (रावी, ब्यास, सतलुज):** इनके संपूर्ण जल पर भारत को अनन्य और अप्रतिबंधित अधिकार प्राप्त है।
- ख. **पश्चिमी नदियाँ (सिंधु, झेलम, चेनाब):** इनका अधिकांश जल (लगभग 80%) पाकिस्तान को आवंटित किया गया।

(ख) **पश्चिमी नदियों पर भारत के सीमित अधिकार:**
- क. भारत को पश्चिमी नदियों के जल का गैर-उपभोगी उपयोग (Non-consumptive use), घरेलू उपभोग, निर्धारित सीमा तक कृषि सिंचाई तथा भंडारण-रहित **'रन-ऑफ-द-रिवर' (Run-of-the-river)** जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण की अनुमति है।

(ग) **स्थायी सिंधु आयोग (PIC):**
- क. संधि के क्रियान्वयन, सूचनाओं के नियमित आदान-प्रदान और तकनीकी निरीक्षण हेतु दोनों देशों के आयुक्तों से युक्त एक स्थायी आयोग का गठन किया गया।

(घ) **त्रि-स्तरीय विवाद निपटान तंत्र:**
- क. **प्रथम स्तर:** स्थायी सिंधु आयोग के स्तर पर आपसी बातचीत और तकनीकी समाधान।
- ख. **द्वितीय स्तर:** अनसुलझे तकनीकी मतभेदों के लिए विश्व बैंक द्वारा 'तटस्थ विशेषज्ञ' (Neutral Expert) की नियुक्ति।
- ग. **तृतीय स्तर:** विधिक/गंभीर विवादों के निपटारे के लिए 'मध्यस्थता न्यायालय' (Court of Arbitration - CoA)।

(ङ) **विश्व बैंक की भूमिका:**
- क. विश्व बैंक ने संधि में केवल मध्यस्थ की ही नहीं, बल्कि एक हस्ताक्षरकर्ता (Signatory) की भूमिका भी निभाई।

[सिंधु बेसिन जल आवंटन]
├── पूर्वी नदियाँ (रावी, ब्यास, सतलुज) ──> भारत का पूर्ण अधिकार
└── **पश्चिमी नदियाँ (सिंधु, झेलम, चेनाब) ──> पाकिस्तान को आवंटन (भारत को सीमित रन-ऑफ-द-रिवर अधिकार)**

बदलते तनावपूर्ण संबंधों के आलोक में संधि के भविष्य का परीक्षण

(क) **सुरक्षा तनाव और भू-सामरिक नीति में बदलाव:**
- क. सीमा पार आतंकवाद (उरी, पुलवामा हमलों) के बाद भारत का रणनीतिक रुख कड़ा हुआ है ("रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकते")। भारत अपने हिस्से के जल का पूर्ण दोहन करने और रणनीतिक लाभ लेने की दिशा में अग्रसर है।

(ख) **परियोजनाओं पर विधिक गतिरोध:**
- क. भारत की **किशनगंगा (झेलम बेसिन)** और **रतले (चेनाब बेसिन)** पनबिजली परियोजनाओं पर पाकिस्तान की आपत्तियों के बाद, विश्व बैंक द्वारा तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता न्यायालय की 'समानांतर प्रक्रिया' शुरू करने पर भारत ने गंभीर कानूनी आपत्ति जताई है।

(ग) **अनुच्छेद XII(3) के तहत संशोधन की मांग:**
- क. जनवरी 2023 में भारत ने संधि के **अनुच्छेद XII(3)** के अंतर्गत संधि की समीक्षा व संशोधन हेतु पाकिस्तान को औपचारिक नोटिस भेजा, जो संधि के मूलभूत पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता को दर्शाता है।

(घ) **समकालीन चुनौतियां (जलवायु और जनसांख्यिकी):**

क. 1960 की संधि में जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों के पिघलने की दर, पारिस्थितिक/पर्यावरणीय प्रवाह (E-flows) और बढ़ी हुई जनसंख्या की जल मांग जैसे आधुनिक कारकों का कोई उल्लेख नहीं था।

मूल्य संवर्धन एवं व्यावहारिक सीमाएं

अंतरराष्ट्रीय जल कानून: आधुनिक अंतरराष्ट्रीय जल संधियों (जैसे- हेलसिंकी नियम 1966, बर्लिन नियम 2004 तथा 1997 यूएन वाटरकोर्स कन्वेंशन) में 'साम्यापूर्ण एवं युक्तिसंगत उपयोग' (Equitable and Reasonable Utilization) तथा पारिस्थितिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है।

जल को हथियार बनाने की सीमाएं: भारत द्वारा पश्चिमी नदियों का जल अचानक रोकने या मोड़ने के लिए पर्याप्त भंडारण अवसंरचना (Storage Infrastructure) का अभाव है, तथा ऐसा कोई भी एकतरफा कदम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की 'उत्तरदायी ऊपरी तटवर्ती राज्य' (Responsible Upper Riparian State) की छवि और चीन के साथ ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में भारत की स्थिति को प्रभावित कर सकता है।

आगे की राह / निष्कर्ष

सिंधु जल संधि का एकतरफा निरस्तीकरण क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ा सकता है। इसलिए संधि का भविष्य इसके **पूर्ण निरसन (Abrogation) के बजाय तकनीकी आधुनिकीकरण और पुनर्वार्ता (Re-negotiation)** में निहित है। दोनों देशों को आतंकवाद-मुक्त वातावरण में डेटा-साझाकरण, जलवायु अनुकूलन और विवाद समाधान तंत्र को सुव्यवस्थित करते हुए 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप संधि का पुनर्गठन करना चाहिए।

256. सड़कों और ट्रेनों के मुकाबले नदियों और नहरों में नावों व जहाजों से माल ढुलाई (अंतर्देशीय जल परिवहन) बहुत सस्ती और प्रदूषण-मुक्त है, फिर भी भारत में इसका विकास धीमा क्यों रहा है? चुनौतियाँ बताइए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT) परिवहन का सबसे किफायती, ऊर्जा-दक्ष और पर्यावरण-अनुकूल माध्यम है। 1 लीटर ईंधन से जहाँ सड़क मार्ग पर 24 टन-किमी और रेल मार्ग पर 85 टन-किमी माल ढुलाई होती है, वहीं जलमार्ग से लगभग 105 टन-किमी ढुलाई संभव है। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों से माल ढुलाई लागत (लगभग ₹1.06 प्रति टन-किमी) सड़क (₹2.50) और रेल (₹1.40) की तुलना में काफी कम है तथा कार्बन उत्सर्जन भी न्यूनतम होता है। इसके बावजूद, भारत के कुल परिवहन 'मोडल स्प्लिट' में अंतर्देशीय जलमार्गों की हिस्सेदारी मात्र लगभग **2%** है (जबकि चीन में 8.7% और यूरोपीय संघ में 7% है)।

धीमे विकास के कारण एवं बहुआयामी चुनौतियाँ

भारत में लगभग 14,500 किमी नौगम्य जलमार्ग और 111 अधिसूचित राष्ट्रीय जलमार्ग होने के बावजूद इसके धीमे विकास के पीछे निम्नलिखित प्रमुख चुनौतियाँ हैं:

1. भौगोलिक एवं जलवैज्ञानिक (Hydrological) बाधाएं:

न्यूनतम ड्राफ्ट (गहराई) की कमी: बड़े जहाजों और बार्जों के संचालन के लिए कम से कम 2.5 से 3 मीटर गहराई की आवश्यकता होती है, जो अधिकांश नदियों में उपलब्ध नहीं है।

अत्यधिक गाद (सिल्टेशन): हिमालयी नदियों में तलछट की भारी मात्रा के कारण गाद जमा हो जाती है, जिससे जलमार्ग बाधित होते हैं।

मौसमी जलप्रवाह: प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर हैं और शुष्क मौसम में सूख जाती हैं, जबकि उत्तर भारत की नदियाँ ग्रीष्मकाल में जल की कमी और मानसून में बाढ़ से प्रभावित होती हैं।

2. अवसंरचनात्मक कमियाँ:

मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी का अभाव: प्रमुख जलमार्गों का राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे नेटवर्क से निर्बाध संपर्क (लास्ट-माइल कनेक्टिविटी) सीमित है।

आधुनिक सुविधाओं की कमी: 24x7 नौवहन के लिए आवश्यक रिवर इंफॉर्मेशन सिस्टम (RIS), नाइट-नेविगेशन सहायता, आधुनिक बार्ज और नेविगेशनल लॉक का सीमित विकास।

3. संस्थागत एवं विनियामकीय मुद्दे:

जल उपयोग में प्राथमिकताओं का द्वंद्व: भारत में जल संसाधनों के उपयोग में सिंचाई, पेयजल और जलविद्युत को नौवहन की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी जाती है।

अंतर-राज्यीय जल विवाद एवं समन्वय: नदियों पर राज्यों के क्षेत्राधिकार और विवादों के कारण अंतर-राज्यीय नियामक बाधाएं उत्पन्न होती हैं।

निजी निवेश की कमी: भारी पूंजीगत लागत और लंबे जेस्टेशन पीरियड (प्रतिफल अवधि) के कारण निजी क्षेत्र की भागीदारी सीमित रही है।

4. पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय चिंताएं:

जलीय जैव-विविधता पर प्रभाव: ड्रेजिंग (गाद निकासी) और जहाजों के इंजन के शोर से गंगा डॉल्फिन, घड़ियाल और अन्य जलीय जीवों के प्राकृतिक आवास प्रभावित होते हैं।

सरकारी पहलें एवं मूल्य संवर्धन

राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016: देश में 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया।

जल मार्ग विकास परियोजना (JMVP): विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा नदी: वाराणसी से हल्दिया) की क्षमता विस्तार के तहत वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया में मल्टीमॉडल टर्मिनलों का निर्माण।

पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान: जलमार्गों को लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के साथ एकीकृत करने का प्रयास।

आगे की राह (निष्कर्ष)

अंतर्देशीय जलमार्गों को प्रभावी बनाने के लिए **पर्यावरण-अनुकूल ड्रेजिंग**, निजी निवेश (PPP मॉडल), रो-रो (Ro-Ro) सेवाओं के विस्तार तथा 'सागरमाला' परियोजना के साथ तटीय नौवहन एकीकरण की आवश्यकता है। एक मजबूत मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स ढांचा विकसित करके ही भारत अपनी लॉजिस्टिक्स लागत को सकल घरेलू उत्पाद के 13-14% से घटाकर वैश्विक मानकों के अनुरूप 8-9% तक ला सकता है।

257. राजस्थान और बुंदेलखंड जैसे कम बारिश वाले सूखाग्रस्त इलाकों में छोटे-छोटे तालाब, मेड़बंदी और चेकडैम बनाकर (माइक्रो-वाटरशेड प्रोजेक्ट) जमीन में पानी कैसे लौटाया जा सकता है? *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना:

राजस्थान और बुंदेलखंड जैसे अर्ध-शुष्क व सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अनियमित वर्षा, उच्च अपवाह (Runoff) और भूजल के अत्यधिक दोहन से जल संकट गहराया है। ऐसे क्षेत्रों में **'रिज-टू-वैली' (शिखर से घाटी)** दृष्टिकोण पर आधारित **माइक्रो-वाटरशेड प्रबंधन** वर्षा जल को रोककर भूजल स्तर सुधारने की एक टिकाऊ व वैज्ञानिक पद्धति है।

माइक्रो-वाटरशेड तकनीकों की कार्यप्रणाली एवं वैज्ञानिक जल पुनर्भरण:

1. कंटूर मेड़बंदी (मेड़बंदी व समोच्च बांध):

कार्यप्रणाली: ढलानों के लंबवत मिट्टी या पत्थरों की मेड़ें बनाकर ढलान के वेग को तोड़ा जाता है।

जल विज्ञान तंत्र: यह सतही अपवाह के वेग को मंद (Runoff Retardation) करता है, जिससे जल को भूमि में रिसने (अंत:स्यंदन / Infiltration) का पर्याप्त समय मिलता है तथा मृदा नमी का संरक्षण होता है।

2. चेकडैम एवं गली प्लग (नाली अवरोधक):

कार्यप्रणाली: प्राकृतिक मौसमी नालों और धाराओं के पार छोटे पत्थरों व चिनाई से अवरोधक संरचनाएं बनाई जाती हैं।

जल विज्ञान तंत्र: ये बहते जल के वेग को रोककर जल को कुछ समय के लिए जमा रखते हैं, जिससे हाइड्रोस्टैटिक दबाव बढ़ता है और उथले व गहरे जलभृतों (Aquifers) का त्वरित पुनर्भरण (Percolation) होता है।

3. छोटे तालाब व जोहड़ (अपवाह संचयन व रिसाव):

कार्यप्रणाली: ढलान के निचले हिस्से (घाटी क्षेत्र) में जल संचयन हेतु खोदे गए छोटे गड्ढे या बांध।

जल विज्ञान तंत्र: अतिरिक्त सतही अपवाह को संचित कर गुरुत्वीय रिसाव द्वारा स्थानीय जल-तालिका (Water Table) को ऊपर उठाते हैं और आस-पास के कुओं का जल स्तर बढ़ाते हैं।

माइक्रो-वाटरशेड रिज-टू-वैली मॉडल (योजनाबद्ध आरेख):

[शिखर क्षेत्र / Ridge] ⟶ वनरोपण एवं समोच्च खाइयां (Contour Trenches)

|

▼ (ढलान / Slopes) ⟶ समोच्च मेड़बन्दी (Contour Bunding) [अपवाह वेग मंदन]

|

▼ (अपवाह नालियां) ⟶ गली प्लग एवं चेकडैम (Check Dams) [जल संचयन व अंत:स्यंदन]

|

[घाटी क्षेत्र / Valley] ⟶ छोटे तालाब / जोहड़ (Ponds) [भूजलभृत पुनर्भरण]

क्षेत्रीय अनुप्रयोग एवं विशिष्टताएं:

राजस्थान (शुष्क रेतीली मृदा व उच्च वाष्पीकरण):

रेतीली मिट्टी में अंत:स्यंदन दर अधिक होने के कारण **जोहड़, टांका और खड़ीन** जैसी संरचनाएं अत्यधिक प्रभावी हैं।

केस स्टडी: अलवर जिले में *तरुण भारत संघ* द्वारा पारंपरिक 'जोहड़' निर्माण के जरिए अरवरी और रूपारेल जैसी सूखी नदियों का पुनर्जीवन।

बुंदेलखंड (कठोर ग्रेनाइट चट्टानें व कम पारगम्यता):

कठोर चट्टानी संरचना के कारण रिसाव सीमित होता है; अतः अपवाह रोकने के लिए **चेकडैम, बोरी-बांध और चंदेल-कालीन तालाबों का पुनरुद्धार (खेत-तालाब मॉडल)** सर्वोत्तम रणनीति है।

केस स्टडी: 'जखनी ग्राम' (बांदा, उत्तर प्रदेश) में मेड़बंदी व खेत-तालाब के जरिए भूजल पुनर्भरण का 'जल ग्राम' मॉडल।

सामुदायिक सहभागिता और नीतिगत एकीकरण:

विकेंद्रीकृत जन-प्रबंधन: 'पानी पंचायत' और 'ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों' के माध्यम से जल बजटिंग तथा सामुदायिक निगरानी।

योजनाओं का अभिसरण (Convergence): *महात्मा गांधी नरेगा (MGNREGA)* और *प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY - वाटरशेड घटक)* के अंतर्गत ढांचागत निर्माण।

अनुरक्षण व गाद निकासी (Desiltation): तालाबों और चेकडैम की तलछट की नियमित सफाई सुनिश्चित करना, ताकि रिसाव मार्ग अवरुद्ध न हों।

निष्कर्ष:

माइक्रो-वाटरशेड मॉडल पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जल-विज्ञान का एक प्रभावी समन्वय है। यह न केवल भूजल तालिकाओं को समृद्ध करता है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के दौर में सूखाग्रस्त क्षेत्रों को जलवायु-अनुकूल और जल-सुरक्षित बनाने का दीर्घकालिक समाधान प्रदान करता है।

258. हिमालय से निकलने वाली दर्जनों सदानीरा नदियों और भारी मानसूनी बारिश के बावजूद भारत में गर्मी आते ही करोड़ों लोग बूँद-बूँद पानी के लिए क्यों तरसने लगते हैं? गंभीर समीक्षा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत में प्रतिवर्ष औसतन लगभग 4,000 अरब घन मीटर (BCM) वर्षा और हिमपात होता है तथा देश में गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जैसी विशाल सदानीरा नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इसके बावजूद नीति आयोग के **समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (CWMI)** के अनुसार, देश की लगभग 60 करोड़ आबादी गंभीर से अत्यधिक जल तनाव (Water Stress) का सामना कर रही है। यह स्थिति भारत में जल की प्राकृतिक कमी से अधिक **जल के कुप्रबंधन, संस्थागत विफलता और संरचनात्मक अंतर्विरोधों** का प्रत्यक्ष परिणाम है।

प्रचुर जल उपलब्धता के बावजूद ग्रीष्मकालीन जल संकट के बहुआयामी कारण

1. कालिक एवं स्थानिक वर्षा विषमता (Temporal & Spatial Asymmetry):

कालिक संकेंद्रण: देश की कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 70-75% हिस्सा दक्षिण-पश्चिम मानसून के मात्र 100 से 120 दिनों (जून से सितंबर) में प्राप्त होता है। शेष 8-9 महीने लगभग शुष्क रहते हैं।

स्थानिक विषमता: पूर्वोत्तर और पश्चिमी घाट में जहाँ 2000-4000 मिमी से अधिक वर्षा होती है, वहीं पश्चिमी राजस्थान और आंतरिक प्रायद्वीपीय पठार (विदर्भ, मराठवाड़ा, रायलसीमा) में 300-600 मिमी ही वर्षा हो पाती है।

2. निम्न भंडारण क्षमता एवं उच्च सतही अपवाह (Surface Runoff):

भारत अपनी कुल उपलब्ध वर्षा जल का 10% से भी कम संचय कर पाता है। शेष जल तीव्र अपवाह बनकर समुद्र में बह जाता है।

केंद्रीय जल आयोग (CWC) के अनुसार, भारत में प्रति व्यक्ति बांध/जलाशय भंडारण क्षमता मात्र ~209 घन मीटर है, जो अमेरिका (1,960 घन मीटर) और चीन (1,100 घन मीटर) की तुलना में अत्यंत अल्प है।

3. जल-गहन फसल प्रारूप एवं भूजल का अनियंत्रित दोहन:

कृषि में अति-उपभोग: भारत के कुल जल उपयोग का लगभग 85-90% भाग कृषि क्षेत्र में व्यय होता है।

असंगत फसल प्रतिरूप: हरित क्रांति के प्रभाव और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) व मुफ्त/सब्सिडी वाली बिजली की नीतियों के कारण अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में भी धान और गन्ना जैसी अत्यधिक जल-गहन फसलों की खेती की जाती है (जैसे पंजाब में धान और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में गन्ना)।

केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) के आंकड़ों के अनुसार, भारत विश्व का सबसे बड़ा भूजल उपभोक्ता है (वैश्विक भूजल दोहन का 25% से अधिक)। परिणामस्वरूप, उत्तर-पश्चिम और प्रायद्वीपीय भारत में जलभृत (Aquifers) तेजी से समाप्त हो रहे हैं।

4. शहरीकरण, कंक्रीटीकरण और प्राकृतिक आर्द्रभूमियों का विनाश:

अनियोजित शहरी विस्तार के कारण पारंपरिक झीलों, तालाबों और आर्द्रभूमियों पर कंक्रीट संरचनाओं का अतिक्रमण हो चुका है (जैसे बेंगलुरु और चेन्नई में झीलों का ह्रास)।

व्यापक कंक्रीटीकरण से प्राकृतिक अंतःस्रवण (Infiltration) रुक गया है, जिससे वर्षा जल भूमिगत न जाकर नालियों के माध्यम से बह जाता है और भूजल स्तर रसातल में चला जाता है।

5. जल प्रदूषण एवं अंतर्राज्यीय नदी विवाद:

औद्योगिक अपशिष्ट, अशोधित सीवेज और कृषि रसायनों के मिलने से नदियों और सतही स्रोतों का जल अनुपयोगी एवं विषाक्त हो चुका है। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महादायी जैसी नदियों पर अंतर्राज्यीय कानूनी और राजनीतिक विवादों के कारण संकट के समय जल का न्यायसंगत और समयबद्ध पुनर्वितरण बाधित रहता है।

पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियाँ: विस्मृत विरासत

भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में सदियों से जल प्रबंधन की समृद्ध पद्धतियाँ थीं, जिनकी उपेक्षा ने संकट को और गहरा किया है:

टांका एवं बावड़ी/बेरी: पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मौसम के लिए वर्षा जल संग्रहण।

जोहड़: हरियाणा एवं राजस्थान में भूजल पुनर्भरण हेतु मिट्टी के छोटे बांध।

आहार-पाइन: बिहार के बाढ़ एवं सूखा क्षेत्रों में पारंपरिक बाढ़ जल मोड़ व सिंचाई प्रणाली।

कुहल एवं ज़िंग: पश्चिमी हिमालय (हिमाचल एवं लद्दाख) में हिमनद पिघलने के जल का संचयन।

सुरंगम एवं एरी: केरल/कर्नाटक की क्षैतिज कुएंनुमा संरचना तथा तमिलनाडु में परस्पर जुड़ी तालाब श्रृंखला।

संकट समाधान हेतु रणनीतिक भावी राह

मिहिर शाह समिति की सिफारिशें: केंद्रीय जल आयोग (CWC) और केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) का विलय कर एक एकीकृत 'राष्ट्रीय जल आयोग' (NWC) की स्थापना की जाए तथा जल प्रबंधन में बहुविषयक (हाइड्रोलॉजी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र) दृष्टिकोण अपनाया जाए।

फसल विविधीकरण एवं सूक्ष्म सिंचाई: 'प्रति बूँद अधिक फसल' (Per Drop More Crop) के अंतर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को अनिवार्य करना तथा शुष्क क्षेत्रों में जल-कुशल श्री-अन्न (मिलेट्स) व दलहन की खेती को प्रोत्साहन देना।

शहरी जल प्रबंधन एवं 'स्पंज सिटी' अवधारणा: शहरों में प्राकृतिक जल निकायों का कायाकल्प, पारगम्य फुटपाथों का निर्माण तथा 'अपशिष्ट जल के चक्रीय पुनर्चक्रण' (3R - Reduce, Reuse, Recycle) को अनिवार्य करना।

मांग-आधारित जल बजटिंग: ग्राम पंचायत स्तर पर 'अटल भूजल योजना' के तहत जल सुरक्षा योजनाओं और सामुदायिक जल ऑडिट को लागू करना।

मिशन मोड अभियान: 'जल शक्ति अभियान: कैच द रेन' और 'मिशन अमृत सरोवर' के माध्यम से स्थानीय स्तर पर पारंपरिक जल संचयन संरचनाओं का जीर्णोद्धार।

निष्कर्ष

भारत का जल संकट प्राकृतिक संसाधनों की अनुपलब्धता का नहीं, बल्कि 'जल अधिशेष के काल' में 'जल अभाव के काल' के लिए तैयारी न होने का संरचनात्मक संकट है। सतत विकास लक्ष्य-6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता) को प्राप्त करने के लिए भारत को आपूर्ति-संचालित इंजीनियरिंग समाधानों से आगे बढ़कर विकेंद्रीकृत, समुदाय-आधारित और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (IWRM) को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा।

259. उत्तरी ध्रुव के आर्कटिक महासागर की बर्फ पिघलने से वहाँ मिले कच्चे तेल और गैस के विशाल खजाने के क्या आर्थिक फायदे हैं और इससे पूरी पृथ्वी के पर्यावरण को क्या भयानक खतरा है? *12.5*

उत्तर:

भूमिका:

जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक महासागर की बर्फ तेजी से पिघल रही है (आर्कटिक प्रवर्धन)। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, यहाँ विश्व के लगभग 13% अनदेखे तेल और 30% प्राकृतिक गैस के भंडार मौजूद हैं। यह स्थिति आर्थिक अवसरों के साथ-साथ गंभीर वैश्विक पर्यावरणीय संकट को भी जन्म दे रही है।

आर्थिक लाभ एवं अवसर:

ऊर्जा सुरक्षा एवं राजस्व संवर्धन: आर्कटिक तटीय देशों विशेषकर रूस (यामल प्रायद्वीप परियोजनाएं), संयुक्त राज्य अमेरिका (अलास्का) और नॉर्वे के लिए यह विशाल राजस्व और दीर्घकालिक ऊर्जा आत्मनिर्भरता का स्रोत है।

वैश्विक आपूर्ति का विविधीकरण: मध्य पूर्व और पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता कम होगी, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला अधिक लचीली और विविध बनेगी।

उत्तरी समुद्री मार्ग (Northern Sea Route) का विकास: बर्फ पिघलने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी लगभग 30-40% कम होगी, जिससे रसद (Logistics) व ईंधन लागत तथा परिवहन समय में भारी बचत होगी।

निवेश एवं रोजगार सृजन: अपतटीय (Offshore) ड्रिलिंग, बर्फ-रोधी पोत निर्माण, गहरे समुद्री बंदरगाहों और संबंधित सहायक उद्योगों में भारी पूंजी निवेश और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।

वैश्विक पर्यावरण के लिए भयानक खतरे (वैज्ञानिक विश्लेषण):

एल्बिडो प्रभाव का ह्रास एवं वार्मिंग फीडबैक लूप: सफेद बर्फ के पिघलने से गहरे रंग का खुला महासागर सौर विकिरण का अधिक अवशोषण करता है, जिससे तापमान वृद्धि का एक अपरिवर्तनीय सकारात्मक फीडबैक चक्र (Positive Feedback Loop) शुरू होता है।

मीथेन का भारी रिसाव: पर्माफ्रॉस्ट और उप-समुद्री क्लैथरेट्स (Sub-sea Clathrates) के पिघलने से कार्बन डाइऑक्साइड से 28 गुना अधिक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस **मीथेन (CH_4)** वायुमंडल में मुक्त होगी।

तेल रिसाव (Oil Spill) की असंभव सफाई: उप-शून्य तापमान, जमी हुई परिस्थितियों और दूरस्थ अवस्थिति के कारण अपतटीय दुर्घटना होने पर रासायनिक फैलाव और तेल की सफाई व्यावहारिक रूप से असंभव होगी।

पारिस्थितिक तंत्र एवं जैव विविधता संकट: समुद्री बर्फ का नुकसान फाइटोप्लांकटन से लेकर सील, वालरस और ध्रुवीय भालू (Polar Bear) के निवास स्थान व खाद्य जाल को नष्ट कर रहा है।

वैश्विक मौसमी प्रणालियों में व्यवधान: आर्कटिक तापमान वृद्धि से जेट स्ट्रीम (Jet Stream) कमजोर और अस्थिर हो रही है, जिससे चरम मौसमी घटनाएं (जैसे ध्रुवीय भंवर/Polar Vortex, ग्रीष्म लहरें और बेमौसम बाढ़) बढ़ रही हैं तथा वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि हो रही है।

वैश्विक नियामक ढांचा एवं आगे की राह:

अंतरराष्ट्रीय संधियों का अनुपालन: आर्कटिक में किसी भी गतिविधि को **संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS)**, **आर्कटिक परिषद (Arctic Council)** के दिशा-निर्देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के **पोलर कोड (Polar Code)** के कड़े पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप संचालित किया जाना चाहिए।

हरित ऊर्जा संक्रमण: पेरिस समझौते के 1.5°C के लक्ष्य को बनाए रखने के लिए जीवाश्म ईंधनों के आक्रामक दोहन के बजाय नवीकरणीय ऊर्जा और 'आर्कटिक अभयारण्य' जैसी वैश्विक संधारणीय पहलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

निष्कर्ष:

आर्कटिक के संसाधनों का दोहन तात्कालिक आर्थिक लाभ तो दे सकता है, किंतु इसकी पर्यावरणीय लागत पूरी पृथ्वी के अस्तित्व के लिए अपरिवर्तनीय खतरा है। अतः वैश्विक समुदाय को आर्थिक लालच के स्थान पर पारिस्थितिक संतुलन को प्राथमिकता देनी होगी।

260. अंग्रेजों ने असम से लेकर हिमाचल प्रदेश तक पूरे हिमालय के निचले पहाड़ों (शिवालिक) में चाय के बागान लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वे केवल असम और दार्जिलिंग में ही सफल क्यों हो पाए और पश्चिम में फेल क्यों रहे? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में चीन के चाय व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में **1834 में 'टी कमेटी' (Tea Committee)** का गठन किया। इसके तहत असम से लेकर पश्चिमी हिमालय के शिवालिक क्षेत्रों (कुमाऊं, गढ़वाल, देहरादून एवं कांगड़ा) तक चाय के प्रयोग किए गए। जहाँ **रॉबर्ट ब्रूस द्वारा 1823 में खोजी गई** असम चाय पूर्वी भारत में अत्यंत सफल रही, वहीं **डॉ. विलियम जेमिसन** द्वारा पश्चिमी हिमालय में किए गए व्यापक प्रयास अंततः विफल रहे।

असम एवं दार्जिलिंग में सफलता के प्रमुख कारक

(क) **अनुकूल कृषि-जलवायुवीय दशाएं:**

क. **वर्षा एवं आर्द्रता:** वर्ष भर 150 से 250 सेमी से अधिक नियमित एवं प्रचुर वर्षा तथा उच्च सापेक्षिक आर्द्रता, जो नई पत्तियों (फ्लश) के निरंतर प्रस्फुटन के लिए आवश्यक है।

ख. **ढालू स्थलाकृति:** ब्रह्मपुत्र घाटी के कछार और दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ उत्कृष्ट जल-निकासी प्रदान करती हैं, जिससे जड़ों में जलभराव नहीं होता।

(ख) **मृदा की अनुकूलता:**

क. चाय के लिए आदर्श अम्लीय (pH 4.5 से 5.5), गहरी तथा जीवांश/ह्यूमस से भरपूर सुअपवाहित दोमट मिट्टी की प्रचुरता।

(ग) **जैविक लाभ (स्थानीय किस्म):**

क. स्थानीय असमिया चाय किस्म (*कैमेलिया साइनेंसिस वर. असामिका*) यहाँ के उष्णकटिबंधीय-उपोष्णकटिबंधीय वातावरण के लिए प्राकृतिक रूप से अत्यधिक अनुकूल सिद्ध हुई।

(घ) **सस्ता श्रम एवं सुगम लॉजिस्टिक्स:**

क. छोटा नागपुर पठार, संथाल परगना और मध्य भारत के क्षेत्रों से 'अनुबंधित श्रम प्रणाली' के तहत भारी संख्या में सस्ते श्रमिकों की निरंतर उपलब्धता।

ख. ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग और कोलकाता बंदरगाह की निकटता के कारण लंदन के अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक चाय का त्वरित और किफायती निर्यात।

पश्चिमी हिमालय (कांगड़ा, कुमाऊं, गढ़वाल) में विफलता के कारण

(क) **प्रतिकूल जलवायुवीय सीमाएं:**

क. **कम व अनिश्चित वर्षा:** पश्चिमी हिमालय में वर्षा की मात्रा (100–120 सेमी) चाय उत्पादन के लिए सीमांत थी।

ख. **पाला एवं शीत लहर:** शीत ऋतु में कड़ाके की ठंड, पाला (तुषारपात) और बर्फबारी चाय की कोमल पत्तियों तथा झाड़ियों को भारी नुकसान पहुँचाती थी, साथ ही लंबा शुष्क ग्रीष्मकाल पत्तियों के विकास को रोकता था।

(ख) **अनुपयुक्त किस्मों का प्रयोग:**

क. यहाँ मुख्य रूप से आयातित चीनी चाय किस्म (*कैमेलिया साइनेंसिस*) का रोपण किया गया, जो भारतीय परिस्थितियों में कम उपज देती थी।

(ग) **श्रम संकट:**

क. स्थानीय पहाड़ी कृषक अपनी परंपरागत कृषि छोड़कर कठोर बागान श्रम करने के अनिच्छुक थे। मैदानी भागों से यहाँ श्रम का प्रवास कराना अत्यधिक महंगा था।

(घ) **परिवहन एवं बाजार संबंधी बाधाएं:**

क. प्रमुख बंदरगाहों (कोलकाता/मुंबई) से अत्यधिक भौगोलिक दूरी के कारण परिवहन लागत बहुत अधिक थी।

ख. यह उद्योग केवल मध्य एशिया और अफगानिस्तान को सीमित 'हरी चाय' (Green Tea) निर्यात पर निर्भर रह गया, जिसकी मांग वैश्विक स्तर पर कम थी।

(ङ) **प्राकृतिक आपदा (अंतिम आघात):**

क. **1905 के कांगड़ा भूकंप** ने बागानों, चाय कारखानों और यूरोपीय बागान मालिकों के बुनियादी ढांचे को तहस-नहस कर दिया, जिसके बाद अंग्रेजों ने इस क्षेत्र से पूरी तरह हाथ खींच लिए।

पूर्व बनाम पश्चिम: संक्षिप्त तुलनात्मक अवलोकन

आधार	पूर्वी हिमालय (असम/दार्जिलिंग)	पश्चिमी हिमालय (कांगड़ा/कुमाऊं)
जलवायु	उच्च आर्द्रता, भारी वर्षा (200 सेमी+), पाला-मुक्त	अपेक्षाकृत कम वर्षा, कठोर शीतकाल एवं पाला
किस्म	स्थानीय उच्च उपज वाली 'असामिका'	आयातित कम उपज वाली 'चीनी किस्म'
श्रम	छोटा नागपुर/संथाल से सस्ता अनुबंधित श्रम	स्थानीय श्रम अनिच्छा, महंगा प्रवासी श्रम
बाजार/लॉजिस्टिक्स	कोलकाता बंदरगाह व जलमार्ग से सीधा वैश्विक संपर्क	बंदरगाहों से अत्यधिक दूरी, मध्य एशिया तक सीमित

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, असम और दार्जिलिंग में विशिष्ट कृषि-पारिस्थितिकी (उच्च वर्षा, अम्लीय मृदा, स्थानीय किस्म) तथा औपनिवेशिक आर्थिक-लॉजिस्टिक्स (सस्ता श्रम एवं कोलकाता बंदरगाह) का एक पूर्ण समन्वय मौजूद था। इसके विपरीत, पश्चिमी हिमालय में जलवायु की कठोरता, लॉजिस्टिक्स बाधाओं और 1905 के भूकंप जैसी आपदाओं ने चाय बागान उद्योग को आर्थिक रूप से अलाभकारी बना दिया।

261. उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, गंगा-ब्रह्मपुत्र का अथाह पानी और मेहनती किसानों के बावजूद 1960 के दशक की 'हरित क्रांति' पूर्वी भारत (बिहार, बंगाल, ओडिशा) को छोड़कर केवल पंजाब-हरियाणा तक ही क्यों सिमट गई? *10*

उत्तर:

1960 के दशक में शुरू हुई प्रथम हरित क्रांति उपजाऊ जलोढ़ मृदा और प्रचुर जल संसाधनों के बावजूद पूर्वी भारत (बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा) के स्थान पर उत्तर-पश्चिम भारत (पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश) तक ही केंद्रित रही। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

1. संस्थागत एवं भूमि-संरचनात्मक कारक:

ऐतिहासिक भू-राजस्व व्यवस्था: पूर्वी भारत में औपनिवेशिक 'स्थायी बंदोबस्त' (जमींदारी प्रथा) के कारण सामंती शोषण, अत्यधिक उप-विभाजन तथा जोतों का विखंडन था। इसके विपरीत, पंजाब-हरियाणा में प्रभावी चकबंदी और बड़े भू-जोत उपलब्ध थे।

अनौपचारिक बटाईदारी (Sharecropping): पूर्वी भारत में काश्तकारों के पास भूमि स्वामित्व का अभाव था, जिससे वे महंगे संकर बीजों और उर्वरकों में पूंजी निवेश करने से हिचकिचाते थे।

संस्थागत साख की कमी: पंजाब-हरियाणा में मजबूत सहकारी साख और बैंकिंग संरचना थी, जबकि पूर्वी भारत का किसान साहूकारों पर निर्भर था।

2. तकनीकी एवं कृषि-पारिस्थितिकीय कारक:

गेहूं-प्रधान तकनीक: प्रथम हरित क्रांति मूलतः 'गेहूं-क्रांति' (मैक्सिकन बौनी किस्में जैसे सोनारा-64) थी, जो पंजाब-हरियाणा की अर्ध-शुष्क जलवायु के अनुकूल थी। पूर्वी भारत की मुख्य फसल धान (चावल) की उच्च उपज वाली किस्में (जैसे IR-8) आर्द्र जलवायु में कीटों, रोगों और जल-जमाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील थीं।

3. अवसंरचनात्मक एवं जल-प्रबंधन कारक:

नियंत्रित बनाम अनियंत्रित जल: पंजाब में भाखड़ा-नांगल नहरी नेटवर्क और निजी नलकूपों के माध्यम से 'नियंत्रित सिंचाई' संभव थी। पूर्वी भारत में प्रचुर जल था, किंतु मानसूनी बाढ़, जल-भराव तथा समुचित जल-निकासी (Drainage) अवसंरचना का घोर अभाव था।

ग्रामीण विद्युतीकरण एवं सड़कें: उत्तर-पश्चिम में विद्युत आपूर्ति और मजबूत ग्रामीण सड़क तंत्र ने नलकूपों तथा मशीनीकरण को सुगम बनाया।

4. नीतिगत एवं विपणन कारक:

'सक्षम पर दांव' (Betting on the Strong) की नीति: खाद्यान्न संकट से तुरंत निपटने के लिए सरकार ने सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों पर संसाधन केंद्रित किए।

मंडी व खरीद तंत्र: उत्तर-पश्चिम में मजबूत कृषि उपज मंडी समिति (APMC) नेटवर्क और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सुनिश्चित सरकारी खरीद (FCI) की व्यवस्था थी, जिसका पूर्वी राज्यों में अभाव था।

पंजाब-हरियाणा बनाम पूर्वी भारत: तुलनात्मक परिदृश्य

आयाम	पंजाब-हरियाणा (उत्तर-पश्चिम)	पूर्वी भारत (बिहार, बंगाल, ओडिशा)
भू-संरचना	बड़े जोत, सफल चकबंदी, रैयतवाड़ी पृष्ठभूमि	अत्यधिक विखंडित जोत, अनौपचारिक बटाईदारी
सिंचाई व्यवस्था	नियंत्रित नहरी सिंचाई व नलकूप	अनियंत्रित बाढ़, जल-जमाव, जल-निकासी का अभाव
फसल अनुकूलता	गेहूं आधारित (आदर्श अर्ध-शुष्क दशाएं)	धान आधारित (रोग-कीट प्रवण आर्द्र दशाएं)
विपणन ढांचा	मजबूत मंडियां व सुनिश्चित MSP खरीद	कमजोर मंडी तंत्र व असंगठित बाजार

निष्कर्ष:

पूर्वी भारत की इस छूटी हुई क्षमता को साकार करने हेतु भारत सरकार ने **'पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना' (BGREI)** और **'द्वितीय हरित क्रांति'** (सदाबहार क्रांति) जैसे कार्यक्रम आरंभ किए हैं, जिससे समावेशी व टिकाऊ क्षेत्रीय कृषि विकास सुनिश्चित हो सके।

262. दुनिया भर में लोहा और इस्पात बनाने वाले कारखानों के स्थानों में पिछले 100 सालों में क्या बड़े बदलाव आए हैं और आज चीन और भारत जैसे विकासशील देश इसमें आगे क्यों हैं? *10*

उत्तर:

भूमिका:

लोहा और इस्पात उद्योग को किसी भी अर्थव्यवस्था का 'आधारभूत उद्योग' (मेरुदंड) माना जाता है। पिछले 100 वर्षों में तकनीकी नवाचारों, परिवहन लागत में कमी और वैश्विक आर्थिक पुनर्गठन के कारण इसकी अवस्थिति में भारी स्थानिक बदलाव (Spatial Shift) आया है। आज विश्व इस्पात संघ (World Steel Association) के अनुसार वैश्विक उत्पादन में चीन (~53%) और भारत (~7.5%) मिलकर 60% से अधिक हिस्सेदारी रखते हैं।

---

1. पिछले 100 वर्षों में लौह-इस्पात उद्योग की अवस्थिति में प्रमुख बदलाव:

कच्चे माल एवं कोयला क्षेत्रों के समीप अवस्थिति (20वीं सदी का पूर्वार्ध): भारी और भार-ह्रास वाले कच्चे माल (कोयला, लौह अयस्क) के कारण संयंत्र कोयला क्षेत्रों (वेबर के न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत के अनुसार) के पास स्थापित हुए।

उदाहरण: अमेरिका का पिट्सबर्ग, जर्मनी की रूर घाटी, और भारत का छोटानागपुर क्षेत्र (जमशेदपुर, बोकारो)।

तटीय एवं पत्तन-आधारित अवस्थिति (मध्य 20वीं सदी): कच्चे माल के उच्च श्रेणी स्रोतों की समाप्ति तथा बड़े मालवाहक जहाजों के विकास से उद्योग तटीय क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित हुए, जिससे आयातित लौह अयस्क व कोकिंग कोल पर निर्भरता आसान हुई।

उदाहरण: जापान का टोक्यो-योकोहामा व ओसाका-कोबे क्षेत्र, भारत का विशाखापट्टनम (RINL)।

बाजार-उन्मुख मिनी स्टील प्लांट (20वीं सदी का उत्तरार्ध): विद्युत आर्क भट्टी (EAF) तकनीक और स्क्रैप (कबाड़ लौह) के उपयोग से संयंत्रों को बड़े बाजारों और शहरी केंद्रों के निकट स्थापित करना संभव हुआ।

विकसित पश्चिमी देशों से विकासशील एशिया की ओर विस्थापन (21वीं सदी): 1970 के दशक के बाद उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप से उत्पादन केंद्र तीव्र आर्थिक संवृद्धि वाले एशियाई देशों (जापान, दक्षिण कोरिया, फिर चीन और भारत) में स्थानांतरित हो गए।

वैश्विक अवस्थिति का सांकेतिक प्रवाह आरेख:

कोयला/कच्चा माल क्षेत्र (रूर, पिट्सबर्ग) → तटीय पत्तन क्षेत्र (टोक्यो-योकोहामा) → बाजार-उन्मुख मिनी प्लांट्स → एशियाई संकेंद्रण (हेबेई/चीन, ओडिशा-झारखंड/भारत)

---

2. चीन और भारत के वर्तमान प्रभुत्व के प्रमुख कारण:

तीव्र घरेलू मांग और अवसंरचना विकास: दोनों देशों में तीव्र शहरीकरण, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (जैसे भारत की 'पीएम गतिशक्ति' और 'स्मार्ट सिटी') तथा विनिर्माण क्षेत्र की तेज वृद्धि से भारी घरेलू खपत उत्पन्न हुई है।

कच्चे माल की उपलब्धता: भारत के पास हेमेटाइट व मैग्नेटाइट लौह अयस्क के विशाल भंडार (ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़) उपलब्ध हैं, जिससे कच्चा माल लागत-प्रभावी रहता है।

लागत-प्रभावी एवं कुशल श्रम: पश्चिमी देशों की तुलना में चीन और भारत में कुशल व अर्ध-कुशल श्रम की कम लागत उत्पादन को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाती है।

रणनीतिक सरकारी नीतियां और पूंजी विस्तार: बड़े पैमाने पर आधुनिक 'ब्राउनफील्ड' और 'ग्रीनफील्ड' संयंत्रों में निवेश; भारत की *राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017* (2030 तक 300 मिलियन टन क्षमता का लक्ष्य) और चीन का अनशन, तांगशान व हेबेई संकुलों में एकीकृत विस्तार।

विकसित देशों में पर्यावरणीय नियमन: अमेरिका और यूरोप (जैसे EU-CBAM) में सख्त कार्बन उत्सर्जन मानक, उच्च मजदूरी दर और डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण प्राथमिक इस्पात उत्पादन का रुख विकासशील देशों की ओर हुआ।

निष्कर्ष:

लौह-इस्पात उद्योग का वैश्विक केंद्र आज अटलांटिक से स्थानांतरित होकर पूरी तरह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थापित हो चुका है। भविष्य में इस प्रभुत्व को बनाए रखने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत व चीन को **ग्रीन स्टील** (हरित इस्पात), हाइड्रोजन-आधारित डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (DRI) तकनीक और स्क्रैप पुनर्चक्रण को प्राथमिकता देनी होगी।

263. जमीन पर घटते खनिजों, तेल और भोजन के संकट से निपटने के लिए अथाह महासागरों में छिपे कौन-से समुद्री संसाधन (मछली, पॉलीमेटैलिक नोड्यूल, शैवाल, ऊर्जा) इंसान के काम आ सकते हैं? मूल्यांकन कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

तीव्र जनसंख्या वृद्धि एवं अंधाधुंध दोहन के कारण स्थलीय संसाधनों (खनिज, ऊर्जा एवं खाद्य) के क्षरण ने वैश्विक स्तर पर संकट उत्पन्न किया है। ऐसे में पृथ्वी के 70% से अधिक भाग पर विस्तृत महासागर 'नीली अर्थव्यवस्था' (ब्लू इकोनॉमी) के माध्यम से एक संधारणीय विकल्प प्रस्तुत करते हैं।

स्थलीय संकट के समाधान में प्रमुख समुद्री संसाधन:

1. खाद्य संकट का समाधान (समुद्री बायोमास):

मत्स्य एवं क्रस्टेशियन: विश्व को उच्च गुणवत्तायुक्त पशु प्रोटीन, सूक्ष्म पोषक तत्व और ओमेगा-3 फैटी एसिड की आपूर्ति।

समुद्री शैवाल (सीवीड): विटामिन और खनिजों से भरपूर 'सुपरफूड', पशु आहार, बायो-फर्टिलाइजर तथा एगर/एल्गिनेट जैसे औद्योगिक उत्पाद।

2. खनिज संकट का समाधान (गहरे समुद्री खनिज):

पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स (PMN): समुद्री नितल पर स्थित निकेल, कोबाल्ट, तांबा और मैंगनीज के विशाल भंडार, जो हरित ऊर्जा संक्रमण (ईवी बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स) हेतु अपरिहार्य हैं।

पॉलीमेटैलिक सल्फाइड्स एवं कोबाल्ट-रिच क्रस्ट: सोना, चांदी, जस्ता और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (REEs) के समृद्ध स्रोत।

3. तेल एवं ऊर्जा संकट का समाधान (महासागरीय ऊर्जा):

गैस हाइड्रेट्स: महासागरीय तलछट में जमे मिथेन हाइड्रेट्स के विशाल भंडार, जो पारंपरिक जीवाश्म ईंधन का शक्तिशाली विकल्प हैं।

महासागरीय नवीकरणीय ऊर्जा: ज्वारीय ऊर्जा (Tidal Energy), तरंग ऊर्जा (Wave Energy) तथा महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण (OTEC)।

4. औषधीय एवं जैव-प्रौद्योगिकी उपयोग:

गहरे समुद्री जीवों से प्राप्त बायो-एक्टिव यौगिकों का कैंसर रोधी दवाओं और एंटीबायोटिक्स में उपयोग।

समालोचनात्मक मूल्यांकन एवं प्रमुख चुनौतियां:

पारिस्थितिकीय जोखिम: गहरे समुद्र में खनन से नितल (बेंथिक) आवासों का स्थायी विनाश, तलछट के तैरते बादल (सेडिमेंट प्लूम्स) और प्रकाश अवरोध से खाद्य श्रृंखला का टूटना।

अत्यधिक दोहन: अनियंत्रित मत्स्यन (Overfishing) और बाय-कैच से समुद्री जैव-विविधता का ह्रास।

तकनीकी व वित्तीय जटिलताएं: अत्यधिक जल दबाव और संक्षारक वातावरण में खनन हेतु भारी पूंजीगत लागत और जटिल रोबोटिक तकनीक की आवश्यकता।

नियामक और विधिक बाधाएं: अंतरराष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी (ISA) और यूएनसीएलओएस (UNCLOS) के अंतर्गत 'मानवता की साझी विरासत' के सिद्धांत को संतुलित करने तथा भू-राजनीतिक तनावों का प्रबंधन।

प्रमुख भारतीय एवं वैश्विक पहलें (मूल्य संवर्धन):

भारत का **'डीप ओशन मिशन' (Deep Ocean Mission)** तथा स्वदेशी मानवयुक्त पनडुब्बी **'समुद्रयान' (मत्स्य-6000)**।

मध्य हिंद महासागर में ISA द्वारा भारत को 75,000 वर्ग किमी क्षेत्र में PMN अन्वेषण का विशेष अधिकार।

सतत विकास लक्ष्य-14 (SDG-14: जल के नीचे जीवन) के अनुरूप महासागरों का संरक्षण।

निष्कर्ष:
समुद्री संसाधन स्थलीय संकटों के दीर्घकालिक समाधान का सामर्थ्य रखते हैं, किंतु इनका दोहन 'पारिस्थितिकी बनाम अर्थव्यवस्था' के द्वंद्व में न फंसकर संधारणीय खनन संहिताओं, मजबूत पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) और वैश्विक सहयोग पर आधारित होना चाहिए।

264. सोना, तांबा, लिथियम, कच्चा तेल और उपजाऊ जमीन से भरपूर अफ्रीकी देशों के तेजी से उभरते आर्थिक बाजार में भारत अपने लिए क्या नए अवसर और भूमिका देखता है? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:
अफ्रीका प्राकृतिक संसाधनों, जनसांख्यिकीय लाभांश और अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (AfCFTA) के साथ 21वीं सदी का आर्थिक केंद्र बनकर उभर रहा है। भारत के लिए यह क्षेत्र संसाधन सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

1. अफ्रीकी संसाधनों एवं उभरते बाजार में भारत के लिए नए अवसर:

महत्वपूर्ण खनिज (लिथियम व तांबा): भारत की 'हरित ऊर्जा संक्रमण' और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) महत्वाकांक्षाओं के लिए जाम्बिया, डीआर कांगो और जिम्बाब्वे से लिथियम, कोबाल्ट व तांबे की आपूर्ति सुनिश्चित करना।

ऊर्जा विविधीकरण (कच्चा तेल): मध्य-पूर्व पर निर्भरता कम करने के लिए नाइजीरिया, अंगोला आदि देशों से हाइड्रोकार्बन का आयात।

खाद्य सुरक्षा एवं कृषि (उपजाऊ भूमि): भारत अफ्रीका की अप्रयुक्त कृषि योग्य भूमि में अनुबंध खेती (दालें व तिलहन) और उर्वरक संयंत्रों में निवेश कर सकता है।

उपभोक्ता बाजार: भारतीय फार्मास्यूटिकल्स ('विश्व की फार्मेसी'), किफायती ऑटोमोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और वस्त्र उद्योग के लिए 1.4 अरब की आबादी वाला विशाल बाजार।

2. भारत की रणनीतिक एवं विकासात्मक भूमिका:

'जन-केंद्रित' विकास मॉडल: चीन के 'ऋण-जाल' (Debt-trap) मॉडल के विपरीत भारत स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित, पारदर्शी एवं गैर-बाध्यकारी विकास साझेदारी प्रस्तुत करता है।

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) का प्रसार: भारत अपने सफल डिजिटल मॉडल (UPI, आधार, फिनटेक) और 'पैन-अफ्रीका ई-नेटवर्क' (ई-विद्याभारती व ई-आरोग्यभारती) के माध्यम से क्षमता निर्माण कर रहा है।

रियायती ऋण (Line of Credit): बुनियादी ढांचा, ऊर्जा और जल परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहयोग।

ग्लोबल साउथ की आवाज: भारत की पहल पर जी-20 (G20) में अफ्रीकी संघ (AU) को स्थायी सदस्यता मिलना तथा 'भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन' (IAFS) के जरिए बहुपक्षीय मंचों पर अफ्रीकी हितों को उठाना।

खनिज सुरक्षा कूटनीति: संयुक्त उद्यम 'काबिल' (KABIL) के माध्यम से दीर्घकालिक आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी का निर्माण।

निष्कर्ष:
अफ्रीका में भारत की भूमिका केवल 'संसाधन उपभोक्ता' की नहीं, बल्कि एक 'सह-विकासात्मक साझेदार' (Co-development Partner) की है। पारस्परिक सम्मान और साझा समृद्धि पर आधारित यह साझेदारी 'ग्लोबल साउथ' के सामूहिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त करती है।

265. i. क्या आप इस बात से सहमत हैं कि उत्तर भारत (यूपी) के मुकाबले अब गन्ने की ज्यादा मिठास के कारण दक्षिण भारत (महाराष्ट्र, तमिलनाडु) में ज्यादा चीनी मिलें खुल रही हैं? कारण सहित समझाइए। (100 शब्द) *10*

ii. भारत में सूती कपड़ा उद्योग केवल मुंबई-अहमदाबाद में न रहकर देश के हर राज्य और छोटे-छोटे शहरों में क्यों फैल गया है? (100 शब्द)

उत्तर:

उप-भाग (A): चीनी उद्योग का दक्षिण भारत की ओर स्थानांतरण

हाँ, यह कथन पूर्णतः सत्य है कि भारतीय चीनी उद्योग का केंद्र उत्तर भारत (विशेषकर उत्तर प्रदेश) से दक्षिण भारत (महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक) की ओर स्थानांतरित हो रहा है। गन्ने में उच्च मिठास के अतिरिक्त इसके प्रमुख भौगोलिक, जलवायु एवं तकनीकी कारण निम्नलिखित हैं:

उच्च सुक्रोज (मिठास) की मात्रा: दक्षिण भारत की उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण गन्ने में सुक्रोज की मात्रा (10.5–12%) उत्तर भारत के उपोष्णकटिबंधीय गन्ने (9–10%) की तुलना में काफी अधिक होती है।

लंबा पेराई सत्र: प्रायद्वीपीय भारत की समसागरीय एवं पाला-मुक्त जलवायु के कारण यहाँ पेराई सत्र लगभग 7 से 8 माह चलता है, जबकि उत्तर भारत में अत्यधिक शीत व ग्रीष्म के कारण यह केवल 4 से 5 माह ही सीमित रहता है।

सहकारी मॉडल की सफलता: महाराष्ट्र में चीनी मिलें 'सहकारी क्षेत्र' (Cooperative Model) के अंतर्गत संचालित हैं, जहाँ किसान स्वयं शेयरधारक हैं, जिससे बेहतर प्रबंधन और लाभ वितरण सुनिश्चित होता है।

आधुनिक मशीनरी एवं उच्च प्रति हेक्टेयर उपज: दक्षिण की मिलें आधुनिक एवं पूंजी-सघन तकनीक से युक्त हैं, जिससे पेराई क्षमता अधिक है, जबकि उत्तर भारत की अधिकांश मिलें पुरानी और अकुशल हैं।

निष्कर्ष: अनुकूल जलवायु, लंबा पेराई सत्र और सुदृढ़ सहकारी तंत्र दक्षिण भारत में चीनी उद्योग के विस्तार के मुख्य आधार हैं।

उप-भाग (B): सूती वस्त्र उद्योग का अखिल भारतीय विकेंद्रीकरण

आरंभ में सूती वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से अनुकूल आर्द्र जलवायु और बंदरगाह की सुविधा के कारण मुंबई-अहमदाबाद क्षेत्र में केंद्रित था, किंतु वर्तमान में इसका देशव्यापी विकेंद्रीकरण हो चुका है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

कच्चे माल की प्रकृति (गैर-भार-ह्रासकारी): कपास एक 'शुद्ध' या 'गैर-भार-ह्रासकारी' (Pure / Non-weight losing) कच्चा माल है। 1 टन रुई से लगभग 1 टन सूत तैयार होता है, जिससे उद्योग कच्चे माल के स्रोत पर निर्भर न रहकर 'बाजार-उन्मुख' (Market-oriented) हो जाता है।

सर्वव्यापी बाजार व मांग: भारत की विशाल जनसंख्या और विविधतापूर्ण जलवायु के कारण सूती वस्त्रों की मांग देश के प्रत्येक राज्य में निरंतर बनी रहती है।

मुंबई-अहमदाबाद में संकुलन: महानगरों में भूमि की अत्यधिक लागत, महंगा श्रम, मजदूर असंतोष तथा औद्योगिक संकुलन ने मिलों को नए क्षेत्रों की ओर धकेला।

विद्युत ग्रिड एवं परिवहन नेटवर्क का विस्तार: देशव्यापी रेल-सड़क संपर्क और निरंतर विद्युत आपूर्ति ने छोटे शहरों में पावरलूम व कताई मिलों की स्थापना को सुलभ बनाया।

सस्ते श्रम एवं क्षेत्रीय क्लस्टर का विकास:

कोयंबटूर व तिरुपुर (तमिलनाडु): कताई और होजरी उत्पादन।

भीलवाड़ा (राजस्थान) व सूरत (गुजरात): पावरलूम व सिंथेटिक वस्त्र।

पानीपत (हरियाणा) व लुधियाना (पंजाब): हथकरघा, कंबल व ऊनी/सूती होजरी।

कानपुर (उत्तर प्रदेश): उत्तर भारत का प्रमुख वस्त्र केंद्र।

निष्कर्ष: परिवहन के आधुनिकीकरण, सर्वव्यापी मांग और कपास के भार-ह्रासहीन स्वरूप ने सूती वस्त्र उद्योग को महानगरों से निकालकर पूरे देश में फैला दिया है।

266. कोयले और पेट्रोल के तेजी से खत्म होने के कारण भारत में बिजली के लिए परमाणु ऊर्जा का महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है? भारत और दुनिया में यूरेनियम व थोरियम जैसे कच्चे माल की उपलब्धता की चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

भूमिका:

वैश्विक स्तर पर जीवाश्म ईंधनों (कोयला एवं पेट्रोलियम) के तीव्र दोहन, घटते भंडारों तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच भारत तीव्र ऊर्जा संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। वर्ष 2070 तक 'नेट ज़ीरो' (शुद्ध शून्य उत्सर्जन) का लक्ष्य प्राप्त करने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परमाणु ऊर्जा एक अपरिहार्य एवं विश्वसनीय विकल्प बनकर उभरी है।

भारत में परमाणु ऊर्जा का बढ़ता महत्व:

निरंतर बेस-लोड विद्युत आपूर्ति: सौर एवं पवन ऊर्जा की अनिश्चितता (आंतरायिक प्रकृति) के विपरीत परमाणु ऊर्जा संयंत्र 24x7 निरंतर 'बेस-लोड' बिजली उत्पादन प्रदान करते हैं, जिससे राष्ट्रीय ग्रिड में स्थिरता बनी रहती है।

अत्यधिक उच्च ऊर्जा घनत्व: 1 किलोग्राम यूरेनियम से लगभग 25 लाख किलोग्राम कोयले के दहन के बराबर ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे लॉजिस्टिक्स, परिवहन और भूमि अधिग्रहण का दबाव न्यूनतम हो जाता है।

जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धता एवं शून्य उत्सर्जन: परमाणु संयंत्र संचालन के दौरान ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करते हैं, जो भारत के अद्यतन एनडीसी (NDC) लक्ष्यों और पेरिस समझौते के अनुपालन हेतु महत्वपूर्ण है।

आयात निर्भरता में कमी: भारत लगभग 85% कच्चा तेल और भारी मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाला कोयला आयात करता है। परमाणु ऊर्जा का विस्तार चालू खाता घाटे (CAD) को कम कर देश को भू-राजनीतिक अस्थिरता से सुरक्षित करता है।

औद्योगिक एवं आर्थिक विकास: बड़े विनिर्माण क्षेत्रों को निर्बाध व उच्च गुणवत्ता वाली बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कर आर्थिक विकास को गति मिलती है।

यूरेनियम और थोरियम की भारत एवं विश्व में उपलब्धता:

1. यूरेनियम का वितरण:

भारत में स्थिति: भारत में वैश्विक यूरेनियम के लगभग 1-2% भंडार ही हैं।

प्रमुख क्षेत्र: झारखंड (सिंहभूम बेल्ट—जादूगोड़ा, भाटिन, नरवापहाड़, तुरामडीह), आंध्र प्रदेश (कुडप्पा बेसिन—तुम्मालपल्ले, जो विश्व के सबसे बड़े भंडारों में से एक है), मेघालय (डोमियासियाट/क्येलेंग-प्योन्डेंगसोह) तथा राजस्थान (रोहिल, सीकर)।

वैश्विक स्थिति:

प्रमुख भंडार: ऑस्ट्रेलिया (सर्वाधिक प्रमाणित भंडार), कजाकिस्तान, कनाडा, रूस और नामीबिया।

प्रमुख उत्पादक: कजाकिस्तान (वैश्विक उत्पादन का 40% से अधिक), कनाडा (अथाबास्का बेसिन) एवं ऑस्ट्रेलिया।

2. थोरियम का वितरण:

भारत में स्थिति: भारत के पास विश्व के थोरियम भंडार का लगभग 25% हिस्सा है, जो मुख्यतः 'मोनाजाइट' बालू में पाया जाता है।

प्रमुख क्षेत्र: केरल और तमिलनाडु का तटीय बालू (चावरा, मनावलकुरिची), ओडिशा तट (छतरपुर) तथा आंध्र प्रदेश तट।

वैश्विक स्थिति:

प्रमुख भंडार: भारत (शीर्ष स्थान), ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र।

रणनीतिक दृष्टिकोण एवं मूल्य संवर्धन (त्रि-स्तरीय परमाणु कार्यक्रम):

डॉ. होमी जहांगीर भाभा द्वारा तैयार भारत का 'त्रि-स्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम' थोरियम के उपयोग पर आधारित एक आत्मनिर्भर मार्गदर्शक खाका है:

(क) **प्रथम चरण:** दाबित भारी जल रिएक्टर (PHWR) – प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग।

(ख) **द्वितीय चरण:** फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR / PFBR - कलपक्कम) – प्लूटोनियम ईंधन, जो थोरियम को यूरेनियम-233 में परिवर्तित करता है।

(ग) **तृतीय चरण:** उन्नत भारी जल रिएक्टर (AHWR) – थोरियम आधारित यूरेनियम-233 चक्र, जिससे भारत की आगामी सदियों की ऊर्जा आवश्यकताएं पूरी होंगी।

इसके अतिरिक्त, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) की छूट तथा विभिन्न देशों (रूस, फ्रांस, कजाकिस्तान, कनाडा) के साथ असैन्य परमाणु समझौतों ने भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुगम बनाई है।

निष्कर्ष:

परमाणु ऊर्जा भारत की भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा का मुख्य आधार है। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMRs), उन्नत सुरक्षा मानकों तथा थोरियम प्रौद्योगिकी के त्वरित विकास द्वारा भारत न केवल जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता समाप्त कर सकता है, बल्कि वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा क्रांति का नेतृत्व भी कर सकता है।

267. कहा जाता है कि भारत के पास पत्थरों के भीतर दबी 'शेल गैस और शेल तेल' का इतना बड़ा भंडार है जो 25 साल तक हमारी ऊर्जा जरूरतें पूरी कर सकता है; फिर भी सरकार इसे निकालने में ज्यादा तेजी क्यों नहीं दिखा रही है? इसमें आने वाली तकनीकी व पर्यावरणीय अड़चनों की चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

भारत में अनुमानित रूप से कैम्बे, गोंडवाना, कृष्णा-गोदावरी (KG) और कावेरी बेसिनों में विशाल शेल तेल एवं गैस भंडार मौजूद हैं। यद्यपि यह देश की ऊर्जा सुरक्षा और आयात-निर्भरता को कम करने की असीम क्षमता रखते हैं, फिर भी सरकार कई गंभीर तकनीकी, भूगर्भीय और पर्यावरणीय चुनौतियों के कारण इनके दोहन में अत्यधिक सतर्कता बरत रही है।

---

1. तकनीकी अड़चनें एवं भूगर्भीय जटिलताएं:

जटिल भूगर्भ व कम पारगम्यता: भारतीय शेल संरचनाएं अमेरिका की तुलना में अधिक गहराई पर स्थित, अत्यधिक मुड़ी हुई और कम पारगम्यता (Permeability) वाली हैं, जिनके लिए जटिल 'क्षैतिज वेधन' (Horizontal Drilling) और उच्च-दाब 'हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग' (Hydraulic Fracturing) की आवश्यकता होती है।

सटीक सिस्मिक डेटा का अभाव: गोंडवाना, असम-अराकान और कैम्बे बेसिनों में उपसतही (Subsurface) भूगर्भीय संरचनाओं के उच्च-गुणवत्ता वाले 2D/3D सिस्मिक डेटा सीमित हैं।

स्वदेशी विशेषज्ञता एवं उपकरणों की कमी: अति-गहरे कुओं की ड्रिलिंग के लिए आधुनिक रिग्स, उच्च-दाब पंपिंग उपकरण तथा विशेषज्ञ तकनीकी कार्यबल की घरेलू अनुपलब्धता।

सतही अवसंरचना का अभाव: सुदूर क्षेत्रों से गैस निकासी के लिए समर्पित पाइपलाइन नेटवर्क और स्थानीय शोधन संयंत्रों का अभाव निष्कर्षण लागत को अव्यावहारिक बनाता है।

---

2. पर्यावरणीय अड़चनें एवं पारिस्थितिकीय जोखिम:

तीव्र जल संकट (Water Stress): एक शेल कुएं के फ्रैकिंग में 1 से 3 करोड़ लीटर पानी की आवश्यकता होती है। भारत के अधिकांश संभावित बेसिन (जैसे कैम्बे और गोंडवाना) पहले से ही भीषण जल-तनाव से जूझ रहे हैं।

भूजल संदूषण: हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग में प्रयुक्त जहरीले रसायनों और अनियंत्रित मीथेन गैस के रिसकर गहरे जलभृतों (Aquifers) में मिलने का गंभीर खतरा रहता है।

प्रवाह-जल (Flowback Water) निपटान: कुएं से वापस लौटने वाले भारी धातुओं और रेडियोधर्मी तत्वों से युक्त दूषित अपशिष्ट जल का सुरक्षित शोधन व निपटान अत्यंत जटिल है।

प्रेरित भूकंपीयता (Induced Seismicity): अत्यधिक दबाव पर चट्टानों को तोड़ने तथा अपशिष्ट जल को गहराई में री-इंजेक्ट करने से संवेदनशील क्षेत्रों में सूक्ष्म-भूकंपों का जोखिम बढ़ता है।

भूमि अधिग्रहण व सघन आबादी: अमेरिका के विपरीत, भारत में उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण बड़े भूभाग का अधिग्रहण, स्थानीय वायु प्रदूषण और मीथेन उत्सर्जन गंभीर सामाजिक विरोध उत्पन्न करते हैं।

आगे की राह व नीतिगत सुधार:

हरित तकनीक का विकास: जल-संरक्षण हेतु 'जल-रहित फ्रैक्चरिंग' (CO_2 अथवा एलपीजी आधारित फोम फ्रैकिंग) का उपयोग।

डेटा सुदृढ़ीकरण: 'हेल्प' (HELP) और 'ओएएलपी' (OALP) नीतियों के अंतर्गत राष्ट्रीय डेटा रिपॉजिटरी (NDR) के माध्यम से सिस्मिक डेटा को उन्नत करना।

कड़े नियामक मानक: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा भूजल संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन हेतु सख्त निगरानी ढांचा तैयार करना।

निष्कर्ष:

भारत की शेल ऊर्जा क्षमता निःसंदेह विशाल है, परंतु ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पारिस्थितिकीय स्थिरता के मध्य संतुलन साधना अनिवार्य है। तकनीकी आत्मनिर्भरता, सतत नवाचार और कड़े पर्यावरणीय सुरक्षा मानकों के बाद ही इसका सुरक्षित दोहन संभव हो सकेगा।

भू-भौतिकीय घटनाएँ एवं भौगोलिक विशेषताएँ

268. मौसम विज्ञान में 'फुजिव्हारा प्रभाव' (Fujiwhara Effect) क्या होता है, जब समुद्र में दो चक्रवाती तूफान एक-दूसरे के पास आ जाते हैं तो वे एक-दूसरे की दिशा और ताकत को कैसे बदलते हैं? समझाइए। *10*

उत्तर:

फुजिव्हारा प्रभाव (Fujiwhara Effect)

परिभाषा एवं संकल्पना:

मौसम विज्ञान में जब एक ही समुद्री बेसिन में विकसित दो उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक-दूसरे के निकट (लगभग **1000 से 1400 किमी** की दूरी के भीतर) आ जाते हैं, तो उनके बीच होने वाली अंतःक्रिया को 'फुजिव्हारा प्रभाव' (द्विआधारी अंतःक्रिया/Binary Interaction) कहते हैं। इसकी खोज जापानी मौसम वैज्ञानिक साकुहेई फुजिव्हारा ने 1921 में की थी। इस प्रभाव के अंतर्गत दोनों चक्रवात अपने बीच स्थित एक **साझे गुरुत्व केंद्र (Barycenter/Pivot)** के चारों ओर परिक्रमा करने लगते हैं।

---

1. दिशा पर प्रभाव:

पारस्परिक परिक्रमा (Cyclonic Dance): दोनों चक्रवात साझे केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते हैं—उत्तरी गोलार्ध में **वामावर्त (Counter-clockwise)** तथा दक्षिणी गोलार्ध में **दक्षिणावर्त (Clockwise)** दिशा में।

मार्ग से विचलन: सामान्य वायुमंडलीय संचालन (Steering flow) से हटकर दोनों तूफान अप्रत्याशित रूप से अपने मूल पथ से भटक जाते हैं।

स्लिंगशॉट प्रभाव (Slingshot Effect): अंतःक्रिया के पश्चात एक या दोनों चक्रवात तीव्र गति से विपरीत दिशा में प्रक्षेपित हो सकते हैं।

2. तीव्रता (ताकत) पर प्रभाव:

विलय या आत्मसातकरण (Merger / Cannibalization): यदि एक चक्रवात दूसरे की तुलना में अधिक शक्तिशाली व बड़ा होता है, तो वह छोटे चक्रवात को अपने भीतर समाहित (Merge) कर लेता है।

पारस्परिक क्षीणता (Mutual Weakening): दोनों प्रणालियों द्वारा उत्पन्न तीव्र **विंड शीयर (Wind Shear)** और ठंडे समुद्री जल के उद्वेलन (Cold Water Upwelling) के कारण दोनों चक्रवात कमजोर भी हो सकते हैं।

महा-तूफान का निर्माण: समान तीव्रता होने पर वे मिलकर एक विशाल और अत्यधिक विनाशकारी एकल चक्रवात बना सकते हैं।

फुजिव्हारा प्रभाव का योजनाबद्ध निरूपण (Schematic Flow):

चक्रवात 'क' ⟷ **[साझा गुरुत्व केंद्र (Barycenter)]** ⟷ चक्रवात 'ख'

(दूरी ≈ 1000–1400 किमी → साझे केंद्र के परितः वामावर्त घूर्णन → मार्ग विचलन / विलय / क्षीणता)

वास्तविक भौगोलिक उदाहरण:

पश्चिमी प्रशांत महासागर (2017): टाइफून 'नोरू' (Typhoon Noru) और टाइफून 'कुलाप' (Typhoon Kulap) के मध्य फुजिव्हारा अंत:क्रिया देखी गई, जिसमें नोरू ने कुलाप को समाहित कर लिया था।

निष्कर्ष:

फुजिव्हारा प्रभाव चक्रवातों के पथ और शक्ति में अप्रत्याशित अनिश्चितता उत्पन्न करता है, जो आधुनिक **चक्रवात पथ पूर्वानुमान** और **प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों (Early Warning Systems)** के समक्ष गंभीर मौसम वैज्ञानिक चुनौती प्रस्तुत करता है।

269. ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियरों के पिघलने और समुद्र का जलस्तर बढ़ने से मालदीव और प्रशांत महासागर के दर्जनों खूबसूरत छोटे द्वीप देशों के नक्शे से हमेशा के लिए डूब जाने का खतरा क्यों पैदा हो गया है? उदाहरण सहित समझाइए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

आईपीसीसी (IPCC) की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट (AR6) के अनुसार, मानवीय गतिविधियों जनित ग्लोबल वार्मिंग के कारण वैश्विक समुद्र स्तर प्रति दशक तीव्र गति से बढ़ रहा है। हिंद महासागर में स्थित मालदीव तथा प्रशांत महासागर के लघु द्वीपीय विकासशील देश (SIDS) इस संकट से सर्वाधिक असुरक्षित हैं और उनके अस्तित्व पर पूर्णत: विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है।

डूबने के प्रमुख भौगोलिक एवं भौतिक कारण

महासागरीय जल का तापीय विस्तार (Thermal Expansion): वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण महासागरों द्वारा ऊष्मा अवशोषित करने से जल का आयतन बढ़ रहा है, जो समुद्र स्तर वृद्धि का लगभग आधा कारक है।

ग्लेशियरों एवं हिमचादरों का पिघलना: ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका तथा पर्वतीय हिमनदों के तीव्र गति से पिघलने से भारी मात्रा में ताज़ा जल महासागरों में मिल रहा है।

अत्यंत कम स्थलाकृतिक ऊँचाई (Low-lying Topography): मालदीव, तुवालु और किरिबाती जैसे द्वीपों की औसत ऊँचाई समुद्र तल से मात्र **1 से 2 मीटर** है (मालदीव का उच्चतम बिंदु मात्र 2.4 मीटर है), जिससे समुद्र के जलस्तर में कुछ सेंटीमीटर की वृद्धि भी बड़े भूभाग को जलमग्न कर देती है।

प्रवाल भित्तियों का क्षरण (Coral Bleaching): समुद्री जल के बढ़ते तापमान और अम्लीकरण से प्रवाल भित्तियां नष्ट हो रही हैं, जिससे तटों को तूफानी लहरों से मिलने वाली प्राकृतिक ढाल समाप्त हो रही है।

लघु द्वीपीय देशों (SIDS) पर बहुआयामी प्रभाव

भौगोलिक व संप्रभुता संकट: संपूर्ण द्वीप के डूबने से न केवल भौगोलिक क्षेत्रफल बल्कि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) और राष्ट्रीय संप्रभुता के भी समाप्त होने का खतरा है।

अलवणीय जल संकट (Saltwater Intrusion): समुद्री जल के भूजल में रिसाव से मीठे पानी के प्राकृतिक स्रोत खारे और अनुपयोगी हो रहे हैं।

कृषि एवं खाद्य सुरक्षा की क्षति: मृदा में लवणीकरण के कारण पारंपरिक कृषि भूमि बंजर हो रही है तथा तटीय मत्स्यन पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो रहा है।

तूफानी महोर्मि (Storm Surges) एवं चरम मौसमी घटनाएँ: चक्रवातों और ऊँची तूफानी लहरों के कारण बार-बार आने वाली बाढ़ से तटीय बस्तियाँ नष्ट हो रही हैं।

जलवायु शरणार्थी (Climate Refugees): लाखों स्थानीय निवासियों के सामने अपनी पैतृक भूमि छोड़कर अन्य देशों में शरणार्थी बनने की विवशता उत्पन्न हो रही है।

वास्तविक केस स्टडी एवं प्रमुख उदाहरण

तुवालु (Tuvalu): समुद्र में समाने के कगार पर खड़ा यह देश अपने इतिहास, संस्कृति और संप्रभुता को सुरक्षित रखने के लिए विश्व का पहला **'डिजिटल नेशन' (मेटावर्स में डिजिटल प्रतिकृति)** बनने की दिशा में अग्रसर है।

किरिबाती (Kiribati): अपने नागरिकों के भविष्य के पुनर्वास के लिए किरिबाती सरकार ने 'माइग्रेशन विद डिग्निटी' (Migration with Dignity) नीति अपनाई है और फिजी में भूमि खरीदी है।

मालदीव (Maldives): मालदीव ने बढ़ते जलस्तर के खतरे के प्रति विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए वर्ष 2009 में पानी के भीतर ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक आयोजित की थी तथा दीर्घकालिक समाधान के रूप में समुद्र तल से 2 मीटर ऊँचे **'हुलहुमाले' (Hulhumalé)** कृत्रिम द्वीप का निर्माण किया है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

मालदीव और प्रशांत महासागरीय द्वीपों का संकट केवल इन देशों की स्थानीय समस्या नहीं, बल्कि वैश्विक 'जलवायु न्याय' (Climate Justice) की अनिवार्य कसौटी है। पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को प्राप्त करना, सीओपी (COP) सम्मेलनों के तहत स्थापित **'हानि एवं क्षति**

कोष' (Loss and Damage Fund) का त्वरित क्रियान्वयन तथा सुदृढ़ जलवायु अनुकूलन सहायता ही इन द्वीपीय देशों के अस्तित्व की रक्षा कर सकती है।

270. समुद्री सुनामी क्या होती है, समुद्र के भीतर भूकंप आने पर सुनामी की विशाल लहरें कैसे उठती हैं और जब वे तट से टकराती हैं तो कैसी भयानक तबाही मचाती हैं? उदाहरण सहित समझाइए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

'सुनामी' (Tsunami) जापानी भाषा का शब्द है, जो 'त्सू' (बंदरगाह) और 'नामी' (तरंग) से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ **"हार्बर वेव" (बंदरगाह की तरंगें)** होता है। भौतिक भूगोल में, सुनामी अत्यंत दीर्घ तरंगदैर्ध्य (Long Wavelength) और उच्च ऊर्जा वाली समुद्री जल-तरंगों की एक शृंखला है, जो मुख्य रूप से अंतःसमुद्री विवर्तनिक (Tectonic) हलचलों के कारण उत्पन्न होती है।

सुनामी की उत्पत्ति की वैज्ञानिक क्रियाविधि

समुद्र के भीतर भूकंप आने पर सुनामी लहरों की उत्पत्ति और उनके विशाल लहरों में रूपांतरण की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में संपन्न होती है:

(क) **सबडक्शन ज़ोन में विवर्तनिक हलचल:** जब अभिसारी प्लेट सीमा (Convergent Boundary) पर भारी महासागरीय प्लेट हल्की प्लेट के नीचे क्षेपित (Subduct) होती है, तो अत्यधिक संपीडन से भूगर्भीय तनाव संचित होता है। तनाव मुक्त होने पर समुद्री नितल (Seafloor) का अचानक भ्रंशन होता है।

(ख) **जल स्तंभ का ऊर्ध्वाधर विस्थापन (Vertical Displacement of Water Column):** समुद्री तल के अचानक ऊपर उठने या धंसने से उसके ऊपर स्थित विशाल जल स्तंभ का ऊर्ध्वाधर विस्थापन हो जाता है, जिससे गुरुत्वीय असंतुलन उत्पन्न होता है और तरंगे चारों दिशाओं में संचरित होने लगती हैं।

(ग) **गहरे समुद्र में संचरण:** गहरे जल में सुनामी तरंगों का आयाम (ऊंचाई) बहुत कम (1 मीटर से भी कम) तथा तरंगदैर्ध्य अत्यंत लंबी (100 से 200 किमी) होती है। यहाँ इनका वेग जेट विमान के समान (700–900 किमी/घंटा) होता है, जिसके कारण खुले समुद्र में जहाजों को इसका आभास भी नहीं होता।

(घ) **उथले जल में 'शोलिंग प्रभाव' (Shoaling Effect):** जैसे ही ये तरंगें तट के निकट उथले जल में प्रवेश करती हैं, समुद्र तल से घर्षण के कारण इनकी गति और तरंगदैर्ध्य तेजी से घट जाती है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, जिससे लहरों की ऊंचाई अचानक 10 से 30 मीटर या उससे अधिक तक बढ़ जाती है और वे विशालकाय दीवार के रूप में तट से टकराती हैं।

सुनामी तरंग संचरण का भौगोलिक रेखाचित्र

गहरा महासागर: [उच्च वेग (~800 किमी/घंटा) | लंबी तरंगदैर्ध्य (~150 किमी) | निम्न आयाम (<1 मी)] ⟶
महाद्वीपीय ढाल/मग्नतट: [घटता वेग | घटती तरंगदैर्ध्य | बढ़ती ऊंचाई] ⟶
तटीय क्षेत्र (शोलिंग प्रभाव): [अत्यधिक मंद वेग (~40-50 किमी/घंटा) | विशाल जल-स्तंभ/ऊंचाई (15-30+ मी)]

तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही का बहुआयामी विश्लेषण

जब सुनामी की विशाल लहरें तट से टकराती हैं, तो व्यापक तबाही मचाती हैं:

भौतिक एवं ढांचागत विनाश: तटीय बस्तियां, बंदरगाह, नौकाएं, रेल-सड़क मार्ग, विद्युत व संचार अवसंरचना पूरी तरह ध्वस्त हो जाती हैं। तट से पानी का तीव्र वापसी बहाव (Backwash) मलबे और संरचनाओं को समुद्र में खींच ले जाता है।

पारिस्थितिक एवं पर्यावरणीय क्षति: तटीय मैंग्रोव वन, प्रवाल भित्तियां (Coral Reefs) और समुद्री कछुओं के आवास नष्ट हो जाते हैं। विशाल भू-भाग पर समुद्री जल भराव से कृषि भूमि और मीठे जल के स्रोतों का गंभीर **लवणीकरण (Salinization)** हो जाता है।

द्वितीयक आपदाएं व संकट: सीवरेज और पेयजल के संदूषण से हैजा व पेचिश जैसी महामारियां फैलती हैं। साथ ही, औद्योगिक रिसाव और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को गंभीर खतरा उत्पन्न होता है।

प्रमुख ऐतिहासिक उदाहरण:

(क) **2004 हिंद महासागर सुनामी:** सुमात्रा-अंडमान सबडक्शन ज़ोन में 9.1-9.3 तीव्रता के अंतःसमुद्री भूकंप से उत्पन्न सुनामी ने भारत (तमिलनाडु, अंडमान-निकोबार), इंडोनेशिया और श्रीलंका सहित 14 देशों में 2.3 लाख से अधिक लोगों की जान ली।

(ख) **2011 तोहोकू (जापान) सुनामी:** 9.0 तीव्रता के भूकंप से उठी 40 मीटर तक की लहरों ने व्यापक विनाश किया और 'फुकुशिमा दाइची' परमाणु संयंत्र में भीषण परमाणु दुर्घटना (Nuclear Meltdown) को जन्म दिया।

आपदा न्यूनीकरण एवं मूल्य संवर्धन (आगे की राह)

प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियां: गहरे समुद्र में स्थापित **DART (Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunamis)** बोया नेटवर्क तथा भारत में INCOIS (हैदराबाद) द्वारा संचालित **भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र (ITEWS)** वास्तविक समय में सटीक चेतावनी जारी करते हैं।

बायो-शील्ड संरक्षण: तटीय मैंग्रोव और कैसुरीना वनों का सघन रोपण लहरों की ऊर्जा को अवशोषित करने में प्राकृतिक अवरोधक का कार्य करता है।

तटीय ज़ोन विनियमन (CRZ) व जन-जागरूकता: सुभेद्य तटीय क्षेत्रों में निर्माण नियंत्रण एवं नियमित मॉक ड्रिल से जान-माल की क्षति को न्यूनतम किया जा सकता है।

271. समुद्र के सतही पानी का तापमान बढ़ना (Sea Surface Warming) क्या है और समुद्र का पानी गर्म होने से चक्रवाती तूफान (साइक्लोन) ज्यादा बार-बार और ज्यादा खतरनाक क्यों बनने लगते हैं? *10*

उत्तर:

समुद्री सतही तापन (Sea Surface Warming): अर्थ एवं परिभाषा

ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण ग्रीनहाउस गैसों द्वारा अवशोषित अतिरिक्त ऊष्मा का 90% से अधिक भाग महासागर सोख रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप समुद्र की ऊपरी सतह (लगभग ऊपरी कुछ मीटर से 100 मीटर तक) के औसत तापमान में लगातार होने वाली वृद्धि को **समुद्री सतही तापन (Sea Surface Temperature - SST Warming)** कहा जाता है।

तापीय थ्रेशोल्ड (Thermal Threshold): उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति एवं विकास के लिए समुद्री सतह का न्यूनतम तापमान **26.5°C से 27°C** होना आवश्यक भौतिक पूर्व-शर्त है।

मरीन हीटवेव (Marine Heatwaves): महासागरों में असामान्य रूप से उच्च तापमान की दीर्घकालिक अवधियाँ (मरीन हीटवेव) चक्रवातों के लिए निरंतर उच्च ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराती हैं।

ऊर्जा प्रवाह चक्र (प्रक्रिया प्रवाह-चित्र):

समुद्री सतही तापमान (SST) में वृद्धि → तीव्र समुद्री वाष्पीकरण एवं आर्द्रता → गहन निम्न वायुदाब का निर्माण → संघनन की गुप्त ऊष्मा की विमुक्ति → चक्रवात का त्वरित तीव्रीकरण (विनाशकारी तीव्रता)

समुद्र गर्म होने से चक्रवातों की बारंबारता और घातकता बढ़ने के वैज्ञानिक कारण:

1. संघनन की गुप्त ऊष्मा (Latent Heat of Condensation) – चक्रवात का प्राथमिक ऊर्जा इंजन:

गर्म समुद्री सतह से भारी मात्रा में जलवाष्प ऊपर उठती है।

जब यह वाष्प क्षोभमंडल में ठंडी होकर संघनित होती है, तो भारी मात्रा में 'गुप्त ऊष्मा' मुक्त होती है। यह गुप्त ऊष्मा चक्रवात के केंद्रीय निम्न दाब (Eye) को और अधिक गहरा करती है, जिससे पवनों का वेग विनाशकारी स्तर तक बढ़ जाता है।

2. त्वरित तीव्रीकरण (Rapid Intensification - RI):

उच्च समुद्री तापमान के कारण चक्रवात बहुत कम समय (24 घंटे में हवा की गति 55 किमी/घंटा या उससे अधिक बढ़ना) में सामान्य चक्रवात से 'अत्यंत गंभीर' या 'महाचक्रवात' (Super Cyclone) में बदल जाते हैं। इससे तटीय क्षेत्रों में आपदा पूर्व तैयारी का समय कम हो जाता है।

3. क्लाउसियस-क्लैपेरॉन प्रभाव (Clausius-Clapeyron Effect) एवं अतिवृष्टि:

वायुमंडलीय भौतिकी के नियम के अनुसार, तापमान में प्रत्येक 1°C की वृद्धि से वायुमंडल की नमी धारण करने की क्षमता लगभग 7% बढ़ जाती है।

इसके फलस्वरूप चक्रवातों के साथ तटीय और अंतर्देशीय क्षेत्रों में अभूतपूर्व बादल फटने जैसी भारी वर्षा और विनाशकारी बाढ़ (Storm Surge) की घटनाएं बढ़ती हैं।

4. महासागरीय ऊष्मा संचयन (Ocean Heat Content - OHC) का विस्तार:

केवल सतह ही नहीं, बल्कि समुद्र की गहराई (गहरी परतों) तक गर्म पानी का संचयन बढ़ गया है।

सामान्यतः चक्रवात आने पर समुद्र मंथन (Upwelling) से नीचे का ठंडा पानी सतह पर आकर चक्रवात को कमजोर करता था, किंतु उच्च OHC के कारण नीचे से भी गर्म पानी ही ऊपर आता है, जिससे चक्रवात तट से टकराने (Landfall) तक अपनी प्रचंड तीव्रता बनाए रखता है।

साक्ष्य एवं समकालीन रुझान (Value Addition):

अरब सागर का तापन एवं चक्रवाती आवृत्ति: ऐतिहासिक रूप से बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर अपेक्षाकृत शांत रहता था, किंतु हाल के दशकों में इसके सतही तापमान में तीव्र वृद्धि के कारण अत्यंत गंभीर चक्रवातों की बारंबारता बढ़ी है (उदाहरण: चक्रवात ताउते, चक्रवात बिपरजॉय)।

आईपीसीसी (IPCC) की छठी आकलन रिपोर्ट (AR6): रिपोर्ट के अनुसार, महासागरीय तापन के कारण श्रेणी 4 और श्रेणी 5 के अत्यंत तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के अनुपात में वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

निष्कर्ष एवं आपदा शमन की दिशा:

बढ़ते समुद्री सतही तापमान और तीव्र होते चक्रवातों के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रभाव-आधारित पूर्वानुमान (Impact-Based Forecasting), डॉपलर रडार नेटवर्क का विस्तार, तटीय लचीले बुनियादी ढांचे (मल्टी-

पर्पज साइक्लोन शेल्टर) का निर्माण तथा मैंग्रोव वनों जैसे प्राकृतिक जैव-ढालों (Bio-shields) का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है।

272. मौसम विभाग (IMD) द्वारा चक्रवात और आंधी-तूफान के समय जारी की जाने वाली चार रंगों की चेतावनियों—हरा (Green), पीला (Yellow), नारंगी (Orange) और लाल (Red Alert)—का क्या मतलब होता है? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) चक्रवात, आंधी-तूफान और भारी वर्षा जैसी चरम मौसमी आपदाओं के दौरान जान-माल की सुरक्षा और प्रशासनिक तत्परता सुनिश्चित करने के लिए **प्रभाव-आधारित पूर्वानुमान (Impact-based Forecasting)** के तहत 4-स्तरीय रंग-कोडित चेतावनी प्रणाली जारी करता है।

चार रंग-कोडित चेतावनियों का अर्थ एवं प्रशासनिक कार्रवाई:

रंग कोड (Color Code)	आधिकारिक संदेश / स्थिति	मौसम की गंभीरता एवं संभावित प्रभाव	प्रशासनिक तैयारी एवं आपदा प्रबंधन कार्रवाई
हरा (Green Alert)	**सब ठीक है / कोई चेतावनी नहीं** *(No Action Needed)*	सामान्य मौसमी दशाएँ; किसी प्रकार का कोई प्राकृतिक जोखिम या खतरा नहीं।	• केवल नियमित मौसम निगरानी। • कोई विशेष प्रशासनिक हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं।
पीला (Yellow Alert)	**अपडेट रहें / नजर रखें** *(Be Updated / Watch)*	मौसम खराब होने की संभावना; सामान्य दैनिक गतिविधियों और यातायात पर आंशिक/हल्का प्रभाव।	• जिला प्रशासन व स्थानीय एजेंसियाँ अलर्ट मोड पर। • मौसम बुलेटिन की नियमित ट्रैकिंग और जनता को सचेत रहने की सलाह।
नारंगी (Orange Alert)	**तैयार रहें / सतर्क रहें** *(Be Prepared / Alert)*	बेहद खराब मौसम; तेज हवाएँ और भारी वर्षा; बिजली, सड़क, रेल व संचार व्यवस्था में व्यापक व्यवधान की आशंका।	• राज्य/राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA/NDRF) की टीमों को तैनात करना। • राहत आश्रय (शेल्टर होम) सक्रिय करना और संभावित निकासी की तैयारी। • मछुआरों व नाविकों को समुद्र में न जाने की सख्त सलाह जारी करना।
लाल (Red Alert)	**तत्काल कार्रवाई करें** *(Take Action / Warning)*	अत्यंत गंभीर व विनाशकारी मौसम; जान-माल, फसलों और अवसंरचना को व्यापक क्षति; बाढ़ व भूस्खलन का उच्च जोखिम।	• युद्धस्तर पर आपदा प्रतिक्रिया सक्रिय करना। • संवेदनशील व तटीय क्षेत्रों से अनिवार्य जन-निकासी (Evacuation)। • परिवहन व शैक्षणिक संस्थान बंद करना तथा राहत-बचाव कार्य तत्काल शुरू करना।

आपदा प्रबंधन तंत्र से एकीकरण एवं महत्व:

(क) **कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (CAP):** इन चेतावनियों को मोबाइल एसएमएस, सायरन और मीडिया के माध्यम से लक्षित भौगोलिक क्षेत्र तक रियल-टाइम में संप्रेषित किया जाता है।

(ख) **मानक संचालन प्रक्रियाएँ (SOPs):** प्रत्येक रंग के साथ NDMA, SDMA और जिला प्रशासन की पूर्व-निर्धारित कार्ययोजनाएँ स्वतः सक्रिय हो जाती हैं।

निष्कर्ष:

IMD की यह रंग-कोडित चेतावनी प्रणाली प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण के स्थान पर **पूर्व-सक्रिय (Proactive) आपदा प्रबंधन** को बढ़ावा देती है, जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क के अनुरूप भारत के **'शून्य जनहानि' (Zero Casualty)** के लक्ष्य को प्राप्त करने में आधारशिला का कार्य करती है।

273. पहाड़ों का दरकना और मलबा गिरना (भूस्खलन) हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में किन कारणों से होता है और दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट (महाराष्ट्र, केरल) में किन कारणों से होता है? दोनों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। *10*

उत्तर:

भूस्खलन (Landslide) गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ढलान पर स्थित चट्टानों, मलबे तथा मृदा के नीचे की ओर खिसकने की एक विनाशकारी भू-वैज्ञानिक परिघटना है। भारत का लगभग 12.6% भू-भाग भूस्खलन के प्रति संवेदनशील है, जिसमें हिमालयी क्षेत्र और दक्षिण भारत का पश्चिमी घाट सबसे प्रमुख हॉटस्पॉट हैं।

1. हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन के प्रमुख कारण

हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन प्राकृतिक (भू-गर्भिक एवं मौसमी) तथा मानवजनित कारकों की अंतःक्रिया का परिणाम है:

विवर्तनिक सक्रियता (Tectonic Activity): हिमालय एक नवीन वलित पर्वत (Young Fold Mountain) है, जो भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों के निरंतर अभिसरण के कारण विवर्तनिक रूप से अत्यधिक अस्थिर और उच्च भूकंपीय संवेदनशीलता (भूकंप क्षेत्र IV एवं V) वाला क्षेत्र है।

भू-आकृतिक व संरचनात्मक कारक: हिमालय की ढलानें अत्यंत तीव्र हैं तथा चट्टानें मुख्य रूप से असंगठित, कमजोर और अत्यधिक भ्रंशित (Faulted & Fractured) अवसादी व रूपांतरित शैलों से निर्मित हैं।

जलवायवीय एवं जल-वैज्ञानिक कारक:

- अल्पकालिक मूसलाधार वर्षा और **बादल फटना (Cloudburst)**।
- **हिमनदीय झील विस्फोट बाढ़ (GLOF)** और तेजी से बर्फ का पिघलना।
- तुषार अपक्षय (Frost wedging) के कारण चट्टानों का विघटन।

मानवजनित दबाव:

- ढलानों के आधार को काटकर अनियोजित अधोसंरचना निर्माण (उदा. चार धाम चौड़ीकरण परियोजना)।
- सुरंग निर्माण (Tunnelling) हेतु भारी विस्फोट (Blasting)।
- अनियंत्रित जलविद्युत परियोजनाएं (HEPs) और भारी पर्यटन भार।

2. पश्चिमी घाट (महाराष्ट्र, केरल) में भूस्खलन के प्रमुख कारण

पश्चिमी घाट में भूस्खलन की प्रकृति हिमालय से भिन्न है, जहाँ अपक्षयित मृदा और अत्यधिक मानसूनी वर्षा की मुख्य भूमिका होती है:

भू-आकृतिक संरचना: पश्चिमी घाट एक प्राचीन प्रायद्वीपीय खंड (Block Mountain/Scarp) है, जहाँ पश्चिमी कगार अत्यंत तीव्र हैं तथा सघन अपक्षय के कारण लेटराइट मृदा की मोटी परत (Saprolite/Regolith) मौजूद है।

मौसमी व जलवायवीय कारक:

- दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान अल्पकालिक अत्यधिक भारी वर्षा।
- अत्यधिक जल रिसाव से मृदा का पूर्ण संतृप्त होना तथा **रंध्र-जल दबाव (Pore Water Pressure)** में तीव्र वृद्धि, जिससे ढलान की अपरूपण सामर्थ्य (Shear Strength) समाप्त हो जाती है।

मानवजनित हस्तक्षेप:

- प्राकृतिक शोला वनों और सघन जंगलों को काटकर चाय, कॉफी एवं रबड़ के एकल बागानों (Monoculture Plantations) का विस्तार।
- अनियंत्रित पत्थर उत्खनन (Stone Quarrying) एवं अवैध खनन।
- तीव्र ढलानों पर रिसॉर्ट्स व अवैज्ञानिक निर्माण (उदा. हालिया **वायनाड (2024)** एवं **मालिन (2014)** आपदाएं)।

पारिस्थितिक संवेदनशीलता की अनदेखी: गाडगिल एवं कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों का प्रभावी कार्यान्वयन न होना।

3. हिमालय और पश्चिमी घाट के मध्य तुलनात्मक अंतर

तुलना का आधार	हिमालयी क्षेत्र	पश्चिमी घाट (दक्षिण भारत)
भूवैज्ञानिक आयु व स्थिति	नवीन वलित पर्वत, विवर्तनिक रूप से अत्यधिक सक्रिय व गतिशील।	प्राचीन प्रायद्वीपीय खंड, विवर्तनिक रूप से अपेक्षाकृत स्थिर।
प्राथमिक उत्प्रेरक (Triggers)	भूकंप, बादल फटना, तुषार क्रिया, GLOF तथा हिमनद पिघलना।	तीव्र मानसूनी अतिवृष्टि तथा रंध्र-जल दबाव का बढ़ना।
मलबे का स्वरूप व गति	विशाल चट्टानी खंड (Rockfall), बड़े बोल्डर तथा अत्यधिक तीव्र मलबे का प्रवाह (Debris Flow)।	मोटी मृदा/कीचड़ का प्रवाह (Mudflow / Soil Slip / Earthflow)।

तुलना का आधार	हिमालयी क्षेत्र	पश्चिमी घाट (दक्षिण भारत)
चट्टानों की प्रकृति	कमजोर, विखंडित, अवसादी एवं रूपांतरित शैलें।	कठोर आग्नेय (बेसाल्ट) व कायांतरित शैलें, परंतु ऊपर मोटी लेटराइट परत।
प्रमुख मानवीय कारक	विशाल अधोसंरचना, सुरंग निर्माण, बांध व सड़क चौड़ीकरण।	बागानी कृषि हेतु वनोन्मूलन, ढलान पर अवैध उत्खनन/क्वेरीइंग।

आगे की राह एवं शमन उपाय

एनडीएमए (NDMA) दिशानिर्देशों का क्रियान्वयन: व्यापक भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्रण (Landslide Hazard Zonation Mapping) के आधार पर विकास कार्यों का नियमन।

प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (Early Warning System - EWS): वर्षा सीमा-मान (Rainfall Threshold) आधारित पूर्व-चेतावनी तंत्र की स्थापना।

पारिस्थितिक बहाली: जैव-इंजीनियरिंग विधियों (Bio-engineering), ढलान स्थिरीकरण (Slope Stabilization) तथा पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों (ESZ) के कड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करना।

274. शहरों के विस्तार और बिल्डरों के मुनाफे के लिए जब तालाबों, झीलों और वेटलैंड्स को पाटकर कॉलोनियां बना दी जाती हैं, तो इसके शहर के पर्यावरण और जल स्तर पर क्या विनाशकारी असर पड़ते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। *10*

उत्तर:

आर्द्रभूमियां (वेटलैंड्स), झीलें और तालाब शहरी पारिस्थितिकी तंत्र के प्राकृतिक "गुर्दे" और "स्पंज" कहलाते हैं। अनियोजित शहरीकरण, रियल एस्टेट विस्तार और अल्पकालिक लाभ के लिए इन जल निकायों का भराव कर कॉलोनियां बसाना पर्यावरण और जल सुरक्षा के लिए गंभीर संकट उत्पन्न कर रहा है।

1. शहरी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर विनाशकारी प्रभाव:

शहरी बाढ़ की बारंबारता: प्राकृतिक जल निकासी तंत्र व जल भराव क्षेत्रों (फ्लेडप्लेन्स) के कंक्रीटीकरण से सतही अपवाह (रन-ऑफ) बढ़ जाता है, जिससे थोड़ी सी वर्षा में भी जलभराव और भीषण शहरी बाढ़ आती है।

शहरी ताप द्वीप प्रभाव (अर्बन हीट आइलैंड): जल निकायों की शीतलन क्षमता समाप्त होने और कंक्रीट संरचनाओं द्वारा ऊष्मा अवशोषण से शहरी क्षेत्रों का स्थानीय तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में बढ़ जाता है।

जैव विविधता का ह्रास: आर्द्रभूमियों के विनाश से स्थानीय जलीय जीव-जंतु, वनस्पतियां तथा प्रवासी पक्षियों के प्राकृतिक पर्यावास नष्ट हो जाते हैं।

सूक्ष्म-जलवायु (माइक्रो-क्लाइमेट) का असंतुलन: आर्द्रभूमियों द्वारा नियंत्रित स्थानीय आर्द्रता व तापमान का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है।

2. भूजल स्तर, पुनर्भरण एवं जल सुरक्षा पर प्रभाव:

प्राकृतिक जलभृत पुनर्भरण में रुकावट: भूमि का कंक्रीटीकरण होने से वर्षा जल का रिसकर भूजल में जाना (इन्फिल्ट्रेशन) अवरुद्ध हो जाता है।

भूजल स्तर में तीव्र गिरावट: पुनर्भरण रुकने और अनियंत्रित दोहन से भूजल का स्तर रसातल में चला जाता है तथा नलकूप/बोरवेल तेजी से सूखने लगते हैं।

जल गुणवत्ता में क्षरण: अत्यधिक दोहन से भूजल में लवणता, फ्लोराइड और भारी धातुओं का संकेंद्रण बढ़ जाता है तथा तटीय शहरों में समुद्री जल का अंतर्वेधन (सॉल्टवाटर इंट्रूज़न) होने लगता है।

'डे-जीरो' की स्थिति: चेन्नई, बेंगलुरु और शिमला जैसे महानगरों में शुष्क मौसम के दौरान नलों में जल की पूर्ण अनुपलब्धता अर्थात 'डे-जीरो' जैसी विकट स्थिति उत्पन्न हो रही है।

प्रमुख भारतीय केस स्टडीज एवं उदाहरण:

चेन्नई (2015 की बाढ़ एवं 2019 का जल संकट): पल्लिकरनई दलदली भूमि (वेटलैंड) पर अतिक्रमण और निर्माण कार्यों के कारण 2015 में प्रलयंकारी बाढ़ आई, वहीं 2019 में चेन्नई ने अभूतपूर्व 'डे-जीरो' जल संकट का सामना किया।

बेंगलुरु की झीलें (बेलंदूर व वरथुर झील): झीलों के अतिक्रमण और अनियंत्रित अपशिष्ट भराव से झीलों में जहरीला झाग बनने और आग लगने की घटनाएं आम हो गई हैं।

श्रीनगर (2014 की बाढ़): डल और अंचार झीलों तथा झेलम नदी के बाढ़ मैदानों पर अवैध निर्माण ने 2014 की विनाशकारी बाढ़ को जन्म दिया।

आगे की राह / समाधान:

शहरी विकास में "स्पंज सिटी" (स्पंज शहर) की अवधारणा को अपनाया जाना चाहिए। आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 का कठोर क्रियान्वयन, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) द्वारा जल निकायों का सीमांकन और ब्लू-ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास अनिवार्य है।

275. वर्ष 2021 में दुनिया भर में फटे बड़े ज्वालामुखियों (जैसे स्पेन का ला पाल्मा ज्वालामुखी) का संक्षेप में उल्लेख कीजिए और जहरीली गैसों व राख से स्थानीय पर्यावरण पर क्या असर पड़ा? *10*

उत्तर:

परिचय

वर्ष 2021 विवर्तनिक (Tectonic) दृष्टि से अत्यधिक सक्रिय वर्ष रहा, जिसमें 'रिंग ऑफ फायर' तथा मध्य-अटलांटिक कटक जैसी प्रमुख भू-वैज्ञानिक संरचनाओं के सहारे कई विनाशकारी ज्वालामुखी उद्गार दर्ज किए गए। इन उद्गारों से भारी मात्रा में पाइरोक्लास्टिक सामग्री, जहरीली गैसें और राख उत्सर्जित हुईं, जिसने स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को व्यापक रूप से प्रभावित किया।

वर्ष 2021 के प्रमुख ज्वालामुखी उद्गार एवं उनका भौगोलिक वितरण

कुम्ब्रे विएखा / ला पाल्मा (स्पेन, कैनरी द्वीप समूह): सितंबर 2021 में लगभग 50 वर्षों के बाद भीषण उद्गार, जिसने व्यापक लावा प्रवाह उत्पन्न किया।

माउंट सेमेरू एवं मेरापी (जावा, इंडोनेशिया): दिसंबर 2021 में तीव्र पाइरोक्लास्टिक प्रवाह और राख के विशाल गुबार के साथ विस्फोट।

माउंट न्यारागोन्गो (कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य - DRC): मई 2021 में अत्यधिक क्षारीय और तीव्र प्रवाह वाले लावे का रिसाव।

ला सूफ्रेयर (सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, कैरेबियन सागर): अप्रैल 2021 में भारी राख उत्सर्जन वाला विस्फोटक उद्गार।

फग्राडालस्फ्याल (रेक्जानेस प्रायद्वीप, आइसलैंड): मार्च 2021 में दरारी उद्भेदन (Fissure Eruption)।

भौगोलिक अवस्थिति (संकेतक मानचित्र प्रारूप):

[कैरेबियन सागर: ला सूफ्रेयर] ⟵ ⟶ [अटलांटिक महासागर: फग्राडालस्फ्याल व ला पाल्मा] ⟵ ⟶ [अफ्रीकी भ्रंश घाटी: माउंट न्यारागोन्गो] ⟵ ⟶ [प्रशांत अग्नि-वलय (इंडोनेशिया): माउंट सेमेरू]

जहरीली गैसों एवं राख का स्थानीय पर्यावरण पर प्रभाव

1. वायु गुणवत्ता क्षरण तथा 'वॉग' (Vog) का निर्माण:

उद्गार से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2), कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) और हाइड्रोजन सल्फाइड (H_2S) ने क्षोभमंडल में जलवाष्प एवं धूल कणों के साथ मिलकर **ज्वालामुखीय धुंध (Volcanic Smog / Vog)** का निर्माण किया, जिससे स्थानीय दृश्यता व वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर पर गिर गई।

2. अम्ल वर्षा एवं 'लाज़' (Laze) का संकट:

SO_2 के ऑक्सीकरण से सल्फेट एरोसोल बने, जिससे स्थानीय स्तर पर **अम्ल वर्षा (Acid Rain)** हुई।

ला पाल्मा में जब तप्त लावा अटलांटिक महासागर के खारे जल से मिला, तो **'लाज़' (Lava Haze / Laze)** उत्पन्न हुआ, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड (HCl) भाप और कांच के सूक्ष्म कणों का घातक मिश्रण होता है।

3. वनस्पति एवं कृषि पर दुष्प्रभाव:

पौधों की पत्तियों पर बारीक राख की परत जमने से रंध्र (Stomata) बंद हो गए, जिससे प्रकाश संश्लेषण अवरुद्ध हुआ।

ला पाल्मा में अम्लीय गैसों व राख के जमाव से विस्तृत केले एवं अंगूर के बागान नष्ट हो गए।

4. जलस्रोतों का संदूषण:

राख में मौजूद फ्लोरीन, भारी धातुएं (सीसा, कैडमियम) और घुलनशील अम्लीय लवण नदियों, झीलों तथा भूजल में घुलकर पेयजल स्रोतों को विषाक्त कर देते हैं।

5. मृदा एवं जैव विविधता पर प्रभाव:

भारी राख जमाव से अल्पकाल के लिए मृदा का अम्लीकरण और वायु-संचार बाधित हुआ।

तटीय समुद्री पारितंत्र में राख और लावे के गिरने से जल का तापमान व अम्लीयता बढ़ी, जिससे स्थानीय प्रवाल (Corals) और जलीय जीवों की मृत्यु हुई।

निष्कर्ष

यद्यपि ज्वालामुखीय राख दीर्घकाल में मृदा को खनिजों से समृद्ध कर उपजाऊ बनाती है, किंतु अल्पकाल में उत्सर्जित विषाक्त गैसें और राख स्थानीय पर्यावरण के लिए गंभीर आपदा सिद्ध होती हैं। इसके शमन हेतु वास्तविक समय (Real-time) वायु-गुणवत्ता निगरानी, उपग्रह आधारित सल्फर प्रबोधन और पूर्व-चेतावनी प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण अनिवार्य है।

276. उत्तरी ध्रुव (आर्कटिक) की तैरती समुद्री बर्फ का पिघलना और दक्षिणी ध्रुव (अंटार्कटिका) के जमीनी ग्लेशियरों का पिघलना—ये दोनों घटनाएं पृथ्वी के मौसम और इंसानी जिंदगी को अलग-अलग तरीके से कैसे प्रभावित करती हैं? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

पृथ्वी के दोनों ध्रुव (क्रायोस्फीयर) वैश्विक जलवायु तंत्र के प्राथमिक नियामक हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक (उत्तरी ध्रुव) और अंटार्कटिका (दक्षिणी ध्रुव) दोनों में बर्फ का तेजी से क्षरण हो रहा है, किंतु अपनी भौगोलिक व भौतिक प्रकृति में भिन्नता के कारण ये दोनों घटनाएं मौसम, समुद्र तथा मानव जीवन को सर्वथा भिन्न रूपों में प्रभावित करती हैं।

1. दोनों ध्रुवों की भौतिक प्रकृति में मूलभूत अंतर

आर्कटिक (उत्तरी ध्रुव - तैरती समुद्री बर्फ): आर्कटिक मुख्य रूप से भूमि से घिरा एक महासागर है, जिस पर समुद्री बर्फ (Sea Ice) तैरती है। **आर्कमिडीज के सिद्धांत** के अनुसार, पहले से जलमग्न तैरती बर्फ के पिघलने से वैश्विक समुद्र स्तर में सीधे तौर पर कोई बड़ी वृद्धि नहीं होती है। इसका प्राथमिक भौतिक प्रभाव परावर्तक श्वेत सतह के हटने से **एल्बिडो (Albedo) का तीव्र ह्रास** होना है।

अंटार्कटिका (दक्षिणी ध्रुव - स्थलीय ग्लेशियर): अंटार्कटिका महासागरों से घिरा एक महाद्वीप है, जहां बर्फ स्थलीय आधार (Landmass) पर जमी है। यहां के ग्लेशियरों (जैसे **थ्वाइट्स ग्लेशियर या 'डूम्सडे ग्लेशियर'**) के पिघलने से सीधे महासागर में नया अलवणीय जल जुड़ता है, जो **वैश्विक समुद्र स्तर में प्रत्यक्ष एवं भारी वृद्धि (Sea Level Rise)** का प्रमुख कारण बनता है।

2. पृथ्वी के मौसम और जलवायु पर विभेदक प्रभाव

क. आर्कटिक की समुद्री बर्फ पिघलने का मौसमी व जलवायविक प्रभाव:

आर्कटिक प्रवर्धन (Arctic Amplification): एल्बिडो कम होने से गहरा समुद्री जल अधिक सौर विकिरण अवशोषित करता है, जिससे आर्कटिक शेष पृथ्वी की तुलना में लगभग चार गुना तेजी से गर्म हो रहा है।

पोलर जेट स्ट्रीम का विचलन (Meandering): ध्रुवों और भूमध्य रेखा के बीच तापमान प्रवणता घटने से 'पोलर जेट स्ट्रीम' कमजोर होकर लहराने (Wavy) लगती है। इसके परिणामस्वरूप उत्तरी गोलार्ध में **'पोलर वोर्टेक्स' (चरम शीत लहर)** और अत्यधिक ग्रीष्म लहरों (Heatwaves) की घटनाएं बढ़ जाती हैं।

समुद्री परिसंचरण (AMOC) पर प्रभाव: पिघले हुए मीठे पानी के मिलने से 'अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन' (AMOC) धीमा हो रहा है, जिससे यूरोपीय व वैश्विक मौसम प्रणालियां असंतुलित हो रही हैं।

ख. अंटार्कटिका के जमीनी ग्लेशियर पिघलने का मौसमी व जलवायविक प्रभाव:

दक्षिणी महासागर का अलवणीकरण (Ocean Freshening): विशाल स्थलीय बर्फ पिघलकर महासागर में मिलने से दक्षिणी महासागर के जल का घनत्व और लवणता कम हो जाती है।

वैश्विक महासागरीय कन्वेयर बेल्ट (Thermohaline Circulation) में व्यवधान: घनत्व आधारित अंटार्कटिक बॉटम वाटर (AABW) का निर्माण धीमा होने से वैश्विक ऊष्मा और पोषक तत्वों का महासागरीय संचलन बाधित होता है।

3. मानव जीवन, आजीविका एवं भू-राजनीति पर विभेदक प्रभाव

क. आर्कटिक पिघलाव के मानवीय व भू-राजनीतिक प्रभाव:

नए व्यापारिक मार्गों का खुलना: बर्फ पिघलने से **उत्तरी समुद्री मार्ग (Northern Sea Route - NSR)** वर्ष भर नौवहन हेतु सुलभ हो रहा है, जिससे स्वेज नहर की तुलना में यात्रा समय और दूरी में 30-40% की कमी आएगी।

भू-राजनीतिक होड़ व सैन्यीकरण: आर्कटिक में अप्रयुक्त तेल, प्राकृतिक गैस और दुर्लभ मृदा खनिजों पर नियंत्रण हेतु तटीय देशों (रूस, अमेरिका, कनाडा, चीन) के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है।

स्वदेशी समुदायों पर संकट: इनुइट और सामी जैसी स्थानीय जनजातियों की पारंपरिक शिकार संस्कृति, शीतकालीन परिवहन और तटीय बस्तियां अस्थिर हो रही हैं।

ख. अंटार्कटिक पिघलाव के मानवीय व सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:

तटीय नगरों और लघु द्वीपों (SIDS) पर अस्तित्व का संकट: आईपीसीसी (IPCC) की 'महासागर एवं क्रायोस्फीयर' (SROCC) रिपोर्ट के अनुसार, अंटार्कटिका की बर्फ पिघलने से होने वाली समुद्र स्तर वृद्धि से मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क, जकार्ता जैसे महानगरों तथा मालदीव व तुवालु जैसे द्वीपों के जलमग्न होने का खतरा है।

जलवायु शरणार्थी (Climate Refugees): तटीय अपरदन और भूमि के खारे होने (Salinization) से लाखों लोग आंतरिक व सीमा-पार विस्थापन के लिए बाध्य होंगे, जिससे वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पेयजल संकट उत्पन्न होगा।

तुलनात्मक सारांश तालिका

तुलना का आधार	आर्कटिक (तैरती समुद्री बर्फ)	अंटार्कटिका (स्थलीय ग्लेशियर)
भौतिक प्रकृति	महासागर पर तैरती बर्फ (Sea Ice)	महाद्वीप पर जमी विशाल बर्फ की चादर (Ice Sheet)
समुद्र स्तर पर प्रभाव	प्रत्यक्ष वृद्धि नगण्य (आर्कमिडीज सिद्धांत)	प्रत्यक्ष एवं भीषण समुद्र स्तर वृद्धि
जलवायु तंत्र	एल्बिडो ह्रास, जेट स्ट्रीम अस्थिरता, पोलर वोर्टेक्स	वैश्विक महासागरीय कन्वेयर बेल्ट (AABW) में व्यवधान
मानव व भू-राजनीति	NSR नौवहन मार्ग, खनिज होड़, इनुइट आजीविका संकट	तटीय शहरों का डूबना, बड़े पैमाने पर जलवायु विस्थापन

निष्कर्ष

आर्कटिक और अंटार्कटिका दोनों ही पृथ्वी के 'क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स' (Climate Tipping Points) के अत्यंत संवेदनशील घटक हैं। आर्कटिक का पिघलना जहां वायुमंडलीय परिसंचरण और भू-राजनीतिक समीकरणों को बदल रहा है, वहीं अंटार्कटिका का पिघलाव वैश्विक समुद्र स्तर वृद्धि के जरिए तटीय मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए सीधा खतरा प्रस्तुत करता है। इस संकट से निपटने हेतु पेरिस समझौते के लक्ष्यों (1.5°C सीमा) के साथ-साथ 'अंटार्कटिक संधि प्रणाली' और 'आर्कटिक काउंसिल' के अंतर्गत वैश्विक वैज्ञानिक सहयोग को सुदृढ़ करना अपरिहार्य है।

277. तापमान बढ़ने से हिमालय के विशाल ग्लेशियरों (हिमनदों) के तेजी से पिघलने और सिकुड़ने का आगे चलकर गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी सदानीरा नदियों और भारत के जल संकट पर क्या भयानक असर पड़ेगा? *10*

उत्तर:

हिमालय को पृथ्वी का **'तीसरा ध्रुव' (Third Pole)** कहा जाता है, जो गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी सदानीरा (बारहमासी) नदियों का प्राथमिक स्रोत है। वैश्विक तापमान वृद्धि (ग्लोबल वार्मिंग) के कारण हिमनदों का तेजी से पिघलना और पीछे हटना भारत के जल-पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक गंभीर संकट बन चुका है।

---

१. नदी प्रणालियों एवं जल-विज्ञान पर दोहरा प्रभाव:

अल्पकालिक प्रभाव (वर्तमान से निकट भविष्य):

हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (ग्लोफ): तेजी से पिघलती बर्फ से अस्थिर मोरेन बाँधों वाली झीलों का निर्माण होता है, जिनके फटने से अचानक विनाशकारी बाढ़ आती है (उदा. हालिया सिक्किम व चमोली आपदाएँ)।

अत्यधिक गाद (सिल्ट) का जमाव: तीव्र अपवाह से भारी मात्रा में मलबा नदी तल में जमा होता है, जिससे नदी की गहराई घटती है और बाढ़ की तीव्रता व विभीषिका बढ़ती है।

दीर्घकालिक प्रभाव (भविष्य का परिदृश्य):

'पीक वाटर' के बाद प्रवाह में भारी कमी: 'इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज' (आईपीसीसी) और 'इसीमोड' (ICIMOD) की रिपोर्ट के अनुसार, 'पीक वाटर' की स्थिति गुजरने के बाद शुष्क मौसम (ग्रीष्मकाल) में नदियों के आधार-प्रवाह (बेस फ्लो) में भारी गिरावट आएगी।

सदानीरा स्वरूप पर संकट: गंगोत्री, यमुनोत्री एवं चेमायुंगडुंग जैसे हिमनदों के सिकुड़ने से गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियों के सदानीरा से मौसमी (ऋतुनिष्ठ) नदियों में तब्दील होने का गंभीर जोखिम उत्पन्न होगा।

---

२. भारत के बहुआयामी जल संकट पर प्रभाव:

कृषि एवं खाद्य सुरक्षा पर आघात: गंगा-ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र भारत का अन्न भंडार हैं। शुष्क ऋतु में सिंचाई जल की अनुपलब्धता से रबी फसलों की उत्पादकता घटेगी।

भूजल का अति-दोहन: सतही जल की कमी की भरपाई के लिए नलकूपों द्वारा अत्यधिक भूजल दोहन होगा, जिससे भूजल स्तर में तीव्र गिरावट आएगी।

पेयजल व स्वच्छता संकट: उत्तर और पूर्वी भारत की लगभग ५० करोड़ से अधिक आबादी के समक्ष गंभीर पेयजल संकट उत्पन्न होगा।

ऊर्जा (जलविद्युत) सुरक्षा पर असर: नदियों में प्रवाह की अनिश्चितता और गाद के आधिक्य से हिमालयी जलविद्युत परियोजनाओं (रन-ऑफ-द-रिवर प्रोजेक्ट्स) का संचालन बाधित होगा।

डेल्टाई क्षेत्रों में लवणीकरण: मीठे जल का प्रवाह कम होने से सुंदरबन व तटीय डेल्टाई क्षेत्रों में समुद्री खारे पानी का प्रवेश (लवणीकरण) बढ़ेगा, जिससे मृदा व मैंग्रोव पारिस्थितिकी नष्ट होगी।

प्रभाव चक्र (प्रवाह-चित्र):

तापमान वृद्धि → हिमनदों का तीव्र संकुचन → अल्पकालिक बाढ़/ग्लोफ → दीर्घकालिक जल प्रवाह में कमी → कृषि, ऊर्जा व पेयजल का बहुआयामी संकट

---

३. आगे की राह / समाधान:

सतत हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसएचई): जलवायु कार्य योजना के तहत हिमनदों की निरंतर वैज्ञानिक निगरानी।

एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (आईडब्ल्यूआरएम): वर्षा जल संचयन, सूक्ष्म-सिंचाई (ड्रिप/स्प्रिंकलर) और जल पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना।

आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली: संभावित संवेदनशील हिमनद झीलों की उपग्रह आधारित रीयल-टाइम निगरानी।

निष्कर्ष:

हिमालय के ग्लेशियर भारत की जल-सुरक्षा की रीढ़ हैं। इनके संरक्षण हेतु वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर सुदृढ़ जलवायु अनुकूलन नीतियों को लागू करना अनिवार्य है।

278. मुंबई, चेन्नई के अलावा अब हैदराबाद और पुणे जैसे आधुनिक और पहाड़ी शहरों में भी जरा सी तेज बारिश होते ही सड़कें नदियां क्यों बन जाती हैं (शहरी बाढ़)? इस भारी जलभराव को हमेशा के लिए रोकने के पक्के उपाय सुझाइए। *15*

उत्तर:

शहरी बाढ़ (Urban Flooding): कारण एवं स्थायी समाधान

हाल के वर्षों में मुंबई और चेन्नई जैसे तटीय महानगरों के साथ-साथ पुणे और हैदराबाद जैसे पठारी व पहाड़ी भू-भाग वाले आधुनिक शहर भी अत्यधिक वर्षा होते ही भीषण जलभराव और 'शहरी बाढ़' का शिकार हो रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के अनुसार, शहरी बाढ़ पारंपरिक ग्रामीण बाढ़ से भिन्न है, क्योंकि यह अनियोजित शहरीकरण और अत्यधिक सतही अपवाह (Surface Runoff) के कारण मिनटों व घंटों में विकराल रूप ले लेती है।

आधुनिक एवं पहाड़ी शहरों में तीव्र जलभराव के बहुआयामी कारण:

तीव्र कंक्रीटीकरण एवं पारगम्यता का ह्रास: सड़कों, फुटपाथों और बहुमंजिला इमारतों के अनियंत्रित कंक्रीटीकरण के कारण मृदा की प्राकृतिक जल अवशोषण क्षमता 80-90% तक घट गई है, जिससे वर्षा जल का अधिकांश भाग सीधे सतही अपवाह में बदल जाता है।

पहाड़ी ढलानों (टेकरियों) एवं पारिस्थितिकीय कटान:

पुणे का संदर्भ: पुणे के बानेर, पाषाण और बावधन जैसी पहाड़ियों/टेकरियों (Tekdis) पर अनियोजित निर्माण एवं कटान से वर्षा का पानी तीव्र ढलान से बहकर निचले रिहायशी इलाकों में बाढ़ लाता है।

जल निकायों एवं आर्द्रभूमियों (Wetlands) का विनाश:

हैदराबाद का संदर्भ: हैदराबाद में ऐतिहासिक रूप से आपस में जुड़ी झीलों (Cascading Lakes System) और नालों पर अवैध निर्माण से प्राकृतिक स्पंज क्षेत्र नष्ट हो गए हैं। मूसी नदी और हुसैन सागर के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी अतिक्रमण हुआ है।

अपर्याप्त एवं अवरुद्ध स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज (Stormwater Drainage): अधिकांश शहरों के नाले पुराने हैं, जो 12-20 मिमी/घंटा वर्षा के आधार पर डिजाइन किए गए थे। साथ ही, प्लास्टिक और निर्माण मलबे के अनियंत्रित डंपिंग से नालों में गाद (Silt) भर जाती है और जल निकासी अवरुद्ध हो जाती है।

जलवायु परिवर्तन एवं 'अर्बन हीट आइलैंड' (UHI) प्रभाव: तापमान वृद्धि से शहरों के ऊपर स्थानीय संवहनीय बादल बनते हैं, जिससे कम समय में अत्यधिक तीव्र वर्षा (Short-duration Intense Rainfall) होती है।

जलभराव को स्थायी रूप से रोकने हेतु ठोस एवं तकनीकी उपाय:

1. 'स्पंज सिटी' (Sponge City) एवं नीली-हरी अवसंरचना (Blue-Green Infrastructure):

सार्वजनिक पार्कों, फुटपाथों और पार्किंग क्षेत्रों में **पारगम्य कंक्रीट/पेवमेंट (Permeable Pavements)** और बायो-स्वाल्स (Bio-swales) का निर्माण ताकि वर्षा जल भूमिगत रिस सके।

छतों पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग (RWH) को भवन निर्माण उप-नियमों के तहत कड़ाई से अनिवार्य करना।

2. प्राकृतिक जलमार्गों और आर्द्रभूमियों की बहाली:

जल निकायों और प्राकृतिक नालों (Natural Nalas) का जीआईएस (GIS) आधारित सीमांकन कर 'बफर ज़ोन' में किसी भी निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना।

हैदराबाद और पुणे की झीलों और नदियों (जैसे मुला-मुथा और मूसी नदी) का बेसिन-स्तरीय पुनरुद्धार और कैस्केडिंग लिंकेज को पुनः जोड़ना।

3. पहाड़ी ढलानों का संरक्षण एवं वाटरशेड प्रबंधन:

ढलानी क्षेत्रों में कंटूर ट्रेंचिंग (Contour Trenching), वनरोपण और जल अवधारण तालाबों (Retention Ponds) का निर्माण, जिससे पहाड़ी अपवाह की गति धीमी हो सके।

4. उन्नत ड्रेनेज मास्टर प्लान एवं निरंतर डी-सिल्टिंग:

नालों की वार्षिक नहीं, बल्कि वर्षभर गाद सफाई (Desilting) तथा ठोस कचरा प्रबंधन नियमों का कड़ाई से अनुपालन।

सीवेज और स्टॉर्म वाटर लाइनों का पूर्ण पृथक्करण (Segregation)।

5. तकनीकी नवाचार एवं पूर्व चेतावनी प्रणाली (EWS):

मुंबई और चेन्नई की तर्ज पर हैदराबाद और पुणे में **आई-फ्लोज़ (I-FLOWS)** जैसी एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणालियों और रडार आधारित रियल-टाइम वर्षा निगरानी का विस्तार।

अमृत 2.0 (AMRUT 2.0) के तहत स्मार्ट फ्लड मैपिंग और ड्रोन आधारित नाला निगरानी।

निष्कर्ष एवं आगे की राह (Way Forward):

शहरी बाढ़ केवल अवसंरचनात्मक विफलता नहीं, बल्कि पारिस्थितिकीय असंतुलन का परिणाम है। NDMA के राष्ट्रीय शहरी बाढ़ प्रबंधन दिशानिर्देशों के तहत नगर निगमों, नगर नियोजन प्राधिकरणों और नागरिकों के बीच एकीकृत समन्वय स्थापित करके तथा प्रकृति-आधारित समाधानों (NbS) को अपनाकर ही हमारे शहरों को जल-सहिष्णु (Water-Resilient) और सुरक्षित बनाया जा सकता है।

279. समुद्र का तापमान बढ़ने से रंग-बिरंगे समुद्री मूंगों (प्रवाल भित्तियों / Coral Reefs) का रंग सफेद पड़ने (कोरल ब्लीचिंग) और उनके मरने से समुद्री जीवन पर क्या तबाही आ रही है? उदाहरण देकर समझाइए। *10*

उत्तर:

प्रवाल भित्तियाँ (Coral Reefs) को उनकी असाधारण जैव विविधता के कारण **'समुद्र का वर्षावन'** कहा जाता है। हाल के दशकों में जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के कारण समुद्री सतह के तापमान (SST) में वृद्धि ने प्रवाल विरंजन (Coral Bleaching) के संकट को अत्यंत गंभीर बना दिया है।

---

1. प्रवाल विरंजन की वैज्ञानिक क्रियाविधि एवं तापमान संबंध

प्रवाल और एकल-कोशिकीय सूक्ष्म शैवाल **'जूजैंथिली' (Zooxanthellae)** के मध्य एक **पारस्परिक सहजीवी संबंध (Symbiotic Relationship)** होता है।

- जूजैंथिली प्रवाल के ऊतकों में रहकर प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन (लगभग 90% ऊर्जा) और चमकीला रंग प्रदान करता है।
- बदले में प्रवाल पॉलीप्स शैवाल को सुरक्षित आवास और अकार्बनिक पोषक तत्व प्रदान करते हैं।

तापमान वृद्धि का प्रभाव:

- जब समुद्री जल का तापमान सामान्य से 1°C से 2°C तक बढ़ जाता है, तो प्रवाल पॉलीप्स अत्यधिक तापीय तनाव (Thermal Stress) में आ जाते हैं।
- इस तनाव के कारण प्रवाल अपने ऊतकों से जूजैंथिली शैवाल को निष्कासित कर देते हैं।
- शैवाल के निष्कासन से प्रवाल का पारदर्शी ऊतक उनके नीचे मौजूद सफेद कैल्शियम कार्बोनेट ($CaCO_3$) के कंकाल को उजागर कर देता है, जिसे **प्रवाल विरंजन** कहते हैं।
- निरंतर पोषण की कमी के कारण प्रवाल भुखमरी और संक्रामक रोगों के शिकार होकर अंततः मर जाते हैं।

प्रवाल विरंजन की प्रक्रिया का प्रवाह:

समुद्री सतह के तापमान (SST) में वृद्धि $\rightarrow$ तापीय तनाव $\rightarrow$ प्रवाल द्वारा जूजैंथिली शैवाल का निष्कासन $\rightarrow$ प्रवाल का सफेद पड़ना (विरंजन) $\rightarrow$ पोषण का अभाव $\rightarrow$ प्रवाल की मृत्यु।

---

2. समुद्री जीवन एवं पारिस्थितिकी तंत्र पर तबाही का विश्लेषण

प्रवालों की मृत्यु समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर विनाशकारी प्रभाव डालती है:

- **प्राकृतिक पर्यावास और नर्सरी का विनाश:** प्रवाल भित्तियाँ समुद्र तल के केवल 0.1% भाग में फैली हैं, परंतु वे 25% से अधिक समुद्री प्रजातियों को प्रजनन, भोजन और आश्रय स्थल प्रदान करती हैं। प्रवालों के नष्ट होने से ये प्रजातियाँ बेघर हो जाती हैं।
- **खाद्य जाल (Food Web) का विघटन:** प्रवाल और उनसे जुड़े जीव प्राथमिक उपभोक्ता स्तर का आधार हैं। इनके नष्ट होने से शाकाहारी मछलियों से लेकर शीर्ष परभक्षियों (जैसे शार्क) तक संपूर्ण पोषी स्तर (Trophic Levels) असंतुलित हो जाते हैं।
- **समुद्री जैव विविधता में भारी गिरावट:** प्रवाल पर निर्भर विशिष्ट जीव (जैसे क्लाउनफिश, समुद्री कछुए, अकशेरुकी जीव) या तो पलायन कर जाते हैं या विलुप्त होने की कगार पर पहुँच जाते हैं।
- **पारिस्थितिकीय अपरिवर्तनीय बदलाव (Phase Shift):** प्रवाल-प्रधान पारिस्थितिकी तंत्र क्षरित होकर अनुपयोगी **मैक्रो-शैवाल प्रधान तंत्र (Macro-algal dominated system)** में परिवर्तित हो जाता है, जिससे नए प्रवालों का पुनर्जनन लगभग असंभव हो जाता है।

---

3. प्रासंगिक वैश्विक एवं भारतीय उदाहरण

वैश्विक संदर्भ:

- **ग्रेट बैरियर रीफ (ऑस्ट्रेलिया):** एल-नीनो और समुद्री ताप तरंगों (Marine Heatwaves) के प्रभाव से यहाँ 2016, 2017, 2020, 2022 और 2024 में व्यापक स्तर पर सामूहिक प्रवाल विरंजन दर्ज किया गया, जिससे भित्तियों के बड़े हिस्से को अपूरणीय क्षति पहुँची।

भारतीय संदर्भ:

- **लक्षद्वीप एवं अंडमान-निकोबार द्वीप समूह:** हिंद महासागर के बढ़ते तापमान के कारण इन क्षेत्रों में 60-70% तक विरंजन देखा गया है, जिससे स्थानीय समुद्री पारिस्थितिकी और मत्स्य संपदा पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है।
- **मन्नार की खाड़ी:** तापमान वृद्धि और अवसादन के कारण यहाँ जीवित प्रवाल आवरण में भारी कमी आई है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

प्रवाल भित्तियों का क्षरण न केवल समुद्री जीवन के लिए तबाही है, बल्कि यह तटीय संरक्षण और मछुआरों की आजीविका पर भी सीधा प्रहार है। इसके समाधान हेतु:

(क) **बायोरॉक तकनीक (Biorock Technology)** जैसी प्रवाल पुनर्जनन तकनीकों को बढ़ावा देना।

(ख) **पेरिस समझौते** के तहत वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5°C तक सीमित करने के लक्ष्यों को कड़ाई से लागू करना।

(ग) तटीय प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण और समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (MPAs) का विस्तार सुनिश्चित करना आवश्यक है।

280. समुद्र तटों पर खारे पानी में उगने वाले मैंग्रोव (सुंदरवन जैसे) जंगल किन कारणों से उजड़ रहे हैं और चक्रवाती तूफानों व सुनामी से तटों की रक्षा करने में इनकी क्या अनोखी भूमिका है? *10*

उत्तर:

परिचय:

मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अंतर-ज्वारीय क्षेत्रों (खारे पानी) में उगने वाले विशेष लवणोद्भिद (हेलोफाइट्स) वन पारितंत्र हैं। भारत में सुंदरवन, भितरकनिका और पिचावरम इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ये तटीय पारिस्थितिकी के लिए प्राकृतिक रक्षक दीवार की तरह कार्य करते हैं।

मैंग्रोव वनों के ह्रास/विनाश के प्रमुख कारण:

मानवजनित कारक:

व्यावसायिक झींगा/एक्वाकल्चर पालन: तटीय क्षेत्रों में झींगा पालन तालाबों के निर्माण के लिए मैंग्रोव वनों की अनियंत्रित कटाई।

अपस्ट्रीम बांध एवं मीठे पानी के प्रवाह में कमी: नदियों पर बने बांधों व बैराजों के कारण मुहानों तक ताजे पानी और पोषक गाद (सिल्ट) का प्रवाह घट गया है, जिससे 'अति-लवणता' (हाइपर-सैलिनाइजेशन) की समस्या उत्पन्न हो रही है।

अनियोजित तटीय विकास एवं पत्तन निर्माण: बंदरगाहों, पर्यटन स्थलों, राजमार्गों और आवासीय बस्तियों के विस्तार से तटीय आवास विखंडित हो रहे हैं।

प्रदूषण: औद्योगिक अपशिष्ट, तेल रिसाव और प्लास्टिक कचरे से न्यूमैटोफोर्स (श्वसन जड़ें) अवरुद्ध हो जाती हैं।

प्राकृतिक एवं जलवायु संबंधी कारक:

समुद्र जलस्तर में वृद्धि (ग्लोबल वार्मिंग): बढ़ते जलस्तर के कारण स्थायी जलभराव से जड़ें सड़ जाती हैं।

अति-तीव्र चक्रवातों की आवृत्ति: चक्रवातों के बार-बार टकराने से प्राकृतिक पुनर्जनन की क्षमता प्रभावित होती है।

चक्रवात व सुनामी से रक्षा में विशिष्ट भूमिका (प्राकृतिक जैव-ढाल / बायो-शील्ड):

तरंग ऊर्जा का अवशोषण एवं क्षरण: मैंग्रोव की सघन और गुंथी हुई जटा-जड़ें (स्टिल्ट रूट्स/प्रॉप रूट्स) समुद्र से उठने वाली विनाशकारी सुनामी लहरों और ज्वारीय तरंगों की ऊर्जा को जल के आंतरिक घर्षण द्वारा 60% से 90% तक अवशोषित व क्षीण कर देती हैं।

स्टॉर्म सर्ज एवं जलस्तर की ऊंचाई में कमी: मैंग्रोव का घना वितान (कैनोपी) और तने चक्रवात के दौरान आने वाले तूफानी उफान (स्टॉर्म सर्ज) की गति और ऊंचाई को कम कर देते हैं, जिससे भीतरी बस्तियों में पानी का प्रवेश रुकता है।

न्यूमैटोफोर्स (श्वसन जड़ें) द्वारा तलछट स्थिरीकरण: ऊर्ध्वाधर रूप से निकली श्वसन जड़ें गाद व तलछट को बांधकर रखती हैं, जिससे तटीय मृदा अपरदन रुकता है और तटबंध मजबूत रहते हैं।

वायु वेग मंदन: मैंग्रोव का सघन वन क्षेत्र तट से टकराने वाली तीव्र चक्रवाती पवनों की गति को अवरुद्ध कर 'विंड-ब्रेकर' का कार्य करता है।

प्रासंगिक केस स्टडी एवं सरकारी पहल:

पिचावरम (तमिलनाडु) केस स्टडी: 2004 की हिंद महासागर सुनामी के दौरान पिचावरम मैंग्रोव वन ने विशाल सुनामी तरंगों की शक्ति को सोख लिया, जिससे इसके पीछे स्थित गांवों में जन-धन की भारी क्षति होने से बच गई।

सुंदरवन एवं भितरकनिका: चक्रवात अम्फान (2020), यास (2021) और फोनी के दौरान इन मैंग्रोव वनों ने ओडिशा व पश्चिम बंगाल के भीतरी क्षेत्रों के लिए जीवन रक्षक कवच की भूमिका निभाई।

संरक्षण पहल: भारत सरकार द्वारा केंद्रीय बजट में शुरू की गई **'मिष्टी' (MISHTI - मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटैट्स एंड टैन्जिबल इन्कम्स)** योजना तथा **तटीय नियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचनाएं** इनके पुनरुद्धार की दिशा में प्रभावी कदम हैं।

निष्कर्ष:

मैंग्रोव वन जलवायु परिवर्तन के युग में भारत के तटीय लचीलेपन (कोस्टल रेजिलिएंस) और तटीय समुदायों की आपदा सुरक्षा के लिए अपरिहार्य हैं। सामुदायिक सहभागिता, वैज्ञानिक वनीकरण और सख्त तटीय प्रबंधन के माध्यम से इन संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

281. सड़कें चौड़ी करने, अनियंत्रित सुरंगें खोदने और लाखों पर्यटकों की बेकाबू भीड़ के कारण बर्बाद हो रहे उत्तराखंड और हिमाचल जैसे संवेदनशील पहाड़ी पर्यावरण को फिर से कैसे बचाया और संवारा जा सकता है? *15*

उत्तर:

भूमिका:

भारतीय हिमालयी क्षेत्र (विशेषकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश) भूवैज्ञानिक रूप से नवीन वलित पर्वत (Young Fold Mountains) और भूकंपीय दृष्टि से अति-संवेदनशील क्षेत्र (जोन IV व V) हैं। हाल के वर्षों में अवैज्ञानिक सड़क चौड़ीकरण, अनियंत्रित सुरंग निर्माण और अनियंत्रित

पर्यटन (Overtourism) ने इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को भारी क्षति पहुँचाई है, जिसके परिणामस्वरूप जोशीमठ भू-धंसाव और हिमाचल प्रदेश में 2023 की मानसूनी आपदाओं जैसी भयावह घटनाएँ सामने आई हैं।

---

1. संकट के प्रमुख कारण एवं पारिस्थितिक संवेदनशीलता

अवैज्ञानिक सड़क चौड़ीकरण:

ढलानों की प्राकृतिक स्थिरता (Toe cutting) को नष्ट करना, जिससे भूस्खलन की आवृत्ति में भारी वृद्धि हुई है।

निर्माण से उत्पन्न मलबे (Muck) का नदियों (जैसे अलकनंदा, ब्यास) में अवैध डंपिंग, जिससे नदी तल उथले हो गए हैं और बाढ़ का खतरा बढ़ा है।

अनियंत्रित सुरंगें एवं ब्लास्टिंग:

डायनामाइट ब्लास्टिंग से चट्टानी संरचनाओं में दरारें और सूक्ष्म-भूकंपीय झटके उत्पन्न होते हैं।

भूमिगत जलवाही स्तरों (Aquifers) का विखंडन, जिससे प्राकृतिक जलस्रोत (Springs) सूख रहे हैं और भू-धंसाव (Subsidence) हो रहा है।

अनियंत्रित पर्यटन एवं वहन क्षमता का उल्लंघन:

क्षमता से अधिक वाहनों की आवाजाही, अनियोजित कंक्रीट निर्माण और प्लास्टिक/ठोस कचरे का अनुचित निस्तारण।

पर्वतीय 'ताप-द्वीप' (Heat Island) प्रभाव और कार्बन उत्सर्जन के कारण ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना।

---

2. नीतिगत संदर्भ एवं केस स्टडीज (मूल्य संवर्धन)

रवि चोपड़ा समिति की रिपोर्ट: चार धाम परियोजना में संवेदनशील हिमालयी ढलानों पर पर्यावरण संतुलन हेतु सड़क की चौड़ाई को सीमित (मध्यवर्ती लेन चौड़ाई - 5.5 मीटर) रखने की सिफारिश।

सर्वोच्च न्यायालय एवं एनजीटी (NGT) के निर्देश: सभी 13 हिमालयी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की पारिस्थितिक 'वहन क्षमता' (Carrying Capacity) का व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन करने का आदेश।

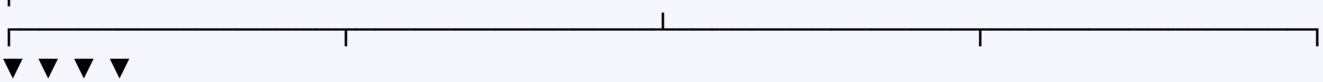
जोशीमठ एवं कुल्लू-मनाली आपदा: जलविद्युत सुरंग निर्माण, अनियोजित जल निकासी और नदी के बाढ़ क्षेत्र (Floodplains) पर अवैध निर्माण से उत्पन्न पारिस्थितिक संकट के प्रत्यक्ष उदाहरण।

एनडीएमए (NDMA) दिशानिर्देश: भूस्खलन और भूकंप प्रबंधन के लिए जोखिम मानचित्रण और पूर्व-चेतावनी प्रणाली (EWS) का अनिवार्य कार्यान्वयन।

---

3. पर्वतीय पर्यावरण को बचाने और संवारने के बहुआयामी समाधान

हिमालयी पर्यावरण संरक्षण की बहुआयामी रणनीति



वहन क्षमता व पर्यटन सतत अवसंरचना व तकनीक पारिस्थितिक पुनरुद्धार नीतिगत व विनियामक सुधार

क. पर्यटन नियमन एवं वहन क्षमता प्रबंधन

वैज्ञानिक वहन क्षमता का निर्धारण: संवेदनशील स्थलों (जैसे रोहतांग, केदारनाथ घाटी) के लिए पर्यटकों एवं वाहनों की दैनिक सीमा (Cap) तय करना।

ग्रीन टैक्स एवं परमिट प्रणाली: पीक सीजन में अनिवार्य पूर्व-पंजीकरण, प्रवेश शुल्क तथा पर्यावरण उपकर (Green Cess) लागू करना।

पर्यटन का विकेंद्रीकरण: प्रमुख पर्यटन स्थलों पर दबाव घटाने हेतु 'होम-स्टे' आधारित ग्रामीण एवं पारिस्थितिक-पर्यटन (Eco-tourism) को बढ़ावा देना।

ख. वैज्ञानिक अवसंरचना एवं भू-इंजीनियरिंग

कठोर पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA): सभी बड़ी परियोजनाओं के लिए 'संचयी पर्यावरण प्रभाव आकलन' (Cumulative EIA) और सामाजिक प्रभाव आकलन अनिवार्य हो।

सुरक्षित सुरंग निर्माण तकनीक: ड्रिल और ब्लास्ट के स्थान पर 'टनल बोरिंग मशीन' (TBM) और पूर्व-भूभौतिकीय सर्वेक्षण (Advanced Geophysical Investigation) का उपयोग।

बायो-इंजीनियरिंग द्वारा ढलान स्थिरीकरण: वेटिवर घास (Vetiver Grass), वायर मेश (Geogrids) और टेरेसिंग के माध्यम से ढलानों का स्थिरीकरण।

नियोजित मलबा प्रबंधन: चिन्हित 'मिल्क/मलबे निस्तारण स्थलों' (Muck Dumping Sites) की रिटेनिंग वॉल के साथ जियो-टैगिंग।

ग. पारिस्थितिक पुनरुद्धार (Ecological Restoration)

स्थानीय प्रजातियों से वनीकरण: चीड़ (Pine) के स्थान पर उच्च जल-धारण क्षमता वाले स्थानीय बांज (Oak) और बुरांश (Rhododendron) के वृक्षों का सघन रोपण।

स्प्रिंग-शेड प्रबंधन: 'धारा विकास' जैसी पहलों से सूखते प्राकृतिक जलस्रोतों और कैचमेंट क्षेत्रों का पुनरुद्धार।

कचरा प्रबंधन: 'शून्य लैंडफिल' नीति और 'विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व' (EPR) के तहत एकल-उपयोग प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध।

घ. पर्वतीय-विशिष्ट भवन उप-नियम (Hill-specific Building Bylaws)

ढलानों की प्रवणता (Slope gradient) के आधार पर निर्माण की अनुमति, 30° से अधिक ढलान पर भारी निर्माण का पूर्ण निषेध। सीवरेज व ड्रेनेज का अनिवार्य मास्टर प्लान तथा नदी-तटों के बफर जोन में निर्माण पर पूर्ण रोक।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

हिमालय केवल भारत का जल-स्तंभ (Water Tower) ही नहीं, बल्कि मानसून और जैव-विविधता का प्रमुख नियंत्रक है। **'राष्ट्रीय सतत हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र मिशन' (NMSHE)** और **'पारिस्थितिकी बनाम अर्थव्यवस्था'** के द्वंद्व से परे जाकर **'पारिस्थितिकी ही अर्थव्यवस्था है' (Ecology is Economy)** के सिद्धांत को नीति-निर्माण का मूल आधार बनाना होगा। स्थानीय समुदायों की भागीदारी, वैज्ञानिक योजना और कठोर विनियामक अनुपालन से ही उत्तराखंड और हिमाचल की इस अमूल्य धरोहर को बचाया जा सकता है।

282. पृथ्वी के गर्भ में हजारों किलोमीटर गहराई से उठने वाली पिघले मैग्मा की अत्यधिक गर्म धारा 'मेंटल प्लूम' (Mantle Plume) क्या होती है और यह सतह पर ज्वालामुखी और नए द्वीप बनाने में क्या भूमिका निभाती है? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

मेंटल प्लूम (Mantle Plume) पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यधिक गहराई से भूपर्पटी की ओर उठने वाला अत्यंत तप्त एवं उत्प्लावक (buoyant) चट्टानी मैग्मा का एक संवहनीय ऊर्ध्वाधर स्तंभ (thermal convection column) है। सर्वप्रथम 1971 में भूभौतिकीविद् **डब्ल्यू. जेसन मॉर्गन** द्वारा प्रतिपादित यह संकल्पना प्लेट सीमाओं से परे होने वाली ज्वालामुखी गतिविधियों की व्याख्या करती है।

मेंटल प्लूम की भू-गर्भिक उत्पत्ति एवं संरचना

उत्पत्ति स्थल: मेंटल प्लूम की उत्पत्ति पृथ्वी की **कोर-मेंटल सीमा (Core-Mantle Boundary - CMB)** पर स्थित **D'' (डी-डबल प्राइम) परत** से होती है, जो लगभग **2900 किमी** की गहराई पर है। बाह्य कोर और निचले मेंटल के मध्य अत्यधिक तापीय विषमता (thermal instability) के कारण यह अत्यधिक तप्त पदार्थ ऊपर की ओर उत्प्लावक बल से उठता है।

संरचनात्मक रूप:

प्लूम हेड (Plume Head): यह उठते हुए स्तंभ का विशाल, छत्रकनुमा (bulbous) अग्र भाग होता है, जिसका व्यास सैकड़ों किलोमीटर हो सकता है।

प्लूम टेल या कंड्यूट (Plume Tail/Conduit): यह नीचे कोर-मेंटल सीमा से निरंतर मैग्मा की आपूर्ति करने वाली एक संकीर्ण, स्थिर नली (narrow feeder channel) होती है।

ज्वालामुखी और नए द्वीपों के निर्माण की क्रियाविधि

मेंटल प्लूम द्वारा सतह पर स्थलरूपों का निर्माण निम्नलिखित चरणों में होता है:

(क) **दाब-मुक्ति गलन (Decompression Melting):** जब प्लूम लिथोस्फीयर (स्थल मंडल) के आधार के पास पहुँचता है, तो अत्यधिक उच्च तापमान और घटते दाब के कारण चट्टानों का बड़े पैमाने पर आंशिक गलन होता है, जिससे बेसाल्टिक मैग्मा उत्पन्न होता है।

(ख) **हॉटस्पॉट (Hotspot) एवं अंतर-प्लेट ज्वालामुखी:** यह मैग्मा लिथोस्फीयर को भेदकर सतह पर आता है और प्लेट सीमाओं से स्वतंत्र **'हॉटस्पॉट'** का निर्माण करता है।

(ग) **वृहद आग्नेय प्रांत (LIPs / Flood Basalts):** जब प्लूम हेड पहली बार भूपर्पटी को तोड़ता है, तो व्यापक रूप से बेसाल्टिक लावा का प्रवाह होता है, जिससे महाद्वीपीय बाढ़ बेसाल्ट या वृहद आग्नेय प्रांत बनते हैं।

(घ) **स्थिर प्लूम एवं विवर्तनिक प्लेट संचलन से द्वीप श्रृंखला:**

क. मेंटल प्लूम गहराई में अपेक्षाकृत **स्थिर (stationary)** रहता है, जबकि इसके ऊपर स्थित महासागरीय विवर्तनिक प्लेट निरंतर गतिशील रहती है।

ख. जैसे-जैसे प्लेट आगे खिसकती है, पुराना ज्वालामुखी निष्क्रिय होकर नष्ट/निमज्जित (Seamount/Guyot) हो जाता है और प्लूम के ठीक ऊपर एक नया सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप बन जाता है।

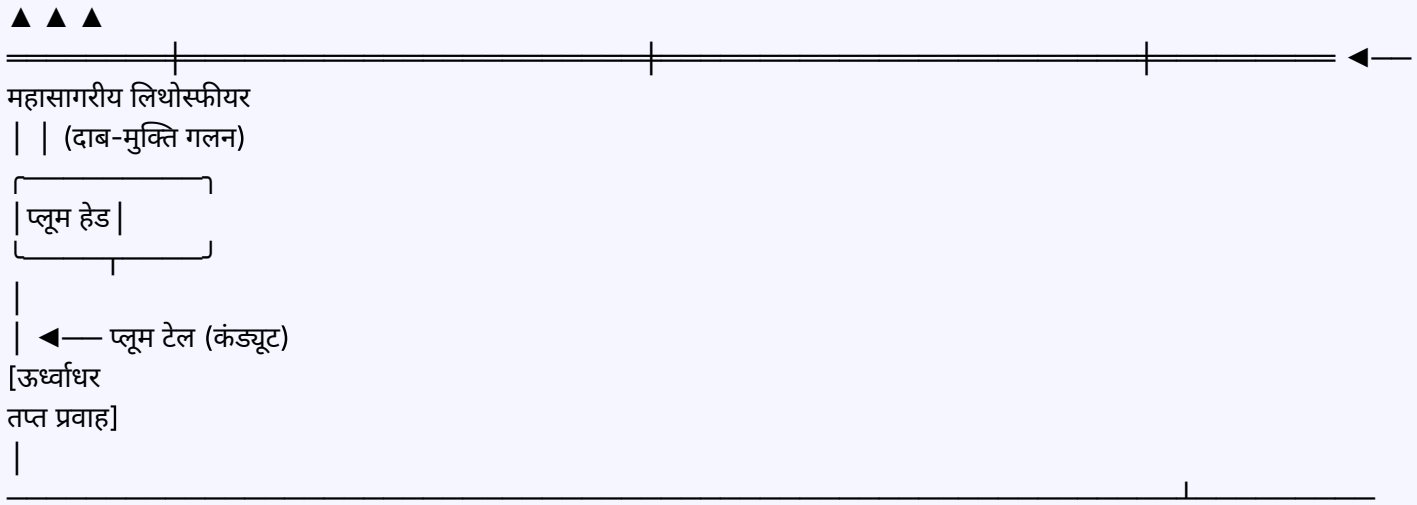
ग. इस प्रकार कालक्रमानुसार व्यवस्थित **रेखीय द्वीप श्रृंखला (Linear Island Chain)** का निर्माण होता है।

आरेखीय प्रस्तुति (मेंटल प्लूम एवं द्वीप निर्माण की क्रियाविधि):

प्लेट गति की दिशा ——▶

[पुराना द्वीप] [अपरदित द्वीप] [सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप]

(निष्क्रिय) (समुद्री पर्वत) (वर्तमान हॉटस्पॉट)



बाह्य कोर (Outer Core)

प्रमुख वैश्विक उदाहरण

हवाई-एम्परर द्वीप श्रृंखला (प्रशांत महासागर): प्रशांत प्लेट के उत्तर-पश्चिम दिशा में संचलन के कारण स्थिर हवाई हॉटस्पॉट के ऊपर द्वीपों की एक सुस्पष्ट कालानुक्रमिक श्रृंखला निर्मित हुई है।

रीयूयिन हॉटस्पॉट एवं दक्कन ट्रैप (भारत): लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व जब भारतीय प्लेट रीयूनियन प्लूम हेड के ऊपर से गुजरी, तो विशाल दरारी उद्भेदन से भारत में 'दक्कन लावा पठार' (LIP) का निर्माण हुआ।

आइसलैंड हॉटस्पॉट एवं येलोस्टोन (उत्तरी अमेरिका): आइसलैंड महासागरीय कटक पर स्थित प्लूम का उदाहरण है, जबकि येलोस्टोन महाद्वीपीय हॉटस्पॉट का उदाहरण है।

निष्कर्ष

मेंटल प्लूम पृथ्वी के गहरे आंतरिक भाग से सतह तक ऊष्मा एवं ऊर्जा के स्थानांतरण का प्रमुख साधन है। यह न केवल समुद्र नितल पर नए द्वीपों और ज्वालामुखियों को जन्म देता है, बल्कि विवर्तनिक प्लेटों के ऐतिहासिक प्रवाह की दिशा और गति को समझने में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भू-वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत करता है।

283. पृथ्वी की बर्फ की चादर अर्थात 'क्रायोस्फीयर' (ध्रुवों की बर्फ, ग्लेशियर और जमा हुआ पाला) सूरज की गर्मी को अंतरिक्ष में वापस परावर्तित करके पूरी दुनिया के तापमान को कैसे नियंत्रित रखता है? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

क्रायोस्फीयर (हिममंडल) पृथ्वी की जलवायु प्रणाली का एक प्रमुख घटक है, जिसके अंतर्गत ध्रुवीय हिम चादरें (ग्रीनलैंड एवं अंटार्कटिका), समुद्री बर्फ, पर्वतीय हिमनद (ग्लेशियर), हिम आवरण तथा पर्माफ्रॉस्ट (स्थायी तुषारभूमि) शामिल हैं। यह पृथ्वी के प्राकृतिक "रेफ्रिजरेटर" और "थर्मोस्टेट" के रूप में कार्य करते हुए वैश्विक ऊर्जा संतुलन एवं तापमान को नियंत्रित रखता है।

---

1. सौर विकिरण परावर्तन एवं एल्बिडो तंत्र:

एल्बिडो का सिद्धांत: किसी सतह द्वारा उस पर पड़ने वाले सौर विकिरण (लघु-तरंग विकिरण) को अवशोषित किए बिना परावर्तित करने की क्षमता को 'एल्बिडो' कहते हैं।

तुलनात्मक एल्बिडो अंतर:

ताजी बर्फ और हिम चादरें सौर ऊर्जा का **80% से 90% (एल्बिडो 0.8–0.9)** भाग अंतरिक्ष में वापस परावर्तित कर देती हैं। इसके विपरीत, खुला महासागरीय जल और गहरी भूमि मात्र **6% से 10% (एल्बिडो 0.06–0.10)** भाग परावर्तित करती है और 90% से अधिक ऊष्मा अवशोषित कर लेती है।

शुद्ध विकिरण संतुलन (Net Radiation Balance): क्रायोस्फीयर सौर ऊष्मा को अवशोषित होने से रोककर पृथ्वी के शुद्ध विकिरण बजट को संतुलित रखता है, जिससे भू-सतह का अत्यधिक तपन नहीं होता।

---

2. वैश्विक तापमान नियमन के गतिशील तंत्र:

हिम-एल्बिडो सकारात्मक प्रतिक्रिया चक्र (Ice-Albedo Feedback Loop):

तापमान कम होना ⟶ बर्फ का विस्तार ⟶ उच्च एल्बिडो ⟶ सौर ऊष्मा का अधिक परावर्तन ⟶ तापमान में और कमी (शीतलन प्रभाव)।

इसके विपरीत, ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ पिघलती है, जिससे अनावृत्त गहरा जल अधिक ऊष्मा सोखता है और तापमान में तीव्र वृद्धि होती है।

ऊष्मा प्रवणता (Thermal Gradient) का नियमन: ध्रुवों पर बर्फ की उपस्थिति भूमध्य रेखा (उष्ण) और ध्रुवों (अति-शीत) के मध्य एक तीक्ष्ण तापीय प्रवणता बनाए रखती है, जो वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण का मूल चालक है।

महासागरीय एवं वायुमंडलीय परिसंचरण:

थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन (वैश्विक महासागरीय कन्वेयर बेल्ट): ध्रुवों पर बर्फ जमने की प्रक्रिया से निकला लवणयुक्त सघन शीतल जल नीचे बैठता है, जो गहरे समुद्री प्रवाह को संचालित कर उष्णकटिबंधीय ऊष्मा का ध्रुवों की ओर पुनर्वितरण करता है।

जेट स्ट्रीम और पोलर वोर्टेक्स: ध्रुवीय ठंडक ऊपरी वायुमंडलीय जेट स्ट्रीम को स्थिर रखती है, जिससे चरम मौसमी घटनाओं का नियमन होता है।

पर्माफ्रॉस्ट द्वारा कार्बन पृथक्करण (Carbon Sink): पर्माफ्रॉस्ट में लगभग 1,500 से 1,700 गीगाटन जैविक कार्बन (मीथेन और CO_2) जमा हुआ है, जो वातावरण में मुक्त होने से रुकता है और ग्रीनहाउस प्रभाव को सीमित रखता है।

3. हिम-एल्बिडो प्रतिक्रिया चक्र (प्रवाह आरेख):

सौर लघु-तरंग विकिरण ⟶ क्रायोस्फीयर (80-90\% परावर्तन) ⟶ कम भू-अवशोषण ⟶ वैश्विक तापमान का स्थिरीकरण
↓ (यदि बर्फ पिघलती है)
खुला महासागर (6-10\% परावर्तन) ⟶ 90\% ऊष्मा अवशोषण ⟶ ध्रुवीय प्रवर्धन (Polar Amplification) ⟶ तीव्र तापन

4. वैज्ञानिक संदर्भ एवं चिंताएं:

ध्रुवीय प्रवर्धन (Polar Amplification): आर्कटिक क्षेत्र शेष विश्व की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक तेजी से गर्म हो रहा है, जिसका मुख्य कारण समुद्री बर्फ के ह्रास से एल्बिडो में कमी आना है।

जलवायु टिपिंग पॉइंट्स (Tipping Points): आईपीसीसी (IPCC) की 'महासागर और क्रायोस्फीयर पर विशेष रिपोर्ट (SROCC)' तथा AR6 के अनुसार, पश्चिमी अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड की बर्फ का पिघलना एक अपरिवर्तनीय टिपिंग पॉइंट को पार कर सकता है, जिससे वैश्विक समुद्र स्तर में भारी वृद्धि और महासागरीय धाराओं का रुकना संभावित है।

निष्कर्ष:

क्रायोस्फीयर केवल बर्फ का आवरण नहीं, बल्कि पृथ्वी की जलवायु स्थिरता की मुख्य धुरी है। क्रायोस्फीयर के संरक्षण और वैश्विक तापन को 1.5°C तक सीमित करने हेतु पेरिस समझौते के लक्ष्यों का कठोरता से क्रियान्वयन और वैश्विक नेट-ज़ीरो (Net-Zero) उत्सर्जन की दिशा में त्वरित प्रयास अनिवार्य हैं।

284. 'कमजोर और नई चट्टानों से बने होने के कारण हिमालय में भूस्खलन का खतरा सबसे ज्यादा रहता है।' इसके प्राकृतिक व मानवीय कारणों की चर्चा कीजिए और पहाड़ों को ढहने से बचाने के वैज्ञानिक उपाय सुझाइए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना:

हिमालय विश्व की सबसे युवा और विवर्तनिक रूप से सक्रिय वलित पर्वत श्रृंखला (Young Fold Mountain) है। भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों के निरंतर अभिसरण के कारण यह क्षेत्र अत्यधिक गतिशील, नाजुक और भूगर्भीय रूप से अस्थिर है, जिससे यह भूस्खलन के प्रति विश्व के सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्रों में से एक बन जाता है।

1. भूस्खलन के प्राकृतिक व भूवैज्ञानिक कारण

नवीन वलित संरचना एवं कमजोर चट्टानें: हिमालय का निर्माण हालिया भूगर्भीय कालों में हुआ है। यहाँ की चट्टानें (जैसे शिस्ट, शेल, फाइलाइट और बलुआ पत्थर) अत्यधिक विखंडित, अवसादी तथा असंगठित हैं, जिनकी भार वहन क्षमता कम होती है।

सक्रिय भ्रंश रेखाएं (Tectonic Faults): हिमालय में प्रमुख विवर्तनिक भ्रंश रेखाएं—मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट (MCT), मुख्य सीमांत थ्रस्ट (MBT) और हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट (HFT) मौजूद हैं, जो निरंतर प्लेट दबाव के कारण चट्टानों को संदलित (crush) करती रहती हैं।

उच्च भूकंपीय संवेदनशीलता: संपूर्ण हिमालय क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र IV और V (Seismic Zone IV & V) के अंतर्गत आता है। निरंतर आने वाले सूक्ष्म एवं तीव्र भूकंप ढलानों की स्थिरता को अस्थिर कर देते हैं।

जलवायु एवं चरम मौसमी घटनाएं: मानसूनी अतिवृष्टि, बादल फटना (Cloudburst), ग्लेशियर झीलों का टूटना (GLOF) और तुषार-क्रिया (Frost Wedging) छिद्र जल दाब (Pore Water Pressure) को तेजी से बढ़ाकर चट्टानों के स्खलन को प्रेरित करते हैं।

तीव्र ढाल (Steep Topography): नदियों द्वारा तली का तीव्र कटाव (Toe Erosion) ढलानों को गुरुत्वाकर्षण अस्थिरता की ओर धकेलता है।

2. भूस्खलन के मानवजनित (Anthropogenic) कारक

अवैज्ञानिक अवसंरचनात्मक निर्माण: चारधाम मार्ग चौड़ीकरण या रेलवे सुरंगों जैसे प्रोजेक्ट्स में अनियंत्रित बारूदी विस्फोट (Blasting) और अवैज्ञानिक कटाई (Slope Cutting) से पहाड़ों की प्राकृतिक आधारभूत पकड़ नष्ट हो जाती है।

अनियोजित शहरीकरण एवं वहन क्षमता से अधिक भार: ढलानों पर बिना लोड-बेयरिंग जांच के बहुमंजिला इमारतों का निर्माण (उदाहरण: जोशीमठ भू-धंसाव)।

अवैज्ञानिक मलबा निस्तारण (Muck Dumping): निर्माण मलबे को ढलानों और नदी तटों पर फेंकने से प्राकृतिक अपवाह मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, जिससे ढलानों पर जल का रिसाव बढ़ता है।

वनों की कटाई एवं वनस्पति ह्रास: वृक्षों के कटने से जड़ों द्वारा मृदा को बांधे रखने की क्षमता समाप्त हो जाती है।

बड़े बांध और जलविद्युत परियोजनाएं: अत्यधिक सुरंग निर्माण और जलाशय-प्रेरित भूकंपीयता (RIS) से स्थानीय स्तर पर चट्टानी दरारें चौड़ी होती हैं।

3. पहाड़ों के संरक्षण हेतु वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपाय

क. यांत्रिक व ढलान स्थिरीकरण तकनीकें (Slope Stabilization):

रॉक बोल्टिंग एवं सॉइल नेलिंग (Rock Bolting & Soil Nailing): ढीली चट्टानों को आंतरिक मजबूत आधार से स्टील की छड़ों द्वारा कसना।

शॉटक्रिटिंग (Shotcreting): चट्टानी ढलानों पर कंक्रीट का छिड़काव कर दरारों में पानी के प्रवेश को रोकना।

गेबियन दीवारें (Gabion Walls): तार की जाली में पत्थरों को भरकर लचीली सुरक्षा दीवारें बनाना, जो जल को आसानी से निकलने देती हैं और दबाव कम करती हैं।

ख. बायो-इंजीनियरिंग (Bio-Engineering):

गहरी और सघन जड़ों वाली वनस्पतियों (जैसे वेटिवर घास) और स्थानीय वृक्षों का रोपण।

ढलानों पर क्वायर/जूट मैट (Coir Geotextiles) बिछाकर मृदा अपरदन को नियंत्रित करना।

ग. जल अपवाह प्रबंधन (Hydrological Control):

सतह पर कैचवाटर नालियों (Catchwater Drains) और उप-सतही नालियों (Sub-surface Drains) का निर्माण करना ताकि वर्षा जल चट्टानों में रिसने के बजाय सीधे सुरक्षित रूप से निकल जाए।

घ. तकनीकी मानचित्रण एवं प्रारंभिक चेतावनी तंत्र:

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) के सहयोग से भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्रण (Landslide Hazard Zonation - LHZ) का निर्माण व सूक्ष्म-ज़ोनेशन।

वर्षा थ्रेशोल्ड आधारित पूर्व चेतावनी प्रणाली (Real-Time Early Warning Systems - EWS) और सेंसर तकनीक का प्रयोग।

निष्कर्ष:

हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए 'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' (NDMA) के दिशानिर्देशों के अनुरूप विकास और पर्यावरण के मध्य संतुलन आवश्यक है। 'संधारणीय पर्वतीय विकास' (Sustainable Mountain Development) के तहत पारिस्थितिक वहन क्षमता का कड़ाई से मूल्यांकन और वैज्ञानिक इंजीनियरिंग उपायों को अपनाकर ही हिमालय के पहाड़ों को ढहने से बचाया जा सकता है।

285. दक्षिण चीन सागर (South China Sea) आज दुनिया के सबसे बड़े तेल-गैस भंडारों, व्यस्त व्यापारिक समुद्री रास्तों और चीन-अमेरिका के शक्ति प्रदर्शन के कारण इतना बड़ा वैश्विक टकराव का अखाड़ा क्यों बन गया है? टिप्पणी कीजिए। *12.5*

उत्तर:

भूमिका:

दक्षिण चीन सागर (South China Sea - SCS) प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे पर स्थित एक अत्यंत संवेदनशील अर्ध-संलग्न समुद्री क्षेत्र है। यह वैश्विक भू-राजनीति, समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों और सामरिक समुद्री व्यापार मार्गों (SLOCs) का प्रमुख केंद्र होने के कारण वर्तमान में वैश्विक शक्तियों, विशेषकर चीन और अमेरिका के बीच प्रभुत्व की होड़ का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है।

1. भू-आर्थिक एवं संसाधन आयाम:

विशाल ऊर्जा व खनिज संसाधन: अनुमानों के अनुसार यहाँ लगभग 11 अरब बैरल कच्चा तेल और 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस के अकूत भंडार मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त समुद्री तलहटी में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स व दुर्लभ मृदा खनिजों (Rare Earth Minerals) की प्रचुरता है।

महत्वपूर्ण व्यापारिक जलमार्ग (SLOCs): यह विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है, जिससे होकर वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग एक-तिहाई (3.4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का वार्षिक व्यापार) गुजरता है।

मलक्का दुविधा (Malacca Dilemma): चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसी प्रमुख एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की 80% से अधिक ऊर्जा आपूर्ति मलक्का जलडमरूमध्य और दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरती है, जिससे इसका रणनीतिक नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।
मत्स्य संसाधन: यह क्षेत्र वैश्विक मत्स्य उत्पादन के 10-12% से अधिक का योगदान देता है, जो तटीय देशों की खाद्य सुरक्षा और आजीविका का मुख्य आधार है।

2. भू-रणनीतिक संघर्ष एवं चीन-अमेरिका शक्ति प्रदर्शन:

चीन के आक्रामक दावे व नाइन-डैश लाइन: चीन ऐतिहासिक आधार पर तथाकथित 'नाइन-डैश लाइन' (Nine-Dash Line) के जरिए लगभग 90% दक्षिण चीन सागर पर अपना संप्रभु दावा करता है।
सैन्यीकरण और कृत्रिम द्वीप निर्माण: चीन ने स्प्रैटली (Spratly) और पैरासेल (Paracel) द्वीप समूहों पर प्रवाल भित्तियों को कृत्रिम द्वीपों में बदलकर सैन्य हवाई पट्टियां, रडार स्टेशन और मिसाइल रक्षा प्रणालियां स्थापित की हैं (जैसे- फिएरी क्रॉस, मिसचीफ रीफ)।
अमेरिका की उपस्थिति और FONOPs: अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी नौसैनिक उपस्थिति दर्ज कराने और अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र की सुरक्षा के लिए 'नौवहन स्वतंत्रता अभियान' (Freedom of Navigation Operations - FONOPs) संचालित करता है।
शक्ति संतुलन एवं गठबंधन: अमेरिका ने 'इंडो-पैसिफिक रणनीति' के तहत AUKUS, QUAD और द्विपक्षीय संधियों (जैसे फिलीपींस के साथ EDCA) के माध्यम से चीन के प्रभुत्व को संतुलित करने की रणनीति अपनाई है।

3. क्षेत्रीय दावेदार, अंतरराष्ट्रीय कानून एवं संस्थागत चुनौतियाँ:

हितों का टकराव: फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) चीनी दावों से सीधे टकराते हैं।
अंतरराष्ट्रीय कानून और PCA का निर्णय (2016): हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA) ने 2016 में फिलीपींस बनाम चीन मामले में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए 'नाइन-डैश लाइन' और चीन के ऐतिहासिक दावों को **संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS, 1982)** के तहत अवैध घोषित किया, जिसे चीन ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
आचार संहिता (Code of Conduct - COC): आसियान (ASEAN) और चीन के बीच एक कानूनी रूप से बाध्यकारी 'कोड ऑफ कंडक्ट' पर सहमति का अभाव विवाद को और बढ़ाता है।

[सांकेतिक मानचित्र रूपरेखा: दक्षिण चीन सागर विवाद]
चीन (नाइन-डैश लाइन का दावा)
|
[पैरासेल द्वीप] ◄-- वियतनाम का EEZ
|
[स्प्रैटली द्वीप] ◄-- फिलीपींस/मलेशिया का EEZ
|
[मलक्का जलडमरूमध्य] ——→ (वैश्विक व्यापार/ऊर्जा का प्रमुख प्रवेश द्वार)
▲
[अमेरिकी नौसेना (FONOPs) एवं क्षेत्रीय गठबंधन]

निष्कर्ष:

दक्षिण चीन सागर का विवाद केवल संसाधनों तक सीमित न होकर 21वीं सदी की बहुध्रुवीय व्यवस्था में नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यवस्था (Rules-based Maritime Order) की परीक्षा है। इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए UNCLOS 1982 के प्रावधानों का पूर्ण सम्मान, आसियान की केंद्रीयता तथा एक बाध्यकारी आचार संहिता (COC) का शीघ्र क्रियान्वयन अनिवार्य है, जिससे यह संघर्ष का अखाड़ा न बनकर साझा समृद्धि का माध्यम बन सके।

286. कच्ची नालियों, गायब होते तालाबों और अनियोजित कंक्रीट निर्माण के कारण भारत के लगभग सभी बड़े महानगर बारिश के मौसम में बाढ़ के प्रति इतने लाचार और संवेदनशील क्यों होते जा रहे हैं? चर्चा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

हाल के वर्षों में मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली जैसे भारत के प्रमुख महानगरों में मानसूनी वर्षा के दौरान शहरी बाढ़ (Urban Flooding) एक नियमित और गंभीर आपदा बन चुकी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के अनुसार, शहरी बाढ़ केवल अत्यधिक वर्षा का परिणाम नहीं है, बल्कि यह अनियोजित शहरीकरण, पारिस्थितिकीय क्षरण और जल-प्रबंधन की विफलता से उत्पन्न मानव-निर्मित संकट है।

प्राथमिक कारकों का हाइड्रोलॉजिकल एवं भौगोलिक विश्लेषण

कच्ची व अवरुद्ध नालियां तथा ड्रेनेज नेटवर्क का अभाव:

शहरों के प्राकृतिक जल निकासी मार्गों (Natural Drainage) में गाद (Siltation) और ठोस अपशिष्ट (प्लास्टिक आदि) जमा होने से जल वहन क्षमता में 50-70% तक की कमी आ जाती है।

ड्रेनेज नेटवर्क का गैर-वैज्ञानिक डिजाइन और अंतर्संबंधों का अभाव अतिरिक्त जल के तीव्र निष्कासन को बाधित करता है।

गायब होते तालाब व आर्द्रभूमियां (प्राकृतिक स्पंज का लोप):

झीलें, तालाब और आर्द्रभूमियां (Wetlands) अतिरिक्त वर्षा जल को सोखने के लिए प्राकृतिक 'स्पंज' का कार्य करते हैं।

इनके अतिक्रमण, भराव और प्रदूषण के कारण शहरों की प्राकृतिक जल संग्रहण (Water Retention) क्षमता लगभग समाप्त हो गई है, जिससे अतिरिक्त जल सड़कों पर बहने लगता है।

अनियोजित कंक्रीटीकरण और अभेद्य सतहों (Impervious Surfaces) का विस्तार:

सड़कों, फुटपाथों और बहुमंजिला इमारतों के निर्माण से भूमि की अंतःस्यंदन (Infiltration) दर में भारी गिरावट आई है।

हाइड्रोलॉजिकल रूप से, इससे सतही अपवाह (Surface Runoff) में 4 से 5 गुना की तीव्र वृद्धि होती है और जलभराव का चरम समय (Peak Lag Time) अत्यधिक घट जाता है।

शहरी बाढ़ प्रक्रिया का प्रवाहचित्र (Cause-Effect Flow):

अत्यधिक कंक्रीटीकरण + आर्द्रभूमि विनाश + अवरुद्ध ड्रेनेज

↓

भूमि की अंतःस्यंदन क्षमता में भारी गिरावट

↓

सतही अपवाह (Surface Runoff) में तीव्र वृद्धि

↓

चरम मानसूनी वर्षण + जल निकासी अवरोध

↓

गंभीर शहरी बाढ़ एवं महानगरीय लाचारी

महानगरीय लाचारी और संस्थागत विफलता के आयाम

मास्टर प्लान का उल्लंघन एवं अनियंत्रित रियल एस्टेट: नगर नियोजन में जल-पारिस्थितिकी की अनदेखी कर बाढ़-क्षेत्रों (Floodplains) और निचले इलाकों पर अनधिकृत निर्माण किया गया।

स्थानीय निकायों (ULBs) में तकनीकी व वित्तीय कमी: नगर निगमों के पास न तो आधुनिक भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) आधारित ड्रेनेज मैपिंग है और न ही समय पर नालों की सफाई के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन।

अंतर-विभागीय समन्वय का अभाव: लोक निर्माण विभाग (PWD), नगर निगम और जल बोर्ड के मध्य तालमेल की कमी से समग्र जल प्रबंधन नहीं हो पाता।

जलवायु परिवर्तन एवं चरम वर्षण (Cloudbursts/Extreme Rainfall): शहरों के ड्रेनेज मानक पुरानी वर्षा दरों (12–20 मिमी/घंटा) पर आधारित हैं, जबकि चरम घटनाओं में अल्प समय में 50–100 मिमी/घंटा तक वर्षा हो रही है।

सामाजिक-आर्थिक संवेदनशीलता: निचले इलाकों में बसी झुग्गियों (Slums) और अनौपचारिक बस्तियों में जल निकासी का पूर्ण अभाव होता है, जिससे सबसे गरीब आबादी सर्वाधिक प्रभावित होती है।

प्रमुख महानगरीय केस स्टडी (Case Studies)

बेंगलुरु: ऐतिहासिक रूप से परस्पर जुड़े झीलों के नेटवर्क और 'राजकालुवे' (प्राकृतिक तूफानी नालों) पर अतिक्रमण के कारण अल्प वर्षा में भी आईटी हब जलमग्न हो जाते हैं।

मुंबई: मीठी नदी के प्राकृतिक प्रवाह का संकुचन और मैंग्रोव विनाश 2005 और उसके बाद की भीषण बाढ़ों का प्रमुख कारण रहा है।

चेन्नई (2015/2023): पल्लीकरनई दलदली भूमि और अड्यार नदी के बाढ़ क्षेत्रों पर अनियोजित निर्माण ने महानगर को अत्यंत लाचार बना दिया।

दिल्ली (2023): यमुना नदी के डूब क्षेत्र (Floodplains) पर अतिक्रमण और गाद से भरे ड्रेनेज के कारण राजधानी में अभूतपूर्व जलभराव हुआ।

आगे की राह: समाधानपरक दृष्टिकोण (Way-Forward)

स्पंज सिटी (Sponge City) मॉडल: चीन के स्पंज सिटी मॉडल की तर्ज पर पारगम्य फुटपाथ, हरित छतें (Green Roofs) और बायो-स्वेल (Bio-swales) का निर्माण ताकि वर्षा जल भूमिगत हो सके।

ब्लू-ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर (Blue-Green Infrastructure): प्राकृतिक जल निकायों (Blue) और उद्यानों/हरित पट्टियों (Green) को शहरी ड्रेनेज से जोड़कर समग्र पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण।

अमृत 2.0 (AMRUT 2.0) एवं जल संरक्षण: शहरों में स्थित पारंपरिक जल निकायों, बावड़ियों और झीलों का कायाकल्प एवं पुनरुद्धार।

वर्षा जल संचयन (RWH) का कड़ा प्रवर्तन: सभी आवासीय व व्यावसायिक भवनों में अनिवार्य वर्षा जल संचयन नियमों का कठोरता से अनुपालन।

एनडीएमए (NDMA) दिशा-निर्देशों का क्रियान्वयन: शहरी जल निकासी के लिए अलग समर्पित विभाग, वास्तविक समय मौसम पूर्वानुमान और बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणालियों (Early Warning Systems) का विकास।

निष्कर्ष

शहरी बाढ़ से सुरक्षा के लिए कंक्रीट-केंद्रित विकास के स्थान पर प्रकृति-आधारित समाधान (Nature-based Solutions) अपनाने होंगे। जब तक नगर नियोजन में पारिस्थितिकी और जल-विज्ञान को केंद्र में नहीं रखा जाएगा, तब तक भारतीय महानगर मानसूनी लाचारी से मुक्त नहीं हो सकेंगे।

287. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे शांत पहाड़ अब हर साल आने वाले लाखों पर्यटकों, गाड़ियों के धुएं और कचरे का बोझ (वहन क्षमता / Carrying Capacity) उठाने में हांफ रहे हैं। इस संकट का गंभीर मूल्यांकन कीजिए। *12.5*

उत्तर:

पर्वतीय वहन क्षमता (Carrying Capacity) और वर्तमान संकट

पर्वतीय पारितंत्र के संदर्भ में 'वहन क्षमता' से तात्पर्य मानवीय गतिविधियों, पर्यटन और भौतिक अवसंरचना के उस अधिकतम स्तर से है जिसे कोई संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र बिना अपने प्राकृतिक संतुलन, जैव विविधता और संसाधनों को स्थायी नुकसान पहुँचाए सहन कर सकता है। भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR)—विशेषकर जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड—अपनी भौगोलिक नवीनता और विवर्तनिक अस्थिरता के कारण अत्यधिक संवेदनशील हैं। वर्तमान में अनियंत्रित 'मास टूरिज्म' (जन-पर्यटन), वाहनों के धुएं और अपशिष्ट के संचयी प्रभाव ने इन राज्यों की प्राकृतिक वहन क्षमता की सीमाओं को पार कर दिया है।

संकट का बहुआयामी और गंभीर मूल्यांकन

1. पारिस्थितिकीय प्रभाव (ग्लेशियर व जैव विविधता):

ब्लैक कार्बन उत्सर्जन: हजारों पर्यटक वाहनों और डीजल जनरेटरों से निकलने वाला ब्लैक कार्बन (काजल) बर्फ और ग्लेशियरों पर जमा हो रहा है, जिससे उनका 'एल्बिडो' (परावर्तन क्षमता) घटता है और ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं।

संवेदनशील पर्यावास का विनाश: अल्पाइन चारागाहों (बुग्याल) और शीत मरुस्थलीय पारिस्थितिकी (लद्दाख) में मानवीय हस्तक्षेप से स्थानिक वनस्पतियों व जीवों (जैसे स्नो लेपर्ड, हिमालयन मोनाल) के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं।

2. भूगर्भीय एवं आपदा जोखिम:

अवैज्ञानिक निर्माण व भू-धंसाव: पर्यटकों के दबाव को पूरा करने के लिए ढलानों पर भारी होटल, कंक्रीट अवसंरचना और सड़कों का चौड़ीकरण प्राकृतिक जल निकासी को अवरुद्ध कर रहा है, जिससे भूस्खलन और भू-धंसाव की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है।

सीस्मिक संवेदनशीलता: यह क्षेत्र भूकंपीय जोन IV एवं V में स्थित है; वहन क्षमता से अधिक भार और ढलानों पर भारी निर्माण आपदा की तीव्रता को कई गुना बढ़ा देता है।

3. अवसंरचनात्मक व अपशिष्ट संकट:

ठोस व प्लास्टिक अपशिष्ट: पेंगोंग त्सो, लद्दाख से लेकर रोहतांग और केदारनाथ मार्ग तक 'गार्बेज ट्रेल्स' बन गए हैं। निम्न तापमान के कारण उच्च हिमालयी क्षेत्रों में प्लास्टिक का अपघटन लगभग असंभव है।

जल संकट व सीवेज प्रदूषण: पर्यटन सीजन के दौरान स्थानीय जलस्रोतों (चश्मों और नदियों) पर अत्यधिक दबाव पड़ता है तथा अशोधित सीवेज नदियों (गंगा, ब्यास, सिंधु की सहायक नदियों) में सीधे प्रवाहित किया जा रहा है।

4. सामाजिक-सांस्कृतिक व स्थानिक प्रभाव:

स्थानीय संसाधनों (पेयजल, खाद्यान्न) का पर्यटकों की ओर मोड़ना स्थानीय समुदायों के लिए अभाव उत्पन्न करता है तथा पारंपरिक पर्वतीय जीवनशैली एवं वास्तुकला का क्षरण हो रहा है।

विशिष्ट उदाहरण एवं नीतिगत संदर्भ

जोशीमठ भू-धंसाव (उत्तराखंड): अनियंत्रित निर्माण और जल निकासी तंत्र के अभाव में वहन क्षमता से अधिक भार का प्रत्यक्ष उदाहरण।

लद्दाख व लेह में जल संकट: शीत मरुस्थल होने के बावजूद उच्च-उपभोग वाले पर्यटन (होटलों में फ्लश/शावर) के कारण भूजल का अत्यधिक दोहन।

मनाली और शिमला का यातायात व जल संकट: पर्यटन सीजन में प्रतिदिन 10,000+ वाहनों के प्रवेश से ग्रीन टैक्स और बुनियादी ढांचा चरमरा गया।

चार धाम व अमरनाथ यात्रा: पारिस्थितिक संवेदनशीलता की अनदेखी कर व्यापक स्तर पर बुनियादी ढांचा विस्तार।

नीतिगत अधिदेश: नीति आयोग की *'सस्टेनेबल टूरिज्म इन द इंडियन हिमालयन रीजन'* रिपोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) / सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी 13 हिमालयी राज्यों को अपनी वैज्ञानिक वहन क्षमता का अनिवार्य आकलन करने के निर्देश।

समाधानपरक राह (Way Forward)

वहन क्षमता आधारित पर्यटन नियमन: संवेदनशील पर्यटन स्थलों, वन्यजीव अभयारण्यों और उच्च-तुंगता वाले दर्रों में पर्यटकों और वाहनों की दैनिक सीमा (कैपिंग) और पूर्व-पंजीकरण अनिवार्य किया जाए।

इको-टूरिज्म और विकेंद्रीकरण: पर्यटन को मुख्य शहरों (हब) से हटाकर स्थानीय होम-स्टे और ग्रामीण पर्यटन में विकेंद्रीकृत करना।

स्वच्छ गतिशीलता व शून्य-अपशिष्ट नीति: संवेदनशील क्षेत्रों में केवल इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अनुमति, भारी प्रदूषणकारी वाहनों पर 'इको-सेस' और 'लागू-योग्य प्लास्टिक प्रतिबंध' (विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व - EPR सहित)।

वैज्ञानिक भूमि-उपयोग नियोजन: पर्वतीय ढलानों की जियो-इंजीनियरिंग मैपिंग के आधार पर ही निर्माण गतिविधियों को स्वीकृति देना।

288. दुनिया के सबसे विनाशकारी और जानलेवा उष्णकटिबंधीय चक्रवात (तूफान) हमेशा दक्षिण चीन सागर, बंगाल की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी के गर्म पानी में ही सबसे ज्यादा क्यों पनपते हैं? कारण बताइए। *10*

उत्तर:

उष्णकटिबंधीय चक्रवात और प्रमुख सागरीय द्रोणियां

उष्णकटिबंधीय चक्रवात तीव्र निम्न-दाब तंत्र होते हैं, जो उष्णकटिबंधीय महासागरों के ऊपर विकसित होकर तटीय क्षेत्रों में जान-माल की अपार क्षति पहुंचाते हैं। दक्षिण चीन सागर, बंगाल की खाड़ी तथा मैक्सिको की खाड़ी विश्व के सर्वाधिक सक्रिय और संहारक चक्रवात-प्रवण क्षेत्र हैं।

1. चक्रवात उत्पत्ति के आवश्यक भौतिक एवं वायुमंडलीय कारक:

समुद्री सतह का उच्च तापमान (SST) एवं महासागरीय ऊष्मा संचयन (OHC): चक्रवात निर्माण के लिए समुद्री सतह का तापमान $27^{\circ}C$ से अधिक तथा कम से कम 50-60 मीटर की गहराई तक पर्याप्त 'महासागरीय ऊष्मा संचयन' आवश्यक होता है, जो इन तीनों द्रोणियों में निरंतर उपलब्ध रहता है।

संघनन की गुप्त ऊष्मा (ऊष्मा इंजन): गर्म समुद्री जल के तीव्र वाष्पीकरण और संघनन से अत्यधिक मात्रा में गुप्त ऊष्मा मुक्त होती है, जो चक्रवात को एक 'थर्मल इंजन' की तरह ऊर्जा प्रदान कर निरंतर तीव्र करती है।

निम्न लंबवत पवन अपरूपण (Low Vertical Wind Shear): क्षोभमंडल के निचले और ऊपरी स्तरों के मध्य वायु की गति व दिशा में कम अंतर (अपरूपण) चक्रवात की ऊर्ध्वाधर स्तंभ संरचना को टूटने से बचाता है।

कोरिओलिस बल एवं पूर्व-विद्यमान विक्षोभ: 5° से 20° अक्षांशों के मध्य पर्याप्त कोरिओलिस बल चक्रवाती परिसंचरण (भंवर) उत्पन्न करता है। अंतःउष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र (ITCZ) या मानसूनी गर्त पहले से ही निम्न-दाब विक्षोभ उपलब्ध कराते हैं।

2. विशिष्ट द्रोणियों की भौगोलिक व जलवैज्ञानिक दशाएं:

बंगाल की खाड़ी:

तापीय स्तरीकरण: गंगा, ब्रह्मपुत्र व इरावती जैसी विशाल नदियों द्वारा भारी मात्रा में मीठा जल (Freshwater) छोड़े जाने से ऊपरी सतह पर लवणीय-घनत्व स्तरीकरण बन जाता है। यह नीचे के ठंडे जल को ऊपर आने (अपवेलिंग) से रोकता है, जिससे सतह का तापमान लगातार अत्यधिक गर्म बना रहता है।

कीप (फनल) जैसी तटीय आकृति व उथला मग्नतट: खाड़ी का संकरा उत्तरी सिरा विशाल **तूफानी महोर्मि (Storm Surge)** को जन्म देता है।

दक्षिण चीन सागर:

पश्चिमी प्रशांत गर्म जल कुंड (Western Pacific Warm Pool): यह विश्व के सर्वाधिक ऊष्मा संचित करने वाले क्षेत्रों में से एक है, जो वर्षभर $28^{\circ}C - 30^{\circ}C$ से अधिक तापमान बनाए रखता है।

प्रशांत टाइफून मार्ग: खुले प्रशांत महासागर में उत्पन्न सुपर टाइफून फिलीपींस को पार कर इस द्रोणी में पुनः अत्यधिक तीव्र हो जाते हैं।

मैक्सिको की खाड़ी:

लूप करंट (Loop Current): कैरेबियन सागर से आने वाली यह अत्यधिक गर्म जलधारा चक्रवातों के लिए ऊर्जा का शक्तिशाली स्रोत बनती है, जिससे चक्रवातों का तेजी से तीव्रिकरण (Rapid Intensification) होता है।

अर्ध-संलग्न द्रोणी स्वरूप: चारों ओर से स्थल से घिरी होने के कारण जल का तापमान तेजी से बढ़ता है और ऊष्मा संचित रहती है।

3. प्रक्रियात्मक प्रवाह-आरेख (प्रवाह संरचना):

उच्च SST (>27°C) + गहरा OHC $\rightarrow$ तीव्र वाष्पीकरण व गुप्त ऊष्मा उत्सर्जन $\rightarrow$ निम्न पवन अपरूपण + कोरिओलिस बल $\rightarrow$ तीव्र चक्रवाती भंवर व विनाशकारी तूफानी महोर्मि

4. ऐतिहासिक विनाशकारी उदाहरण एवं प्रभाव:

बंगाल की खाड़ी: *भोला चक्रवात (1970)* (इतिहास का सबसे घातक तूफान, 3-5 लाख मौतें) एवं *सुपर साइक्लोन अम्फान (2020)*।

दक्षिण चीन सागर: *सुपर टाइफून टिप (1979)* तथा *टाइफून हैयान (2013)* (अभूतपूर्व तबाही और प्रचंड महोर्मि)।
मैक्सिको की खाड़ी: *हरिकेन कैटरीना (2005)* (न्यू ऑरलियन्स में भारी जलमग्नता) तथा *हरिकेन इडा (2021)*।

निष्कर्ष:
जलवायु परिवर्तन तथा ग्लोबल वार्मिंग के कारण इन तीनों द्रोणियों के महासागरीय ऊष्मा संचयन (OHC) में तीव्र वृद्धि हो रही है, जिससे 'सुपर साइक्लोन' की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ी है। सघन तटीय आबादी को देखते हुए सटीक उपग्रह निगरानी, त्वरित पूर्व-चेतावनी प्रणाली (Early Warning Systems), तटीय मैंग्रोव संरक्षण तथा 'बिल्ड बैक बेटर' आधारित आपदा प्रबंधन अत्यंत अनिवार्य है।

289. हिमालय के ग्लेशियरों का तेजी से सिकुड़ना और पीछे हटना क्या इस बात का सीधा सबूत है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जलवायु परिवर्तन का खतरा अब दरवाजे पर दस्तक दे चुका है? दोनों के अंतर्संबंध को स्पष्ट कीजिए। *10*

उत्तर:
हिमालय को 'तीसरा ध्रुव' कहा जाता है। हाल के दशकों में हिमालयी हिमनदों (ग्लेशियरों) का अभूतपूर्व दर से सिकुड़ना और पीछे हटना भारतीय उपमहाद्वीप में जलवायु परिवर्तन की प्रत्यक्ष व गंभीर चेतावनी है।

प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में हिमनदों का पीछे हटना:
तापमान वृद्धि एवं समताप रेखा: वैश्विक तापन के कारण शून्य-डिग्री समताप रेखा (Zero-degree isotherm) अधिक ऊंचाई की ओर खिसक रही है, जिससे हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं।
ब्लैक कार्बन निक्षेपण: जीवाश्म ईंधन व पराली दहन से उत्सर्जित ब्लैक कार्बन बर्फ के एल्बिडो को कम कर पिघलने की दर को बढ़ाता है।
प्रमुख हिमनदों का सिकुड़ना: गंगोत्री, सियाचिन तथा छोटा शिग्री हिमनद प्रतिवर्ष चिंताजनक दर से पीछे हट रहे हैं।

ग्लेशियल अपवाह एवं भारतीय उपमहाद्वीप पर जलवायु प्रभावों का अंतर्संबंध:
नदीय जल विज्ञान में असंतुलन: हिमनद पिघलने से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी बारहमासी नदियों में अल्पकाल में अति-प्रवाह (बाढ़) तथा दीर्घकाल में 'पीक वाटर' पार होने के बाद गंभीर जल संकट व सूखा उत्पन्न होगा।
GLOF एवं भूगर्भीय आपदाएं: हिमनद झीलों के तेजी से विस्तार से 'हिमनद झील विस्फोट बाढ़' (GLOF) और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी हैं (उदा. चमोली आपदा 2021 तथा सिक्किम की दक्षिण ल्होनक झील विस्फोट 2023)।
मानसून गतिशीलता पर प्रभाव: तिब्बती पठार और हिमालयी तापीय तंत्र में व्यवधान के कारण मानसूनी वर्षा के पैटर्न में अनिश्चितता तथा चरम मौसमीय घटनाएं (क्लाउडबर्स्ट) बढ़ी हैं।
खाद्य, ऊर्जा एवं पारिस्थितिकी संकट: जल संकट से गंगा-सिंधु के मैदानी क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता व खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो रही है तथा तलछट वृद्धि से जलविद्युत परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंच रहा है।

कारण-प्रभाव अंतर्संबंध (फ्लोचार्ट):
वैश्विक तापन + ब्लैक कार्बन ➔ हिमनदों का तेजी से पिघलना ➔ GLOF/चरम आपदाएं + मौसमीय अनिश्चितता ➔ खाद्य, जल और ऊर्जा असुरक्षा

मूल्यांकन एवं आगे की राह:
आईसीसी (IPCC) और इसीमोड (ICIMOD) की 'हिंदू कुश हिमालय असेसमेंट' रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान उत्सर्जन दर जारी रहने पर 2100 तक इस क्षेत्र के दो-तिहाई हिमनद नष्ट हो सकते हैं। भारत को 'हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण राष्ट्रीय मिशन' (NMSHE) के अंतर्गत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (Early Warning Systems), सतत पहाड़ी अवसंरचना और सीमापार क्षेत्रीय सहयोग को प्राथमिकता देनी होगी।

290. i. पश्चिमी घाट के पुराने पठारी पहाड़ों के मुकाबले उत्तर के नए और कच्चे हिमालयी पहाड़ों में भूस्खलन और पहाड़ ढहने की घटनाएं कहीं ज्यादा बार-बार क्यों होती हैं? *10*
ii. बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां (गंगा, गोदावरी) तो विशाल डेल्टा बनाती हैं, लेकिन पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां (नर्मदा, ताप्ती) डेल्टा क्यों नहीं बना पातीं?

उत्तर:
भूमिका:
भारतीय भू-आकृति विज्ञान में उत्तर का नवीन वलित हिमालयी पर्वतीय तंत्र और दक्षिण का प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार (जिसमें पश्चिमी घाट शामिल है) अपनी विवर्तनिक उत्पत्ति, शैल संरचना एवं अपवाह प्रतिरूप में मौलिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं।

भाग (A): हिमालय बनाम पश्चिमी घाट में भूस्खलन की उच्च आवृत्ति के कारण

(क) **विवर्तनिक स्थिति (Tectonic Setting):**
क. **हिमालय:** भारतीय एवं यूरेशियाई प्लेटों के विवर्तनिक अभिसरण (Tectonic Convergence) सीमा पर स्थित होने के कारण यह क्षेत्र अत्यधिक नव-विवर्तनिक सक्रिय (Neo-tectonically active) एवं भूकंपीय रूप से संवेदनशील (Seismic Zone IV & V) है।

ख. **पश्चिमी घाट:** यह अपेक्षाकृत स्थिर प्रायद्वीपीय शील्ड का पश्चिमी भ्रंश कगार (Fault Scarp) है, जहाँ विवर्तनिक हलचलें नगण्य हैं।

(ख) **शैल संरचना एवं गठन (Lithology):**

क. **हिमालय:** यहाँ की चट्टानें मुख्यतः तृतीयक युग (Tertiary Era) की असंगठित, संपीड़ित तथा कोमल अवसादी शैलें (उदा. शिवालिक बलुआ पत्थर व शेल) हैं, जिनका जल धारण पर अपरदन तीव्र होता है।

ख. **पश्चिमी घाट:** यह कठोर प्री-कैम्ब्रियन युगीन नीस, ग्रेनाइट तथा दक्कन ट्रैप की बेसाल्टिक लावा चट्टानों से निर्मित है, जो अधिक सुगठित व प्रतिरोधी हैं।

(ग) **भू-आकृतिक ढाल व मौसमी तीव्रता:**

क. हिमालय में खड़े कगार, तीव्र ढाल प्रवणता, हिमनदीय गलन तथा बादल फटने (Cloudburst) की घटनाओं से मृदा द्रवण (Soil Liquefaction) तीव्र होता है।

(घ) **मानवीय हस्तक्षेप (Anthropogenic Stress):**

क. हिमालय में चारधाम परियोजना जैसे अनियोजित सड़क चौड़ीकरण, जलविद्युत सुरंग निर्माण (उदा. जोशीमठ भू-धंसाव) एवं अत्यधिक पर्यटन ने ढाल संतुलन को बिगाड़ दिया है।

भाग (B): पूर्व-वाहिनी (डेल्टा) बनाम पश्चिम-वाहिनी (ऐश्चुअरी) नदियों की भिन्नता

(क) **नदी की लंबाई व अवसाद भार (Sediment Load):**

क. **गंगा-गोदावरी:** ये नदियाँ विशाल जलग्रहण क्षेत्र एवं लंबी दूरी तय करती हैं, जिससे अपरदन चक्र की प्रौढ़ावस्था में भारी मात्रा में गाद/अवसाद (Silt) मुहाने तक लाती हैं।

ख. **नर्मदा-ताप्ती/पश्चिमी नदियाँ:** इनका मार्ग छोटा होता है तथा जलग्रहण क्षेत्र सीमित होने से अवसाद भार न्यूनतम होता है।

(ख) **भ्रंश घाटी प्रवाह (Rift Valley Flow):**

क. नर्मदा और ताप्ती कठोर विंध्य-सतपुड़ा की संकीर्ण भ्रंश द्रोणी (Graben) से बहती हैं। कठोर तली के कारण पार्श्व अपरदन नहीं होता, जिससे गाद की उपलब्धता नगण्य रहती है।

(ग) **ढाल प्रवणता एवं प्रवाह वेग:**

क. पश्चिमी घाट से अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ (उदा. शरावती, पेरियार) अत्यधिक तीव्र ढाल से तीव्र वेग में बहती हैं, जिससे निक्षेपण संभव नहीं हो पाता और सीधे ज्वारनदमुख (Estuary) बनता है।

(घ) **महाद्वीपीय मग्नतट (Continental Shelf) व समुद्री तरंगें:**

क. **पूर्वी तट:** चौड़ा, उथला एवं मंद ढाल वाला महाद्वीपीय मग्नतट डेल्टा निक्षेपण के लिए अत्यंत अनुकूल है।

ख. **पश्चिमी तट:** संकरा एवं गहरा मग्नतट तथा अरब सागर की तीव्र ज्वारीय तरंगें मुहाने पर एकत्रित गाद को बहाकर गहरे समुद्र में ले जाती हैं।

[निक्षेपण प्रारूप का भू-आकृतिक आरेख]

पूर्वी तट (डेल्टा निर्माण):

नदी का मंद प्रवाह + विशाल अवसाद + चौड़ा उथला मग्नतट ⟶ विस्तृत निक्षेपण (डेल्टा)

पश्चिमी तट (ऐश्चुअरी निर्माण):

भ्रंश घाटी/तीव्र ढाल + न्यूनतम अवसाद + संकरा मग्नतट + तीव्र ज्वार ⟶ ज्वारनदमुख (ऐश्चुअरी)

निष्कर्ष:

हिमालय की विवर्तनिक संवेदनशीलता 'सतत व पारिस्थितिक-संवेदनशील विकास मॉडल' की मांग करती है, वहीं पश्चिमी एवं पूर्वी अपवाह तंत्र का यह विभेद भारत की जटिल भू-आकृतिक एवं तटीय विविधता का परिचायक है।